

ДМИТРИЕВ В. Г. ТАРАСОВ Л. В.

ПРИКЛАДНАЯ
НЕЛИНЕЙНАЯ
ОПТИКА

Дмитриев В. Г., Тарасов Л. В. Прикладная нелинейная оптика: Генераторы второй гармоники и параметрические генераторы света. — М.: Радио и связь, 1982. — 352 с.

2 р. 90 к.

Посвящена физике процессов в генераторах второй оптической гармоники (с внерезонаторной и внутрирезонаторной генерацией) и параметрических генераторах света. Отражены новейшие направления и достижения в развитии указанных генераторов; рассмотрены используемые на практике оптические схемы. Систематизированно изложены различные подходы и методы расчета с учетом совокупности факторов, реально влияющих на работу рассматриваемых генераторов (апертурные эффекты, фокусировка излучения, неоднородность двулучепреломления, тепловые самовоздействия, фоторефрактивный эффект, многочастотная накачка и др.). Книга является продолжением монографии Л. В. Тарасова «Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения» («Радио и связь», 1981).

Для научных работников и инженеров, работающих в области лазерной техники, нелинейной оптики и смежных областях; может использоваться также преподавателями и студентами вузов, аспирантами.

148 рис., 8 табл., библи. 233 назв.

Д 2403000000—111
046(01)—82 48—82

РЕЦЕНЗЕНТЫ: Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФ. И. Н. МАТВЕЕВ;
Д-Р ФИЗ.-МАТ. НАУК, ПРОФ. Д. Н. КЛЫШКО

Редакция литературы по электронной технике

Валентин Георгиевич Дмитриев
Лев Васильевич Тарасов

Прикладная нелинейная оптика

**ГЕНЕРАТОРЫ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ
И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ СВЕТА**

Редактор *В. М. Ларионова*
Художник *Л. Г. Прохоров*
Художественный редактор *Н. А. Игнатьев*
Технический редактор *Г. И. Колосова*
Корректор *Н. В. Козлова*

ИБ № 104

Сдано в набор 27.11.81. Подписано в печать 5.05.82. Т-10025
Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2 Гарнитурa литературная
Печать высокая Усл. печ. л. 18,48 Усл. кр.-отт. 18,48 Уч.-изд. 18,56
Тираж 4400 экз. Изд. № 19648 Зак. № 637 Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 693

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
129041, Москва, Б. Переяславская ул., д. 46

© Издательство «Радио и связь», 1982

ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление лазеров в самом начале 60-х годов дало мощный импульс развитию нелинейной оптики. Это развитие привело, в свою очередь, к новым достижениям в лазерной технике, заключающимся в создании высокоэффективных генераторов оптических гармоник и параметрических генераторов света, позволивших существенно расширить диапазон частот генерируемого когерентного излучения и найти перспективные пути плавной перестройки частоты.

В данной книге рассматривается физика процессов, происходящих в генераторах второй оптической гармоники и параметрических генераторах света. Книга является логическим продолжением монографии Л. В. Тарасова «Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения» («Радио и связь», 1981), посвященной физике процессов в лазерах.

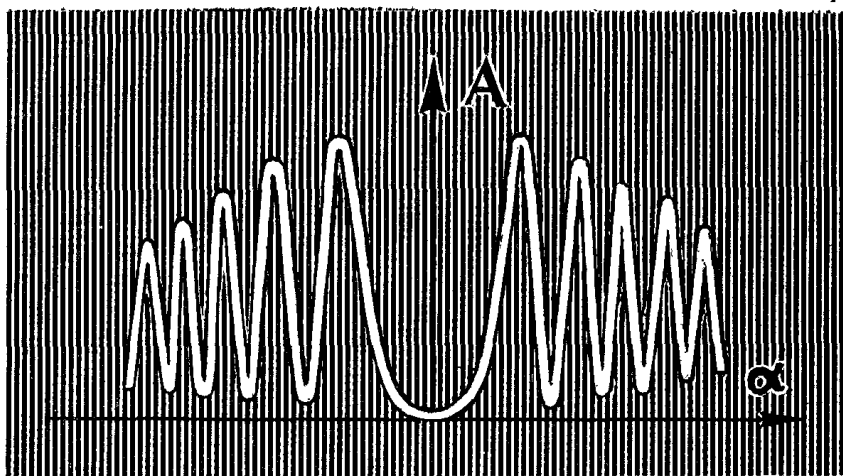
Авторы книги стремились дать систематизированное рассмотрение физики нелинейно-оптических преобразователей частоты, изложить используемые методы расчета, учесть совокупность различных факторов, реально влияющих на работу рассматриваемых приборов и устройств. В книге отражены многие новейшие направления в развитии генераторов второй гармоники; рассмотрены угловой и диафрагменный апертурные эффекты, вопросы оптимальной фокусировки пучка основного излучения, неоднородность двулучепреломления, эффекты, связанные с тепловыми самодействиями, фоторефрактивный эффект, групповое запаздывание при накачке пикосекундными импульсами, накачка многочастотным излучением от лазеров с несинхронизованными и синхронизованными модами и другие вопросы. Отдельная глава книги посвящена внутрирезонаторной генерации второй гармоники и, в частности, лазерам с активно-нелинейными средами. При рассмотрении параметрической генерации отдельно выделены случаи непрерывной и импульсной накачки; учтены некоторые новейшие направления: параметрические генераторы обратной волны, с накачкой пикосекундными импульсами, с инжекцией излу-

ния на резонирующей частоте, с неустойчивым резонатором и др. Рассмотрен широкий набор используемых на практике оптических схем генераторов с внerezонаторной и внутрирезонаторной генерацией гармоник, а также параметрических генераторов света.

В основу анализируемых в книге методов расчета нелинейно-оптических преобразователей частоты положены соответствующие модификации систем укороченных уравнений, впервые рассмотренных в фундаментальной монографии С. А. Ахманова и Р. В. Хохлова «Проблемы нелинейной оптики» (ВИНИТИ, 1965). Изложены различные подходы и приближения, проанализированы различные физические модели, адекватно отражающие реальные ситуации.

Книга предназначена для научных работников и инженеров, занятых в области лазерной техники, нелинейной оптики и смежных областях. Авторы надеются, что она будет полезна студентам вузов и аспирантам, а также преподавателям вузов при разработке соответствующих лекционных курсов.

Авторы признательны С. А. Ахманову и М. Ф. Стельмаху за поддержку и стимулирование написания книги, глубоко благодарны Д. Н. Клышко, И. Н. Матвееву, Л. А. Кулевскому, А. З. Грасюку за ценные замечания и пожелания. Авторы выражают благодарность также С. Б. Дмитриевой и А. Н. Тарасовой за помощь в подготовке рукописи к печати.



Глава I

НЕЛИНЕЙНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКА

1.1. КВАДРАТИЧНАЯ И КУБИЧНАЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Поляризация диэлектрика. Под действием внешнего электрического поля диэлектрик *поляризуется*. Поле вызывает смещение электронных оболочек атомов относительно ядер; в результате атомы приобретают электрический дипольный момент. Это есть *электронная* поляризация диэлектрика. Наряду с электронной возможны и другие виды поляризации, наведенной внешним полем. Так, относительные смещения положительных и отрицательных ионов под действием поля приводят к *ионной* поляризации. Если в среде имеются постоянные диполи (дипольные молекулы), то может наблюдаться *ориентационная* (*вращательная*) поляризация, обусловленная поворотом диполей по направлению поля.

Наиболее быстро устанавливается электронная поляризация; смещение электронной оболочки атома происходит за время порядка $10^{-15} - 10^{-14}$ с. Для установления ионной поляризации необходимо большее время, поскольку процесс смещения более массивных микрообъектов (ионов) является более инерционным. Ионная поляризация устанавливается за время порядка $10^{-13} - 10^{-11}$ с. Еще более медленным является процесс поворота дипольных молекул; ориентационная поляризация характеризуется временами порядка и выше 10^{-10} с.

В качестве поляризующего поля будем рассматривать электрическое поле *световой волны*, распространяющейся через диэлектрик. В этом случае ориентационная поляризация несущественна, поскольку время ее установления много больше периода колебаний поля в световой волне. Основную роль в *оптическом* диапазоне (точнее, в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра) играет электронная поляризация. При длинах волн излучения порядка 10 мкм и выше наряду с электронной становится существенной также ионная поляризация.

Вектор поляризации; материальное уравнение. Количество поляризации диэлектрика описывается *вектором поляризации* $\mathbf{P}$, представляющим собой электрический дипольный момент единицы объема среды, наведенный внешним полем. Поляризация есть «отклик» среды на внешнее воздействие. Последнее описывается вектором электрической напряженности $\mathbf{E}$ внешнего поля (в данном случае поля световой волны).

Соотношение, связывающее $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, относится к так называемым *материальным уравнениям*. В *линейной оптике* рассматривается *линейное* материальное уравнение

$$P_i = \sum_{k=1}^3 \alpha_{ik} E_k \quad (i, k = 1, 2, 3), \quad (1.1.1)$$

где α_{ik} — компоненты тензора диэлектрической восприимчивости среды. Этот тензор симметричен; выбором соответствующей системы координатных осей он может быть приведен к диагональному виду.

$$(\alpha_{ik}) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{33} \end{pmatrix}. \quad (1.1.2)$$

Для изотропных сред и кристаллов, относящихся к кубической системе, $\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha_{33} = \alpha$. В этом случае соотношение (1.1.1) принимает вид

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E}. \quad (1.1.3)$$

Случай, когда $\alpha_{11} = \alpha_{22} \neq \alpha_{33}$, соответствует *одноосным* кристаллам (с оптической осью вдоль оси z). Сюда относятся кристаллы тетрагональной, гексагональной и тригональной систем. Случай, когда $\alpha_{11} \neq \alpha_{22} \neq \alpha_{33}$ соответствует *двуос-*

ным кристаллам (кристаллам ромбической, моноклинной и триклинной систем). При изучении нелинейных явлений имеют дело преимущественно с одноосными кристаллами*).

Обратимся к известному выражению для вектора электрической индукции $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (1.1.4)$$

Учитывая (1.1.1), получаем отсюда

$$D_i = E_i + 4\pi \sum_k \alpha_{ik} E_k = \sum_k (\delta_{ik} + 4\pi\alpha_{ik}) E_k,$$

где δ_{ik} — символ Кронекера ($\delta_{ik} = 0$, если $i \neq k$; $\delta_{ik} = 1$, если $i = k$). Обозначив

$$\delta_{ik} + 4\pi\alpha_{ik} = \varepsilon_{ik} \quad (1.1.5)$$

получим еще одну запись материального уравнения:

$$D_i = \sum_k \varepsilon_{ik} E_k, \quad (1.1.6)$$

где ε_{ik} — тензор *диэлектрической проницаемости* среды.

Квадратичная и кубичная нелинейные поляризации. Зависимость диэлектрической восприимчивости среды от напряженности внешнего постоянного электрического поля рассматривалась задолго до появления лазеров — в рамках электрооптических эффектов **). С появлением источников интенсивного когерентного света (лазеров) начались широкие исследования нелинейно-оптических эффектов — эффектов, основанных на зависимости диэлектрической восприимчивости от напряженности поля световой волны, распространяющейся в среде.

Учет зависимости тензора восприимчивости от напряженности поля превращает линейное материальное уравнение (1.1.1) в *нелинейное*:

$$P_i = \sum_k \alpha_{ik}(\mathbf{E}) E_k. \quad (1.1.7)$$

Таким образом совершается переход от линейной оптики к *нелинейной*.

*) Элементы кристаллооптики одноосных кристаллов см., например, в § 4.3 из [1]; см. также [2, 3].

**) См., например, в § 4.4. из [1], а также в [4, 5].

Разложим α_{ik} (E) в ряд по степеням напряженности E:

$$\alpha_{ik}(E) = \alpha_{ik} + \sum_{j=1}^3 \chi_{ikj} E_j + \sum_{l=1}^3 \sum_{m=1}^3 \theta_{iklm} E_l E_m + \dots, \quad (1.1.8)$$

где α_{ik} — *линейная* восприимчивость (тензор 2-го ранга); χ_{ikj} — *квадратичная нелинейная* восприимчивость (тензор 3-го ранга); θ_{iklm} — *кубическая нелинейная* восприимчивость (тензор 4-го ранга). В принципе, в разложении (1.1.8) могут быть учтены также члены с нелинейными восприимчивостями более высоких порядков.

Характерные численные значения восприимчивостей диэлектриков [6]:

$$\alpha \approx 1; \chi \approx 10^{-12} - 10^{-11} \text{ м/В}; \quad (1.1.9)^*)$$

$$\theta \approx 10^{-22} - 10^{-21} \text{ м}^2/\text{В}^2.$$

Например, кристаллы KDP имеют $\chi \approx 0,5 \cdot 10^{-12} \text{ м/В}$, $\theta \approx 2 \cdot 10^{-22} \text{ м}^2/\text{В}^2$; кристаллы LiNbO_3 : $\chi \approx 5 \cdot 10^{-12} \text{ м/В}$, $\theta \approx 2 \cdot 10^{-21} \text{ м}^2/\text{В}^2$. Учитывая, что напряженность поля лазерного излучения не превышает 10^9 В/м , заключаем, что члены разложения (1.1.8) быстро уменьшаются по мере возрастания порядка.

Подставляя (1.1.8) в (1.1.7), приходим к следующему нелинейному материальному уравнению:

$$\boxed{P_i = P_{ли} + P_{нли} = \sum_k \alpha_{ik} E_k + \sum_k \sum_l \chi_{ikjl} E_k E_l + \dots} \quad (1.1.10)$$

$$+ \sum_k \sum_l \sum_m \theta_{iklm} E_k E_l E_m + \dots$$

Здесь

$$P_{ли} = \sum_{k=1}^3 \alpha_{ik} E_k \quad (1.1.11)$$

— компоненты вектора *линейной* поляризации, а $P_{нли}$ — *нелинейной* поляризации. Вектор нелинейной поляризации $P_{нли}$ в (1.1.10) складывается из вектора *квадратичной*

*) Реализуемые в газах *резонансные* нелинейные восприимчивости нечетных порядков оказываются относительно большими.

поляризации $P_{\text{кв}}$ и вектора кубичной поляризации $P_{\text{куб}}$:

$$P_{\text{кв}i} = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \chi_{ikj} E_k E_j; \quad (1.1.12)$$

$$P_{\text{куб}i} = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{m=1}^3 \theta_{ikhjm} E_k E_j E_m. \quad (1.1.13)$$

В литературе иногда используется (ради сокращения записи) условно-векторная форма представления соотношений (1.1.10) — (1.1.13):

$$P = \alpha : E + \chi : EE + \theta : EEE + \dots; \quad (1.1.10a)$$

$$P_{\text{л}} = \alpha : E; \quad (1.1.11a)$$

$$P_{\text{кв}} = \chi : EE; \quad (1.1.12a)$$

$$P_{\text{куб}} = \theta : EEE. \quad (1.1.13a)$$

Кубично- и квадратично-нелинейные среды. Для кристаллов, обладающих центром симметрии, а также для жидкостей и газов тензор χ равен нулю. Напомним, что при преобразованиях координат компоненты тензора преобразуются как произведения соответствующих координат. Например, χ_{122} преобразуется как произведение $xуу$, а χ_{223} — как $ууz$. Выполним операцию инверсии относительно центра симметрии кристалла: $x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$, $z \rightarrow -z$. В этом случае все компоненты тензора χ должны изменить знак (поскольку им соответствуют произведения нечетного числа координат): $\chi_{ikj} \rightarrow -\chi_{ikj}$. Однако в силу centrosymmetrichности кристалла тензор χ должен остаться неизменным. Следовательно, $-\chi_{ikj} = \chi_{ikj}$, или, иначе говоря, $\chi_{ikj} = 0$.

Итак, в случае centrosymmetrichных кристаллов, жидкостей, газов квадратичная поляризация отсутствует вследствие симметрии. Поэтому нелинейность указанных сред определяется в первом порядке кубичной восприимчивостью; такие среды называют *кубично-нелинейными*. Для изотропных кубично-нелинейных сред материальное уравнение (1.1.10) принимает вид

$$P = \alpha E + \theta E^2 E + \dots \quad (1.1.14)$$

Если кристалл обладает квадратичной восприимчивостью, то основной вклад в его нелинейную поляризацию будет вносить квадратичная поляризация. Поэтому кристаллы с квадратичной восприимчивостью относят к *квадратич-*

но-нелинейным средам. Из 32 кристаллических классов квадратичной восприимчивостью обладают 20 классов *) (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Кристаллы	Сингонии (системы)	Кристаллические классы (обозначения по Шенфлису)
Двуосные	Триклинная	C_1
	Моноклинная	C_2
	Ромбическая	C_{2v} D_2
Одноосные	Тригональная	C_3 C_{3v} D_3
	Гексагональная	C_6 C_{6v} D_6 C_{3h} D_{3h}
	Тетрагональная	C_4 C_{4v} D_4 D_{2d} S_4
Оптически ропные	изот- Кубическая	T T_d

С точки зрения нелинейной оптики следует выделить из этих 20 классов прежде всего класс D_{2d} ($\bar{4}2_m$) в тетрагональной системе**). Сюда относятся кристаллы группы дигидрофосфата калия: KDP — дигидрофосфат калия (химическая формула: KH_2PO_4), ADP — дигидрофосфат аммония ($NH_4H_2PO_4$), DKDP — дидейтерофосфат калия (KD_2PO_4), DADP — дидейтерофосфат аммония ($ND_4D_2PO_4$), KDA — дигидроарсенат калия (KH_2AsO_4), ADA — дигидроарсенат аммония ($NH_4H_2AsO_4$), RDP — дигидрофосфат рубидия (RbH_2PO_4), RDA — дигидроарсенат рубидия (RbH_2AsO_4), CDA — дигидроарсенат цезия (CsH_2AsO_4), DCDA — дидейтероарсенат цезия (CsD_2AsO_4). К этому же кристаллическому классу относится тиогаллат серебра ($AgGaS_2$). Затем следует выделить класс C_{3v} ($3m$), в тригональной системе: ниобат лития ($LiNbO_3$) и прустит (Ag_3AsS_3);

*) Все эти кристаллы являются пьезоэлектриками. Симметрия пьезоэлектрических кристаллов рассмотрена в [7]. Заметим, что электрооптический эффект Поккельса наблюдается только в таких кристаллах (т. е. в кристаллах, где $\chi \neq 0$).

**) Приводятся два обозначения кристаллического класса — по Шенфлису и (в скобках) по международной системе.

класс C_6 (6) в гексагональной системе (йодат лития — LiIO_3); класс C_{4v} (4 mm) в тетрагональной системе (ниобат калия-лития: $\text{K}_6\text{Li}_4\text{NbO}_3$). Надо отметить также класс C_{2v} ($mm2$) в ромбической системе (двуосные кристаллы): ниобат бария-натрия ($\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$), пентаборат калия ($\text{KB}_5\text{O}_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ — кристалл КРВ), титанат-фосфат калия (KTiOPO_4 — кристалл КТР), формиат лития ($\text{LiCOOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$). К этой же системе относится класс D_2 (222) (кристалл α -йодноватой кислоты $\alpha\text{-HIO}_3$).

Волновое уравнение для среды с нелинейной поляризацией. Будем исходить из следующей системы уравнений Максвелла, описывающей электромагнитное поле в нелинейном диэлектрике:

$$\left. \begin{aligned} \text{rot } \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; & \text{rot } \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}; \\ \text{div } \mathbf{D} &= 0; & \text{div } \mathbf{B} &= 0; \\ \mathbf{D} &= \mathbf{E} + 4\pi (\mathbf{P}_\text{л} + \mathbf{P}_\text{нл}); & \mathbf{B} &= \mathbf{H}. \end{aligned} \right\} \quad (1.1.15)$$

Применяя оператор ротора к первому уравнению из этой системы и используя другие уравнения системы, получаем

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P}_\text{л} + 4\pi \mathbf{P}_\text{нл}).$$

В результате приходим к волновому уравнению для диэлектрика с нелинейной поляризацией:

$$\boxed{\text{rot rot } \mathbf{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P}_\text{л}) = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_\text{нл}.} \quad (1.1.16)$$

С учетом (1.1.11) перепишем (1.1.16) в виде

$$(\text{rot rot } \mathbf{E})_i + \frac{1}{c^2} \sum_k (\delta_{ik} + 4\pi \alpha_{ik}) \frac{\partial^2}{\partial t^2} E_k = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{\text{нл} i},$$

или, иначе,

$$(\text{rot rot } \mathbf{E})_i + \frac{1}{c^2} \sum_k \varepsilon_{ik} \frac{\partial^2}{\partial t^2} E_k = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} P_{\text{нл} i}. \quad (1.1.17)$$

В случае изотропной среды уравнение (1.1.17) можно представить в виде

$$\boxed{\text{rot rot } \mathbf{E} + \frac{\varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_\text{нл}.} \quad (1.1.18)$$

1.2. НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОСПРИИМЧИВОСТИ

Временная дисперсия линейной восприимчивости. Процесс установления поляризации среды требует некоторого времени. Следовательно, отклик среды на внешнее воздействие должен отставать во времени от воздействия. Точнее говоря, поляризация среды в данный момент должна определяться значениями напряженности поля в предшествующие моменты времени. Это означает, что вместо (1.1.1) следует рассматривать соотношение

$$P_i(t) = \sum_k \int_0^{\infty} \alpha_{ik}(\tau) E_k(t-\tau) d\tau. \quad (1.2.1)$$

Иными словами, надо учитывать *временную дисперсию* диэлектрической восприимчивости*).

Учет временной дисперсии приводит к зависимости тензора восприимчивости от частоты ω световой волны. Если использовать в материальном уравнении фурье-компоненты векторов $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, т. е. векторы $\mathbf{P}(\omega) = \int \mathbf{P}(t) \exp(-i\omega t) dt$ и $\mathbf{E}(\omega) = \int \mathbf{E} \exp(-i\omega t) dt$, то можно по-прежнему работать с уравнением вида (1.1.1), применяя в нем зависящие от частоты компоненты $\alpha_{ik}(\omega)$ тензора восприимчивости (будем называть их спектральными составляющими тензора):

$$P_i(\omega) = \sum_k \alpha_{ik}(\omega) E_k(\omega), \quad (1.2.2)$$

где

$$\alpha_{ik}(\omega) = \int_0^{\infty} \alpha_{ik}(\tau) \exp(-i\omega\tau) d\tau. \quad (1.2.3)$$

Этот результат получается, если выполнить фурье-преобразование над правой и левой частями соотношения (1.2.1).

Дисперсия нелинейных восприимчивостей. Выражение (1.1.12) для квадратичной поляризации заменяется с учетом

*) Дисперсия диэлектрической восприимчивости обсуждалась, например, в § 4. 2 из [1]. Подробный анализ распространения электромагнитных волн в диспергирующих средах дан в [8, 9].

дисперсии следующим выражением:

$$P_{\text{KB}i}(t) = \sum_k \sum_j \int_0^\infty \int_0^\infty \chi_{ikhj}(\tau', \tau'') E_k(t - \tau') \times \\ \times E_j(t - \tau' - \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (1.2.4)$$

Используя (как и в случае линейной поляризации) фурье-компоненты векторов поляризации среды и напряженности поля, можно получить соотношения

$$P_{\text{KB}i}(\omega_1 + \omega_2) = \sum_k \sum_j \chi_{ikhj}(\omega_1 + \omega_2) E_k(\omega_1) E_j(\omega_2); \quad (1.2.5a)$$

$$P_{\text{KB}i}(\omega_1 - \omega_2) = \sum_k \sum_j \chi_{ikhj}(\omega_1 - \omega_2) E_k(\omega_1) E_j^*(\omega_2), \quad (1.2.5b)$$

где

$$\chi_{ikhj}(\omega_1 \pm \omega_2) = \\ = \int_0^\infty \int_0^\infty \chi_{ikhj}(\tau', \tau'') \exp[-i(\omega_1 \pm \omega_2)\tau' \mp i\omega_2\tau''] d\tau' d\tau''. \quad (1.2.6)$$

Каждая спектральная составляющая тензора χ зависит от двух частотных аргументов (ω_1 и ω_2), образующих некоторую комбинацию (сумму $\omega_1 + \omega_2$ или разность $\omega_1 - \omega_2$); эта комбинация определяет частоту волны квадратичной поляризации. Заметим, что запись типа $\chi_{ikhj}(\omega_1 \pm \omega_2)$ является сокращенной; в принципе, следовало бы писать так: $\chi_{ikhj}(\omega_1 \pm \omega_2; \omega_1, \omega_2)$.

Спектральные составляющие тензора θ зависят от трех частотных аргументов, комбинация которых определяет частоту волны кубичной поляризации. В качестве примера приведем соотношение

$$P_{\text{куб}i}(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) = \\ = \sum_k \sum_j \sum_m \theta_{ikhjm}(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3) E_k(\omega_1) E_j(\omega_2) E_m(\omega_3). \quad (1.2.7)$$

Соотношения (1.2.5) и (1.2.7) отражают принципиальное обстоятельство: нелинейная поляризация среды связана с явлениями взаимодействия световых волн. Волна квадратичной поляризации есть результат взаимодействия двух световых волн; такие взаимодействия называют *трехчастотными*.

Волна кубической поляризации — результат взаимодействия трех световых волн (*четырёхчастотные* взаимодействия). Используя взаимодействия световых волн в нелинейной среде, можно осуществлять преобразование частоты.

Общие свойства симметрии тензора квадратичной восприимчивости [8]. Тензор χ всегда симметричен относительно перестановки двух последних индексов:

$$\chi_{ikj} = \chi_{ijk}. \quad (1.2.8)$$

Согласно (1.2.8) число независимых компонентов тензора χ не должно превышать 18. В действительности же для многих структур это число значительно меньше; оно определяется симметрией кристалла. Так, например, в случае кристаллов группы дигидрофосфата калия тензор χ имеет лишь два независимых компонента:

$$\chi_{123} = \chi_{132} = \chi_{213} = \chi_{312}; \quad \chi_{312} = \chi_{321}. \quad (1.2.9)$$

Соотношение (1.2.8) позволяет при рассмотрении тензора χ перейти от системы трех индексов (от индексов i, j, k , каждый из которых принимает 3 значения) к системе двух индексов (к индексам i, l , где $i = 1, 2, 3$; $l = 1, 2, \dots, 6$). Выражение (1.1.12) принимает теперь следующий вид:

$$P_i = \sum_{l=1}^6 d_{il} F_l \quad (i=1, 2, 3), \quad (1.2.10)$$

или в развернутой записи

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{pmatrix}.$$

Здесь $d_{11} = \chi_{111}$; $d_{12} = \chi_{122}$; $d_{13} = \chi_{133}$; $d_{14} = \chi_{123} = \chi_{132}$; $d_{15} = \chi_{113} = \chi_{131}$; $d_{16} = \chi_{112} = \chi_{121}$. Вектор F шестимерен; F_1 выражается через $E_1 E_1$, F_2 — через $E_2 E_2$, F_3 — через $E_3 E_3$, F_5 — через $(E_2 E_3 + E_3 E_2)$, F_6 — через $(E_1 E_3 + E_3 E_1)$, F_4 — через $(E_1 E_2 + E_2 E_1)$.

Используя (1.2.9), можно представить матрицу d_{il} для кристаллов группы дигидрофосфата калия в виде

$$(d_{il}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{14} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & d_{36} \end{pmatrix}. \quad (1.2.11)$$

Рассматривая различные спектральные составляющие тензора χ , можно установить дополнительное соотношение симметрии:

$$\chi_{ikh}(\omega_1 + \omega_2) = \chi_{kij}[(\omega_1 + \omega_2) - \omega_1]. \quad (1.2.12)$$

Оно означает, что тензор χ симметричен относительно перестановки первых двух индексов с одновременным соответствующим изменением комбинации частот, определяющей спектральную составляющую тензора. Соотношение (1.2.12) называют *частотно-перестановочным* соотношением. При $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ из (1.2.12) следует важный результат:

$$\chi_{ikh}(2\omega) = \chi_{kij}(2\omega - \omega). \quad (1.2.13)$$

В частотных диапазонах, где временная дисперсия восприимчивости выражена достаточно слабо, тензор χ оказывается симметричным относительно перестановок всех трех индексов. В этом случае имеет место как бы объединение результатов (1.2.8) и (1.2.12). В итоге приходим к так называемым соотношениям Клейнмана [10]:

$$\chi_{ikh} = \chi_{kij} = \chi_{jki} = \chi_{ijk} = \chi_{kji} = \chi_{jik}. \quad (1.2.14)$$

Общие свойства симметрии тензора кубичной восприимчивости [8]. Тензор θ симметричен относительно перестановок трех последних индексов:

$$\theta_{ikhjm} = \theta_{ikmj} = \theta_{ijkm} = \theta_{ijmk} = \theta_{imkj} = \theta_{imjk}. \quad (1.2.15)$$

Благодаря этой симметрии число независимых компонентов тензора θ не может превышать 30.

Частотно-перестановочные соотношения для тензора θ имеют следующий вид:

$$\theta_{ikhjm}(\omega_1 + \omega_1 + \omega_2) = \theta_{kijm}(\omega_1 + \omega_1 - (2\omega_1 + \omega_2)); \quad (1.2.16a)$$

$$\theta_{ikhjm}(\omega_1 + \omega_2 - \omega_1) = \theta_{kijm}(\omega_2 + \omega_1 - \omega_2); \quad (1.2.16б)$$

$$\theta_{ikhjm}(\omega_1 + \omega_1 - \omega_2) = \theta_{kijm}(\omega_2 - \omega_1 + (2\omega_1 - \omega_2)); \quad (1.2.16 в)$$

$$3\theta_{ikhjm}(\omega_1 + \omega_1 + \omega_1) = \theta_{kijm}(\omega_1 + \omega_1 - 3\omega_1). \quad (1.2.16 г)$$

В диэлектрике со слабо выраженной дисперсией тензор θ симметричен относительно перестановок всех четырех индексов.

Комплексные восприимчивости. Диэлектрическая восприимчивость диспергирующей среды является *комплексной* величиной*). Исходя из известного соотношения для комплексной проницаемости

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon + i4\pi\sigma/\omega, \quad (1.2.17)$$

представим комплексную линейную восприимчивость в виде

$$\tilde{\alpha} = \alpha + i\sigma/\omega, \quad (1.2.18)$$

где σ — удельная проводимость среды. Наличие проводимости является причиной появления мнимой составляющей в выражениях для проницаемости и восприимчивости. Мнимая составляющая линейной восприимчивости ответственна за однофотонное поглощение света.

В общем случае и нелинейные восприимчивости следует рассматривать как комплексные величины: $\tilde{\chi} = \chi + i \operatorname{Im} \tilde{\chi}$, $\tilde{\theta} = \theta + i \operatorname{Im} \tilde{\theta}$, ... Мнимые составляющие восприимчивостей много меньше вещественных:

$$\operatorname{Im} \tilde{\alpha} \ll \alpha; \operatorname{Im} \tilde{\chi} \ll \chi; \operatorname{Im} \tilde{\theta} \ll \theta.$$

При этом, однако, надо иметь в виду, что

$$\operatorname{Im} \tilde{\alpha} \sim \chi E; \operatorname{Im} \tilde{\chi} \approx \theta E.$$

Это означает, что эффекты, связанные с мнимой составляющей линейной восприимчивости, оказываются, вообще говоря, одного порядка с эффектами, обусловленными вещественной составляющей квадратичной восприимчивости. То же самое можно сказать об эффектах, связанных с мнимой составляющей квадратичной восприимчивости, и эффектах, связанных с вещественной составляющей кубичной восприимчивости. Просматривается *общее правило*: эффекты, связанные с мнимой составляющей восприимчивости n -го порядка, оказываются, вообще говоря, одного порядка с эффектами, обусловленными вещественной составляющей восприимчивости $(n + 1)$ -го порядка.

Вещественные составляющие восприимчивостей высших порядков ответственны за эффекты генерации высших оп-

*) Фактически это следует уже из (1.2.3); см. в связи с этим [9].

тических гармоник (см. § 1.4). Мнимые составляющие восприимчивостей высших порядков ответственны за многофотонное поглощение света и многофотонную ионизацию атомов и диссоциацию молекул [11].

1.3. НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Вектор электрической напряженности поля световой волны. Будем записывать этот вектор в виде

$$E(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \mathbf{e} \{ A(\mathbf{r}, t) \exp [i(\omega t - \mathbf{k} \mathbf{r})] + \text{к. с.} \}, \quad (1.3.1)$$

где $\mathbf{e}$ — единичный вектор поляризации; $A(\mathbf{r}, t)$ — комплексная амплитуда световой волны; к. с. — комплексно-сопряженное слагаемое.

Существенно, что по сравнению с множителем $\exp [i(\omega t - \mathbf{k} \mathbf{r})]$ множитель $A(\mathbf{r}, t)$ меняется с изменением аргументов *значительно медленнее*. Это означает, что выполняются неравенства

$$\frac{\partial A}{\partial t} \frac{1}{\omega} \ll A; \quad \frac{\partial A}{\partial \mathbf{r}} \frac{1}{k} \ll A. \quad (1.3.2)$$

Функция $A(\mathbf{r}, t)$ может рассматриваться как постоянная на расстояниях $2\pi/k = \lambda$ и на промежутках времени $1/\omega$. В отдельных случаях будем полагать, что A вообще не зависит от времени, а также от поперечных (относительно направления распространения волны) координат.

Отдельного замечания заслуживает тот факт, что в (1.3.1) имеется *комплексно-сопряженное слагаемое*, обеспечивающее вещественность напряженности поля. Дело в том, что комплексная форма представления напряженности поля $E = \mathbf{e} A \exp [i(\omega t - \mathbf{k} \mathbf{r})]$ допустима в *линейной* теории, но недопустима в *нелинейной*. В случае линейных уравнений $\text{Re} E$ и $\text{Im} E$ могут рассматриваться независимо друг от друга. Если же в уравнениях появляются нелинейные члены типа E^2 , E^3 и т. д., то $\text{Re} E$ и $\text{Im} E$ становятся взаимосвязанными; поэтому в нелинейной теории надо с самого начала использовать вещественную напряженность поля.

Явления, связанные с вещественной составляющей квадратичной восприимчивости. Несмотря на свое многообразие *нелинейно-оптические явления* имеют общее происхождение — они обусловлены нелинейной поляризацией среды (вещественными и мнимыми составляющими нелинейных

восприимчивостей) [1, 8, 11]. Рассмотрим явления, связанные с вещественной составляющей квадратичной и кубической восприимчивостей.

Предположим, что в квадратично-нелинейный диэлектрик входит световая волна на частоте ω . Представим напряженность поля волны в виде (1.3.1). Подставляя (1.3.1) в выражение (1.1.12 а) для квадратичной поляризации среды (будем использовать условно-векторную форму представления), получаем

$$\begin{aligned} P_{\text{кв}} &= \frac{1}{4} \chi : ee \{A \exp [i (\omega t - \mathbf{k} \mathbf{r})] + \text{к. с.}\}^2 = \\ &= \frac{1}{4} \chi : ee \{A \exp [i (2\omega t - 2 \mathbf{k} \mathbf{r})] + \\ &+ A^{*2} \exp [i (2\mathbf{k} \mathbf{r} - 2\omega t)] + 2 A A^* \}. \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

Первыми двумя слагаемыми в (1.3.3) описывается волна поляризации на частоте 2ω , а третье связано с эффектом оптического выпрямления. Волна поляризации на частоте 2ω может приводить (при определенных условиях) к переизлучению на этой частоте, т. е. к появлению в среде световой волны на частоте 2ω — *второй оптической гармоники*.

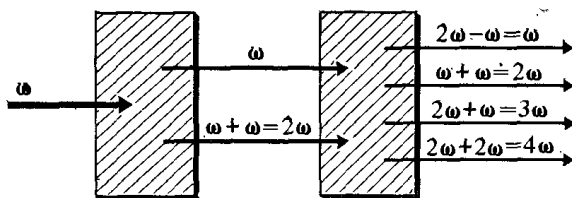
Теперь внутри диэлектрика будут распространяться уже две световые волны — на частотах ω и 2ω . Взаимодействие этих волн может приводить, в принципе, к переизлучению на суммарной (3ω) и разностной (ω) частотах. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим поле, создаваемое двумя волнами на разных частотах (ω_1 и ω_2):

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \{e_1 A_1 \exp [i (\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \mathbf{r})] + \\ &+ e_2 A_2 \exp [i (\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \mathbf{r})] + \text{к. с.}\}. \end{aligned} \quad (1.3.4)$$

Подставив (1.3.4) в (1.1.12 а), получаем следующее выражение для квадратичной поляризации:

$$\begin{aligned} P_{\text{кв}} &= \frac{1}{4} \chi : \{e_1 A_1 \exp [i (\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \mathbf{r})] + \\ &+ e_2 A_2 \exp [i (\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \mathbf{r})] + \text{к. с.}\}^2 = \\ &= \frac{1}{4} \chi : \{e_1 e_1 A_1^2 \exp [i (2 \omega_1 t - 2 \mathbf{k}_1 \mathbf{r})] + e_2 e_2 A_2^2 \times \\ &\times \exp [i (2\omega_2 t - 2\mathbf{k}_2 \mathbf{r})] + \text{к. с.}\} + \\ &+ \frac{1}{2} \chi : e_1 e_2 \{A_1 A_2 \exp [i (\omega_1 + \omega_2) t - i (\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \mathbf{r}] + \\ &+ A_1 A_2^* \exp [i (\omega_1 - \omega_2) t - i (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \mathbf{r}] + \text{к. с.}\} + \\ &+ \frac{1}{2} \chi : (e_1 e_1 A_1 A_1^* + e_2 e_2 A_2 A_2^*). \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

Рис. 1.1



Наряду с волнами поляризации на частотах $2\omega_1$ и $2\omega_2$ в выражение (1.3.5) входят также волны поляризации на частотах $\omega_1 + \omega_2$ и $\omega_1 - \omega_2$:

$$P_{KB}^{(1)} = \frac{1}{2} \chi : e_1 e_2 \{ A_1 A_2 \exp [i (\omega_1 + \omega_2) t - i (k_1 + k_2) r] + \text{к.с.} \}; \quad (1.3.6a)$$

$$P_{KB}^{(2)} = \frac{1}{2} \chi : e_1 e_2 \{ A_1 A_2^* \exp [i (\omega_1 - \omega_2) t - i (k_1 - k_2) r] + \text{к.с.} \}. \quad (1.3.6b)$$

Заметим, что фурье-образ вектора $P_{KB}^{(1)}$ выражается через частотную составляющую $\chi(\omega_1 + \omega_2)$ тензора квадратичной восприимчивости, а фурье-образ вектора $P_{KB}^{(2)}$ — через частотную составляющую $\chi(\omega_1 - \omega_2)$.

Легко видеть, таким образом, что квадратично-нелинейная среда обладает, в принципе, способностью к *обогащению* спектра частот световых волн, распространяющихся в этой среде. Взаимодействие двух волн на основной частоте ω может порождать переизлученную волну на частоте 2ω (явление *генерации второй оптической гармоники*), а взаимодействие исходной и переизлученной волн может порождать «вторичные» переизлученные волны на частоте 2ω , на частоте 4ω (явление *генерации четвертой гармоники*), на частоте 3ω (*генерация третьей гармоники*)*¹ на частоте ω (*самовоздействие* исходной световой волны); см. рис. 1.1. На рисунке отражен *двухкаскадный* процесс: сначала взаимодействуют две волны на частоте ω , а затем взаимодействуют волна на частоте ω и переизлученная волна на частоте 2ω . В принципе, возможно также взаимодействие вторичных переизлученных волн (третий каскад) и т. д.

*¹ Генерацию третьей гармоники в среде с квадратичной нелинейностью за счет переизлучения на суммарной частоте исходной световой волны и второй гармоники называют генерацией третьей гармоники на квазikuбичной (или каскадно-кубичной) нелинейности.

Явления, связанные с вещественной составляющей кубичной восприимчивости. Предположим, что исходная световая волна на частоте ω попадает внутрь кубично-нелинейного диэлектрика. Подставляя (1.3.1) в (1.1.13а), получаем выражение для волны кубичной поляризации среды

$$\begin{aligned} P_{\text{куб}} &= \frac{1}{8} \theta : eee \{A \exp [i (\omega t - \mathbf{k} \mathbf{r})] + \text{к.с.}\}^3 = \\ &= \frac{1}{8} \theta : eee \{A^3 \exp [i (3\omega t - 3 \mathbf{k} \mathbf{r})] + 3 A^2 A^* \exp [i (\omega t - \\ &\quad - \mathbf{k} \mathbf{r})] + \text{к.с.}\}. \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

Из (1.3.7) видно, что в кубично-нелинейной среде, в принципе, возможно переизлучение на частоте 3ω (*генерация третьей гармоники*) и на частоте ω (*самовоздействие световой волны*). Взаимодействие этих волн может приводить, в свою очередь, к переизлучению на дополнительных частотах, причем число таких частот в случае кубичной нелинейности больше, чем в случае квадратичной нелинейности.

Чтобы найти эти частоты, подставим (1.3.4) в (1.1.13а). В результате получим следующее выражение для кубичной поляризации:

$$\begin{aligned} P_{\text{куб}} &= \frac{1}{8} \theta : \{e_1 A_1 \exp [i (\omega_1 t - k_1 \mathbf{r})] + e_2 A_2 \exp [i (\omega_2 t - \\ &\quad - k_2 \mathbf{r})] + \text{к.с.}\}^3 = \frac{1}{8} \theta : \{e_1 e_1 e_1 A_1^3 \exp [i (3 \omega_1 t - 3 k_1 \mathbf{r})] + \\ &\quad + e_2 e_2 e_2 A_2^3 \exp [i (3 \omega_2 t - 3 k_2 \mathbf{r})] + \text{к.с.}\} + \\ &+ \frac{3}{8} \theta : \{e_1 e_1 e_2 A_1^2 A_2 \exp [i (2 \omega_1 + \omega_2) t - i (2 k_1 + k_2) \mathbf{r}] + \\ &\quad + e_1 e_2 e_2 A_1 A_2^2 \exp [i (\omega_1 + 2 \omega_2) t - i (k_1 + 2 k_2) \mathbf{r}] + \\ &\quad + e_1 e_1 e_2 A_1^2 A_2^* \exp [i (2 \omega_1 - \omega_2) t - i (2 k_1 - k_2) \mathbf{r}] + \\ &\quad + e_1 e_2 e_2 A_1 A_2^* \exp [i (2 \omega_2 - \omega_1) t - i (2 k_2 - k_1) \mathbf{r}] + \\ &\quad + e_1 e_1 e_1 A_1^2 A_1^* \exp [i (2 \omega_1 - \omega_1) t - i k_1 \mathbf{r}] + e_2 e_2 e_2 A_2^2 A_2^* \times \\ &\quad \times \exp [i (2 \omega_2 - \omega_2) t - i k_2 \mathbf{r}] + \text{к.с.}\} + \\ &+ \frac{3}{4} \theta : \{e_1 e_1 e_2 A_1 A_1^* A_2 \exp [i (\omega_1 - \omega_1 + \omega_2) t - i k_2 \mathbf{r}] + \\ &\quad + e_1 e_2 e_2 A_1 A_2 A_2^* \exp [i (\omega_1 + \omega_2 - \omega_2) t - i k_1 \mathbf{r}] + \text{к.с.}\}. \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

Можно видеть, что выражение для кубичной поляризации содержит волны поляризации на частотах $3\omega_1$, $3\omega_2$, $2\omega_1 + \omega_2$, $\omega_1 + 2\omega_2$, $2\omega_1 - \omega_2$, $2\omega_2 - \omega_1$, а также на частотах ω_1 и ω_2 . На частоте ω_1 имеются две волны поляризации: одной соответствует комбинация частот $2\omega_1 - \omega_1$, а другой — комбинация $\omega_1 + \omega_2 - \omega_2$. Аналогично для частоты ω_2 :

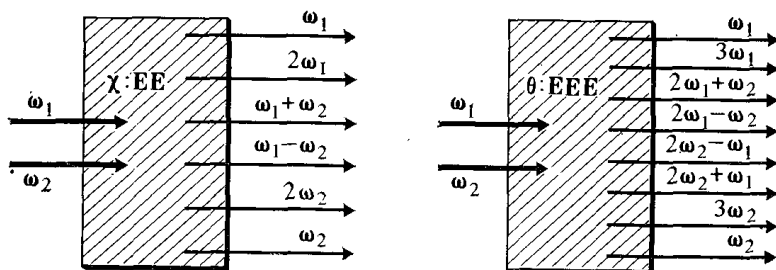


Рис. 1.2

комбинации $2\omega_2 - \omega_2$ и $\omega_1 - \omega_1 + \omega_2$. Каждая из волн поляризации может переизлучать световую волну на соответствующей частоте.

Выражение (1.3.8) содержит десять слагаемых (десять векторов поляризации). Фурье-образ каждого из этих векторов выражается через соответствующую частотную составляющую тензора кубичной восприимчивости. Перечислим эти частотные составляющие в соответствии с порядком следования векторов поляризации в (1.3.8): $\theta(\omega_1 + \omega_1 + \omega_1)$,

$$\theta(\omega_2 + \omega_2 + \omega_2), \quad \theta(\omega_1 + \omega_1 + \omega_2), \quad \theta(\omega_1 + \omega_2 + \omega_2),$$

$$\theta(\omega_1 + \omega_1 - \omega_2), \quad \theta(\omega_2 + \omega_2 - \omega_1), \quad \theta(\omega_1 + \omega_1 - \omega_1),$$

$$\theta(\omega_2 + \omega_2 - \omega_2), \quad \theta(\omega_1 - \omega_1 + \omega_2), \quad \theta(\omega_1 + \omega_2 - \omega_2).$$

Полагая в (1.3.8) $\omega_1 = \omega$ и $\omega_2 = 3\omega$, заключаем, что взаимодействие исходной световой волны и третьей гармоники в кубично-нелинейной среде может приводить к переизлучению световых волн на частотах ω , 3ω , 5ω , 7ω , 9ω .

Нетрудно видеть, что кубично-нелинейная среда обладает более широкими возможностями обогащения спектра частот волн, чем квадратично-нелинейная. Это иллюстрирует рис. 1.2.

Самовоздействие световой волны. Если в нелинейной среде происходит переизлучение световой волны на основной частоте ω , то говорят о явлении *самовоздействия* световой волны. Самовоздействие может проявляться в самофокусировке волны, ее дефокусировке, увёде направления синхронизма в кристалле и т. д. Самовоздействие связано с изменением проницаемости (показателя преломления) среды в результате нелинейной поляризации, наведенной полем световой волны.

Рассмотрим изотропную кубично-нелинейную среду. Согласно (1.3.7) в среде возникает волна нелинейной поляризации

$$P_{\omega} = \frac{3}{8} \theta A^3 [\exp (i\omega t - i\mathbf{k}\mathbf{r}) + \text{к.с.}] = \frac{3}{4} \theta A^3 \times \\ \times \cos (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}) \quad (1.3.9)$$

(полагаем A вещественным). Используя (1.1.4), (1.1.14), (1.3.9) и соотношения $D = D(\omega) \cos (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})$ и $E = A \cos (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})$, находим $D(\omega) = A + 4\pi\alpha(\omega)A + 3\pi\theta(\omega + \omega - \omega)A^3$. Поскольку $\varepsilon(\omega) = D(\omega)/A$, то, следовательно,

$$\varepsilon(\omega) = 1 + 4\pi\alpha(\omega) + 3\pi\theta(\omega + \omega - \omega)A^2. \quad (1.3.10)$$

Из (1.3.10) следует, что при прохождении световой волны с амплитудой A через кубично-нелинейную среду диэлектрическая проницаемость среды изменяется на величину $3\pi\theta(\omega + \omega - \omega)A^2$.

Самовоздействия световых волн наиболее характерны для кубично-нелинейных сред. Однако, как уже отмечалось, самовоздействия могут наблюдаться также и в квадратично-нелинейных средах за счет переизлучения волны, частота которой есть разность частот второй гармоники и исходной волны.

1.4. ФАЗОВЫЙ (ВОЛНОВОЙ) СИНХРОНИЗМ

Для реализации способности нелинейной среды переизлучать на определенной частоте (например, на частоте второй гармоники) необходимо выполнение условия, называемого условием *волнового* или *фазового* синхронизма.

Предварительные замечания. Световые волны на разных частотах распространяются в диспергирующей среде с разными скоростями. Представим упрощенно основную (исходную) световую волну в виде

$$E_{\omega} = \frac{1}{2} A_{\omega} \{\exp [i(\omega t - kz)] + \text{к.с.}\} = A_{\omega} \cos (\omega t - kz), \quad (1.4.1)$$

а волну второй гармоники — в виде

$$E_{2\omega} = \frac{1}{2} A_{2\omega} \{\exp [i(2\omega t - Kz)] + \text{к.с.}\} = A_{2\omega} \cos (2\omega t - Kz) \quad (1.4.2)$$

(задача одномерная; обе волны распространяются по оси z и имеют одинаковую поляризацию). Пусть $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)}$ и $n(2\omega) = \sqrt{\varepsilon(2\omega)}$ — показатели преломления среды на соответствующих частотах. Скорости распространения основной волны и второй гармоники равны соответственно

$$v = c/n(\omega) = \omega/k; \quad V = c/n(2\omega) = 2\omega/K. \quad (1.4.3)$$

Вследствие дисперсии показателя преломления имеем $n(\omega) \neq n(2\omega)$; отсюда следует, что $v \neq V$. Из (1.4.3) видно также, что благодаря дисперсии не равна нулю разность

$$K - 2k = \Delta k, \quad (1.4.4)$$

называемая *волновой расстройкой*.

Интерференционная природа фазового синхронизма; кривая синхронизма. Пусть в квадратично-нелинейной среде распространяется по оси z со скоростью v световая волна на частоте ω . Волна будет наводить в среде локальные дипольные моменты; это означает, что с той же самой скоростью v в среде будет распространяться волна квадратичной поляризации на частоте 2ω :

$$\begin{aligned} P_{2\omega} &= \frac{1}{4} \chi : \epsilon \epsilon A_{\omega}^2 \{ \exp [i(2\omega t - 2kz)] + \text{к. с.} \} = \\ &= \frac{1}{2} \chi : \epsilon \epsilon A_{\omega}^2 \cos(2\omega t - 2kz). \end{aligned} \quad (1.4.5)$$

Возникающие при распространении волны поляризации локальные диполи переизлучают на частоте 2ω (на частоте волны поляризации). Переизлученные в разных точках среды световые волны распространяются вдоль оси z и *интерферируют* друг с другом. Интерференция этих волн может, в принципе, привести к формированию волны второй гармоники; иными словами, возможно *пространственное накопление* нелинейного эффекта.

Выберем ось z перпендикулярно к границе квадратично-нелинейной среды; $z = 0$ соответствует границе среды (рис. 1.3). Пусть в среде вдоль оси z распространяется плоская волна квадратичной поляризации (частота 2ω , скорость $v = \omega/k$) и пусть фаза этой волны в некоторой точке z' есть

$$\Phi(z') = 2\omega t - 2kz'. \quad (1.4.6)$$

Рассматриваемая в точке z фаза переизлученной световой волны, возникшей в точке z' , будет отличаться от $\Phi(z')$ на величину $K(z - z')$. Иначе говоря, рассматриваемая в

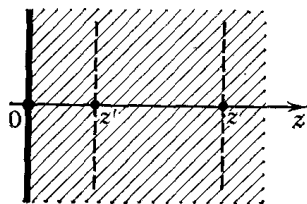


Рис. 1.3

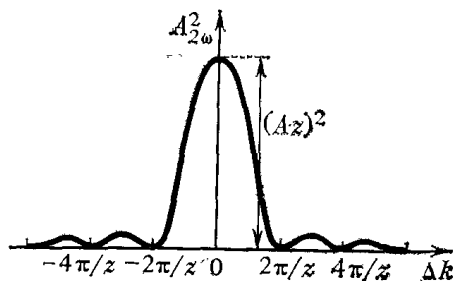


Рис. 1.4

точке z фаза световой волны, переизлученной в точке z' , может быть представлена в виде

$$\varphi(z') = 2\omega t - 2kz' - K(z - z') = 2\omega t - Kz + \Delta kz'. \quad (1.4.7)$$

Результирующая волна второй гармоники, рассматриваемая на расстоянии z от границы среды, есть результат интерференции волн, переизлученных в различных точках z' на промежутке от $z' = 0$ до $z' = z$:

$$\begin{aligned} E_{2\omega} &= A \int_0^z \cos \varphi(z') dz' = \\ &= A \int_0^z \cos(2\omega t - Kz + \Delta kz') dz', \end{aligned} \quad (1.4.8)$$

где A — некоторый множитель, не зависящий ни от z , ни от Δk . Введем обозначения:

$$\begin{aligned} 2\omega t - Kz &\equiv \mu, \\ \mu + \Delta kz' &\equiv \omega; \quad dz' = d\omega / \Delta k. \quad \text{Тогда} \\ E_{2\omega} &= \frac{A}{\Delta k} \int_{\mu}^{\mu + \Delta kz} \cos \omega d\omega = \frac{A [\sin(\mu + \Delta kz) - \sin \mu]}{\Delta k} = \\ &= \frac{2A}{\Delta k} \sin \frac{\Delta kz}{2} \cos \left(\mu + \frac{\Delta kz}{2} \right) = \\ &= \frac{2A}{\Delta k} \sin \frac{\Delta kz}{2} \cos \left(2\omega t - Kz + \frac{\Delta kz}{2} \right). \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

Из (1.4.9) находим выражение для амплитуды второй гармоники в точке z :

$$A_{2\omega}(z) = (2A/\Delta k) \sin(\Delta k z/2). \quad (1.4.10)$$

На рис. 1.4 показана для фиксированного z зависимость $A_{2\omega}^2$ от Δk , определяемая соотношением (1.4.10), — так называемая *кривая синхронизма*. Это есть типичная интерференционная кривая. Наибольший позитивный интерференционный эффект (наибольшая интенсивность второй гармоники) достигается при выполнении условия

$$\Delta k = 0 \text{ или, иначе, } K = 2k. \quad (1.4.11)$$

Это и есть условие *волнового* или *фазового синхронизма*.

Условие фазового синхронизма есть условие равенства нулю волновой расстройки. Оно эквивалентно в данном случае условию *равенства фазовых скоростей* волны второй гармоники и волны квадратичной поляризации. Из проведенного рассмотрения следует, что условие фазового синхронизма есть не что иное, как условие, обеспечивающее наиболее благоприятный эффект интерференции световых волн, переизлученных в разных точках нелинейной среды.

Длина когерентности. Вернемся к соотношению (1.4.10) и рассмотрим зависимость $A_{2\omega}$ от z при $\Delta k = 0$ и при $\Delta k \neq 0$. Из (1.4.10) следует, что при наличии синхронизма ($\Delta k = 0$) амплитуда второй гармоники *линейно растет* с расстоянием z , пройденным излучением в нелинейной среде: $A_{2\omega} = Az$. При наличии волновой расстройки ($\Delta k \neq 0$) амплитуда второй гармоники *периодически изменяется* с расстоянием z . Период изменения составляет

$$Z = 4\pi/\Delta k. \quad (1.4.12)$$

Сказанное иллюстрирует рис. 1.5.

Максимальное значение амплитуды второй гармоники достигается на длине нелинейного кристалла

$$l_{\text{ког}} = \pi/\Delta k. \quad (1.4.13)$$

На этой же длине происходит уменьшение амплитуды гармоники от максимального значения до нуля. Длину $l_{\text{ког}}$ называют *длиной когерентности*. Предположим, что длина кристалла во много раз больше длины когерентности (по-

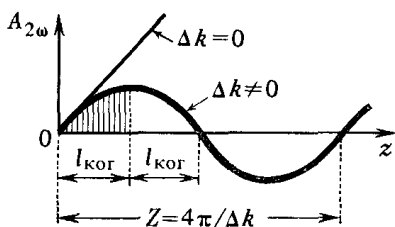


Рис. 1.5

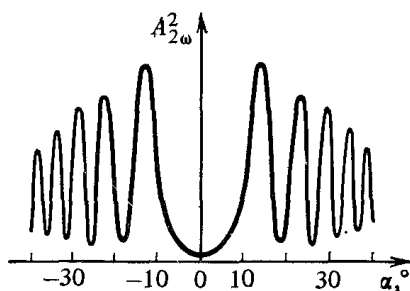


Рис. 1.6

следняя может быть порядка всего лишь 10 мкм). Используя рис. 1.5, можно следующим образом описать картину происходящих в нелинейном кристалле процессов. На *первой* (а также третьей, пятой и т. д.) длине когерентности происходит *накопление* эффекта, энергия передается от основной волны к волне второй гармоники (процесс генерации *суммарной* частоты: $\omega + \omega \rightarrow 2\omega$). На *второй* (а также четвертой, шестой и т. д.) длине когерентности происходит, напротив, «*рассасывание*» эффекта, энергия передается от второй гармоники к основной волне (процесс генерации *разностной* частоты: $2\omega - \omega \rightarrow \omega$).

На рис. 1.6 приведена экспериментальная зависимость интенсивности второй гармоники излучения рубинового лазера от угла α между направлением распространения излучения и перпендикуляром к поверхности тонкой (толщина 0,75 мм) кварцевой пластинки, играющей роль нелинейного образца (эта кривая приводится, в частности, в [12]). При варьировании угла α изменяется длина пути излучения в кварце; в результате наблюдаются четкие пульсации интенсивности второй гармоники. Длина когерентности составляла в данном случае 7 мкм.

Резонанс и биения в колебательной системе. Отвлечемся на время от нелинейно-оптических явлений и обратимся к задаче из теории колебаний. Собственные колебания в некоторой системе (например, в радиотехническом контуре) описываются, как известно, уравнением вида

$$d^2s/dt^2 + \omega_0^2 s = 0, \quad (1.4.14)$$

где ω_0 — частота собственных колебаний. Предположим, что имеется гармоническая вынуждающая сила на частоте ω ,

Уравнение (1.4.14) заменяется в этом случае уравнением

$$d^2s/dt^2 + \omega_0^2 s = F \cos \omega t. \quad (1.4.15)$$

Пусть в начальный момент колебания в системе отсутствуют ($s = 0$, $ds/dt = 0$ при $t = 0$).

Как будет изменяться со временем амплитуда колебаний, описываемых уравнением (1.4.15)?

Решение уравнения (1.4.15) в рассматриваемом случае может быть представлено в виде (см., например, [13])

$$s(t) = \frac{F}{\omega + \omega_0} \frac{\sin [(\omega_0 - \omega) t / 2]}{(\omega_0 - \omega) / 2} \sin \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} t \right). \quad (1.4.16)$$

При наличии резонанса, т. е. при

$$\omega = \omega_0, \quad (1.4.17)$$

получаем отсюда

$$s(t) = (Ft/2\omega_0) \sin \omega_0 t.$$

Таким образом, амплитуда колебаний линейно растет со временем:

$$A(t) = Ft/2\omega_0. \quad (1.4.18)$$

В отсутствие резонанса в случае близких ω и ω_0 соотношение (1.4.16) описывает колебания на частоте $(\omega_0 + \omega)/2$ с амплитудой, периодически изменяющейся на частоте $(\omega_0 - \omega)/2$ (эффект биений):

$$A(t) = 2 F \sin [(\omega_0 - \omega) t / 2] / (\omega_0^2 - \omega^2). \quad (1.4.19)$$

Сказанное иллюстрирует рис. 1.7.

Фазовый синхронизм как пространственный резонанс. Сходство между рис. 1.7 и рис. 1.5 весьма выразительно. Правда, на рис. 1.7 рассматривается время, а на рис. 1.5 пространственная координата. Оказывается, что это сходство отнюдь не случайно и что между *условием резонанса* (1.4.17) и *условием фазового синхронизма* (1.4.11) есть глубокая физическая аналогия.

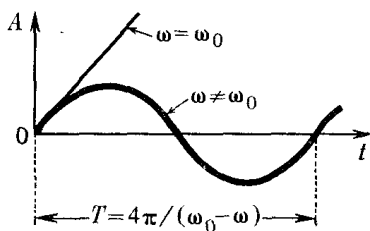


Рис. 1.7

Обратимся в связи с этим к волновому уравнению для изотропного нелинейного диэлектрика [см. (1.1.18)]:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_{\text{нл}}. \quad (1.4.20)$$

В линейной среде $\mathbf{P}_{\text{нл}} = 0$ и вместо (1.4.20) будем иметь

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = 0. \quad (1.4.21)$$

Существует аналогия между уравнениями (1.4.14) и (1.4.21), а также между уравнениями (1.4.15) и (1.4.20).

Первая пара указанных уравнений описывает *собственные* колебательные или волновые процессы, т. е. процессы, происходящие в системе, не подвергающейся внешним вынуждающим воздействиям. Уравнение (1.4.14) описывает собственные колебания в системе на частоте ω_0 . Уравнение (1.4.21) описывает собственные (свободные) волны в системе. Под последними будем понимать волны, величина волнового вектора которых определяется лишь частотой ω и дисперсионными характеристиками среды:

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon(\omega)} / c. \quad (1.4.22)$$

Будем называть такие волновые векторы *собственными*.

Вторая пара уравнений [уравнения (1.4.15) и (1.4.20)] описывает *вынужденные* колебательные или волновые процессы. Роль вынуждающей силы в уравнении (1.4.20) играет $(-4\pi/c^2) \partial^2 \mathbf{P}_{\text{нл}} / \partial t^2$. Эта «вынуждающая сила» (волна нелинейной поляризации) характеризуется *вынуждающим* волновым вектором; он не подчиняется соотношению (1.4.22). Так, собственный волновой вектор на частоте 2ω (волновой вектор второй гармоники) есть $K = 2\omega \sqrt{\varepsilon(2\omega)} / c$, а вынуждающий волновой вектор на этой частоте (волновой вектор квадратичной поляризации) есть $k' = 2\omega \sqrt{\varepsilon(\omega)} / c$.

При совпадении вынуждающей частоты с собственной частотой колебательной системы наблюдается резонанс. При совпадении вынуждающего волнового вектора с собственным волновым вектором (для данной частоты) также наблюдается резонанс. Точнее говоря, это есть *пространственный* резонанс. В случае нарушения обычного (временного) резонанса в системе наблюдаются биения, показанные на

рис. 1.7. Точно так же при нарушении пространственного резонанса имеют место *пространственные биения*, показанные на рис. 1.5.

Таким образом, условие фазового синхронизма выступает в роли условия пространственного резонанса. В общем случае это условие следует записывать в виде

$$\boxed{K = k'}, \quad (1.4.23)$$

где K — собственный волновой вектор результирующей переизлученной световой волны (например, волны второй гармоники), а k' — вынуждающий волновой вектор на частоте переизлученной волны (например, волновой вектор волны квадратичной поляризации).

Существенно, что вынуждающий волновой вектор k' есть векторная сумма собственных волновых векторов k_1 и k_2 взаимодействующих волн (например, двух волн на частот

$$\omega): \quad k' = k_1 + k_2. \quad (1.4.24)$$

Объединяя (1.4.23) и (1.4.24), можем записать условие фазового синхронизма в виде

$$\boxed{K = k_1 + k_2}. \quad (1.4.25)$$

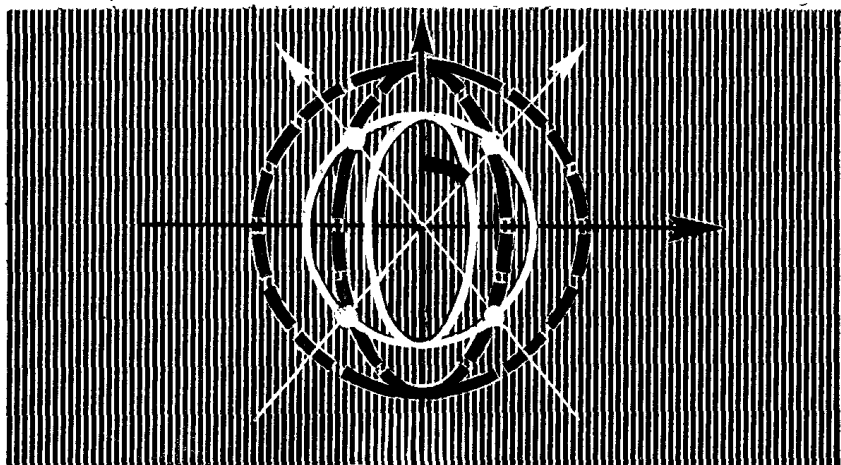
В случае коллинеарных векторов условие (1.4.25) превращается для генерации второй гармоники в условие (1.4.11).

Можно встретить утверждение, что условие синхронизма (1.4.25) выражает закон сохранения импульса фотонов. Легко сообразить, что такое утверждение некорректно, так как из него следует вывод о том, что при волновой расстройке упомянутый закон сохранения импульса должен нарушаться. Дело в том, что закону сохранения импульса фотонов соответствует равенство (1.4.24), не имеющее само по себе никакого отношения к условию фазового синхронизма. Это равенство всегда выполняется, тогда как равенство (1.4.23), а следовательно и (1.4.25), выполняется лишь в отсутствие волновой расстройки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов Л. В. Физические основы квантовой электроники (оптический диапазон). — М.: Сов. радио, 1976. — 368 с.
2. Най Дж. Физические свойства кристаллов: Пер. с англ. — М.: ИЛ, 1960. — 385 с.
3. Ландсберг Г. С. Оптика. — М.: Наука, 1976. — 928 с.

4. Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. Методы модуляции и сканирования света. — М.: Наука, 1970. — 296 с.
5. Желудев И. С. Электрические кристаллы. — М.: Наука, 1969. — 216 с.
6. Сннг С. Нелинейные оптические материалы. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 237—271. Мейснер Л. Б., Салтиел С. М. Нелинейные восприимчивости. — Там же, с. 271—292.
7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 532 с.
8. Ахманов С. А., Хохлов Р. В. Проблемы нелинейной оптики (электромагнитные волны в нелинейных диспергирующих средах). — М.: ВИНТИ, 1965. — 295 с.
9. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
10. Kleinman D. A. Nonlinear dielectric polarization in optical media. — Phys. Rev., 1962, v. 126, № 6, p. 1977—1985.
11. Нелинейная спектроскопия: Пер. с англ. /Н. Бломберген, Т. Хэнш, Р. Брюер и др. Под ред. Н. Бломбергена. Пер. под ред. С. А. Ахманова. — М.: Мир, 1979. — 586 с.
12. Бломберген Н. Нелинейная оптика: Пер. с англ. /Под ред. С. А. Ахманова и Р. В. Хохлова. — М.: Мир, 1966. — 424 с.
13. Горелик Г. С. Колебания и волны. — М. — Л.: ГИТТЛ, 1950. — 551 с.



Глава 2

ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

2.1. ФАЗОВЫЙ СИНХРОНИЗМ В СЛУЧАЕ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

Элементы оптики одноосных кристаллов *). Как известно, распространение света внутри оптически анизотропной среды имеет особенности. В выбранном направлении в среде распространяются две линейно-поляризованные волны на одной и той же частоте с различными скоростями (различными показателями преломления); векторы поляризации волн взаимно перпендикулярны. С существованием в кристалле двух световых волн, распространяющихся с разными скоростями, связано явление *двойного лучепреломления*. Каждой из волн соответствует своя поверхность значений показателя преломления (индикатриса показателя преломления), наглядно показывающая, как зависит от направления волнового вектора показатель преломления для данной волны. В *одноосных* кристаллах одна из индикатрис показателя преломления есть сфера, а другая — эллипсоид вращения вокруг оптической оси кристалла. Первая индикатриса соответствует *обыкновенной* (ordinary) световой волне; ее показатель преломления не зависит от направления волнового вектора. Вторая индикатриса соответ-

*) Распространение световых волн в анизотропных средах и, в частности, в одноосных кристаллах рассмотрено, например, в § 4.3 из [1]; см. также [2—4].

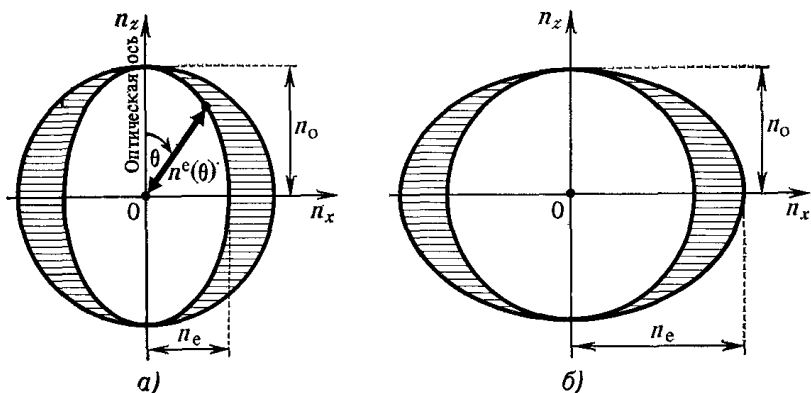


Рис. 2.1

ует *необыкновенной* (extraordinary) волне; ее показатель преломления зависит от угла θ между направлением волнового вектора и оптической осью кристалла. Вектор E обыкновенной волны перпендикулярен к плоскости угла θ ; вектор E необыкновенной волны лежит в указанной плоскости.

На рис. 2.1 показаны сечения индикатрис показателя преломления плоскостью, проходящей через оптическую ось: а) в отрицательном одноосном кристалле, б) в положительном одноосном кристалле. Кристалл характеризуется двумя параметрами, зависящими от частоты — *главными значениями* показателя преломления n_o и n_e ; смысл этих параметров ясен из рисунка. Параметр n_o определяет скорость обыкновенной волны в любом направлении ($v_o = c/n_o$). Параметр n_e определяет скорость необыкновенной волны в направлении, перпендикулярном к оптической оси. В направлении оптической оси скорости обеих волн совпадают. Если $n_e < n_o$, то имеем *отрицательный* одноосный кристалл, а если $n_e > n_o$, то *положительный*. Поскольку используемые в нелинейной оптике одноосные кристаллы являются, как правило, отрицательными, ограничимся рассмотрением отрицательных одноосных кристаллов.

Зависимость показателя преломления n^e необыкновенной волны*) от угла θ выводится из уравнения эллипса

$$(n_z^2/n_o^2) + (n_x^2/n_e^2) = 1.$$

*) Индекс «е» помещен здесь сверху для того, чтобы не спутать рассматриваемый показатель преломления, являющийся функцией от θ , с главным значением показателя преломления, обозначаемым как n_e .

Представим это уравнение в виде (см. рис. 2.1, а)

$$[(n^e)^2 \cos^2 \theta / n_o^2] + [(n^e)^2 \sin^2 \theta / n_e^2] = 1. \quad (2.1.1)$$

Отсюда находим искомую зависимость

$$n^e(\theta) = n_o n_e / \sqrt{n_o^2 - (n_o^2 - n_e^2) \cos^2 \theta}. \quad (2.1.2)$$

Из (2.1.2) следует, что скорость необыкновенной волны, распространяющейся под углом θ к оптической оси, равна

$$v_e(\theta) = c/n^e(\theta) = c \sqrt{n_o^2 - (n_o^2 - n_e^2) \cos^2 \theta} / n_o n_e. \quad (2.1.3)$$

Виды фазового синхронизма для генерации второй гармоники в одноосных кристаллах. В области прозрачности диэлектрика дисперсия показателя преломления является нормальной: с ростом частоты показатель преломления увеличивается. На рис. 2.2 показаны сечения индикатрисс показателя преломления отрицательного одноосного кристалла для основной частоты (непрерывные кривые) и второй гармоники (штриховые кривые). Из рисунка видно, что в направлениях OA , образующих угол θ_c с оптической осью, выполняется равенство показателей преломления обыкновенной волны на основной частоте и необыкновенной волны на частоте второй гармоники:

$$n_o(\omega) = n^e(2\omega). \quad (2.1.4)$$

Соотношение (2.1.4) может рассматриваться как условие фазового синхронизма для генерации второй гармоники в случае, когда волновые векторы взаимодействующих волн коллинеарны и при этом основные волны являются обыкновенными, а волна второй гармоники — необыкновенной. Для выполнения синхронизма волновые векторы должны быть ориентированы по OA . Направления OA называют *направлениями синхронизма*, а угол θ_c — *углом синхронизма*. В пространстве эти направления образуют конус синхронизма.

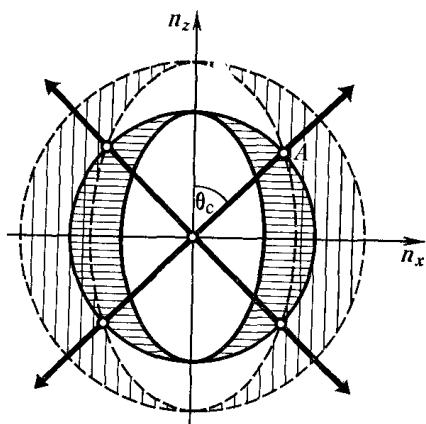


Рис. 2.2

Приведенный пример соответствует одной из разновидностей фазового синхронизма.

Виды синхронизма делятся на две группы (на два типа). При синхронизме *первого типа* обе волны на основной частоте имеют одну и ту же линейную поляризацию, а волна на частоте второй гармоники имеет перпендикулярную поляризацию. При синхронизме *второго типа* волны на основной частоте имеют взаимно перпендикулярные поляризации. Если одноосный кристалл отрицателен, то синхронизм первого типа может быть реализован в том случае, когда обе волны на основной частоте являются обыкновенными, а волна второй гармоники — необыкновенной; это есть случай так называемого *ооо*-синхронизма или, иначе, *ооо*-взаимодействия. В положительном одноосном кристалле синхронизм первого типа может быть реализован, когда волны

Таблица 2.1

Типы синхронизма	Кристаллы	
	отрицательные	положительные
Первый	ооо	еео
Второй	оое	ооо

на основной частоте являются необыкновенными, а волна второй гармоники — обыкновенной (*еео*-взаимодействие). Синхронизм второго типа в отрицательном кристалле соответствует *оое*-взаимодействию, а в положительном — *ооо*-взаимодействию (табл. 2.1).

Кроме того, следует различать *скалярный* и *векторный* синхронизмы. При скалярном синхронизме волновые векторы взаимодействующих световых волн коллинеарны, а при векторном неколлинеарны.

Таким образом, если ограничиться отрицательными одноосными кристаллами, то следует рассмотреть четыре вида синхронизма: скалярные *ооо* и *оое*, векторные *ооо* и *оое*. Приведенный выше пример соответствовал скалярному *ооо*-синхронизму.

Прежде чем начать обсуждение различных видов синхронизма, заметим, что условие синхронизма накладывается на волновые векторы [см. (1.4.25)]. Поэтому надо перейти от поверхностей значений показателя преломления к *поверхностям волновых векторов*, используя известное соотношение $k = n \omega / c$. В дальнейшем будем рассматривать сечения именно поверхностей волновых векторов.

Скалярный оое-синхронизм. В случае оое-взаимодействия представим условие синхронизма (1.4.25) в виде

$$k_1^o + k_2^o = K^e. \quad (2.1.5)$$

Поскольку $|k_1^o| = |k_2^o|$, то для скалярного (коллинеарного) варианта данного типа синхронизма соотношение (2.1.5) можно упростить:

$$2k_1^o = K^e. \quad (2.1.6)$$

Таким образом,

$$2k_1^o = K^e. \quad (2.1.7)$$

Переходя от волновых векторов к показателям преломления, получаем

$$2n_o(\omega) \omega/c = n^e(2\omega) 2\omega/c,$$

что эквивалентно результату (2.1.4).

Используя (2.1.2) и вводя обозначения: $n_{o1} = n_o(\omega)$, $n_{o2} = n_o(2\omega)$, $n_{e2} = n_e(2\omega)$, перепишем (2.1.4) в виде

$$n_{o1} = n_{o2} n_{e2} / \sqrt{n_{o2}^2 - (n_{o2}^2 - n_{e2}^2) \cos^2 \theta_c^{(1)}}. \quad (2.1.8)$$

Отсюда получаем

$$\cos \theta_c^{(1)} = (n_{o2}/n_{o1}) \sqrt{(n_{o1}^2 - n_{e2}^2)/(n_{o2}^2 - n_{e2}^2)}. \quad (2.1.9)$$

Угол $\theta_c^{(1)}$ называют углом первого синхронизма. Необходимым и достаточным условием его существования является условие

$$n_{o1} \leq n_{e2}. \quad (2.1.10)$$

Если $\theta_c^{(1)} = 90^\circ$, то такой синхронизм называют 90-градусным. Он обладает рядом преимуществ, которые выяснятся в дальнейшем.

Скалярный оое-синхронизм иллюстрирует рис. 2.3, а. На рисунке приведены сечения поверхностей волновых векторов k_1^o , $2k_1^o$, K^e . Используются обозначения: $k_o = n_{o1}\omega/c$, $K_o = n_{o2} 2\omega/c$, $K_e = n_{e2} 2\omega/c$ (не надо путать K_e с K^e ; последний зависит от угла между выбранным направлением и оптической осью кристалла Oz). Условие синхронизма (2.1.6) выполняется, когда векторы k_1^o и K^e направлены по прямой OA ; угол между OA и оптической осью кристалла есть угол первого синхронизма (угол $\theta_c^{(1)}$). На рис. 2.3, б представлен случай 90-градусного синхронизма.

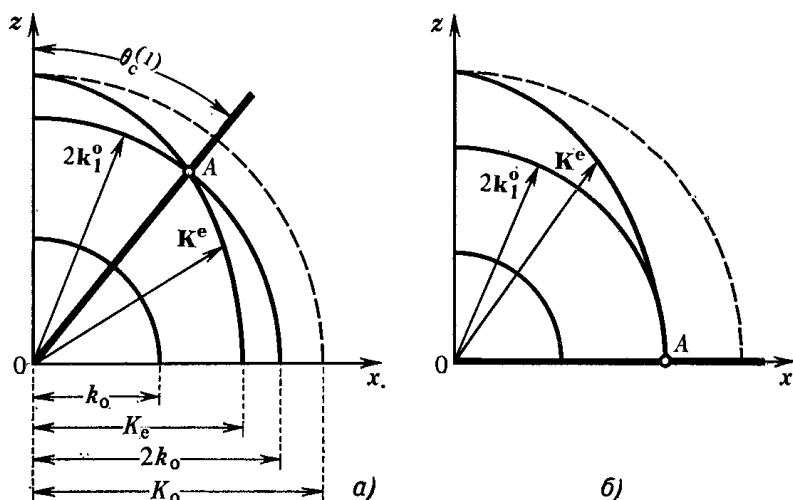


Рис. 2.3

Скалярный oee-синхронизм. Для oee-взаимодействия условие фазового синхронизма (1.4.35) принимает вид

$$k_1^o + k_2^e = K^e. \quad (2.1.11)$$

В скалярном варианте синхронизма все векторы коллинеарны; поэтому перейдем от (2.1.11) к скалярному равенству

$$k_1^o + k_2^e = K^e. \quad (2.1.12)$$

Переходя затем от волновых векторов к показателям преломления, получаем

$$n_o(\omega) + n_e(\omega) = 2n_e(2\omega). \quad (2.1.13)$$

Используя (2.1.2) и вводя обозначения: $n_{o1} = n_o(\omega)$, $n_{e1} = n_e(\omega)$, $n_{o2} = n_o(2\omega)$, $n_{e2} = n_e(2\omega)$, перепишем (2.1.13)

$$\begin{aligned} n_{o1} + \frac{n_{o1} n_{e1}}{\sqrt{n_{o1}^2 - (n_{o1}^2 - n_{e1}^2) \cos^2 \theta_c^{(2)}}} &= \\ &= \frac{2n_{o2} n_{e2}}{\sqrt{n_{o2}^2 - (n_{o2}^2 - n_{e2}^2) \cos^2 \theta_c^{(2)}}}. \end{aligned} \quad (2.1.14)$$

Соотношение (2.1.14) позволяет найти угол $\theta_c^{(2)}$.

Скалярный oee-синхронизм иллюстрирует рис. 2.4. На рисунке приведены сечения поверхностей волновых векто-

ров k_1^o , $2k_1^o$, k_e^e , K^e и k' ; через k' обозначен волновой вектор, величина которого в любом выбранном направлении равна сумме величин векторов k_1^o и k_2^e , рассматриваемых для данного направления. Используются обозначения: $k_o = n_{o1} \omega/c$, $k_e = n_{e1} \omega/c$, $K_o = n_{o2} 2\omega/c$, $K_e = n_{e2} 2\omega/c$. Условие скалярного *ооо*-синхронизма выполняется, когда векторы k_1^o , k_2^e и K^e направлены по прямой OA ; угол $\theta_c^{(2)}$ между прямой OA и оптической осью кристалла Oz есть угол второго синхронизма. На том же рисунке показано направление OA' скалярного *ооо*-синхронизма. Отметим, что всегда

$$\theta_c^{(1)} < \theta_c^{(2)}, \quad (2.1.15)$$

поскольку для отрицательных кристаллов $n_e < n_o$.

Векторные синхронизмы. Векторный *ооо*-синхронизм описывается соотношением (2.1.5). Этот синхронизм иллюстрирует рис. 2.5, а. На рисунке приведены сечения поверхностей волновых векторов k_1^o и k_2^e (эти сечения совпадают), а также $2k_1^o$ и K^e . Тонкими стрелками показаны волновые векторы, имеющие произвольные направления; толстыми стрелками показаны векторы k_1^o , k_2^e и K^e , удовлетворяющие

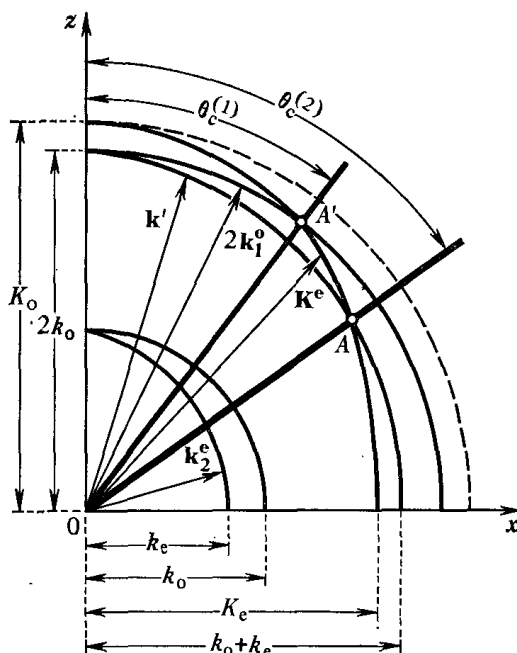


Рис. 2.4

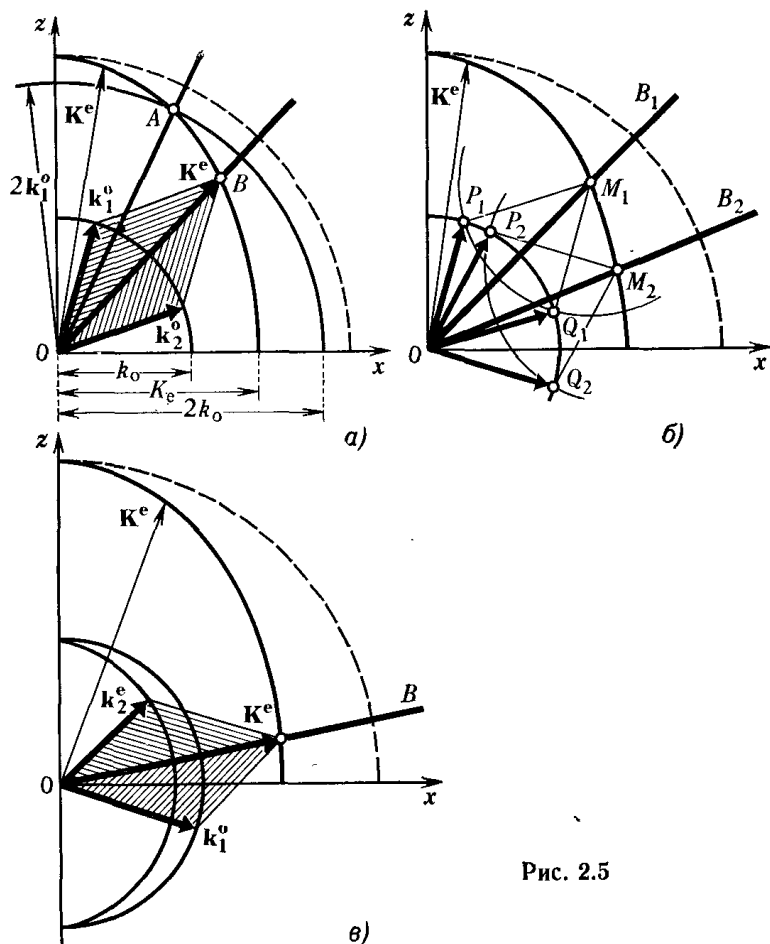


Рис. 2.5

условию фазового синхронизма (2.1.5); все три вектора имеют различные направления. Направление OB на рисунке есть направление волнового вектора второй гармоники; будем называть его направлением векторного *оо*е-синхронизма. Для сравнения на том же рисунке показано направление скалярного *оо*е-синхронизма (прямая OA).

Подчеркнем, что угол скалярного *оо*е-синхронизма фиксирован в данном кристалле для данной частоты, а угол векторного *оо*е-синхронизма может выбираться в некоторых пределах. При этом угол векторного *оо*е-синхронизма всегда больше угла скалярного *оо*е-синхронизма. Обратимся к рис. 2.5, б. Пусть направление OB_1 выбрано в качестве на-

правления векторного *оо*е-синхронизма. Из точки M_1 , являющейся точкой пересечения прямой OB_1 с сечением поверхности вектора $\mathbf{K}^e$, опишем окружность радиуса $|\mathbf{k}_1^o|$.

Она пересечет сечение поверхности вектора $\mathbf{k}_1^o$ в точках P_1 и Q_1 . Эти точки выявят направления соответственно вектора $\mathbf{k}_1^o$ и вектора $\mathbf{k}_2^o$; именно так должны быть направлены волновые векторы волн на основной частоте, чтобы волновой вектор второй гармоники имел выбранное направление OB_1 . На том же рисунке показано еще одно направление векторного синхронизма — направление OB_2 . В этом случае направления векторов $\mathbf{k}_1^o$ и $\mathbf{k}_2^o$ определяются точками P_2 и Q_2 .

Векторный *оо*е-синхронизм описывается соотношением (2.1.11). Этот синхронизм иллюстрирует рис. 2,5, в, где приведены сечения поверхностей волновых векторов $\mathbf{k}_1^o$, $\mathbf{k}_2^o$ и $\mathbf{K}^e$. Толстыми стрелками показаны упомянутые векторы, удовлетворяющие условию синхронизма (2.1.11) для случая, когда в качестве направления волнового вектора второй гармоники (направления векторного *оо*е-синхронизма) выбрано направление OB . Заметим, что угол векторного *оо*е-синхронизма всегда больше угла скалярного *оо*е-синхронизма, а следовательно, и угла скалярного *оо*е-синхронизма.

2.2. УКОРОЧЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В ПРИБЛИЖЕНИИ ПЛОСКИХ ВОЛН. КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ

Будем рассматривать квадратично-нелинейный диэлектрик. Подставив (1.1.11 а) и (1.1.12 а) в (1.1.16), получим *волновое уравнение* для рассматриваемого случая:

$$\hat{L}\bar{\mathbf{E}} = -\frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\chi : \mathbf{E}\mathbf{E}), \quad (2.2.1)$$

где оператор $\hat{L}$ имеет вид

$$\hat{L} = \text{rot rot} + \frac{1}{c^2} (1 + 4\pi\alpha :) \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \text{rot rot} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varepsilon : \quad (2.2.1a)$$

Попытки решить уравнение (2.2.1) в общем виде наталкиваются на непреодолимые математические трудности. Поэтому приходится использовать ряд упрощений.

Упрощения: основное и дополнительные. Основное упрощение связано с тем, что амплитуда световой волны может рассматриваться как медленно меняющаяся функция координат и времени; см. (1.3.2). На основе этого упрощения развит *метод медленно меняющихся амплитуд*, позволяющий свести волновое уравнение к системе так называемых *укороченных уравнений* для амплитуд взаимодействующих световых волн*).

Наряду с основным используем ряд дополнительных упрощений. Во-первых, ограничимся рассмотрением только двух различных световых волн — на основной частоте ω и на частоте второй гармоники 2ω . Это означает, что не учитывается возможность генерации волн третьей и прочих гармоник. Такое упрощение оправдано, поскольку при выполнении условия синхронизма для генерации второй гармоники не удастся, как правило, обеспечить синхронизм также и для других гармоник; к тому же высшие гармоники обычно попадают в полосы поглощения. Ограничение двумя световыми волнами (на частотах ω и 2ω) означает также, что рассматривается случай *скалярного оо-синхронизма*. Если бы использовались другие виды синхронизма, то необходимо было бы рассматривать на частоте ω не одну, а две световые волны (плюс одна волна на частоте 2ω). Волны на частоте ω отличались бы друг от друга либо направлением волнового вектора (векторный оо-синхронизм; см. рис. 2.5, а), либо поляризацией и величиной волнового вектора (скалярный оо-синхронизм; см. рис. 2.4), либо поляризацией, величиной и направлением волнового вектора (векторный ое-синхронизм; см. рис. 2.5, в).

Во-вторых, будем рассматривать стационарную одномерную задачу: две *плоские* волны со *стационарными* амплитудами распространяются в *одном* направлении (направлении z). Амплитуды волн зависят только от координаты z .

В соответствии с указанными упрощениями представим световое поле в виде суперпозиции поля волны на частоте ω и поля волны на частоте 2ω :

$$E(z, t) = \frac{1}{2} \{ \mathbf{e}_1 A_1(z) \exp[i(\omega t - kz)] + \mathbf{e}_2 A_2(z) \exp[i(2\omega t - Kz)] + \text{к.с.} \}, \quad (2.2.2)$$

*) Указанный метод был развит в теории нелинейных колебаний [5] и обобщен Р. В. Хохловым на волновые процессы [6]. Подробнее о методе медленно меняющихся амплитуд см. в [7].

где

$$k = \omega n(\omega)/c; \quad K = 2\omega n(2\omega)/c. \quad (2.2.3)$$

Подставляя (2.2.2.) в (1.1.12 а) и удерживая только члены с частотами ω и 2ω , находим

$$\mathbf{P}_{\text{нл}}(z, t) = 1/4 \chi : \{ \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_1^2(z) \exp [i(2\omega t - 2kz)] + + 2 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 A_1^*(z) A_2(z) \exp [i\omega t - i(K - k)z] + \text{к.с.} \}. \quad (2.2.4)$$

(к этому результату можно прийти также, воспользовавшись соотношением (1.3.5.); при этом надо положить $\omega_1 = \omega$ и $\omega_2 = 2\omega$).

Разность $K - 2k \equiv \Delta k$ называют *волновой расстройкой* (см. § 1.4). Будем полагать, что $\Delta k \ll k$, $\Delta k \ll K$.

Представим $\varepsilon = \text{Re } \varepsilon - i \text{Im } \varepsilon$. Считаем, что среда является *слабопоглощающей*:

$$\text{Im } \varepsilon \ll \text{Re } \varepsilon \quad (2.2.5)$$

и *слабонелинейной*:

$$(\chi \cong \text{Re } \chi) \ll \text{Re } \alpha/E. \quad (2.2.6)$$

Различные факторы, сопровождающие процесс генерации второй гармоники и влияющие на его эффективность (нелинейное поглощение, тепловые самовоздействия и т. д.), будут учтены позднее.

Вывод укороченных уравнений для комплексных амплитуд*). Используя известное соотношение векторного анализа, представим

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = \text{grad div } \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E}. \quad (2.2.7a)$$

Будем полагать, что $\text{div } \mathbf{E} = 0^{**})$ и, следовательно,

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}. \quad (2.2.7b)$$

Учитывая, что $\mathbf{E}$ не зависит от поперечных пространственных координат, получаем отсюда следующее выражение для оператора $\hat{L}$:

$$\hat{L} = -\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varepsilon : . \quad (2.2.8)$$

*) Здесь рассмотрена наиболее простая (одномерная) ситуация. Вывод укороченных уравнений в более общем случае дан в [7, 8].

**) Строго говоря, это справедливо лишь для изотропной среды. Мы вернемся к этому вопросу позднее.

С учетом (2.2.2.) и (2.2.8) можно переписать волновое уравнение (2.2.1) в виде

$$\begin{aligned} & -\frac{\partial^2}{\partial z^2} \mathbf{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\boldsymbol{\varepsilon} : \mathbf{E}) = \\ & = -\frac{\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \chi : \{\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_1^2(z) \exp[i(2\omega t - 2kz)] + \\ & + 2\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 A_1^*(z) A_2(z) \exp[i\omega t - i(K - k)z] + \text{к. с.}\}. \quad (2.2.9') \end{aligned}$$

«Вынуждающая сила» в правой части уравнения (2.2.9) содержит, как и поле $\mathbf{E}$, четыре слагаемых — две гармоники на частоте ω и две гармоники на частоте 2ω . Поскольку левая часть уравнения (2.2.9) линейна по полю, то (2.2.9) можно разбить на четыре уравнения — отдельно для каждой гармоники. Выпишем два из них. Первое содержит основную гармонику поляризации и основную гармонику поля световой волны:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(-\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \boldsymbol{\varepsilon} : \right) \mathbf{e}_1 A_1(z) \exp[i(\omega t - kz)] = \\ & = -\frac{2\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 A_1^*(z) A_2(z) \exp[i\omega t - i(K - k)z]. \quad (2.2.10) \end{aligned}$$

Второе содержит вторую гармонику поляризации и вторую гармонику поля световой волны:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(-\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \boldsymbol{\varepsilon} : \right) \mathbf{e}_2 A_2(z) \exp[i(2\omega t - Kz)] = \\ & = -\frac{\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_1^2(z) \exp[i(2\omega t - 2kz)]. \quad (2.2.11) \end{aligned}$$

К этим уравнениям можно добавить еще два — уравнения, соответствующие комплексно-сопряженным слагаемым в правой части (2.2.9).

После выполнения дифференцирования уравнения (2.2.10) и (2.2.11) принимают соответственно вид

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{d^2 A_1}{dz^2} + 2ik \frac{dA_1}{dz} + k^2 A_1 - \frac{\omega^2}{c^2} A_1 \boldsymbol{\varepsilon} : \right) \mathbf{e}_1 \exp(i\omega t - ikz) = \\ & = (4\pi\omega^2/c^2) \chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 A_1^* A_2 \exp(i\omega t - i(K - k)z); \quad (2.2.12) \end{aligned}$$

$$\left(-\frac{d^2 A_2}{dz^2} + 2iK \frac{dA_2}{dz} + K^2 A_2 - \frac{4\omega^2}{c^2} A_2 \varepsilon : \right) \times \\ \times \mathbf{e}_2 \exp(i2\omega t - iKz) = (8\pi\omega^2/c^2) \chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_1^2 \times \\ \times \exp(i2\omega t - i2kz). \quad (2.2.13)$$

Учитывая медленность изменения амплитуд, будем полагать, что выполняются неравенства

$$\frac{d^2 A_1}{dz^2} \ll 2k \frac{dA_1}{dz}; \quad \frac{d^2 A_2}{dz^2} \ll 2K \frac{dA_2}{dz}. \quad (2.2.14)$$

Исходя из (2.2.14) пренебрежем слагаемыми $d^2 A_1/dz^2$ и $d^2 A_2/dz^2$ в уравнениях для амплитуд. Кроме того, учтем, что

$$\left. \begin{aligned} k^2 \mathbf{e}_1 &= (\omega^2/c^2) \operatorname{Re} \varepsilon(\omega) : \mathbf{e}_1; \\ K^2 \mathbf{e}_2 &= (4\omega^2/c^2) \operatorname{Re} \varepsilon(2\omega) : \mathbf{e}_2. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.15)$$

[Эти соотношения эквивалентны соотношениям (2.2.3).] Наконец разделим правую и левую части уравнения (2.2.12) на $\exp(i\omega t - ikz)$, а уравнения (2.2.13) — на $\exp(i2\omega t - iKz)$. В результате уравнения (2.2.12) и (2.2.13) преобразуются к виду:

$$\left(2ki \frac{dA_1}{dz} + i \frac{\omega^2}{c^2} A_1 \operatorname{Im} \varepsilon(\omega) : \right) \mathbf{e}_1 = \\ = (4\pi\omega^2/c^2) \chi(\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \quad (2.2.16)$$

$$\left(2iK \frac{dA_2}{dz} + i \frac{4\omega^2}{c^2} A_2 \operatorname{Im} \varepsilon(2\omega) : \right) \mathbf{e}_2 = \\ = (8\pi\omega^2/c^2) \chi(2\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \quad (2.2.17)$$

Умножив правую и левую части уравнения (2.2.16) на $\mathbf{e}_1/2iK$, а уравнения (2.2.17) на $\mathbf{e}_2/2iK$, получим [с учетом (2.2.3)]

$$dA_1/dz + [k \mathbf{e}_1 (\operatorname{Im} \varepsilon(\omega) : \mathbf{e}_1)/2n^2(\omega)] A_1 = \\ = -2\pi i [k \mathbf{e}_1 (\chi(\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2)/n^2(\omega)] A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \quad (2.2.18)$$

$$dA_2/dz + [K \mathbf{e}_2 (\operatorname{Im} \varepsilon(2\omega) : \mathbf{e}_2)/2n^2(2\omega)] A_2 = \\ = -\pi i [K \mathbf{e}_2 (\chi(2\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1)/n^2(2\omega)] A_1^2 \exp(i\Delta kz), \quad (2.2.19)$$

Введем обозначения*):

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= k \mathbf{e}_1 (\operatorname{Im} \varepsilon(\omega) : \mathbf{e}_1) / 2n^2(\omega); \\ \delta_2 &= K \mathbf{e}_2 (\operatorname{Im} \varepsilon(2\omega) : \mathbf{e}_2) / 2n^2(2\omega); \end{aligned} \right\} \quad (2.2.20)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= 2\pi k \mathbf{e}_1 (\chi(\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2) / n^2(\omega); \\ \sigma_2 &= \pi K \mathbf{e}_2 (\chi(2\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1) / n^2(2\omega). \end{aligned} \right\} \quad (2.2.21)$$

Коэффициенты δ_1 и δ_2 называют *коэффициентами линейного поглощения*, а σ_1 и σ_2 — *коэффициентами нелинейной связи*. Итак, получена следующая система укороченных уравнений для комплексных амплитуд $A_1(z)$ и $A_2(z)$ [7, 8]:

$$\left\{ \begin{aligned} dA_1/dz + \delta_1 A_1 &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \\ dA_2/dz + \delta_2 A_2 &= -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \end{aligned} \right. \quad (2.2.22)$$

Эта система уравнений должна быть дополнена граничными условиями:

$$A_1(z)|_{z=0} = A_{10}; \quad A_2(z)|_{z=0} = A_{20}. \quad (2.2.23)$$

Система укороченных уравнений для вещественных амплитуд и обобщенной фазы. Перейдем от *комплексных* амплитуд $A_1(z)$ и $A_2(z)$ к *вещественным* амплитудам $a_1(z)$ и $a_2(z)$ и фазам $\varphi_1(z)$ и $\varphi_2(z)$:

$$A_{1,2}(z) = |A_{1,2}(z)| \exp i\varphi_{1,2}(z) = a_{1,2}(z) \exp i\varphi_{1,2}(z). \quad (2.2.24)$$

Подставим (2.2.24) в (2.2.22) и затем разделим правую и левую части первого уравнения на $\exp i\varphi_1$, а второго — на $\exp i\varphi_2$, получим

$$\left. \begin{aligned} \frac{da_1}{dz} + ia_1 \frac{d\varphi_1}{dz} + \delta_1 a_1 &= \\ = -i\sigma_1 a_1 a_2 \exp[-i(2\varphi_1 - \varphi_2 + \Delta kz)]; \\ \frac{da_2}{dz} + ia_2 \frac{d\varphi_2}{dz} + \delta_2 a_2 &= \\ = -i\sigma_2 a_1^2 \exp[i(2\varphi_1 - \varphi_2 + \Delta kz)]. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.25)$$

*) Напомним, что используется условно-векторная форма записи:

$$(\operatorname{Im} \varepsilon : \mathbf{e}_1)_i = \sum_j \operatorname{Im} \varepsilon_{ij} e_{1j}; \quad (\chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2)_i = \sum_j \sum_m \chi_{ijm} e_{1j} e_{2m}.$$

Величину

$$2\varphi_1 - \varphi_2 + \Delta k z \equiv \Psi \quad (2.2.26)$$

называют *обобщенной фазой*. Воспользовавшись соотношением $\exp(\pm i\Psi) = \cos \Psi \pm i \sin \Psi$, перепишем (2.2.25) в виде

$$\left. \begin{aligned} \frac{da_1}{dz} + \delta_1 a_1 + \sigma_1 a_1 a_2 \sin \Psi &= \\ &= -ia_1 \left(\frac{d\varphi_1}{dz} + \sigma_1 a_2 \cos \Psi \right); \\ \frac{da_2}{dz} + \delta_2 a_2 - \sigma_2 a_1^2 \sin \Psi &= \\ &= -ia_2 \left(\frac{d\varphi_2}{dz} + \sigma_2 \frac{a_1^2}{a_2} \cos \Psi \right). \end{aligned} \right\} \quad (2.2.27)$$

Разделяя вещественную и мнимую части уравнений и учитывая при этом, что $2 d\varphi_1/dz - d\varphi_2/dz = d\Psi/dz - \Delta k$, получаем из (2.2.27) систему укороченных уравнений для вещественных амплитуд $a_1(z)$ и $a_2(z)$ и обобщенной фазы $\Psi(z)$:

$$\boxed{\begin{aligned} da_1/dz + \delta_1 a_1 + \sigma_1 a_1 a_2 \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz + \delta_2 a_2 - \sigma_2 a_1^2 \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/dz - \Delta k + (2\sigma_1 a_2 - \sigma_2 a_1^2/a_2) \cos \Psi &= 0. \end{aligned}} \quad (2.2.28)$$

Система уравнений (2.2.28) справедлива для скалярного ооэ-синхронизма. Как уже отмечалось, при других видах синхронизма надо рассматривать на частоте ω не одну, а две световых волны. Обозначим вещественные амплитуды и фазы этих волн через $a_1^{(1)}$, $\varphi_1^{(1)}$ и $a_1^{(2)}$, $\varphi_1^{(2)}$. Пусть векторы поляризации и волновые векторы волн: $\mathbf{e}_1^{(1)}$, $\mathbf{k}_1$ и $\mathbf{e}_1^{(2)}$, $\mathbf{k}_2$, а показатели преломления: $n_1(\omega)$ и $n_2(\omega)$. В данном случае вместо двух коэффициентов линейного поглощения и двух коэффициентов нелинейной связи имеем три коэффициента поглощения и три коэффициента связи:

$$\left. \begin{aligned} \delta_1^{(1,2)} &= k_{1,2} \frac{\mathbf{e}_1^{(1,2)} (\operatorname{Im} \varepsilon_{1,2}(\omega) : \mathbf{e}_1^{(1,2)})}{2(n_{1,2}(\omega))^2}; \\ \delta_2 &= K \frac{\mathbf{e}_2 (\operatorname{Im} \varepsilon(2\omega) : \mathbf{e}_2)}{2n^2(2\omega)}; \end{aligned} \right\} \quad (2.2.29)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1^{(1,2)} &= 2\pi k_{1,2} \frac{\mathbf{e}_1^{(1,2)} (\chi(\omega) : \mathbf{e}_1^{(2,1)} \mathbf{e}_2)}{(n_{1,2}(\omega))^2}; \\ \sigma_2 &= \pi K \frac{\mathbf{e}_2 (\chi(2\omega) : \mathbf{e}_1^{(1)} \mathbf{e}_1^{(2)})}{n^2(2\omega)}. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.30)$$

Система укороченных уравнений для вещественных амплитуд и обобщенной фазы состоит теперь уже не из трех, а из четырех уравнений [7, 9]:

$$\begin{aligned} da_1^{(1)}/dz + \delta_1^{(1)} a_1^{(1)} + \sigma_1^{(1)} a_1^{(2)} a_2 \sin \Phi &= 0; \\ da_1^{(2)}/dz + \delta_1^{(2)} a_1^{(2)} + \sigma_1^{(2)} a_1^{(1)} a_2 \sin \Phi &= 0; \\ da_2/dz + \delta_2 a_2 - \sigma_2 a_1^{(1)} a_1^{(2)} \sin \Phi &= 0; \\ \frac{d\Phi}{dz} - \Delta k + \left(\frac{\sigma_1^{(1)} a_1^{(2)} a_2}{a_1^{(1)}} + \frac{\sigma_1^{(2)} a_1^{(1)} a_2}{a_1^{(2)}} - \right. \\ \left. - \frac{\sigma_2 a_1^{(1)} a_1^{(2)}}{a_2} \right) \cos \Phi &= 0. \end{aligned} \quad (2.2.31)$$

Обобщенная фаза Φ определяется соотношением

$$\Phi = \varphi_1^{(1)} + \varphi_1^{(2)} - \varphi_2 + \Delta k z, \quad (2.2.32)$$

где Δk — проекция вектора ($K - k_1 - k_2$) на ось z .

Конкретизация коэффициентов нелинейной связи. В соотношения для коэффициентов нелинейной связи (2.2.21), (2.2.30) входят выражения вида

$$e_1(\chi(\omega) : e_1 e_2); \quad e_2(\chi(2\omega) : e_1 e_1) \quad (2.2.33)$$

для скалярного оо-синхронизма и вида

$$e_1^{(1,2)}(\chi(\omega) : e_1^{(2,1)} e_2); \quad e_2(\chi(2\omega) : e_1^{(1)} e_1^{(2)}) \quad (2.2.34)$$

для других синхронизмов. Условно-векторная запись $\chi : ee$ требует, очевидно, конкретизации. Для простоты ограничимся скалярным оо-синхронизмом и, следовательно, выражениями (2.2.33). Обозначим

$$p_1(\omega) = \chi(\omega) : e_1 e_2; \quad p_2(2\omega) = \chi(2\omega) : e_1 e_1. \quad (2.2.35)$$

Переходя от условно-векторной формы представления к обычной, перепишем (2.2.35) в виде

$$p_{1i}(\omega) = \sum_{j=1}^3 \sum_{m=1}^3 \chi_{ijm}(\omega) e_{1j} e_{2m}; \quad (2.2.36)$$

$$p_{2i}(2\omega) = \sum_{j=1}^3 \sum_{m=1}^3 \chi_{ijm}(2\omega) e_{1j} e_{1m}. \quad (2.2.37)$$

Распишем (2.2.36) подробно:

$$\begin{aligned} p_{1x} = & \chi_{xxx} e_{1x} e_{2x} + \chi_{xxy} e_{1x} e_{2y} + \chi_{xxz} e_{1x} e_{2z} + \\ & + \chi_{xyx} e_{1y} e_{2x} + \chi_{xyy} e_{1y} e_{2y} + \chi_{xyz} e_{1y} e_{2z} + \\ & + \chi_{xzx} e_{1z} e_{2x} + \chi_{xzy} e_{1z} e_{2y} + \chi_{xzz} e_{1z} e_{2z}. \end{aligned} \quad (2.2.38)$$

Составляющие векторов $\mathbf{p}_{1,2}$, входящие в выражения типа (2.2.38), определяются поляризацией волны (направлением колебаний вектора электрической напряженности); ненулевые составляющие тензора χ определяются симметрией данного кристалла, их абсолютные значения получают, как правило, экспериментально (в отдельных случаях составляющие тензора χ можно вычислить

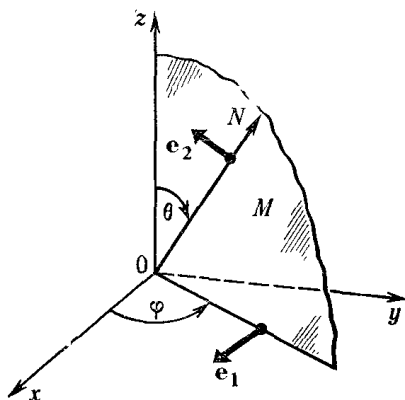


Рис. 2.6

[10]). Определив составляющие вектора $\mathbf{p}_1$, находим затем конкретный вид одного из искомых выражений:

$$\mathbf{e}_1 (\chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 \mathbf{p}_1 = e_{1x} p_{1x} + e_{1y} p_{1y} + e_{1z} p_{1z}. \quad (2.2.39)$$

Составляющие векторов $\mathbf{e}_{1,2}$ не зависят, очевидно, от выбора кристалла; они определяются типом синхронизма. При *ооо*-синхронизме волна основной частоты является обыкновенной и, следовательно, вектор $\mathbf{e}_1$ перпендикулярен плоскости главного сечения (плоскости, проходящей через оптическую ось кристалла z и направление распространения волн). Волна второй гармоники является необыкновенной; вектор $\mathbf{e}_2$ лежит в плоскости главного сечения. Введем направляющие углы θ и φ . Угол θ отсчитывается от положительного направления оси z , а угол φ от одной из кристаллографических осей, например от оси x ; см. рис. 2.6 (ON — направление распространения волн, M — плоскость главного сечения; двулучепреломлением здесь пренебрегаем и, таким образом, не учитываем различия направлений волнового и лучевого векторов необыкновенной волны). Из рисунка видно, что

$$\left. \begin{aligned} e_{1x} &= \sin \varphi; \quad e_{1y} = -\cos \varphi; \quad e_{1z} = 0; \\ e_{2x} &= -\cos \varphi \cos \theta; \quad e_{2y} = -\sin \varphi \cos \theta; \quad e_{2z} = \sin \theta. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.40)$$

Далее необходимо учесть класс симметрии нелинейного кристалла. Рассмотрим для конкретности класс симметрии C_{3v} , к которому относится, в частности, кристалл ниобата лития.

Конкретизация коэффициентов нелинейной связи на примере кристалла ниобата лития*). В кристалле ниобата лития оптическая ось z есть ось симметрии 3-го порядка; через нее проходят три плоскости симметрии (под углом 120° друг к другу), одна из этих плоскостей — плоскость zy . Ненулевые составляющие тензора χ рассматриваемого кристалла (см. [2]):

$$\left. \begin{aligned} \chi_{zzz}; \chi_{xxz} = \chi_{yyz}; \\ \chi_{yyy} = -\chi_{yxy} = -\chi_{yxx}; \chi_{zxx} = \chi_{zyy}. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.41)$$

Учитывая, что тензор χ симметричен по двум последним индексам [например, $\chi_{xxz} = \chi_{xzx}$; см. (1.2.8)], заключаем отсюда, что у кристаллов класса C_{3v} тензор χ имеет в общем случае *одиннадцать* ненулевых составляющих; из них лишь четыре различны по величине (четыре независимых составляющих). Если перейти в соответствии с (1.2.11) к системе двух индексов, то ненулевые составляющие тензора квадратичной восприимчивости запишутся как

$$\left. \begin{aligned} d_{33}; d_{15} = d_{24}; \\ d_{22} = -d_{16} = -d_{21}; d_{31} = d_{32}. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.42)$$

Таким образом, матрица d_{ij} для кристалла ниобата лития (и других кристаллов класса C_{3v}) имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.2.43)$$

В слабодиспергирующих кристаллах, т. е. в случае, когда частоты ω и 2ω лежат далеко от характеристических полос УФ- и ИК-поглощения, число ненулевых независимых составляющих тензора χ может уменьшиться, поскольку тензор χ становится в данном случае симметричным относительно перестановок всех трех индексов [см. (1.2.14)]. Применительно к классу C_{3v} это означает, что остаются лишь три независимые составляющие:

$$\left. \begin{aligned} \chi_{zzz}; \chi_{yyy} = -\chi_{yxy} = -\chi_{yxx}; \\ \chi_{xxz} = \chi_{yyz} = \chi_{zxx} = \chi_{zyy}, \end{aligned} \right\} \quad (2.2.44)$$

*) Конкретизация для кристаллов группы KDP проведена в [7].

или при переходе к системе двух индексов

$$\left. \begin{aligned} d_{33}; d_{22} &= -d_{16} = -d_{21}; \\ d_{15} &= d_{24} = d_{31} = d_{32}. \end{aligned} \right\} \quad (2.2.45)$$

В таблицах обычно указываются для ниобата лития не три, а четыре составляющие (d_{33} , d_{15} , d_{31} , d_{22}) (см., например, [11]). Дело в том, что при удвоении частоты неодимовых лазеров ($1,06 \text{ мкм} \rightarrow 0,53 \text{ мкм}$) частота второй гармоники оказывается достаточно близкой к краю полосы УФ-поглощения ниобата лития, так что условие (1.2.14) выполняется лишь приближенно; в [11] отношение d_{31}/d_{15} приводится равным 0,8—1,1. В дальнейшем будем полагать $d_{31} = d_{15}$.

Переходя к определению составляющих вектора p_1 , будем использовать соотношения (2.2.38) (плюс аналогичные соотношения для y -й и z -й составляющих вектора p_1), (2.2.40) и (2.2.44). С учетом (2.2.44) перепишем (2.2.38) в виде

$$p_{1x} = \chi_{xxz} (e_{1x}e_{2z} + e_{1z}e_{2x}) - \chi_{yyy} (e_{1y}e_{2x} + e_{1x}e_{2y}).$$

Подставляя сюда (2.2.40), находим

$$p_{1x} = \chi_{xxz} \sin \varphi \sin \theta - \chi_{yyy} \cos 2\varphi \cos \theta. \quad (2.2.46a)$$

Аналогичным образом получаем выражение для p_{1y} :

$$p_{1y} = \chi_{xxz} (e_{1y}e_{2z} + e_{1z}e_{2y}) + \chi_{yyy} (e_{1y}e_{2y} - e_{1x}e_{2x}).$$

После подстановки (2.2.40) оно принимает вид

$$p_{1y} = -\chi_{xxz} \cos \varphi \sin \theta + \chi_{yyy} \sin 2\varphi \cos \theta. \quad (2.2.46b)$$

Наконец, для p_{1z} получаем [с учетом (2.2.40)]

$$p_{1z} = 0. \quad (2.2.46b)$$

Подставляя затем (2.2.46) и (2.2.40) в (2.2.39), находим

$$e_1 (\chi : e_1 e_2) = e_1 p_1 = \chi_{xxz} \sin \theta - \chi_{yyy} \sin 3\varphi \cos \theta. \quad (2.2.47)$$

Аналогичные выкладки приводят к выражению для

$$e_2 (\chi : e_1 e_1):$$

$$e_2 (\chi : e_1 e_1) = e_2 p_2 = \chi_{xxz} \sin \theta - \chi_{yyy} \sin 3\varphi \cos \theta. \quad (2.2.48)$$

Таким образом, выражения для $e_1 (\chi : e_1 e_2)$ и $e_2 (\chi : e_1 e_1)$ оказываются одинаковыми. В системе двойных индексов они принимают вид

$$e_1 p_1 = e_2 p_2 = d_{15} \sin \theta - d_{22} \sin 3\varphi \cos \theta. \quad (2.2.49)$$

Аналогично можно произвести конкретизацию коэффициентов нелинейной связи для других классов симметрии и разных типов синхронизма. Результаты для нескольких классов симметрии представлены в табл. П. 2.

Замечания о максимизации коэффициентов нелинейной связи. Выражение (2.2.49) подлежит оптимизации по углу φ ; угол θ равен углу синхронизма θ_c . Согласно [11] в ниобеате лития составляющая d_{22} положительна, а d_{15} отрицательна; поэтому перепишем (2.2.49) в виде

$$|e_1 p_1| = |e_2 p_2| = |d_{15}| \sin \theta_c + d_{22} \sin 3\varphi \cos \theta_c. \quad (2.2.50)$$

Из (2.2.50) следует, что для максимизации коэффициентов нелинейной связи надо так ориентировать кристалл, чтобы выполнялось условие $\sin 3\varphi = 1$ ($\varphi = 30^\circ$ или $\varphi = 150^\circ$); в этом случае второе слагаемое в (2.2.50) максимально. При $\varphi = 0$, напротив, указанное слагаемое обращается в нуль, что можно использовать для определения составляющей d_{15} .

Заметим, что хотя $\theta = \theta_c$, однако оптимизация по θ все же возможна — за счет изменения угла синхронизма, например, при изменении температуры кристалла. Дифференцируя (2.2.50) по θ_c (при $\sin 3\varphi = 1$) и приравнявая производную нулю, находим значение $\theta_{c \text{ опт}}$, при котором достигается максимальный коэффициент связи

$$\theta_{c \text{ опт}} = \arctg(|d_{15}|/d_{22}). \quad (2.2.51)$$

Из [11] имеем $|d_{15}|/d_{22} = 2$, откуда получаем $\theta_{c \text{ опт}} = 64^\circ$.

2.3. РЕШЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ТОЧНОМ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЯ СИНХРОНИЗМА

Предположим, что условие синхронизма выполняется точно: $\Delta k = 0$. В этом случае (2.2.28) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz + \delta_1 a_1 + \sigma_1 a_1 a_2 \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz + \delta_2 a_1 - \sigma_2 a_1^2 \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/dz + (2\sigma_1 a_2 - \sigma_2 a_1^2/a_2 \cos \Psi) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (2.3.1)$$

где $\Psi = 2\varphi_1 - \varphi_2$.

Укороченные уравнения в отсутствие дисперсии поглощения. Предположим, что дисперсией поглощения можно пренебречь. Это означает, что

$$\text{Im } \varepsilon(\omega) = \text{Im } \varepsilon(2\omega), \quad (2.3.2)$$

или, иначе,

$$\delta_1 = \delta_2 \equiv \delta. \quad (2.3.3)$$

Такое допущение оправдано для прозрачных слабодиспергирующих диэлектриков. При этом удобно ввести вместо

a_1 и a_2 амплитуды u_1 и u_2 , а вместо переменной z переменную ξ [6]:

$$u_{1,2} = a_{1,2} \exp(\delta z); \xi = [1 - \exp(-\delta z)]/\delta. \quad (2.3.4)$$

Заметим, что u имеет такую же размерность, как a ; ξ имеет размерность длины. При использовании (2.3.4) и (2.3.3) система уравнений (2.3.1) преобразуется к виду

$$\begin{aligned} du_1/d\xi + \sigma_1 u_1 u_2 \sin \Psi &= 0; \\ du_2/d\xi - \sigma_2 u_1^2 \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/d\xi + (2\sigma_1 u_2 - \sigma_2 u_1^2/u_2) \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

Система (2.3.5) совпадает с (2.3.1), если в последней положить $\delta_1 = \delta_2 = 0$. Это означает, что как в *отсутствие* потерь, связанных с линейным поглощением, так и *при наличии* потерь (при условии, что $\delta_1 = \delta_2$) можно решать одну и ту же систему укороченных уравнений — систему (2.3.5) относительно $u_1(\xi)$, $u_2(\xi)$, $\Psi(\xi)$. Если потери отсутствуют, то в полученных решениях следует положить $u_{1,2} = a_{1,2}$, $\xi = z$. При наличии же потерь надо произвести в полученных решениях замену (2.3.4): $u = a \exp(\delta z)$, $\xi = [1 - \exp(-\delta z)]/\delta$. Таким образом, при точном синхронизме и в отсутствие дисперсии поглощения удастся учесть линейные потери, решая укороченные уравнения без потерь и затем производя соответствующую замену переменных в конечном результате.

Умножая первое уравнение в системе (2.3.5) на $\sigma_2 u_1$, а второе на $\sigma_1 u_2$, и складывая, получаем

$$\sigma_2 u_1 (du_1/d\xi) + \sigma_1 u_2 (du_2/d\xi) = 0,$$

или, иначе,

$$\frac{d}{d\xi} (\sigma_2 u_1^2 + \sigma_1 u_2^2) = 0. \quad (2.3.6)$$

Отсюда видно, что при любом ξ сумма $\sigma_2 u_1^2(\xi) + \sigma_1 u_2^2(\xi)$ постоянна. Обозначив эту постоянную через $\sigma_1 U^2$, запишем

$$\sigma_2 u_1^2(\xi) + \sigma_1 u_2^2(\xi) = \sigma_1 U^2. \quad (2.3.7)$$

Постоянную $\sigma_1 U^2$ можно выразить через значения амплитуд на границе нелинейной среды (при $\xi = 0$, а следовательно, и при $z = 0$):

$$\sigma_1 U^2 = \sigma_1 u_1^2(0) + \sigma_2 u_2^2(0). \quad (2.3.8)$$

С помощью (2.3.7) исключим $u_1(\xi)$ из (2.3.5); получим

$$\left. \begin{aligned} du_2/d\xi &= \sigma_1 (U^2 - u_2^2) \sin \Psi; \\ d\Psi/d\xi &= (\sigma_1/u_2) (U^2 - 3u_2^2) \cos \Psi. \end{aligned} \right\} \quad (2.3.9)$$

Отсюда находим

$$d\Psi/du_2 = [(U^2 - 3u_2^2)/u_2 (U^2 - u_2^2)] \operatorname{ctg} \Psi. \quad (2.3.10)$$

С учетом того, что $d\Psi = -d \cos \Psi / \sin \Psi$, перепишем (2.3.10) в виде

$$-d \cos \Psi / du_2 = [(U^2 - 3u_2^2)/u_2 (U^2 - u_2^2)] \cos \Psi. \quad (2.3.11)$$

Нетрудно убедиться, что уравнение (2.3.11) имеет решение

$$\cos \Psi = C/u_2 (U^2 - u_2^2), \quad (2.3.12)$$

где C — постоянная интегрирования. С учетом (2.3.7) перепишем (2.3.12) следующим образом

$$\cos \Psi = C\sigma_1/\sigma_2 u_1^2 u_2. \quad (2.3.13)$$

Используя (2.3.13), выразим постоянную C через граничные значения амплитуд и фазы:

$$C = (\sigma_2/\sigma_1) u_1^2(0) u_2(0) \cos \Psi(0). \quad (2.3.14)$$

Собирая полученные результаты, запишем выражения для первого и второго *интегралов* системы (2.3.5):

$$\boxed{(\sigma_2/\sigma_1) u_1^2(\xi) + u_2^2(\xi) = (\sigma_2/\sigma_1) u_1^2(0) + u_2^2(0) = U^2,} \quad (2.3.15a)$$

$$\boxed{u_1^2(\xi) u_2(\xi) \cos \Psi(\xi) = u_1^2(0) u_2(0) \cos \Psi(0).} \quad (2.3.15b)$$

Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при точном соблюдении условия фазового синхронизма. Рассмотрим *фазовую плоскость* в полярных координатах u_2, Ψ ; в качестве прямоугольных декартовых координат здесь выступают $u_2 \cos \Psi$ и $u_2 \sin \Psi$. В точке ξ нелинейной среды (на расстоянии $z(\xi)$ от входной плоскости) амплитуда второй гармоники есть $u_2(\xi)$, а обобщенная фаза есть $\Psi(\xi)$. Этим двум параметрам отвечает *изображающая точка* A_ξ на фазовой плоскости (рис. 2.7). По мере распространения взаимодействующих световых волн по нелинейной среде (по мере увеличения ξ) изображающая точка перемеща-

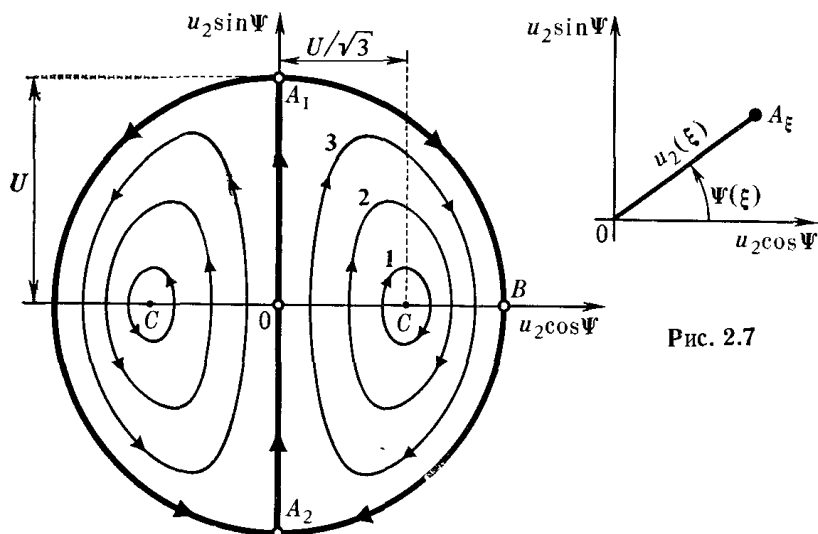


Рис. 2.7

Рис. 2.8.

ется по фазовой плоскости, описывая кривую, называемую *фазовой траекторией*. В зависимости от граничных условий (в зависимости от значений $u_2(0)$ и $\Psi(0)$ на входе среды) изображающая точка описывает ту или иную траекторию. Совокупность фазовых траекторий образует *фазовый портрет* процесса.

На рис. 2.8 показан фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при точном соблюдении синхронизма для полубесконечной нелинейной непоглощающей среды*) в приближении плоских волн. Проанализируем этот фазовый портрет [7].

Предположим, что граничные условия соответствуют точке O ($u_2(0) = 0$); это означает, что на входе нелинейной среды вторая гармоника отсутствует. Согласно (2.3.15a) имеем $u_1(0) = U \sqrt{\sigma_1/\sigma_2}$. Из (2.3.15б) видно, что в рассматриваемом случае

$$u_1^2(\xi) u_2(\xi) \cos \Psi(\xi) = 0. \quad (2.3.16)$$

Амплитуды u_1 и u_2 вблизи точки O не могут быть равны нулю [$u_1(0)$ максимальна; u_2 равна нулю только в точке O фазовой плоскости]; поэтому из (2.3.16) следует что фазо-

*) Как уже отмечалось, в непоглощающей среде $u = a$ и $\xi = z$; будем, однако, использовать обозначения u и ξ .

вая траектория, проходящая через точку O , описывается уравнением

$$\cos \Psi (\xi) = 0. \quad (2.3.17)$$

Это есть отрезок прямой $A_1 A_2$ на рис. 2.8. Заметим, что концам отрезка (точкам A_1 и A_2) отвечает предельная ситуация, когда $u_2 = U$ и, следовательно [согласно (2.3.15a)], $u_1 = 0$.

Предположим, что граничные условия соответствуют точке B : $u_2(0) = U$; $\Psi = 0$ [из (2.3.15a) следует, что $u_1(0) = 0$]. Это означает, что на входе нелинейной среды есть только вторая гармоника. Ясно, что и в данном случае выполняется соотношение (2.3.16). При этом ни u_2 , ни $\cos \Psi$ не могут быть равны нулю; следовательно, $u_1(\xi) = 0$ или с учетом (2.3.15a)

$$u_2(\xi) = U. \quad (2.3.18)$$

Соотношение (2.3.18) описывает окружность радиуса U , проходящую через точку B .

Таким образом, выявлены две фазовые траектории — отрезок прямой и окружность. На рис. 2.8 они показаны толстыми линиями.

Система (2.3.9) допускает стационарное (в пространственном смысле) решение. Если положить $du_2/d\xi = 0$ и $d\Psi/d\xi = 0$, то получим

$$\sin \Psi = 0; u_2 = U/\sqrt{3}. \quad (2.3.19)$$

На фазовой плоскости этому решению отвечают две точки: $u_2 = U/\sqrt{3}$; $\Psi = 0$ и $u_2 = U/\sqrt{3}$; $\Psi = \pi$. На рис. 2.8 они обозначены как точки C . Их называют фазовыми центрами.

Если на входе нелинейной среды вторая гармоника оказывается в точке C , то она будет оставаться в этой точке и в дальнейшем. В этом случае амплитуды u_1 и u_2 , а также фаза Ψ постоянны по длине нелинейной среды *). Из (2.3.19) и (2.3.15a) следует, что

$$u_2/u_1 = \sqrt{\sigma_2/2\sigma_1}. \quad (2.3.20)$$

*) Это пространственно стационарные нелинейные волны. Такие волны характерны для космической газодинамики, а также для гемодинамики (динамики крови в сосудах). Часто стационарные волны характеризуются стационарным профилем, распространяющимся в нелинейной среде без изменения (солитонные волны, или солитоны).

На рис. 2.8 показаны тонкими линиями фазовые траектории, обходящие соответствующий центр; они представляют собой *замкнутые* траектории — см. кривые 1, 2, 3 на рисунке. Этим фазовым траекториям отвечают *пространственные пульсации* как амплитуды u_2 , так и амплитуды u_1 . С увеличением номера траектории указанные пульсации становятся более глубокими.

Показанные толстыми линиями фазовые траектории на рис. 2.8 выделяют (разделяют) области фазовой плоскости с разными центрами. Совокупность таких линий называют *сепаратрисой* (разграничивающей фазовой траекторией). Точки A_1 и A_2 сепаратрисы называют *седловыми* точками.

Замечания к фазовому портрету. Пусть $u_2(0) = 0$. По мере распространения по нелинейной среде амплитуда второй гармоники будет расти, приближаясь к значению U ; при этом изображающая точка будет двигаться по вертикальной прямой $\cos \Psi(\xi) = 0$ от точки O к точке A_1 (иначе говоря, изображающая точка будет двигаться по участку OA_1 сепаратрисы). В связи с этим сделаем три замечания.

Во-первых, движение изображающей точки по участку OA_1 сепаратрисы соответствует наиболее быстрому пространственному накоплению эффекта генерации второй гармоники. В этом случае $\sin \Psi = 1$ и, как можно видеть из второго уравнения (2.3.5), производная $du_2/d\xi$ положительна и максимальна. Дополнительно заметим, что для попадания на участок OA_1 сепаратрисы не обязательно выполнение условия $u_2(0) = 0$; достаточно, чтобы выполнялось условие $\Psi(0) = \pi/2$. Последнее обстоятельство практически важно при генерации второй гармоники в двух последовательно расположенных нелинейных кристаллах. Условие $u_1(0) = 0$ выполняется на входе первого, но не выполняется на входе второго кристалла. В этом случае можно обеспечить выполнение на входе второго кристалла условия $\Psi(0) = \pi/2$, подбирая фазы в промежутке между кристаллами.

Во-вторых, при движении по участку OA_1 сепаратрисы попадание в седловую точку A_1 практически невозможно. Для этого потребовалась бы, строго говоря, бесконечно длинная нелинейная непоглощающая среда. Иными словами, изображающая точка могла бы прийти в точку A_1 лишь при $\xi \rightarrow \infty$. Можно сказать, что чем ближе к A_1 оказывается

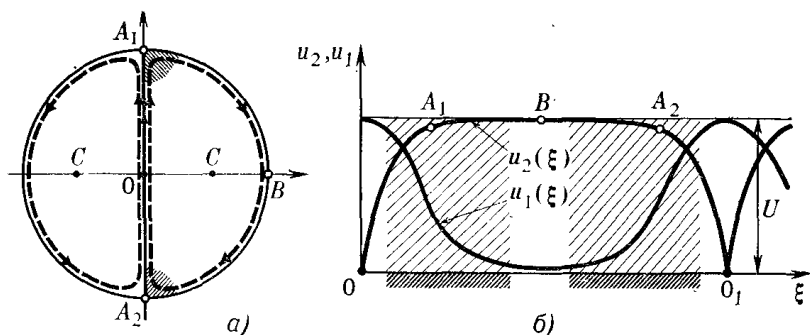


Рис. 2.9

движущаяся по сепаратрисе OA_1 изображающая точка, тем меньше становится ее скорость движения.

В-третьих, в действительности движение изображающей точки строго по сепаратрисе OA_1 не реализуется в силу неустойчивости. Различные случайные факторы приводят к тому, что изображающая точка *сбивается* с вертикальной прямой $\cos \Psi = 0$ на одну из близко расположенных к этой прямой замкнутых фазовых траекторий; см. штриховые траектории на рис. 2.9, а. Попаданию изображающей точки на замкнутую траекторию способствует также то, что амплитуда второй гармоники на поверхности нелинейного кристалла практически никогда не равна нулю. В результате будут наблюдаться пульсации амплитуд u_2 и u_1 . На рис. 2.9, б показаны эти пульсации, соответствующие штриховой траектории, проведенной на рис. 2.9, а. Заметим, что изображающая точка быстро проходит участки фазовой траектории вблизи точек O и B и медленно — вблизи A_1 и A_2 . Относительно длинные заштрихованные участки вдоль оси ξ на рис. 2.9, б примерно соответствуют заштрихованным участкам фазовой плоскости на рис. 2.9, а.

Случай отсутствия второй гармоники на входе нелинейной среды. Рассмотрим идеальную ситуацию: изображающая точка движется по участку OA_1 сепаратрисы. В данном случае $\Psi = \pi/2$ и, следовательно, $\sin \Psi = 1$. Первое уравнение (2.3.9) принимает, таким образом, вид

$$du_2/d\xi = \sigma_1 (U^2 - u_2^2). \quad (2.3.21)$$

Решение уравнения (2.3.21), удовлетворяющее граничному

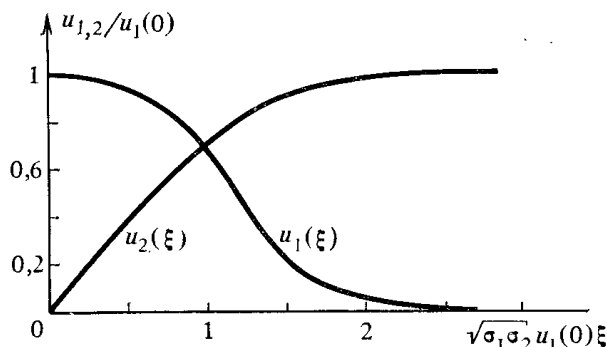


Рис. 2.10

условию $u_2(0) = 0$, можно выразить через гиперболический тангенс *):

$$u_2(\xi) = U \operatorname{th}(\sigma_1 U \xi). \quad (2.3.22)$$

Поскольку $U = u_1(0) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1}$, то перепишем (2.3.22) в виде

$$\boxed{u_2(\xi) = u_1(0) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} \operatorname{th}(\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} u_1(0) \xi).} \quad (2.3.23)$$

Используя (2.3.15 а), находим отсюда выражение для амплитуды основной волны $u_1(\xi)$:

$$\boxed{u_1(\xi) = u_1(0) / \operatorname{ch}(\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} u_1(0) \xi).} \quad (2.3.24)$$

Результаты (2.3.23) и (2.3.24) показаны на рис. 2.10. Эффективная перекачка мощности основного излучения в мощность второй гармоники происходит на длине порядка

$$L = [\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} u_1(0)]^{-1}, \quad (2.3.25)$$

что на практике составляет несколько сантиметров. В рассматриваемом случае процесс перекачки мощности во вторую гармонику *необратим*; строго говоря, для его завершения надо, чтобы $\xi \rightarrow \infty$. Правда, уже на пути в несколько длин L имеет место практически полная перекачка мощности.

Необратимый характер процесса перекачки мощности во вторую гармонику предполагает движение изображающей точки точно по сепаратрисе OA_1 . Как отмечалось, в действительности точка не удерживается на сепаратрисе, а сби-

*) Напомним: гиперболический тангенс $\operatorname{th} x = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$; $d \operatorname{th} x / dx = 1 / \operatorname{ch}^2 x$; $\operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x}) / 2$ (гиперболический косинус).

вается на замкнутую фазовую траекторию. В результате характер процесса перекачки мощности качественно меняется — процесс становится *обратимым* (амплитуды u_2 и u_1 начинают пульсировать; см. рис. 2.9, б). Зависимости, показанные на рис. 2.10, приблизительно описывают изображенный на рис. 2.9, б процесс пульсации амплитуд вблизи точек O и O_1 .

Общий случай. Переходя к рассмотрению общего случая, отвечающего произвольным граничным условиям, подставим (2.3.12) в первое уравнение (2.3.9); получим [8]

$$u_2 du_2/d\xi = \pm \sigma_1 \sqrt{u_2^2 (U^2 - u_2^2) - C^2} \quad (2.3.26)$$

[знаки плюс или минус выбираются в соответствии со знаком синуса в (2.3.9)]. Введем обозначения: $y = (u_2/U)^2$, $x = \sigma_1 U \xi$, $C_1 = C^2/U^6$. В результате соотношение (2.3.26) преобразуется к виду

$$dy/dx = \pm 2 \sqrt{y(1-y^2) - C_1}. \quad (2.3.27)$$

Таким образом,

$$x = \pm \frac{1}{2} \int_{y(0)}^{y(x)} \frac{dy}{\sqrt{y(1-y^2) - C_1}}. \quad (2.3.28)$$

Пусть y_1, y_2, y_3 — корни уравнения

$$y(1-y)^2 - C_1 = 0. \quad (2.3.29)$$

Нетрудно убедиться, что для $0 < C_1 < 4/27$ все корни вещественны и положительны. Полагая, что указанные неравенства выполнены, причем $y_1 < y_2 < y_3$, перепишем (2.3.28) в виде

$$\begin{aligned} x &= \pm \frac{1}{2} \int_{y(0)}^{y(x)} \frac{dy}{\sqrt{(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)}} = \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{y_3-y_1}} \int_{\tau(0)}^{\tau(x)} \frac{d\tau}{\sqrt{(1-\tau^2)(1-f^2\tau^2)}}, \end{aligned} \quad (2.3.30)$$

где $\tau^2 = (y-y_1)/(y_2-y_1)$; $f^2 = (y_2-y_1)/(y_3-y_1)$. Определяемая соотношением (2.3.30) функция $u_2^2(\xi)$ выражается через эллиптическую функцию Якоби — эллиптический синус (см. [12]):

$$u_2^2(\xi)/U^2 = y_1 + (y_2 - y_1) \operatorname{sn}^2 [U\sqrt{y_3 - y_1}(\xi + \xi_0)], \quad (2.3.31)$$

где ξ_0 определяется граничными условиями. В частном случае $u_2(0) = 0$ имеем $\xi_0 = 0$, $C = 0$ (и, следовательно, $y_1 = 0$, $y_2 = y_3 = 1$), $U = u_1(0) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1}$; в результате приходим к (2.3.23).

Учет поглощения. Как уже отмечалось, при выполнении (2.3.3) учет линейных потерь может быть произведен в окончательных выражениях посредством замены переменных (2.3.4). Так, решение (2.3.23) примет вид

$$a_2(z) = \sqrt{\frac{\sigma_2}{\sigma_1}} a_1(0) e^{-\delta z} \operatorname{th} \left[\frac{\sqrt{\sigma_1 \sigma_2}}{\delta} a_1(0) (1 - e^{-\delta z}) \right]. \quad (2.3.32)$$

Описываемая выражением (2.3.32) зависимость $a_2(z)$ не является монотонной функцией расстояния z . Максимум амплитуды второй гармоники реализуется на расстоянии $z_{\max}$, определяемом из условия $da_2/dz = 0$. Из (2.3.32) следует, что $z_{\max}$ является решением трансцендентного уравнения

$$\operatorname{sh} \left[\frac{2}{\delta} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0) (1 - e^{-\delta z}) \right] = \frac{2}{\delta} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0) e^{-\delta z}. \quad (2.3.33)$$

При $\delta z \ll 1$ это уравнение упрощается:

$$\operatorname{sh} (2\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0) z) = 2\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0) / \delta,$$

откуда следует

$$z_{\max} = [2\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0)]^{-1} \operatorname{Arsh} (2\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0) / \delta). \quad (2.3.34)$$

Если есть дисперсия поглощения ($\delta_1 \neq \delta_2$), то систему (2.3.5) можно решить только численным интегрированием с применением ЭВМ.

2.4. РЕШЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ВОЛНОВОЙ РАССТРОЙКИ

Интегралы системы укороченных уравнений при наличии волновой расстройки в отсутствие затухания. Полагая $\delta_1 = \delta_2 = 0$, преобразуем систему укороченных уравнений (2.2.28) к виду

$$\begin{aligned} da_1/dz + \sigma_1 a_1 a_2 \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz - \sigma_2 a_1^2 \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/dz - \Delta k + (2\sigma_1 a_2 - \sigma_2 a_1^2/a_2) \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

Первые два уравнения системы (2.4.1) совпадают с первыми двумя уравнениями системы (2.3.5). Поэтому выражение для первого интеграла системы (2.4.1) аналогично выражению (2.3.15, а):

$$(\sigma_2/\sigma_1)a_1^2(z) + a_2^2(z) = (\sigma_2/\sigma_1)a_1^2(0) + a_2^2(0) = U^2. \quad (2.4.2)$$

Чтобы получить второй интеграл, проделаем над системой (2.4.1) такие же действия, какие выполнялись ранее над системой (2.3.5). С помощью (2.4.2) исключим $a_1(z)$ из (2.4.1); получим

$$\left. \begin{aligned} da_2/dz &= \sigma_1 (U^2 - a_2^2) \sin \Psi; \\ d\Psi/dz &= \Delta k + (\sigma_1/a_2) (U^2 - 3a_2^2) \cos \Psi. \end{aligned} \right\} \quad (2.4.3)$$

Отсюда находим

$$-\frac{d}{da_2} \cos \Psi = \frac{(U^2 - 3a_2^2) \cos \Psi + a_2 \Delta k / \sigma_1}{a_2 (U^2 - a_2^2)}. \quad (2.4.4)$$

Нетрудно убедиться, что уравнение (2.4.4) имеет решение

$$\cos \Psi = [C' - (a_2^2 \Delta k / 2 \sigma_1)] / a_2 (U^2 - a_2^2), \quad (2.4.5)$$

где C' — постоянная интегрирования.

Используем следующие обозначения:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \Delta k / 2 \sigma_1 U; \quad v_{1,2}(z) = a_{1,2}(z) / U; \\ C_2 &= C' / U^3. \end{aligned} \quad (2.4.6)$$

Величину Δ_1 называют *приведенной расстройкой*. В новых обозначениях результата уравнение (2.4.5) принимает вид

$$\cos \Psi = (C_2 - \Delta_1 v_2^2) / v_2 (1 - v_2^2). \quad (2.4.7)$$

Используя (2.4.7), можно выразить постоянную C_2 через граничные значения $v_2(0)$, $\Psi(0)$ и приведенную расстройку Δ_1 :

$$C_2 = v_2(0) [1 - v_2^2(0)] \cos \Psi(0) + \Delta_1 v_2^2(0). \quad (2.4.8)$$

Итак, интегралы рассматриваемой системы укороченных уравнений можно представить с учетом (2.4.6) в виде

$$\boxed{(\sigma_2/\sigma_1) v_1^2(z) + v_2^2(z) = (\sigma_2/\sigma_1) v_1^2(0) + v_2^2(0) = 1; \quad (2.4.9a)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} v_2(z) [1 - v_2^2(z)] \cos \Psi(z) + \Delta_1 v_2^2(z) = \\ = v_2(0) [1 - v_2^2(0)] \cos \Psi(0) + \Delta_1 v_2^2(0). \end{aligned} \quad (2.4.9б)}$$

Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при наличии волновой расстройки. В качестве полярных координат фазовой плоскости используются координаты v_2 и Ψ . Семейство фазовых траекторий описывается уравнением (2.4.7); при этом C_2 определяется граничными условиями и приведенной расстройкой Δ_1 в соответствии с (2.4.8).

Фазовый портрет рассматриваемого процесса для некоторого фиксированного значения приведенной расстройки Δ_1 представлен на рис. 2.11 ($0 < \Delta_1 < 1$). Толстыми линиями показана *сепаратриса*. Она состоит из ограничивающей окружности с центром в начале координат и радиусом, равным единице, а также отрезка вертикальной прямой A_1A_2 ; точки A_1 и A_2 являются *седловыми* точками. Прямая A_1A_2 пересекает ось $v_2 \cos \Psi$ в точке O_1 ; координаты этой точки: $v_2 = \Delta_1$, $\Psi = 0$. Фазовые *центры* C_1 и C_2 имеют соответственно координаты

$$\left. \begin{aligned} v_2 &= (\Delta_1 + \sqrt{\Delta_1^2 + 3})/3; \Psi = 0; \\ v_2 &= (\Delta_1 - \sqrt{\Delta_1^2 + 3})/3; \Psi = \pi. \end{aligned} \right\} \quad (2.4.10)$$

Результат (2.4.10) следует из (2.4.3), если учесть (2.4.6) и положить $dv_2/dz = 0$ и $d\Psi/dz = 0$ (напомним, что фазовым центрам отвечают пространственно стационарные нелинейные волны).

Предположим, что $v_2(0) = 1$, $\Psi(0) = 0$ (граничные условия соответствуют точке B на рисунке). Из (2.4.9 б) следует, что

$$v_2(z) [1 - v_2^2(z)] \cos \Psi(z) + \Delta_1 v_2^2(z) = \Delta_1,$$

или

$$[1 - v_2^2(z)] [v_2(z) \cos \Psi(z) - \Delta_1] = 0. \quad (2.4.11)$$

Второй множитель в левой части (2.4.11) вблизи точки B не может быть равен нулю; следовательно,

$$v_2^2(z) = 1.$$

Это есть уравнение окружности единичного радиуса с центром в O .

Предположим далее, что $v_2(0) = \Delta_1$, $\Psi(0) = 0$ (граничные условия соответствуют точке O_1). Из (2.4.9 б) следует, что и в этом случае справедливо соотношение (2.4.11). Однако теперь не равен нулю первый множитель в левой

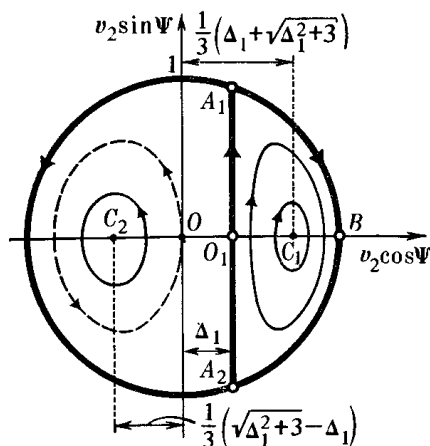


Рис. 2.11

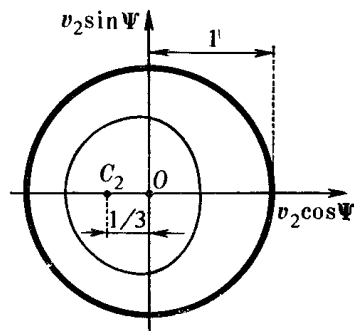


Рис. 2.12

части (2.4.11). Таким образом,

$$v_2(z) \cos \Psi(z) = \Delta_1. \quad (2.4.12)$$

Это есть уравнение вертикальной прямой, проходящей через O_1 .

Сравним рисунки 2.11 и 2.8. В отсутствие волновой расстройки фазовый портрет *симметричен* относительно осей $v_2 \cos \Psi$ и $v_2 \sin \Psi$. При наличии расстройки симметрия фазового портрета относительно оси $v_2 \sin \Psi$ исчезает. Теперь прямолинейный участок сепаратрисы уже не совпадает с осью $v_2 \sin \Psi$, а отстоит от нее на расстояние $|\Delta_1|$ (вправо или влево); при этом ограничивающая окружность остается неизменной.

Для существования внутри окружности двух фазовых центров необходимо выполнение условия $|\Delta_1| < 1$. Если $|\Delta_1| \geq 1$, то в этом случае внутри ограничивающей окружности будет наблюдаться лишь один фазовый центр. На рис. 2.12 показан фазовый портрет при $\Delta_1 = 1$.

Движение изображающей точки по прямолинейному участку сепаратрисы. Пусть граничные условия соответствуют точке O_1 на рис. 2.11. В этом случае изображающая точка будет двигаться по вертикальной прямой от O_1 к A_1 . Используя (2.4.12) и учитывая (2.4.6), перепишем первое уравнение системы (2.4.3) в виде

$$dv_2/dz = \sigma_1 U (1 - v_2^2) \sqrt{1 - (\Delta_1/v_2)^2},$$

или, иначе,

$$dv_2^2/dz = 2\sigma_1 U (1 - v_2^2) \sqrt{v_2^2 - \Delta_1^2}. \quad (2.4.13)$$

Решение этого уравнения, удовлетворяющее условию $v_2^2(0) = \Delta_1^2$, имеет вид

$$v_2^2(z) = \Delta_1^2 + (1 - \Delta_1^2) \operatorname{th}^2(\sigma_1 U \sqrt{1 - \Delta_1^2} z). \quad (2.4.14)$$

При $\Delta_1 = 0$ из (2.4.14) получаем решение, соответствующее результату (2.3.22). Из (2.4.14) видно, что при движении по сепаратрисе изображающая точка могла бы попасть в седловую точку A_1 лишь в пределе $z \rightarrow \infty$. В заключение заметим, что как и при $\Delta_1 = 0$ движение изображающей точки по прямой $A_1 A_2$ является неустойчивым.

Случай отсутствия второй гармоники на входе нелинейной среды. Предположим, что $v_2(0) = 0$. При $\Delta_1 \neq 0$ рассматриваемый случай соответствует движению изображающей точки по некоторой замкнутой фазовой траектории — траектории, проходящей через точку O на рис. 2.11 (на рисунке эта траектория показана штриховой линией). Подставляя $v_2(0) = 0$ в (2.4.9б), получаем уравнение указанной траектории:

$$\cos \Psi = -\Delta_1 v_2 / (1 - v_2^2). \quad (2.4.15)$$

Используя (2.4.15) и (2.4.6), преобразуем первое уравнение системы (2.4.3) к виду

$$dv_2/dz = \pm \sigma_1 U \sqrt{1 - (2 + \Delta_1^2) v_2^2 + v_2^4} \quad (2.4.16)$$

(знаки плюс или минус выбираются в зависимости от знака $\sin \Psi$). Возведя обе части уравнения (2.4.16) в квадрат, получим

$$(dv_2/dz)^2 = \sigma_1^2 U^2 [1 - (2 + \Delta_1^2) v_2^2 + v_2^4]. \quad (2.4.16a)$$

Введем функцию

$$V_2(u) = v_2(z) / \sqrt{\kappa}, \quad (2.4.17)$$

где

$$\sqrt{\kappa} = \sqrt{1 + (\Delta_1/2)^2} - \Delta_1/2; \quad u = z\sigma_1 U / \sqrt{\kappa}. \quad (2.4.18)$$

С использованием новых обозначений уравнение (2.4.16а) принимает вид

$$\left(\frac{d}{du} V_2(u) \right)^2 = [1 - V_2^2(u)][1 - \kappa^2 V_2^2(u)]. \quad (2.4.19)$$

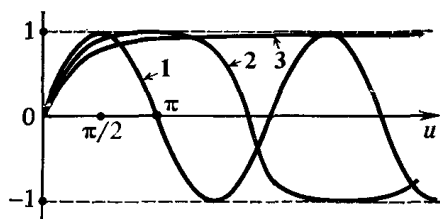


Рис. 2.13

Это есть дифференциальное уравнение для эллиптического синуса Якоби $\text{sn}(u; k)$ [12]. Таким образом,

$$v_2(z) = \sqrt{k} \text{sn}(u; k). \quad (2.4.20)$$

Параметр k (а следовательно, и переменная u) выражается через приведенную расстройку Δ_1 . Используя (2.4.18), нетрудно получить

$$\Delta_1 = (1 - k)/\sqrt{k}. \quad (2.4.21)$$

Эллиптический синус Якоби $\text{sn}(u; k)$ представляет собой периодическую функцию от u с периодом, равным $4K$, где

$$K = \int_0^1 [(1-y^2)(1-k^2 y^2)]^{-1/2} dy \quad (2.4.22)$$

(K — полный эллиптический интеграл 1-го рода). При $k = 0$ эллиптический синус Якоби превращается в обычный синус, а при $k = 1$ — в гиперболический тангенс:

$$\text{sn}(u; 0) = \sin u; \text{sn}(u; 1) = \text{th } u. \quad (2.4.23)$$

На рис. 2.13 показаны три графика: 1) $\text{sn}(u; 0) = \sin u$, 2) $\text{sn}(u; k)$ для некоторого значения k внутри отрезка $[0; 1]$, 3) $\text{sn}(u; 1) = \text{th } u$. Заметим, что $\text{sn}(2nK; k) = 0$ и $\text{sn}((4n+1)K; k) = 1$ (при $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

При точном выполнении условия синхронизма $k = 1$. В этом случае

$$v_2(z) = \text{sn}(u; 1) = \text{th}(\sigma_1 U z). \quad (2.4.24)$$

Результат (2.4.24) согласуется с (2.3.22).

Предположим, что имеет место существенная волновая расстройка: $\Delta_1 \gg 1$ ($\Delta k \gg 2 \sigma_1 U$). Это означает, что волны распространяются в направлении, удаленном от направления синхронизма. Из (2.4.18) находим, что в данном случае

$$\sqrt{k} \approx (\Delta_1/2)(1 + 2/\Delta_1^2) - \Delta_1/2 = 1/\Delta_1 \quad (2.4.25)$$

и, следовательно,

$$v_2(z) \cong \sqrt{k} \text{sn}(z \sigma_1 U / \sqrt{k}; 0) \cong \sin(z \sigma_1 U \Delta_1) / \Delta_1.$$

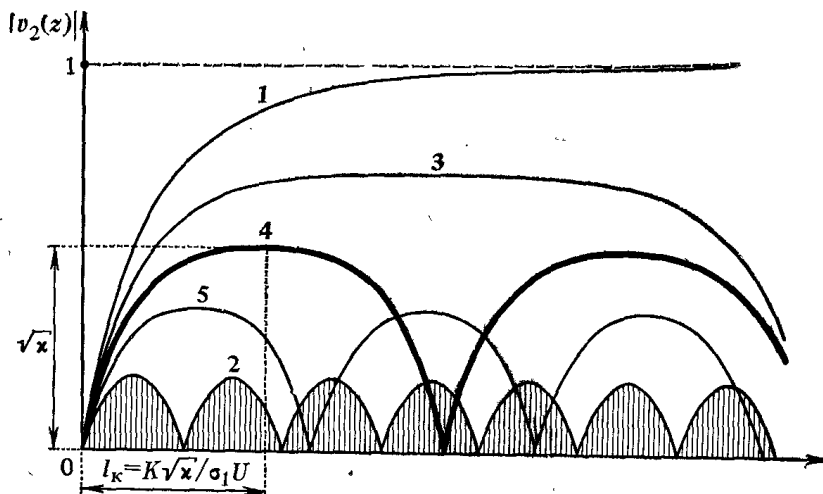


Рис. 2.14

Таким образом, при сильной расстройке можно полагать, что

$$v_2(z) = \frac{2\sigma_1 U}{\Delta k} \sin \frac{\Delta k z}{2} = \sigma_1 U z \operatorname{sinc} \frac{\Delta k z}{2} \quad (2.4.26)$$

(напомним: $\operatorname{sinc} X = \sin X/X$).

Графики функции $|v_2(z)|$ при разных Δ_1 представлены на 2.14 (сравните с рис. 2.13). График 1 получен для $\Delta_1 = 0$ [соотношение (2.4.24)], а график 2 — для $\Delta_1 \gg 1$ [соотношение (2.4.26)]. Графики 3, 4, 5 иллюстрируют промежуточные ситуации, отвечающие значениям приведенной расстройки $\Delta_1^{(3)}$, $\Delta_1^{(4)}$, $\Delta_1^{(5)}$ соответственно: при этом $\Delta_1^{(3)} < \Delta_1^{(4)} < \Delta_1^{(5)}$. Подчеркнем, что $\sqrt{x}$ есть максимальное значение амплитуды второй гармоники для данной расстройки Δ_1 :

$$v_{2 \max} = \sqrt{x} = \sqrt{1 + (\Delta_1/2)^2} - \Delta_1/2. \quad (2.4.27)$$

Как видно из рисунка, при $\Delta_1 \neq 0$ наблюдаются пространственные биения; амплитуда биений с увеличением расстройки уменьшается, а пространственная частота возрастает.

Будем называть *длиной когерентности* расстояние l_k , равное четверти периода функции $\operatorname{sp}(z\sigma_1 U/\sqrt{x}; x)$. Сначала на расстоянии l_k происходит перекачка мощности основного излучения во вторую гармонику; затем на расстоянии l_k происходит обратная перекачка мощности. Так как пе-

риод функции $\sin(u; \kappa)$ равен $4K$, то, следовательно,

$$l_k \sigma_1 U / \sqrt{\kappa} = K.$$

Отсюда

$$l_k = K \sqrt{\kappa} / \sigma_1 U. \quad (2.4.28)$$

При $\Delta_1 \gg 1$ воспользуемся результатом (2.4.25). Учтывая, что в этом случае $K = \pi/2$, получаем

$$l_k = \pi / \Delta k. \quad (2.4.29)$$

Приближение заданного поля основного излучения. Предположим, что амплитуда поля второй гармоники для всех z , т. е. по всей длине нелинейной среды, *весьма мала*:

$$v_2(z) \ll 1. \quad (2.4.30a)$$

В данном случае можно использовать приближенное рассмотрение генерации второй гармоники, полагая, что для всех z амплитуда поля основного излучения *постоянна* (при $\delta = 0$):

$$v_1(z) = v_1(0) = \sqrt{\sigma_1 / \sigma_2}. \quad (2.4.30b)$$

Это есть так называемое *приближение заданного поля* основного излучения. Соотношение (2.4.20) принимает в рассматриваемом приближении следующий вид:

$$v_2(z) = \sigma_1 U z \operatorname{sinc}(\Delta k z / 2). \quad (2.4.31)$$

Чтобы получить (2.4.31), надо в соответствии с (2.4.30) упростить уравнение (2.4.16):

$$dv_2/dz = \pm \sigma_1 U \sqrt{1 - (\Delta_1 v_2)^2}. \quad (2.4.32)$$

Нетрудно убедиться, что (2.4.31) есть решение уравнения (2.4.32), удовлетворяющее условию $v_2(0) = 0$.

Соотношение (2.4.31) совпадает с (2.4.26). Это совпадение не случайно, так как при $\Delta_1 \gg 1$ амплитуда волны второй гармоники мала при всех z [см. (2.4.25) и (2.4.27)], что согласуется с приближением заданного поля основного излучения.

При точном выполнении синхронизма имеем $\operatorname{sinc}(\Delta k z / 2) = 1$. В этом случае выражение (2.4.31) преобразуется к виду

$$v_2(z) = \sigma_1 U z. \quad (2.4.33)$$

Заметим, что амплитуда волны основной частоты в приближении заданного поля постоянна с точностью до членов второго порядка малости по $\sigma_1 U z$. Действительно, при $\Delta k = 0$ имеем

$$v_1(z) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} = \sqrt{1 - v_2^2(z)} = 1 - v_2^2(z)/2 = 1 - (\sigma_1 U z)^2/2. \quad (2.4.34)$$

Учет уменьшения амплитуды основной волны за счет перекачки энергии во вторую гармонику становится необходимым при рассмотрении внутриврезонаторной генерации второй гармоники, особенно в непрерывном режиме генерации.

В приближении заданного поля основного излучения следует сохранить в системе укороченных уравнений (2.2.22) только второе уравнение; при этом амплитуду A_1 надо рассматривать как постоянную величину. Пренебрегая поглощением излучения, получаем в рассматриваемом приближении следующее дифференциальное уравнение для комплексной амплитуды второй гармоники:

$$dA_2/dz = -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta k z). \quad (2.4.35)$$

Выполняя интегрирование по длине z нелинейного кристалла и учитывая, то $A_2(0) = 0$, находим отсюда

$$A_2(z) = -i\sigma_2 A_1^2 \int_0^z \exp(i\Delta k z') dz',$$

или

$$A_2(z) = \sigma_2 A_1^2 [1 - \exp(i\Delta k z)]/\Delta k,$$

или

$$A_2(z) = -i\sigma_2 A_1^2 z \exp(i\Delta k z/2) \operatorname{sinc}(\Delta k z/2). \quad (2.4.35a)$$

Переходя от комплексных амплитуд к вещественным, получаем

$$a_2(z) = |A_2(z)| = \sigma_2 a_1^2 \operatorname{sinc}(\Delta k z/2).$$

Этот результат совпадает, как легко видеть, с (2.4.31), если учесть, что $\sigma_2 a_1^2 = \sigma_1 U^2$ [см. (2.4.2) при $a_2(0) = 0$].

Плотность мощности второй гармоники. Коэффициент преобразования основного излучения во вторую гармонику. Вектор плотности мощности излучения есть вектор *Умова — Пойнтинга*. Для плоской монохроматической волны с частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$ вектор плотности мощности излучения $\mathbf{S}$ описывается известным соотношением

$$\mathbf{S} = (c^2/4 \pi \omega) (\mathbf{E} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E})).$$

Двойное векторное произведение $(\mathbf{E} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}))$ можно представить в виде

$$(\mathbf{E} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E})) = kE^2 \mathbf{E} - \mathbf{E} (kE). \quad (2.4.36)$$

Будем полагать, что

$$k\mathbf{E} = 0. \quad (2.4.37)^*)$$

Из (2.4.36) и (2.4.37) следует, что направление вектора $\mathbf{S}$ совпадает с направлением волнового вектора $\mathbf{k}$. Плотность мощности излучения описывается в данном случае выражением

$$S = cnE^2/4\pi, \quad (2.4.38)$$

где n — показатель преломления на частоте ω .

Используя (1.4.1) и (2.2.24), преобразуем (2.4.38) к виду

$$S = (cn/4\pi) a^2(z) \cos^2(\omega t - kz + \varphi). \quad (2.4.39)$$

Полагая, как обычно, что амплитуда $a(z)$ медленно меняется с расстоянием z , и усредняя квадрат косинуса, получаем *экспериментально измеряемую* плотность мощности излучения

$$S = cna^2(z)/8\pi, \quad (2.4.40)$$

Исходя из (2.4.40), представим плотность мощности второй гармоники на выходе нелинейной среды (при $z = l$)

$$S_2(l) = (cn(2\omega)/8\pi) a_2^2(l) \quad (2.4.41)$$

и плотность мощности основного излучения на входе среды

$$S_1(0) = (cn(\omega)/8\pi) a_1^2(0). \quad (2.4.42)$$

Отношение

$$\eta = S_2(l)/S_1(0) \quad (2.4.43)$$

есть *коэффициент преобразования* основного излучения во вторую гармонику (по плотности мощности). Его называют также *эффективностью* генерации второй гармоники.

Предположим, что на входе нелинейной среды вторая гармоника отсутствует. В приближении заданного поля основного излучения при точном выполнении условия син-

*) Обсудим это предположение позднее. Здесь же заметим лишь, что оно соответствует условию $\text{div } \mathbf{E} = 0$, которое было положено в основу вывода системы укороченных уравнений в § 2.2.

хронизма можно воспользоваться результатом (2.4.33), который перепишем в виде

$$a_2(z) = \sigma_2 a_1^2(0) z. \quad (2.4.44)^*)$$

Подставляя (2.4.44) в (2.4.41), находим

$$S_2(l) = (cn(2\omega)/8\pi) \sigma_2^2 a_1^4(0) l^2. \quad (2.4.45)$$

Из (2.4.45) и (2.4.42) получаем

$$S_2(l) = (8\pi n(2\omega)/cn^2(\omega)) [\sigma_2 S_1(0) l]^2. \quad (2.4.46)$$

Это соотношение известно как *формула Клейнмана* [13,14]. Оно используется для оценки *максимально возможной* эффективности генерации второй гармоники (в рамках приближения плоских волн).

При наличии волновой расстройки воспользуемся вместо (2.4.33) результатом (2.4.31). В этом случае получаем следующие выражения для выходной плотности мощности и эффективности генерации второй гармоники:

$$S_2(l) = (8\pi n(2\omega)/cn^2(\omega)) [\sigma_2 S_1(0) l \operatorname{sinc}(\Delta kl/2)]^2; \quad (2.4.47)$$

$$\eta = (8\pi n(2\omega)/cn^2(\omega)) S_1(0) [\sigma_2 l \operatorname{sinc}(\Delta kl/2)]^2. \quad (2.4.48)$$

Если приближение заданного поля основного излучения не работает (в этом случае говорят о *нелинейном режиме* генерации второй гармоники), то следует использовать (2.4.20). При этом результат (2.4.41) принимает вид [с учетом (2.4.42)]

$$S_2(l) = (n(2\omega) \sigma_2 / n(\omega) \sigma_1) S_1(0) \kappa \operatorname{sn}^2(u; \kappa) \quad (2.4.49)$$

и, следовательно,

$$\eta = (n(2\omega) \sigma_2 / n(\omega) \sigma_1) \kappa \operatorname{sn}^2(u; \kappa). \quad (2.4.50)$$

*) Напоминаем, что $a_2(z) = Uv_2(z)$; при $a_2(0) = 0$ имеем $U = a_1(0) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1}$ [см. (2.4.2)].

Здесь, напоминая,

$$\begin{aligned} u &= l \sqrt{\sigma_2 \sigma_2} a_1(0) / \sqrt{\kappa}; \\ \sqrt{\kappa} &= v_{2\max} = \sqrt{1 + (\Delta_1/2)^2} - \Delta_1/2; \\ \Delta_1 &= \Delta k / (2 \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1(0)). \end{aligned} \quad (2.4.50a)$$

Кривая синхронизма. На практике полезно знать, как изменяется плотность мощности второй гармоники при изменении угла между направлением распространения световых волн и направлением синхронизма, т. е. при изменении Δk . Зависимость S_2 от Δk называют *кривой синхронизма*. На рис. 2.15 приведена кривая синхронизма, определяемая соотношением (2.4.47); $A = l^2 \sigma_2^2 8 \pi (\omega) / cn^2(\omega)$. Эта кривая соответствует приближениям плоских волн и заданного поля основного излучения. Интерференционная природа кривой синхронизма обсуждалась в § 1.4.

Степень точности «выставления нелинейного кристалла на синхронизм», как и точность поддержания синхронизма в процессе эксплуатации установки, определяется *шириной* центрального максимума кривой синхронизма. Покажем, как обычно определяют эту ширину. Будем поворачивать нелинейный кристалл длиной l от направления синхронизма ($\theta = \theta_0$) в сторону, например, увеличения угла θ (θ — угол между направлением распространения волн и оптической осью кристалла). Поворот осуществляется в плоскости, проходящей через оптическую ось кристалла и направление синхронизма, — так называемой *плоскости синхронизма**). Параметр $\Delta k l / 2$ будет при этом увеличиваться от нуля, отвечающего $\theta = \theta_0$. При некотором значении Δk (обозначим его через Δ_M) пространственные биения по оси z (см. рис. 2.14) обеспечат максимум амплитуды второй гармоники при $z = l$. Очевидно, что $\sin(\Delta_M l / 2) = 1$ и, следовательно,

$$\Delta_M = \pi / l. \quad (2.4.51)$$

При $\Delta k = \Delta_M$ имеем $\text{sinc}^2(\Delta_M l / 2) = 4/\pi^2 = 0,41$. Определим ширину центрального максимума кривой синхронизма по уровню 0,41 его наибольшего значения. Это означает, что ширина максимума равна π в единицах $\Delta k l / 2$.

*) Изменением длины l при повороте кристалла пренебрегаем по причине очевидной малости углового отклонения.

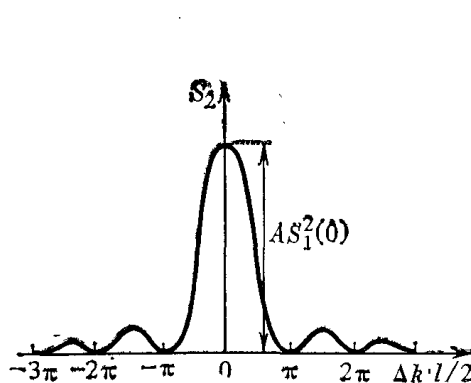


Рис. 2.15

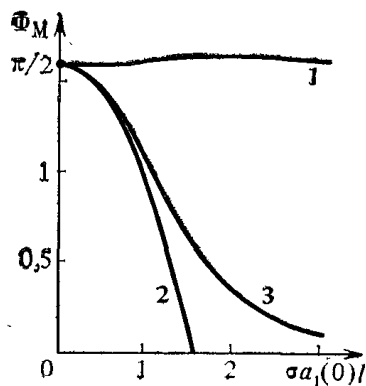


Рис. 2.16

Данное определение ширины максимума кривой синхронизма имеет простой физический смысл: внутри ширины Δ_M амплитуда поля второй гармоники на всей длине кристалла не убывает.

В заключение сделаем замечания о кривой синхронизма в нелинейном режиме, когда учитывается обратная реакция волны второй гармоники на волну основного излучения. Так как $v_{2\max}$, u и κ в соотношении $v_2(z) = v_{2\max} \operatorname{sn}(u; \kappa)$ являются функциями расстройки Δk , кривая синхронизма оказывается более сложной (по сравнению с кривой в приближении заданного поля основного излучения) функцией от Δk :

$$v_2(z; \Delta k) = (\sqrt{1 + (\Delta_1/2)^2} - \Delta_1/2) \operatorname{sn}[u(\Delta k); \kappa(\Delta k)]. \quad (2.4.52)$$

По аналогии с ранее рассмотренным случаем ширину центрального максимума кривой синхронизма можно определить по условию, чтобы в области $\Delta k < \Delta_M$ величина $v_2(z, \Delta k)$, при всех $z \leq l$ не убывала. Функция $v_2(z, \Delta k)$ имеет максимум при $\Delta k = \Delta_M$ и $z = l$. Поскольку максимуму отвечает $u = K$, то Δ_M можно найти из соотношения (полагаем $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$)

$$\sigma a_1(0) v_{2\max}(\Delta_M) l = \kappa(\Delta_M) K(\kappa). \quad (2.4.53)$$

В отличие от случая, соответствующего приближению заданного поля основного излучения, величина Δ_M в нелинейном режиме является сложной функцией всех параметров, характеризующих процесс генерации второй гармоники ($\sigma, a_1(0), l$). Очевидно, что и нули функции (2.4.52) по параметру $\Delta k l/2$ будут теперь функциями указанных параметров. Например, с ростом $a_1(0)$ эти нули располагаются неэквидистантно, причем сдвигаются к началу координат; при этом амплитуды боковых максимумов кривой синхронизма растут.

Заметим, что при $\kappa^2 \leq 0,3$ или, что то же самое, при $\Delta_1 \geq 0,6$ величина $K(\kappa)$, а следовательно, и период функции (2.5.52) практически постоянны. В этом случае $K = \pi/2$ (с точностью не менее 90%)

и эллиптический синус Якоби может быть заменен обычным синусом:

$$v_2(z, \Delta k) = v_{2 \max}(\Delta k) \sin[u(\Delta k)]. \quad (2.4.54)$$

Подчеркнем, что приближенное соотношение (2.4.54) получено при единственном допущении ($\Delta_1 \geq 0,6$); при этом сохранен существенно нелинейный характер процесса генерации второй гармоники. Из (2.4.54) следует, что Δ_M в нелинейном режиме можно приближенно определить из соотношения

$$\Delta_M l / 2 = (\pi / \pi) [(\pi / 2)^2 - (\sigma a_1(0) l)^2]. \quad (2.4.55)$$

При малых значениях $\sigma a_1(0) l$ результат (2.4.55) переходит в (2.4.51).

На рис. 2.16 представлены зависимости величины $\Phi_M = \Delta_M l / 2$ от параметра $\sigma a_1(0) l$, вычисленные в приближении заданного поля основного излучения (кривая 1), по приближенной формуле (2.4.55) (кривая 2) и по точной формуле (2.4.53) (кривая 3). Видно, что приближенная зависимость (2.4.55) хорошо работает при $\sigma a_1(0) l \leq 1$ (погрешность не выше 10%) тогда как приближение заданного поля дает удовлетворительный результат лишь в непосредственной близости от точки $\sigma a_1(0) l = 0$.

2.5. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В РАСХОДЯЩЕМСЯ СВЕТОВОМ ПУЧКЕ (ГЕОМЕТРООПТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ)

Световой пучок как набор парциальных лучей; геометрооптическое приближение. Предположим, что в нелинейный кристалл входит *расходящийся* пучок излучения основной частоты, имеющий *конечную апертуру* (поперечный линейный размер пучка d_0) и характеризующийся *углом расходимости* φ_0 . Полагаем, что направление биссектрисы угла расходимости (ось пучка) совпадает с направлением синхронизма. Примем, что $\varphi_0 \gg \varphi_d$, где $\varphi_d = 1,22 \lambda / d_0$ — угол дифракционной расходимости (λ — длина волны основного излучения). Плотность мощности излучения на входе кристалла считаем постоянной по поперечному сечению пучка.

Будем использовать *геометрооптическое приближение*. В этом приближении световой пучок рассматривается в виде набора парциальных лучей. Амплитуды поля для разных лучей предполагаются не связанными между собой. Взаимная независимость амплитуд лучей позволяет, в частности, говорить о наличии разкой границы светового пучка, о резком переходе от света к тени. Генерация второй гармоники в рамках данного приближения происходит как бы вдоль парциальных лучей, каждый из которых можно мысленно выделить и рассматривать *независимо* от других.

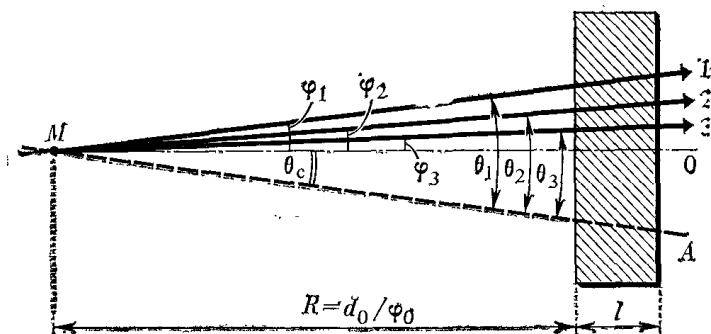


Рис. 2.17

С каждым парциальным лучом можно сопоставить плоскую волну; это означает, что генерация второй гармоники вдоль отдельного луча может рассматриваться на основе теории развитой для *плоских волн* (с использованием результатов, полученных в § 2.2 — 2.4).

Используя геометрическое приближение*), представим расходящийся пучок в виде набора парциальных лучей, продолжения которых сходятся в некоторой точке на оси пучка — мнимом центре; см. точку M на рис. 2.17. Эта точка находится на расстоянии $R = d_0/\varphi_0$ от кристалла. Поскольку $l \ll R$ (l — длина нелинейного кристалла), то изменением поперечных размеров светового пучка в пределах кристалла можно пренебрегать. Типичные численные значения: $l = 1 - 5$ см, $R = 1 - 5$ м (при $d_0 = 2 - 5$ мм, $\varphi_0 = 1 - 2$ мрад).

На рис. 2.17 выделены три парциальных луча (лучи 1, 2, 3), образующих углы $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ с прямой MO , фиксирующей направление синхронизма. На рисунке показано также направление оптической оси кристалла (прямая MA). Выделенные парциальные лучи образуют с оптической осью кристалла углы $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ соответственно. Заметим, что все выделенные на рисунке парциальные лучи лежат в *плоскости синхронизма* (плоскости, проходящей через оптическую ось кристалла и направление синхронизма). Для таких лучей $\varphi = \theta - \theta_c$. Лучи характеризуются различной вол-

*) Излагаемая методика является по сути дела обобщением результатов работы [14] на существенно нелинейный режим генерации второй гармоники. Данная методика развита в [15—17].

новой расстройкой — в зависимости от $|\theta - \theta_c|$. Будем полагать, что расстройка не меняется, если изменять направление парциального луча в плоскости, перпендикулярной к плоскости синхронизма (в пределах апертуры пучка). **Угловые дисперсионные коэффициенты.** Парциальный луч, лежащий в плоскости синхронизма и образующий угол θ с оптической осью кристалла, характеризуется волновой расстройкой $\Delta k(\theta)$. Разложим функцию $\Delta k(\theta)$ в степенной ряд вблизи $\theta = \theta_c$:

$$\Delta k(\theta) = \Delta k(\theta_c) + \left. \frac{d\Delta k}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_c} (\theta - \theta_c) + \frac{d^2\Delta k}{2d\theta^2} \Big|_{\theta=\theta_c} (\theta - \theta_c)^2 + \dots \quad (2.5.1)$$

Коэффициенты

$$\gamma_1 = \left. \frac{d\Delta k}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_c} \quad (2.5.2)$$

и

$$\gamma_2 = \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\Delta k}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta_c} \quad (2.5.3)$$

называют *угловыми дисперсионными коэффициентами* (соответственно 1-го и 2-го порядков). С учетом (2.5.2) и (2.5.3), а также очевидного равенства $\Delta k(\theta_c) = 0$ перепишем (2.5.1) в виде

$$\Delta k(\theta) = \gamma_1 (\theta - \theta_c) + \gamma_2 (\theta - \theta_c)^2 + \dots \quad (2.5.4)$$

Максимальная волновая расстройка имеет место для крайних (в плоскости синхронизма) световых лучей. Для них $|\theta - \theta_c| = \varphi_0/2$; поэтому

$$\Delta k_{\max} = \gamma_1 \varphi_0/2 + \gamma_2 \varphi_0^2/4 + \dots \quad (2.5.5)$$

Получим выражение для коэффициента γ_1 при скалярном оо-синхронизме. В этом случае

$$\Delta k = K^e - 2k_o = (2\omega/c) (n^e(2\omega) - n_{o1}) \quad (2.5.6)$$

(используются обозначения, введенные в § 2.1). Зависимость показателя преломления необыкновенной волны второй гармоники от угла θ имеет согласно (2.1.2) следующий вид:

$$n^e(\theta, 2\omega) = n_{o2} n_{e2} / \sqrt{n_{o2}^2 - (n_{o2}^2 - n_{e2}^2) \cos^2 \theta}. \quad (2.5.7)$$

Таким образом,

$$\gamma_1 = \left. \frac{d\Delta k}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_c} = 2 \frac{\omega n_{o2} n_{e2}}{c} \frac{(n_{o2}^2 - n_{e2}^2) \cos \theta_c \sin \theta_c}{[n_{o2}^2 - (n_{o2}^2 - n_{e2}^2) \cos^2 \theta_c]^{3/2}}, \quad (2.5.8)$$

Используя (2.1.9), получаем

$$\gamma_1 = 2\omega n_{o1} \sqrt{(n_{o1}^2 - n_{e2}^2)(n_{o2}^2 - n_{o1}^2)} / cn_{o2} n_{e2}. \quad (2.5.9)$$

Из (2.5.9) видно, что при 90-градусном синхронизме ($\theta_c = 90^\circ$, $n_{o1} = n_{e2}$) угловой дисперсионный коэффициент 1-го порядка равен нулю: $\gamma_1 = 0$.

Если не рассматривать 90-градусного синхронизма, то можно, как правило, ограничиться учетом только γ_1 , поскольку для подавляющего числа нелинейных сред и для реализуемых на практике расходимостей лазерных пучков выполняется неравенство

$$\gamma_2 \Phi_0 \ll \gamma_1. \quad (2.5.10)$$

Иначе говоря, во многих случаях можно полагать, что

$$\Delta k(\theta) \cong \gamma_1(\theta - \theta_c) = \gamma_1 \Phi \quad (2.5.11)$$

и, следовательно,

$$\Delta k_{\max} = \gamma_1 \Phi_0 / 2. \quad (2.5.12)$$

Необходимо, чтобы максимальная расстройка, обусловленная расходимостью светового пучка, не превышала ширины центрального максимума кривой синхронизма ($\Delta k_{\max} \leq \Delta_m$). Полагая $\Delta k_{\max} = \Delta_m$ и используя (2.4.51) и (2.5.12), получаем соотношение

$$\Phi_0 = 2\pi / l \gamma_1, \quad (2.5.13)$$

позволяющее в приближении заданного поля основного излучения оценить максимально допустимую расходимость Φ_0 . Эти оценки для различных кристаллов приведены в табл. 2.2; при этом предполагалось, что $l = 1$ см. Чем больше $1/\gamma_1$, тем менее критичен кристалл к «выставлению на синхронизм».

Интегральный коэффициент преобразования основного излучения во вторую гармонику по мощности. На рис. 2.18 показано поперечное сечение пучка, имеющее (для прос-

Таблица 2.2

Кристалл	$\gamma_1, \text{см}^{-1} \times 10^{-1} \times \text{угл. мин}^{-1}$	$\Phi_0, \text{угл. мин}$
KDP	0,97	6,5
ADP	1,10	5,7
LiNbO ₃	0,51	12,3
RDA	0,82	7,7
CDA	0,20	31,4
RDP	0,11	57

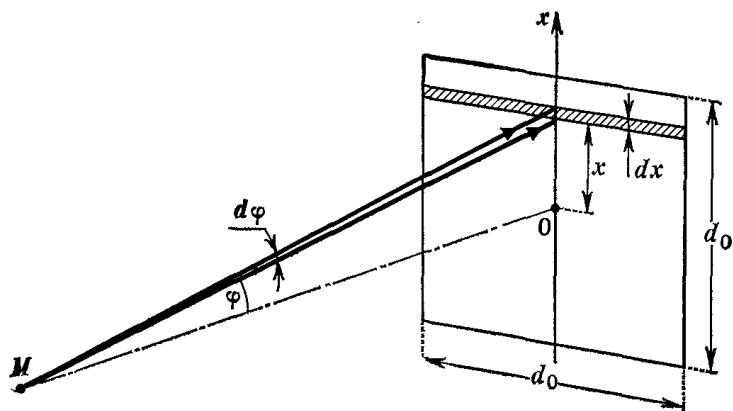


Рис. 2.18

тоты) форму квадрата; MO — направление синхронизма, ось x выбрана в плоскости синхронизма. Рассмотрим парциальный световой луч, лежащий в плоскости синхронизма и образующий угол φ с направлением синхронизма. В соответствии с (2.4.49) запишем для данного луча

$$S_2(l, \varphi) = (n(2\omega) \sigma_2 / n(\omega) \sigma_1) S_1(0) \kappa(\varphi) \operatorname{sn}^2[u(\varphi), \kappa(\varphi)]. \quad (2.5.14)$$

Напомним, что амплитуда волны на основной частоте постоянна по поперечному сечению пучка; поэтому S_1 не зависит от φ . Для практических оценок допустимо полагать, что $n(2\omega)/n(\omega) = 1$ и $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$. Используя эти равенства, перепишем (2.5.14) в виде

$$S_2(l, \varphi) = S_1(0) \kappa(\varphi) \operatorname{sn}^2[u(\varphi); \kappa(\varphi)]. \quad (2.5.14a)$$

Мощность второй гармоники, снимаемая с площади $ds = d_0 dx$, есть

$$dP_2(l, \varphi) = S_2(l, \varphi) d_0 dx. \quad (2.5.15)$$

(Напоминаем, что лучи, пересекающие изображенный на рис. 2.18 квадрат по линии, перпендикулярной к оси x , характеризуются одинаковой волновой расстройкой.) Полная мощность второй гармоники на выходе нелинейного кристалла описывается интегралом

$$P_2(l) = d_0 \int_{-d_0/2}^{d_0/2} S_2(l, \varphi) dx.$$

Используя то, что $x = \varphi d_0 / \varphi_0$, перепишем этот интеграл в виде

$$P_2(l) = \frac{d_0^2}{\varphi_0} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} S_2(l, \varphi) d\varphi. \quad (2.5.16)$$

Отношение

$$\eta = P_2(l) / P_1(0) = P_2(l) / S_1(0) d_0^2 \quad (2.5.17)$$

называют *интегральным коэффициентом преобразования* основного излучения во вторую гармонику по *мощности*. С учетом (2.5.16) представим этот коэффициент в виде

$$\eta_p = \frac{1}{S_1(0) \varphi_0} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} S_2(l, \varphi) d\varphi. \quad (2.5.18)$$

Подставляя сюда (2.5.14 а), приходим к следующему выражению для η_p :

$$\eta_p = \frac{1}{\varphi_0} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} \kappa(\varphi) \operatorname{sn}^2[u(\varphi); \kappa(\varphi)] d\varphi. \quad (2.5.19)$$

Интегральный коэффициент преобразования во вторую гармонику в приближении заданного поля основного излучения. В этом приближении можно воспользоваться вместо (2.4.49) более простым соотношением (2.4.47). С учетом сделанных выше замечаний о том, что можно принять $n(2\omega)/n(\omega) = 1$ и $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, перепишем это соотношение в виде

$$S_2(l, \varphi) = (8 \pi \sigma^2 / cn) S_1^2(0) l^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta k(\varphi) l / 2). \quad (2.5.20)$$

Подставим (2.5.20) в (2.5.18) и используем для угловой зависимости волновой расстройки результат (2.5.11) (это означает, что не рассматривается 90-градусный синхронизм); получим

$$\eta_p = \frac{\rho}{\varphi_0} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} \frac{\sin^2(\varphi \gamma_1 l / 2)}{(\varphi \gamma_1 l / 2)^2} d\varphi, \quad (2.5.21)$$

где

$$\rho = 8 \pi \sigma^2 S_1(0) l^2 / cn. \quad (2.5.22)$$

Вводя переменную интегрирования $\xi = \varphi \gamma_1 l/2$, преобразуем (2.5. 21) к виду

$$\eta_p = \frac{\rho}{2\Omega} \int_{-\Omega}^{\Omega} \frac{\sin^2 \xi}{\xi^2} d\xi, \quad (2.5.23)$$

где $\Omega = \varphi_0 \gamma_1 l/4 = \Delta k_{\max} l/2$. Интеграл в (2.5.23) берем по частям:

$$\begin{aligned} \int_{-\Omega}^{\Omega} \sin^2 \xi \frac{d\xi}{\xi^2} &= -\sin^2 \xi \frac{1}{\xi} \Big|_{-\Omega}^{\Omega} + \int_{-\Omega}^{\Omega} \frac{\sin 2\xi}{\xi} d\xi = \\ &= -\frac{2 \sin \Omega}{\Omega} + 2 \int_0^{2\Omega} \frac{\sin \mu}{\mu} d\mu \end{aligned}$$

(здесь $\mu = 2\xi$).

Функция

$$\int_0^X \frac{\sin \mu}{\mu} d\mu = \text{Si } X \quad (2.5.24)$$

есть *интегральный синус* [12]. Таким образом, интегральный коэффициент преобразования η_p имеет в приближении заданного поля основного излучения вид

$$\eta_p = \rho \left(\frac{\text{Si } 2\Omega}{\Omega} - \frac{\sin^2 \Omega}{\Omega^2} \right). \quad (2.5.25)$$

Интегральный синус можно представить в виде степенного ряда:

$$\text{Si } X = X - \frac{X^3}{3 \cdot 3!} + \frac{X^5}{5 \cdot 5!} - \frac{X^7}{7 \cdot 7!} + \dots \quad (2.5.26)$$

Из (2.5.26) следует, что при малых X (при $X < 1$) можно принять $\text{Si } X \approx X$. Так при $X = 0,5$ второй член в правой части (2.5.26) составляет только 1,4% от первого, а при $X = 0,2$ — всего 0,2%. При больших X (при $X \gg 1$) интегральный синус можно положить равным $\pi/2$:

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \text{Si } X = \pi/2. \quad (2.5.27)$$

График интегрального синуса показан на рис. 2.19.

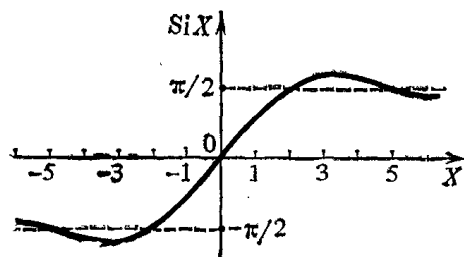


Рис. 2.19

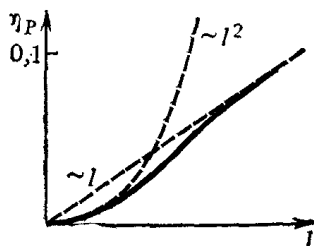


Рис. 2.20

Отметим два *предельных* случая. В *первом* предполагается, что $(\Phi_0 l \gamma_1 \ll 1)$. Это может быть связано с малой расходимостью светового пучка, малой длиной нелинейного кристалла, слабой угловой дисперсией. В данном случае $\sin \Omega/\Omega \approx 1$ и $\text{Si } 2\Omega \approx 2\Omega$; поэтому (2.5.25) принимает вид [ср. с (2.4.48)]

$$\eta_p = \rho = (8 \pi \sigma^2 / c n) S_1(0) l^2. \quad (2.5.28)$$

Обратим внимание на то, что коэффициент η_p пропорционален плотности мощности основного излучения и квадрату длины нелинейного кристалла.

Во *втором* предельном случае предполагаем $\Omega \gg 1$ ($\Phi_0 l \gamma_1 \gg 1$). Полагая в (2.5.25) $\sin \Omega/\Omega = 0$, а $\text{Si } 2\Omega = \pi/2$, получаем

$$\eta_p = \pi \rho / 2 \Omega = (16 \pi^2 \sigma^2 / c n \Phi_0 \gamma_1) S_1(0) l. \quad (2.5.29)$$

В отличие от предыдущего случая коэффициент η_p теперь пропорционален длине кристалла.

На рис. 2.20 показана зависимость $\eta_p(l)$, вычисленная в приближении заданного поля основного излучения [по формуле (2.5.25)]. Штриховые линии на рисунке отвечают зависимостям (2.5.28) и (2.5.29); первая работает при малых l , вторая — при относительно больших l .

Оценки показывают, что приближение заданного поля работает в полях маломощных непрерывных лазеров ($\eta_p = 1 - 5\%$).

Нелинейный режим преобразования основного излучения во вторую гармонику. Использование соотношения (2.5.19) требует, строго говоря, выполнения численного интегрирования с применением ЭВМ. Вместе с тем предпринимались попытки аналитически получить *приближенные*

выражения для η_p в *нелинейном режиме* (см., например, [17]); однако, полученные соотношения оказывались громоздкими.

Приближенное аналитическое решение интеграла (2.5.19) можно получить при условии $\kappa^2 \leq 0,3$ ($\Delta_1 \geq 0,6$). В этом случае, как отмечалось в § 2.4, эллиптический синус Якоби можно заменить обычным синусом (с погрешностью, не превышающей 10%); в результате соотношение (2.5.19) принимает вид

$$\eta_p \cong \frac{1}{\varphi_0} \int_{-\varphi_0/2}^{\varphi_0/2} \kappa(\varphi) \sin^2(u(\varphi)) d\varphi. \quad (2.5.30)$$

Выполняя интегрирование в (2.5.30) с учетом (2.5.11), получаем следующее приближенное выражение для η_p :

$$\begin{aligned} \eta_p \cong \frac{Q_2}{3\Omega} \left[Q - \frac{Q^2}{v} + \frac{\sin^2 Q}{Q} + \frac{1}{2} \sin 2Q - \right. \\ \left. - \frac{Q^2}{v^3} \left(\sin^2 v + \frac{v}{2} \sin 2v \right) + (3 - 2Q^2) \times \right. \\ \left. \times \left(\text{Si } 2v - \frac{\sin^2 v}{v} - \text{Si } 2Q + \frac{\sin^2 Q}{Q} \right) \right]. \quad (2.5.31) \end{aligned}$$

Здесь, напомним, $\Omega = \Delta k_{\max} l/2 = \varphi_0 l_{11}/4$ и, кроме того, введены обозначения

$$\begin{aligned} Q = \sigma a_1(0) l; \quad v = Q(\sqrt{1 + (\Delta_2/2)^2} + \Delta_2/2); \\ \Delta_2 = \Delta k_{\max}/2\sigma a_1(0) = \varphi_0 \gamma_1/4\sigma a_1(0). \quad (2.5.32) \end{aligned}$$

Заметим, что интегрирование в (2.5.19) по углу φ или, что то же самое, по параметру $\Delta k \sim \varphi$ в пределах от нуля до $\Delta k_{\max}$ включает в себя и отрезок $[0; 0,6]$ значений Δ_1 , где, вообще говоря, нельзя заменять эллиптический синус Якоби на обычный синус. Однако, как показали расчеты, выполненные при $Q < 2$, вклад указанного отрезка оказывается несущественным. Это видно из табл. 2.3, где для различных Ω и Q сопоставляются значения η_p , вычисленные по формуле (2.5.19) с использованием ЭВМ (столбец I) и по приближенной формуле (2.5.31) (столбец II). Можно видеть, что формула (2.5.31) в целом удовлетворительно (с ошибкой не более 10%) аппроксимирует точную зависимость $\eta_p(Q, \Omega)$ за исключением области, где малые значения Ω сочетаются с большими значениями Q . В указанной области ошибка достигает 30%, и формула (2.5.31) может использоваться лишь для ориентировочных расчетов.

Данные, приведенные в табл. 2.3, иллюстрируют немонотонную зависимость коэффициента преобразования η_p от параметра Q^2 (напомним: $Q^2 = (\sigma a_1(0)l)^2 \sim S_1(0)l^2$). Это означает, что при фиксированном значении параметра Ω , пропорционального расходимости

Таблица 2.3

Ω	$Q=0,5$		$Q=1,0$		$Q=1,5$		$Q=2,0$	
	I	II	I	II	I	II	I	II
1	0,170	0,196	0,470	0,555				0,328
2	0,130	0,145	0,350	0,386	0,350	0,435	0,310	0,268
3	0,105	0,101	0,240	0,267	0,324	0,297	0,320	0,227
4	0,080	0,076	0,190	0,203	0,235	0,242	0,258	0,197
6	0,065	0,053	0,140	0,145	0,195	0,185	0,222	0,150
8	0,045	0,041	0,105	0,111	0,142	0,139	0,163	0,125
10	0,035	0,033	0,085	0,090	0,120	0,115	0,139	0,100
12	0,025	0,028	0,075	0,076	0,095	0,097	0,111	0,084

светового пучка, существует оптимальное значение параметра Q^2 , при котором значение η_p максимально. Таким образом, возможна оптимизация процесса генерации второй гармоники с целью получения максимальной эффективности η_p или максимальной выходной мощности второй гармоники $P_2(l)$.

Рассмотрим зависимость η_p и $P_2(l)$ от параметра Q . Вместо $P_2(l)$ будем при этом использовать $\eta_p Q^2$. Действительно, согласно (2.5.17) и (2.4.42)

$$P_2(l) = P_1(0) \eta_p = (cn/8 \pi) a_1^2(0) d_0^2 \eta_p,$$

откуда следует, что *)

$$P_2(l) = (cnd_0^2/8 \pi \sigma^2 l^2) \eta_p Q^2. \quad (2.5.33)$$

Зависимости η_p и $\eta_p Q^2$ от Q , рассчитанные для разных значений Ω по формуле (2.5.19) с использованием ЭВМ, представлены на рис. 2.21 и рис. 2.22 [16]. Цифры 1 — 9 на рисунках отвечают значениям параметра Ω , равным соответственно 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 22,5.

Из рис. 2.21 видно, что зависимость $\eta_p(Q)$ проявляет тенденцию к насыщению при увеличении Q , причем при малых значениях Ω наблюдается максимум η_p . Эффективность преобразования с ростом Ω быстро падает. Для объяснения характера представленных зависимостей $\eta_p(Q)$ напомним, что чем больше угол φ парциального луча, тем больше волновая расстройка и тем, очевидно, менее эффективно должен

*) В случае не квадратного, а круглого сечения пучка (диаметра d_0) надо в (2.5.33) заменить d_0^2 на $\pi d_0^2/4$.

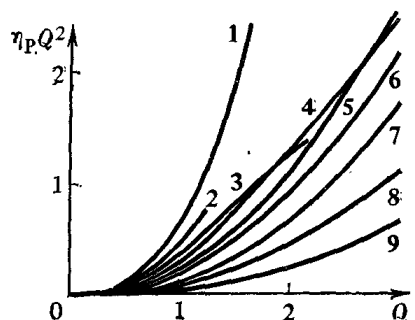
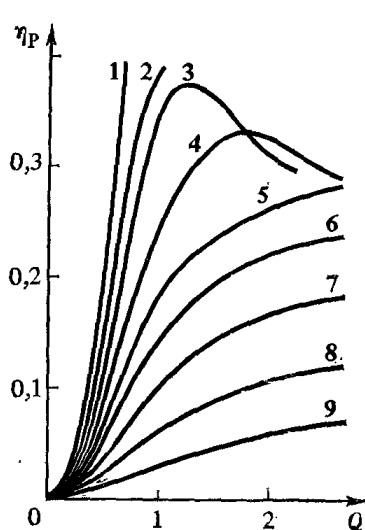


Рис. 2.22

Рис. 2.21

протекать процесс генерации второй гармоники. Однако при больших Q и малых Ω коэффициент преобразования η_P может оказаться больше для более расходящихся лучей, поскольку интенсивно протекающий процесс генерации гармоники приосевыми лучами сопровождается заметным истощением волны основной частоты, причем может иметь место даже обратная перекачка мощности.

Представленные на рис. 2.22 зависимости $\eta_P Q^2$ (иначе говоря, мощности $P_2(l)$) от Q при $\sigma l = \text{const}$ демонстрируют монотонный рост мощности второй гармоники с увеличением Q ; темп этого нарастания с увеличением Ω уменьшается.

Графики на рис. 2.21 и рис. 2.22 хорошо иллюстрируют сильное влияние расходимости светового пучка на эффективность генерации второй гармоники и на выходную мощность гармоники. Например, для $Q = 2$ при переходе от дифракционно-расходящегося пучка ($\Omega \approx 0$) к реальному пучку с расходимостью около 1 угл. мин (для кристалла KDP при $l = 4$ см это соответствует параметру $\Omega \approx 2$ для оо-взаимодействия) мощность второй гармоники падает втрое, а при расходимости 6 угл. мин. в восемь раз.

Рассмотренные выше графики позволяют построить зависимости η_P от l для различных значений параметров $\sigma a_1(0)$ и Δk_{max} . Такие зависимости показаны на рис. 2.23 (1 — для $\sigma a_1(0) = 0,6 \text{ см}^{-1}$, $\Delta k_{\text{max}} = 2 \text{ см}^{-1}$; 2 — для $\sigma a_1(0) = 0,4 \text{ см}^{-1}$, $\Delta k_{\text{max}} = 2 \text{ см}^{-1}$; 3 — для $\sigma a_1(0) = 0,6 \text{ см}^{-1}$,

$\Delta k_{\max} = 4 \text{ см}^{-1}$; 4 — для $\sigma a_1(0) = 0,4 \text{ см}^{-1}$, $\Delta k_{\max} = 4 \text{ см}^{-1}$. Каждый из графиков $\eta_r(l)$ имеет максимум, которому соответствует оптимальная длина нелинейного кристалла $l_{\text{опт}}$. Значение $l_{\text{опт}}$ определяется в основном параметром $\sigma a_1(0)$, тогда как зависимость $l_{\text{опт}}$ от $\Delta k_{\max}$ является относительно слабой. Увеличение длины кристалла сверх $l_{\text{опт}}$, нецелесообразно, поскольку это будет приводить к уменьшению η_r за счет эффекта обратной перекачки мощности.

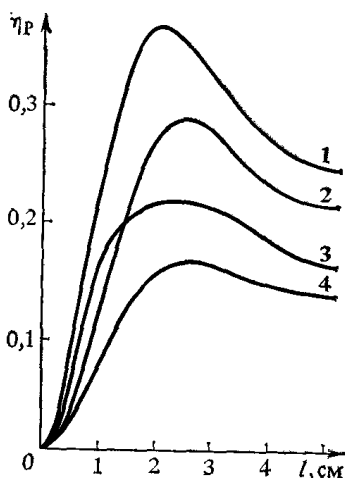


Рис. 2.23

Заметим, что сравнение экспериментальных данных с рассмотренными выше теоретическими результатами следует проводить с осторожностью. Здесь рассматривался стационарный режим генерации второй гармоники. В таком режиме значения $Q \approx 1$ заведомо не достигаются. В квазинепрерывных и импульсных режимах нетрудно получить значения Q вплоть до пробойных, однако при этом надо скорректировать теорию применительно к импульсу основного излучения. Корректировку теории следует произвести и в связи с неоднородным распределением плотности мощности основного излучения в поперечном сечении светового пучка. Иными словами, в теорию генерации второй гармоники необходимо ввести учет пространственно-временной модуляции излучения на основной частоте.

2.6. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ СВЕТОВЫМИ ИМПУЛЬСАМИ (КВАЗИСТАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ)

Световые импульсы с плоским фронтом. Оставаясь в рамках приближения плоских волн, предположим, что амплитуда волн промодулирована во времени. Иначе говоря, будем рассматривать генерацию второй гармоники световыми импульсами с плоским фазовым фронтом. Вместо (2.2.2) в данном случае используют следующее выражение для напряженности светового поля (рассматривается скалярный оо-синхронизм):

$$E(z, t) = \frac{1}{2} \{ e_1 A_1(z, t) \exp[i(\omega t - kz)] + e_2 A_2(z, t) \times \\ \times \exp[i(2\omega t - Kz)] + \text{к.с.} \}. \quad (2.6.1)$$

На первый взгляд, различие между (2.6.1) и (2.2.2) может показаться несущественным. В действительности же здесь есть принципиальное различие. Модуляция амплитуды поля во времени означает, что теперь излучение уже не является монохроматическим. *Спектр частот* основного излучения описывается функцией

$$F_{\omega}(\omega') \sim \int_{-\infty}^{\infty} A_1(z, t) \exp[i(\omega - \omega')t - ikz] dt, \quad (2.6.2)$$

характеризующейся центральной (основной) частотой ω и имеющей *ширину* $\Delta\omega'$, которая связана с длительностью светового импульса τ_1 [иначе говоря, с шириной функции $A_1(t)$] известным соотношением

$$\Delta\omega' \approx 1/\tau_1. \quad (2.6.3)$$

Предположим, что

$$\Delta\omega' \ll \omega. \quad (2.6.4)$$

Это означает, что световой импульс может рассматриваться как квазимонохроматический сигнал с узким частотным спектром. Такие импульсы (сигналы) называют *волновыми пакетами*.

Итак, со световым импульсом $A_1(z, t) \exp[i\omega t - ik(\omega)z]$ следует сопоставлять *набор монохроматических волн* с частотами ω' и волновыми векторами $k(\omega')$. Частоты ω' заполняют некоторый интервал $\Delta\omega'$, «привязанный» к основной частоте ω . Существенно, что все эти монохроматические волны распространяются в *диспергирующей* среде; поэтому их фазовые скорости $c/n(\omega')$ оказываются *разными*. Это обстоятельство приводит к тому, что по мере распространения в среде световой импульс деформируется (эффект *дисперсионного распыливания* волнового пакета).

Разложим функцию $k(\omega')$ в степенной ряд вблизи $\omega' = \omega$ и ограничимся тремя членами разложения (используя малость $\Delta\omega'$):

$$k(\omega') = k(\omega) + (\omega' - \omega) \left(\frac{dk}{d\omega'} \right)_{\omega} + \frac{1}{2} (\omega - \omega')^2 \times \\ \times \left(\frac{d^2 k}{d\omega'^2} \right)_{\omega}. \quad (2.6.5)$$

Эффект дисперсионного распыливания волнового пакета связан с третьим слагаемым в правой части (2.6.5). Эффектив-

ное расплывание происходит на длине

$$L_{\text{дис}} = \tau_1^2 / 2 \left(\frac{d^2 k}{d\omega'^2} \right)_{\omega}, \quad (2.6.6)$$

называемой *длиной дисперсионного расплывания*. Обратим внимание на то, что $L_{\text{дис}} \sim \tau_1^2$. Чем короче импульс, тем шире его спектр частот и тем, следовательно, сильнее проявляется эффект дисперсионного расплывания (тем меньше $L_{\text{дис}}$). Если можно пренебречь третьим слагаемым в (2.6.5), волновой пакет (световой импульс) распространяется в среде, не деформируясь, со скоростью

$$u = 1 / \left(\frac{dk}{d\omega'} \right)_{\omega}, \quad (2.6.7)$$

называемой *групповой скоростью* *). Напомним, что $k(\omega') = \omega' n(\omega')/c$. Следовательно,

$$c/u = n(\omega) + \omega(dn/d\omega')_{\omega}. \quad (2.6.8)**)$$

Из (2.6.8) видно, что групповые скорости импульсов основного излучения и второй гармоники в нелинейном кристалле, вообще говоря, *различны*. Обозначим их через u_1 и u_2 соответственно.

Используя (2.2.2), мы получили в § 2.2 систему укороченных уравнений (2.2.22). Если вместо (2.2.2) использовать (2.6.1), то можно получить систему укороченных уравнений, состоящую из уравнений (2.2.22), дополненных слагаемыми с производными по времени $\partial A_{1,2}/\partial t$ и $\partial^2 A_{1,2}/\partial t^2$. Каждое из этих слагаемых связано с определенным физическим эффектом. Слагаемые с первыми производными ($\partial A_1/\partial t$ и $\partial A_2/\partial t$) позволяют учесть эффект *группового запаздывания* взаимодействующих световых импульсов. Этот эффект проявляется в том, что благодаря различию групповых скоростей импульсы основного излучения и второй гармоники по мере распространения по нелинейному кристаллу *смещаются* друг относительно друга (один импульс *запаздывает* по отношению к другому). Слагаемые со вторыми производными (слагаемые с $\partial^2 A_1/\partial t^2$ и $\partial^2 A_2/\partial t^2$) позволяют учесть эффект *дисперсионного расплывания* световых импульсов.

*) Подробнее см., например, в [18].

**) В отсутствие дисперсии ($dn/d\omega' = 0$) имеем $c/u = n(\omega)$. В этом случае групповая скорость совпадает с фазовой скоростью $c/n(\omega)$; при этом отсутствует эффект дисперсионного расплывания.

Квазистатистическое приближение. Допустим, что

$$l|1/u_1 - 1/u_2| \ll \tau_1, \quad (2.6.9)$$

$$l \ll L_{\text{дис}}. \quad (2.6.10)$$

Неравенство (2.6.9) означает, что различие во времени прохождения импульсов основного излучения и второй гармоники через нелинейный кристалл длины l много меньше длительности самого импульса; поэтому можно пренебречь смещением импульсов относительно друг друга. Разность $(1/u_1 - 1/u_2)$ называют *расстройкой групповых скоростей*. В данном случае эта расстройка оказывается несущественной. Неравенство (2.6.10) означает, что за время прохождения по нелинейному кристаллу импульс не успевает сколь-либо заметно деформироваться; иначе говоря, можно не учитывать эффект дисперсионного распыливания.

Пренебрежение расстройкой групповых скоростей и дисперсионным распыливанием импульсов означает, что в укороченных уравнениях можно опустить члены с производными $\partial A_{1,2}/\partial t$ и $\partial^2 A_{1,2}/\partial t^2$. Используя (2.2.22) и пренебрегая линейным поглощением ($\delta_1 = \delta_2 = 0$), запишем эти уравнения в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} \partial A_1(z, t)/\partial z + i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz) &= 0; \\ \partial A_2(z, t)/\partial z + i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.6.11)$$

Граничные условия (условия при $z = 0$) представим в виде

$$A_1(0, t) = A_{10} f(t); \quad A_2(0, t) = 0, \quad (2.6.12)$$

где $f(t)$ — временной форм-фактор входного импульса основного излучения. (Полагаем, как обычно, что вторая гармоника на входе нелинейного кристалла отсутствует.)

Отсутствие производных по времени в (2.6.11) позволяет фиксировать тот или иной момент времени и затем для выбранного момента решать стационарную краевую задачу генерации второй гармоники. Для плоских волн эта задача рассматривалась в § 2.3 и 2.4, а для расходящегося светового пучка — в § 2.5. При этом для разных моментов времени амплитуда A_1 на входе нелинейного кристалла будет иметь, вообще говоря, разные значения. В момент t входная амплитуда A_1 имеет значение $A_1(0, t)$; ему отвечает мгновенное значение входной мощности основного излучения $P_1(0, t)$. Решая стационарную краевую задачу, находят для вы-

бранного момента t мгновенное значение выходной мощности второй гармоники $P_2(l, t)$ и мгновенный коэффициент преобразования по мощности

$$\eta_p(t) = P_2(l, t)/P_1(0, t). \quad (2.6.13)$$

Интегрирование по времени позволяет найти энергию входного импульса основного излучения

$$E_1(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P_1(0, t) dt \quad (2.6.14)$$

и энергию выходного импульса второй гармоники

$$E_2(l) = \int_{-\infty}^{\infty} P_2(l, t) dt. \quad (2.6.15)$$

$$\text{Отношение} \quad \eta_E = E_2(l)/E_1(0) \quad (2.6.16)$$

есть коэффициент преобразования по энергии. Из (2.6.13)—(2.6.16) видно, что $\eta_E \neq \int \eta_p(t) dt$.

Рассматриваемое приближение называют *квазистатическим*. Говорят также об импульсном квазистационарном режиме генерации второй гармоники. Неравенства (2.6.9) и (2.6.10) определяют условие применимости квазистатического приближения.

Данное приближение широко используется на практике. Оно применимо даже для лазеров в режиме модуляции добротности резонатора. В этом случае длительность импульса основного излучения составляет 0,1—1 мкс для лазеров с непрерывной накачкой и 5—50 нс с импульсной. Длину нелинейного кристалла варьируют примерно от 1 до 5 см. Учитывая приведенные значения для l и τ_1 , рассмотрим наиболее «опасный» (с точки зрения применимости квазистатического приближения) случай: $l = 5$ см, $\tau_1 = 5$ нс. Полагая $u_{1,2} \approx 10^{10}$ см/с, получаем $l/u_{1,2} \approx 0,5$ нс. Таким образом, $l/u_{1,2} \ll \tau_1$ и, следовательно, (2.6.9) заведомо выполняется*). Для большинства кристаллов в области прозрачности $d^2k/d\omega^2 \approx 10^{-27}$ с²/см. Поэтому согласно (2.6.6) $L_{\text{дис}} \approx 10^{10}$ см. Это означает, что (2.6.10) в данном случае выполняется с огромным запасом.

*) Условие $l/u \ll \tau_1$ является достаточным, но не необходимым для выполнения неравенства (2.6.9). Последнее может выполняться и тогда, когда $\tau_1 < l/u$.

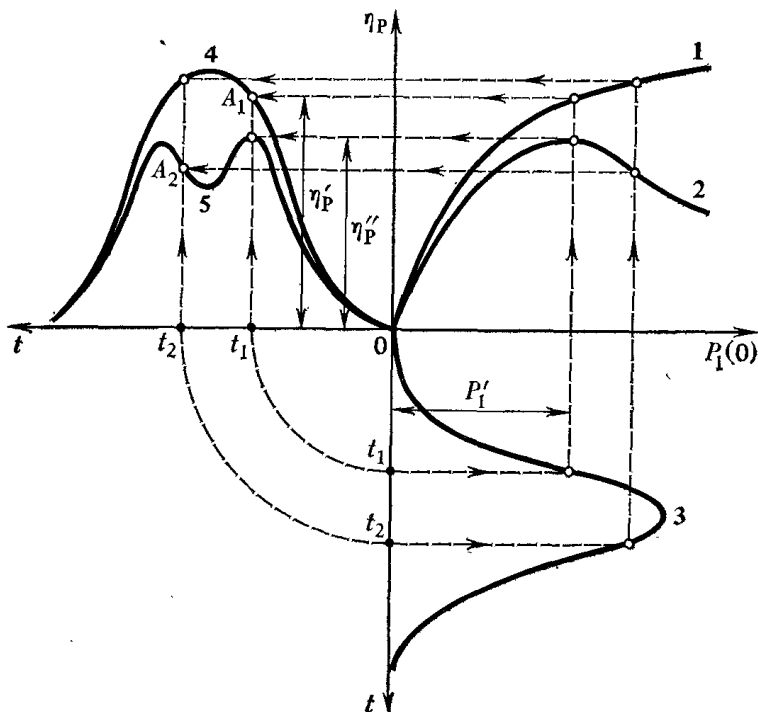


Рис. 2.24

Квазистатическое приближение перестает работать при использовании сверхкоротких лазерных импульсов ($\tau_1 \leq 10^{-11}$ с). В этом случае говорят о генерации второй гармоники в *нестационарном* режиме (см. § 3.4).

Графический метод определения мгновенного коэффициента преобразования по мощности. В рамках квазистатического приближения существует удобный *графический* метод, позволяющий найти зависимость η_P от времени для заданной зависимости входной мощности основного излучения от времени [зависимости $P_1(0, t)$]. При этом предполагается известной также зависимость *стационарного* коэффициента преобразования η_P от мощности $P_1(0)$ (имеется в виду зависимость, определяемая в режиме стационарной генерации второй гармоники).

Обратимся к рис. 2.24. Кривые 1 и 2 описывают зависимость η_P от $P_1(0)$ при стационарной генерации гармоники для случаев соответственно плоских волн и расходящегося

пучка; кривая 3 передает временной профиль входного импульса основного излучения [зависимость мощности $P_1(0)$ от времени]. Аналитические выражения для этих зависимостей в данном случае несущественны, поскольку искомая зависимость $\eta_p(t)$ будет построена графически. Выберем некоторый момент времени, например t_1 (см. рисунок). В этот момент $P_1(0)$ принимает значение P'_1 . В случае плоских волн стационарный коэффициент η_p принимает при $P_1(0) = P'_1$ значение η'_p , а в случае расходящегося пучка — значение η''_p . В квазистатическом приближении эти значения являются искомыми значениями *мгновенного* коэффициента преобразования в момент времени t_1 ; тем самым определяются точки A_1 и A_2 на графиках $\eta_p(t)$. Выбирая разные моменты времени, можно построить искомую зависимость $\eta_p(t)$; см. на рисунке кривую 4 для случая плоских волн и кривую 5 для расходящегося пучка.

Умножая полученную функцию $\eta_p(t)$ на $P_1(0, t)$, находят функцию $P_2(l, t)$, описывающую зависимость от времени для выходной мощности второй гармоники. Интегрируя $P_1(0, t)$ и $P_2(l, t)$ по времени, получают энергию соответственно входного импульса основного излучения и выходного импульса второй гармоники.

Далее рассмотрим некоторые *аналитические* решения для импульсной квазистационарной генерации второй гармоники.

Приближение заданного поля основного излучения. Рассмотрим случай *плоских волн*, полагая при этом, что условие синхронизма выполняется точно ($\Delta k = 0$). В этом случае выражение для $P_2(l, t)$ будет иметь в квазистатическом приближении такой же вид, как и (2.4.46):

$$P_2(l, t) = 2\lambda [\sigma_2 P_1(0, t) l]^2. \quad (2.6.17)$$

Здесь $\lambda = 4\pi n(2\omega)/cn^2(\omega)s$, где s — площадь поперечного сечения светового пучка.*) Для импульса основного излучения, имеющего *гауссовскую* форму:

$$P_1(0, t) = P_1(0, 0) \exp(-4t^2/\tau_1^2), \quad (2.6.18)$$

*) Применяя здесь приближение плоских волн, можно было бы рассматривать пучок бесконечной апертуры; при этом вместо мощности и энергии надо было бы использовать их плотности.

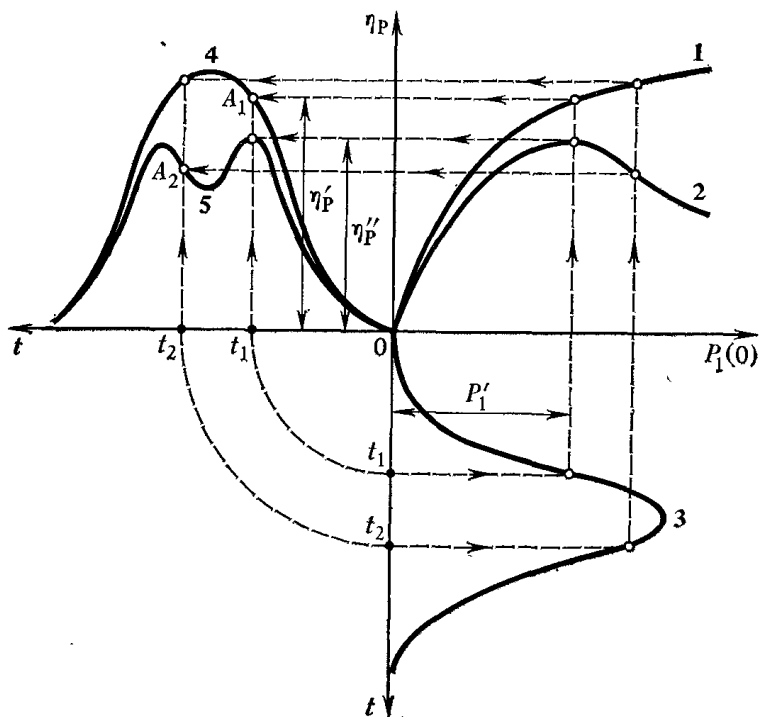


Рис. 2.24

Квазистатическое приближение перестает работать при использовании сверхкоротких лазерных импульсов ($\tau_1 \lesssim 10^{-11}$ с). В этом случае говорят о генерации второй гармоники в *нестационарном* режиме (см. § 3.4).

Графический метод определения мгновенного коэффициента преобразования по мощности. В рамках квазистатического приближения существует удобный *графический* метод, позволяющий найти зависимость η_P от времени для заданной зависимости входной мощности основного излучения от времени [зависимости $P_1(0, t)$]. При этом предполагается известной также зависимость *стационарного* коэффициента преобразования η_P от мощности $P_1(0)$ (имеется в виду зависимость, определяемая в режиме стационарной генерации второй гармоники).

Обратимся к рис. 2.24. Кривые 1 и 2 описывают зависимость η_P от $P_1(0)$ при стационарной генерации гармоники для случаев соответственно плоских волн и расходящегося

пучка; кривая 3 передает временной профиль входного импульса основного излучения [зависимость мощности $P_1(0)$ от времени]. Аналитические выражения для этих зависимостей в данном случае несущественны, поскольку искомая зависимость $\eta_p(t)$ будет построена графически. Выберем некоторый момент времени, например t_1 (см. рисунок). В этот момент $P_1(0)$ принимает значение P_1' . В случае плоских волн стационарный коэффициент η_p принимает при $P_1(0) = P_1'$ значение η_p' , а в случае расходящегося пучка — значение η_p'' . В квазистатическом приближении эти значения являются искомыми значениями *мгновенного* коэффициента преобразования в момент времени t_1 ; тем самым определяются точки A_1 и A_2 на графиках $\eta_p(t)$. Выбирая разные моменты времени, можно построить искомую зависимость $\eta_p(t)$; см. на рисунке кривую 4 для случая плоских волн и кривую 5 для расходящегося пучка.

Умножая полученную функцию $\eta_p(t)$ на $P_1(0, t)$, находят функцию $P_2(l, t)$, описывающую зависимость от времени для выходной мощности второй гармоники. Интегрируя $P_1(0, t)$ и $P_2(l, t)$ по времени, получают энергию соответственно входного импульса основного излучения и выходного импульса второй гармоники.

Далее рассмотрим некоторые *аналитические* решения для импульсной квазистационарной генерации второй гармоники.

Приближение заданного поля основного излучения. Рассмотрим случай *плоских волн*, полагая при этом, что условие синхронизма выполняется точно ($\Delta k = 0$). В этом случае выражение для $P_2(l, t)$ будет иметь в квазистатическом приближении такой же вид, как и (2.4.46):

$$P_2(l, t) = 2\lambda [\sigma_2 P_1(0, t) l]^2. \quad (2.6.17)$$

- Здесь $\lambda = 4\pi n(2\omega)/cn^2(\omega)s$, где s — площадь поперечного сечения светового пучка.*) Для импульса основного излучения, имеющего *гауссовскую* форму:

$$P_1(0, t) = P_1(0, 0) \exp(-4t^2/\tau_1^2), \quad (2.6.18)$$

*) Применяя здесь приближение плоских волн, можно было бы рассматривать пучок бесконечной апертуры; при этом вместо мощности и энергии надо было бы использовать их плотности.

получаем из (2.6.17)

$$P_2(l, t) = 2\lambda [\sigma_2 P_1(0, 0) l]^2 \exp(-8t^2/\tau_1^2). \quad (2.6.19)$$

Импульс второй гармоники на выходе кристалла имеет, как и входной импульс основного излучения, гауссовскую форму, но в $\sqrt{2}$ раз меньшую длительность.

Подставляя (2.6.18) в (2.6.14), находим энергию входного импульса основного излучения

$$\begin{aligned} E_1(0) &= P_1(0, 0) \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-4t^2/\tau_1^2) dt = \\ &= \sqrt{\pi} \tau_1 P_1(0, 0)/2. \end{aligned} \quad (2.6.20)$$

Подставляя (2.6.19) в (2.6.15), находим энергию выходного импульса второй гармоники

$$E_2(l) = \sqrt{\pi/2} \lambda \tau_1 [\sigma_2 P_1(0, 0) l]^2. \quad (2.6.21)$$

Отсюда согласно (2.6.16) получаем

$$\eta_E = E_2(l)/E_1(0) = \sqrt{2} \lambda \sigma_2^2 l^2 P_1(0, 0). \quad (2.6.22)$$

В случае *расходящегося светового пучка* воспользуемся результатами, полученными в § 2.5. Используя (2.5.16), (2.6.17), (2.5.25), запишем следующее выражение для мощности $P_2(l, t)$ в квазистатическом приближении:

$$P_2(l, t) = 2\lambda [\sigma_2 P_1(0, t) l]^2 \left(\frac{\text{Si } 2\Omega}{\Omega} - \frac{\sin^2 \Omega}{\Omega^2} \right). \quad (2.6.23)$$

Как и в случае плоских волн, $P_2(l, t) \sim P_1^2(0, t)$ (заметим, что Ω не зависит от времени). Для гауссовского импульса основного излучения (2.6.18) получаем отсюда следующий результат для коэффициента преобразования во вторую гармонику по энергии:

$$\eta_E = \sqrt{2} \lambda \sigma_2^2 l^2 P_1(0, 0) \left(\frac{\text{Si } 2\Omega}{\Omega} - \frac{\sin^2 \Omega}{\Omega^2} \right). \quad (2.6.24)$$

Нелинейный режим генерации второй гармоники. Этот режим рассмотрим для плоских волн в случае точного выполнения условия фазового синхронизма. Будем исходить из соотношения (2.4.49), в котором следует положить $\kappa = 1$

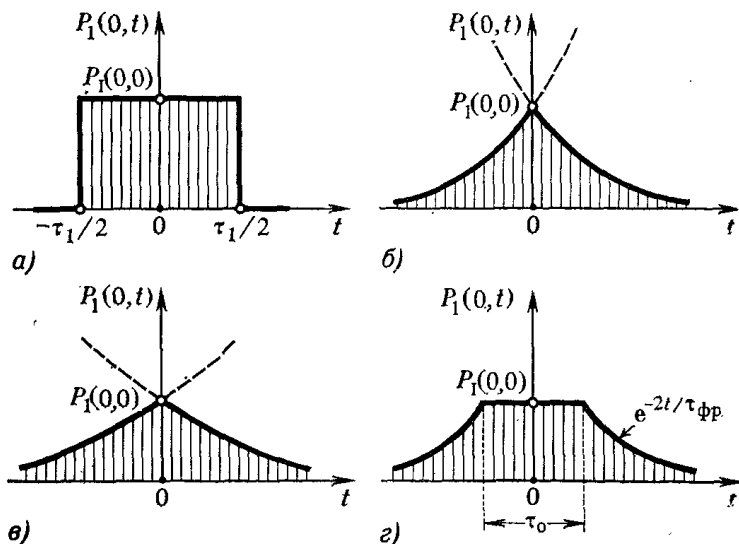


Рис. 2.25

(поскольку $\Delta k = 0$). Так как $\text{sn}(u; 1) = \text{th } u$, $u(t) = l\sqrt{\sigma_1\sigma_2} a_1(0, t)$, $a_1(0, t) = \sqrt{8\pi P_1(0, t)/cn(\omega)s}$, то получаем из (2.4.49) следующее выражение для $P_2(l, t)$ в квазистатистическом приближении:

$$P_2(l, t) = \frac{n(2\omega)\sigma_2}{n(\omega)\sigma_1} P_1(0, t) \times \text{th}^2\left(l\sqrt{8\pi\sigma_1\sigma_2} P_1(0, t)/cn(\omega)s\right). \quad (2.6.25)$$

Легко видеть, что в отличие от приближения заданного поля в нелинейном режиме при преобразовании основного излучения во вторую гармонику гауссовская форма исходного импульса не сохраняется.

На рис. 2.25 показаны некоторые конкретные зависимости $P_1(0, t)$, позволяющие аналитически найти выражения для энергии $E_2(l)$ и коэффициента преобразования η_E [эти зависимости подставляют в (2.6.25) и выполняют интегрирование, согласно (2.6.14) и (2.6.15)]. Используя прямоугольный импульс основного излучения (рис. 2.25, а)

$$P_1(0, t) = \begin{cases} P_1(0, 0) & \text{для } -\tau_1/2 \leq t \leq \tau_1/2; \\ 0 & \text{для } |t| > \tau_1/2, \end{cases} \quad (2.6.26)$$

получаем следующее выражение для η_E :

$$\eta_E = \text{th}^2 u_0, \quad (2.6.27)$$

где

$$u_0 = l (8\pi\sigma_1 \sigma_2 P_1(0, 0) / c n(\omega) s)^{1/2}. \quad (2.6.28)$$

Для импульса с экспоненциальными фронтом и спадом (рис. 2.25, б)

$$P(0, t) = P_1(0, 0) \exp(-2|t|/\tau_{\text{фр}}) \quad (2.6.29)$$

($\tau_{\text{фр}}$ — длительность фронта по уровню $1/e$ амплитуды) находим

$$\eta_E = 1 - 2 \text{th} u_0 / u_0 + 2 \ln (\text{ch} u_0) / u_0^2. \quad (2.6.30)$$

Для треугольно-гиперболического импульса (рис. 2.25, в)

$$P_1(0, t) = P_1(0, 0) (1 + \alpha|t|)^{-2} \quad (2.6.31)$$

находим

$$\eta_E = 1 - \text{th} u_0 / u_0. \quad (2.6.32)$$

В случае трапецеидального импульса с экспоненциальными фронтом и спадом (рис. 2.25, г) получаем

$$\eta_E = \left[2E' \left(1 - 2 \frac{\text{th} u_0}{u_0} + 2 \frac{\ln (\text{ch} u_0)}{u_0^2} \right) + \right. \\ \left. + E'' \text{th}^2 u_0 \right] / P_1(0, 0) (\tau_0 + \tau_{\text{фр}}), \quad (2.6.33)$$

где $E' = P_1(0, 0) \tau_{\text{фр}}/2$ — энергия, приходящаяся на часть импульса основного излучения с экспоненциальной временной зависимостью; $E'' = P_1(0, 0) \tau_0$ — энергия, приходящаяся на плато импульса, имеющее длительность τ_0 .

На рис. 2.26 представлены зависимости коэффициента преобразования η_E от параметра u_0 для разных форм входного импульса основного излучения: 1 — для импульса (2.6.26), 2 — для импульса (2.6.29), 3 — для импульса (2.6.31).

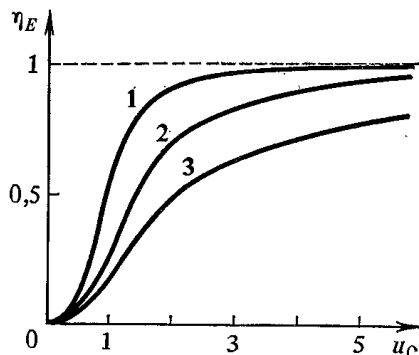


Рис. 2.26

По мере распространения в нелинейном кристалле форма импульса основного излучения изменяется вследствие перекачки энергии во вторую гармонику. Наибольшей мощностью характеризуется вершина импульса. Для нее обратная реакция гармоники на волну основной частоты проявляется сильнее; при достаточно больших коэффициентах преобразования вершина про-

шедшего через кристалл импульса основного излучения сглаживается (при $u_0 > 1,5$), а при $u_0 \approx 5-6$ наблюдается «выедание» вершины импульса. Указанные эффекты практически могут иметь место при коэффициентах преобразования по энергии, равных примерно 50—70%, при этом для вершины импульса коэффициент преобразования по мощности может достигать 100%, что, в свою очередь, может привести к обратной перекачке энергии из волны гармоник в волну основной частоты (так называемое параметрическое преобразование частоты света; см. гл. 5).

2.7. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В ПРОСТРАНСТВЕННО-МОДУЛИРОВАННОМ ПУЧКЕ КОНЕЧНОЙ АПЕРТУРЫ (ГЕОМЕТРООПТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ)

Световой пучок конечной апертуры и вторые производные амплитуд по поперечным координатам. При рассмотрении световых пучков *конечной* апертуры необходимо учитывать зависимость амплитуд поля не только от продольной, но и от *поперечных* пространственных координат*). Вместо (2.2.2) в данном случае можно использовать следующее выражение для напряженности светового поля (для скалярного ооо-синхронизма):

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = 1/2 \{ \mathbf{e}_1 A_1(x, y, z) \exp[i(\omega t - kz)] + \mathbf{e}_2 A_2(x, y, z) \exp[i(2\omega t - Kz)] + \text{к. с.} \}. \quad (2.7.1)$$

Применяя (2.7.1) и повторяя операции, проделанные в § 2.2, приходим к следующей системе дифференциальных уравнений для амплитуд (при этом используется соотношение $\text{rot rot } \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$):

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial z^2} \right) + \delta_1 A_1 &= \\ &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 e^{-i\Delta kz}; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} - \frac{1}{2iK} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial z^2} \right) + \delta_2 A_2 &= \\ &= -i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta kz}. \end{aligned} \right\} \quad (2.7.2)$$

Учтем что

$$\partial A / \partial z \gg \lambda \partial^2 A / \partial z^2, \quad (2.7.3)$$

*) В § 2.5 амплитуда поля основного излучения считалась постоянной по поперечному сечению пучка; на границе пучка она скачком обращалась в нуль. Такое представление является приближенным. В действительности четкой границы у светового пучка нет.

где λ — длина волны излучения [напомним (2.2.14)]. Поэтому членами со вторыми производными амплитуд по продольной координате можно пренебречь и использовать систему уравнений [19]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right) + \delta_1 A_1 &= \\ &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 e^{-i\Delta kz}; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} - \frac{1}{2iK} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} \right) + \delta_2 A_2 &= \\ &= -i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta kz}. \end{aligned} \quad (2.7.4)$$

Существенно, что одновременно со вторыми производными по продольной координате нельзя пренебрегать вторыми производными по поперечным координатам, поскольку

$$(\partial^2 A / \partial x^2 \approx \partial^2 A / \partial y^2) \gg \partial^2 A / \partial z^2. \quad (2.7.5a)$$

Это нетрудно понять, если учесть, что апертура d_0 пучка много меньше длины кристалла: $d_0 \ll l$. Поэтому изменение амплитуды от нуля до максимального значения происходит в поперечном направлении на значительно более коротком расстоянии, чем в продольном направлении. Можно считать, что

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} / \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} \approx \left(\frac{l}{d_0} \right)^2 \approx 10^2 - 10^3 \quad (2.7.5b)$$

(здесь принято $l = 1 - 3$ см, $d_0 = 1$ мм).

Для решения вопроса о сохранении в укороченных уравнениях членов с $\partial^2 A / \partial x^2$ и $\partial^2 A / \partial y^2$ надо сопоставить друг с другом $\lambda \partial^2 A / \partial x^2$ и $\partial A / \partial z$. Хотя отношение $\lambda \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} / \frac{\partial A}{\partial z}$ существенно больше отношения $\lambda \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} / \frac{\partial A}{\partial z}$, оно, однако, может оказаться достаточно малым в оптическом диапазоне (вследствие малости λ). Обозначим отношение $\lambda \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} / \frac{\partial A}{\partial z}$ через p . Можно считать приближенно, что

$$p \geq \lambda / d_0^2. \quad (2.7.6)$$

Отсюда видно, что в оптическом диапазоне (например, при $\lambda = 1$ мкм) $p \gtrsim 10^{-2}$.

С физической точки зрения члены с производными $\partial^2 A / \partial x^2$ и $\partial^2 A / \partial y^2$ в укороченных уравнениях позволяют учесть явление *дифракции*, обусловленное конечностью апертуры пучка. Вследствие малости отношения r в оптическом диапазоне возможно приближенное рассмотрение пучков конечной апертуры без учета дифракции (в *геометрооптическом* приближении). В этом приближении члены с производными $\partial^2 A / \partial x^2$ и $\partial^2 A / \partial y^2$ в укороченных уравнениях *опускаются**). Именно так проводилось рассмотрение генерации второй гармоники в расходящемся световом пучке в § 2.5. В данном параграфе пространственно модулированные пучки конечной апертуры также будут рассматриваться в *геометрооптическом* приближении. Учет *дифракционных* явлений будет произведен в § 2. 8.

Пространственно модулированный световой пучок в геометрооптическом приближении. Представим световой пучок в виде набора параллельных оси z *парциальных лучей*, интенсивность которых *пространственно модулирована* на входе кристалла. Для произвольного парциального луча (с координатами x, y) можно рассчитать плотность мощности второй гармоники на выходе кристалла $S_2(x, y, l)$. Расчет выполняется в рамках приближения *плоских волн*; при этом используются укороченные уравнения (2.7.4), в которых опущены вторые производные по координатам x и y . Пренебрегая поглощением ($\delta_1 = \delta_2 = 0$), запишем эти уравнения в виде

$$\left. \begin{aligned} \partial A_1(x, y, z) / \partial z + i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz) &= 0; \\ \partial A_2(x, y, z) / \partial z + i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.7.7)$$

Граничные условия

$$A_1(x, y, 0) = A_{10}(x, y); A_2(x, y, 0) = 0. \quad (2.7.8)$$

Интегрируя $S_2(x, y, l)$ по поперечному сечению светового пучка, можно найти выходную мощность второй гармоники $P_2(l)$.

Соотношения (2.7.7) и (2.7.8) аналогичны (2.6.11) и (2.6.12). Отметим в этой связи аналогию между *квазистатическим* и *геометрооптическим* приближениями. В обоих случаях используются одни и те же укороченные уравнения.

* *) Напомним, что в геометрооптическом приближении амплитуды для лучей с разными координатами x и y не связаны между собой.

Различие состоит в том, что в квазистатическом приближении в роли фиксируемого параметра выступает время, а в геометрооптическом приближении поперечные пространственные координаты. Отмеченная *пространственно-временная аналогия* будет рассмотрена подробнее в § 3.6.

Предположим, что для всех парциальных лучей выполнено условие синхронизма. Если перейти от комплексных амплитуд $A_{1,2}(x, y, z)$ к вещественным $a_{1,2}(x, y, z)$ и считать, как обычно, что вторая гармоника на входе кристалла отсутствует, то можно воспользоваться результатом (2.3.23). С учетом пространственной модуляции этот результат имеет вид

$$a_2(x, y, l) = \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} a_1(x, y, 0) \operatorname{th} [\sqrt{\sigma_1\sigma_2} a_1(x, y, 0) l]. \quad (2.7.9)$$

Учитывая (2.4.41) и (2.4.42), получаем

$$\eta_p = \frac{P_2(l)}{P_1(0)} = \frac{n(2\omega) \sigma_2 \int \int_{-\infty}^{\infty} a_1^2(x, y, 0) \operatorname{th}^2 [\sqrt{\sigma_1\sigma_2} a_1(x, y, 0) l] dx dy}{n(\omega) \sigma_1 \int \int_{-\infty}^{\infty} a_1^2(x, y, 0) dx dy}. \quad (2.7.10)$$

Предположим, что граничный профиль волны основной частоты является гауссовским:

$$a_1(x, y, 0) = a_0 \exp [-(x^2 + y^2)/\rho_0^2]. \quad (2.7.11)$$

Подставляя (2.7.11) в (2.7.10), находим

$$\eta_p = 1 - 2 \operatorname{th} u_0/u_0 + 2 \ln (\operatorname{ch} u_0)/u_0^2, \quad (2.7.12)$$

где $u_0 = \sqrt{\sigma_1\sigma_2} a_0 l$. Если

$$a_1(x, y, 0) = a_0 [1 + (x^2 + y^2)/\rho_0^2]^{-1}, \quad (2.7.13)$$

то согласно (2.7.10)

$$\eta_p = 1 - \operatorname{th} u_0/u_0. \quad (2.7.14)$$

Обратим внимание на то, что соотношения (2.7.12) и (2.7.14) аналогичны (2.6.30) и (2.6.32). Это есть одно из проявлений упомянутой выше пространственно-временной аналогии.

Если наряду с неоднородным поперечным распределением плотности входной мощности основного излучения существует расходимость пучка, то плотность мощности второй гармоники на выходе кристалла будет сложной функцией координат x, y . В частности, от x, y теперь будет зависеть множитель $2\sqrt{\sigma_1\sigma_2} a_1(x, y, 0)$, стоящий в

знаменателе приведенной расстройки Δ_1 [см. (2.4.50 а)]; последняя, таким образом, будет функцией обеих поперечных координат, а не только той поперечной координаты, которая изменяется в плоскости синхронизма (по углу θ).

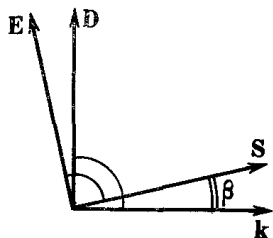


Рис. 2.27

Угол анизотропии. При распространении светового пучка конечной апертуры в нелинейном кристалле может наблюдаться специфический эффект, обусловленный *анизотропией* кристалла. Чтобы учесть этот эффект, необходимо внести некоторые уточнения в теорию, рассматривавшуюся в предыдущих параграфах.

В связи с этим напомним читателю три обстоятельства. Во-первых, согласно (2.4.36) вектор плотности мощности плоской волны описывается соотношением $\mathbf{S} = \text{const} \times [\mathbf{k}E^2 - \mathbf{E}(\mathbf{k}E)]$, откуда следует, что $\mathbf{S}E = \text{const} \times [(\mathbf{k}E)E^2 - E^2(\mathbf{k}E)] = 0$ и, таким образом,

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{S}. \quad (2.7.15)$$

Во-вторых, согласно уравнениям Максвелла для поля в диэлектрике $\text{div } \mathbf{D} = 0$ (а не $\text{div } \mathbf{E} = 0$). Отсюда следует, что $\mathbf{D}\mathbf{k} = 0$ и, таким образом,

$$\mathbf{D} \perp \mathbf{k}. \quad (2.7.16)$$

В-третьих, в анизотропной среде направления векторов $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают [см. (1.1.6)]:

$$\mathbf{D} \nparallel \mathbf{E}. \quad (2.7.17)$$

Используя результаты (2.7.15) — (2.7.17), приходим к ситуации, изображенной на рис. 2.27.

Итак, рассматривая распространение поля излучения в анизотропной среде, необходимо учитывать два разных направления: направление волнового вектора $\mathbf{k}$ (направление *нормали к фазовому фронту*) и направление вектора плотности мощности $\mathbf{S}$ (направление *распространения энергии* волны). Заметим, что с волновым вектором $\mathbf{k}$ принято связывать термин «направление распространения волны». Вектор $\mathbf{S}$ называют *лучевым* вектором.

Угол β между направлениями волнового вектора $\mathbf{k}$ и лучевого вектора $\mathbf{S}$ (иначе говоря, угол между векторами $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$) называют *углом анизотропии*. В изотропной среде этот угол

равен нулю. Он равен нулю также в одноосных кристаллах для обыкновенных волн. Для необыкновенной волны, распространяющейся под углом θ к оптической оси кристалла (имеется в виду направление волнового вектора), угол анизотропии β определяется соотношением

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \theta (\xi^2 - 1) / (\xi^2 + \operatorname{tg}^2 \theta), \quad (2.7.18)$$

где $\xi = n_e/n_o$. Вводя обозначение $\Delta n = n_o - n_e$, перепишем (2.7.18) в виде

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \theta \left[\left(1 - \frac{\Delta n}{n_o} \right)^2 - 1 \right] / \left[\left(1 - \frac{\Delta n}{n_o} \right)^2 + \operatorname{tg}^2 \theta \right].$$

Учитывая, что $\Delta n/n_o \ll 1$, получаем

$$\operatorname{tg} \beta \cong 2 \operatorname{tg} \theta \frac{\Delta n}{n_o} / (1 + \operatorname{tg}^2 \theta) = -\sin 2\theta \frac{\Delta n}{n_o}.$$

Таким образом,

$$|\operatorname{tg} \beta| = \sin 2\theta (n_o - n_e)/n_o. \quad (2.7.19)$$

Из (2.7.19) видно, что $\beta = 0$ для $\theta = 0$ и $\theta = 90^\circ$. Наибольшее значение угол β принимает для $\theta = 45^\circ$. При этом для используемых на практике нелинейных кристаллов он составляет примерно $1-3^\circ$.

До сих пор мы полагали, что $\beta = 0$. Это означает, что предполагалась взаимная параллельность векторов $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$, а также $\mathbf{S}$ и $\mathbf{k}$. Естественно, что при этом можно было полагать $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ и вместо строгого соотношения (2.2.7а) использовать приближенное (2.2.7б). Упомянувшиеся выше уточнения, которые необходимо внести в теорию, связаны с учетом угла анизотропии β или, иначе говоря, с использованием соотношения (2.2.7а).

Диафрагменный апертурный эффект (оое-синхронизм). Учет угла анизотропии позволяет рассмотреть влияние двойного лучепреломления в нелинейном кристалле на эффективность генерации второй гармоники. Это влияние может оказаться существенным для световых пучков малой апертюры (см. [19]).

Предположим, что рассматривается *скалярный оое-синхронизм*. Волновой вектор $\mathbf{k}$ и лучевой вектор $\mathbf{S}_1$ обыкновенной волны основной частоты и волновой вектор $\mathbf{K}$ необыкновенной волны второй гармоники имеют одинаковое направление — вдоль оси z (вдоль направления синхронизма). Что

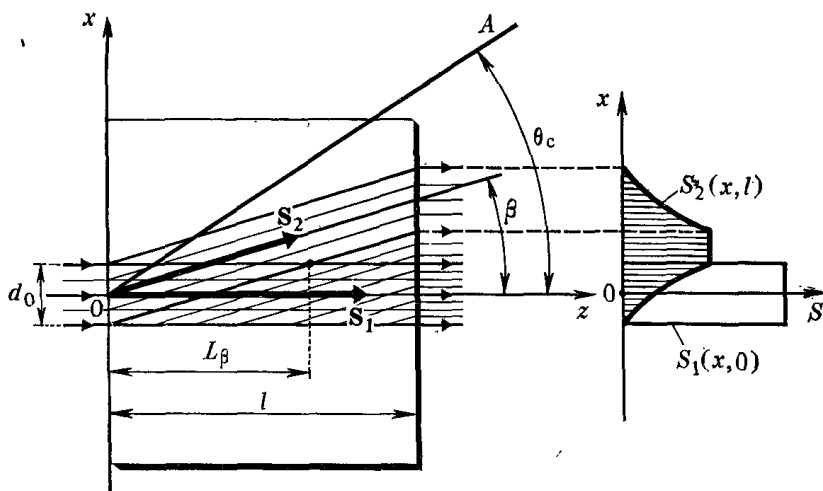


Рис. 2.28

же касается лучевого вектора S_2 волны второй гармоники, то он направлен под углом анизотропии β к оси z (см. рис. 2.28; на рисунке OA — оптическая ось кристалла; θ_c — угол синхронизма, l — длина кристалла, d_0 — апертура пучка основного излучения). Угол анизотропии β определяется из (2.7.19), где главные значения показателя преломления относятся к волне второй гармоники:

$$|\operatorname{tg} \beta| = \sin 2\theta_c (n_{o2} - n_{e2})/n_{o2}. \quad (2.7.20)$$

Из рисунка видно, что двойное лучепреломление приводит к пространственному *сносу энергии* волны второй гармоники относительно основного излучения. Этот эффект уменьшает эффективность генерации второй гармоники; его называют *диафрагменным апертурным эффектом (ДАЭ)**. В результате сноса энергии волны второй гармоники увеличивается апертура излучения второй гармоники на выходе кристалла в направлении сноса (в направлении оси x). На рисунке показано распределение по x плотности мощности выходного

*) Различают два апертурных эффекта — *диафрагменный* и *угловой*. Последний связан с уменьшением эффективности генерации второй гармоники вследствие расходимости светового пучка основного излучения. Угловой апертурный эффект обсуждался в § 2.5. Оба апертурных эффекта могут рассматриваться в *геометрооптическом* приближении.

излучения второй гармоники $S_2(x, l)$; при этом предполагается, что плотность мощности входного излучения основной частоты $S_1(x, 0)$ имеет прямоугольный профиль.

При рассмотрении ДАЭ вводят параметр L_β , называемый *апертурной длиной*:

$$L_\beta = d_0/\beta. \quad (2.7.21)$$

На расстоянии вдоль оси z , равном апертурной длине, луч необыкновенной волны смещается по оси x на расстояние, равное апертуре d_0 входного пучка основного излучения. Как уже отмечалось, снос энергии необыкновенной волны максимален при $\theta_c = 45^\circ$ и составляет примерно 1° . Для $d_0 = 1,5$ мм получаем $L_\beta \approx 10$ см. При 90-градусном синхронизме сноса энергии второй гармоники нет (эффект отсутствует; $L_\beta = \infty$).

Характер процесса генерации второй гармоники при наличии ДАЭ определяется соотношением между тремя длинами: l , L_β и L , где

$$L = [V \sigma_1 \sigma_2 a_1(0,0)]^{-1} \quad (2.7.22)$$

есть *характерная длина взаимодействия*. Эта длина рассматривалась в § 2.3 [см. (2.3.25)]; было показано, что на длине L происходит эффективная перекачка мощности основного излучения в мощность второй гармоники.

Если

$$l \ll L_\beta, \quad (2.7.23)$$

то ДАЭ можно не учитывать. Если неравенство (2.7.23) не выполняется и при этом $l \gtrsim L$, то необходимо рассматривать нелинейный режим генерации второй гармоники с учетом ДАЭ. Если неравенство (2.7.23) не выполняется и при этом $l \ll L$, то можно работать в приближении заданного поля основного излучения (с учетом ДАЭ).

Диафрагменный апертурный эффект (ооо-синхронизм). Рисунок 2.29 иллюстрирует ДАЭ при *скалярном ооо-синхронизме*. В этом случае необходимо рассматривать два угла анизотропии — угол β_1 между направлениями лучевых векторов S_1^o (обыкновенная волна основной частоты) и S_1^e (необыкновенная волна основной частоты), а также угол β_2 между направлениями S_1^o и лучевого вектора S_2 необыкновенной волны второй гармоники. Заметим, что все волновые векторы направлены, как и лучевой вектор S_1^o , вдоль оси

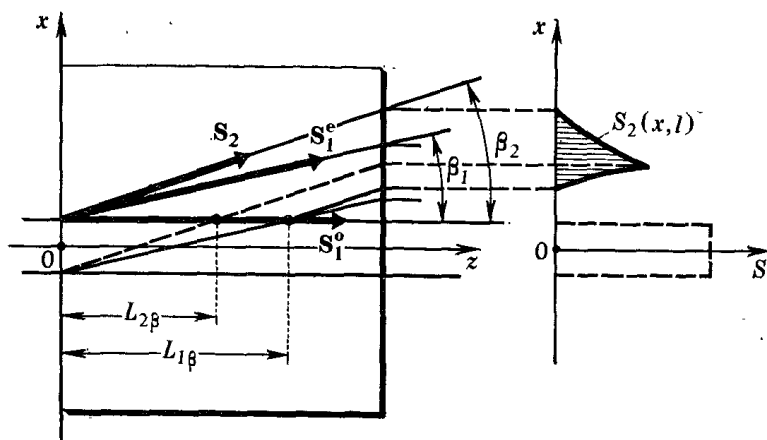


Рис. 2.29

z (вдоль оси синхронизма). Углы β_1 и β_2 определяются соотношениями

$$\left\{ \begin{aligned} |\operatorname{tg} \beta_1| &= \sin 2\theta_c (n_{o1} - n_{e1}) / n_{o1}; \\ |\operatorname{tg} \beta_2| &= \sin 2\theta_c (n_{o2} - n_{e2}) / n_{o2}. \end{aligned} \right\} \quad (2.7.24)$$

В соответствии с двумя углами анизотропии рассматриваются две апертурные длины:

$$L_{1\beta} = d_0 / \beta_1; \quad L_{2\beta} = d_0 / \beta_2. \quad (2.7.25)$$

При *ооо*-синхронизме ДАЭ более опасен, нежели при *ооо*-синхронизме. Если при *ооо*-синхронизме генерация второй гармоники осуществляется по *всей* длине нелинейного кристалла (хотя и с более низкой эффективностью, чем в отсутствие рассматриваемого эффекта), то при *ооо*-синхронизме генерация второй гармоники происходит, очевидно, лишь на длине $L_{1\beta}$, а точнее, в пределах заштрихованной на рисунке области пучка. Как только обыкновенный и необыкновенный пучки основного излучения перестают взаимно перекрываться, генерация второй гармоники *прекращается*. Это может существенно влиять на профиль плотности мощности выходного излучения второй гармоники $S_2(x, l)$ (профиль показан на рис. 2.29).

Геометрический метод расчета эффективности генерации второй гармоники с учетом диафрагменного апертурного эффекта. Будем полагать, что плотность мощности основного излучения на входе кристалла постоянна в пределах

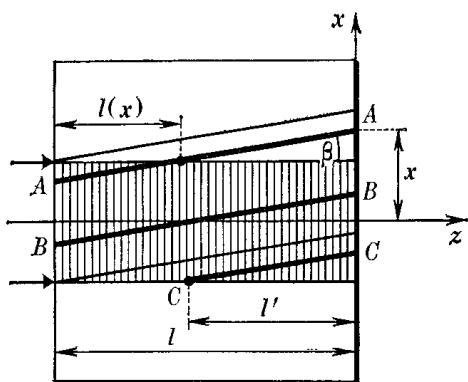


Рис. 2.30

l) (координата y может быть выбрана произвольно в пределах апертуры пучка). Для вычисления $S_2(x, y, l)$, можно воспользоваться результатом (2.4.49) для $\Delta k = 0$, который следует переписать в виде

$$S_2(x, y, l) = \frac{n(2\omega) \sigma_2}{n(\omega) \sigma_1} S_1(0) \times \operatorname{th}^2 \left[l(x) \sqrt{8\pi \sigma_1 \sigma_2 S_1(0) / cn(\omega)} \right]. \quad (2.7.26)^*)$$

Существенно, что в аргументе гиперболического тангенса стоит не длина кристалла l , а $l(x)$ — *длина взаимодействия* для выбранного светового луча AA . Это есть расстояние (отсчитываемое в направлении волновых векторов, т. е. в направлении оси z), на котором выбранный луч второй гармоники оказывается в пределах области, занимаемой пучком основного излучения (на рисунке указанная область заштрихована). На рисунке показаны еще два луча второй гармоники; для луча BB длина взаимодействия равна длине кристалла l , а для луча CC она равна l' .

Поперечное сечение пучка основного излучения выберем для простоты в виде квадрата (сторона квадрата d_0). Тогда сечение пучка второй гармоники на выходе кристалла будет иметь форму прямоугольника со сторонами $d_0 + \beta l$ (по оси x) и d_0 (по оси y). Интегрируя $S_2(x, y, l)$ по площади это-

*) Напомним в связи с этим соотношение (2.6.25).

апертуры пучка. В этом случае можно учесть ДАЭ, используя простой *геометрический* метод. Сущность метода для $l \leq L_\beta$ поясняет в применении к ооо-синхронизму рис. 2.30. На рисунке выделен луч второй гармоники AA , имеющий на выходе кристалла координату x . Обозначим для этого луча плотность выходной мощности через $S_2(x, y, l)$.

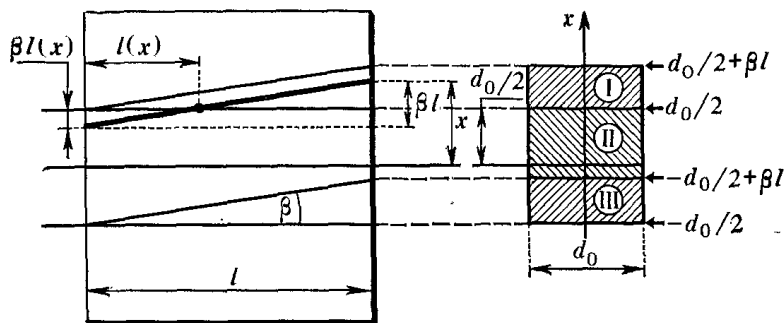


Рис. 2.31

го прямоугольника, получаем выходную мощность второй гармоники

$$P_2(l) = d_0 \int_{-d_0/2}^{d_0/2 + l\beta} S_2(x, y, l) dx, \quad (2.7.27)$$

а затем и эффективность генерации второй гармоники (по мощности)

$$\eta_p = \frac{P_2(l)}{S_1(0) d_0^2} = \frac{1}{S_1(0) d_0} \int_{-d_0/2}^{d_0/2 + l\beta} S_2(x, y, l) dx. \quad (2.7.28)$$

Применяя данный метод, можно получить аналитические результаты лишь в *приближении заданного поля* основного излучения (при $l \ll L$). В этом случае вместо (2.7.26) следует использовать аналог формулы Клеймана (2.4.46):

$$S_2(x, y, l) = \rho S_1^2(0) l^2(x), \quad (2.7.29)$$

где $\rho = 8 \pi n(2\omega) \sigma_2^2 / c n^2(\omega)$.

Разобьем прямоугольник сечения выходного пучка второй гармоники на три области (рис. 2.31). Для лучей гармоники, выходящих из кристалла в пределах области I, имеем, как нетрудно убедиться, $l(x)\beta = l\beta - x + d_0/2$. С учетом (2.7.29) получаем следующий результат для мощности второй гармоники $P_2(l; I)$, приходящейся на область I выходного сечения:

$$\begin{aligned} P_2(l; I) &= \frac{d_0 \rho S_1^2(0)}{\beta^2} \int_{d_0/2}^{d_0/2 + l\beta} \left(l\beta - x + \frac{d_0}{2} \right)^2 dx = \\ &= \frac{d_0}{3} \rho S_1^2(0) R l^3. \end{aligned} \quad (2.7.30)$$

Очевидно, что такая же мощность приходится на область III выходного сечения:

$$P_2(l; \text{III}) = P_2(l; \text{I}) = \frac{d_0}{3} \rho S_1^2(0) \beta l^3. \quad (2.7.31)$$

Для лучей второй гармоники, выходящих из кристалла в пределах области II, длина взаимодействия равна длине кристалла l ; следовательно,

$$\begin{aligned} P_2(l; \text{II}) &= d_0 \rho S_1^2(0) l^2 \int_{-d_0/2 + l\beta}^{d_0/2} dx = \\ &= d_0 \rho S_1^2(0) l^2 (d_0 - \beta l). \end{aligned} \quad (2.7.32)$$

Складывая результаты (2.7.30) — (2.7.32) и учитывая, что $S_1(0)d_0^2 = P_1(0)$, получаем

$$P_2(l) = \rho P_1^2(0) l^2 (1 - \beta l / 3d_0) / d_0^2. \quad (2.7.33)$$

Отсюда находим [с учетом (2.7.21)]

$$\eta_p = \frac{8\pi n(2\omega)}{cn^2(\omega) d_0^2} \sigma_2^2 P_1(0) l^2 \left(1 - \frac{l}{3L_\beta}\right). \quad (2.7.34)$$

Напомним, что это соотношение получено для $l \leq L_\beta$.

При $L_\beta \leq l$ аналогичные рассуждения приводят к соотношению

$$\eta_p = \frac{8\pi n(2\omega)}{cn^2(\omega) \beta^2} \sigma_2^2 P_1(0) \left(\frac{l}{L_\beta} - \frac{1}{3}\right). \quad (2.7.35)$$

В случае *ооо-синхронизма* без вывода приведем для $\beta_2 > \beta_1$ выражения для выходной мощности второй гармоники:

а) при $l < L_{2\beta}$

$$P_2(l) = \frac{8\pi n(2\omega)}{cn^2(\omega) d_0^2} \sigma_2^2 P_1^0(0) P_1^e(0) l^2 \left(1 - \frac{l}{3L_{1\beta}} - \frac{l}{3L_{2\beta}}\right); \quad (2.7.36)$$

б) при $l > L_{2\beta}$

$$\begin{aligned} P_2(l) &= \frac{8\pi n(2\omega)}{3cn^2(\omega) \beta_1 \beta_2} \sigma_2^2 P_1^0(0) P_1^e(0) \times \\ &\times \left[1 - \left(1 - \frac{l}{L_{1\beta}}\right)^3 \frac{\beta_2}{\beta_2 - \beta_1}\right]. \end{aligned} \quad (2.7.37)$$

Заметим, что при $l = L_{1\beta}$ мощность второй гармоники, определяемая соотношением (2.7.37), достигает *предельного* значения

$$P_{2 \max} = 8\pi (2\omega) \sigma_2^2 P_1^0(0) P_e^0(0) / 3\epsilon n^2(\omega) \beta_1 \beta_2, \quad (2.7.38)$$

величина которого не зависит от d_0 и L .

Учет диафрагменного апертурного эффекта в укороченных уравнениях (скалярный ооо-синхронизм). Все выражения для укороченных уравнений, полученные до сих пор, основывались на предположении, что $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$. Иначе говоря, в рассматривавшихся до сих пор укороченных уравнениях предполагалось, что угол анизотропии равен нулю, и тем самым не учитывался ДАЭ. Правда, рассмотренный выше геометрический метод позволяет учесть этот эффект в рамках прежних укороченных уравнений. Учет возможен, однако, лишь в случае, когда плотность мощности основного излучения на входе кристалла постоянна по апертуре пучка. Для последовательного рассмотрения ДАЭ геометрический метод недостаточен; необходимо уже в *самых* укороченных уравнениях учитывать различие направлений лучевого и волнового векторов необыкновенной волны в анизотропной среде. Для этого надо отказаться от предположения $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ и вместо приближенного соотношения (2.2.7 б) использовать строгое соотношение (2.2.7 а):

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E}.$$

В результате в укороченных уравнениях появятся *дополнительные* слагаемые. При скалярном ооо-синхронизме появится дополнительное слагаемое $\beta \partial A_2 / \partial x$ в левой части второго уравнения системы (2.7.4). Полагая $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$, перепишем (2.7.4) с учетом угла анизотропии β в следующем виде [19]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right) + i\sigma_1 A_1^* A_2 e^{-i\Delta kz} &= 0; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} + \beta \frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{1}{2iK} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} \right) + i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta kz} &= 0. \end{aligned}$$

(2.7.39)

Оставаясь в рамках геометриоптического приближения, опустим в (2.7.39) члены со вторыми производными амплитуд по поперечным координатам. Кроме того, перейдем от

комплексных амплитуд $A_{1,2}$ к вещественным $a_{1,2}$ и будем полагать, что условие синхронизма выполняется точно. В результате получим следующую систему укороченных уравнений:

$$\begin{cases} \partial a_1 / \partial z + \sigma_1 a_1 a_2 = 0; \\ \partial a_2 / \partial z + \beta \partial a_2 / \partial x - \sigma_2 a_1^2 = 0. \end{cases} \quad (2.7.40)^*$$

Граничные условия

$$a_1(x, y, 0) = a_{10}(x, y); \quad a_2(x, y, 0) = 0. \quad (2.7.41)$$

Исключив a_1 из (2.7.40), найдем

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial a_2}{\partial z} + \sigma_1 a_2^2 \right) + \beta \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial a_2}{\partial z} + \sigma_1 a_2^2 \right) = 0. \quad (2.7.42)$$

Отсюда следует, что

$$\partial a_2 / \partial z + \sigma_1 a_2^2 = f(x - \beta z, y), \quad (2.7.43)$$

где функция f определяется амплитудой основного излучения на входе кристалла $a_{10}(x, y)$. Действительно, при $z = 0$ соотношение (2.7.43) принимает вид $\partial a_2 / \partial z|_{z=0} = f(x, y)$, а второе уравнение из (2.7.40) — вид $\partial a_2 / \partial z|_{z=0} = \sigma_2 a_{10}^2(x, y)$. Таким образом,

$$f(x, y) = \sigma_2 a_{10}^2(x, y). \quad (2.7.44)$$

Уравнение (2.7.43) известно как *уравнение Рикатти*. С учетом (2.7.44) оно может быть записано в виде

$$\partial a_2 / \partial z + \sigma_1 a_2^2(x, y, z) = \sigma_2 a_{10}^2(x - \beta z, y). \quad (2.7.45)$$

Предположим, что граничное распределение поля основного излучения имеет вид

$$a_{10}(x, y) = a_1 / (1 + \alpha^2 x^2) \quad (2.7.46)$$

(амплитуда a_{10} в пределах апертуры пучка не зависит от y и на границе пучка по оси y резко обращается в нуль).

* С точностью до слагаемого $\beta \partial a_2 / \partial x$ система (2.7.40) соответствует системе (2.3.1) при $\delta_1 = \delta_2 = 0$ и $\Psi = \pi/2$. Условие $\Psi = \pi/2$ отвечает условию отсутствия второй гармоники на входе кристалла [см. (2.3.17)].

В этом случае решение уравнения (2.7.45), удовлетворяющее на входной грани кристалла условию $a_2 = 0$, описывается выражением [19]

$$a_2(x, z) = \{\alpha^2 \beta^2 z \operatorname{ch} \xi + [(\sigma^2 - \alpha^2 \beta^2)^{1/2} - \alpha^4 \beta^2 x (x - \beta z) (\sigma^2 - \alpha^2 \beta^2)^{-1/2}] \operatorname{sh} \xi\} \{\sigma_1 [1 + \alpha^2 (x - \beta z)^2] [\operatorname{ch} \xi + \alpha^2 \beta x (\sigma^2 - \alpha^2 \beta^2)^{-1/2} \operatorname{sh} \xi]\}^{-1}, \quad (2.7.47)$$

где $\sigma = \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_0$; $\xi = (\sigma^2 - \alpha^2 \beta^2)^{1/2} \{ \operatorname{arctg}(\alpha x) - \operatorname{arc} \operatorname{tg} [\alpha (x - \beta z)] \} / \alpha \beta$.

При $L_\beta \gg L$ из (2.7.47) получаем

$$a_2(x, z) = a_0 \operatorname{th} [(z/L) (1 + \alpha^2 x^2)^{-1}] / (1 + \alpha^2 x^2), \quad (2.7.48)$$

т. е. приходим к решению для плоских волн с амплитудой основного излучения, модулированной в соответствии с (2.7.46), при условии отсутствия двулучепреломления ($\beta = 0$).

При $\beta \neq 0$ профили взаимодействующих волн по мере распространения по кристаллу изменяются. Если $L_\beta \ll L$, то из (2.7.47) следует, что

$$a_2(x, z) = (\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_0 / 2) L_\beta \{ \alpha x / (1 + \alpha^2 x^2) - (\alpha x - z L_\beta^{-1}) / [1 + (\alpha x - z L_\beta^{-1})^2] + \operatorname{arctg}(\alpha x) - \operatorname{arctg}(\alpha x - z L_\beta^{-1}) \}. \quad (2.7.49)$$

Изменение профиля волны в общем случае, когда $L_\beta \sim L$, иллюстрирует рис. 2.32. На рисунке штриховыми линиями показана относительная плотность мощности для основного излучения на выходе кристалла ($S_1 = [a_1(x, l)/a_0]^2$), а непрерывными линиями — то же для второй гармоники ($S_2 = [a_2(x, l)/a_0]^2$). Графики построены для $L_\beta^2 = 0,5L^2$; при этом отношение l/L_β принималось равным 0,5; 1,0; 5,0 (кривые 1, 2, 3 соответственно). Из рисунка видно, что по мере увеличения l наблюдается смещение максимума плотности мощности второй гармоники в направлении оси x и одновременно сдвиг максимума плотности основного излучения в противоположном направлении. Это связано с нелинейностью режима генерации второй гармоники (истощением основного излучения в области $x > 0$). По мере распространения по кристаллу ширина пучка второй гармоники увеличивается, тогда как ширина пучка основной частоты уменьшается.

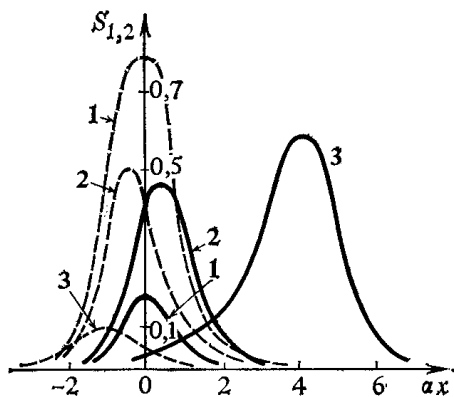


Рис. 2.32

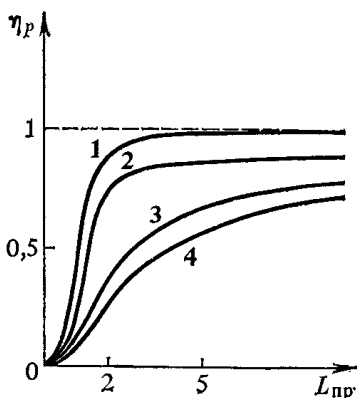


Рис. 2.33

Влияние диафрагменного апертурного эффекта на эффективность генерации второй гармоники. Интегрируя квадрат функции (2.7.47) по поперечным координатам, получаем мощность второй гармоники; в результате можно найти коэффициент преобразования η_p . На рис. 2.33 представлена зависимость η_p от *приведенной* длины кристалла $L_{пр} = l(L^{-1} + L_B^{-1})$; кривые 2, 3, 4 получены для отношения L_B^2/L^2 , равного соответственно 10, 1, 0,5; а кривая 1 — для случая плоской волны (бесконечно большое отношение L_B/L). Видно, что η_p растет с увеличением L_B/L .

Таким образом, наличие ДАЭ приводит к заметному уменьшению эффективности генерации второй гармоники. Как уже отмечалось, кардинальным путем устранения данного эффекта является использование 90-градусного синхронизма. Однако для многих нелинейных кристаллов в области практически интересных длин волн 90-градусный синхронизм не реализуется. Поэтому компенсацию указанного эффекта следует рассматривать как важную инженерно-физическую задачу*).

В заключение сделаем некоторые замечания о соотношении влияния на процесс генерации второй гармоники диафрагменного и углового апертурных эффектов. Естественно, что для широких пучков основного излучения с расходимостью, значительно превышающей дифракционную, длина L_B существенно превышает длину кристалла l , так что доминирующим оказывается угловой апертурный эффект. Вместе с тем для одномодовых лазеров, поле которых в бли-

*) Методы компенсации ДАЭ будут рассмотрены в § 3.7.

жней зоне близко к полю френелевой зоны плоской волны, дифрагирующей на круглом отверстии, процесс генерации второй гармоники идет при определяющем влиянии ДАЭ. Этот эффект доминирует и в случае пучков основного излучения со сложной, например нитевидной, структурой (такая структура может появиться вследствие доменной самосинхронизации поперечных мод).

2.8. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В СФОКУСИРОВАННОМ ГАУССОВСКОМ ПУЧКЕ (ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗАДАННОГО ПОЛЯ ОСНОВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ)

Общие замечания. В используемых на практике схемах генерации второй гармоники часто применяется *фокусировка основного излучения в нелинейный кристалл* с целью увеличения плотности мощности, а следовательно, повышения эффективности преобразования. Предположим, что лазер, генерирующий основное излучение, работает в стационарном режиме низшей поперечной моды TEM_{00} ; лазерный пучок является гауссовским, вещественная амплитуда пучка в точке z описывается гауссовской функцией поперечных координат $\exp[-(x^2 + y^2)/\rho^2(z)]$, где $\rho(z)$ — эффективный радиус пучка в точке z . Для фокусировки лазерного пучка в нелинейный кристалл используется тонкая сферическая линза (рис. 2.34)*. Предположим, также, что имеет место синхронизм *ооо*-типа. Кроме того, будем полагать, что нелинейный кристалл не поглощает излучение.

В теории генерации второй гармоники в сфокусированных пучках принципиально требуется учет дифракции. Распространение гауссовского пучка в пространстве описывается на основе дифракционного интеграла Кирхгофа—Гюйгенса (см. [21]). В укороченных уравнениях необходимо теперь учитывать вторые производные амплитуд по поперечным координатам.

В силу малости диаметра сфокусированного пучка обычно выполняется неравенство $L_B < l$; поэтому необходимо учитывать ДАЭ. Этот эффект можно, однако, исключить, если использовать кристалл с 90-градусным синхронизмом.

Существенно, что задача о генерации второй гармоники

*) В некоторых схемах вместо сферической применяют цилиндрическую фокусирующую линзу [20]. В этом случае гауссовский пучок не обладает симметрией вращения вокруг оси z (эллиптический гауссовский пучок).

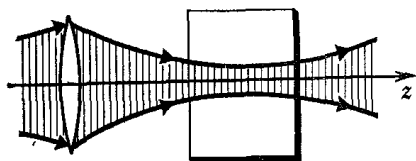


Рис. 2.34

в сфокусированном пучке требует *оптимизации*. Очевидно, что при *слабой* фокусировке может оказаться недостаточной плотность мощности сфокусированного излучения. В случае же *сильной* фокусировки

возникают ограничения эффективности преобразования, связанные с повышением расходимости излучения (а также с усилением ДАЭ). Оптимизация задачи требует, как будет показано ниже, использования определенной волновой расстройки (оптимальной расстройки) для осевой части пучка.

В заключение заметим, что при теоретическом рассмотрении стационарной генерации второй гармоники в сфокусированном пучке используют приближение *заданного поля* основного излучения [22]. Это приближение позволяет во многих случаях достаточно корректно описать рассматриваемую задачу.

Гауссовский пучок, сфокусированный в кристалл. На рис. 2.35 показано продольное сечение гауссовского пучка, сфокусированного в нелинейный кристалл. Толстые линии на рисунке — каустика пучка, прямые AA и BB — асимптоты каустики, φ — половина угла расходимости пучка, ρ_0 — радиус перетяжки пучка, $\rho(0)$ — радиус пучка на входе кристалла (при $z = 0$), z_0 — расстояние от перетяжки пучка (фокуса F) до входной грани кристалла. На рисунке выделена опорная плоскость Π_z в некоторой точке z оси пучка; $\rho(z)$ и $R(z)$ — соответственно радиус пучка и радиус волнового фронта для выделенной опорной плоскости.

Отметим основные соотношения, описывающие пространственную форму кругового гауссовского пучка (применительно к рис. 2.35)*):

$$\varphi = 2/k\rho_0 \quad (2.8.1)$$

[видно, что чем меньше радиус перетяжки (чем сильнее фокусировка), тем больше угол расходимости; k — волновой

*) Гауссовские пучки рассмотрены, например, в § 2.7 и 2.8 из [23]; см. также [21, 24].

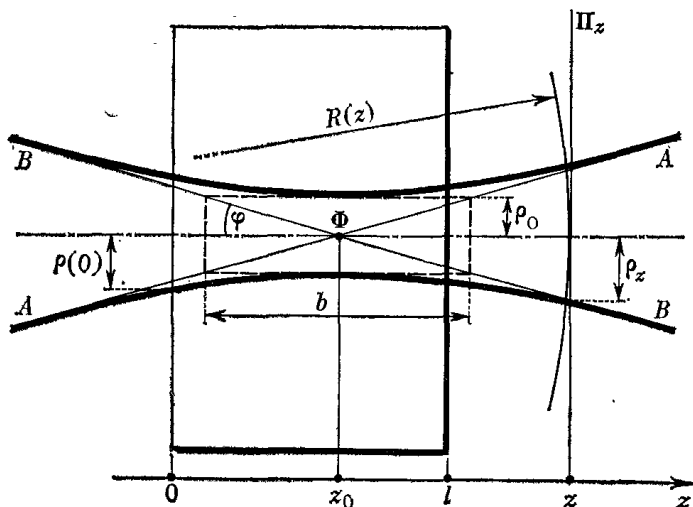


Рис. 2.35

вектор излучения в кристалле];

$$\boxed{\rho^2(z) = \rho_0^2 + (z - z_0)^2 \varphi^2;} \quad (2.8.2)$$

$$\boxed{\rho^2(z) = (z - z_0) R(z) \varphi^2.} \quad (2.8.3)$$

При $z \rightarrow z_0$ левая часть (2.8.3) стремится к ρ_0^2 , а правая к нулю; следовательно, $1/R(z_0) = 0$ (в фокусе Φ волновой фронт есть плоскость, перпендикулярная к оси пучка).

Величину

$$b = k\rho_0^2 = 2\rho_0/\varphi \quad (2.8.4)$$

называют *конфокальным параметром*. Это есть длина прямоугольника, выделенного на рис. 2.35 штриховыми линиями. Указанный прямоугольник представляет собой сечение цилиндра радиуса ρ_0 , называемого *фокальным «пятном»*.

Отношение

$$\xi = l/b = \varphi l/2\rho_0 \quad (2.8.5)$$

есть *параметр фокусировки*. При слабой фокусировке ($\xi \ll 1$) можно пренебречь кривизной фронта и рассматривать генерацию второй гармоники в приближении плоских волн, пространственно модулированных функцией Гаусса.

Относительное положение фокуса Φ внутри кристалла определяется параметром

$$\mu = (l - 2z_0)/l. \quad (2.8.6)$$

Если фокус находится в середине кристалла ($z_0 = l/2$), то $\mu = 0$.

Выражение для комплексной амплитуды основного излучения, являющегося гауссовским пучком, имеет вид

$$A_1(x, y, z) = A_{10} (1 + i\tau)^{-1} \exp [-(x^2 + y^2)/\rho_0^2 (1 + i\tau)], \quad (2.8.7)$$

где

$$\tau = 2(z - z_0)/k\rho_0^2 = 2(z - z_0)/b = (z - z_0)\varphi/\rho_0. \quad (2.8.8)$$

Используя (2.8.8), а также (2.8.1)—(2.8.3), нетрудно убедиться в том, что

$$\exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{\rho_0^2 (1 + i\tau)} \right] = \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{\rho^2(z)} \right] \exp \left[ik \frac{x^2 + y^2}{2R(z)} \right]. \quad (2.8.9)$$

Первый экспоненциальный множитель в правой части (2.8.9) описывает зависимость вещественной амплитуды пучка от поперечных координат (функция Гаусса), а второй связан с кривизной волнового фронта (фаза зависит от поперечных координат).

В плоскости перетяжки ($z = z_0$) имеем $\tau = 0$. В этой плоскости

$$A_1(x, y, z_0) = A_{10} \exp [-(x^2 + y^2)/\rho_0^2]. \quad (2.8.10)$$

Отсюда видно, что

$$A_{10} = A_1(0, 0, z_0). \quad (2.8.11)$$

Таким образом, постоянная A_{10} в (2.8.7) есть амплитуда пучка в точке Φ (в фокусе).

Поскольку, как нетрудно убедиться,

$$|(1 + i\tau)^{-1}| = (1 + \tau^2)^{-1/2} = \rho_0/\rho(z), \quad (2.8.12)$$

то согласно (2.8.7) и (2.8.9)

$$a_1(x, y, z) = |A_1| = A_{10} \exp [-(x^2 + y^2)/\rho^2(z)] \rho_0/\rho(z). \quad (2.8.13)$$

Используя (2.8.13) и (2.4.40), находим следующее выражение для плотности мощности излучения в произвольном сечении Π_z пучка:

$$S_1(x, y, z) = (cn(\omega)/8\pi) (\rho_0/\rho(z))^2 A_{10}^2 \exp[-2(x^2 + y^2)/\rho^2(z)]. \quad (2.8.14)$$

Отсюда следует, что мощность излучения имеет вид

$$P_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_1 dx dy = cn(\omega) A_{10}^2 \rho_0^2 / 16. \quad (2.8.15)$$

Видно, что мощность не зависит от координаты z поперечного сечения. В частности, на входе кристалла

$$P_1(0) = cn(\omega) A_{10}^2 \rho_0^2 / 16. \quad (2.8.16)$$

Генерация второй гармоники при слабой фокусировке. Если $\xi \ll 1$, то $\tau \ll 1$; в этом случае можно положить $a_1(x, y, z) \approx A_{10} \exp[-(x^2 + y^2)/\rho_0^2]$ и рассматривать генерацию второй гармоники для плоской пространственно модулированной волны. Будем при этом пренебрегать ДАЭ. Используя в приближении заданного поля основного излучения (2.4.47), запишем с учетом (2.8.14)

$$S_2(x, y, l) = \frac{cn(2\omega)}{8\pi} \sigma_2^2 l^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta kl}{2}\right) A_{10}^4 \exp\left(-4 \frac{x^2 + y^2}{\rho_0^2}\right). \quad (2.8.17)$$

Отсюда следует, что

$$P_2(l) = (cn(2\omega)/32) \sigma_2^2 l^2 A_{10}^4 \operatorname{sinc}^2(\Delta kl/2) \rho_0^2. \quad (2.8.18)$$

Используя (2.8.16), получаем следующее выражение для эффективности преобразования по мощности:

$$\eta_p = (8\pi(2\omega)/cn^2(\omega)) \sigma_2^2 l^2 P_1(0) \operatorname{sinc}^2(\Delta kl/2) / \rho_0^2. \quad (2.8.19)$$

Укороченные уравнения для генерации второй гармоники в сфокусированном гауссовском пучке в приближении заданного поля основного излучения. Если не ограничиваться частным случаем слабой фокусировки, то необходимо учитывать дифракцию. Это означает, что надо использовать укороченные уравнения со вторыми производными амплитуд по поперечным координатам. Будем исходить из системы уравнений (2.7.39). В приближении заданного поля основного излучения следует пренебречь слагаемым $i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz)$ в первом уравнении системы (это

слагаемое пропорционально $\sigma_1 A_2$ и, следовательно, является величиной второго порядка малости). В результате приходим к следующей системе укороченных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right) &= 0; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} + \beta \frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{1}{2iK} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} \right) + i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta k z} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.8.20)$$

(Δk — волновая расстройка для осевой части пучка). Первое уравнение в системе (2.8.20) называется *параболическим*; поэтому систему (2.8.20) принято называть *параболическими укороченными уравнениями*.

Нетрудно убедиться, что гауссовский пучок, описываемый соотношением (2.8.7), является решением параболического уравнения (см., например, § 2.7 из [23])

$$\frac{\partial A_1}{\partial z} = \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right).$$

Заметим, что сохранение гауссовской формы пучка основного излучения по мере распространения излучения по нелинейному кристаллу (и в частности, отражаемое соотношением (2.8.15) постоянство мощности излучения при изменении z -координаты поперечного сечения пучка) есть прямое следствие применения приближения заданного поля основного излучения.

Подставив (2.8.7) во второе уравнение системы (2.8.20), можно получить уравнение для амплитуды второй гармоники $A_2(x, y, z)$. При решении этого уравнения используют аппарат функций Грина [25]. Не будем рассматривать здесь указанный аппарат; вместо этого изложим наглядные рассуждения Бойда—Клейнмана [22], использующие в определенной мере геометрикооптические представления и позволяющие тем не менее получить результат, согласующийся со строгой теорией. Назовем этот в известном смысле *квазигеометрический* метод получения амплитуды и мощности второй гармоники *методом Бойда—Клейнмана*.

Метод Бойда—Клейнмана. Рассмотрим этот метод, следуя работе [22]. Выберем некоторую опорную плоскость Π_Z на расстоянии Z от входа кристалла, меньшем, чем

длина кристалла ($Z < l$). Поле $\mathbf{E}_1$ основного излучения в точке (X, Y) этой плоскости представим в виде [ср. с (2.8.7)]

$$\mathbf{E}_1(X, Y, Z, t) = \frac{\mathbf{e}_1 A_{10}}{1+iT} \exp \left[-\frac{X^2+Y^2}{\rho_0^2(1+iT)} \right] e^{i(\omega t - kz)}, \quad (2.8.21)$$

где $T = 2(Z - z_0)/k\rho_0^2 = 2(Z - z_0)/b$. Волна $\mathbf{E}_1(X, Y, Z, t)$ наводит в кристалле волну квадратичной поляризации $\mathbf{P}_{\text{нл}} = \chi : \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_1$. Используя (2.8.21), представим

$$\mathbf{P}_{\text{нл}}(X, Y, Z, t) = \frac{\mathbf{P}_0}{(1+iT)^2} \exp \left[-\frac{2(X^2+Y^2)}{\rho_0^2(1+iT)} \right] e^{i(2\omega t - 2kz)}, \quad (2.8.22)$$

где $\mathbf{P}_0 = \chi : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 A_{10}^2$.

Далее воспользуемся укороченным волновым уравнением (2.2.17)*; при этом пренебрежем поглощением ($\text{Im} \varepsilon = 0$). С учетом (2.8.22) запишем это уравнение в виде

$$\frac{dA_2}{dZ} = \gamma \frac{|\mathbf{P}_0|}{(1+iT)^2} \exp \left[-\frac{2(X^2+Y^2)}{\rho_0^2(1+iT)} \right] \exp(i\Delta k Z), \quad (2.8.23)$$

где $\gamma = -i2\pi(2\omega)^2/Kc^2$.

Выделим в кристалле в промежутке между опорными плоскостями Π_Z и $\Pi_{Z+\Delta Z}$ элемент объема, «занятый» волной квадратичной поляризации (см. заштрихованную область на рис. 2.36). Приращение амплитуды второй гармоники ΔA_2 на промежутке от Z до $Z + \Delta Z$ есть согласно (2.8.23)

$$\Delta A_2 = \frac{\gamma |\mathbf{P}_0|}{(1+iT)^2} \exp \left[-\frac{2(X^2+Y^2)}{\rho_0^2(1+iT)} \right] \exp(i\Delta k Z) \Delta Z. \quad (2.8.24)$$

Существенно, что в приближении заданного поля основного излучения приращение ΔA_2 на промежутке от Z до $Z + \Delta Z$ не зависит от амплитуды второй гармоники в точке Z . Это означает, что ΔA_2 можно рассматривать, как амплитуду поля второй гармоники на плоскости $\Pi_{Z+\Delta Z}$, «порожденного» нелинейной поляризацией *только той части* объема

*) Именно здесь Бойд и Клейнман фактически обращаются к геометрикооптическим представлениям; ведь в укороченных уравнениях в § 2.2 отсутствуют члены со вторыми производными амплитуд по поперечным координатам. В данном случае дифракция учтена при рассмотрении амплитуды основного излучения [см. первое уравнение системы (2.8.20)], тогда как переход от амплитуды основного излучения к амплитуде второй гармоники выполняется фактически в рамках геометрической оптики.

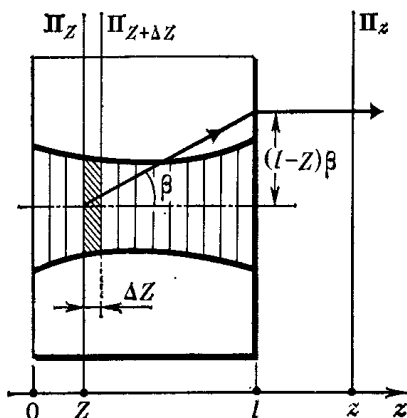


Рис. 2.36

расстоянии $z - l$ от его выходной грани; поперечные координаты в указанной плоскости будем обозначать через x и y). Мысленно разобьем объем кристалла, «занный» волной квадратичной поляризации, на элементарные слои толщиной ΔZ (см. рис. 2.36). Затем выполним две операции. Во-первых, найдем вклад в искомую амплитуду $A_2(z)$ со стороны отдельного слоя толщины ΔZ . Во-вторых, сложим вклады от разных слоев, выполнив интегрирование по длине нелинейного кристалла.

При выполнении первой операции следует учесть ДАЭ: при распространении от плоскости $\Pi_{Z+\Delta Z}$ до плоскости Π_z волна второй гармоники сместится по оси x . Это означает, что амплитуда ΔA_2 в точке x плоскости Π_z определяется амплитудой ΔA_2 в точке $X = x - (l - Z)\beta$ плоскости $\Pi_{Z+\Delta Z}$ (см. рис. 2.36).

Легко видеть, что выражение (2.8.24) соответствует гауссовскому пучку:

$$\Delta A_2 = \Delta V(Z) \frac{1}{1+iT} \exp \left[-2 \frac{X^2 + Y^2}{\rho_0^2 (1+iT)} \right], \quad (2.8.25)$$

где $\Delta V(Z) = \gamma |P_0 \exp(i\Delta k Z) \Delta Z| / (1+iT)$ может рассматриваться как амплитуда пучка на его оси в плоскости перетяжки (в точке Z). Соотношение (2.8.25) описывает пучок на плоскости $\Pi_{Z+\Delta Z}$. При переходе к плоскости Π_z

кристалла, которая заключена между плоскостями Π_z и $\Pi_{Z+\Delta Z}$. Поскольку объем аддитивен, то, следовательно, и приращение амплитуды второй гармоники может в данном случае рассматриваться как *аддитивная* величина. В результате можно сформулировать следующий рецепт для определения амплитуды второй гармоники в некоторой плоскости наблюдения Π_z (эта плоскость выбрана вне кристалла на

надо произвести в (2.8.25) следующую замену (с учетом ДАЭ):

$$\frac{1}{1+iT} \exp \left[-2 \frac{X^2 + Y^2}{\rho_0^2 (1+iT)} \right] \rightarrow \frac{1}{1+iT} \times \\ \times \exp \left[-2 \frac{[x - (l-Z)\beta]^2 + y^2}{\rho_0^2 (1+i\tau)} \right].$$

Здесь вместо $T = 2(Z - z_0)/b$ используется теперь $\tau = 2(z - z_0)/b$; амплитуда пучка в плоскости перетяжки ($\Delta V(Z)$) остается при этом, очевидно, неизменной. В результате получаем

$$\Delta A_2(x, y, z; Z) = \frac{\Delta V(Z)}{1+i\tau} \exp \left[-2 \frac{[x - (l-Z)\beta]^2 + y^2}{\rho_0^2 (1+i\tau)} \right]. \quad (2.8.26)$$

Далее выполняем вторую операцию (суммируем вклады во вторую гармонику от разных слоев нелинейного кристалла):

$$A_2(x, y, z) = \int_{(z)} dA_2(x, y, z; Z) = \frac{\gamma |\mathbf{P}_0|}{1+i\tau} \int_0^l \frac{\exp(i\Delta k Z)}{1+iT} \times \\ \times \exp \left[-2 \frac{[x - (l-Z)\beta]^2 + y^2}{\rho_0^2 (1+i\tau)} \right] dZ. \quad (2.8.27)$$

Рассмотрим поле второй гармоники вдали от выходной грани кристалла (в *дальней зоне*)*), т. е. при достаточно больших значениях τ . В этом случае

$$(1+i\tau)^{-1} \cong (1-i\tau)/\tau^2. \quad (2.8.28)$$

Введем обозначения:

$$s = [x - (l - z_0)\beta]/\rho_0\tau; \quad s' = y/\rho_0\tau; \quad \alpha = \beta/\varphi. \quad (2.8.29)$$

В новых обозначениях имеем $x - (l - Z)\beta = s\rho_0\tau + \alpha\rho_0T$. С учетом (2.8.28) получаем

$$[x - (l - Z)\beta]^2/\rho_0^2 (1+i\tau) \cong (1-i\tau)s^2 (1+\alpha T/s\tau)^2 \cong \\ \cong (1-i\tau)s^2 - 2is\alpha T. \quad (2.8.30)$$

*) Напомним, что гауссовский пучок вдали от перетяжки (в *дальней зоне*) может рассматриваться в рамках геометрической оптики. Поэтому следует ожидать, что именно в дальней зоне квазигеометрический метод Бойда — Клейнмана будет соответствовать строгой теории.

В результате вместо (2.8.27) будем иметь

$$A_2(x, y, z) = \frac{\gamma |P_0|}{1+i\tau} \exp[-2(1-i\tau)(s^2+s'^2)] \times \\ \times \int_0^l \frac{\exp(i\Delta k Z)}{1+iT} e^{4i\alpha T} dZ. \quad (2.8.31)$$

Апертурная функция. Введем обозначения:

$$v = b\Delta k/2, \quad v' = v + 4\alpha s \quad (2.8.32)$$

и перейдем в (2.8.31) от переменной интегрирования Z к переменной T :

$$\int_0^l \frac{\exp(i\Delta k Z)}{1+iT} e^{4i\alpha T} dZ = \frac{b}{2} e^{i\Delta k z_0} \int_{-\xi(1-\mu)}^{\xi(1+\mu)} \frac{\exp(iv'T)}{1+iT} dT. \quad (2.8.33)$$

Таким образом, в выражении для амплитуды второй гармоники выявляется так называемая *апертурная функция*

$$H(v', \alpha, \xi, \mu) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\xi(1-\mu)}^{\xi(1+\mu)} \frac{\exp(iv'T)}{1+iT} dT. \quad (2.8.34)$$

Существенно, что эта функция получается также и в строгой теории.

С учетом (2.8.33) и (2.8.34) перепишем (2.8.31) в виде

$$A_2(x, y, z) = \frac{\pi\gamma |P_0| b}{1+i\tau} e^{i\Delta k z_0} \exp[-2(1-i\tau)(s^2+s'^2)] H. \quad (2.8.35)$$

Для вещественной амплитуды получаем отсюда следующее выражение:

$$a_2(x, y, z) = |A_2| = \frac{\pi\gamma |P_0| b}{\tau} e^{-2(s^2+s'^2)} |H(v', \alpha, \xi, \mu)|, \quad (2.8.36)$$

где $|(1+i\tau)^{-1}| \cong 1/\tau$. Учитывая, что $|P_0| \sim A_{10}^2$, $A_{10}^2 = 16P_1(0)/cn(\omega)\rho_0^2$, $b = k\rho_0^2$, перепишем (2.8.36):

$$a_2(x, y, z) \sim (P_1(0) k/\tau) e^{-2(s^2+s'^2)} |H(v', \alpha, \xi, \mu)|. \quad (2.8.37)$$

Отсюда находим плотность мощности гармоник в точке (x, y) плоскости Π_z :

$$S_2(x, y, z) = C (P_1(0) k/\tau)^2 e^{-4(s^2 + s'^2)} |H(v', \alpha, \xi, \mu)|^2, \quad (2.8.38)$$

где C — множитель, не существенный для дальнейшего рассмотрения.

Интегрируя (2.8.38) по поперечным координатам (иначе говоря, по s и s'), получаем мощность второй гармоники на плоскости Π_z :

$$\begin{aligned} P_2 &= (\rho_0 \tau)^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(x(s), y(s'), z) ds ds' = \\ &= C P_1^2(0) k^2 \rho_0^2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4s^2} |H(v', \alpha, \xi, \mu)|^2 ds. \end{aligned} \quad (2.8.39)$$

Результат (2.8.39) получен методом Бойда—Клейнмана при рассмотрении поля второй гармоники в дальней зоне. Как уже отмечалось, для дальней зоны квазигеометрический подход Бойда—Клейнмана должен согласовываться со строгим подходом, поскольку вдали от плоскости перетяжки гауссовский пучок может рассматриваться в рамках геометрической оптики (как сферическая волна). Следовательно, (2.8.39) можно интерпретировать как строгий результат. Если при этом учесть, что мощность светового пучка второй гармоники после выхода его из нелинейного кристалла не зависит от координаты z плоскости наблюдения [в этом легко убедиться, обратившись к (2.8.39)], то нетрудно понять, почему результат, выведенный методом Бойда—Клейнмана для *дальней зоны*, совпадает с получаемым при строгом подходе выражением для мощности второй гармоники на *выходе* нелинейного кристалла.

Если ввести функцию

$$h(v, \alpha, \xi, \mu) = \frac{2\pi \sqrt{\pi}}{\xi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4s^2} |H(v', \alpha, \xi, \mu)|^2 ds, \quad (2.8.40)$$

то результат (2.8.39) преобразуется к виду

$$P_2 = CP_1^2(0) k l h(\nu, \alpha, \xi, \mu) / 4\pi. \quad (2.8.41)$$

Заметим, что функция h определяется набором всех параметров, которые с физической точки зрения должны влиять на генерацию второй гармоники в сфокусированном пучке. Перечислим эти параметры: $\nu = b\Delta k/2$ (пропорционален волновой расстройке); $\alpha = \beta/\varphi$ (пропорционален углу анизотропии); ξ — параметр фокусировки; μ — относительное положение фокуса внутри кристалла. Ниже будем полагать, что $\mu = 0$; положение фокуса посередине кристалла оказывается оптимальным для преобразования во вторую гармонику.

Случай 90-градусного синхронизма. В этом случае, как известно, $\beta = 0$ (и следовательно, $\alpha = 0$, $\nu' = \nu$). Апертурная функция (2.8.34) принимает вид (для $\mu = 0$)

$$H(\nu, 0, \xi, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\xi}^{\xi} \frac{\exp(i\nu T)}{1+iT} dT \quad (2.8.42)$$

и, следовательно,

$$h(\nu, 0, \xi, 0) = \frac{1}{4\xi} \left| \int_{-\xi}^{\xi} \frac{\exp(i\nu T)}{1+iT} dT \right|^2. \quad (2.8.43)$$

При $\xi \ll 1$ (слабая фокусировка) выражение (2.8.43) преобразуется к виду

$$h = \frac{1}{4\xi} \left| \int_{-\xi}^{\xi} e^{i\nu T} dT \right|^2 = \sin^2(\nu\xi)/\xi\nu^2 = \xi \operatorname{sinc}^2(\Delta kl/2). \quad (2.8.44)$$

Подставляя (2.8.44) в (2.8.41), получаем

$$P_2 = CP_1^2(0) l^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta kl/2) / 4\pi\rho_0^2. \quad (2.8.45)$$

Таким образом,

$$\eta_p = (C/4\pi) P_1(0) l^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta kl/2) / \rho_0^2. \quad (2.8.46)$$

Легко видеть, что результат (2.8.46) совпадает с результатом (2.8.19), полученным в приближении плоских волн (с пространственной модуляцией амплитуды функцией Гаусса).

При $\xi \gg 1$ (*сильная фокусировка*) выражение (2.8.43) принимает вид

$$h = \begin{cases} \frac{1}{\xi} \left| \pi \exp\left(\frac{\Delta k b}{2}\right) + \text{Si}\left(-\frac{\Delta k l}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \right|^2 & \text{для } \Delta k < 0; \\ \frac{1}{\xi} \left| \text{Si}\left(\frac{\Delta k l}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \right|^2 & \text{для } \Delta k > 0. \end{cases} \quad (2.8.47)$$

На рис. 2.37 представлена зависимость h от $\Delta k l / 2$ вычисленная для разных ξ . Кривая 1 получена для $\xi \ll 1$ по формуле (2.8.44), а кривые 2 и 3 — соответственно для $\xi = 10$ и $\xi = 100$ по формуле (2.8.47). Кривые нормированы так, чтобы при $\Delta k = 0$ функция h равнялась единице; поэтому на основании рисунка нельзя судить об абсолютных значениях h . Рисунок иллюстрирует возрастание с увеличением ξ *несимметричности* функции h относительно изменения знака расстройки Δk . Можно видеть, что, например, при $\xi = 10$ максимум функции h (а следовательно, и мощности P_2) достигается вовсе не при точном выполнении синхронизма для осевой части пучка, а при определенной волновой расстройке, при которой $\Delta k l / 2 \approx -3$. Таким образом, при фокусировке требуется для данного значения параметра ξ подбирать *оптимальную волновую расстройку* $\Delta k_{\text{опт}}$, лежащую в области *отрицательных* значений. Иначе говоря, надо специально поворачивать нелинейный кристалл от направления синхронизма на некоторый угол в сторону, отвечающую увеличению угла между оптической осью кристалла и направлением оси пучка.

Это можно было предвидеть, исходя из простых физических соображений. Напомним, что $\Delta k = 0$ есть условие выполнения скалярного *ооо*-синхронизма; в этом случае $\theta = \theta_c^{(1)}$. Если $\Delta k < 0$ (иначе говоря, если $\theta > \theta_c^{(1)}$), то *скалярный* синхронизм нарушается, зато создаются условия для выполнения *векторного ооо*-синхронизма. (Напомним, что угол векторного *ооо*-синхронизма всегда больше угла скалярного *ооо*-синхронизма). Для реализации этих условий необходима достаточно выраженная расходимость пучка, что и достигается при сильной фокусировке. Таким образом, увеличение эффективности генерации второй гармоники в области $\Delta k < 0$ мо-

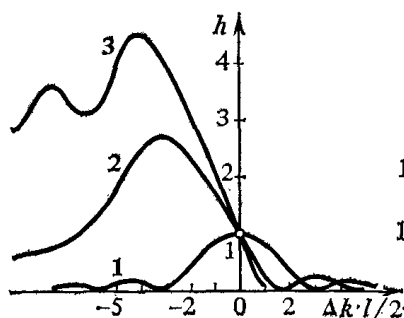


Рис. 2.37

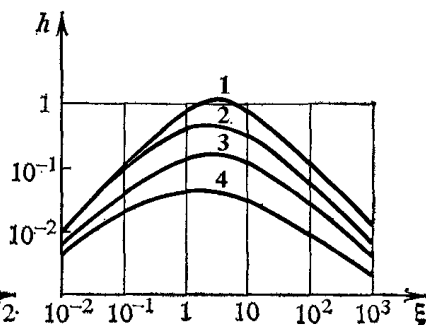


Рис. 2.38

жет быть связано с выполнением условия векторного *оо*-синхронизма. Напротив, в области $\Delta k > 0$ не выполняется ни скалярный, ни векторный *оо*-синхронизм; поэтому эффективность генерации второй гармоники при $\Delta k > 0$ существенно падает при усилении фокусировки.

Чтобы получить максимальное значение функции h , надо, очевидно, оптимизировать ее одновременно по обоим параметрам — по ξ и v (по фокусировке и расстройке). Как показывают вычисления, выполненные при использовании ЭВМ, максимальное значение h достигается в точке $\xi_{\text{опт}} = 2,84$, $v_{\text{опт}} = -0,55$ ($\Delta k_{\text{опт}} l/2 = \xi_{\text{опт}} v_{\text{опт}} = -1,6$); причем $h(\xi_{\text{опт}}, v_{\text{опт}}) = 1,07$.

Влияние диафрагменного апертурного эффекта. Если $\beta \neq 0$, то надо использовать функцию $h(v, \alpha, \xi, 0)$, определяемую согласно (2.8.32), (2.8.34), (2.8.40) следующим соотношением (при $\mu = 0$):

$$h(v, \alpha, \xi, 0) = \frac{1}{2\xi \sqrt{\pi}} \times \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4s^2} \left| \int_{-\xi}^{\xi} \frac{\exp[i(v + 4\alpha s)T]}{1 + iT} dT \right|^2 ds \right|. \quad (2.8.48)$$

На рис. 2.38 приведена вычисленная по формуле (2.8.48) зависимость h от ξ для разных значений параметра α при оптимальной расстройке (1 — для $D = 0$; 2 — для $D = 1$; 3 — для $D = 4$; 4 — для $D = 16$; здесь $D = \alpha \sqrt{k} l/2 = \beta \sqrt{k} l/2$). Легко видеть, что ДАЭ может существенно уменьшить эффективность преобразования для сфокусированного пучка. Так, если при $D = 0$ имеем $h_{\text{max}} = 1,07$ (при этом $\xi_{\text{опт}} = 2,84$), то при $D = 16$ максимальное значение функции h оказывается меньше 0,05 (при этом $\xi_{\text{опт}} = 1,4$).

2.9. ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗАДАННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСНОВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В предыдущих параграфах широко использовалось приближение *заданного поля* основного излучения. В этом приближении принимается постоянной комплексная амплитуда A_1 поля основной волны; иначе говоря, постоянны как вещественная амплитуда a_1 , так и фаза φ_1 :

$$a_1(z) = a_1(0); \quad \varphi_1(z) = \varphi_1(0). \quad (2.9.1)$$

Данное приближение существенно упрощает вычисления; однако, при этом теряется информация о нелинейном характере взаимодействия волн, утрачивается ряд качественно важных особенностей процесса преобразования во вторую гармонику.

Более оправданным с физической точки зрения является приближение *заданной интенсивности* основного излучения [26]. В этом приближении принимается постоянной только вещественная амплитуда a_1 , но не фаза φ_1 :

$$a_1(z) = a_1(0); \quad \varphi_1(z) \neq \varphi_1(0). \quad (2.9.2)$$

Комплексная амплитуда поля второй гармоники в приближении *заданной интенсивности*. Пренебрегая поглощением, запишем систему укороченных уравнений (2.2.22) в виде

$$\left. \begin{aligned} dA_1/dz &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \\ dA_2/dz &= -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \end{aligned} \right\} \quad (2.9.3)$$

Продифференцируем эти уравнения по z :

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 A_1}{dz^2} &= -i\sigma_1 \left(A_2 \frac{dA_1^*}{dz} + A_1^* \frac{dA_2}{dz} - i\Delta k A_1^* A_2 \right) \times \\ &\quad \times (\exp(-i\Delta kz); \\ \frac{d^2 A_2}{dz^2} &= -i\sigma_2 \left(2A_1 \frac{dA_1}{dz} + i\Delta k A_1^2 \right) \exp(i\Delta kz). \end{aligned} \right\} \quad (2.9.4)$$

Используя (2.9.3) и вводя обозначения для интенсивностей волн:

$$I_1 = A_1 A_1^* = a_1^2; \quad I_2 = A_2 A_2^* = a_2^2, \quad (2.9.5)^*$$

*) Не следует отождествлять интенсивность $I = a^2$ с плотностью мощности $S = cna^2/8\pi = cni/8\pi$.

преобразуем (2.9.4) к виду

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 A_1}{dz^2} + i\Delta k \frac{dA_1}{dz} - \sigma_1 (\sigma_1 I_2 - \sigma_2 I_1) A_1 &= 0; \\ \frac{d^2 A_2}{dz^2} - i\Delta k \frac{dA_2}{dz} + 2\sigma_1 \sigma_2 A_2 I_1 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2.9.6)$$

В приближении заданной интенсивности основного излучения следует положить

$$I_1(z) = I_1(0) \equiv I_{10}, \quad (2.9.7)$$

после чего второе уравнение (2.9.6) принимает вид

$$d^2 A_2 / dz^2 - i\Delta k dA_2 / dz + 2\sigma_1 \sigma_2 A_2 I_{10} = 0. \quad (2.9.8)$$

Решение этого уравнения, удовлетворяющее граничным условиям

$$A_2(0) = 0; (dA_2/dz)_{z=0} = -i\sigma_2 A_1^2(0), \quad (2.9.9)$$

может быть представлено в виде

$$A_2(z) = -i\sigma_2 A_1^2(0) z \exp(i\Delta k z/2) \operatorname{sinc}(\Lambda z), \quad (2.9.10)$$

где

$$\Lambda = [(\Delta k/2)^2 + 2\sigma_1 \sigma_2 I_{10}]^{1/2}. \quad (2.9.11)$$

Сопоставим (2.9.10) с выражением (2.4.35а), описывающим комплексную амплитуду поля второй гармоники в приближении заданного поля основного излучения. При переходе от (2.4.35а) к (2.9.10) множитель $\operatorname{sinc}(\Delta k z/2)$ заменяется множителем $\operatorname{sinc}(\Lambda z)$, зависящим, как это видно из (2.9.11), не только от волновой расстройки Δk , но и от интенсивности I_{10} основного излучения. Легко видеть, что при достаточно больших волновых расстройках, когда

$$\Delta k \gg 2\sqrt{2\sigma_1 \sigma_2 I_{10}}, \quad (2.9.12)$$

приближение заданной интенсивности совпадает с приближением заданного поля.

Вещественная амплитуда и фаза второй гармоники в приближении заданной интенсивности. Вводя вещественные амплитуды и фазы, перепишем (2.9.10) в виде [с учетом то-

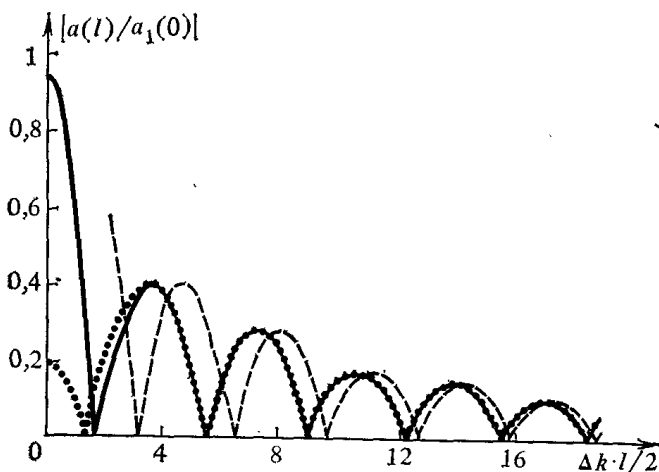


Рис. 2.39

го, что $-i = \exp(-i\pi/2)$

$$a_2(z) \exp(i\varphi_2(z)) = \sigma_2 a_1^2(0) z \operatorname{sinc}(\Lambda z) \times \\ \times \exp[i(2\varphi_1(0) - \pi/2 + \Delta kz/2)].$$

Отсюда следует, что

$$a_2(z) = \sigma_2 a_1^2(0) z \operatorname{sinc}(\Lambda z); \quad (2.9.13a)$$

$$\varphi_2(z) = 2\varphi_1(0) - \pi/2 + \Delta kz/2. \quad (2.9.13b)$$

Сопоставим результат (2.9.13a) с соответствующими результатами, полученными при строгом рассмотрении (т. е. в нелинейном режиме) и в приближении заданного поля. Согласно (2.4.35a) приближение заданного поля дает

$$a_2(z) = \sigma_2 a_1^2(0) z \operatorname{sinc}(\Delta kz/2). \quad (2.9.14)$$

При рассмотрении нелинейного режима следует учесть результаты, полученные в § 2.4. В этом случае [см. (2.4.20)]

$$a_2(z) = a_1(0) \sqrt{\kappa} \operatorname{sn}(u; \kappa), \quad (2.9.15)$$

где $u = z\sigma_1 a_1(0)/\sqrt{\kappa}$; $\sqrt{\kappa} = \sqrt{1 + (\Delta_1/2)^2} - \Delta_1/2$; $\Delta_1 = \Delta k/2\sigma_1 a_1(0)$.

На рис. 2.39 приводятся зависимости $|a_2(l)/a_1(0)|$ от $\Delta kl/2$, полученные при $l = 2/\sqrt{\sigma_1 \sigma_2 I_{10}}$ в нелинейном режиме (непрерывная кривая), в приближении заданной интен-

сивности (точечная кривая) и в приближении заданного поля (штриховая кривая). Видно, что при $(\Delta kl/2) > 2$ непрерывная и точечная кривые практически совпадают; в то же время штриховая кривая с ними не совпадает, хотя и приближается к ним по мере увеличения $\Delta kl/2$. Таким образом, в отличие от приближения заданного поля приближение заданной интенсивности уже при относительно малых волновых расстройках дает результаты, хорошо согласующиеся с результатами, получаемыми при строгом рассмотрении. Заметим, что при $l < 1/\sqrt{\sigma_1 \sigma_2 I_{10}}$ отмеченное совпадение результатов будет наблюдаться практически при всех значениях волновой расстройки.

Самовоздействие световой волны в квадратично-нелинейной среде. Как отмечалось в § 1.3, эффект самовоздействия световой волны характерен для *кубично-нелинейной* среды, однако он может наблюдаться также в *квадратично-нелинейной* среде за счет переизлучения волны, частота которой есть разность частот второй гармоники и основного излучения. Эффект самовоздействия световой волны в квадратично-нелинейной среде фактически нельзя учесть в рамках приближения заданного поля, но можно учесть в приближении заданной интенсивности.

Переходя к вещественным амплитудам и фазам в первом уравнении (2.9.3), находим

$$da_1/dz + ia_1 d\varphi_1/dz = -i\sigma_1 a_1 a_2 \exp [i(\varphi_2 - 2\varphi_1 - \Delta kz)]. \quad (2.9.16)$$

В приближении заданной интенсивности следует принять $da_1/dz = 0$. Тогда из (2.9.16) получаем

$$d\varphi_1/dz = -\sigma_1 a_2 \cos(\varphi_2 - 2\varphi_1 - \Delta kz). \quad (2.9.17)$$

Используя соотношения (2.9.13) для $a_2(z)$ и $\varphi_2(z)$, преобразуем (2.9.17) к виду

$$d\varphi_1/dz = -\sigma_1 \sigma_2 I_{10} z \operatorname{sinc}(\Lambda z) \sin(2\varphi_1(0) - 2\varphi_1(z) - \Delta kz/2). \quad (2.9.18)$$

Решение уравнения (2.9.18) может быть представлено с учетом (2.9.11) в следующем виде:

$$\varphi_1(z) = \varphi_1(0) + \frac{\Delta kz}{8 + (\Delta k)^2 / \sigma_1 \sigma_2 I_{10}} [1 - \operatorname{sinc}(2\Lambda z)]. \quad (2.9.19)$$

Результат (2.9.19) отражает зависимость фазовой скорости волны на основной частоте от интенсивности I_{10} . Это означает, что показатель преломления среды зависит от интенсивности излучения. Таким образом, налицо эффект самовоздействия световой волны в квадратично-нелинейной среде.

Нелинейная длина и длина когерентности. Будем использовать понятия нелинейной длины L и длины когерентности l_K . *Нелинейная длина*

$$L = (\sigma_1 \sigma_2 I_{10})^{-1/2} \quad (2.9.20)$$

есть характерная длина нелинейного взаимодействия волн, на которой происходит эффективная перекачка мощности основного излучения в мощность второй гармоники. Эта длина была введена в § 2.3; см. (2.3.25). С учетом (2.9.20) перепишем (2.9.11) в виде

$$\Lambda = \frac{\Delta k}{2} \sqrt{1 + 8/(\Delta k L)^2}. \quad (2.9.21)$$

Длина когерентности l_K введена в § 2.4 (см. рис. 2.14). Напомним, что сначала на расстоянии l_K происходит перекачка мощности из основного излучения во вторую гармонику, а затем, опять-таки на расстоянии l_K , происходит обратная перекачка мощности. Из (2.9.13а) следует, что в приближении заданной интенсивности длина когерентности

$$l_K = \pi/2\Lambda \quad (2.9.22)$$

или с учетом (2.9.21)

$$l_K = (\pi/\Delta k) [1 + 8/(\Delta k L)^2]^{-1/2}. \quad (2.9.23)$$

Согласно (2.9.23) период пространственных биений функции $a_2(z)$ зависит от L , а следовательно, от интенсивности I_{10} .

Можно показать, что результаты расчетов в приближении заданной интенсивности практически совпадают с результатами, полученными при строгом рассмотрении, если длины L и l_K удовлетворяют условию

$$L/l_K > 2/\pi. \quad (2.9.24)$$

Неравенство (2.9.24) не выполняется при достаточно малых волновых расстройках. Однако в любом случае приближение заданной интенсивности дает более корректные

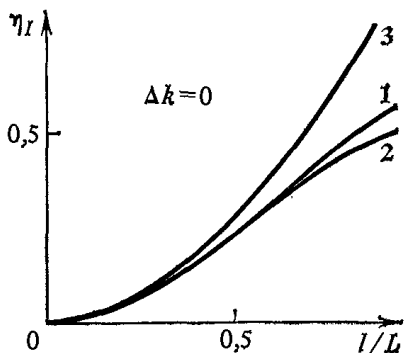


Рис. 2.40

результаты, нежели приближение заданного поля. В связи с этим рассмотрим ниже точное выполнение условия синхронизма ($\Delta k = 0$).

Эффективность преобразования во вторую гармонику при точном выполнении условия синхронизма. Эффективность преобразования по интенсивности определяется как

$$\eta_I = I_2(l)/I_1(0) = a_2^2(l)/a_1^2(0). \quad (2.9.25)$$

При строгом рассмотрении эффективность преобразования η_I описывается в данном случае соотношением, которое непосредственно вытекает из (2.4.24):

$$\eta_I = \text{th}^2(\sigma_1 a_1(0)l) \approx \text{th}^2(l/L). \quad (2.9.26)$$

Используя (2.9.13а), находим эффективность преобразования в приближении заданной интенсивности:

$$\eta_I = \sigma_2 a_1^2(0) l^2 \text{sinc}^2(\sqrt{2} l/L) \approx \frac{1}{2} \sin^2(\sqrt{2} l/L). \quad (2.9.27)$$

Из (2.4.44) следует, что в приближении заданного поля

$$\eta_I = (l/L)^2. \quad (2.9.28)$$

Полагая $l < L$, разложим $\text{th}^2(l/L)$ и $\frac{1}{2} \sin^2(\sqrt{2} l/L)$ в степенные ряды:

$$\text{th}^2(l/L) = (l/L)^2 \left[1 - \frac{2}{3} \left(\frac{l}{L} \right)^2 + \dots \right]; \quad (2.9.29a)$$

$$\frac{1}{2} \sin^2\left(\sqrt{2} \frac{l}{L}\right) = \left(\frac{l}{L} \right)^2 \left[1 - \frac{2}{3} \left(\frac{l}{L} \right)^2 + \dots \right]. \quad (2.9.29b)$$

Отсюда следует, что эффективность преобразования в приближении заданной интенсивности и эффективность, рассчитанная в нелинейном режиме, одна и та же с точностью до членов, пропорциональных $(l/L)^6$.

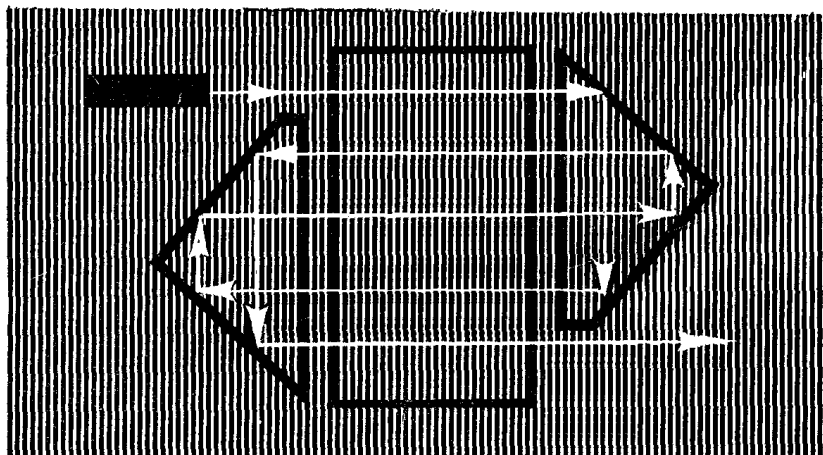
На рис. 2.40 представлены зависимости η_I от l/L , полученные при строгом рассмотрении (кривая 1), в приближе-

нии заданной интенсивности (кривая 2) и в приближении заданного поля (кривая 3). Видно, что даже при $\Delta k = 0$ можно пользоваться приближением заданной интенсивности практически вплоть до значений $l/L \approx 1$, тогда как приближение заданного поля дает корректные результаты в данном случае лишь в области $l/L < 0,4$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов Л. В. Физические основы квантовой электроники (оптический диапазон). — М.: Сов. радио, 1976. — 368 с.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. — М. ГИТТЛ, 1957. — 532 с.
3. Ландсберг Г. С. Оптика. — М.: Наука, 1976. — 928 с.
4. Калитеевский Н. И. Волновая оптика. — М.: Наука, 1971. — 376 с.
5. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. — ГИФМЛ, 1959. — 915 с.
6. Хохлов Р. В. О распространении волн в нелинейных диспергирующих линиях. — Радиотехника и электроника, 1961, т. 6, № 6, с. 1116—1120.
7. Ахмаиов С. А., Хохлов Р. В. Проблемы нелинейной оптики (электромагнитные волны в нелинейных диспергирующих средах). — М.: ВИНТИ, 1965. — 295 с.
8. Бломберген Н. Нелинейная оптика: Пер. с англ./Под ред. С. А. Ахмаиова и Р. В. Хохлова. — М.: Мир, 1966. — 424 с.
9. Дмитриев В. Г., Ицхоки И. Я. Оптические умножители частоты. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 292—319.
10. Мейснер Л. Б., Салтнел С. М. Нелинейные восприимчивости (экспериментальные данные и методы расчета. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 271—292.
11. Синг С. Нелинейные оптические материалы. — В кн.: Справочник по лазерам в 3-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 237—271.
12. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции: Пер. с нем./Под ред. Л. И. Седова. — М.: Наука 1977. — 342 с.
13. Kleinman D. A. Nonlinear dielectric polarization in optical media. — Phys. Rev., 1962, v. 128, № 6, p. 1977 — 1985.
14. Kleinman D. A. Theory of second harmonic generation of light. — Phys. Rev., 1962, v. 128, № 4, p. 1761—1775.
15. Ахмаиов С. А. Когерентные нелинейные волновые процессы оптике (умножение, смешение и параметрическое преобразование частот в оптическом диапазоне). — Весті АН БССР, сер. фіз.-мат. навук, 1965, № 4, с. 68—88.
16. Дмитриев В. Г., Еремеева Р. А., Ершов А. Г., Ицхоки И. Я., Карпова Е. П. Инженерный расчет и оптимизация параметров удвоителей частоты оптического диапазона. — В кн.: Кванто-

- вая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1972, вып. 5, с. 72—79.
17. Волосов В. Д. Влияние параметров излучения ОКГ и нелинейной среды на эффективность генерации второй оптической гармоники. — ЖТФ, 1969, т. 39, № 12, с. 2188 — 2197.
 18. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
 19. Ахманов С. А., Сухоруков А. П., Чиркин А. С. Об апертурных ограничениях эффективности оптических удвоителей частоты. — Изв. вузов СССР. Радиофизика, 1967, т. 10, № 12, с. 1639—1654.
 20. Волосов В. Д., Ращектаева М. И. Высокоэффективное преобразование во вторую гармонику излучения лазера на неодимовом стекле. — Оптика и спектроскопия, 1970, т. 28, № 1, с. 105—111.
 21. Маркузе Д. Оптические волноводы: Пер. с англ./Под ред. В. В. Шевченко. — М.: Мир 1974. — 576 с.
 22. Boyd J. D., Kleinman D. A. Parametric interaction of focused Gaussian light beams. — J. Appl. Phys., 1968, v. 39, № 8, p. 3597 — 3639.
 23. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Сов. радио, 1981. — 440 с.
 24. Гончаренко А. М. Гауссовы пучки света. — Минск: Наука и техника, 1977. — 142 с.
 25. Курант Р., Гильберт Д. Методы математической физики, т. 1: Пер. с нем. — М.-Л.: ГИТТЛ, 1951. — 476 с.
 26. Тагиев З. А. Приближение заданной интенсивности в теории нелинейных волн в диспергирующих средах: Канд. дис./МГУ. Физфак. — М., 1976. — 152 с.



Глава 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

3.1. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В ЛИНЕЙНО-НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

Реальные нелинейные кристаллы являются в существенной мере *неоднородными* средами. Неоднородность среды означает, что показатели преломления для волн основной частоты и второй гармоники изменяются от одной точки среды к другой. Изменение может быть *нерегулярным* (статистически неоднородная среда) или *регулярным*; в последнем случае изменение показателей преломления может быть описано аналитической функцией пространственных координат. Будем рассматривать только регулярные изменения*); при этом ограничимся *линейно-неоднородными* средами (когда неоднородности описываются линейными функциями координат).

Неоднородность дисперсионного двулучепреломления. При генерации второй гармоники в реальном кристалле существенна пространственная неоднородность величины (для ооо-взаимодействия)

$$B(x, y, z, q) = n_2^e(x, y, z, q) - n_{01}(x, y, z, q), \quad (3.1.1)$$

*) Генерация оптических гармоник в статистически неоднородных средах рассматривается в [1].

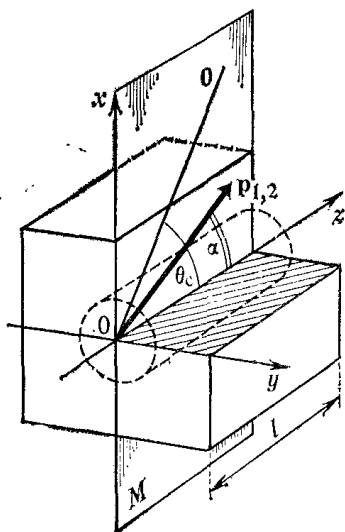


Рис. 3.1

которую будем называть *дисперсионным двулучепреломлением**). Здесь n_{o1} и n_2^e — показатели преломления соответственно для обыкновенной волны основной частоты и необыкновенной волны второй гармоники, q — обобщенный параметр, в качестве которого могут выступать угол θ между осью z (нормалью к входной грани кристалла) и оптической осью кристалла, температура T кристалла, длина волны λ_1 основного излучения и т. п. Величина B определяет *волновую расстройку*:

$$\Delta k(x, y, z, q) = 4\pi B(x, y, z, q)/\lambda_1. \quad (3.1.2)$$

Если для однородной среды расстройка является функцией только параметра q , то для неоднородной среды она является функцией также пространственных координат. В линейно-неоднородной среде B линейно зависит от пространственных координат.

Рассмотрим световой пучок с плоским фронтом и пространственно модулированной стационарной амплитудой. На оси пучка (при $x = y = 0$) на входе кристалла ($z = 0$) условие синхронизма предполагается выполненным:

$$B(0, 0, 0, q_c) = 0. \quad (3.1.3)$$

Значение q_c параметра q , при котором выполняется условие синхронизма в точке $x = y = z = 0$, называют *параметром синхронизма* (например, угол синхронизма θ_c , температура синхронизма T_c и т. д.). Очевидно, что неоднородность дисперсионного двулучепреломления должна приводить к уменьшению эффективности генерации второй гармоники, поскольку условие синхронизма ($q = q_c$) выполняется в

*) При обычном двулучепреломлении предполагается, что частоты обыкновенной и необыкновенной волн одинаковы; здесь же эти частоты различны.

точке $x = y = z = 0$, но не выполняется, вообще говоря, в других точках пучка.

Будем полагать, что векторы $\mathbf{p}_1 = \text{grad } n_{01}$ и $\mathbf{p}_2 = \text{grad } n_2^e$ лежат в плоскости, проходящей через ось z и оптическую ось OO кристалла (плоскость M на рис. 3.1); эти векторы имеют одинаковое направление и образуют с осью z угол α . Если $\alpha = 0$ (или $\alpha = \pi$), говорят о *продольной* неоднородности, а если $\alpha = \pi/2$, — о *поперечной*. Из рисунка видно, что ось x выбрана в плоскости M ; следовательно, B и Δk не зависят от координаты y .

Учитывая линейность пространственной неоднородности среды и используя (3.1.3), представим $B(x, z, q)$ в следующем виде:

$$\begin{aligned} B(x, z, q) &= (q - q_c) \left. \frac{\partial B(0, 0, q)}{\partial q} \right|_{q=q_c} + \\ &+ x \left. \frac{\partial B(x, 0, q_c)}{\partial x} \right|_{x=0} + z \left. \frac{\partial B(0, z, q_c)}{\partial z} \right|_{z=0} = \\ &= (q - q_c) \left. \frac{\partial B(0, 0, q)}{\partial q} \right|_{q=q_c} + |\text{grad } B| (x \sin \alpha + z \cos \alpha). \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

Если $(\partial B / \partial q)_{q_c} = 0$ (случай 90-градусного синхронизма), то в (3.1.4) сохраняют слагаемое $(q - q_c)^2 (\partial^2 B / \partial q^2)_{q_c}$.

На практике все нелинейные среды в той или иной мере неоднородны. Наибольшей неоднородностью характеризуются такие высоконелинейные кристаллы, как ниобат лития и ниобат бария-натрия, выращиваемые из раствор-расплава по методу Чохральского [2, 3]. Неоднородность двулучепреломления в таких кристаллах возникает вследствие нарушения состава (стехиометрии) кристалла в процессе его выращивания, что может быть связано с нестабильностью скорости вращения и вытягивания кристаллических булей из раствор-расплава, неоднородностью самого раствор-расплава (например, из-за колебаний температуры), появлением в кристалле напряжений, трещин, двойникования и т. п. Существенно более однородными являются воднорастворимые кристаллы группы KDP; однако и в них могут наблюдаться заметные неоднородности (особенно при увеличении апертуры пучка). Значительная продольная, а иногда и поперечная неоднородность двулучепреломления может возникнуть в кристаллах, когда они находятся в герметичных термостатированных капсулах с неоднородным тепловым полем.

Амплитуда и плотность мощности второй гармоники в приближении заданного поля основного излучения. Для неоднородной среды запишем вместо (2.2.2) следующее вы-

ражение для светового поля:

$$\begin{aligned} E(x, y, z, t) = & \frac{1}{2} \left\{ \mathbf{e}_1 A_1(x, y, z) \exp \left[i\omega t - \right. \right. \\ & \left. \left. - i \int_0^z k(x, z', q) dz' \right] + \mathbf{e}_2 A_2(x, y, z) \times \right. \\ & \left. \times \exp \left[i2\omega t - i \int_0^z K(x, z', q) dz' \right] + \text{к. с.} \right. \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

(интегралы по z' означают, что здесь рассматриваются волновые векторы, усредненные по промежутку $[0; z]$).

Следуя схеме рассуждений, применявшейся в § 2.2, и пренебрегая поглощением излучения в кристалле, можно прийти в данном случае к системе укороченных уравнений, имеющей вид [ср. с (2.2.22)]

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} + \frac{1}{2k} \frac{\partial k}{\partial z} A_1 = & -i\sigma_1 A_1^* A_2 \times \\ & \times \exp \left[-i \int_0^z \Delta k(x, z', q) dz' \right]; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} + \frac{1}{2K} \frac{\partial K}{\partial z} A_2 = & -i\sigma_2 A_1^2 \times \\ & \times \exp \left[i \int_0^z \Delta k(x, z', q) dz' \right]. \end{aligned} \quad (3.1.6)$$

Граничные условия примем в виде

$$A_1(x, y, 0) = A_{10}(x, y); \quad A_2(x, y, 0) = 0. \quad (3.1.7)$$

Как и (2.2.22), система (3.1.6) получена для скалярного оосинхронизма с использованием (2.2.8) (т. е. в пренебрежении дифракцией и диафрагменным апертурным эффектом).

Воспользуемся приближением *заданного поля* основного излучения. В этом приближении надо сохранить в (3.1.6) только второе уравнение и вместо $A_1(x, y, z)$ ис-

пользовать $A_{10}(x, y)$. Таким образом, задача сводится к решению уравнения

$$\left[\frac{\partial A_2}{\partial z} + \frac{1}{2K} \frac{\partial K}{\partial z} A_2 = -i\sigma_2 A_{10}^2(x, y) \times \right. \\ \left. \times \exp \left[i \int_0^z \Delta k(x, z', q) dz' \right] \right] \quad (3.1.8)$$

с граничным условием

$$A_2(x, y, 0) = 0. \quad (3.1.9)$$

Интегрируя (3.1.8) по z от 0 до l , получаем с учетом (3.1.9)

$$A_2(x, y, l) + \frac{1}{2} \int_0^l \frac{A_2(x, y, z)}{K(x, y, z)} \frac{\partial K}{\partial z} dz = \\ = -i\sigma_2 A_{10}^2(x, y) \int_0^l \exp \left[i \int_0^z \Delta k(k, z', q) dz' \right] dz. \quad (3.1.10)$$

Далее учтем, что

$$\frac{1}{2} \int_0^l \frac{A_2}{K} \frac{\partial K}{\partial z} dz < A_2(l) \int_0^l \frac{\partial K}{\partial z} \frac{dz}{K} = A_2(l) \ln \frac{K(x, l, q)}{K(x, 0, q)} \ll \\ \ll A_2(x, y, l).$$

Следовательно, вторым слагаемым в левой части (3.1.10) можно пренебречь. В результате приходим к следующему выражению для амплитуды второй гармоники на выходе кристалла в точке (x, y) :

$$A_2(x, y, l) = -i\sigma_2 A_{10}^2(x, y) \int_0^l \exp \left[i \int_0^z \Delta k(k, z', q) dz' \right] dz. \quad (3.1.11)$$

Используя (3.1.2) и (3.1.4), представим интеграл $I = \int_0^z \Delta k(x, z', q) dz'$ в виде [4, 5]

$$I = \Delta k_q z + (4\pi/\lambda_1) \nabla B(xz \sin \alpha + z^2 \cos \alpha/2), \quad (3.1.12)$$

где

$$\Delta k_q = \frac{4\pi}{\gamma_1} (q - q_c) \left. \frac{\partial B(0, 0, q)}{\partial q} \right|_{q=q_c}; \quad \nabla B = |\text{grad } B|.$$

Подставляя (3.1.12) в (3.1.11) и применяя соотношение $S_2 = (cn_2^e/8\pi) A_2 A_2^*$, получаем следующее выражение для плотности мощности второй гармоники на выходе кристалла в точке (x, y) :

$$S_2(x, y, l, q) = \frac{cn_2^e}{8\pi} \sigma_2^2 l^2 A_{10}^4(x, y) \int_0^1 \int_0^1 \exp \left\{ i \Delta k_q l (\xi - \xi') + \right. \\ \left. + i \frac{4\pi}{\lambda_1} \nabla B \left[x l (\xi - \xi') \sin \alpha + \frac{1}{2} l^2 (\xi^2 - \xi'^2) \cos \alpha \right] d\xi d\xi' \right. \\ \left. \right\} \quad (3.1.13)$$

(здесь $\xi = z/l$; $\xi' = z'/l$).

В случае однородной среды расстройка зависит только от q , и (3.1.11) принимает вид

$$A_1(x, y, l) = -i \sigma_2 A_{10}^2(x, y) \int_0^l \exp(i \Delta k_q z) qz, \quad (3.1.14)$$

или

$$A_2(x, y, l) = -i \sigma_2 A_{10}^2(x, y) l \operatorname{sinc}(\Delta k_q l/2) \exp(i \Delta k_q l/2).$$

Отсюда следует, что

$$S_2(x, y, l) = \frac{8\pi n_2^e}{cn_{01}^2} \sigma_2^2 l^2 S_1^2(x, y, 0) \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\Delta k_q l}{2} \right) \quad (3.1.15)$$

[ср. полученный результат с (2.4.47)].

Пучок с амплитудой, пространственно модулированной функцией Гаусса. Ограничимся рассмотрением пучков основного излучения, имеющих плоский волновой фронт и амплитуду, модулированную *функцией Гаусса*:

$$A_{10}(x, y) = A_0 \exp[-(x^2 + y^2)/\rho_0^2]. \quad (3.1.16)$$

Будем использовать только приближение заданного поля основного излучения*).

*) Влияние неоднородности среды на генерацию второй гармоники в нелинейном режиме рассматривается в [6], а в приближении заданной интенсивности — в [7].

Подставим (3.1.16) в (3.1.13) и перейдем от плотности мощности $S_2(x, y, l, q)$ к мощности $P_2(l, q)$:

$$P_2(l, q) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(x, y, l, q) dx dy = \frac{cn_2^2 \sqrt{\pi} \rho_0 \sigma_2^2 l^2 A_0^4}{16\pi} \times \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_0^1 \int_0^1 d\xi d\xi' \exp \left\{ -4 \frac{x^2}{\rho_0^2} + \right. \\ \left. + 2i \left[\varphi(\xi) - \varphi(\xi') + 2\mu_1 \frac{x}{\rho_0} (\xi - \xi') \right] \right\}. \quad (3.1.17)$$

Здесь введены обозначения

$$\varphi(\xi) = \Delta k_g l \xi / 2 + \pi \mu_2 \xi^2 / 4; \quad (3.1.18)$$

$$\mu_1 = \pi l \rho_0 \nabla B \sin \alpha / \lambda_1; \quad (3.1.19)$$

$$\mu_2 = 4 \nabla B l^2 \cos \alpha / \lambda_1. \quad (3.1.20)$$

Используя соотношение [8]

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-p^2 x^2 \pm qx) dx = \exp\left(\frac{q^2}{4p^2}\right) \frac{\sqrt{\pi}}{|p|} \quad (3.1.21)$$

и полагая $p = 2/\rho_0$, $q = 4i\mu_1(\xi - \xi')/\rho_0$, преобразуем (3.1.17) к виду

$$P_2(l, q) = (cn_2^2 \rho_0^2 \sigma_2^2 l^2 A_0^4 / 32) \int_0^1 \int_0^1 \exp \{ 2i [\varphi(\xi) - \varphi(\xi')] - \\ - \mu_1^2 (\xi - \xi')^2 \} d\xi d\xi'. \quad (3.1.22)$$

Далее заметим, что

$$\int_0^1 \int_0^1 \sin \{ 2 [\varphi(\xi) - \varphi(\xi')] \} \exp [- \mu_1^2 (\xi - \xi')^2] d\xi d\xi' = 0. \quad (3.1.23)$$

Результат (3.1.23) следует из того факта, что подынтегральное выражение, как легко видеть, меняет знак, если в нем поменять местами ξ и ξ' . Учитывая (3.1.23) и используя соотношение $\exp i\Phi = \cos \Phi + i \sin \Phi$, получаем выраже-

ние для мощности второй гармоники в рассматриваемом случае:

$$P_2(l, q) = (8n_2^e \sigma_2^2 l^2 / cn_{01}^2 \rho_0^2) P_{10}^2 \times \\ \times \int_0^1 \int_0^1 \cos \{2 [\varphi(\xi) - \varphi(\xi')]\} \times \\ \times \exp[-\mu_1^2 (\xi - \xi')^2] d\xi d\xi', \quad (3.1.24)$$

где [ср. с (2.9.16)]

$$P_{10} = \frac{cn_{01}}{8\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A_{10}^2(x, y) dx dy = \frac{cn_{01} \rho_0^2 A_0^2}{16}. \quad (3.1.25)$$

Поперечно-неоднородная среда. Предположим, что $\alpha = \pi/2$ и, следовательно,

$$\mu_1 = \pi l \rho_0 \nabla B / \lambda_1; \quad \mu_2 = 0. \quad (3.1.26)$$

В этом случае получаем из (3.1.24)

$$P_2 = \frac{8n_2^e \sigma_2^2 l^2 P_{10}^2}{cn_{01}^2 \rho_0^2} \int_0^1 \int_0^1 \cos [2\Omega (\xi - \xi')] e^{-\mu_1^2 (\xi - \xi')^2} d\xi d\xi', \quad (3.1.27)$$

где $\Omega = \Delta k_q l/2$. Результат (3.1.27) можно представить в более удобном для выполнения расчетов виде:

$$P_2 = \frac{8n_2^e \sigma_2^2 l^2 P_{10}^2}{\sqrt{\pi} cn_{01}^2 \rho_0^2 \mu_1} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{X^2}{\mu_1^2}\right) \text{sinc}^2(\Omega + X) dX, \quad (3.1.28)$$

где $X = 2x\mu_1/\rho_0$. Для этого надо в (3.1.17) положить $\mu_2 = 0$ и выполнить интегрирование по ξ и ξ' :

$$\int_0^1 \int_0^1 \exp[i2(\Omega + X)(\xi - \xi')] d\xi d\xi' = \text{sinc}^2(\Omega + X).$$

В случае *сильно неоднородной* среды ($\mu_1 \gg 1$) интеграл в (3.1.28) можно выразить через элементарные функции. При $\mu_1 \gg 1$ функция $\exp(-X^2/\mu_1^2)$ может рассматриваться как медленно изменяющаяся с изменением X . По срав-

нению с ней функция $\text{sinc}^2(\Omega + X)$ меняется быстро; она быстро спадает (стремясь к нулю) в обе стороны от точки $X = -\Omega$. Поэтому в (3.1.28) можно в данном случае приближенно принять

$$\exp(-X^2/\mu_1^2) \cong \exp(-\Omega^2/\mu_1^2). \quad (3.1.29)$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-X^2/\mu_1^2) \text{sinc}^2(\Omega + X) dX &\cong \\ &\cong e^{-\Omega^2/\mu_1^2} \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2(\Omega + X) dX = \pi e^{-\Omega^2/\mu_1^2}. \end{aligned} \quad (3.1.30)$$

С учетом (3.1.30) выражение (3.1.28) принимает вид

$$P_2 = (8n_2^e \sqrt{\pi} \sigma_2^2 l^2 / c n_{01}^2 \rho_0^2 \mu_1) P_{10}^2 \exp(-\Omega^2/\mu_1^2). \quad (3.1.31)$$

Из (3.1.31) следует, что кривая синхронизма $P_2(q)$ имеет гауссовскую форму; ширина кривой синхронизма по уровню половинной мощности есть

$$(\Delta k)_{1/2} = \sqrt{\ln 2} \pi \rho_0 \nabla B / \lambda_1. \quad (3.1.32)$$

Приближенную оценку интеграла в (3.1.28) при $\mu_1 \leq 1$ можно получить на основе представления функции $\text{sinc}^2(\Omega + X)$ через функцию Бесселя [$\text{sinc}^2 \Phi = \pi J_{1/2}^2(\Phi) / \Phi$], а результат интегрирования через гамма-функцию и обобщенный гипергеометрический ряд (см. [9]). Приближенное выражение для P_2 имеет в данном случае вид

$$P_2(l; \mu_1 \neq 0) \cong P_2(l; \mu_1 = 0) [1 - (\mu_1^2/6) + (\mu_1^4/30)]. \quad (3.1.33)$$

Из (3.1.33) следует, что при $\mu_1 \approx 1$ мощность второй гармоники уменьшается за счет неоднородности среды примерно на 15%.

На рис. 3.2 представлены кривые синхронизма (зависимость P_2 от $\Omega = \Delta k_q l/2$), рассчитанные по (3.1.28) с использованием ЭВМ для разных μ_1 . Видно, что с увеличением μ_1 характерные для случая однородной среды боковые максимумы исчезают, кривая синхронизма уширяется и при $\mu_1 \gg 1$ приобретает гауссовский вид; эффективность генерации второй гармоники с ростом μ_1 быстро падает. Таким образом, снимая экспериментальную кривую синхронизма, можно по крайней мере качественно судить о характере и величине неоднородности двулучепреломления.

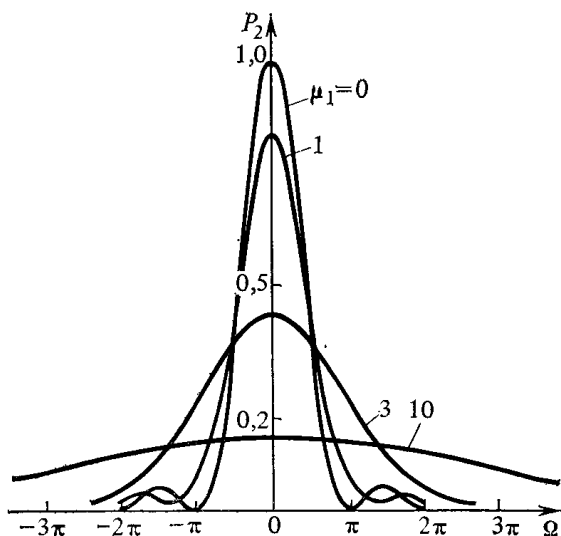


Рис. 3.2

Подставляя (3.1.16) в (3.1.13) и полагая $\mu_2 = 0$, получаем выражение для плотности мощности второй гармоники на выходном торце кристалла:

$$\begin{aligned}
 S_2(x, y, l, q) &= \frac{cn_2^e}{8\pi} \sigma_2^2 l^2 A_0^4 e^{-4 \frac{x^2 + y^2}{\rho_0^2}} \times \\
 &\times \int_0^1 \int_0^1 \exp \left[i2 \left(\Omega + 2 \frac{\mu_1 x}{\rho_0} \right) (\xi - \xi') \right] d\xi d\xi' = \\
 &= \frac{cn_2^e}{\pi 8} \sigma_2^2 l^2 A_0^4 e^{-4 \frac{x^2 + y^2}{\rho_0^2}} \operatorname{sinc}^2 \left(\Omega + 2 \frac{\mu_1 x}{\rho_0} \right). \quad (3.1.34)
 \end{aligned}$$

Из (3.1.34) видно, что распределение плотности мощности второй гармоники по оси x имеет характер интерференционных полос, накладывающихся на гауссовское распределение. При $q = q_c$ имеем $\Omega = 0$; в этом случае центральный (главный) максимум интерференционной картины соответствует оси пучка. При $q \neq q_c$ главный максимум смещается в точку $x = -\Omega \rho_0 / 2\mu_1$. Исследуя возникающую картину полос, можно найти ∇B . Предположим, что на длине d вдоль оси x на торцевой поверхности кристалла наблюда-

ются N полос, включая главный максимум. Тогда ∇B можно найти из соотношения (при $q = q_c$)

$$\frac{d}{\pi \rho_0 / 2 \mu_1} = N + 1. \quad (3.1.35)$$

Таким образом,

$$\nabla B = \lambda_1 (N + 1) / 2ld. \quad (3.1.36)$$

Продольно-неоднородная среда. Предположим, что $\alpha = 0$ и, следовательно,

$$\mu_1 = 0; \mu_2 = 4 \nabla B l^2 / \lambda_1. \quad (3.1.37)^*$$

В этом случае выражение (3.1.24) принимает вид

$$P_2(l, q) = \frac{8 n_2^2 \sigma_2^2 l^2 P_{10}^2}{c n_{01}^2 \rho_0^2} \times \\ \times \int_0^1 \int_0^1 \exp \left[i 2 (\xi - \xi') \Omega + i \frac{\pi \mu_2}{2} (\xi^2 - \xi'^2) \right] d\xi d\xi'. \quad (3.1.38)$$

Интегралы типа (3.1.38) часто встречаются в теории дифракции света; они могут быть выражены через интегралы ошибок или интегралы Френеля ([9, 10]). Введем новые переменные интегрирования

$$\tau = 2\Omega\xi + \frac{\pi}{2} \mu_2 \xi^2; \quad \tau' = 2\Omega\xi' + \frac{\pi}{2} \mu_2 \xi'^2 \quad (3.1.39)$$

обозначения

$$\gamma_1 = \frac{2\Omega^2}{\pi \mu_2}; \quad \gamma_2 = 2 \frac{(\Omega + \pi \mu_2 / 2)^2}{\pi \mu_2}. \quad (3.1.40)$$

Двойной интеграл в (3.1.38) есть произведение двух комплексно-сопряженных интегралов: II^* . Можно убедиться, что

$$I = [\Phi(e^{-i\pi/4} \sqrt{\gamma_2}) - \Phi(e^{-i\pi/4} \sqrt{\gamma_1})] / \sqrt{2\mu_2}, \quad (3.1.41)$$

где

$$\Phi(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-t^2} dt \quad (3.1.42)$$

*) Строго говоря, при продольной неоднородности среды предполагается выполнение неравенства $\mu_1 \ll \mu_2$, которое при $\rho_0 \ll l$ может иметь место также при $\alpha \neq 0$.

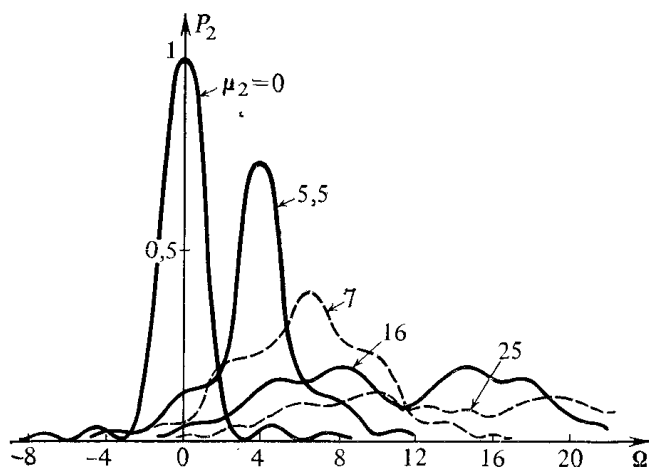


Рис. 3.3

есть интеграл ошибок. Воспользуемся соотношением

$$\Phi(e^{-i\pi/4} \sqrt{\gamma}) e^{i\pi/4} / \sqrt{2} = C(\gamma) + iS(\gamma), \quad (3.1.43)$$

где

$$C(\gamma) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\sqrt{\gamma}} \cos t^2 dt; \quad S(\gamma) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\sqrt{\gamma}} \sin t^2 dt \quad (3.1.44)$$

— интегралы Френеля. С помощью (3.1.43) преобразуем (3.1.41) к виду

$$I = e^{-i\pi/4} \{ [C(\gamma_2) - C(\gamma_1)] + i[S(\gamma_2) - S(\gamma_1)] \} / \sqrt{\mu_2}. \quad (3.1.45)$$

Отсюда получаем

$$II^* = \{ [C(\gamma_2) - C(\gamma_1)]^2 + [S(\gamma_2) - S(\gamma_1)]^2 \} / \mu_2.$$

и, следовательно,

$$P_2 = \frac{8n_2^e \sigma_2^2 l^2 P_{10}^2}{cn_{01}^2 \rho_0^2 \mu_2} \{ [C(\gamma_2) - C(\gamma_1)]^2 + [S(\gamma_2) - S(\gamma_1)]^2 \}. \quad (3.1.46)$$

На рис. 3.3 представлены кривые синхронизма для разных значений μ_2 , вычисленные на основе соотношения (3.1.46) при использовании ЭВМ. Из рисунка видно, во-

первых, что по мере роста μ_2 кривая синхронизма существенно уширяется и может иметь несколько максимумов. Во-вторых, при $\mu_2 \neq 0$ максимум выходной мощности смещается в область $\Omega > 0$; следовательно, для получения наибольшего коэффициента преобразования надо обеспечить соответствующую волновую расстройку в центре пучка на входе кристалла (например, при $\mu_2 = 5,5$ оптимальная волновая расстройка отвечает значению $\Omega_{\text{опт}} = 3,5$). Мощность второй гармоники на выходе кристалла при $\Omega = 0$ быстро уменьшается при возрастании μ_2 .

Наблюдаемая картина аналогична интерференционной картине, получающейся при дифракции света на круглом отверстии. Напомним в этой связи, что в центре указанной интерференционной картины возникает темное пятно (пятно Пуассона) [11]. По аналогии с зонами Френеля можно в данном случае рассматривать набор по длине кристалла так называемых зон когерентности, генерирующих волны второй гармоники с разными фазами (соседние зоны генерируют волны в противофазе). Длина m -й зоны когерентности уменьшается с ростом m и μ_2 . При малых μ_2 эта длина оказывается больше длины кристалла l ; в этом случае эффективность генерации второй гармоники максимальна. При возрастании μ_2 зоны сжимаются, интенсивность второй гармоники на выходе кристалла падает, проходя ряд максимумов и минимумов. Появление этих экстремумов связано с интерференцией волн второй гармоники, генерируемых разными зонами когерентности.

Используя (3.1.46) и учитывая (3.1.25) и (3.1.16) можно прийти к следующему выражению для плотности мощности второй гармоники на выходе кристалла:

$$S_2(x, y, l, q) = \frac{cn_2^e \sigma_2^2 l^2 A_0^4}{8\pi\mu_2} e^{-4 \frac{x^2 + y^2}{\rho_0^2}} \times \\ \times \{[C(\gamma) - C(\gamma_1)]^2 + [S(\gamma_2) - S(\gamma_1)]^2\}. \quad (3.1.47)$$

В рассматриваемом случае распределение плотности мощности второй гармоники в поперечном сечении остается гауссовским и характеризуется отсутствием интерференционных полос, наблюдающихся для поперечно-неоднородной среды.

О необходимости учета неоднородности двулучепреломления. Рассмотрение графиков, представленных на рис. 3.2 и 3.3, и вытекающих из них зависимостей P_2 от μ_1 и μ_2 , позволяет оценить области значений параметров μ_1 и μ_2 , где

практически можно пренебрегать влиянием неоднородности дисперсионного двулучепреломления на эффективность генерации второй гармоники. Эти области определяются неравенствами

$$\mu_1 \leq 0,5; \mu_2^* \leq 1. \quad (3.1.48)$$

При этом надо помнить, что в выражения для μ_1 и μ_2 входит не только градиент двулучепреломления, но также длина нелинейного кристалла и радиус перетяжки светового пучка. Следовательно, даже при малых ∇B влияние неоднородности среды на процесс генерации второй гармоники может оказаться существенным, если используются достаточно большие длины кристалла и апертуры светового пучка.

Для кристаллов типа ниобата лития среднего качества можно принять $\nabla B = 10^{-3} \div 10^{-4} \text{ см}^{-1}$ (заметим, что здесь $\nabla B \approx \Delta n_2^e$, $\nabla n_{01} \approx 0$), что для $\rho_0 = 0,1 \text{ см}$, $l = 3 \text{ см}$, $\lambda_1 = 10^{-4} \text{ см}$ дает $\mu_1 = 10 - 1$. Столь заметная поперечная неоднородность обязательно должна учитываться при расчете эффективности генерации второй гармоники. При указанных выше значениях ρ_0 , l , λ_1 поперечной неоднородностью можно пренебрегать при $\nabla B < 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$.

Продольный градиент дисперсионного двулучепреломления в кристаллах ниобата лития в несколько раз меньше поперечного. Из условия $\mu_2 \leq 1$ следует, что при $l = 3 \text{ см}$ и $\lambda_1 = 10^{-4} \text{ см}$ продольной неоднородностью можно пренебрегать, если $\nabla B \lesssim 10^{-6} \text{ см}^{-1}$, т. е. в случае весьма однородных кристаллов.

Заметим, что ∇B существенно определяется стехиометрией кристалла и может быть значительно уменьшена при правильном выборе коэффициента стехиометрии R (отношения весовых частей лития и ниобия в расплаве). Вместе с тем нельзя забывать, что параметры синхронизма q_c резко зависят от R . Так, при изменении R (в ниобате лития) от 0,97 до 1,2 температура 90-градусного синхронизма для $\lambda_1 = 10^{-4} \text{ см}$ изменяется в диапазоне от 0 до 170° C [3].

Как отмечалось выше, влияние продольной неоднородности кристалла на эффективность преобразования во вторую гармонику можно частично скомпенсировать подбором соответствующего значения параметра Ω , т. е. произведения $\Delta k_d l$. Задача о выборе оптимальной начальной (на входе кристалла) волновой расстройки решалась численными методами в [6]. В работе [12] рассматривалась (в приближении заданного поля основного излучения) задача выбора оптимальной длины нелинейного кристалла.

Замечания о положительной роли неоднородности двулучепреломления. Конечно, неоднородность двулучепреломления должна рассматриваться прежде всего как отрицательный фактор, поскольку она приводит к заметному уменьшению выходной мощности второй гармоники (см. рис. 3.2 и 3.3). Однако неоднородность двулучепреломления может играть и положительную роль.

Дело в том, что в однородных кристаллах кривая синхронизма может оказаться весьма «острой» по одному из параметров (напри-

мер, по температуре), в результате чего потребуется жесткая стабилизация этого параметра. На практике часто выгоднее использовать в подобных случаях кристаллы, характеризующиеся в той или иной степени неоднородностью. В неоднородном кристалле наряду с уменьшением выходной мощности второй гармоники и параметра качества наблюдается уширение кривой синхронизма вследствие чего необходимость в жесткой стабилизации параметра отпадает. При этом обычно возрастает надежность аппаратуры, кроме того, уменьшаются ее габариты и масса.

3.2. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ С УЧЕТОМ ТЕПЛОВЫХ САМОВОЗДЕЙСТВИЙ

В процессе генерации второй гармоники в нелинейном кристалле происходит некоторое поглощение энергии основного излучения и второй гармоники. До сих пор это учитывалось введением в укороченные уравнения слагаемых, пропорциональных коэффициентам линейного поглощения δ_1 и δ_2 . Во многих случаях эти коэффициенты не принимались во внимание, поскольку при значениях $\delta \approx 10^{-2}$ — 10^{-3} см^{-1} , характерных для прозрачных кристаллов, можно принять $\exp(-\delta l) \approx 1$.

Однако нельзя не учитывать то, что при поглощении излучения происходит нагрев кристалла. Он важен при относительно больших (больше 1 Вт) средних мощностях излучения, реализуемых в импульсных лазерах *периодического* действия (частота повторения импульсов $f \approx 10$ — 10^3 Гц), *квазинепрерывных* ($f \approx 10$ — 10^3 кГц) и *непрерывных* лазерах. Нагрев кристалла излучением, как правило, пространственно *неоднороден*, что затрудняет, а часто и принципиально не позволяет скомпенсировать тепловые эффекты. Поэтому необходимо более подробно рассмотреть влияние тепловых эффектов на процесс генерации второй гармоники.

В стационарном тепловом режиме световой пучок распространяется в слабопоглощающей среде *самосогласованно*. Это означает, что характеристики среды в известной мере определяются самим пучком. Можно говорить о самовоздействии светового пучка на самого себя. В связи с этим используется термин «тепловые самовоздействия».

Нелинейная тепловая расстройка и нелинейная рефракция. В основе тепловых самовоздействий лежит возникновение неоднородного температурного поля в кристалле вследствие поглощения излучения. Неоднородный нагрев кристалла приводит, в свою очередь, к изменению показа-

телей преломления волн основного излучения и второй гармоники. Полное приращение Δn для каждого показателя преломления складывается из двух членов (см., например, § 2.13 из [13]):

$$\Delta n = \Delta n_T + \Delta n', \quad (3.2.1)$$

где Δn_T — приращение, связанное со свободным равномерным нагревом кристалла, а $\Delta n'$ — приращение, обусловленное термоупругими напряжениями, возникающими из-за неоднородности нагрева.

Пространственно неоднородное распределение значений показателей преломления обуславливает два побочных нелинейных эффекта, влияющих на эффективность генерации второй гармоники*). Во-первых, возникает пространственно неоднородное дисперсионное двулучепреломление B , а следовательно, и *неоднородная по сечению пучка расстройка*, что существенно ограничивает эффективность преобразования. Во-вторых, наблюдается *нелинейная рефракция* (преломление). Иначе говоря, в кристалле возникает тепловая линза, приводящая к тепловой самофокусировке или самодефокусировке излучения.

Первый из указанных эффектов (возникновение нелинейной тепловой расстройки) проявляется заметно раньше второго. При рассмотрении тепловых самовозбуждений [14, 15] вводят радиус тепловой самофокусировки $R_{\text{нел}}$, который можно интерпретировать как фокусное расстояние тепловой линзы. При $R_{\text{нел}} \gg l$ нелинейная рефракция на длине l кристалла не проявляется. При этом, однако, необходимо учитывать возникновение нелинейной тепловой расстройки.

Фактически указанные эффекты имеют общее происхождение. В результате возникновения неоднородного температурного поля (с учетом вклада термоупругих напряжений) фронт световой волны искривляется. Если на длине кристалла амплитудный профиль волны не успевает претерпеть заметных изменений (неизбежно возникающих вслед за искривлением фронта), то наблюдается только тепловая расстройка. При этом фокальная точка для искривленного фронта лежит далеко за пределами кристалла

*) Здесь не рассматриваются такие эффекты, как разрушение кристалла при больших термоупругих напряжениях, оптический пробой и т. п.

($R_{\text{нел}} \gg l$) и нелинейной рефракцией можно пренебречь. В рассматриваемом случае говорят о *внешней* самофокусировке. Если же $R_{\text{нел}} \leq l$, то фокальная точка попадает внутрь кристалла (*внутренняя* самофокусировка), амплитудный профиль успевает заметно измениться на длине кристалла, что приводит к необходимости учета как тепловой расстройки, так и нелинейной рефракции [16].

В дальнейшем ограничимся рассмотрением внешней самофокусировки и, следовательно, будем пренебрегать нелинейной рефракцией.

Основные допущения. Будем рассматривать *аксиально-симметричную* задачу. Предположим, что нелинейный кристалл представляет собой цилиндр длины l и радиуса r_0 (при этом $r_0 \ll l$), а усредненная по времени плотность мощности основного излучения на входе кристалла имеет вид

$$S_1(r, 0) = S_{10} \exp(-2r^2/\rho_0^2). \quad (3.2.2)$$

Для импульсного периодического или квазинепрерывного режима усредненная плотность мощности $S_1(r, z)$ выражается через мгновенную плотность мощности $S_1(r, z, t)$ следующим образом:

$$S_1(r, z) = f \int_{-\infty}^{\infty} S_1(r, z, t) dt, \quad (3.2.3)$$

где f — частота повторения импульсов.

Тепловую картину в кристалле условимся полагать *стационарной* (будем использовать стационарное уравнение теплопроводности). Для непрерывных лазеров это условие не вызывает возражений. В случае же импульсных лазеров периодического действия достаточно потребовать, чтобы выполнялось неравенство

$$f \gg 1/\tau_T, \quad (3.2.4)$$

где τ_T — характерное время установления теплового режима. Так, при $\rho_0 = 0,1$ см можно принять $\tau_T \approx 1$ с; в этом случае тепловую картину можно полагать стационарной при $f > 10$ Гц.

Будем считать, что теплообмен кристалла с окружающей средой (термостатом) осуществляется только через боковую поверхность. При $r_0 \ll l$ можно, очевидно, пренебречь краевыми тепловыми эффектами в сечениях $z = 0$

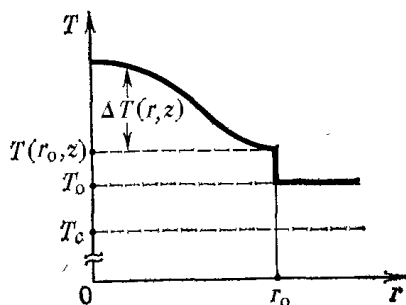


Рис. 3.4

и $z = l$. Наконец, будем пренебрегать дифракцией и апертурными (диафрагменным и угловым) эффектами.

Тепловая расстройка; критическая мощность самофокусировки. Температуру $T(r, z)$ в некоторой точке (r, z) кристалла представим в виде

$$T(r, z) = T(r_0, z) + \Delta T(r, z), \quad (3.2.5)$$

где $T(r_0, z)$ — температура боковой поверхности кристалла; $\Delta T(r, z)$ — пространственно неоднородная «добавка», обусловленная поглощением излучения в кристалле; $\Delta T(r_0, z) = 0$. Функция $T(r, z)$ для некоторого фиксированного значения z показана на рис. 3.4; T_0 — температура термостата, T_c — температура синхронизма (для данного кристалла и данных значений λ_1 и θ_0). Благодаря внутренним источникам тепловыделения температура внутри кристалла тем выше, чем меньше r . Обратим внимание на наличие скачка температуры при переходе через боковую поверхность кристалла. В результате возникает тепловой поток в направлении от кристалла к термостату. В отсутствие этого потока (при $T(r_0, z) \equiv T_0$) говорят об *идеальном тепловом контакте* на границе кристалл-термостат.

Волновая расстройка $\Delta k(r, z)$, обусловленная отличием $T(r, z)$ от T_c , может быть представлена в виде [напомним соотношение (3.1.2)]

$$\Delta k(r, z) = 4\pi (\partial B / \partial T)_{T=T_c} [T(r, z) - T_c] / \lambda_1. \quad (3.2.6)$$

С учетом (3.2.5) перепишем это равенство

$$\Delta k(r, z) = \Delta k_0(z) + \Delta k_{\text{тс}}(r, z), \quad (3.2.7)$$

где

$$\Delta k_0(z) = 4\pi (\partial B / \partial T)_{T=T_c} [T(r_0, z) - T_c] / \lambda_1 \quad (3.2.8)$$

— расстройка, связанная с отличием температуры боковой поверхности кристалла (в сечении z) от температуры синхронизма,

$$\Delta k_{\text{тс}}(r, z) = 4\pi (\partial B / \partial T)_{T=T_c} \Delta T(r, z) / \lambda_1 \quad (3.2.9)$$

— дополнительная расстройка, обусловленная тепловыми самовоздействиями (неоднородным температурным полем); назовем ее *тепловой расстройкой*.

Используя (3.2.9), найдем полуширину δT температурной кривой синхронизма. Функция

$$S_2(l) \sim \sin^2(\Delta k_{т.с} l/2) / (\Delta k_{т.с} l/2)^2$$

равна половине своего максимального значения при $\Delta k_{т.с} = \pi/l$. Подставляя в это равенство результат (3.2.9), находим искомую полуширину:

$$\delta T = \lambda_1 / [4l (\partial B / \partial T)_{T=T_c}]. \quad (3.2.10)$$

Введем критическую мощность самофокусировки [16]

$$P_{кр} = \kappa \lambda_1 / (\partial B / \partial T)_{T=T_c}, \quad (3.2.11)$$

где κ — коэффициент теплопроводности. Если средняя входная мощность основного излучения больше $P_{кр}$, то фазовый фронт волны существенно искажается вследствие тепловых самовоздействий.

Используя (3.2.11), перепишем (3.2.10) в виде

$$\delta T = P_{кр} / 4\kappa l. \quad (3.2.12)$$

При $P_{кр} = 10^{-2}$ Вт, $\kappa = 1,3 \cdot 10^{-2}$ Вт/(см · К), $l = 4$ см получаем $\delta T \approx 0,2$ К. Приведенные оценки характерны для кристалла ADP.

С учетом (3.2.11) соотношения (3.2.8) и (3.2.9) преобразуются к виду

$$\Delta k_0^r(z) = 4\pi\kappa [T(r_0, z) - T_c] / P_{кр}; \quad (3.2.8a)$$

$$\Delta k_{т.с}(r, z) = 4\pi\kappa \Delta T(r, z) / P_{кр}. \quad (3.2.9a)$$

Уравнение теплопроводности. Пренебрегая вкладом от термоупругих напряжений, запишем уравнение теплопроводности в виде

$$\kappa \nabla_r^2 \Delta T(r, z) + 2 \sum_{i=1}^2 \delta_i S_i(r, z) = 0, \quad (3.2.13)^*$$

где $\nabla_r^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial z} (r \frac{\partial}{\partial r})$. Это есть стационарное уравнение теплопроводности для аксиально-симметричного тела с внутрен-

* Продольными (вдоль оси z) потоками тепла можно пренебречь ввиду их малости по сравнению с поперечными потоками.

ними источниками тепловыделения [17]. Источники тепловыделения описываются слагаемыми $2\delta_i S_i(r, z)$, где $S_1(r, z)$ и $S_2(r, z)$ — усредненные по времени плотности мощности основного излучения и второй гармоники соответственно.

Используя (3.2.9а), преобразуем уравнение (3.2.13) к виду

$$-\nabla_r^2 \Delta k_{\text{тс}}(r, z) = \frac{8\pi}{P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta_i S_i(r, z). \quad (3.2.14)$$

Вводя

$$\langle a_i^2(r, z) \rangle = f \int_{-\infty}^{\infty} a_i^2(r, z; t) dt$$

[см. (3.2.3)] и учитывая (2.4.40), перепишем (3.2.14):

$$-\nabla_r^2 \Delta k_{\text{тс}}(r, z) = \frac{c}{P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta_i n_i \langle a_i^2(r, z) \rangle, \quad (3.2.15)$$

или

$$-\nabla_\rho^2 \Delta k_{\text{тс}}(\rho, z) = \frac{c\rho_0^2}{P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta_i n_i \langle a_i^2(\rho, z) \rangle, \quad (3.2.16)$$

где $\rho = r/\rho_0$.

При рассмотрении уравнения теплопроводности используют различные граничные условия [17]. Граничные условия *первого рода* задают определенные значения температуры на поверхности тела. Граничные условия *второго рода* задают на поверхности тела производную от температуры по нормали к поверхности (иначе говоря, задают плотность теплового потока через поверхность). Граничные условия *третьего рода* предполагают, что тепловой поток через поверхность тела пропорционален разности температур поверхности и термостата; при этом задается коэффициент пропорциональности (его называют *коэффициентом теплоотдачи*).

Граничные условия третьего рода в рассматриваемом здесь случае можно записать соотношением

$$-(\kappa/\rho_0) (\partial \Delta T / \partial \rho)_{\rho=\rho'} = \alpha [T(\rho') - T_0], \quad (3.2.17)$$

где α — коэффициент теплоотдачи; $\rho' = r_0/\rho_0$. С учетом (3.2.8а) и (3.2.9а) преобразуем (3.2.17) к виду

$$-(\kappa/\rho_0) (\partial \Delta k_{\text{тс}}/\partial \rho)_{\rho=\rho'} = \alpha [\Delta k_0 - 4\pi\kappa (T_0 - T_{\text{с}})/P_{\text{кр}}].$$

Перепишем это выражение:

$$(\partial \Delta k_{\text{тс}}/\partial \rho)_{\rho=\rho'} = (\Gamma - \Delta k_0)\rho' \text{Bi}, \quad (3.2.18)$$

где

$$\Gamma = 4\pi\kappa (T_0 - T_{\text{с}})/P_{\text{кр}}; \quad (3.2.19)$$

$$\text{Bi} = \alpha r_0/\kappa. \quad (3.2.20)$$

Безразмерный параметр Bi (так называемый *параметр Био*) характеризует степень теплового контакта на границе кристалл-термостат. При $\text{Bi} \rightarrow \infty$ тепловой контакт приближается к *идеальному*, что адекватно отсутствию теплового потока через боковую поверхность кристалла. В этом случае граничное условие (3.2.18) должно быть заменено условием первого рода (задана постоянная температура поверхности кристалла).

Система уравнений для генерации второй гармоники с учетом тепловых самовоздействий. Будем исходить из системы укороченных уравнений (3.2.28). Полагая $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ и учитывая (3.2.7), перепишем эту систему в виде

$$\left. \begin{aligned} \partial a_1/\partial z &= -\sigma a_1 a_2 \sin \Psi - \delta_1 a_1; \\ \partial a_2/\partial z &= \sigma a_1^2 \sin \Psi - \delta_2 a_2; \\ \partial \Psi/\partial z &= \Delta k_0 + \Delta k_{\text{тс}} + \sigma \cos \Psi (a_1^2 - 2a_2^2)/a_2. \end{aligned} \right\} \quad (3.2.21)$$

Введем вместо z переменную $\xi = z\sigma a_{10}$, где a_{10} — вещественная амплитуда волны основного излучения на входе кристалла на оси пучка в максимуме импульса. Кроме того, обозначим

$$u_{1,2} = a_{1,2}/a_{10}; \quad \delta'_{1,2} = \delta_{1,2}/\sigma a_{10}; \quad \Delta k' = \Delta k/2\sigma a_{10}. \quad (3.2.22)$$

В результате система уравнений (3.2.21) примет вид

$$\left. \begin{aligned} \partial u_1/d\xi &= -u_1 u_2 \sin \Psi - \delta'_1 u_1; \\ \partial u_2/d\xi &= u_1^2 \sin \Psi - \delta'_2 u_2; \\ \partial \Psi/d\xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi/u_2. \end{aligned} \right\} \quad (3.2.23)$$

Генерация второй гармоники с учетом тепловых самовоздействий может быть рассмотрена на основе решения

системы укороченных уравнений (3.2.23) совместно с уравнением теплопроводности (3.2.16). Таким образом, надо решать следующую систему уравнений относительно функций $u_{1,2}(\rho, \xi; t)$, $\Psi(\rho, \xi)$, $\Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi)$:

$$\begin{aligned} \partial u_1 / \partial \xi &= -u_1 u_2 \sin \Psi - \delta'_1 u_1; \\ \partial u_2 / \partial \xi &= u_1^2 \sin \Psi - \delta'_2 u_2; \\ \partial \Psi / \partial \xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi / u_2; \\ -\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi) &= \frac{c \rho_0^3 a_{10}^2}{2P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i n_i \langle u_i^2(\rho, \xi) \rangle \end{aligned} \quad (3.2.24)$$

с граничными условиями

$$u_1(\rho, 0; t) = U(\rho; t); \quad u_2(\rho, 0; t) = 0; \quad (3.2.25)$$

$$(\partial \Delta k'_{\text{тс}} / \partial \rho)_{\rho=\rho'} = (\Gamma' - \Delta k'_0) \rho' \text{Bi}, \quad (3.2.26)$$

где $\Gamma' = \Gamma / 2\sigma a_{10}$.

Первые три уравнения в (3.2.24) — *укороченные уравнения* для вещественных амплитуд и обобщенной фазы, четвертое — *уравнение теплопроводности*.

Поскольку на практике применяются слабопоглощающие нелинейные кристаллы, то в укороченных уравнениях в системе (3.2.24) можно пренебречь потерями на поглощение излучения.*) Этого, однако, принципиально нельзя делать, обращаясь к уравнению теплопроводности. Итак, вместо (3.2.24) можно без ограничения общности рассматривать систему уравнений:

$$\begin{aligned} \partial u_1 / \partial \xi &= -u_1 u_2 \sin \Psi; \quad \partial u_2 / \partial \xi = u_1^2 \sin \Psi; \\ \partial \Psi / \partial \xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi / u_2; \\ -\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi) &= \frac{c \rho_0^3 a_{10}^2}{2P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i n_i \langle u_i^2(\rho, \xi) \rangle \end{aligned} \quad (3.2.27)$$

*) Обычно $\delta_{1,2} \leq 10^{-2} \text{ см}^{-1}$. Принимая $l = 1 \div 4 \text{ см}$, находим, что $\exp[-(\sigma_1 + \sigma_2)l]$ отличается от единицы всего на $2 \div 8\%$.

Заметим, что согласно (2.4.10) и (3.2.3)

$$S_1(\rho, 0) = \frac{cn_1}{8\pi} a_{10}^2 \langle u_1^2(\rho, 0) \rangle = \frac{cn_1}{8\pi} a_{10}^2 f \int_{-\infty}^{\infty} u_1^2(\rho, 0; t) dt. \quad (3.2.28)$$

Полагая для простоты, что импульсы основного излучения и второй гармоники имеют *прямоугольную* форму (во времени)

$$u_{1,2}(\rho, \xi; t) = \begin{cases} u_{1,2}(\rho, \xi; 0) & \text{при } |t| < \tau_n/2; \\ 0 & \text{при } |t| > \tau_n/2, \end{cases} \quad (3.2.29)$$

получаем из (3.2.28)

$$S_1(\rho, 0) = cn_1 a_{10}^2 f \tau_n u_1^2(\rho, 0; 0)/8\pi. \quad (3.2.28a)$$

Поскольку $u_1(0, 0; 0) = 1$, то, следовательно,

$$S_{10} = S_1(0, 0) = cn_1 a_{10}^2 f \tau_n / 8\pi. \quad (3.2.30)$$

Используя (3.2.2) и сопоставляя записанные выше выражения, заключаем, что

$$u_1^2(\rho, 0; 0) = \exp(-2\rho^2); \quad (3.2.31)$$

$$\langle u_1^2(\rho, 0) \rangle = f \tau_n \exp(-2\rho^2). \quad (3.2.32)$$

Отметим, что для прямоугольных (во времени) световых импульсов справедливо соотношение

$$\langle u_{1,2}^2(\rho, \xi) \rangle = f \tau_n u_{1,2}^2(\rho, \xi; 0). \quad (3.2.33)$$

Уравнение теплопроводности и средняя мощность излучения; параметры теплового самовоздействия. Средняя мощность основного излучения в некотором сечении ξ определяется выражением

$$\begin{aligned} \langle P_1(\xi) \rangle &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho'} d\rho \rho^2 \frac{cn_1}{8\pi} a_{10}^2 \langle u_1^2(\rho, \xi) \rangle = \\ &= \frac{1}{4} cn_1 (\rho_0 a_{10})^2 \int_0^{\rho'} \langle u_1^2(\rho, \xi) \rangle \rho d\rho. \end{aligned} \quad (3.2.34a)$$

Аналогично для средней мощности второй гармоники имеем

$$\langle P_2(\xi) \rangle = \frac{1}{4} c n_2 (\rho_0 a_{10})^2 \int_0^{\rho'} \langle u_2^2(\rho, \xi) \rangle \rho d\rho. \quad (3.2.34б)$$

Используя (3.2.32), находим из (3.2.34а)

$$\begin{aligned} \langle P_1(0) \rangle &= \frac{1}{4} f \tau_n c n_1 (\rho_0 a_{10})^2 \int_0^{\rho'} \exp(-2\rho^2) \rho d\rho = \\ &= f \tau_n c n_1 (\rho_0 a_{10}/4)^2 [1 - \exp(-2\rho'^2)]. \end{aligned} \quad (3.2.35)$$

Полагая $\rho' \gg 1$, можно приближенно принять

$$\langle P_1(0) \rangle = f \tau_n c n_1 (\rho_0 a_{10}/4)^2. \quad (3.2.36)$$

Пренебрегая в укороченных уравнениях потерями на поглощение излучения, можно считать, что

$$\langle P_1(\xi) \rangle + \langle P_2(\xi) \rangle = \langle P_1(0) \rangle. \quad (3.2.37)$$

Проинтегрируем четвертое уравнение в системе (3.2.27) (уравнение теплопроводности) по ρ от нуля до ρ' :

$$-\rho' \left(\frac{\partial \Delta k'_{\text{ТС}}}{\partial \rho} \right)_{\rho=\rho'} = \frac{c \rho_0^2 a_{10}^2}{2 P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i n_i \int_0^{\rho'} \langle u_i^2(\rho, \xi) \rangle \rho d\rho. \quad (3.2.38)$$

Используя (3.2.34), преобразуем (3.2.38) к виду

$$-\rho' \left(\frac{\partial \Delta k'_{\text{ТС}}}{\partial \rho} \right)_{\rho=\rho'} = \frac{2}{P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i \langle P_i(\xi) \rangle,$$

или

$$-\rho' \left(\frac{\partial \Delta k'_{\text{ТС}}}{\partial \rho} \right)_{\rho=\rho'} = \sum_{i=1}^2 v_i \langle P_i(\xi) \rangle / \langle P_1(0) \rangle, \quad (3.2.39)$$

где

$$v_i = 2\delta'_i \langle P_1(0) \rangle / P_{\text{кр}} \quad (3.2.40)$$

— так называемые *параметры теплового самовоздействия*.

Из (3.2.39) и (3.2.26) следует, что

$$\Delta k'_0(\xi) - \Gamma' = \sum_{i=1}^2 v_i \langle P_i(\xi) \rangle / \langle P_1(0) \rangle \text{Bi}. \quad (3.2.41)$$

Вводя коэффициент преобразования по энергии (по средней мощности)

$$\eta_2(\xi) = \langle P_2(\xi) \rangle / \langle P_1(0) \rangle \quad (3.2.42)$$

и учитывая (3.2.37), перепишем (3.2.41) в виде

$$\Delta k'_0(\xi) - \Gamma' = [\nu_1(1 - \eta_2(\xi)) + \nu_2\eta_2(\xi)]/Bi. \quad (3.2.43)$$

Идеальный тепловой контакт; дисперсия параметров теплового самовоздействия отсутствует. Перейдем к анализу различных ситуаций [15, 18—22]. Начнем со случая, когда

$$1/Bi = 0; \nu_1 = \nu_2 = \nu. \quad (3.2.44)$$

Условие $1/Bi = 0$ означает, что рассматривается идеальный тепловой контакт. Условие $\nu_1 = \nu_2$ означает, что потери на поглощение излучения в кристалле одинаковы для волн основной частоты и второй гармоники ($\delta_1 = \delta_2 = \delta$). При идеальном тепловом контакте имеем

$$T(\rho', \xi) = T_0. \quad (3.2.45)$$

В этом случае заданы граничные условия первого рода: температура поверхности кристалла равна температуре термостата.

Перепишем четвертое уравнение в системе (3.2.27) (уравнение теплопроводности), учитывая (3.2.29) и (3.2.36) и предполагая, что $n_1 = n_2 = n$:

$$-\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi) = \frac{8 \langle P_1(0) \rangle}{P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i u_i^2(\rho, \xi; 0). \quad (3.2.46)$$

В рассматриваемом случае $\nu_1 = \nu_2 = \nu$ (а значит, $\delta'_1 = \delta'_2 \equiv \delta'$); поэтому с учетом (3.2.40) преобразуем (3.2.46) к виду

$$-\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi) = 4\nu \sum_{i=1}^2 u_i^2(\rho, \xi; 0). \quad (3.2.47)$$

Далее заметим, что согласно (3.2.37)

$$\langle u_1^2(\rho, \xi) \rangle + \langle u_2^2(\rho, \xi) \rangle = \langle u_1^2(\rho, 0) \rangle$$

и, следовательно,

$$u_1^2(\rho, \xi; 0) + u_2^2(\rho, \xi; 0) = u_1^2(\rho, 0; 0). \quad (3.2.48)$$

Подставляя (3.2.48) в (3.2.47) и используя (3.2.31), получаем

$$-\nabla_{\rho}^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho) = 4\nu \exp(-2\rho^2). \quad (3.2.49)$$

В результате система уравнений (3.2.27) принимает вид

$$\begin{aligned} \partial u_1 / \partial \xi &= -u_1 u_2 \sin \Psi; \quad \partial u_2 / \partial \xi = u_1^2 \sin \Psi; \\ \partial \Psi / \partial \xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi / u_2; \\ -\nabla_{\rho}^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho) &= 4\nu \exp(-2\rho^2). \end{aligned} \quad (3.2.50)$$

Обратим внимание на то, что уравнение теплопроводности «расцепилось» с укороченными уравнениями. Физически это связано с тем, что тепловая картина определяется поглощением суммарной средней мощности взаимодействующих волн, которая в данном случае (при $\nu_1 = \nu_2$) практически постоянна в любом сечении ξ кристалла. Из (3.2.49) видно, что тепловая расстройка $\Delta k'_{\text{тс}}$ есть функция только радиальной переменной ρ и постоянна по длине кристалла.

Последовательно проинтегрируем (3.2.49):

$$\begin{aligned} \rho \frac{d}{d\rho} \Delta k'_{\text{тс}}(\rho) &= -4\nu \int_0^{\rho} \rho e^{-2\rho^2} d\rho = \nu(e^{-2\rho^2} - 1); \\ \Delta k'_{\text{тс}}(\rho) - \Delta k'_{\text{тс}}(0) &= \nu \int_0^{\rho} (e^{-2\rho^2} - 1) \frac{d\rho}{\rho}. \end{aligned} \quad (3.2.51)$$

Вводя переменную интегрирования $y = 2\rho^2$, перепишем (3.2.51) в виде

$$\Delta k'_{\text{тс}}(\rho) - \Delta k'_{\text{тс}}(0) = \frac{\nu}{2} \int_0^{2\rho^2} (e^{-y} - 1) \frac{dy}{y}. \quad (3.2.52)$$

Учитывая, что [8]

$$\int_0^{2\rho^2} (e^{-y} - 1) \frac{dy}{y} = \text{Ei}(-2\rho^2) - \ln(2\rho^2) - C, \quad (3.2.53)$$

где $\text{Ei}(x) = \int_{-\infty}^x (e^y/y) dy$ — интегральная показательная функция, $C = 0,5772$ — постоянная Эйлера—Маскерони, по-

лучаем окончательно

$$\Delta k'_{\text{тс}}(\rho) = \Delta k'_{\text{тс}}(0) - \frac{\gamma}{2} [\ln(2\rho^2) - \text{Ei}(-2\rho^2) + C]. \quad (3.2.54)$$

Используя вытекающее из (3.2.9 а) соотношение

$$\Delta k'_{\text{тс}}(\rho) = 2\pi\kappa [T(\rho) - T(\rho')]/\sigma a_{10} P_{\text{кр}}, \quad (3.2.55)$$

перепишем (3.2.54) с учетом (3.2.40) в виде

$$T(\rho) - T(0) = -(\langle P_1(0) \rangle \delta / 2\pi\kappa) [\ln(2\rho^2) - \text{Ei}(-2\rho^2) + C]. \quad (3.2.56)$$

Полагая $\rho = \rho'$ и учитывая, что при идеальном тепловом контакте $T(\rho') = T_0$, получаем из (3.2.56) выражение для температуры на оси пучка

$$T(0) = T_0 + (\langle P_1(0) \rangle \delta / 2\pi\kappa) [\ln(2\rho^2) - \text{Ei}(-2\rho^2) + C]. \quad (3.2.57)$$

Пусть $\delta = 10^{-2} \text{ см}^{-1}$, $\kappa = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ Вт/ (см} \cdot \text{К)}$ (LiNbO_3), $\langle P_1(0) \rangle = 10 \text{ Вт}$, $\rho' = 2$. В этом случае $T(0) - T_0 = 2 \text{ К}$, что вообще говоря, заметно больше ширины температурной кривой синхронизма.

Замечания об оптимальной тепловой расстройке. Полная расстройка $\Delta k(r)$ на расстоянии r от оси пучка определяется выражением

$$\Delta k(r) = \Delta k_0 + \Delta k_{\text{тс}}(r) = 4\pi\kappa [T(r) - T_c]/P_{\text{кр}}. \quad (3.2.58)$$

Изменяя температуру термостата T_0 , можно, очевидно, управлять температурой $T(r)$ и обеспечивать выполнение условия синхронизма (т. е. равенство $T(r) - T_c = 0$) при разных значениях r . На рис. 3.5, а условие синхронизма выполнено на оси пучка (при $r = 0$); при этом во всех точках вне оси пучка имеем $\Delta k(r) < 0$. На рис. 3.5, б условие синхронизма выполнено при $r = r_1$; $\Delta k < 0$ при $r > r_1$ и $\Delta k > 0$ при $0 \leq r < r_1$.

Из общих соображений можно заключить, что выполнение условия синхронизма на оси пучка не обязательно является оптимальным с точки зрения получения максималь-

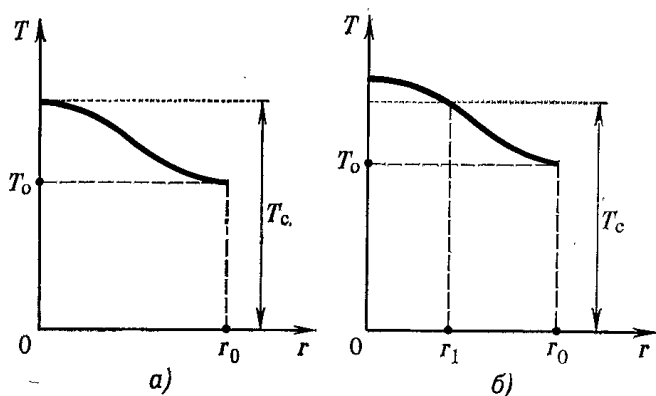


Рис. 3.5

ной выходной мощности второй гармоники. Ведь при $r = 0$ пучок основного излучения имеет наибольшую интенсивность; поэтому для приосевых парциальных лучей процесс генерации второй гармоники может идти достаточно эффективно даже при $\Delta k(0) \neq 0$. Обеспечивая выполнение условия синхронизма при некотором ненулевом значении радиальной переменной r_1 , можно сделать достаточно эффективным процесс преобразования также и для лучей, отстоящих от оси пучка в пределах r_1 . В результате может быть реализована максимальная мощность второй гармоники. При этом расстройку $\Delta k_{\text{тс}}(r_1)$ называют *оптимальной тепловой расстройкой*. Величина r_1 , а следовательно, и требуемая температура термостата, могут быть найдены в результате оптимизации зависимости $P_2(\Delta k(0))$.

Приближение заданного поля основного излучения. В этом приближении, характерном для непрерывных одномодовых лазеров с генерацией второй гармоники вне резонатора, решение уравнения теплопроводности (3.2.54) существенно упрощается. Дело в том, что при малых интенсивностях основного излучения, характерных для непрерывной генерации, можно пренебречь вкладом в тепловые эффекты со стороны «крыльев» гауссовского распределения для амплитуды волны. Иначе говоря, можно рассматривать температурное поле лишь вблизи оси пучка. При малых ρ справедливо соотношение [9]

$$\text{Ei}(-2\rho^2) = \ln(2\rho^2) + C - 2\rho^2 + \rho^4 - \dots \quad (3.2.59)$$

Пренебрегая в (3.2.59) членами, содержащими ρ^4 и более высокие степени, преобразуем (3.2.54) к виду

$$\Delta k'_{\text{тс}}(\rho) \approx \Delta k'_{\text{тс}}(0) - \nu \rho^2. \quad (3.2.60)$$

Квадратичную по ρ зависимость будет иметь и температурное поле вблизи оси пучка [19]. Используя (3.2.56), получаем в данном случае

$$T(\rho) - T(0) = -\langle P_1(0) \rangle \rho^2 \delta / \pi \kappa. \quad (3.2.61)$$

В приближении заданного поля вместо амплитуды $u_1(\rho, \xi; 0)$ следует рассматривать $U(\rho) = u_1(\rho, 0; 0)$ и, кроме того, надо учесть, что $u_2 \ll U$. В результате вместо (3.2.50) получаем

$$\begin{aligned} \partial u_2 / \partial \xi &= U^2 \sin \Psi; \\ \partial \Psi / \partial \xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + U^2 \cos \Psi / u_2, \end{aligned} \quad (3.2.62)$$

где $\Delta k'_{\text{тс}}(\rho)$ определяется соотношением (3.2.60). Используя результаты, полученные в § 2.4 [см., в частности, (2.4.3) и (2.4.31)], можно прийти к следующему выражению для $\langle u_2^2(\rho, \xi) \rangle$ в случае импульсов прямоугольной формы:

$$\begin{aligned} \langle u_2^2(\rho, \xi) \rangle &= f \tau_u u_2^2(\rho, \xi; 0) = \\ &= f \tau_u \xi^2 \exp(-2\rho^2) \operatorname{sinc}^2(\Delta k'(\rho)\xi), \end{aligned} \quad (3.2.63)$$

где

$$\Delta k'(\rho) = \Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}(\rho).$$

Используя (3.2.63) и (3.2.34 б), находим выражение для средней мощности второй гармоники на выходе кристалла

$$\begin{aligned} \langle P_2(l) \rangle &= f \tau_u \frac{cn}{4} (\rho_0 a_{10} \xi(l))^2 \times \\ &\times \int_0^{\rho'} e^{-2\rho^2} \operatorname{sinc}^2(\Delta k'(\rho) \xi(l)) \rho d\rho, \end{aligned} \quad (3.2.64)$$

где

$$\xi(l) = \sigma a_{10} l. \quad (3.2.65)$$

С учетом (3.2.36) представим (3.2.64) в виде

$$\langle P_2(l) \rangle = P_{20}(l) F(\rho'), \quad (3.2.66)$$

где

$$P_{20}(l) = (4\sigma l \langle P_1(0) \rangle)^2 / cn \rho_0^3 f \tau_u \quad (3.2.67)$$

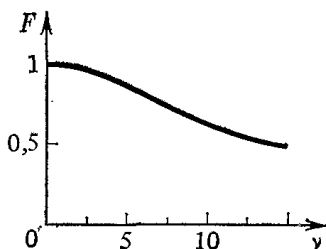


Рис. 3.6

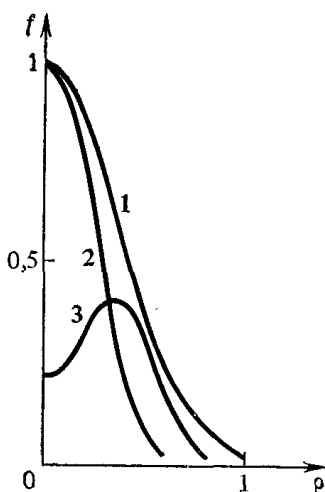


Рис. 3.7

— выходная мощность второй гармоники в отсутствие тепловых эффектов и расстройки,

$$F(\rho') = 4 \int_0^{\rho'} e^{-2\rho^2} \operatorname{sinc}^2(\Delta k'(\rho) \xi(l)) \rho d\rho \quad (3.2.68)$$

— функция, описывающая уменьшение эффективности преобразования вследствие тепловых самовоздействий.

Предположим, что на оси пучка поддерживается температура синхронизма (рис. 3.5, а):

$$\Delta k'(0) = \Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}(0) = 0. \quad (3.2.69)$$

Заменяя верхний предел интегрирования в (3.2.68) на бесконечность, получаем в данном случае [с учетом (3.2.60)]

$$F = 4 \int_0^{\infty} e^{-2\rho^2} \operatorname{sinc}^2(\nu \rho^2 \sigma a_{10} l) \rho d\rho. \quad (3.2.70)$$

Определяемая соотношением (3.2.70) зависимость F от ν представлена на рис. 3.6. Можно показать, что при $\nu \gg 1$ имеет место зависимость $F \sim 1/\nu$. Поскольку $\nu \sim \langle P_1(0) \rangle$, то, следовательно, зависимость $\langle P_2(l) \rangle \sim \langle P_1(0) \rangle^2$ превращается при $\nu \gg 1$ в зависимость $\langle P_2(l) \rangle \sim \sim \langle P_1(0) \rangle$, и происходит насыщение коэффициента преобразования η_2 .

Рассмотрим стоящую под интегралом в (3.2.68) функцию

$$f(\rho) = \exp(-2\rho^2) \operatorname{sinc}^2[(\Delta k'(0) - \nu\rho^2)\xi(l)]. \quad (3.2.71)$$

Графики этой функции представлены на рис. 3.7 [14, 21]: 1) $\nu = 0$, $\Delta k'(0) = 0$ (отсутствуют тепловые эффекты и расстройка); 2) $\nu = 8$, $\Delta k'(0) = 0$; 3) $\nu = 8$, $\Delta k'(0) = 2$. Видно, что если поддерживать (за счет подбора T_0) температуру на оси пучка равной температуре синхронизма, т. е. если обеспечивать $\Delta k'(0) = 0$ (кривые 1 и 2), то поле второй гармоники в ближней зоне, описываемое функцией $f(\rho)$, сосредоточивается в круглом пятне диаметра $2\rho_0$. При $\Delta k'(0) \neq 0$ условие синхронизма выполняется уже не на оси пучка, а на окружности радиуса ρ_1 , определяемого соотношением

$$\Delta k'(0) = \nu\rho_1^2. \quad (3.2.72)$$

При этом ближнее поле второй гармоники приобретает кольцевую структуру (кривая 3).

Нелинейный режим. При необходимости учета обратной реакции волны второй гармоники на волну основного излучения надо исходить из системы укороченных уравнений, входящих в (3.2.50), и использовать решение уравнения теплопроводности (3.2.54). На рис. 3.8, а представлены рассчитанные с помощью ЭВМ зависимости коэффициента преобразования по плотности мощности η_2^s от переменной $\rho\sqrt{2}$ при $\xi l = 2$ [21] (напомним, что рассматривается случай, когда $1/Bi = 0$; $\nu_1 = \nu_2$; импульсы излучения имеют прямоугольную форму): 1) $\nu = 1,5$, $\Delta k'(0) = 0$; 2) $\nu = 1,5$, $\Delta k'(0) = 1$; 3) $\nu = 5$, $\Delta k'(0) = 1$; 4) $\nu = 5$, $\Delta k'(0) = 2$. Кривые 2—4 показывают кольцевую структуру излучения второй гармоники.

На рис. 3.8, б представлены зависимости коэффициента преобразования по средней мощности η_2 , от $\Delta k'(0)$ (кривые синхронизма) при $\xi(l) = 3$ для $\nu = 1,5$ (кривая 1) и $\nu = 5$ (кривая 2) [21]. Видно, что максимум коэффициента преобразования смещается в область $\Delta k'(0) > 0$; это означает, что оптимальная тепловая расстройка соответствует температуре синхронизма не на оси пучка, а на кольце некоторого радиуса. Видно также, что с увеличением ν эффективность преобразования уменьшается.

Дисперсия параметров теплового самовоздействия при идеальном тепловом контакте. Рассмотрим ситуацию, когда

$$1/Bi = 0; \quad \nu_1 \neq \nu_2 (\delta_1 \neq \delta_2). \quad (3.2.73)$$

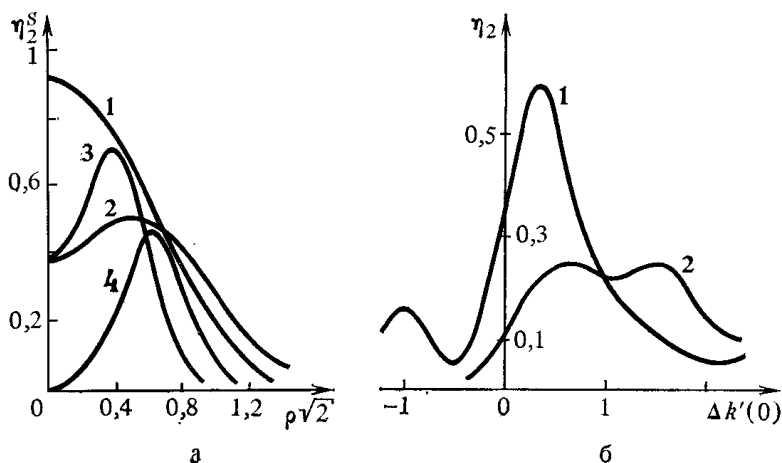


Рис. 3.8

Заменяя в (3.2.38) параметр ρ' на переменную ρ и рассматривая прямоугольные световые импульсы длительности $\tau_{\text{и}}$ представим [с учетом (3.2.33)]

$$-\rho \frac{\partial \Delta k'_{\text{тс}}}{\partial \rho} = f \tau_{\text{и}} \frac{c \rho_0^2 a_{10}^2}{2P_{\text{кр}}} \sum_{i=1}^2 \delta'_i n_i \int_0^{\rho} u_i^2(\mu, \xi; 0) \mu d\mu \quad (3.2.74)$$

[Во избежание путаницы переменная интегрирования ρ в интеграле в (3.2.38) переобозначена теперь как μ]. Используя (3.2.40) и (3.2.36), перепишем (3.2.74) в виде

$$-\rho \frac{\partial \Delta k'_{\text{тс}}}{\partial \rho} = \frac{4}{n_1} \sum_{i=1}^2 v_i n_i \int_0^{\rho} u_i^2(\mu, \xi; 0) \mu d\mu. \quad (3.2.75)$$

С учетом (3.2.75) заменим (3.2.27) следующей системой уравнений:

$$\begin{aligned} \partial u_1 / \partial \xi &= -u_1 u_2 \sin \Psi; \quad \partial u_2 / \partial \xi = u_1^2 \sin \Psi; \\ \partial \Psi / \partial \xi &= 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi / u_2; \\ -\rho \frac{\partial \Delta k'_{\text{тс}}}{\partial \rho} &= \frac{4}{n_1} \sum_{i=1}^2 v_i n_i \int_0^{\rho} u_i^2(\mu, \xi; 0) \mu d\mu. \end{aligned} \quad (3.2.76)$$

Видно, что уравнение теплопроводности надо решать совместно с укороченными уравнениями.

Результаты, получаемые на основе (3.2.76), во многих отношениях сходны с результатами, получаемыми на основе (3.2.50). Однако имеется и существенное качественное отличие. Оно состоит в том, что при $v_1 \neq v_2$ один из склонов кривой синхронизма $\eta_2(\Delta k'(0))$ становится очень крутым (вплоть до того, что на нем может появиться точка, для которой $\partial \eta_2 / \partial \Delta k'(0) = \infty$ — точка разрыва кривой синхронизма; в этой точке процесс становится неустойчивым).

Увеличение крутизны склона кривой синхронизма можно объяснить при помощи следующих простых рассуждений. Предположим, что $\delta_1 < \delta_2$ и при этом $T_0 < T_{\text{опт}}$, где $T_{\text{опт}}$ — температура поверхности кристалла, при которой достигается максимум выходной средней мощности второй гармоники $\langle P_2(l) \rangle_{\text{max}}$. Будем нагревать боковую поверхность кристалла, т. е. увеличивать T_0 . По мере приближения T_0 к $T_{\text{опт}}$ выходная мощность $\langle P_2(l) \rangle$ будет расти (приближаясь к $\langle P_2(l) \rangle_{\text{max}}$), а $\langle P_1(l) \rangle$ будет соответственно уменьшаться. Поскольку $\delta_1 < \delta_2$, то при возрастании $\langle P_2(l) \rangle$ общее тепловыделение в кристалле увеличивается (за счет поглощения на частоте основного излучения и второй гармоники). В результате температура кристалла, а следовательно, и температура его поверхности, будет повышаться с *возрастающей* скоростью; соответственно будет происходить *все быстрее* и возрастание $\langle P_2(l) \rangle$. Итак, нагревая поверхность кристалла, инициируем в данном случае процессы, приводящие к *еще более сильному* ее нагреву. Наличие такой положительной обратной связи и обуславливает увеличение крутизны левого склона кривой синхронизма.**)

Результаты численного интегрирования уравнений (3.2.76) иллюстрирует рис. 3.9 [22, 23]. На рисунке представлены кривые синхронизма $\eta_2(\Delta k'(0))$, вычисленные при $v_1 = 0$; $v_2 = 5,64$ ($\delta'_2 = 10^{-2}$), $\rho' = 4$ для разных значений параметра $\xi(l)$: 1,5 (кривая 1), 2,0 (кривая 2), 3,0 (кривая 3). Хорошо видно увеличение крутизны левого склона кривых синхронизма по мере возрастания приведенной длины кристалла.

*) При $\delta_1 > \delta_2$ будет наблюдаться увеличение крутизны правого склона кривой синхронизма.

Неидеальный тепловой контакт; дисперсия параметров теплового самовоздействия отсутствует. В данном случае

$$1/Bi \neq 0; \nu_1 = \nu_2 = \nu. \quad (3.2.77)$$

При $\nu_1 = \nu_2$ получаем из (3.2.43)

$$\Delta k'_0 - \Gamma' = \nu/Bi. \quad (3.2.78)$$

Это означает, что кривая синхронизма $\eta_2(\Gamma')$ *сдвигается как целое* в сторону отрицательных расстройек на величину ν/Bi . Других качественных изменений в картине генерации второй гармоники по сравнению со случаем, когда $1/Bi = 0$, $\nu_1 = \nu_2$, не наблюдается.

Из (3.2.78) с учетом (3.2.8а), (3.2.19), (3.2.40) следует, что разрыв температуры на границе кристалла с термостатом равен

$$T(r_0) - T_0 = \delta \langle P_1(0) \rangle / \pi \kappa Bi. \quad (3.2.79)$$

Так, при $\delta = 10^{-2} \text{ см}^{-1}$, $\kappa = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ Вт/ (см} \cdot \text{К)}$, $Bi = 5$, $\langle P_1(0) \rangle = 5 \text{ Вт}$ получаем $T(r_0) - T_0 = 1,2 \text{ К}$. Столь малый, на первый взгляд, перепад температуры превышает тем не менее ширину температурной кривой синхронизма.

Дисперсия параметров теплового самовоздействия при неидеальном тепловом контакте; гистерезисный характер кривой синхронизма. Предположим, что

$$1/Bi \neq 0; \nu_1 \neq \nu_2. \quad (3.2.80)$$

С учетом (3.2.8а), (3.2.19), (3.2.40) преобразуем (3.2.43) к виду

$$T(\rho', \xi) - T_0 = [\delta_1 (1 - \eta_2(\xi)) + \delta_2 \eta_2(\xi)] \times \\ \times \langle P_1(0) \rangle / \pi \kappa Bi. \quad (3.2.81)$$

Наличие зависимости от ξ означает, что граничное условие третьего рода выполняется в разных сечениях ξ с разными температурными скачками на границе кристалл—термостат, зависящими от величины $\eta_2(\xi)$, которая, в свою очередь, зависит от $T(\rho', \xi)$.

Снимая кривую синхронизма, экспериментатор варьирует температуру термостата, т. е. получает зависимость η_2 от T_0 . В соответствии с (3.2.19) эта зависимость может рассматриваться как зависимость η_2 от Γ' . Далее учтем, что коэффициент преобразования $\eta_2(\xi)$ зависит от $T(\rho', \xi)$,

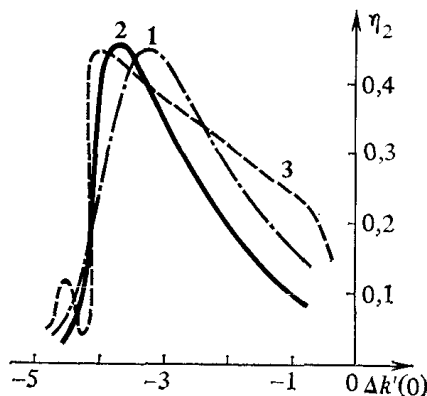


Рис. 3.9

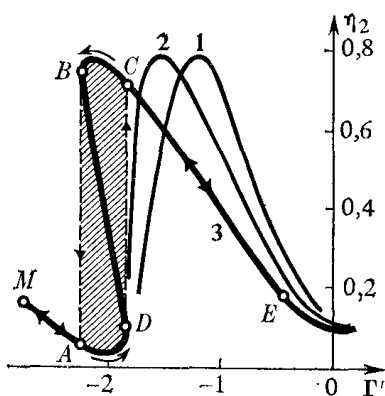


Рис. 3.10

т. е. [согласно (3.2.8a)] от $\Delta k'_0(\xi)$. В соответствии с (3.2.43) расстройка $\Delta k'_0(\xi)$, в свою очередь, зависит от $\eta_2(\xi)$. Таким образом, с учетом (3.2.43)

$$\eta_2(\Delta k'_0(\xi)) = f[\Gamma + v_1(1 - \eta_2)/Bi + v_2\eta_2/Bi] \quad (3.2.82)$$

(выражение в квадратных скобках — аргумент функции f).

Перепишем (3.2.82) в виде

$$G(\eta_2, \Gamma') = 0, \quad (3.2.83)$$

где

$$G(\eta_2, \Gamma') = \eta_2 - f(\eta_2, \Gamma'). \quad (3.2.84)$$

Уравнение (3.2.83) содержит зависимость η_2 от Γ' в неявном виде. Продифференцируем (3.2.83) по Γ' :

$$\partial G / \partial \Gamma' + (\partial G / \partial \eta_2) (\partial \eta_2 / \partial \Gamma') = 0.$$

Отсюда

$$\partial \eta_2 / \partial \Gamma' = -(\partial G / \partial \Gamma') / (\partial G / \partial \eta_2). \quad (3.2.85)$$

Используя (3.2.84), преобразуем (3.2.85) к виду

$$\partial \eta_2 / \partial \Gamma' = (\partial f / \partial \Gamma') / (2 - \partial f / \partial \eta_2). \quad (3.2.86)$$

Видно, что при $\partial f / \partial \eta_2 = 2$ производная $\partial \eta_2 / \partial \Gamma'$ обращается в бесконечность. Это свидетельствует о наличии на кривой синхронизма $\eta_2(\Gamma')$ гистерезисного участка, связанного с неоднозначным характером зависимости η_2 от Γ' [22].

Расчеты на ЭВМ подтверждают существование неоднозначной зависимости $\eta_2(\Gamma')$. Характерные расчетные кривые $\eta_2(\Gamma')$ для $\xi(l) = 3$, $\delta'_1 = 0$, $\delta'_2 = 10^{-2}$,

$\langle P_1(0) \rangle / P_{кр} = 100$ и разных значений параметра Bi ($1 - Bi = \infty$; $2 - Bi = 8$; $3 - Bi = 4$) приведены на рис. 3.10 [22]. Видно, что уменьшение параметра Bi , т. е. ухудшение теплового контакта, приводит к *увеличению крутизны* левого склона кривой синхронизма, а при дальнейшем уменьшении Bi возникает участок *гистерезиса* $ABCD$ (см. кривую 3).

Рассмотрим подробнее поведение генератора второй гармоники при наличии гистерезиса. Будем увеличивать температуру T_0 термостата (иначе говоря, будем увеличивать Γ'), начиная с некоторой «холодной» точки M (см. рисунок). В точке D производная $d\eta_2/d\Gamma'$ обращается в бесконечность, и генератор скачком переходит в точку C , характеризующуюся высоким коэффициентом преобразования. Дальнейшее увеличение температуры T_0 (параметра Γ') приведет к перемещению по линии CE , т. е. к уменьшению η_2 . Если теперь начать охлаждать кристалл, т. е. уменьшать Γ' , то перемещение по EC будет происходить только до точки B , где производная $d\eta_2/d\Gamma'$ снова обращается в бесконечность. В точке B коэффициент преобразования скачком уменьшится до значения, соответствующего точке A .

На практике ширина гистерезисного участка (этот участок на рисунке заштрихован) составляет по температуре доли градуса и к тому же точка B весьма близка к максимуму коэффициента преобразования. Это означает, что обычный терморегулятор, фиксирующий температуру T_0 вблизи точки B , не сможет удерживать генератор в стационарном состоянии с максимальным коэффициентом преобразования. Терморегулятор, выводящий автоматически температуру T_0 на максимум преобразования, также не обеспечит устойчивого процесса генерации второй гармоники, поскольку точка максимума коэффициента η_2 и точка срыва (точка B) практически совпадают. Помимо этого простое включение такого терморегулятора в точке M и автоматический выход его в точку оптимального преобразования (на рисунке $\Gamma'_{опт} = -2$) обеспечит функционирование генератора лишь в области малых значений η_2 , т. е. между точками A и D . Чтобы попасть при $\Gamma' = -2$ на участок BC с высоким значением η_2 , необходимо сначала перегреть кристалл за пределы участка гистерезиса, а затем охладить его до значения $\Gamma' = -2$. Более целесообразно применять «уровневые» терморегуляторы, автоматически поддержи-

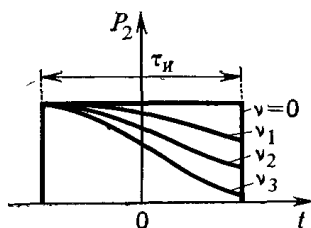


Рис. 3.11

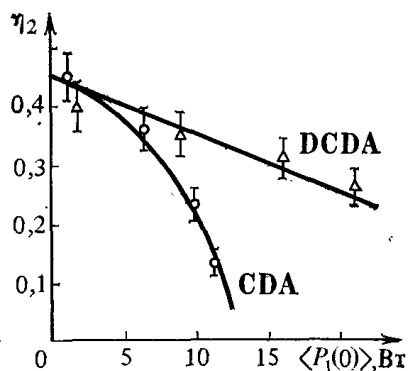


Рис. 3.12

вающие не экстремальный, а определенный уровень мощности второй гармоники.

На рис. 3.10 предполагалось, что $v_1 \ll v_2$. В этом случае увеличение крутизны и появление гистерезисного участка наблюдается на *левом* склоне кривой синхронизма, т. е. в области «недогрева» кристалла. При $v_1 \gg v_2$ аналогичные явления возникнут в области «перегрева» кристалла (на *правом* склоне кривой синхронизма).

Заметим, что на практике обычно $v_1 < v_2$. Это объясняется, во-первых, тем, что длина волны второй гармоники лежит ближе к УФ-краю полосы поглощения в кристалле, чем длина волны основного излучения. Во-вторых, заметный вклад в δ_2 может давать нелинейное (двухфотонное) поглощение (см. § 3.3).

Генерация второй гармоники одиночными импульсами [19, 24]. Если основное излучение представляет собой мощный одиночный импульс, длительность которого τ_n меньше характерного времени установления стационарного температурного поля ($\tau_n \lesssim 10$ нс), то происходит *локальный* нагрев нелинейного кристалла; при этом процессы переноса тепла из одной точки кристалла к другой оказываются практически несущественными. Температура в данной точке (а следовательно, и тепловая расстройка) увеличивается во времени по мере возрастания поглощенной кристаллом энергии. В результате условие синхронизма в течение импульса все более нарушается, что приводит к «завалу» импульса второй гармоники на этапе спада. Это видно на рис. 3.11, где качественно показана форма импульса второй гармоники для разных значений параметра v ($v_1 < v_2 < v_3$). Входной импульс основного излучения имел в данном случае прямоугольную форму.

Отметим, что тепловые самовоздействия для мощных одиночных импульсов обуславливают *предельную* длительность импульса ос-

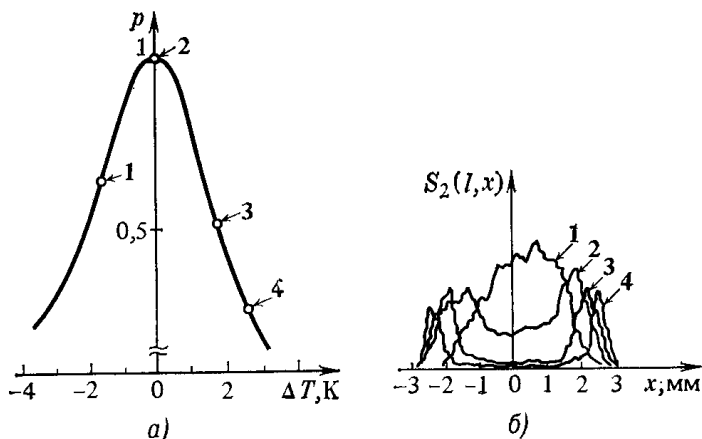


Рис. 3.13

нового излучения. Увеличение длительности импульса сверх предельного значения не приводит к возрастанию энергии импульса второй гармоники [24].

О важности учета тепловых самовоздействий. Учет тепловых самовоздействий очень важен при рассмотрении генерации второй гармоники, например, в кристаллах LiNbO_3 , CDA, DCDA, возбуждаемых излучением мощных импульсных лазеров на ИАГ: Nd^{3+} , работающих в периодическом режиме. Очевидно, что коэффициент преобразования η_2 монотонно падает с ростом средней входной мощности основного излучения $\langle P_1(0) \rangle$ (даже если для каждого значения $\langle P_1(0) \rangle$ подбирать оптимальную температуру термостата). На рис. 3.12 показаны теоретические и экспериментальные зависимости η_2 от $\langle P_1(0) \rangle$ в кристаллах CDA и DCDA [23]. Видно, что если принять минимально допустимый коэффициент преобразования равным 10%, то кристалл CDA может использоваться лишь при $\langle P_1(0) \rangle \leq 10$ Вт; при более высоких значениях $\langle P_1(0) \rangle$ тепловые самовоздействия приводят к уменьшению η_2 до значений ниже 10%. В кристалле DCDA, обладающем меньшим поглощением, тепловые самовоздействия проявляются в меньшей степени; этот кристалл можно использовать до значений $\langle P_1(0) \rangle$, равных примерно 40 Вт.

На рис. 3.13 представлена кривая синхронизма для кристалла DCDA в 90-градусном синхронизме (на рисунке использовано обозначение $p = \langle P_2(l) \rangle / \langle P_2(l) \rangle_{\text{max}}$).

При этом $\langle P_1(0) \rangle = 20$ Вт, $\lambda_1 = 1064$ нм, $f = 310$ Гц; размеры кристалла: $1 \times 1 \times 4$ см. Там же представлены соответствующие разным точкам на кривой синхронизма поперечные (по координате x) распределения плотности выходной мощности второй гармоники $S_2(l, x)$. Так, точке 1 на кривой синхронизма соответствует колоколообразное распределение плотности мощности (ближняя зона), точке 2 (максимальная эффективность преобразования) — кольцевая структура поля второй гармоники.

Для уменьшения вредного влияния тепловых эффектов надо уменьшать потери излучения в нелинейном кристалле. В этой связи представляется перспективным отказ от традиционной аксиально-симметричной геометрии пучков и кристаллов, использование «щелевых», эллиптических, «кольцевых» пучков и т. п.

3.3. НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

С появлением частотных импульсных лазеров на ИАГ: Nd^{3+} , сочетающих в себе высокие пиковые мощности (десятки мегаватт) с высокой средней мощностью излучения (десятки ватт), был выявлен ряд дополнительных факторов, ограничивающих эффективность преобразования во вторую гармонику [23].

Нелинейное поглощение. Предположим, что в диэлектрике распространяются волна основного излучения (плотность мощности S_1) и волна второй гармоники (плотность мощности S_2). Если не принимать во внимание нелинейное взаимодействие волн, приводящее к преобразованию излучения одной частоты в излучение другой частоты, то можно записать следующие выражения для производных dS_1/dz и dS_2/dz с учетом как линейного, так и нелинейного поглощения излучения в среде [25, 26]:

$$\begin{aligned} dS_1/dz &= -(\delta_1 + \beta_{11}S_1 + \beta_{12}S_2) S_1; \\ dS_2/dz &= -(\delta_2 + \beta_{22}S_2 + \beta_{12}S_1) S_2. \end{aligned} \quad (3.3.1)$$

Члены $\delta_1 S_1$ и $\delta_2 S_2$ учитывают обычное (линейное) поглощение. Остальные члены в правых частях уравнений (3.3.1) учитывают нелинейное поглощение, обусловленное

двухфотонными переходами (двухфотонное поглощение)*. Член $\beta_{22}S_2^2$ связан с поглощением двух фотонов излучения второй гармоники; при этом необходимо, чтобы выполнялось неравенство $2\hbar\omega_2 \geq E_d$, где E_d — ширина запрещенной зоны кристалла; $\hbar\omega_2$ — энергия фотона с частотой второй гармоники. Члены $\beta_{12}S_1S_2$ учитывают двухфотонное поглощение смешанного типа, когда один из фотонов принадлежит основному излучению, а другой — второй гармонике. При этом необходимо, чтобы $\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 \geq E_d$ (здесь $\omega_1 = \omega_2/2$). Наконец, член $\beta_{11}S_1^2$ учитывает двухфотонное поглощение на частоте основного излучения (необходимо, чтобы $2\hbar\omega_1 \geq E_d$).

В качестве характерного примера выберем кристалл ниобата лития, где нелинейное поглощение играет, как показывают исследования, существенную роль [25, 26]. В данном кристалле $E_d = 3,9$ эВ. Если источником основного излучения является лазер на ИАГ: Nd^{3+} ($\hbar\omega_1 = 1,16$ эВ, $\hbar\omega_2 = 2,32$ эВ), то в этом случае

$$2\hbar\omega_1 < (\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2) < E_d < 2\hbar\omega_2.$$

Поэтому, говоря о нелинейном (двухфотонном) поглощении, следует ограничиться учетом поглощения двух фотонов второй гармоники, т. е. членом $\beta_{22}S_2^2$. Действительно, коэффициенты β_{11} и β_{12} оказываются в данном случае на порядок ниже коэффициента β_{22} . Аналогичная картина наблюдается и при использовании кристалла ниобата бария-натрия, накачиваемого излучением лазера на ИАГ: Nd^{3+} .

С учетом сделанных замечаний заменим (3.3.1) более простой системой уравнений:

$$\begin{aligned} dS_1/dz &= -\delta_1 S_1; \\ dS_2/dz &= -(\delta_2 + \beta_{22}S_2)S_2. \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

Постоянную β_{22} называют коэффициентом нелинейного поглощения.

Учет нелинейного поглощения при рассмотрении генерации второй гармоники. Учитывая двухфотонное поглощение на частоте второй гармоники, заменим во втором уравнении системы (3.2.23) δ'_2 на $\delta'_2 + \gamma_{22}u_2^2$. Сумма $\delta'_2 + \gamma_{22}u_2^2$ согласуется с выражением $\delta_2 + \beta_{22}S_2^2$, стоящим в скобках во втором уравнении (3.3.2), поскольку $S_2 \sim u_2^2$.

*) О многофотонных процессах см., например, § 2.2 в [27].

Таким образом, при учете нелинейного поглощения второе уравнение в системе (3.2.23) принимает вид

$$\partial u_2 / \partial \xi = u_1^2 \sin \Psi - \delta'_2 u_2 - \gamma_{22} u_2^3 \quad (3.3.3)$$

(в уравнении появляется слагаемое, пропорциональное кубу амплитуды второй гармоники). Так как

$$\delta'_2 = \delta_2 / \sigma a_{10}; \quad S_2 = c n_2 a_{10}^2 u_2^2 / 8\pi,$$

то, следовательно,

$$\gamma_{22} = \beta_{22} c n_2 a_{10} / 8\pi \sigma. \quad (3.3.4)$$

Постоянную γ_{22} называют приведенным коэффициентом нелинейного поглощения.

Существенно, что учет нелинейного поглощения требует одновременно учета тепловых самовоздействий. Обратимся в связи с этим к уравнению теплопроводности (3.2.46). Чтобы учесть нелинейное поглощение, надо заменить здесь δ'_2 на $\delta'_2 + \gamma_{22} u_2^2$. В результате уравнение теплопроводности преобразуется к виду

$$\begin{aligned} -\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}}(\rho, \xi) = & 8 \frac{\langle P_1(0) \rangle}{P_{\text{кр}}} \left\{ \gamma_{22} u_2^4(\rho, \xi, 0) + \right. \\ & \left. + \sum_{i=1}^2 \delta'_i u_i^2(\rho, \xi, 0) \right\}. \end{aligned} \quad (3.3.5)$$

Используя (3.3.3) и (3.3.5), получаем следующую полную систему уравнений, учитывающую влияние на генерацию второй гармоники как тепловых самовоздействий, так и нелинейного поглощения [сравните с (3.2.24)]:

$$\begin{aligned} \partial u_1 / \partial \xi = & -u_1 u_2 \sin \Psi - \delta'_1 u_1; \\ \partial u_2 / \partial \xi = & u_1^2 \sin \Psi - \delta'_2 u_2 - \gamma_{22} u_2^3; \\ \partial \Psi / \partial \xi = & 2(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}}) + (u_1^2 - 2u_2^2) \cos \Psi / u_2; \\ & -\nabla_\rho^2 \Delta k'_{\text{тс}} = 8 \frac{\langle P_1(0) \rangle}{P_{\text{кр}}} \times \\ & \times \left[\gamma_{22} u_2^4(\rho, \xi; 0) + \sum_{i=1}^2 \delta'_i u_i^2(\rho, \xi; 0) \right]. \end{aligned} \quad (3.3.6)$$

На практике учет нелинейного поглощения в уравнении теплопроводности более важен, чем в амплитудном урав-

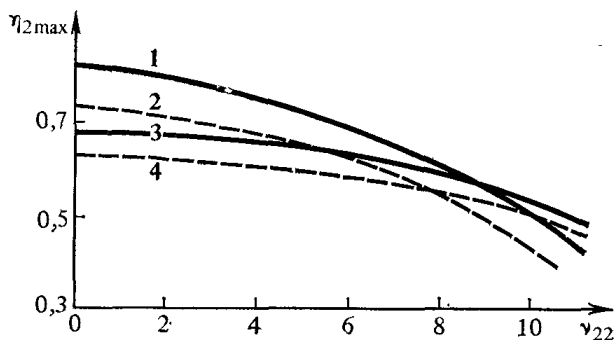


Рис. 3.14

нении. Появление слагаемого $-\gamma_{22}u_2^3$ во втором уравнении (3.3.6) вносит лишь относительно небольшую количественную поправку, тогда как слагаемое $\gamma_{22}u_2^4$ в квадратных скобках в уравнении теплопроводности (3.3.5) играет, как правило, принципиальную роль. Для кристалла ниобата лития, например, при $S_{10} \approx 10^8$ Вт/см² выполняется равенство

$$\gamma_{22} u_2^4 \gg \sum_{i=1}^2 \delta'_i u_i^2, \quad (3.3.7)$$

вследствие чего уравнение теплопроводности может быть представлено в данном случае в виде

$$-\Delta_\rho \Delta k'_{\text{ТС}} = 8 \langle P_1(0) \rangle \gamma_{22} u_2^4(\rho, \xi; 0) / P_{\text{кр}}. \quad (3.3.8)$$

Напомним, что для коэффициентов нелинейного поглощения характерна сильно выраженная дисперсия: $\gamma_{22} \gg \gamma_{11}$. Следовательно, при выполнении неравенства (3.3.7) возможно появление (при неидеальном тепловом контакте) гистерезисного участка на кривой синхронизма.

На рис. 3.14 представлены зависимости максимального коэффициента преобразования $\eta_{2\text{max}}$ от $\nu_{22} = 2\gamma_{22} \langle P_1(0) \rangle / P_{\text{кр}}$. Коэффициент $\eta_{2\text{max}}$ определяется в условиях оптимальной расстройки. Для каждой кривой $\eta_{2\text{max}}(\nu_{22})$ параметр γ_{22} фиксирован; поэтому фактически на рисунке представлены зависимости $\eta_{2\text{max}}$ от $\langle P_1(0) \rangle$. Приведенные на рисунке кривые получены для случаев: 1 — $\gamma_{22} = 0,01$, $\xi(l) = 3$; 2 — $\gamma_{22} = 0,1$, $\xi(l) = 3$; 3 — $\gamma_{22} = 0,01$, $\xi(l) = 2$; 4 — $\gamma_{22} = 0,1$, $\xi(l) = 2$.

Генерация свободных носителей. Нелинейное поглощение сопровождается переходами электронов из валентной зоны кристалла в зону проводимости, т. е. приводит к генерации свободных носителей. Стационарная концентрация свободных носителей оказывается пропорциональной коэффициенту нелинейного поглощения β_{22} и квадрату плотности мощности второй гармоники. Эффект генерации свободных носителей следует учитывать при рассмотрении процесса преобразования во вторую гармонику в кристаллах типа ниобата лития и ниобата бария-натрия. При этом, как показывают оценки, можно пренебрегать поглощением основного излучения и второй гармоники на свободных носителях, но необходимо учитывать в уравнении для обобщенной фазы дополнительную расстройку $\Delta k_{\text{ген}} \sim \beta_{22} S_2^2$.

Таким образом, учет генерации свободных носителей сводится к тому, что в третьем уравнении системы (3.3.6) вместо $(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}})$ следует использовать $(\Delta k'_0 + \Delta k'_{\text{тс}} + \Delta k'_{\text{ген}})$. Согласно теории эффекта генерации свободных носителей [28]

$$\Delta k'_{\text{ген}} = -3qu_2^4, \quad (3.3.9)$$

где

$$q = \pi e^2 \beta_{22} \tau (m_e^{-1} + m_h^{-1}) S_1^2 / 2cn\hbar \omega_2^2 \sigma_{10}. \quad (3.3.10)$$

Здесь e — заряд электрона; τ — время жизни свободных носителей; m_e и m_h — эффективные массы электрона проводимости и дырки.

Фотопреломление (фоторефрактивный эффект). В 1966 г. был обнаружен эффект влияния интенсивного освещения на двулучепреломление в сегнетоэлектриках [28]. При прохождении через сегнетоэлектрический кристалл интенсивного светового пучка происходит (в пределах объема, занятого пучком) обратимое изменение величины двулучепреломления $B = n_e - n_o$, главным образом, за счет изменения показателя преломления необыкновенной волны n_e . Это изменение достигает значений $10^{-5} \div 10^{-3}$ (кристалл LiNbO_3). Указанный эффект получил название *фоторефрактивного* (эффект *фотопреломления*). Его называют также эффектом *наведенной оптической неоднородности* показателя преломления и эффектом *оптического искажения* (optical damage).

Не проводя сколь-либо детального обсуждения достаточно сложной физической картины рассматриваемого эффекта, отметим лишь исторически первую физическую модель [29]. Согласно этой модели при освещении сегнетоэлектрика возникают возбужденные с некоторых уровней носители, которые под действием внутреннего поля, всегда существующего внутри сегнетоэлектрика, перемещают-

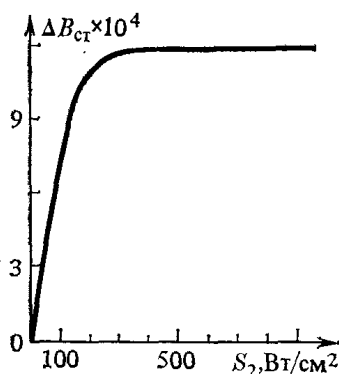


Рис. 3.15

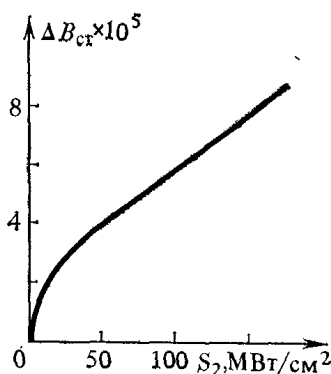


Рис. 3.16

ся на периферию светового пучка и там захватываются глубокими уровнями. Объемное разделение зарядов приводит к появлению локального поля и, как следствие, к локальному изменению показателя преломления за счет электрооптического эффекта Поккельса в этом поле.

Говоря о влиянии эффекта фотопреломления на генерацию второй гармоники, будем рассматривать кристалл LiNbO_3 . В качестве источника основного излучения применяют лазер на ИАГ: Nd^{3+} , а также аргоновый лазер. Фотопреломление возникает только на частоте второй гармоники. Зависимость стационарного (установившегося*) изменения двулучепреломления $\Delta B_{ст}$ от плотности мощности второй гармоники качественно различна для непрерывных и частотных импульсных лазеров.

Для *непрерывного* аргонового лазера эта зависимость показана на рис. 3.15 [29]. При $S_2 \leq 100$ Вт/см² зависимость является *линейной* ($\Delta B_{ст} \sim S_2$); при достаточно больших значениях S_2 функция $\Delta B_{ст}(S_2)$ выходит на насыщение. При $S_2 \approx 500$ Вт/см² реализуется $\Delta B_{ст} \approx 10^{-3}$.

Для *частотного импульсного* лазера на ИАГ: Nd^{3+} в режиме модуляции добротности рассматриваемая зависимость показана рис. 3.16 [30], где S_2 — *пиковая* плотность мощности второй гармоники. Отметим, что частота следования импульсов (а следовательно, и средняя плот-

*¹ Время установления зависит от S_2 . Так, при $S_2 \approx 20$ МВт/см² в импульсном режиме это время равно 2 мин, а при 100 МВт/см² — 20 с.

ность мощности) в данном случае не существенна. При $S_2 \leq 100$ МВт/см² зависимость $\Delta B_{\text{ст}}(S_2)$ имеет *корневой* характер:

$$\Delta B_{\text{ст}} = \Phi \sqrt{S_2}, \text{ где } \Phi = 0,58 \cdot 10^{-5} \text{ см/МВт}^{1/2}. \quad (3.3.11)$$

При более высоких значениях S_2 зависимость $\Delta B_{\text{ст}}(S_2)$ становится *линейной*. Согласно (3.3.11) при $S_2 \approx 100$ МВт/см² реализуется $\Delta B_{\text{ст}} \approx 10^{-4}$.

Заметим, что представленные на рис. 3.15 и 3.16 зависимости являются эмпирическими. Теория эффекта фотопреломления пока не дает возможности рассчитать эти зависимости.

Волновая расстройка, обусловленная фотопреломлением. Учет фотопреломления при рассмотрении генерации второй гармоники сводится (как и при учете тепловых самовоздействий или генерации свободных носителей) к появлению в уравнении для обобщенной фазы *дополнительной* расстройки $\Delta k_{\text{фп}}$. Эта расстройка выражается через $\Delta B_{\text{ст}}$ по формуле (3.1.2):

$$\Delta k_{\text{фп}} = 4\pi \Delta B_{\text{ст}} / \lambda_1. \quad (3.3.12)$$

Предположим, что используется импульсный лазер периодического действия, причем $S_2 < 100$ МВт/см². Учитывая, что в этом случае имеет место зависимость (3.3.11), перепишем (3.3.12) в виде

$$\Delta k_{\text{фп}} = 4\pi \Phi \sqrt{S_2} / \lambda_1, \quad (3.3.13)$$

или

$$\Delta k_{\text{фп}} = \varphi a_2, \quad (3.3.14)$$

где

$$\varphi = \Phi \sqrt{2\pi c n_2} / \lambda_1. \quad (3.3.15)$$

Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при наличии фотопреломления; оптимальный режим. Будем исходить из результата (2.4.5), который при наличии фотопреломления принимает с учетом (3.3.14) вид

$$\cos \Psi = \left[C' - \frac{(\Delta k + \varphi a_2) a_2^2}{2\sigma} \right] / a_2 (U^2 - a_2^2). \quad (3.3.16)$$

При использовании (2.4.5) предполагается ряд соответствующих упрощений, в рамках которых будет рассматриваться задача: модель плоских волн, квазистатическое приближение, пренебрежение апертурными эффектами, тепловыми

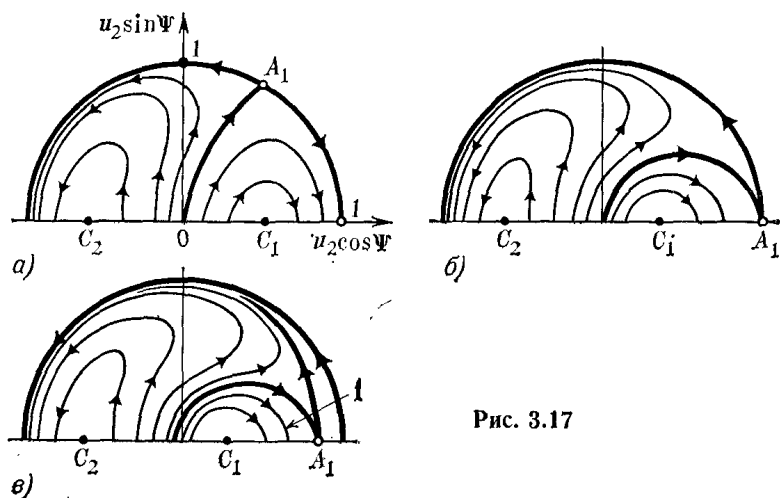


Рис. 3.17

самовоздействиями, нелинейным поглощением и т. д. Распределение интенсивности основного излучения на входе кристалла принимается прямоугольным как во времени, так и в пространстве. Такое упрощение делает используемую математическую модель в значительной мере неадекватной реальной ситуации. Тем не менее, оно позволяет выявить практически важные качественные особенности процесса генерации второй гармоники в условиях фотопреломления.

Применяя (2.4.6), преобразуем (3.3.16) в виду

$$\cos \Psi = [C_2 - (\Delta_1 + \alpha v_2) v_2^2] / v_2 (1 - v_2^2), \quad (3.3.17)$$

где

$$v_2 = a_2/U; \quad \Delta_1 = \Delta k/2\sigma U; \quad \alpha = \varphi/2\sigma; \quad C_2 = C'/U^3. \quad (3.3.18)$$

Соотношение (3.3.17) аналогично (2.4.7). Как и (2.4.7), уравнение (3.3.17) задает семейство фазовых траекторий (*фазовый портрет*) рассматриваемого процесса преобразования на фазовой плоскости, определяемой координатными осями $v_2 \cos \Psi$ и $v_2 \sin \Psi$.

На рис. 3.17 представлены фазовые портреты процесса, полученные из (3.3.17) при так называемом *оптимальном режиме* [30], т. е. при условии, что

$$\Delta_1 = -\alpha. \quad (3.3.19)$$

Рассмотрены случаи: а) $\Delta_1 = -1$, $\alpha = 1$; б) $\Delta_1 = -2$, $\alpha = 2$; в) $\Delta_1 = -2,5$, $\alpha = 2,5$. Как и на рис. 2.8 и 2.11, здесь толстыми линиями показана сепаратриса, A_1 — седловая точка сепаратрисы, $C_{1,2}$ — фазовые центры.

Режим, описываемый условием (3.3.19), называют оптимальным по той причине, что в этом случае при $\alpha \leq 2$ сепаратриса проходит через точку O . Следовательно, при равенстве нулю амплитуды второй гармоники на входе кристалла изображающая точка в случаях а и б на рис. 3.17 будет двигаться от O по сепаратрисе к седловой точке A_1 , и в пределе достаточно большой длины нелинейного кристалла будет достигаться практически 100%-ное преобразование во вторую гармонику. Этим случаям движения изображающей точки отвечают представленные на рис. 3.18 монотонные кривые $\eta_2(\xi)$, обозначенные соответственно как а и б. В случае в на рис. 3.17 изображающая точка, выходя из O , будет двигаться по замкнутой фазовой траектории, отмеченной на рисунке цифрой 1. Этому движению отвечает представленная на рис. 3.18 кривая в; она имеет характер пространственных биений. Для сравнения штриховой линией на рис. 3.18 показана зависимость η_2 от ξ при $\Delta_1 = \alpha = 0$ (в этом случае изображающая точка движется по участку OA_1 сепаратрисы, показанной на рис. 2.8).

Итак, при $\alpha \leq 2$ можно *скомпенсировать* расстройку, обусловленную фотопреломлением. Для этого надо специально отстроить кристалл от синхронизма, обеспечив оптимальную фазовую расстройку $\Delta_{10пт} = -\alpha$. Тогда зависимость $\eta_2(\xi)$ будет иметь практически такой же вид, как и в отсутствие фотопреломления при точном выполнении условия синхронизма (сравните кривые а и б со штриховой кривой на рис. 3.18). Если же $\alpha > 2$, то указанная компенсация невозможна; в этом случае фотопреломление *качественно* изменяет картину процесса преобразования (см. кривую в на рис. 3.18).

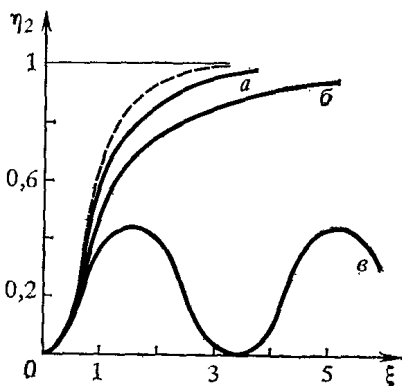


Рис. 3.18

Из (3.3.17) при условии (3.3.19) можно получить $\eta_2(\xi)$ [30]:

для $\alpha < 2$

$$\eta_2(\xi) = \left[\frac{\operatorname{th}(p\xi) (\operatorname{th}(p\xi) + p)}{p^2 + p \operatorname{th}(p\xi) - (p^2 - 1) \operatorname{th}^2(p\xi)} \right]^2; \quad (3.3.20)$$

для $\alpha > 2$

$$\eta_2(\xi) = \left[\frac{\operatorname{tg}(q\xi) (\operatorname{tg}(q\xi) + q)}{q^2 + q \operatorname{tg}(q\xi) + (q^2 + 1) \operatorname{tg}^2(q\xi)} \right]^2, \quad (3.3.21)$$

где $p = [1 - (\alpha/2)^2]^{1/2}$; $q = [(\alpha/2)^2 - 1]^{1/2}$.

Из (3.3.20) видно, что $\eta_2 \rightarrow 1$ при $\xi \rightarrow \infty$. Максимально достижимая эффективность преобразования при $\alpha > 2$ определяется выражением

$$\eta_{2\max} = [(\alpha + 2)/(\alpha^2 + \alpha - 2)]^2. \quad (3.3.22)$$

3.4. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Как отмечалось в § 2.6, при использовании *сверхкоротких* лазерных импульсов длительностью меньше 10^{-11} с квазистатическое приближение оказывается непригодным.*) В этом случае необходимо рассматривать *нестационарный* режим генерации второй гармоники. В нестационарном режиме проявляются два специфических эффекта: *групповое запаздывание* взаимодействующих световых импульсов и *дисперсионное распыливание* импульсов**). Физическая природа этих эффектов обсуждалась в общих чертах в § 2.6.

Эффект группового запаздывания импульсов; групповой синхронизм. Зависимость групповой скорости от частоты приводит к тому, что импульс второй гармоники смещается относительно импульса основной частоты по мере распространения излучения в нелинейном кристалле (эффект группового запаздывания импульсов).

На рис. 3.19, а схематически показано для *ооо*-взаимодействия, как изменяются форма и взаимное положение импульсов основного излучения (импульс 1) и второй гар-

*) Импульсы длительностью меньше 10^{-11} с генерируются лазерами, работающими в режиме синхронизации продольных мод. Этот режим обсуждается, например, в [13, 31].

**) Генерация второй гармоники в нестационарном режиме рассматривается в [1, 32—34].

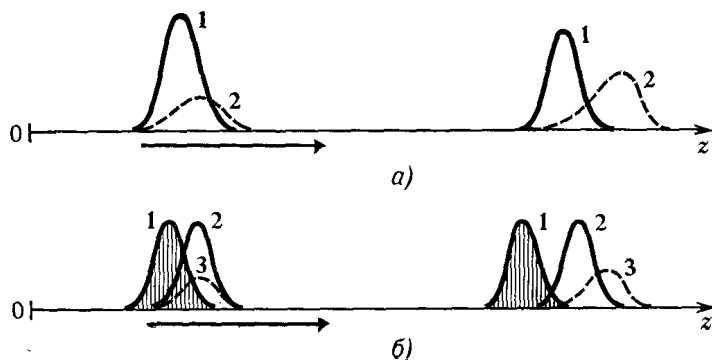


Рис. 3.19

моники (импульс 2) по мере распространения вдоль оси z . Групповые скорости импульсов удовлетворяют здесь неравенству $u_0(\omega) < u_e(2\omega)$. Заметим, что при *оое*-взаимодействии вторая гармоника генерируется внутри импульса основного излучения в течение *всего времени* прохождения импульса через кристалл; поэтому выходной импульс второй гармоники оказывается несимметрично уширенным.

При *оое*-взаимодействии картина качественно изменяется (см. рис. 3.19, б). Вследствие различия групповых скоростей обыкновенного и необыкновенного импульсов основной частоты обыкновенный импульс (импульс 1) начинает по мере распространения по кристаллу смещаться относительно необыкновенного (импульс 2). Оба эти импульса относятся к основному излучению; поэтому указанное смещение приводит к *прекращению* процесса преобразования во вторую гармонику. В результате выходной импульс второй гармоники имеет меньшую энергию и пиковую мощность, чем при *оое*-взаимодействии. Ситуация, изображенная на рис. 3.19, б, отвечает следующему соотношению групповых скоростей взаимодействующих импульсов: $u_0(\omega) < u_e(\omega) < u_e(2\omega)$.

Существует аналогия между эффектом группового запаздывания импульсов и пространственным сносом энергии необыкновенного светового пучка относительно обыкновенного (диафрагменным апертурным эффектом). В обоих случаях происходит разнесение в пространстве взаимодействующих излучений и, как следствие, уменьшение эффективности преобразования. При этом уменьшение эф-

фективности преобразования оказывается более существенным при *ооо*-взаимодействии (по сравнению с *оое*-взаимодействием); сравните рис. 3.19, а с рис. 2.28, а рис. 3.19, б с рис. 2.29. Отмеченная аналогия есть проявление *пространственно-временной аналогии*, которую обсудим в § 3.6.

Рассматривая *оое*-взаимодействие, введем обозначения: u_1 , τ_1 , $l_1 = c\tau_1/n_1$ (групповая скорость, эффективная длительность, эффективная длина импульса основного излучения); u_2 , τ_2 , $l_2 = c\tau_2/n_2$ (то же для импульса второй гармоники). Величину

$$v = (1/u_1) - (1/u_2) \quad (3.4.1)$$

называют расстройкой групповых скоростей импульсов. Условия проявления эффекта группового запаздывания

$$l_1 < l, \quad l_2 < l; \quad (3.4.2)$$

$$v \neq 0. \quad (3.4.3)$$

Условие (3.4.2) означает, что длины импульсов должны быть меньше длины l нелинейного кристалла. Это условие является необходимым, но недостаточным. Его надо рассматривать в сочетании с условием (3.4.3), отражающим различие групповых скоростей импульсов.

Возможна ситуация, когда

$$u_1 = u_2. \quad (3.4.4)$$

В этом случае говорят о *групповом синхронизме*. (Не путать с рассматривавшимся до сих пор волновым (фазовым) синхронизмом!) Условие группового синхронизма может выполняться лишь для некоторой определенной частоты ω обыкновенного излучения (и соответственно частоты $2\omega^*$ необыкновенного излучения). При выполнении (3.4.4) условия (3.4.2), очевидно, не приводят к эффекту запаздывания импульсов*.

Для оценки влияния рассматриваемого эффекта на генерацию второй гармоники вводят характерное время запаздывания

$$\tau_v = v l \quad (3.4.5)$$

и характерную длину дисперсии групповых скоростей (ее называют также *квазистатической длиной взаимодействия*)

$$L_v = \tau_1/v. \quad (3.4.6)$$

*) Групповой синхронизм рассматривается в [35, 36].

Величина τ_v определяет временной интервал, на какой расходятся на выходе кристалла импульсы, характеризующиеся групповой расстройкой v . Квазистатическая длина взаимодействия есть длина, на которой импульсы расходятся во времени на τ_1 . Пространственным аналогом квазистатической длины является апертурная длина (см. § 2.7). Процесс преобразования во вторую гармонику должен исследоваться как нестационарный, если

$$\tau_1 < \tau_v \text{ или, иначе, } l > L_v. \quad (3.4.7)$$

При $\lambda_1 = 1,06$ мкм и $\tau_1 = 2 \cdot 10^{-12}$ с имеем $L_v = 15$ см для кристалла KDP и $L_v = 1$ см для кристалла LiNbO₃. Отсюда следует, что эффектом группового запаздывания можно пренебрегать в кристалле KDP, поскольку практически используемые длины кристаллов обычно не превосходят 5 см. Однако этот эффект необходимо учитывать в кристалле LiNbO₃.

Эффект дисперсионного расплывания импульсов. Поскольку в диспергирующей среде различные частотные составляющие (фурье-составляющие) импульса распространяются с разными скоростями, происходит искажение формы импульса (импульс расплывается*) по мере прохождения через кристалл. В этом и заключается эффект дисперсионного расплывания. Пространственным аналогом данного эффекта является дифракция пучков конечной апертуры. Оценки показывают, что дисперсионное расплывание начинает играть роль при длительностях импульсов порядка 10^{-13} с и ниже.

Для оценки влияния рассматриваемого эффекта на генерацию второй гармоники вводят длину *дисперсионного расплывания* [см. (2.6.6)]

$$L_{\text{дис}} = \tau_1^2 / 2 \frac{d^2 k}{d\omega^2} \quad (3.4.8)$$

и характерное время дисперсионного расплывания

$$\tau_{\text{дис}} = [2l d^2 k / d\omega^2]^2. \quad (3.4.9)$$

Эффект должен учитываться, если выполняется условие

$$\tau_1 < \tau_{\text{дис}} \text{ или, иначе, } l > L_{\text{дис}}. \quad (3.4.10)$$

*) Возможно также сжатие светового импульса,

Используя характерное значение $d^2k/d\omega^2 \approx 10^{-27} \text{ с}^2/\text{см}$, получаем $L_{\text{дис}} = 5 \text{ м}$ и для $\tau_1 = 10^{-12} \text{ с}$ и $L_{\text{дис}} \approx 5 \text{ см}$ для $\tau_1 = 10^{-13} \text{ с}$. Таким образом, для пикосекундных лазерных импульсов (не говоря уже об импульсах большей длительности) эффектом дисперсионного расплывания можно пренебрегать. Он становится заметным лишь при $\tau_1 \leq 10^{-13} \text{ с}$. В связи с этим при рассмотрении нестационарной генерации второй гармоники будем учитывать ниже только эффект группового запаздывания импульсов.

Укороченные уравнения. Будем исходить из системы укороченных уравнений (2.2.22). Это означает, что рассматривается скалярный *ооо*-синхронизм, используется приближение плоских волн, игнорируется двулучепреломление и дифракция. Чтобы учесть эффект группового запаздывания импульсов, надо рассматривать амплитуды поля как функции не только продольной пространственной координаты, но и времени и при этом добавить в левую часть первого уравнения (2.2.22) слагаемое $u_1^{-1} \partial A_1 / \partial t$, а в левую часть второго уравнения — слагаемое $u_2^{-1} \partial A_2 / \partial t$. В результате приходим к следующей системе укороченных уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} A_1(z, t) + \frac{1}{u_1} \frac{\partial}{\partial t} A_1(z, t) + \delta_1 A_1 &= \\ &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 e^{-i\Delta kz}; \\ \frac{\partial}{\partial z} A_2(z, t) + \frac{1}{u_2} \frac{\partial}{\partial t} A_2(z, t) + \delta_2 A_2 &= \\ &= -i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta kz}. \end{aligned} \quad (3.4.11)$$

Рассмотрим нестационарную генерацию второй гармоники в приближении *заданного поля* основного излучения; при этом примем $\delta_1 = \delta_2 = 0$. Система (3.4.11) имеет в данном случае вид

$$\begin{aligned} \partial A_1 / \partial z + u_1^{-1} \partial A_1 / \partial t &= 0; \\ \partial A_2 / \partial z + u_2^{-1} \partial A_2 / \partial t &= -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \end{aligned} \quad (3.4.12)$$

Решение первого уравнения (3.4.12) есть некоторая функция $A(\mu)$, где

$$\mu = t - z/u_1 \quad (3.4.13)$$

— переменная, называемая *локальным временем*. Подставим $A_1(\mu)$ во второе уравнение (3.4.12) и перейдем от переменных z, t к переменным z, μ . Выполняя этот переход, учтем, что

$$\begin{aligned}\frac{\partial A_2(z, t)}{\partial z} &= \frac{\partial A_2(z, \mu)}{\partial z} + \frac{\partial A_2(z, \mu)}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial z} = \\ &= \frac{\partial A_2}{\partial z} - \frac{1}{u_1} \frac{\partial A_2}{\partial \mu}; \\ \frac{\partial A_2(z, t)}{\partial t} &= \frac{\partial A_2(z, \mu)}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial t} = \frac{\partial A_2}{\partial \mu}.\end{aligned}$$

В результате получаем с учетом (3.4.1) следующее дифференциальное уравнение для $A_2(z, \mu)$:

$$\left[\frac{\partial A_2}{\partial z} - v \frac{\partial A_2}{\partial \mu} = -i \sigma_2 A_1^2(\mu) \exp(i \Delta k z) \right] \quad (3.4.14)$$

Из (3.4.14) видно, что именно различие групповых скоростей u_1 и u_2 (т. е. $v \neq 0$) приводит к нестационарному характеру процесса преобразования во вторую гармонику. Если же $v = 0$, то (3.4.14) превращается фактически во второе уравнение системы (2.6.11). Иными словами, в данном случае справедливо *квазистатическое* приближение (в сочетании с приближением заданного поля основного излучения).

Дифференциальное уравнение для амплитуды спектра второй гармоники. При рассмотрении нестационарной генерации второй гармоники обычно применяют *спектральный* подход: вместо дифференциального уравнения для амплитуд поля решают соответствующее уравнение для амплитуд спектра, а затем по амплитуде спектра находят амплитуду поля второй гармоники. Анализ процесса преобразования во вторую гармонику на основе рассмотрения частотных спектров позволяет наиболее четко выявить физику картины. Сверхкороткие импульсы характеризуются относительно широким частотным спектром. Напомним в связи с этим, что ширина $\Delta \omega$ спектра связана с длительностью τ импульса соотношением $\Delta \omega \gtrsim 1/\tau$.

Осуществляя спектральный подход, представим амплитуду поля второй гармоники $A_2(z, \mu)$ в виде интеграла

Фурье:

$$A_2(z, \mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_2(z, \Omega) \exp(i\Omega\mu) d\Omega. \quad (3.4.15)$$

Здесь $\Phi_2(z, \Omega)$ — амплитуда спектра второй гармоники (спектр есть $|\Phi_2(z, \Omega)|^2$), $\Omega = \omega - 2\omega_1$, ω_1 — центральная частота основного излучения. Аналогично для амплитуды $A_1(\mu)$

$$A_1(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_1(\xi) \exp(i\xi\mu) d\xi, \quad (3.4.16)$$

где $\xi = \omega' - \omega_1$ (как и ω , переменная ω' — текущая частота). Подставляя (3.4.15) и (3.4.16) в (3.4.14), получаем

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \Phi_2}{\partial z} - i\nu \Omega \Phi_2 \right) \exp(i\Omega\mu) d\Omega = \\ & = -i\sigma_2 e^{i\Delta kz} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_1(\xi) \Phi_1(\xi') e^{i(\xi+\xi')\mu} d\xi d\xi' \end{aligned} \quad (3.4.17)$$

(здесь $\xi' = \omega' - \omega_1$). Учитывая, что вследствие большой ширины спектров наряду с удвоением частоты происходит также сложение частот, представим $\omega' + \omega' = \omega$ и, следовательно,

$$\xi' = \Omega - \xi. \quad (3.4.18)$$

С учетом (3.4.18) перепишем (3.4.17)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \Phi_2}{\partial z} - i\nu \Omega \Phi_2 \right) e^{i\Omega\mu} d\Omega = \\ & = -i\sigma_2 e^{i\Delta kz} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_1(\xi) \Phi_1(\Omega - \xi) e^{i\Omega\mu} d\xi d\Omega \end{aligned} \quad (3.4.19)$$

(при интегрировании по ξ' величину ξ можно считать постоянной, так что $d\xi' = d\Omega$). Из (3.4.19) следует, что

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial z} - i\nu \Omega \Phi_2 = -i\sigma_2 e^{-i\Delta kz} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_1(\xi) \Phi_1(\Omega - \xi) d\xi. \quad (3.4.20)$$

Вводя функцию

$$\Lambda_2(z, \Omega) = \Phi_2(z, \Omega) \exp(-i\nu\Omega z) \quad (3.4.21)$$

и *обобщенную* расстройку

$$\varphi = \Delta k - \nu\Omega, \quad (3.4.22)$$

преобразуем (3.4.20) к виду

$$\left| \frac{\partial \Lambda_2}{\partial z} = -i\sigma_2 e^{i\varphi z} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_1(\xi) \Phi_1(\Omega - \xi) d\xi. \right| \quad (3.4.23)$$

Здесь и в дальнейшем следует иметь в виду, что расстройка Δk рассматривается для центральной частоты ω_1 спектра основного излучения.

Случай гауссовской формы импульса основного излучения; спектр второй гармоники. Предположим, что импульс основного излучения имеет *гауссовскую форму*:

$$A_1(\mu) = A_0 \exp(-\mu^2/\tau_1^2). \quad (3.4.24)$$

В этом случае получаем [используя (3.1.21)]

$$\begin{aligned} \Phi_1(\xi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} A_1(\mu) e^{-i\xi\mu} d\mu = \\ &= \frac{A_0 \tau_1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{\xi^2 \tau_1^2}{4}\right). \end{aligned} \quad (3.4.25)$$

Подставляя (3.4.25) в (3.4.23) и вводя обозначение

$$M = \sigma_2 A_0^2 \tau_1^2 / 4\pi, \quad (3.4.26)$$

находим [опять используя (3.1.21)]

$$\partial \Lambda_2 / \partial z = -iM\sqrt{2\pi} \exp(i\varphi z) \exp(-\Omega^2 \tau_1^2 / 8) / \tau_1. \quad (3.4.27)$$

Интегрируем (3.4.27) по z от нуля до l :

$$\Lambda_2(l, \Omega) = -M\sqrt{2\pi} \exp(-\Omega^2 \tau_1^2 / 8) [\exp(i\varphi l) - 1] / \tau_1 \varphi. \quad (3.4.28)$$

Используя (3.4.21) и соотношение

$$\begin{aligned} [\exp(i\varphi l) - 1] / \varphi &= \exp(i\varphi l / 2) [\exp(i\varphi l / 2) - \\ &- \exp(-i\varphi l / 2)] / \varphi = il \exp(i\varphi l / 2) \operatorname{sinc}(\varphi l / 2), \end{aligned} \quad (3.4.29)$$

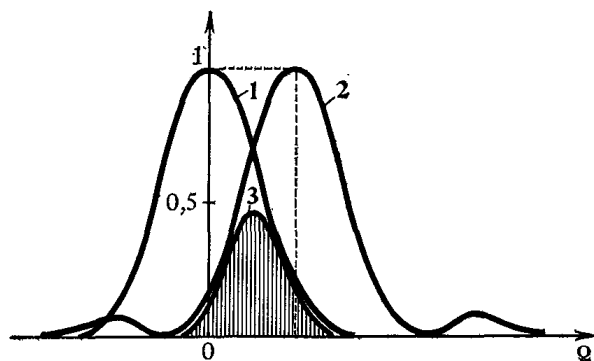


Рис. 3.20

получаем из (3.4.28) выражение для амплитуды спектра импульса второй гармоники:

$$\Phi_2(l, \Omega) = -iMl \sqrt{2\pi} \exp(-\Omega^2 \tau_1^2/8 + i\nu\Omega l) \times \\ \times \exp(i\phi l/2) \operatorname{sinc}(\phi l/2)/\tau_1. \quad (3.4.30)$$

Таким образом, спектр второй гармоники на выходе кристалла может быть представлен в виде [с учетом (3.4.26), (3.4.22)]

$$|\Phi_2(l, \Omega)|^2 = \frac{(\sigma_2 A_0^2 \tau_1 l)^2}{8\pi} \exp\left(-\frac{\Omega^2 \tau_1^2}{4}\right) \times \\ \times \operatorname{sinc}^2[(\Delta k - \nu\Omega) l/2]. \quad (3.4.31)$$

На рис. 3.20 сопоставляются графики функций $\exp(-\Omega^2 \tau_1^2/4)$ (кривая 1), $\operatorname{sinc}^2[(\Delta k - \nu\Omega) l/2]$ (кривая 2) и $8\pi|\Phi_2|^2/(\sigma_2 A_0^2 \tau_1 l)^2$ (кривая 3). Видно, что симметричный спектр основного излучения [см. (3.4.25)] при преобразовании во вторую гармонику искажается; при этом максимум спектра смещается по частоте. Для оценки этого смещения воспользуемся приближенным соотношением

$$\operatorname{sinc}^2(\phi l/2) \approx \exp[-\alpha(\phi l/2)^2], \quad (3.4.32)$$

где $\alpha = 0,36$. При использовании (3.4.32) теряются боковые максимумы функции $\operatorname{sinc}(x)$; однако в данном случае

эта потеря несущественна. С учетом (3.4.32) получаем из (3.4.31)

$$|\Phi_2(l, \Omega)|^2 \sim \exp[-\Omega^2 \tau_1^2/4 - \alpha(\Delta k - v\Omega)^2 l^2/4]. \quad (3.4.33)$$

Дифференцируя (3.4.33) по Ω и приравнявая производную нулю, находим частоту $\Omega_{\max}$, отвечающую максимуму спектра:

$$\Omega_{\max} = \omega_{\max} - 2\omega_1 = \alpha l^2 v \Delta k / (\tau_1^2 + \alpha l^2 v^2). \quad (3.4.34)$$

Таким образом, для частоты в центре спектральной линии второй гармоники получаем результат

$$\omega_{\max} = 2\omega_1 + \alpha l^2 v \Delta k / (\tau_1^2 + \alpha l^2 v^2). \quad (3.4.35)$$

Вводя квазистатическую длину взаимодействия $L_v = \tau_1/v$, перепишем (3.4.35) в виде

$$\omega_{\max} = 2\omega_1 + \frac{\Delta k}{v} \frac{\alpha (l/L_v)^2}{1 + \alpha (l/L_v)^2}. \quad (3.4.36)$$

Отметим, что, изменяя Δk , можно перестраивать частоту, отвечающую максимуму спектра второй гармоники. Перестраиваемый генератор такого типа описан в [37].

Вернемся к соотношению (3.4.31) и примем $\Delta k = 0$. В этом случае имеем [с учетом (3.4.6)]

$$|\Phi_2(l, \Omega)|^2 \sim \exp(-\Omega^2 \tau_1^2/4) \operatorname{sinc}^2(\Omega \tau_1^2/2L_v). \quad (3.4.37)$$

При $l/L_v \ll 1$ (т. е. в квазистатическом приближении) зависимость $|\Phi_2(l, \Omega)|^2$ от $\Omega \tau_1$ определяется множителем $\exp(-\Omega^2 \tau_1^2/4)$, тогда как при $l/L_v \gg 1$ (т. е. в существенно нестационарном режиме) эта зависимость модулируется множителем $\operatorname{sinc}^2(\Omega \tau_1^2/2L_v)$. Сказанное иллюстрирует рис. 3.21, а, где приведены две зависимости модуля амплитуды спектра второй гармоники $|\Phi_2(l)|$ от $\Omega \tau_1$: для $l \ll L_v$ (кривая 1) и для $l/L_v = 5$ (кривая 2). Таким образом, в существенно нестационарном режиме (при $l \gg L_v$) спектр гармоники характеризуется структурой, состоящей из ряда полос (см. рис. 3.21, б [34]).

В квазистатическом приближении (при $v = 0$) получаем из (3.4.30), полагая $\Delta k = 0$, следующее выражение для амплитуды спектра гармоники:

$$\Phi_2(l, \Omega) = -iMl/\sqrt{2\pi} \exp(-\Omega^2 \tau_1^2/8)/\tau_1. \quad (3.4.38)$$

Сравнивая (3.4.38) с (3.4.25), заключаем, что в данном приближении спектр второй гармоники в $\sqrt{2}$ раз шире спектра основного излучения. В нестационарном режиме ($\nu \neq 0$) ширина спектра второй гармоники определяется входящим в (3.4.33) множителем (напомним, что $\Delta k = 0$) $\exp[-(1 + \alpha l^2/L_v^2)\Omega^2\tau_1^2/4]$. Эта ширина есть

$$\Delta\omega_{вг} = 4\sqrt{2 \ln 2}/\tau_1 \sqrt{1 + \alpha l^2/L_v^2}. \quad (3.4.39)$$

Из (3.4.39) видно, что с ростом l/L_v спектр второй гармоники заметно сужается. Используя (3.4.39) и (3.4.25), получаем

$$\Delta\omega_{вг}/\Delta\omega_{л} = [2/(1 + \alpha l^2/L_v^2)]^{1/2}, \quad (3.4.40)$$

где $\Delta\omega_{л}$ — ширина спектра лазерного импульса. На рис. 3.22 представлена определяемая соотношением (3.4.40) зависимость отношения $\Delta\omega_{вг}/\Delta\omega_{л}$ от l/L_v . Видно, что при $l/L_v \geq 1,7$ ширина спектра второй гармоники меньше ширины спектра основного излучения.

Амплитуда поля второй гармоники. Подставляя (3.4.30) в (3.4.15), получаем следующее выражение для амплитуды поля второй гармоники на выходе кристалла:

$$A_2(l, \mu) = -i \frac{Ml\sqrt{2\pi}}{\tau_1} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{\Omega^2\tau_1^2}{8} + i(\mu + \nu l)\Omega\right] \times \\ \times e^{i\varphi l/2} \operatorname{sinc} \frac{\varphi l}{2} d\Omega. \quad (3.4.41)$$

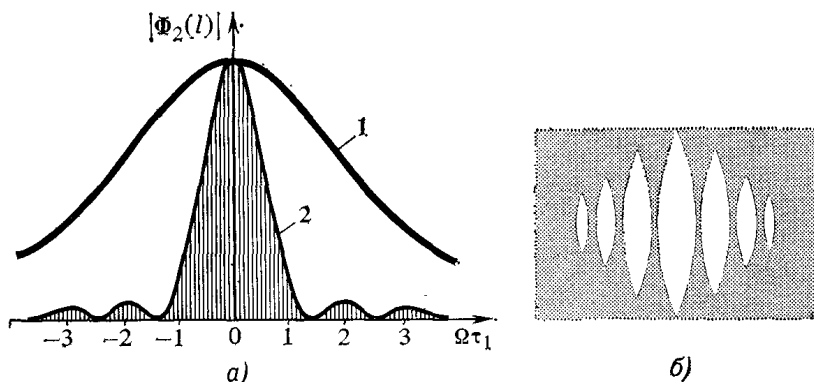


Рис. 3.21

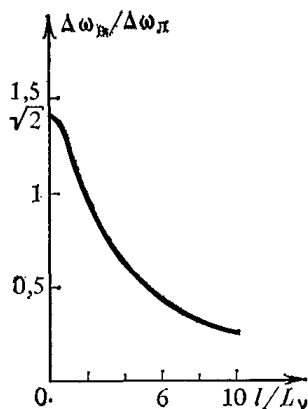


Рис. 3.22

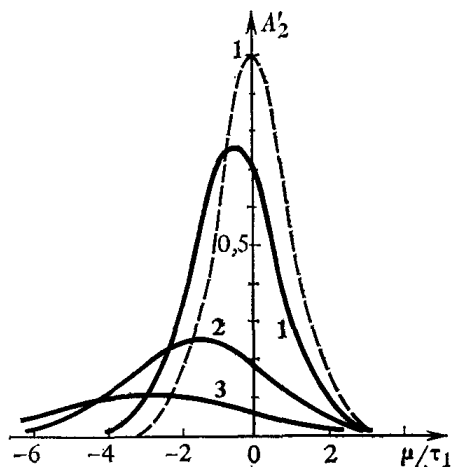


Рис. 3.23

С учетом (3.4.32) и (3.4.22) интеграл (3.4.41) принимает вид

$$A_2(l, \mu) = -i(Ml \sqrt{2\pi}/\tau_1) \int_{-\infty}^{\infty} \exp[-\Omega^2 \tau_1^2/8 - \alpha(\Delta k - v\Omega)^2 l^2/8 + i(\Delta k - v\Omega)l/2 + i(\mu + v\Omega)\Omega] d\Omega. \quad (3.4.42)$$

Полагая $\Delta k = 0$, преобразуем (3.4.42) к виду

$$A_2(l, \mu) = -i \frac{Ml \sqrt{2\pi}}{\tau_1} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[- \left(1 + \alpha \frac{l^2}{L_v^2} \right) \frac{\Omega^2 \tau_1^2}{8} + i \left(\mu + \frac{\tau_1 l}{2L_v} \right) \Omega \right] d\Omega. \quad (3.4.43)$$

Используя (3.1.21), получаем [с учетом (3.4.26)]

$$A_2(l, \mu) = \frac{-i\sigma_2 A_0^2 l}{\sqrt{1 + \alpha l^2/L_v^2}} \times \exp \left[- \frac{2(\mu + \tau_1 l/2L_v)^2}{\tau_1^2 (1 + \alpha l^2/L_v^2)^2} \right]. \quad (3.4.44)$$

При $L_v \rightarrow \infty$ ($v \rightarrow 0$) результат (3.4.44) дает

$$A_2(l, \mu) = i\sigma_2 A_0^2 l \exp(-2\mu^2/\tau_1^2) \quad (3.4.45)$$

[этот результат соответствует (2.6.19)]. Из сравнения (3.4.45) с (3.4.24) видно, что в квазистатическом приближении длительность импульса второй гармоники в $1/\sqrt{2}$ раз меньше длительности лазерного импульса. Существенно, что в данном приближении оба импульса *совпадают* во времени (точнее говоря, совпадают максимумы импульсов). Заметим, что пространственным аналогом является совпадение в пространстве обыкновенного и необыкновенного световых пучков в отсутствие двулучепреломления.

В нестационарном режиме ситуация иная. Во-первых, как это следует из (3.4.44), максимумы импульсов взаимно смещены во «времени» μ на $\tau_1 l/2L_v = v l/2$. В зависимости от знака v импульс второй гармоники либо опережает импульс лазера ($v > 0$), либо отстает от него ($v < 0$). Во-вторых, форма импульса второй гармоники изменяется с длиной кристалла l . Из (3.4.44) видно, что с ростом l/L_v импульс уширяется, амплитуда поля второй гармоники уменьшается. Уширение импульса соответствует отмечавшемуся выше уменьшению ширины спектра второй гармоники.

На рис. 3.23 представлены полученные на основе (3.4.44) (т. е. в приближении заданного поля основного излучения) графики зависимости амплитуды поля $A_2' = A_2(l, \mu)/(-i\sigma_2 A_0^2 l)$ от μ/τ_1 для нескольких значений l/L_v : 1 (кривая 1), 3 (кривая 2), 5 (кривая 3). Штриховая кривая относится к случаю, когда $l/L_v = 0$.

Эффективность генерации второй гармоники. Из (3.4.44) получаем плотность импульсной мощности второй гармоники на выходе кристалла:

$$\begin{aligned} S_2(l, \mu) &= cn_2 A_2(l, \mu) A_2^*(l, \mu)/8\pi = \\ &= S_{2l} (1 + \alpha q^2)^{-1} \exp[-4(\mu + \tau_1 q/2)^2/\tau_1^2 (1 + \alpha q^2)], \end{aligned} \quad (3.4.46)$$

где $q = l/L_v$; $S_{2l} = cn_2 \sigma_2^2 A_0^4 l^2/8\pi$ — интенсивность второй гармоники для плоских волн в стационарном режиме (при $v = 0$, $\tau_1 \rightarrow \infty$). Интегрируя $S_2(l, \mu)$ по μ , находим *плот-*

ность энергии выходного импульса второй гармоники:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(l, \mu) d\mu &= \frac{S_{2l}}{1 + \alpha q^2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{4(\mu + \tau_1 q/2)^2}{\tau_1^2 (1 + \alpha q^2)} \right] d\mu = \\ &= (S_{2l} \tau_1 / 2 \sqrt{1 + \alpha q^2}) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \\ &= S_{2l} \tau_1 \sqrt{\pi} / 2 \sqrt{1 + \alpha q^2}. \end{aligned} \quad (3.4.47)$$

Отсюда следует, что коэффициент преобразования в нестационарном режиме по энергии (или по средней мощности) пропорционален $(1 + \alpha q^2)^{-1/2}$: $\eta_2 \sim (1 + \alpha l^2 / L_v^2)^{-1/2}$. Обозначая через $\eta_{2\text{ст}}$ коэффициент преобразования по энергии, полученный в квазистатическом приближении, представим

$$\boxed{\eta_2 = \eta_{2\text{ст}} / \sqrt{1 + \alpha l^2 / L_v^2}}. \quad (3.4.48)$$

Из (3.4.48) хорошо видно *уменьшение* эффективности генерации второй гармоники с увеличением l/L_v .

Замечания, связанные с учетом дифракции и двулучепреломления. При более строгом рассмотрении нестационарной генерации второй гармоники от сверхкоротких лазерных импульсов необходимо учитывать также дифракцию и диафрагменный апертурный эффект. Используя по-прежнему приближение заданного поля основного излучения, надо в данном случае заменить систему уравнений (3.4.12) следующей системой [сравните с (2.9.20)]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} + \frac{1}{u_1} \frac{\partial A_1}{\partial t} - \frac{1}{2ik} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right) &= 0; \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} + \frac{1}{u_2} \frac{\partial A_2}{\partial t} + \beta \frac{\partial A_2}{\partial x} - \\ - \frac{1}{2iK} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} \right) &= -i\sigma_2 A_1^2 e^{i\Delta k z}. \end{aligned} \right\} \quad (3.4.49)$$

Решение этой системы может быть найдено с помощью представления амплитуд поля $A_{1,2}(z, x, y, t)$ в виде интегралов Фурье. Так, амплитуда поля второй гармоники представляется в виде

$$\begin{aligned} A_2(z, x, y, t) = \\ = \iiint \Phi_2(z, K_x, K_y, \Omega) \exp [i(\Omega t - K_x x - K_y y)] d\Omega dK_x dK_y, \end{aligned} \quad (3.4.50)$$

где $\Phi_2(z, K_x, K_y, \Omega)$ — амплитуда *пространственно-частотного спектра* второй гармоники.

Расчеты показывают, что пространственные (дифракционные, апертурные) и временные (групповое запаздывание импульсов) эффекты оказывают заметное влияние друг на друга; это указывает на необходимость совместного рассмотрения этих эффектов [34, 38].

3.5. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ МНОГОЧАСТОТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В § 3.4 рассматривалась генерация второй гармоники от одиночных сверхкоротких лазерных импульсов, возникающих при синхронизации продольных мод лазера. При этом импульс длительностью τ представлялся в виде интеграла Фурье, что соответствовало непрерывному частотному спектру шириной $1/\tau$. Однако, как известно, при синхронизации продольных мод высвечивается не одиночный импульс, а последовательность импульсов, которой отвечает дискретный частотный спектр. В связи с этим целесообразно рассмотреть генерацию второй гармоники в случае, когда спектр основного излучения, образованного совокупностью продольных мод, представляет собой *набор дискретных частот*.

Удвоение и сложение частот основного излучения. Для простоты предположим, что частоты основного излучения *эквидистантны*. Обозначим через $\Delta\omega$ интервал между соседними частотами, а через N полное число частот (число продольных мод); полная ширина частотного спектра есть $\Delta\omega(N-1)$. Частота ω_{1j} j -й продольной моды выражается через среднюю частоту ω_1 основного излучения:

$$\omega_{1j} = \omega_1 - \Delta\omega(N-1)/2 + \Delta\omega(j-1) = \omega_1 + (2j - N - 1)\Delta\omega/2. \quad (3.5.1)$$

Частоты, образующие спектр второй гармоники, обусловлены двумя процессами: *удвоением* и *сложением* частот основного излучения (см. § 1.4). Если спектр основного излучения содержит N частот, то в спектре второй гармоники будут наблюдаться $2N-1$ частот. Эквидистантность частот основного излучения приводит к эквидистантности частот второй гармоники, причем расстояние между соседними частотами второй гармоники такое же, как и между соседними частотами основного излучения. Как и для основ-

ного излучения, будем нумеровать частоты второй гармоники в порядке их возрастания: $\omega_{21} < \omega_{22} < \dots < \omega_{2,2N-1}$.

Очевидно, что 1-я и $(2N - 1)$ -я частоты второй гармоники есть удвоенные 1-я и N -я частоты основного излучения соответственно. Остальные нечетные частоты гармоники образуются как за счет удвоения, так и за счет сложения частот основного излучения. Все четные частоты второй гармоники образуются только за счет сложения частот основного излучения.

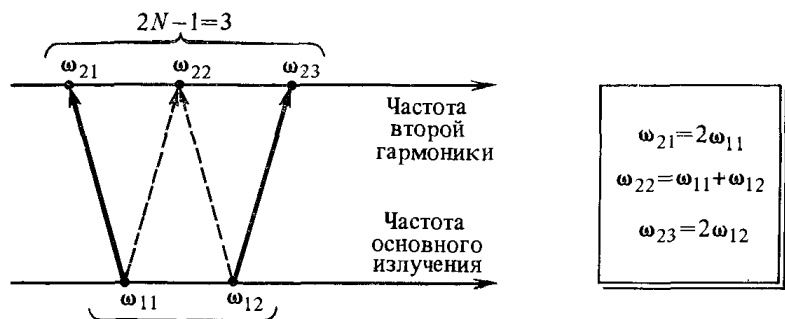
Сказанное поясняет рис. 3.24, где представлены три случая: а) $N = 2$, б) $N = 3$, в) $N = 4$. Непрерывные стрелки показывают условно процессы удвоения частот, а пары штриховых (а также штрих-пунктирных) стрелок — процессы сложения частот. Видно, что частота ω_{23} в случаях б) и в) возникает как при удвоении частоты ω_{12} , так и при сложении частот ω_{11} и ω_{13} ; частота ω_{25} в случае в) образуется удвоением частоты ω_{13} , а также сложением частот ω_{12} и ω_{14} ; частота ω_{24} в случае в) получается при сложении частот ω_{12} и ω_{13} , а также частот ω_{11} и ω_{14} . Как будет показано ниже, фазовая синхронизация мод основного излучения существенно влияет на те частотные составляющие интенсивности второй гармоники, частоты которых обусловлены двумя или более процессами; например, удвоением частоты и сложением частот или же двумя (или более) процессами сложения частот.

Отметим, что генерация второй гармоники рассматривается здесь в приближении заданного поля основного излучения. В нелинейном режиме соотношение между спектрами второй гармоники и основного излучения искажается за счет появления дополнительных спектральных компонентов.

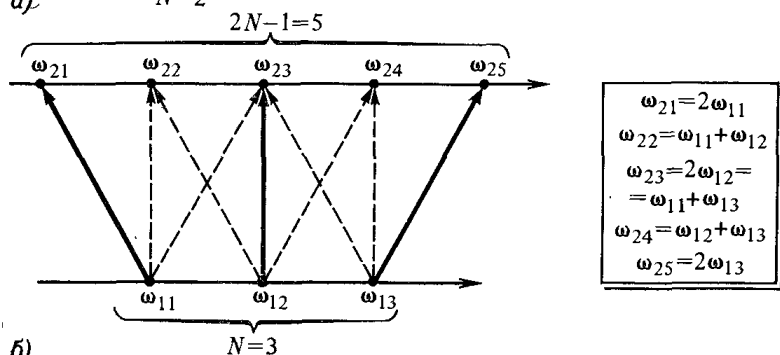
Укороченные уравнения. Будем использовать приближение плоских волн, полагая, что имеется одна поперечная мода с равномерным распределением поля. Напряженность поля основного излучения представим в виде

$$\begin{aligned} E_1 &= \sum_{j=1}^N [A_{1j} \exp(i\omega_{1j} t) + \text{к. с.}] = \\ &= \sum_{j=1}^N a_{1j} [\exp(i\omega_{1j} t + i\varphi_{1j}) + \text{к. с.}], \end{aligned} \quad (3.5.2)$$

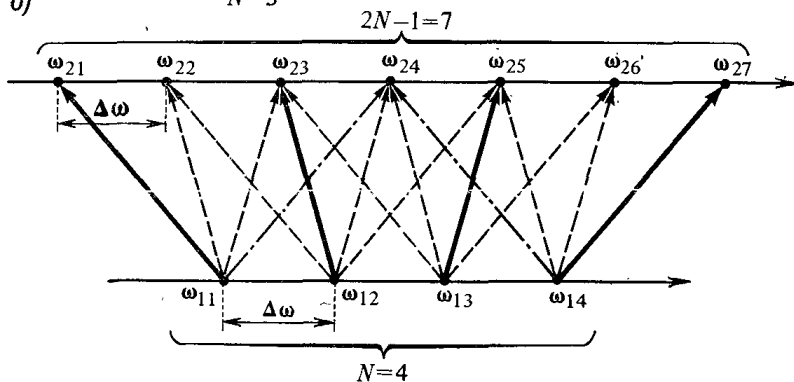
где A_{1j} , a_{1j} , φ_{1j} — соответственно комплексная амплитуда, вещественная амплитуда, фаза j -й продольной моды (моды



а)



б)



$$\begin{aligned}\omega_{21} &= 2\omega_{11} & \omega_{22} &= \omega_{11} + \omega_{12} & \omega_{23} &= 2\omega_{12} = \omega_{11} + \omega_{13} \\ \omega_{24} &= \omega_{12} + \omega_{13} = \omega_{11} + \omega_{14} \\ \omega_{25} &= 2\omega_{13} = \omega_{12} + \omega_{14} & \omega_{26} &= \omega_{13} + \omega_{14} & \omega_{27} &= 2\omega_{14}\end{aligned}$$

в)

Рис. 3.24

с частотой ω_{1j}). Амплитуды и фазы являются в общем случае случайными функциями времени. В дальнейшем будем полагать, что вещественные амплитуды (но не фазы), постоянны во времени. Такое предположение связано с тем, что именно фазовые, а не амплитудные флуктуации основного излучения оказывают сильное влияние на интенсивность второй гармоники и ее флуктуации.

Укороченные уравнения для комплексных амплитуд рассмотрим в приближении заданного поля основного излучения. Предположим, что дисперсией среды можно пренебречь и что выполняется условие $\Delta k = 0$ для всех спектральных компонентов. В этом случае вместо второго уравнения (3.4.12) будем иметь следующую систему из $2N - 1$ уравнений [1]:

$$\left[\frac{\partial A_{2n}}{\partial z} + \frac{1}{u} \frac{\partial A_{2n}}{\partial t} = -i\sigma_2 \left(A_{1m}^2 \xi_n + \sum_{j \neq k} \sum A_{1j} A_{1k} \right), \right. \quad (3.5.3)$$

$$\left. n = 1, 2, \dots, 2N - 1. \right]$$

Здесь A_{2n} — комплексная амплитуда n -й спектральной составляющей второй гармоники; $m = (n + 1)/2$; $\xi_n = [(-1)^{n+1} + 1]/2$ ($\xi_n = 0$ для четных n , $\xi_n = 1$ для нечетных n). Целочисленные индексы j и k удовлетворяют условиям:

$$j + k = n + 1; j \neq k; 1 \leq j \leq N; 1 \leq k \leq N. \quad (3.5.4)$$

Первый член в скобках в (3.5.3) связан с удвоением частоты моды $(n + 1)/2$ основного излучения (если, разумеется, n — нечетное), тогда как двойная сумма связана со сложением частот j -й и k -й мод.

Если, например, $N = 3$, то система (3.5.3) принимает с учетом (3.5.4) вид

$$\left. \begin{aligned} \partial A_{21}/\partial z + u^{-1} \partial A_{21}/\partial t &= -i\sigma_2 A_{11}^2; \\ \partial A_{22}/\partial z + u^{-1} \partial A_{22}/\partial t &= -i2\sigma_2 A_{11} A_{12}; \\ \partial A_{23}/\partial z + u^{-1} \partial A_{23}/\partial t &= -i\sigma_2 (A_{12}^2 + 2A_{11} A_{13}); \\ \partial A_{24}/\partial z + u^{-1} \partial A_{24}/\partial t &= -i2\sigma_2 A_{12} A_{13}; \\ \partial A_{25}/\partial z + u^{-1} \partial A_{25}/\partial t &= -i\sigma_2 A_{13}^2. \end{aligned} \right\} \quad (3.5.5)$$

Легко видеть соответствие между (3.5.5) и рис. 3.24.

Перейдем от переменной t к локальному времени $\mu = t - z/u$ (см. § 3.4). Поскольку дисперсией среды пренебрегаем, примем $v = 0$. В этом случае вместо (3.5.3) получаем систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} \partial A_{2n}(z, \mu)/\partial z = -i\sigma_2 \left[A_{1m}^2(\mu) \xi_n + \right. \\ \left. + \sum_{j \neq k} A_{1j}(\mu) A_{1k}(\mu) \right], n = 1, 2, \dots, 2N-1. \end{aligned} \right\} \quad (3.5.6)$$

Интегрируя (3.5.6) по длине кристалла от входа до z и учитывая, что на входе кристалла вторая гармоника отсутствует, находим комплексную амплитуду n -й частотной составляющей второй гармоники:

$$A_{2n}(z, \mu) = -i\sigma_2 z \left[A_{1m}^2(\mu) \xi_n + \sum_{j \neq k} A_{1j}(\mu) A_{1k}(\mu) \right], \\ n = 1, 2, \dots, 2N-1. \quad (3.5.7)$$

Интенсивность второй гармоники. Используя (3.5.7), получаем следующее выражение для интенсивности n -й частотной составляющей второй гармоники:

$$\begin{aligned} I_{2n} = A_{2n} A_{2n}^* = (\sigma_2 z)^2 \times \\ \times \left[\left(A_{1m}^2 A_{1m}^{*2} + A_{1m}^2 \sum_{j \neq k} A_{1j}^* A_{1k}^* + A_{1m}^{*2} \times \right. \right. \\ \times \sum_{j \neq k} A_{1j} A_{1k} \left. \right) \xi_n + \left(\sum_{j \neq k} A_{1j} A_{1k} \right) \times \\ \times \left(\sum_{p \neq q} A_{1p}^* A_{1q}^* \right) \left. \right]. \end{aligned} \quad (3.5.8)$$

В дальнейшем будем учитывать, что

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j \neq k} A_{1j} A_{1k} \right) \left(\sum_{p \neq q} A_{1p}^* A_{1q}^* \right) = 2 \sum_{j \neq k} A_{1j} A_{1k} A_{1j}^* A_{1k}^* + \\ + \sum_{j \neq k} \sum_{p \neq q} (A_{1j} A_{1k} A_{1p}^* A_{1q}^* + A_{1j}^* A_{1k}^* A_{1p} A_{1q}). \end{aligned} \quad (3.5.9)$$

Индексы p и q имеют тот же смысл, что и индексы j и k ; они удовлетворяют условиям (3.5.4).

Перейдем от комплексных амплитуд A к вещественным амплитудам a . При этом

$$A_{1m}^2 A_{1m}^{*2} = a_{1m}^4; \quad (3.5.10)$$

$$\begin{aligned} & A_{1m}^2 \sum_{j \neq k} \sum A_{1j}^* A_{1k}^* + A_{1m}^{*2} \sum_{j \neq k} \sum A_{1j} A_{1k} = \\ & = a_{1m}^2 \sum_{j \neq k} \sum a_{1j} a_{1k} \{ \exp [i(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k})] + \\ & \quad + \exp [-i(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k})] \} = \\ & = 2a_{1m}^2 \sum_{j \neq k} \sum a_{1j} a_{1k} \cos(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k}); \end{aligned} \quad (3.5.11)$$

$$\sum_{j \neq k} \sum A_{1j} A_{1k} A_{1j}^* A_{1k}^* + \sum_{j \neq k} \sum (a_{1j} a_{1k})^2; \quad (3.5.12)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{j \neq k \neq p \neq q} \sum \sum (A_{1j} A_{1k} A_{1p}^* A_{1q}^* + A_{1j}^* A_{1k}^* A_{1p} A_{1q}) = \\ & = 2 \sum_{j \neq k \neq p \neq q} \sum \sum a_{1j} a_{1k} a_{1p} a_{1q} \cos(\varphi_{1j} + \varphi_{1k} - \varphi_{1p} - \varphi_{1q}). \end{aligned} \quad (3.5.13)$$

Учитывая (3.5.9)—(3.5.13), перепишем (3.5.8) в виде

$$\begin{aligned} I_{2n} = (\sigma_2 z)^2 & \left[\left(a_{1m}^4 + 2a_{1m}^2 \sum_{j \neq k} \sum a_{1j} a_{1k} \times \right. \right. \\ & \times \cos(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k}) \Big) \xi_n + 2 \sum_{j \neq k} \sum (a_{1j} a_{1k})^2 + \\ & + 2 \sum_{j \neq k \neq p \neq q} \sum \sum a_{1j} a_{1k} a_{1p} a_{1q} \times \\ & \times \cos(\varphi_{1j} + \varphi_{1k} - \varphi_{1p} - \varphi_{1q}) \Big] \end{aligned} \quad (3.5.14)$$

Чтобы получить полную интенсивность второй гармоники надо просуммировать (3.5.14) по n :

$$I_2 = \sum_{n=1}^{2N-1} I_{2q}. \quad (3.5.15)$$

Представим выражение в квадратных скобках в (3.5.14) как сумму $\Psi_n + \Phi_n$, где

$$\Psi_n = a_{1m}^4 \xi_n + 2 \sum_{j \neq k} \sum (a_{1j} a_{1k})^2; \quad (3.5.16)$$

$$\begin{aligned} \Phi_n = & 2a_{1m}^2 \xi_n \sum_{j \neq k} \sum a_{1j} a_{1k} \cos(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k}) + \\ & + 2 \sum_{j \neq k \neq p \neq q} \sum \sum a_{1j} a_{1k} a_{1p} a_{1q} \cos(\varphi_{1j} + \varphi_{1k} - \varphi_{1p} - \varphi_{1q}). \end{aligned} \quad (3.5.17)$$

Подчеркнем, что Ψ_n не зависит от фаз продольных мод, тогда как Φ_n зависит.

Применяя (3.5.4) к парам индексов j, k и p, q , нетрудно прийти к заключению, что

$$\Phi_n = 0 \quad \text{при} \quad n = 1, 2, 2N - 2, 2N - 1. \quad (3.5.18)$$

В свою очередь, из (3.5.18) следует, что зависимость интенсивности второй гармоники от фаз продольных мод наблюдается, когда число мод не меньше трех ($N \geq 3$).

Используя (3.5.16) и (3.5.17), выпишем выражения для Ψ_n и Φ_n в случаях, когда $N = 2, 3, 4$. При $N = 2$ имеем

$$\Psi_1 = a_{11}^4; \quad \Psi_2 = 4(a_{12} a_{11})^2; \quad \Psi_3 = a_{12}^4; \quad (3.5.19a)$$

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = 0. \quad (3.5.19b)$$

При $N = 3$ получаем

$$\left. \begin{aligned} \Psi_1 = a_{11}^4; \quad \Psi_2 = 4(a_{12} a_{11})^2; \quad \Psi_3 = a_{12}^4 + 4(a_{11} a_{13})^2; \\ \Psi_4 = 4(a_{12} a_{13})^2; \quad \Psi_5 = a_{13}^4. \end{aligned} \right\} \quad (3.5.20a)$$

$$\left. \begin{aligned} \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_4 = \Phi_5 = 0; \\ \Phi_3 = 4a_{12}^2 a_{11} a_{13} \cos(2\varphi_{12} - \varphi_{11} - \varphi_{13}). \end{aligned} \right\} \quad (3.5.20b)$$

При $N = 4$ получаем

$$\left. \begin{aligned} \Psi_1 = a_{11}^4; \quad \Psi_2 = 4(a_{12} a_{11})^2; \quad \Psi_3 = a_{12}^4 + 4(a_{11} a_{13})^2; \\ \Psi_4 = 4(a_{12} a_{13})^2 + 4(a_{11} a_{14})^2; \\ \Psi_5 = a_{13}^4 + 4(a_{12} a_{14})^2; \quad \Psi_6 = 4(a_{13} a_{14})^2; \quad \Psi_7 = a_{14}^4. \end{aligned} \right\} \quad (3.5.21a)$$

$$\left. \begin{aligned} \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_6 = \Phi_7 = 0; \\ \Phi_3 = 4a_{12}^2 a_{13} a_{11} \cos(2\varphi_{12} - \varphi_{11} - \varphi_{13}); \\ \Phi_5 = 4a_{13}^2 a_{12} a_{14} \cos(2\varphi_{13} - \varphi_{12} - \varphi_{14}); \\ \Phi_4 = 8a_{12} a_{11} a_{14} a_{13} \cos(\varphi_{12} + \varphi_{13} - \varphi_{11} - \varphi_{14}). \end{aligned} \right\} \quad (3.5.21b)$$

Полезно сопоставить результаты (3.5.19)—(3.5.21) с соответствующими ситуациями, представленными на рис. 3.24.

Несинхронизованные моды. Напомним, что вещественные амплитуды мод основного излучения предполагаются постоянными во времени, тогда как фазы мод являются случайными функциями времени. Экспериментально измеряемая интенсивность второй гармоники есть интенсивность, усредненная по промежутку времени, равному постоянной времени детектора. В случае *несинхронизованных* продольных мод при указанном усреднении обращаются в нуль фазовые косинусы:

$$\begin{aligned} \langle \cos (2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k}) \rangle &= 0; \\ \langle \cos (\varphi_{1j} + \varphi_{1k} - \varphi_{1p} - \varphi_{1q}) \rangle &= 0. \end{aligned} \quad (3.5.22)$$

Таким образом, для несинхронизованных мод в выражении (3.5.14) сохраняется только фазонезависимая часть Ψ_n :

$$I_{2n}^{\text{нс}} = (\sigma_2 z)^2 \left[a_{1m}^4 \xi_n + 2 \sum_{j \neq k} (a_{1j} a_{1k})^2 \right]. \quad (3.5.23)$$

Предположим для простоты, что вещественные амплитуды мод основного излучения не только постоянны, но и одинаковы для всех мод. Обозначим их через a_1 . Производя суммирование (3.5.23) по n от 1 до $2N - 1$ и учитывая при этом (3.5.4), получаем

$$\begin{aligned} I_2^{\text{нс}} &= \sum_{n=1}^{2N-1} I_{2n}^{\text{нс}} = (\sigma_2 z)^2 a_1^4 [N + 2N(N-1)] = \\ &= (\sigma_2 z)^2 a_1^4 (2N^2 - N). \end{aligned} \quad (3.5.24)$$

$$\text{Заметим, что } \sum_{n=1}^{2N-1} a_{1m}^4 \xi_n \rightarrow N a_1^4;$$

$$\sum_{n=1}^{2N-1} 2 \sum_{j \neq k} (a_{1j} a_{1k})^2 \rightarrow 2N(N-1) a_1^4.$$

Нетрудно убедиться, что при $N = 2, 3, 4$ выражение (3.5.24) дает результаты, согласующиеся с результатами, получаемыми соответственно из (3.5.19а), (3.5.20а), (3.5.21а).

Вводя интенсивность основного излучения $I_1 = Na_1^2$, перепишем (3.5.24) в виде

$$I_2^{\text{нс}}(N) = (\sigma_2 z I_1)^2 (2 - 1/N). \quad (3.5.25)$$

Для одночастотного излучения ($N = 1$) получаем

$$I_2(1) = (\sigma_2 z I_1)^2. \quad (3.5.26)$$

Таким образом,

$$I_2^{\text{нс}}(N)/I_2(1) = 2 - 1/N. \quad (3.5.27)$$

Видно, что при использовании многочастотного лазера с несинхронизованными модами эффективность второй гармоники *возрастает* в 2 раза по сравнению с одночастотным излучением. Анализ этого эффекта впервые проведен в [39].

Увеличение эффективности преобразования при переходе от одночастотного основного излучения к многочастотному поясним с помощью рис. 3.25. На рисунке сопоставляются зависимости напряженности поля основного излучения от времени для одной стабилизированной моды (прямая 1), для большого числа синхронизованных мод (кривая 2), для большого числа мод со случайными фазами, т. е. несинхронизованных мод (кривая 3). Синхронизованные моды дают регулярную последовательность световых импульсов, разделенных промежутком времени $T = 2L/v$ (L — длина резонатора лазера, v — скорость света внутри резонатора). Зависимость $E_1(t)$ для несинхронизованных мод имеет вид повторяющегося с периодом T набора случайных «всплесков». Поскольку поле второй гармоники пропорционально E_1^2 (а не E_1), то возрастание второй гармоники в пиках этой «шумовой картины» оказывается достаточно сильным, так что в целом наблюдается увеличение эффективности преобразования по сравнению со случаем одной стабилизированной моды. Судя по рисунку, еще большего увеличения эффективности генерации второй гармоники следует ожидать для синхронизованных мод.

Замечания о флуктуациях интенсивности второй гармоники. Положительный эффект увеличения интенсивности второй гармоники при использовании многочастотного лазерного излучения сопровождается в отсутствие синхронизации мод отрицательным эффектом возрастания флуктуа-

Рис. 3.25

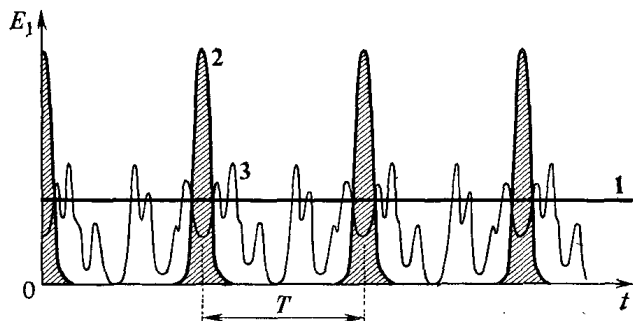
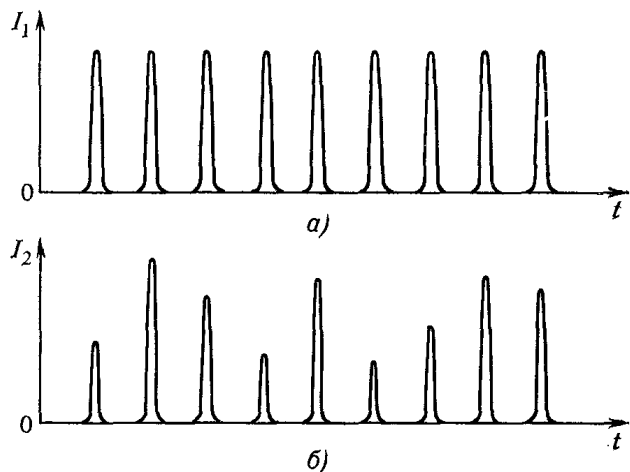


Рис. 3.26



ций интенсивности второй гармоники [1]. Подчеркнем, что флуктуации интенсивности второй гармоники связаны главным образом с *фазовыми* (а не амплитудными) флуктуациями основного излучения. Они наблюдаются, в частности, и при стабилизированных амплитудах лазерных мод.

Флуктуации интенсивности I_2 наглядно проявляются при генерации второй гармоники от лазеров, работающих в свободном пиковом режиме. При сопоставлении интенсивности отдельных пиков основного излучения и второй гармоники обнаруживается отсутствие их взаимной корреляции или весьма слабая корреляция. Иными словами, слабому пичку основного излучения может соответствовать достаточно интенсивный пичок второй гармоники — и наоборот. Это нетрудно понять, если учесть, что в каждом пичке лазерного излучения присутствует набор продольных

мод, фазы которых флуктуируют от одного пичка к другому. В отдельных пичках комбинация фаз мод может привести к сложению амплитуд мод и в результате к резкому увеличению интенсивности соответствующих пичков второй гармоники. В других пичках фазовые соотношения между модами могут приводить, напротив, к уменьшению интенсивности соответствующих пичков второй гармоники.

На рис. 3.26 хорошо виден отмеченный эффект. Здесь а) пички основного излучения, б) пички второй гармоники. Лазер генерирует в режиме регулярных пульсаций постоянной интенсивности. Видно фактически полное отсутствие взаимной корреляции по амплитуде пичков лазерного излучения и второй гармоники. Наблюдаемые флуктуации пичков второй гармоники являются прямым следствием флуктуаций фаз мод основного излучения.

Чтобы получить заметный выигрыш в эффективности преобразования и в то же время устранить отмеченные выше флуктуации интенсивности второй гармоники, надо использовать лазеры с *синхронизованными* модами.

Синхронизованные моды. Условие эквидистантности частот основного излучения [условие (3.5.1)] является необходимым, но не достаточным условием *синхронизации* мод. Для синхронизации требуется, чтобы были *эквидистантны* также и *фазы* мод:

$$\varphi_{1j} = \varphi_{11} + (j - 1)\Delta\varphi \quad (3.5.28)$$

(здесь $\Delta\varphi$ — фазовый интервал для двух соседних мод).

Эффект синхронизации может наблюдаться при наличии не менее трех мод ($N \geq 3$). При $N = 3$ синхронизация мод наблюдается, если в соответствии с (3.5.28) $2\varphi_{12} = \varphi_{11} + \varphi_{13}$. В этом случае

$$\cos(2\varphi_{12} - \varphi_{11} - \varphi_{13}) = 1 \quad (3.5.29)$$

и из (3.5.20б) следует, что

$$\Phi_3 = 4a_{12}^2 a_{11}a_{13}. \quad (3.5.29в)$$

При $N = 4$ синхронизация мод означает в соответствии с (3.5.28), что $2\varphi_{12} = \varphi_{11} + \varphi_{13}$, $\varphi_{12} + \varphi_{13} = \varphi_{11} + \varphi_{14}$, $2\varphi_{13} = \varphi_{12} + \varphi_{14}$ и, следовательно,

$$\begin{aligned} \cos(2\varphi_{12} - \varphi_{11} - \varphi_{13}) &= \cos(2\varphi_{13} - \varphi_{12} - \varphi_{14}) = \\ &= \cos(\varphi_{12} + \varphi_{13} - \varphi_{11} - \varphi_{14}) = 1. \end{aligned} \quad (3.5.30)$$

Из (3.5.21б) и (3.5.30) следует, что

$$\Phi_3 = 4a_{12}^2 a_{11} a_{13}; \quad \Phi_4 = 8a_{11} a_{12} a_{13} a_{14}; \quad \Phi_5 = 4a_{13}^2 a_{12} a_{14}. \quad (3.5.21в)$$

Итак, в общем случае при синхронизации мод следует положить в (3.5.14)

$$\begin{aligned} \cos(2\varphi_{1m} - \varphi_{1j} - \varphi_{1k}) &= 1; \\ \cos(\varphi_{1j} + \varphi_{1k} - \varphi_{1p} - \varphi_{1q}) &= 1. \end{aligned} \quad (3.5.31)$$

В результате выражение (3.5.14) преобразуется к виду

$$\boxed{I_{2n}^{\text{синх}} = (\sigma_2 z)^2 \left[\left(a_{1m}^4 + 2a_{1m}^2 \sum_{j \neq k} \sum a_{1j} a_{1k} \right) \xi_n + \right.} \quad (3.5.32)$$

$$\left. + 2 \sum_{j \neq k} \sum (a_{1j} a_{1k})^2 + \right.$$

$$\left. + 2 \sum_{j \neq k \neq p \neq q} \sum \sum a_{1j} a_{1k} a_{1p} a_{1q} \right].$$

Суммируя (3.5.32) по n от 1 до $2N - 1$ с учетом (3.5.4), получаем при одинаковых вещественных амплитудах мод лазерного излучения следующий результат для полной интенсивности второй гармоники в случае синхронизации мод:

$$I_2^{\text{синх}}(N) = (\sigma_2 z)^2 a_1^4 N (2N^2 + 1)/3, \quad (3.5.33)$$

или, вводя $I_1 = Na_1^2$,

$$I_2^{\text{синх}}(N) = (\sigma_2 z I_1)^2 (2N + 1/N)/3. \quad (3.5.34)$$

При $N = 3$ и $N = 4$ выражение (3.5.33) дает результаты, согласующиеся с результатами, получаемыми соответственно из (3.5.20в) и (3.5.21в). При $N = 2$, как легко видеть, $I_2^{\text{синх}} = I_2^{\text{нс}}$; в этом случае не имеет смысла говорить о синхронизации мод.

Из (3.5.25) и (3.5.34) следует, что

$$I_2^{\text{синх}}(N)/I_2^{\text{нс}}(N) = (2N^2 + 1)/3 (2N - 1). \quad (3.5.35)$$

Учитывая, что N не может быть меньше трех, а на практике оказывается заметно больше, перепишем (3.5.35) в более простом виде:

$$I_2^{\text{синх}}(N)/I_2^{\text{нс}}(N) \approx N/3. \quad (3.5.35а)$$

Для непрерывного лазера на ИАГ: Nd^{3+} число синхронизованных мод составляет обычно 20—50. Следовательно, выигрыш по эффективности генерации второй гармоники оказывается порядка 10 по сравнению со случаем несинхронизованных мод.

О частично синхронизованных модах*¹. На практике часто приходится иметь дело с лазерами, моды которых синхронизованы не полностью (частично). При этом могут быть рассмотрены три разных случая неполной синхронизации [1]:

моды синхронизованы группами или, иначе говоря, доменами (кластерами); при этом домены мод взаимно не синхронизированы; группа мод в центре линии генерации синхронизована, а на краях линии моды не синхронизованы;

фазы мод флуктуируют на интервале, меньшем 2π .

Заметим, что неполная синхронизация мод твердотельных лазеров часто является спонтанной. Иначе говоря, она не обусловлена каким-либо внешним модулирующим (синхронизирующим) фактором.

Эффективность генерации второй гармоники при неполной синхронизации мод, естественно, возрастает по сравнению со случаем несинхронизованных мод. Однако при этом может увеличиться нестабильность второй гармоники вследствие флуктуаций числа доменов и их ширины. Основное влияние на эффективность преобразования оказывают фазовые соотношения между несущими частотами каждого домена, а также число доменов в спектре лазерного излучения.

3.6. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

В предыдущих параграфах были последовательно рассмотрены различные условия, в которых происходит процесс генерации второй гармоники, и учтены различные факторы, влияющие на эффективность этого процесса. Генерация второй гармоники рассматривалась для плоских волн, расходящихся световых пучков, световых импульсов (квазистатическое приближение), пространственно модулированных световых пучков конечной апертуры, сфокусированных гауссовских пучков, сверхкоротких световых импульсов (нестационарный режим), многочастотного излучения. Были по отдельности учтены такие факторы, как неоднородность нелинейной среды, тепловые самовоздействия, нелинейное поглощение, фотопреломление, генерация свободных носителей.

*¹ Генерация второй гармоники лазерным излучением с частично синхронизованными модами рассматривается в [40, 41].

Такое *последовательное* рассмотрение различных аспектов генерации второй гармоники обусловлено не только методическими соображениями, но и серьезными математическими трудностями, возникающими при попытках создания адекватной теории генерации второй гармоники с *одновременным* учетом всех перечисленных выше факторов. Процесс генерации второй гармоники в реальных ситуациях оказывается весьма сложным, многогранным процессом, характеризующимся большим числом сопутствующих явлений. Разработанные к настоящему времени методы расчета не в состоянии охватить *всей совокупности* явлений, из которых складывается реальная картина генерации второй гармоники.

Полная система укороченных уравнений для генерации второй гармоники. Тем не менее, используя материал предыдущих параграфов, нетрудно сконструировать достаточно полную систему укороченных дифференциальных уравнений, описывающую процесс генерации второй гармоники. Рассмотрим эту систему уравнений, ограничиваясь для простоты *ооо*-взаимодействием.

Исходным является волновое уравнение [см. (1.1.16)]

$$\begin{aligned} \left(\text{rot rot} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_\perp(\mathbf{r}, t) = \\ = - \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{P}_{\text{KB}}(\mathbf{r}, t), \end{aligned} \quad (3.6.1)$$

дополненное уравнениями для линейной поляризации $\mathbf{P}_\perp$ и квадратичной поляризации $\mathbf{P}_{\text{KB}}$ [см. (1.2.1) и (1.2.4)]:

$$P_{\perp i}(\mathbf{r}, t) = \sum_{k=1}^3 \int_0^\infty \alpha_{ik}(\tau) E_k(\mathbf{r}, t-\tau) d\tau; \quad (3.6.2)$$

$$\begin{aligned} P_{\text{KB} i}(\mathbf{r}, t) = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \int_0^\infty \int_0^\infty \chi_{ikhj}(\tau', \tau'') E_k(\mathbf{r}, t-\tau') \times \\ \times E_j(\mathbf{r}, t-\tau'-\tau'') d\tau' d\tau''. \end{aligned} \quad (3.6.3)$$

Заметим, что в (3.6.2) и (3.6.3) учитывается временная дисперсия, но не учитывается пространственная дисперсия диэлектрических восприимчивостей α и χ .

Представим поле излучения в виде [сравните с (2.2.2)]

$$E(r, t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^2 \{e_n A_n(r, t) \exp[i(\omega_n t - k_n r)] + \text{к. с.}\}, \quad (3.6.4)$$

т. е. в виде суперпозиции волны основной частоты ($n = 1$) и волны второй гармоники ($n = 2$). Используя (3.6.1)—(3.6.4) и пренебрегая второй производной по z , можно получить следующую систему укороченных уравнений для комплексных амплитуд [сравните с (2.2.22), (2.7.4), (2.7.39), (3.4.11)]:

$$\begin{cases} \hat{M}_1 A_1 = -i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \\ \hat{M}_2 A_2 = -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz), \end{cases} \quad (3.6.5)$$

где

$$\begin{aligned} \hat{M}_n = & \frac{\partial}{\partial z} + \beta_n \frac{\partial}{\partial x} + \frac{i}{2k_n} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \\ & + \frac{1}{u_n} \frac{\partial}{\partial t} + ig_n \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \delta_n + Q_n(A). \end{aligned} \quad (3.6.6)$$

Здесь, напомним, σ_n — коэффициенты нелинейной связи (см. § 2.2); δ_n — коэффициенты линейного поглощения (см. § 2.2); u_n — групповые скорости; β_2 — угол анизотропии, $\beta_1 = 0$ (см. § 2.7); $g_n = (\partial^2 k_n / \partial \omega^2)_{\omega_n} / 2$ — коэффициенты дисперсионного распывания световых импульсов. Член с $\partial/\partial x$ учитывает анизотропию нелинейной среды и появляющийся в связи с этим снос энергии необыкновенной волны (см. § 2.7). Члены со вторыми производными по поперечным пространственным координатам учитывают дифракционные эффекты, принципиально существенные, в частности, при рассмотрении гауссовских пучков (см. § 2.9). Член с $\partial/\partial t$ связан с эффектом группового запаздывания импульсов, а член с $\partial^2/\partial t^2$ — с дисперсионным распыванием импульсов (см. § 2.6 и 3.4). Член $Q_n(A)$, учитывающий нелинейное (двухфотонное) поглощение, имеет вид

$$Q_1 = \beta_{12} |A_2|^2; \quad Q_2 = 2\beta_{12} |A_1|^2 + \beta_{22} |A_2|^2, \quad (3.6.7)$$

где β_{12} и β_{22} — коэффициенты нелинейного поглощения (см. § 3.3).

Волновую расстройку Δk можно представить в виде (см. § 3.2 и 3.3)

$$\Delta k = \Delta k_{\text{л}} + \Delta k_{\text{тс}} + \Delta k_{\text{фп}} + \Delta k_{\text{гсн}}, \quad (3.6.8)$$

где $\Delta k_{\text{л}}$ — линейная расстройка; $\Delta k_{\text{тс}}$ — расстройка вследствие тепловых самовоздействий; $\Delta k_{\text{фп}}$ — расстройка, обусловленная фотопреломлением; $\Delta k_{\text{гсн}}$ — расстройка, связанная с генерацией свободных носителей. Соотношение (3.6.8) хорошо демонстрирует сложный кооперативный характер процесса генерации второй гармоники в реальных ситуациях. Зависимость различных членов в (3.6.8) от амплитуд полей различна. Величина Δk существенно изменяется с расстоянием z в нелинейном кристалле, а выходная интенсивность второй гармоники в значительной мере определяется взаимодействием эффектов, отражаемых разными членами в (3.6.8). Вследствие этого *оптимизация* коэффициента преобразования по параметрам процесса генерации гармоники оказывается весьма сложной задачей, которая до сих пор не решена в общем виде. В настоящее время оптимизация данного процесса выполнена лишь в отдельных частных случаях, многие из которых рассмотрены в предыдущих параграфах.

Практически важен тот факт, что уравнения (3.6.5) — (3.6.8) совместно с уравнением теплопроводности, в котором учитывается как линейное, так и нелинейное поглощение [см. (3.3.5)], позволяют решить прямую задачу — найти интенсивность, пространственно-временное и спектральное распределения второй гармоники на выходе кристалла. *Обратная* же задача, т. е. определение оптимальных параметров лазерного излучения и нелинейного кристалла по заданным выходным характеристикам второй гармоники, оказывается значительно более сложной.

Пространственно-временная аналогия. Прежде всего отметим, что в теории колебаний известна аналогия между процессами изменения амплитуд и фаз волн, распространяющихся в распределенных нелинейных системах, и процессами в колебательных системах с сосредоточенными параметрами [42]. Так, краевой задаче стационарного про-

процесса генерации второй гармоники в рамках приближения плоских волн аналогична временная задача ударного возбуждения двух колебательных контуров, соединенных нелинейной емкостью — один контур настроен на частоту ω , а другой — на частоту 2ω . Вместе с тем введение в процесс генерации второй гармоники временной координаты (в нестационарных случаях) делает эту аналогию неприемлемой, поскольку в колебательных системах с сосредоточенными параметрами нет аналога пространственной координаты.

Остановимся более подробно на другом виде пространственно-временной аналогии. Речь пойдет об аналогии, проявляющейся «внутри» процесса генерации второй гармоники и заключающейся во взаимной эквивалентности дифференциальных уравнений, описывающих взаимодействия волн, модулированных либо только во времени, либо только по поперечным пространственным координатам [38].

Оператор $\hat{M}_n$ [см. (3.6.6)], если волны модулированы только во времени, принимает вид

$$\hat{M}_n = \partial/\partial z + u_n^{-1} \partial/\partial t + ig_n \partial^2/\partial t^2, \quad (3.6.9)$$

а если есть только пространственная модуляция — вид

$$\hat{M}_n = \partial/\partial z + \beta_n \partial/\partial x + (i/2k_n) (\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2). \quad (3.6.10)$$

Уже из вида операторов (3.6.9) и (3.6.10) можно заключить, что поведение светового импульса должно быть аналогично поведению двумерного волнового пучка. Для большей наглядности выпишем укороченные уравнения для световых импульсов (точнее говоря, для плоских волн, модулированных только во времени). Используя (3.6.9), нетрудно преобразовать систему уравнений (3.6.5) к виду

$$\begin{cases} \frac{\partial A_1}{\partial z} + ig_1 \frac{\partial^2 A_1}{\partial \mu^2} = -i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} - v \frac{\partial A_2}{\partial \mu} + ig_2 \frac{\partial^2 A_2}{\partial \mu^2} = -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz), \end{cases}$$

(3.6.11)

где, напомним, $v = u_1^{-1} - u_2^{-1}$, $\mu = t - z/u_1$ (см. § 3.4). Далее, используя (3.6.10), получаем из (3.6.5) систему укороченных уравнений для волновых пучков, т. е. для волн,

модулированных только по *поперечным пространственным* координатам:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} + \frac{i}{2k_1} \left(\frac{\partial^2 A_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_1}{\partial y^2} \right) &= -i\sigma_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz); \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} + \beta \frac{\partial A_2}{\partial x} + \frac{i}{2k_2} \left(\frac{\partial^2 A_2}{\partial x^2} + \right. & \\ \left. + \frac{\partial^2 A_2}{\partial y^2} \right) &= -i\sigma_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \end{aligned}}$$

(3.6.12)

Математическая эквивалентность систем уравнений (3.6.11) и (3.6.12) совершенно очевидна. При этом дисперсионное распывание световых импульсов *аналогично* дифракционному расширению волновых пучков, а групповое запаздывание импульсов *аналогично* боковому сносу энергии ограниченных по апертуре пучков. Расстройка групповых скоростей v аналогична углу анизотропии β . Как известно, эффектами группового запаздывания и дисперсионного распывания импульсов можно пренебрегать при выполнении неравенств (см. § 3.4)

$$l < L_\beta; \quad l < L_{\text{дис}}, \quad (3.6.13)$$

где $L_v = \tau/v$ — квазистатическая длина взаимодействия; $L_{\text{дис}} = \tau^2/g$ — длина дисперсионного распывания; l — длина нелинейного кристалла. Аналогично можно пренебрегать эффектами бокового сноса и дифракционного расширения пучков при выполнении неравенств (см. § 2.7)

$$l < L_\beta; \quad l < L_{\text{диф}}, \quad (3.6.14)$$

где $L_\beta = d_0/\beta$ — апертурная длина; $L_{\text{диф}} = kd_0^2$ — длина дифракционного расширения. Легко видеть, что квазистатическая длина взаимодействия L_v , на которой импульсы длительностью τ (импульсы основного излучения и второй гармоники) полностью выходят во времени друг из друга, аналогична апертурной длине L_β , на которой пучки с апертурой d_0 полностью выходят друг из друга в пространстве. Соответственно прослеживается аналогия между длиной дисперсионного распывания импульсов $L_{\text{дис}}$ и длиной дифракционного расширения пучков $L_{\text{диф}}$.

Как замечено в [1], рассмотренная аналогия могла бы быть более полной, если бы наряду с временной дисперсией диэлектрических восприимчивостей учитывалась бы также и пространственная дисперсия.

В заключение отметим, что пространственно-временная аналогия не имеет места:

при одновременной модуляции волн во времени и по поперечным пространственным координатам; например, при рассмотрении генерации второй гармоники в гауссовских пучках основного излучения с синхронизованными продольными модами;

если при рассмотрении взаимодействия волновых пучков появляются факторы, не имеющие аналогов в теории взаимодействия световых импульсов, и наоборот;

при учете некоторых специальных факторов, влияющих на эффективность генерации второй гармоники; например, при учете тепловых самовоздействий.

3.7. ОПТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВНЕРЕЗОНАТОРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

Рассмотрим оптические схемы, используемые для вне-резонаторной генерации второй гармоники. Термин «вне-резонаторная» означает, что нелинейный кристалл находится вне резонатора лазера, применяемого для получения излучения основной частоты. Именно для такой ситуации и проводилось обсуждение различных аспектов генерации второй гармоники в гл. 2 и 3 книги. В гл. 4 будет рассмотрена *внутрирезонаторная* генерация второй гармоники.

Классические схемы. На рис. 3.27 представлены три оптические схемы, которые могут быть названы классически: а) простая, б) со сферическим расширителем пучка, в) со сферической фокусировкой пучка. На рисунке: 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; 3 — телескоп, состоящий из рассеивающей и собирающей сферических линз; 4 — фокусирующая сферическая линза; 5 — корректирующая сферическая линза; z' — направление оптической оси кристалла, θ_c — угол синхронизма.

Схема а) применяется в наиболее простых конструкциях преобразователей частоты, отличающихся высокой степенью надежности, например, в серийных отечественных генераторах ЛТИПЧ [43]. Простота и надежность конст-

рукции при использовании такой схемы обеспечивается за счет определенного снижения эффективности преобразования.

Схема б) со сферическим расширителем пучка применяется в случаях, когда требуется уменьшить расходимость основного излучения и тем самым уменьшить волновую расстройку. Хотя при этом снижается плотность мощности излучения, однако в целом эффективность преобразования может быть увеличена (за счет уменьшения волновой расстройки). Данная схема применяется также, если плотность мощности излучения лазера превышает порог, соответствующий лучевой стойкости кристалла.

При использовании относительно маломощных непрерывных или квазинепрерывных лазеров требуется увеличение плотности мощности основного излучения. В подобных случаях может быть применена схема в), предназначенная для фокусировки излучения в нелинейный кристалл. При

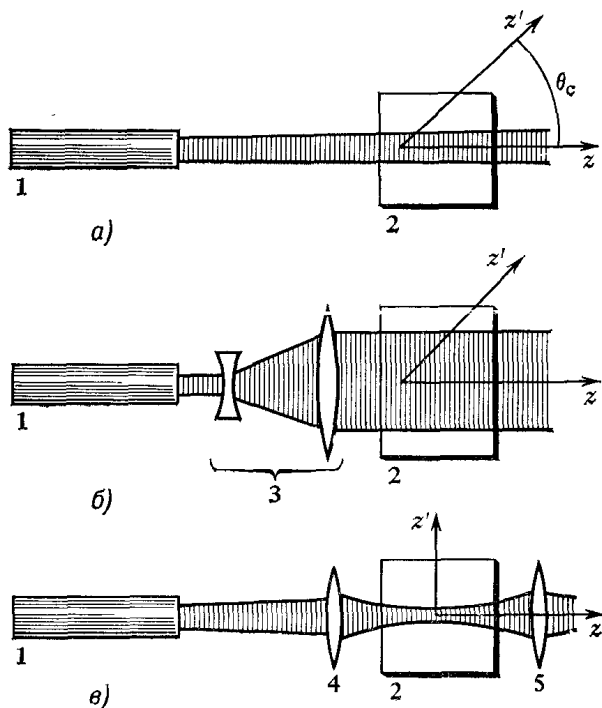


Рис. 3.27

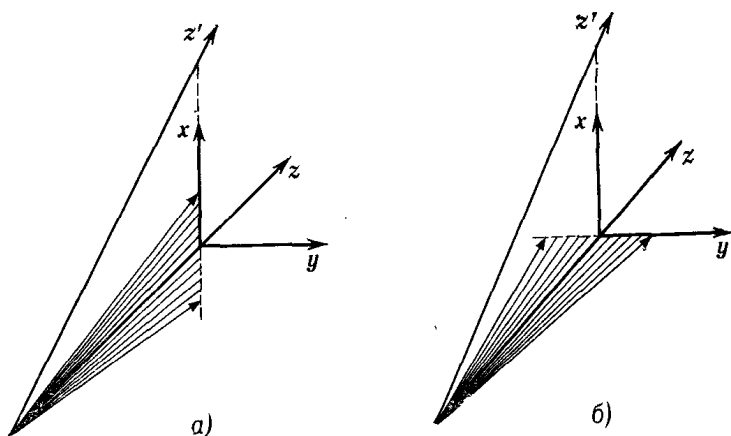


Рис. 3.28

этом прибегают к оптимальной фокусировке (см. § 2.9). В таких схемах обычно используется 90-градусный синхронизм для исключения эффекта сноса энергии необыкновенной волны, сильно проявляющегося при малой апертуре пучка.

Подчеркнем, что как *расширение*, так и *фокусировка* пучка имеют положительную и отрицательную стороны. При расширении уменьшается расходимость, и следовательно, уменьшается волновая расстройка. Однако при этом снижается плотность мощности основного излучения. При фокусировке, напротив, повышается плотность мощности, зато возрастает расходимость. Наиболее оптимальное разрешение этого противоречия (с точки зрения эффективности преобразования) найдено в схемах с *цилиндрическими линзами*.

Схемы с цилиндрическими линзами. Эффективность преобразования во вторую гармонику критична к расходимости пучка лишь в *плоскости синхронизма* (иначе говоря, в плоскости главного сечения кристалла) и нечувствительна к расходимости пучка в перпендикулярной плоскости. Иными словами, на волновую расстройку существенно влияет расходимость пучка, показанная на рис. 3.29, *а* и слабо влияет расходимость, показанная на рис. 3.28, *б* (это обстоятельство использовалось в § 2.5). Именно на этом и основано применение цилиндрических линз в *высокоэффективных* схемах генерации второй гармоники [44]. На

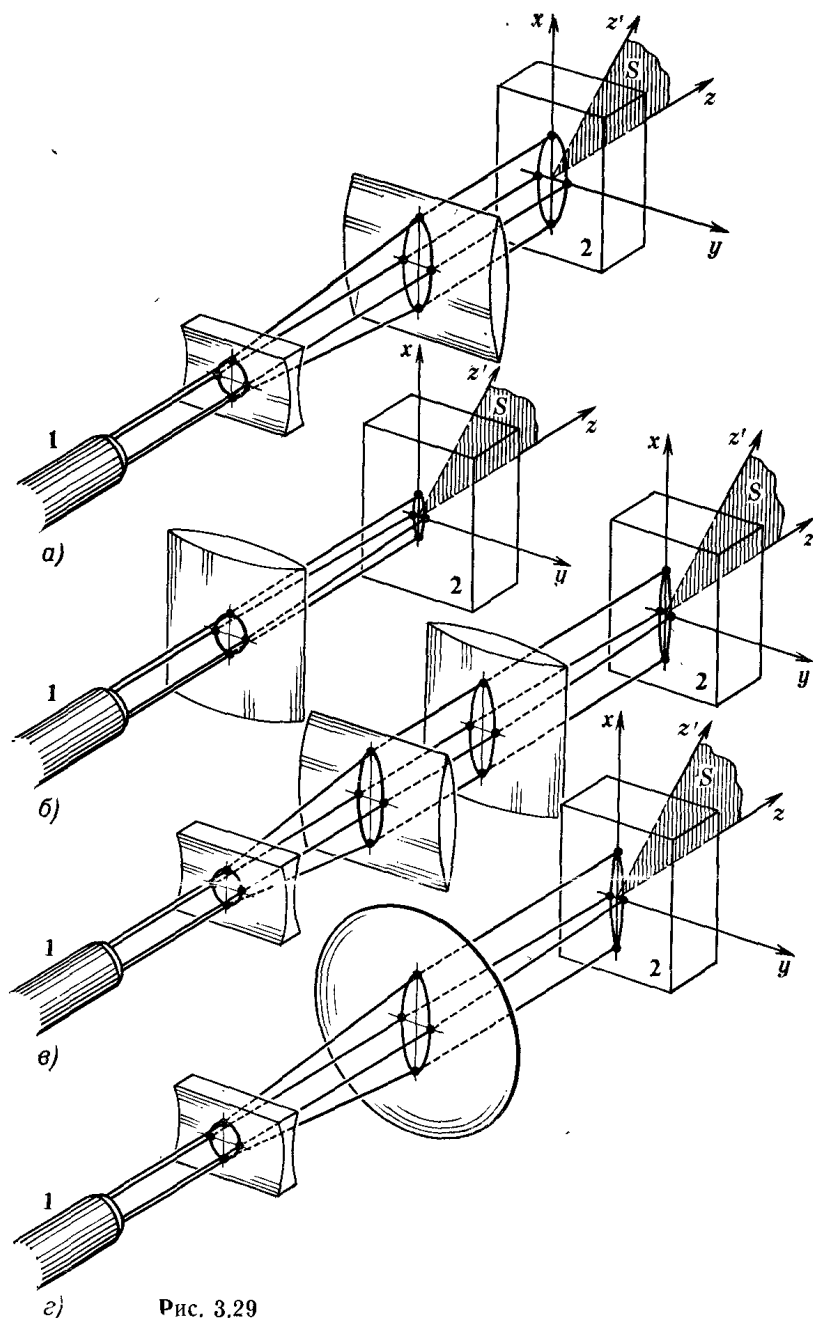


Рис. 3.29

рис. 3.29 представлены четыре таких схемы. Здесь: 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; S — плоскость синхронизма.

Схема на рис. 3.29, *а* используется как расширитель пучка. Она имеет две цилиндрические линзы, образующие которых направлены вдоль оси y , т. е. перпендикулярно к плоскости синхронизма (см. рисунок). Расширение пучка, а следовательно, уменьшение расходимости происходит только вдоль оси x , т. е. в плоскости синхронизма. В перпендикулярной же плоскости пучок не расширяется, его расходимость вдоль y остается неизменной; это не отражается на волновой расстройке, зато очень важно для сохранения относительно высокой плотности мощности излучения. Таким образом, расходимость пучка уменьшается в данной схеме *только в той плоскости*, в какой это существенно с точки зрения уменьшения волновой расстройки, что позволяет избежать излишнего увеличения площади поперечного сечения пучка и, как следствие, ненужного снижения плотности мощности излучения.

Схема на рис. 3.29, *б* используется для фокусировки пучка в нелинейный кристалл. Она имеет собирающую цилиндрическую линзу, образующая которой ориентирована вдоль оси x , т. е. параллельно плоскости синхронизма. В результате фокусировки расходимость пучка увеличивается только в плоскости, перпендикулярной к плоскости синхронизма, что несущественно с точки зрения волновой расстройки. В то же время расходимость пучка в плоскости синхронизма, сильно влияющая на волновую расстройку, в данном случае не возрастает.

Для достижения большей эффективности преобразования желательно, однако, чтобы расходимость в плоскости синхронизма не просто *не возрастала*, но *уменьшалась* бы (это особенно важно при использовании лазеров с относительно высокой расходимостью). Поэтому наиболее оптимальной оказывается схема, показанная на рис. 3.29, *в* [45]. Нетрудно видеть, что данная схема есть *комбинация* двух предыдущих схем. Она имеет три цилиндрические линзы. Две линзы (с образующими вдоль оси y) уменьшают расходимость пучка в плоскости синхронизма, т. е. уменьшают волновую расстройку. При этом должна, очевидно, уменьшаться плотность мощности излучения. Однако, третья линза (собирающая линза с образующей вдоль оси x) фокусирует

излучение в нелинейный кристалл за счет несущественного с точки зрения волновой расстройки увеличения расходимости пучка в плоскости, перпендикулярной к плоскости синхронизма.

На рис. 3.29, *г* показана схема, *эквивалентная* схеме на рис. 3.29, *в*. Здесь две собирающие цилиндрические линзы со взаимно перпендикулярными образующими заменены собирающей сферической линзой [45]. Очевидно, что данная схема является более простой, нежели схема на рис. 3.29, *в*.

В схеме, показанной на рис. 3.29, *в* (или на рис. 3.29, *г*) достигается *оптимальное* с точки зрения эффективности преобразования соотношение между плотностью мощности излучения и его расходимостью. Эта схема позволила получить коэффициент преобразования 65% при генерации второй гармоники от неодимового лазера мощностью 20 МВт/см² и расходимостью 2 угл. мин. В отсутствие формирующей системы коэффициент преобразования составлял в тех же условиях всего 6% (см. [45]).

Схемы компенсации дисперсии синхронизма. Указанные схемы применяются при генерации второй гармоники излучением, характеризующимся очень малой расходимостью и в то же время относительно высокой некохроматичностью. Угловая дисперсия синхронизма, выражающаяся в наличии зависимости угла синхронизма θ_c от длины волны излучения λ , компенсируется в этих схемах за счет угловой дисперсии специально подобранных дисперсионных элементов.

Прежде чем попасть в нелинейный кристалл, излучение взаимодействует с дисперсионным элементом, в результате чего коллинеарный (нерасходящийся) некохроматический световой пучок превращается в совокупность *монохроматических* парциальных лучей, распространяющихся под *разными углами*. Дисперсионный элемент должен быть подобран так, чтобы эти углы отвечали *углам синхронизма* для соответствующих длин волн. Иными словами, угловая дисперсия элемента должна *равняться* дисперсии угла синхронизма в нелинейном кристалле. В этом случае *каждый* из монохроматических парциальных лучей будет распространяться в кристалле под углом синхронизма. В результате эффективность преобразования может быть повышена на порядок.

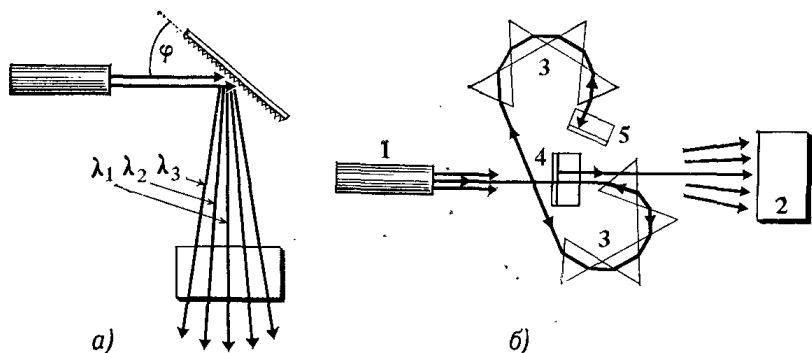


Рис. 3.30

На рис. 3.30 представлены две схемы с компенсацией дисперсии синхронизма: *а)* с использованием *дифракционной решетки* в качестве дисперсионного элемента [46], *б)* с использованием *системы призм* [47]. Первая схема не нуждается в дополнительных пояснениях. Подчеркнем лишь, что угловая дисперсия решетки $\partial\varphi/\partial\lambda$ должна быть равна дисперсии угла синхронизма в нелинейном кристалле $\partial\theta_c/\partial\lambda$.

Обратимся ко второй схеме, представленной на рис. 3.30, *б)*, где 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; 3 — восемь дисперсионных призм; 4 и 5 — призмы полного внутреннего отражения. Пучок от лазера, минуя призму 4 (призмы расположены в пространстве соответствующим образом), попадает в дисперсионную призмennую систему, проходит все восемь призм, отражается назад в призме 5, снова проходит восемь дисперсионных призм и, отражаясь от призмы 4, попадает в нелинейный кристалл (после отражения от призмы 4 излучение уже не попадает в дисперсионную призмennую систему).

Схемы с использованием последовательно расположенных нелинейных кристаллов. Известно, что для повышения эффективности преобразования желательно увеличивать длину нелинейного кристалла. Однако увеличение длины кристалла может сопровождаться *дополнительными* явлениями, действующими в сторону уменьшения эффективности преобразования. Так, с увеличением длины кристалла сильнее проявляется диафрагменный апертурный эффект (уменьшение эффективности преобразования за счет сноса

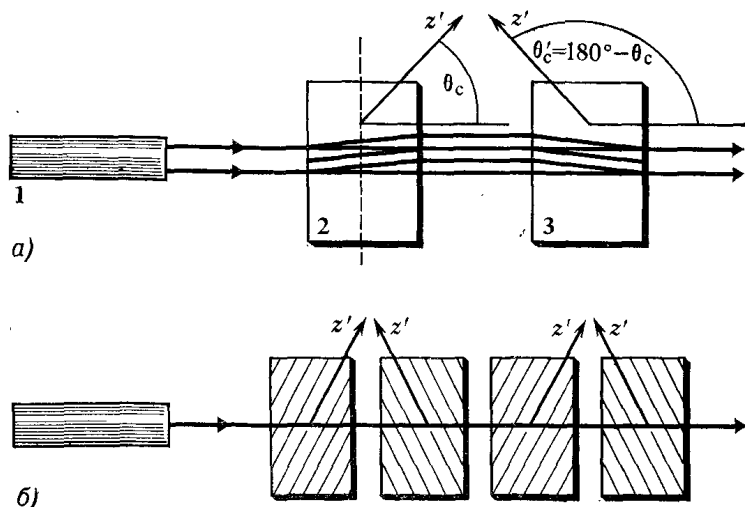


Рис. 3.31

энергии необыкновенной волны; см. § 2.7), происходит *обратная перекачка энергии* — от волны второй гармоники в волну основного излучения (см., например, рис. 1.6). Чтобы избавиться от подобных дополнительных явлений, следует не просто увеличивать длину кристалла, а применять специальные схемы, содержащие несколько (два или более) последовательно расположенных кристаллов.

На рис. 3.31, а показана схема с двумя нелинейными кристаллами, где 1 — лазер; 2 и 3 — нелинейные кристаллы; z' — оптическая ось кристалла. Кристалл 3 соответствует кристаллу 2, повернутому на 180° вокруг вертикальной оси (эта ось показана на рисунке штриховой прямой). В этом случае боковой снос энергии необыкновенной волны в кристалле 2 «компенсируется» сносом в кристалле 3.

Схема компенсации сноса может состоять из большого числа соответствующим образом ориентированных относительно друг друга кристаллов; см. рис. 3.31, б. Длина каждого кристалла должна быть меньше апертурной длины L_B . В этом случае эффект сноса, по сути дела, не успевает проявиться на длине отдельного кристалла. Накопление же эффекта на цепочке кристаллов невозможно, поскольку четные кристаллы играют роль «компенсаторов» этого эффекта по отношению к нечетным кристаллам.

Для подавления конкурирующего процесса обратной перекачки энергии из волны второй гармоники в волну основного излучения можно использовать схемы, представленные на рис. 3.32, где 1 — лазер, дающий плоскополяризованное излучение на частоте ω ; 2 и 3 — нелинейные кристаллы; 4 — призма Глана; 5 — отражающее зеркало; 6 — специальный вращатель плоскости поляризации. Стрелки показывают, что соответствующая волна поляризована в плоскости рисунка, а кружочки с крестом — перпендикулярно к плоскости рисунка (заметим, что плоскость рисунка перпендикулярна в данном случае к плоскости синхронизма). Предполагается, что в каждом кристалле обратная перекачка энергии во вторую гармонику не успевает начаться. Напомним, что рассматривается *ооо*-взаимодействие.

В схеме на рис. 3.32, а вторая гармоника, возникшая в кристалле 2, *выводится* из процесса взаимодействия (за счет вывода из оптической схемы), так что генерация второй гармоники в кристалле 3 начинается *заново*. Указанный вывод второй гармоники осуществляет призма Глана 4; он основан на том, что поляризации волн основной частоты и второй гармоники взаимно перпендикулярны. Число каскадов (число нелинейных кристаллов) в подобной схеме может быть большим.

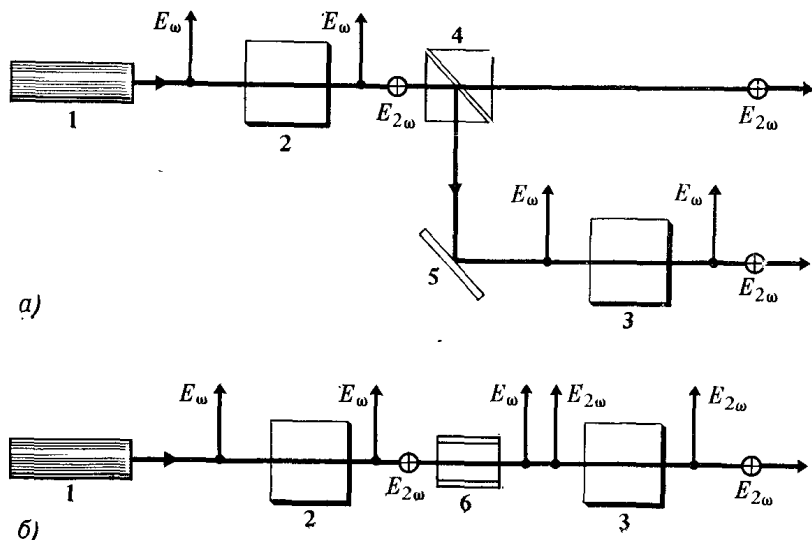


Рис. 3.32

Схема на рис. 3.32, б аналогична схеме на рис. 3.32, а. Различие состоит в том, что здесь вторая гармоника, возникающая в кристалле 2, выводится из процесса взаимодействия не за счет вывода ее из схемы, а за счет поворота ее плоскости поляризации на 90° . Этот поворот осуществляет вращатель 6, характеризующийся дисперсией поворота плоскости поляризации. Подбором длины вращателя добиваются, чтобы на его выходе поляризация второй гармоники совпадала с поляризацией основного излучения. Очевидно, что вторая гармоника, поляризованная в плоскости синхронизма, пройдет через кристалл 3, не участвуя во взаимодействии, так что генерация второй гармоники в кристалле 3 начинается заново.

Подавление процесса обратной перекачки энергии во вторую гармонику может быть достигнуто также за счет соответствующей взаимной ориентации двух нелинейных кристаллов. Этот вопрос исследовался в [48], где были рассмотрены четыре варианта взаимной ориентации кристаллов, представленных на рис. 3.33, а. В результате решения на ЭВМ уравнений (2.4.1) были получены кривые синхронизма $I_2(\Delta k)$ для указанных вариантов. Эти кривые показаны на рис. 3.33, б; штриховой кривой для сравнения показана зависимость I_2 от Δk для одного кристалла. Видно, что вариант III наиболее выгоден для эффективного удвоения частоты. В этом случае процесс обратной перекачки энергии во вторую гармонику существенно подавлен во втором кристалле в широком диапазоне значений Δk .

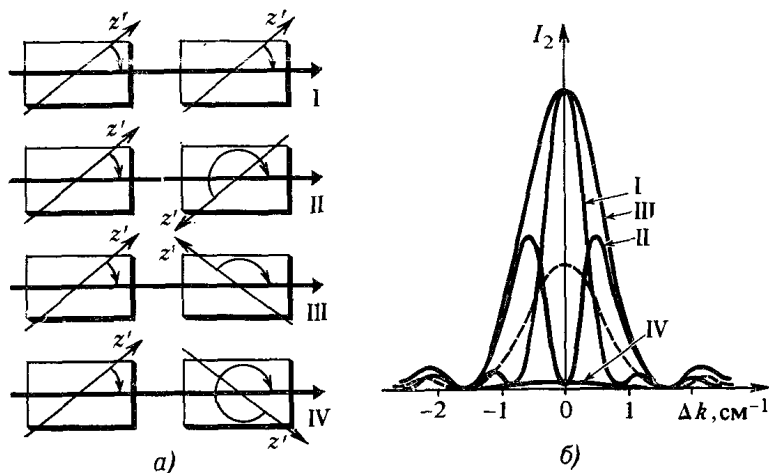


Рис. 3.33

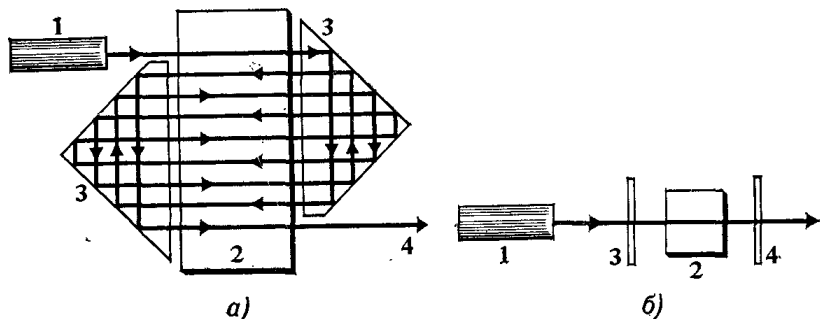


Рис. 3.34

Многопроходовые схемы. При использовании больших однородных слабонелинейных кристаллов (например, кристаллов KDP) можно эффективно удлинить нелинейный кристалл, применив *многопроходовую* схему. Такая схема показана на рис. 3.34, а, где 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; 3 — уголкового отражатели; 4 — выходное излучение. Показанная на рисунке схема является девятипроходовой: за счет многократных отражений излучение девять раз проходит через кристалл.

Модификацией многопроходовой схемы является схема генерации второй гармоники в пассивном резонаторе, показанная на рис. 3.34, б. Здесь 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; 3 — левое зеркало пассивного резонатора (оно прозрачно для излучения основной частоты и непрозрачно для второй гармоники); 4 — правое зеркало (оно прозрачно для основного излучения и имеет оптимальный коэффициент отражения на частоте второй гармоники). Расчет такой схемы проводился в [49].

Схема генерации четвертой гармоники. Четвертую гармонику можно получить в результате *удвоения* частоты второй гармоники. Для этого может быть использована схема, показанная на рис. 3.35 (оо-синхронизм), где 1 — лазер,

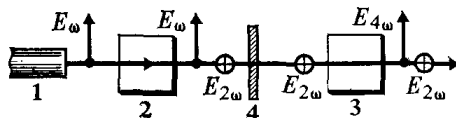


Рис. 3.35

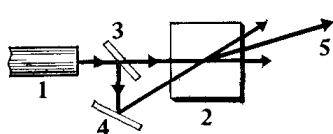


Рис. 3.36

генерирующий плоскополяризованное излучение на частоте ω ; 2 — нелинейный кристалл, в котором генерируется вторая гармоника; 3 — нелинейный кристалл, в котором генерируется четвертая гармоника; 4 — фильтр, перекрывающий излучение на частоте ω (во избежание нагрева кристалла 3) и пропускающий излучение на частоте 2ω . Плоскости синхронизма кристаллов *взаимно перпендикулярны*. Это есть необходимое условие того, чтобы в кристалле 2 происходил процесс $\omega + \omega \rightarrow 2\omega$, а в кристалле 3 процесс $2\omega + 2\omega \rightarrow 4\omega$.

При генерации четвертой гармоники, как второй гармоники от второй гармоники, могут быть использованы те же схемы формирования пучка основного излучения, что и при генерации второй гармоники.

Генерация второй гармоники с использованием векторного синхронизма. При использовании векторного синхронизма необходимо получить два пучка основного излучения, распространяющиеся под определенным углом друг к другу. Это можно реализовать с помощью схемы, показанной на рис. 3.36, где 1 — лазер; 2 — нелинейный кристалл; 3 — разделитель пучка; 4 — отражающее зеркало; 5 — пучок второй гармоники.

Схемы с использованием векторного синхронизма можно применить для того, чтобы исключить или, по крайней мере, ослабить диафрагменный апертурный эффект [50]. Напомним, что влияние сноса энергии необыкновенной волны особенно нежелательно при *ооо*-взаимодействии, так как в этом случае происходит снос как волны второй гармоники, так и одной из волн основной частоты (см. § 2.7). При *скалярном ооо*-взаимодействии все три волновых вектора ($\mathbf{k}_1^0$, $\mathbf{k}_1^e$, $\mathbf{K}^e$) имеют одинаковое направление. Такое же направление имеет лучевой вектор $\mathbf{S}_1^0$, тогда как лучевой вектор $\mathbf{S}_1^e$ образует с этим направлением угол β_1 , а лучевой вектор $\mathbf{S}_2$ — угол β_2 ; см. рис. 3.37, а. Повернем волновой вектор $\mathbf{k}_1^e$ на рисунке по часовой стрелке на угол β_1 ; при этом соответствующий лучевой вектор (вектор $\mathbf{S}_1^e$) повернется на такой же угол и в результате совместится с лучевым вектором $\mathbf{S}_1^0$ (см. рис. 3.37, б). Векторная сумма $\mathbf{k}_1^0 + \mathbf{k}_1^e$ определит новое направление вектора $\mathbf{K}^e$; угол между $\mathbf{K}^e$ и $\mathbf{k}_1^0$ обозначим через γ . В соответствии с новым направлением вектора $\mathbf{K}^e$ лучевой вектор $\mathbf{S}_2$ будет теперь образовывать с $\mathbf{S}_1^0$ угол $\beta_2 - \gamma$. Если на рис. 3.37, а волно-

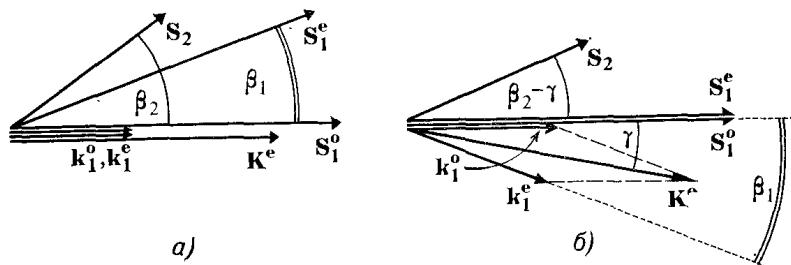


Рис. 3.37

вые векторы коллинеарны, а лучевые неколлинеарны, то на рис. 3.37, б, напротив, волновые векторы неколлинеарны, зато лучевые векторы S_1^o и S_1^e коллинеарны.

Таким образом, за счет перехода от *скалярного* оесинхронизма к *векторному* можно *совместить* лучевые векторы S_1^o и S_1^e (и, кроме того, приблизить к ним лучевой вектор S_2). Иными словами, использование *векторного синхронизма* позволяет в данном случае исключить снос необыкновенной волны на основной частоте и одновременно уменьшить снос волны второй гармоники.

Заметим, что при *оес*-взаимодействии требуются две волны основного излучения с *разными* поляризациями. Поэтому вектор напряженности E_1 поля плоскополяризованного лазерного излучения надо предварительно разложить на две взаимно перпендикулярные составляющие. Для этого достаточно ориентировать кристалл так, чтобы плоскость синхронизма составляла угол 45° с плоскостью поляризации излучения лазера.

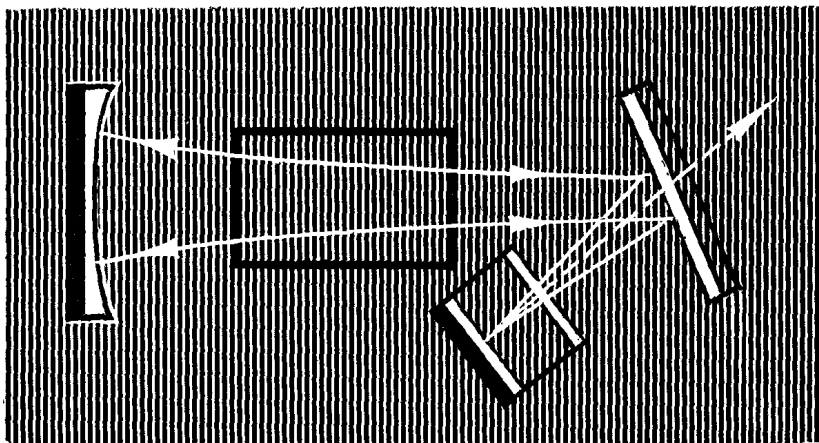
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманов С. А., Чиркин А. С. Статистические явления в нелинейной оптике. — М.: МГУ, 1971. — 128 с.
2. Рябцев Н. Г. Материалы квантовой электроники. — М.: Сов. радио, 1972 — 382 с.
3. Кузьминов Ю. С. Ниобат и танталат лития (материалы для нелинейной оптики). — М.: Наука, 1975. — 223 с.
4. Бутягин О. Ф., Зоренко В. П., Ильинский Ю. А. Влияние поперечной неоднородности показателя преломления нелинейного кристалла на генерацию второй гармоники. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1971, вып. 4, с. 103—107.
5. Бутягин О. Ф. Влияние линейной неоднородности показателя преломления нелинейных кристаллов на генерацию вто-

- рой гармоники. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова, — М.: Сов. радио, 1972, вып. 7, с. 26—32.
6. Бутягин О. Ф., Ваксман В. М., Казаков А. А., Швом Е. М. Влияние линейной неоднородности среды на генерацию второй гармоники в нелинейном режиме. — Квантовая электроника, 1974, т. 1, № 4, с. 812—819.
 7. Тагиев З. А., Чиркин А. С. Об эффективности преобразования оптических частот в неоднородных нелинейных средах. — Квантовая электроника, 1977, т. 4, № 7, с. 1503—1508.
 8. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. — М.: ГИФМЛ, 1963.
 9. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции: Пер. с нем./Под ред. И. И. Седова. — М.: Наука, 1977. — 343 с.
 10. Борн М., Вольф Э. Основы оптики: Пер. с англ./Под ред. Г. П. Мотулевич. — М.: Наука, 1970, 855 с.
 11. Калитевский Н. И. Волновая оптика. — М.: Наука, 1971, — 376 с.
 12. Иванова З. И., Холодиных А. И. Влияние оптических неоднородностей на эффективную длину нелинейных кристаллов. — Квантовая электроника, 1980, т. 7, № 3, с. 608—612.
 13. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Сов. радио, 1981. — 440 с.
 14. Дмитриев В. Г., Ицхоки И. Я. Оптические умножители частоты. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 292—319.
 15. Сухоруков А. П., Фельд С. Я., Хачатрян А. М., Шумилов Э. Н. Стационарная тепловая самофокусировка лазерных пучков. В кн.: Квантовая электроника /Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1972, вып. 2, с. 53—60.
 16. Сухоруков А. П. Тепловые самовоздействия интенсивных световых волн. — УФН, 1970, т. 101, № 1, с. 81—83.
 17. Юдаев Б. Н. Теплопередача. — М.: Высшая школа, 1973. — 359 с.
 18. Okada M., Ieiri S. Influences of self-induced thermal effects on phase-matching in nonlinear optical crystals. — IEEE, 1971, v. QE-7, № 12, p. 560—563.
 19. Михина Т. В., Сухоруков А. П., Томов И. В. Влияние тепловых самовоздействий на протекание когерентных нелинейных оптических процессов. — Ж. прикл. спектр, 1971, т. 15, № 6, с. 1001—1007.
 20. Brugger K. Exact solutions for the temperature rise in a laser-heated slab. — J. Appl. Phys., 1972, v. 43, № 2, p. 577—583.
 21. Дмитриев В. Г., Коновалов В. А., Шалаев Е. А. К теории теплового самовоздействия при генерации второй гармоники в нелинейных кристаллах. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 3, с. 496—502.
 22. Дмитриев В. Г., Злодеев А. Г., Коновалов В. А., Шалаев Е. А. Гистерезис температурной кривой синхронизма. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 12, с. 2603—2606.
 23. Дмитриев В. Г., Чередниченко О. Б. Перестраиваемые лазеры с импульсной накачкой. — Изв. АН СССР. Сер. Физическая, 1980, т. 44, № 8.

24. Лохов Ю. Н., Моспанов В. С., Фивейский Ю. Д. Предельная длительность импульса при ГВГ в кристалле КДР — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1972, вып. 2, с. 103—105.
25. Маймистов А. И., Малов Л. Р., Маныкин Э. А. Генерация гармоник в условиях двухквантового резонанса. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 4, с. 677—683.
26. Дмитриев В. Г., Коновалов В. А. Влияние двухфотонного поглощения излучения на генерацию второй гармоники в кристаллах. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 3, с. 500—505.
27. Тарасов Л. В. Физические основы квантовой электроники (оптический диапазон). — М.: Сов. радио, 1976. — 368 с.
28. Фридкин В. М. Фотосегнетоэлектроники. — М.: Наука, 1979. — 264 с.
29. Chen F. S. Optically induced change of refractive indices in LiNbO_3 and LiTaO_3 . — J. Appl. Phys., 1969, v. 40, № 8, p. 3389—3396.
30. Дмитриев В. Г., Коновалов В. А., Шалаев Е. А. Влияние наведенной оптической неоднородности показателя преломления на генерацию второй гармоники в кристаллах метаниобата лития. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 3 с. 506—512.
31. Ханин Я. И. Динамика квантовых генераторов. — М.: Сов. радио, 1975—496 с.
32. Орлов Р. Ю., Усманов Т., Чиркин А. С. Удвоение частоты лазерного излучения в нестационарном режиме. — ЖЭТФ, 1969, т. 57, № 4 (10), с. 1069—1080.
33. Карамзин Ю. Н., Сухоруков А. П. Ограничение эффективности удвоителей частоты пикосекундных импульсов света. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 5, с. 912—918.
34. Akhmanov S. A., Kovrygin A. I., Sukhorukov A. P. Optical harmonic generation and optical frequency multipliers. — In: Quantum electr.: A treatise, Acad. Press, INC, 1975, v. 1, p. 475.
35. Кабелка В. И., Пискаркас А. С., Стабинис А. Ю. Частотные зависимости групповых скоростей и дисперсионного расщепления волновых пакетов в кристалле. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред Н. Г. Басова, М.: Сов. радио, 1973, вып. 5, с. 135—137.
36. Кабелка В. И., Пискаркас А. С., Стабинис А. Ю., Шер Р. Л. Групповой синхронизм взаимодействующих сверхкоротких световых импульсов в нелинейных кристаллах. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 2, с. 434—436.
37. Carman R. L., Hanus J., Weinberd D. L. A new, widely and continuously tunable, high-power pulsed laser source. — Appl. Phys. Letts, 1967, v. 11, № 8, p. 250—253.
38. Ахманов С. А., Сухоруков А. П., Чиркин А. С. Нестационарные явления и пространственно-временная аналогия в нелинейной оптике. — ЖЭТФ, 1968, т. 55, № 4, с. 1430—1448.
39. Ducuing J., Bloembergen N. Static fluctuations in nonlinear optical processes. — Phys. Rev., 1964, v. 133, № 6A, p. 1493—1502.

40. Weber H. P., Dandliker R., Grütter A. A. Das Fluktuation—verhalten von Signalen, die durch optisches Mischen entstanden sind. — Z. angew. Math. und Physik, 1969, b. 20, fasc. 4, s. 571—572.
41. Дмитриев В. Г., Суков А. И., Шалаев Е. А. Влияние частичной синхронизации мод на процесс генерации второй гармоники. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 4, с. 714—722.
42. Ахманов С. А., Хохлов Р. В. О пространственно-временной аналогии в теории систем с переменными параметрами. — Радиотехника и электроника, 1962, т. 7, № 8, с. 1453—1455.
43. Рябов С. Г., Торопкин Г. Н., Усольцев И. Ф. Приборы квантовой электроники. — М.: Сов. радио, 1976. — 310 с.
44. Волосов В. Д., Ращектаева М. И. Высокоэффективное преобразование во вторую гармонику излучения лазера на неодимовом стекле. — Оптика и спектроскопия, 1970, т. 28, № 1, с. 105—111.
45. Ванюков М. П., Волосов В. Д. Методы расчета и конструирования высокоэффективных генераторов оптических гармоник. — В кн.: Лазеры и их применение. — Дрезден, 1970, с. 809—814.
46. Волосов В. Д., Горячкина Е. В. Компенсация дисперсии синхронизма при генерации гармоник немонахроматического излучения. — Квантовая электроника, 1976, т. 3, № 7, с. 1577—1580.
47. Волосов В. Д., Карпенко С. Г., Корниенко Н. Е., Стрижевский В. Л. Метод компенсации дисперсии фазового синхронизма в нелинейной оптике. — Квантовая электроника, 1974, т. № 1, № 9, с. 1966—1982.
48. Волосов В. Д., Калинин А. Г., Крылов В. Н. Вырожденные параметрические процессы при трехволновых взаимодействиях в последовательно расположенных кристаллах. — Письма в ЖТФ, 1976, т. 2, № 2, с. 85—89.
49. Ахманов С. А., Дмитриев В. Г., Моденов В. П. К теории умножения частоты в резонаторе, заполненном нелинейной средой. — Радиотехника и электроника, 1965, т. 10, № 4, с. 649—657.
50. Лугина А. С., Белый В. Н., Инсарова Н. И., Уварова Н. Н., Хаткевич А. Г. Эффективная внутрирезонаторная генерация второй гармоники. — Квантовая электроника, 1978, т. 5, № 7, с. 1576—1578.



Глава 4

ВНУТРИРЕЗОНАТОРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

4.1. ВВЕДЕНИЕ

Лазеры с внутриврезонаторной генерацией второй гармоники (ВРГВГ). Рассматривая в гл. 2 и 3 генерацию второй гармоники, полагали, что сначала некоторый лазер генерирует излучение на основной частоте, а затем это излучение попадает в нелинейный кристалл, где и рождается вторая гармоника. В данной главе рассмотрим качественно иную ситуацию, когда нелинейный кристалл помещен *внутрь* резонатора лазера. В этом случае говорят о *внутриврезонаторной генерации второй гармоники*. Активный элемент, в котором генерируется излучение на основной частоте, и нелинейный кристалл, где это излучение преобразуется во вторую гармонику, оказываются теперь внутри *общего* резонатора. Поэтому указанные процессы уже нельзя исследовать независимо. Генерация основного излучения и преобразование во вторую гармонику есть теперь единый процесс.

Как известно, для лазеров с непрерывной накачкой и особенно для лазеров, генерирующих в стационарном режиме, характерно малое значение оптимального коэффициента пропускания выходного зеркала; в таких лазерах мощность выходного излучения существенно меньше мощности излучения внутри резонатора [1]. Так, при оптимальном

пропускании 4% выходная мощность в 25 раз меньше внутрирезонаторной. Поскольку коэффициент преобразования во вторую гармонику существенно зависит от мощности основного излучения, то в подобных случаях вполне очевидна целесообразность помещения нелинейного кристалла внутрь резонатора лазера.

Для лазеров с *непрерывной* накачкой использование ВРГВГ позволяет добиться значительного увеличения эффективности преобразования во вторую гармонику [2—5]. При этом вредные потери в нелинейном кристалле должны быть достаточно малы с тем, чтобы не влиять на режим генерации лазера; выходное зеркало должно иметь высокое отражение (около 100%) на основной частоте и высокое пропускание на частоте второй гармоники. Для увеличения эффективности преобразования применяют внутрирезонаторную фокусировку основного излучения в нелинейный кристалл.

В лазерах с *импульсной* накачкой отношение внутрирезонаторной мощности к оптимальной выходной не столь велико, как в лазерах с непрерывной накачкой. Однако и в этом случае использование ВРГВГ представляет интерес, так как позволяет, например, удлинять импульсы излучения, стабилизировать режим генерации и т. д. [6—8].

Нелинейная нагрузка резонатора. Сопоставим лазер, генерирующий только основное излучение, с лазером, работающим в режиме ВРГВГ, когда основное излучение из резонатора не выходит. Выходное зеркало в первом лазере может рассматриваться в качестве нагрузки резонатора. Принято говорить, что оно обеспечивает связь резонатора с внешним пространством. Чем больше коэффициент пропускания $1 - R_1$ зеркала, тем сильнее указанная связь, тем более «открыт» (менее добротен) резонатор. Рассматриваемая нагрузка является *линейной*, поскольку коэффициент отражения R_1 зеркала не зависит от мощности излучения.

Во втором лазере связь резонатора с пространством осуществляется через генерацию второй гармоники в нелинейном кристалле, находящемся внутри резонатора. Вместо вывода основного излучения через выходное зеркало (с коэффициентом пропускания $1 - R_1$) здесь имеем преобразование основного излучения во вторую гармонику (с коэффициентом преобразования η) с последующим беспрепятственным выводом второй гармоники из резона-

тора. Выходное зеркало непрозрачно на основной частоте и, напротив, прозрачно на частоте второй гармоники: $R_1 = 1$, $R_2 = 0$. Поскольку эффективность преобразования зависит от мощности основного излучения, то нагрузка резонатора оказывается *нелинейной*. Так, с увеличением мощности основного излучения растет коэффициент преобразования и, следовательно, резонатор становится более «открытым» (менее добротным по основной частоте).

Нелинейный характер нагрузки резонатора (нелинейность полезных потерь) существенно влияет на динамику процессов в лазере [4, 9, 10]. Если, например, поперечное распределение мощности основного излучения внутри резонатора $P_1(x, y)$ *неоднородно*, то неоднородными будут также потери, связанные с генерацией второй гармоники, что скажется на формировании модовой и спектральной структуры выходного излучения. При многомодовом характере основного излучения возможно *взаимное влияние* лазерных мод через генерацию второй гармоники. В частности, ВРГВГ может существенно повлиять на режим самосинхронизации мод [11]. При ВРГВГ оказываются иными характеристики *стабильности* лазерного излучения, поскольку в этом случае проявляется своеобразная обратная связь. Эта обратная связь может стабилизировать режим генерации [12, 13]. Действительно, при случайном уменьшении внутррезонаторной мощности P_1 уменьшается и коэффициент преобразования η ; резонатор становится более добротным по основной частоте, что приводит к возрастанию P_1 . Наоборот, при увеличении P_1 коэффициент преобразования η (а следовательно, и потери) увеличивается, что приводит к уменьшению P_1 . С другой стороны, в лазере с внутррезонаторным нелинейным кристаллом могут проявиться дополнительные флуктуации мощности излучения, связанные с так называемыми избыточными флуктуациями при генерации второй гармоники, наблюдаемыми в многомодовом режиме. Нелинейное взаимодействие мод может привести к возникновению сильных флуктуаций на частоте релаксационных колебаний лазерного резонатора [14].

Оптимальный режим ВРГВГ. Как известно (см., например, § 2.2 из [15]), для получения максимальной выходной мощности в обычном лазере необходимо использовать выходное зеркало с *оптимальным* коэффициентом пропускания 1 — $R_{1\text{ опт}}$. Для получения максимальной выходной

мощности в лазере с ВРГВГ необходимо обеспечить *оптимальный* коэффициент преобразования во вторую гармонику $\eta_{\text{опт}}$, удовлетворяющий условию

$$\eta_{\text{опт}} = 1 - R_{1\text{опт}}, \quad (4.1.1)$$

где $R_{1\text{опт}}$ — оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала лазера без ВРГВГ, имеющего такой же активный элемент и характеризующегося такими же вредными потерями, что и лазер с ВРГВГ. Максимальная выходная мощность на основной частоте в лазере без ВРГВГ

$$P_{1\text{max}} = (1 - R_{1\text{опт}}) P_1. \quad (4.1.2)$$

Максимальная выходная мощность на частоте второй гармоники в лазере с ВРГВГ

$$P_{2\text{max}} = \eta_{\text{опт}} P_1. \quad (4.1.3)$$

Из (4.1.1)—(4.1.3) следует, что

$$P_{2\text{max}} = P_{1\text{max}}. \quad (4.1.4)$$

При выполнении (4.1.1), а следовательно и (4.1.4), говорят об *оптимальном режиме ВРГВГ*. Имея в виду соотношение (4.1.4), используют также термин *режим 100%-ного преобразования*. Этот термин надо признать неудачным, поскольку в действительности эффективность генерации второй гармоники внутри резонатора не превышает 20—30% для импульсных и 5—10% для непрерывных лазеров.

Оптимальный режим ВРГВГ есть режим, в котором лазер с непрозрачными для основного излучения зеркалами имеет на частоте второй гармоники такую же выходную мощность, какую имел бы на основной частоте тот же самый лазер при условии, что внутрирезонаторный нелинейный кристалл выведен из синхронизма (нелинейная нагрузка «выключена») и в качестве выходного взято зеркало с оптимальным пропусканием на основной частоте.

Режимы недопреобразования и перепреобразования. Если

$$\eta < \eta_{\text{опт}}, \quad (4.1.5)$$

то говорят о режиме недопреобразования. В этом случае потери на генерацию второй гармоники недостаточны, чтобы оптимально нагрузить резонатор лазера; выходная мощность второй гармоники $P_{2\text{вых}}$ оказывается меньше $P_{2\text{max}}$. Такой лазер аналогичен лазеру без ВРГВГ с выходным зер-

калом, характеризующимся чрезмерно большим коэффициентом отражения ($R_1 > R_{1\text{опт}}$).

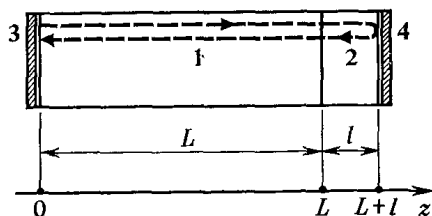
Если

$$\eta > \eta_{\text{опт}}, \quad (4.1.6)$$

то говорят о режиме перепреобразования. В этом режиме потери на генерацию второй гармоники оказываются завышенными, что приводит к заметному уменьшению добротности резонатора на основной частоте. При перепреобразовании, как и при недопреобразовании, $P_{2\text{вых}} < P_{2\text{мах}}$. Лазер, работающий в режиме перепреобразования, аналогичен лазеру без ВРГВГ с выходным зеркалом, характеризующимся чрезмерно большим коэффициентом пропускания ($R_1 < R_{1\text{опт}}$).

4.2. СТАЦИОНАРНАЯ ВРГВГ*)

Схема лазера с ВРГВГ. Эта схема показана на рис. 4.1, где 1 — активный элемент; 2 — нелинейный кристалл; 3 и 4 — зеркала резонатора, нанесенные непосредственно на торцы активного элемента и нелинейного кристалла; l — длина нелинейного кристалла; L — длина активного элемента ($l \ll L$). Коэффициент отражения зеркала 3 обозначим через $R_1(0)$ для излучения основной частоты и $R_2(0)$ для второй гармоники; соответственно для зеркала 4 введем обозначения $R_1(L+l)$ и $R_2(L+l)$. Рассматривая *стационарный* режим ВРГВГ, обозначим через $S_1^+(z)$ и $S_2^+(z)$ плотность мощности в точке z для излучений соответственно на основной частоте и частоте второй гармоники, распространяющихся в положительном направлении оси z . Для излучений, распространяющихся в отрицательном направлении оси z , будем использовать обозначения $S_1^-(z)$ и $S_2^-(z)$.



В результате прохождения через активный элемент плотность мощности основного излучения воз-

*) ВРГВГ в стационарном режиме исследовалась в [4, 12, 16—18].

Рис. 4.1

растает. Используя дифференциальный закон Бугера (см., например, § 3.2 из [15]):

$$dS_{\pm}^{\pm} = \pm [\kappa(z) - \rho] S_{\pm}^{\pm}(z) dz, \quad (4.2.1)$$

где $\kappa(z)$ и ρ — коэффициенты усиления и вредных потерь в активном элементе, получаем

$$S_{\pm}^{\pm}(L) = S_{\pm}^{\pm}(0) \exp [L (<\kappa> - \rho)]; \quad (4.2.2a)$$

$$S_{\mp}^{\mp}(0) = S_{\mp}^{\mp}(L) \exp [L (<\kappa> - \rho)]. \quad (4.2.2b)$$

Скобки $<...>$ означают усреднение по длине активного элемента:

$$<\kappa> = \frac{1}{L} \int_0^L \kappa(z) dz. \quad (4.2.3)$$

В результате прохождения через нелинейный кристалл основное излучение частично преобразуется во вторую гармонику. В приближениях плоских волн, заданного поля основного излучения, при выполнении условия синхронизма имеем [см. (2.4.46)]

$$S_2^{\pm}(L + l) = \gamma [S_1^{\pm}(L)]^2; \quad (4.2.4a)$$

$$S_2^{\mp}(L) = \gamma [S_1^{\mp}(L + l)]^2, \quad (4.2.4b)$$

где

$$\gamma = 8\pi n(2\omega) (\sigma_2 l)^2 / c n^2(\omega). \quad (4.2.5)$$

Нелинейное зеркало. На нелинейный кристалл падает слева основное излучение с плотностью мощности $S_1^+(L)$. После прохождения через нелинейный кристалл плотность мощности уменьшается на $\gamma [S_1^+(L)]^2$, если пренебрегать поглощением излучения в нелинейном кристалле. Таким образом,

$$S_1^+(L + l) = S_1^+(L) [1 - \gamma S_1^+(L)]. \quad (4.2.6)$$

После отражения от зеркала 4 имеем

$$S_1^-(L + l) = R_1(L + l) S_1^+(L + l). \quad (4.2.7)$$

После повторного прохождения через нелинейный кристалл получаем

$$S_1^-(L) = S_1^-(L + l) [1 - \gamma S_1^-(L + l)]. \quad (4.2.8)$$

Отношение

$$S_1^-(L) / S_1^+(L) \equiv R_{1\text{нл}} \quad (4.2.9)$$

можно рассматривать как коэффициент отражения основного излучения на правом торце активного элемента. Используя (4.2.6)—(4.2.8), находим следующее выражение для этого коэффициента отражения

$$R_{1\text{нл}} = R_1 (L + l) \{1 - \gamma [1 + R_1 (L + l)] S_1^+ (L)\}. \quad (4.2.10)$$

При получении (4.2.10) мы пренебрегли членами с γ^2 и γ^3 , поскольку на практике

$$\gamma S_1^+ \leq 0,1. \quad (4.2.11)$$

Таким образом, для излучения основной частоты схема на рис. 4.1 может рассматриваться как схема, в которой справа от активного элемента находится *нелинейное зеркало* с коэффициентом отражения, описываемым в первом приближении соотношением (4.2.10). *Нелинейность* этого «зеркала» проявляется в том, что его коэффициент отражения зависит от плотности мощности $S_1^+ (L)$.

Если основное излучение заперто в резонаторе, т. е. если

$$R_1 (L + l) = 1; R_1 (0) = 1, \quad (4.2.12)$$

то выражение (4.2.10) принимает вид

$$R_{1\text{нл}} = 1 - 2\gamma S_1^+ (L). \quad (4.2.13)$$

Условие стационарной генерации. Совершим обход резонатора, отправляясь от зеркала $\mathcal{Z}$, как показано штриховой линией на рис. 4.1. Воспользуемся соотношениями (4.2.2) и (4.2.9) и введем обозначение

$$\exp [L (< \kappa > - \rho)] \equiv G. \quad (4.2.14)$$

Исходная плотность мощности основного излучения есть $S_1^+ (0)$. После прохождения активного элемента имеем $S_1^+ (L) = GS_1^+ (0)$. Затем происходит отражение от нелинейного зеркала, превращающее $S_1^+ (L)$ в $S_1^- (L) = R_{1\text{нл}} \times S_1^+ (L) = R_{1\text{нл}} GS_1^+ (0)$. Повторное прохождение (в обратном направлении) через активный элемент дает $S_1^- (0) = GS_1^- (L) = R_{1\text{нл}} G^2 S_1^+ (0)$. Наконец, после отражения от зеркала $\mathcal{Z}$ получаем $R_1 (0) R_{1\text{нл}} G^2 S_1^+ (0)$. На этом обход резонатора завершается. *Стационарность* процесса означает,

что исходная плотность мощности основного излучения (перед началом обхода) должна равняться конечной плотности мощности (по завершении обхода). Таким образом,

$$S_1^+(0) = R_1(0) R_{1\text{нл}} G^2 S_1^+(0),$$

или

$$G^2 = [R_1(0) R_{1\text{нл}}]^{-1}. \quad (4.2.15)$$

Это и есть *условие стационарной генерации* в лазере с ВРГВГ.

Используя (4.2.14), получаем

$$\langle \kappa \rangle = \rho + (1/2L) \ln [1/R_1(0) R_{1\text{нл}}]. \quad (4.2.16)$$

С учетом (4.2.10) перепишем результат (4.2.16) в виде

$$\langle \kappa \rangle = \rho + (1/2L) \ln [R_1(0) R_1(L+l)]^{-1} - (1/2L) \ln \{1 - \gamma [1 + R_1(L+l)] S_1^+(L)\}. \quad (4.2.17)$$

Заметим, что под ρ понимают суммарные вредные потери в активном элементе и нелинейном кристалле.

Если $\gamma = 0$ (нелинейный кристалл выведен из синхронизма), то из (4.2.17) получаем известное условие стационарной генерации в лазере без ВРГВГ:

$$\langle \kappa \rangle = \rho + (1/2L) \ln [R_1(0) R_1(L+l)]^{-1}. \quad (4.2.18)$$

Усредненный коэффициент усиления в лазере без ВРГВГ равен сумме коэффициента вредных потерь ρ и коэффициента полезных (излучательных) потерь $(1/2L) \ln [R_1(0) \times R_1(L+l)]^{-1}$. При ВРГВГ в этой сумме появляется дополнительное слагаемое — *коэффициент нелинейных потерь*

$$\rho_{\text{нл}} = - (1/2L) \ln \{1 - \gamma [1 + R_1(L+l)] \times S_1^+(L)\}. \quad (4.2.19)$$

Для излучения на основной частоте нелинейные потери являются вредными. Однако с точки зрения получения второй гармоники эти потери должны рассматриваться как полезные.

Воспользовавшись соотношением $\ln(1 + \alpha) \approx \alpha$, справедливым при $\alpha \ll 1$, преобразуем (4.2.19) к более простому виду:

$$\rho_{\text{нл}} = (\gamma/2L) [1 + R_1(L+l)] S_1^+(L). \quad (4.2.20)$$

С учетом (4.2.20) условие стационарной генерации (4.2.17) принимает вид

$$\langle \kappa \rangle = \rho + (1/2L) \ln [R_1(0) R_1(L + l)]^{-1} + (\gamma/2L) [1 + R_1(L + l)] S_1^\dagger(L). \quad (4.2.21)$$

Для повышения плотности мощности основного излучения внутри резонатора целесообразно устранить излучательные потери на основной частоте, т. е. обеспечить выполнение соотношений (4.2.12). В этом случае условие генерации (4.2.21) может быть записано в виде

$$\boxed{\langle \kappa \rangle = \rho + (\gamma/L) S_1^\dagger(L)}. \quad (4.2.22)$$

Рассматривая в данном параграфе стационарную ВРГВГ, будем далее полагать, что соотношения (4.2.12) выполнены.

Плотность мощности второй гармоники. Излучение второй гармоники генерируется двумя встречными волнами основного излучения и, следовательно, выходит как из правого, так и из левого торца нелинейного кристалла. Предположим, что *полное* (в обе стороны) излучение второй гармоники выводится *без потерь* из резонатора, причем некоторое устройство сводит обе волны второй гармоники в одну. Учитывая это и используя (4.2.4), запишем следующее выражение для полной *выходной* плотности мощности второй гармоники*):

$$S_2 = 2\gamma [S_1^\dagger(L)]^2. \quad (4.2.23)$$

Из (4.2.23) следует, что полный (в обе стороны) коэффициент преобразования во вторую гармонику по плотности мощности имеет вид

$$\eta_s = S_2/S_1^\dagger(L) = 2\gamma S_1^\dagger(L). \quad (4.2.24)$$

Сопоставляя (4.2.24) и (4.2.13), приходим к следующему соотношению [сравните с (4.1.1)]:

$$1 - R_{1\text{нл}} = \eta_s. \quad (4.2.25)$$

*) Строго говоря, S_2 зависит от сдвига фаз встречных волн второй гармоники [19]. Здесь фазовые соотношения не учитываются; полагаем, что при сложении двух пучков второй гармоники складываются их интенсивности.

Пропускание нелинейного зеркала в случае, когда основное излучение заперто в резонаторе, равно коэффициенту преобразования во вторую гармонику по плотности мощности.

Чтобы раскрыть соотношение (4.2.23), надо найти $S_1^+(L)$. Для этого воспользуемся известным выражением для коэффициента усиления (см., например, § 2.1 из [15]):

$$\kappa(z) = \kappa_0 / [1 + \beta (S_1^+(z) + S_1^-(z))], \quad (4.2.26)$$

где κ_0 — начальный коэффициент усиления; β — параметр нелинейности. Из (4.2.26) следует, что

$$S_1^+(z) + S_1^-(z) = [\kappa_0 / \kappa(z) - 1] / \beta. \quad (4.2.27)$$

Усредняя это соотношение по длине активного элемента, получаем

$$\langle S_1^+(z) + S_1^-(z) \rangle = [\kappa_0 \langle 1/\kappa \rangle - 1] / \beta. \quad (4.2.28)$$

Обычно можно принять [1]

$$\langle 1/\kappa \rangle \approx 1 / \langle \kappa \rangle. \quad (4.2.29)$$

Кроме того, можно полагать, что

$$\langle S_1^+(z) + S_1^-(z) \rangle \approx 2S_1^+(L). \quad (4.2.30)$$

Используя (4.2.29) и (4.2.30), перепишем (4.2.28) в виде

$$\langle \kappa \rangle = \kappa_0 / [1 + 2\beta S_1^+(L)]. \quad (4.2.31)$$

Подстановка (4.2.31) в (4.2.22) приводит к квадратному уравнению относительно $S_1^+(L)$:

$$2\beta\gamma [S_1^+(L)]^2 + (2\beta\rho L + \gamma) S_1^+(L) - (\kappa_0 - \rho) L = 0. \quad (4.2.32)$$

Решая это уравнение, находим

$$S_1^+(L) = \frac{\sqrt{(2\beta\rho L + \gamma)^2 + 8\beta\gamma(\kappa_0 - \rho)L} - (2\beta\rho L + \gamma)}{4\beta\gamma}. \quad (4.2.33)$$

Подставляя (4.2.33) в (4.2.23), получаем следующие выражения для полной (в обе стороны) выходной плотности мощности второй гармоники:

$$S_2 = \frac{[\sqrt{(2\beta\rho L + \gamma)^2 + 8\beta\gamma(\kappa_0 - \rho)L} - (2\beta\rho L + \gamma)]^2}{8\beta^2\gamma}. \quad (4.2.34)$$

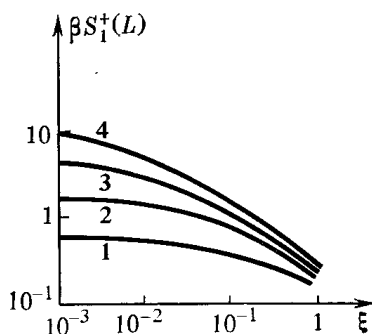


Рис. 4.2

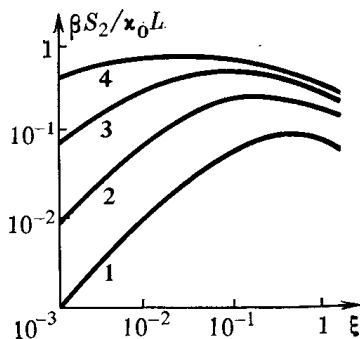


Рис. 4.3

На рис. 4.2 показана определяемая соотношением (4.2.33) зависимость $\beta S_1^+(L)$ от параметра $\xi = \gamma/2\beta\kappa_0 L$ для разных значений отношения $\nu = \rho/\kappa_0$ (1 — $\nu = 0,5$; 2 — $\nu = 0,25$; 3 — $\nu = 0,1$; 4 — $\nu = 0,025$). На рис. 4.3 показана зависимость $\beta S_2/\kappa_0 L$ от параметра ξ для тех же значений отношения ν . Видно, что плотность мощности основного излучения внутри резонатора уменьшается с увеличением коэффициента нелинейной связи γ . Что же касается выходной плотности мощности второй гармоники, то она с ростом γ сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться. Максимум кривых на рис. 4.3 соответствует оптимальному режиму ВРГВГ.

Стационарная ВРГВГ в оптимальном режиме. Дифференцируя определяемую выражением (4.2.34) функцию $S_2(\gamma)$ и приравнявая производную нулю, находим *оптимальное* значение параметра γ :

$$\gamma_{\text{опт}} = 2\beta\rho L, \quad (4.2.35)$$

при котором S_2 максимальна. Подставляя (4.2.35) в (4.2.34), получаем

$$S_{2 \text{ max}} = (\sqrt{\kappa_0 L} - \sqrt{\rho L})^2 / \beta. \quad (4.2.36)$$

Таким же выражением описывается максимальная выходная плотность мощности излучения лазера без ВРГВГ при условии, что выходное зеркало лазера имеет оптимальный коэффициент отражения (см., например, § 2.1 из [15]). Это согласуется с замечаниями по поводу оптимального режима ВРГВГ, сделанными в § 4.1.

Подставляя (4.2.5) в (4.2.35), находим выражение для оптимального значения произведения $\sigma_2 l$:

$$(\sigma_2 l)_{\text{опт}} = \frac{1}{2} \sqrt{cn^2(\omega) \beta \rho L / \pi n(2\omega)}. \quad (4.2.37)$$

Из (4.2.36) и (4.2.37) следует, что с ростом вредных потерь ρ оптимальное значение произведения $\sigma_2 l$ увеличивается, а $S_{2\text{max}}$ уменьшается. Мощность гармоники увеличивается с ростом интенсивности накачки (с увеличением κ_0) и с уменьшением параметра нелинейности β . Подчеркнем, что для ВРГВГ очень важно сводить к минимуму все пассивные потери.

Известно, что в непрерывном режиме генерации оптимальное пропускание выходного зеркала лазера без ВРГВГ составляет несколько процентов. Согласно (4.2.25) можно заключить, что для реализации оптимального режима ВРГВГ надо обеспечить коэффициент преобразования во вторую гармонику также порядка нескольких процентов. Это вполне достижимо даже в случае стационарной генерации, если применять высоконелинейные кристаллы высокого качества, схемы фокусировки основного излучения в нелинейный кристалл, специальные методы сложения потоков второй гармоники и т. д.

4.3. ДИНАМИКА ЛАЗЕРОВ С НЕПРЕРЫВНОЙ НАКАЧКОЙ

При *непрерывной накачке* реализуются не только непрерывный (стационарный), но и *импульсные* режимы генерации, например, режимы модуляции добротности резонатора (частота f повторения генерируемых импульсов до 50 кГц), «обрывания» импульса ($f = 10 - 10^3$ кГц), синхронизации мод ($f = 10^2 - 5 \cdot 10^2$ МГц). Во всех этих режимах возможна эффективная ВРГВГ.*

Динамику процессов в непрерывно накачиваемых лазерах, генерирующих в режимах модуляции добротности и обрывания импульса, можно достаточно полно рассмотреть на основе балансных уравнений, усредненных по длине резонатора; их называют обычно *скоростными уравнениями**) .

*) Анализ динамики твердотельных лазеров при импульсной накачке, основанный на использовании скоростных уравнений, дан, например в [15]; см. также [23].

Такое рассмотрение соответствует использованию нестационарной «точечной» модели лазера, в которой пространство резонатора как бы сведено в точку. Пространственные эффекты в этой модели не учитываются; в ней фигурируют только производные *по времени* заселенностей уровней и интенсивности светового поля. «Точечная» модель лазера в режиме ВРГВГ разрабатывалась в [4, 20, 21]. Более общий подход предполагает применение балансных уравнений в *частных* производных, содержащих как временную, так и пространственную координаты [9].

Скоростные уравнения. Введем обозначения: N — плотность инверсной заселенности рабочих уровней; N_0 — параметр накачки (предельное значение плотности инверсной заселенности для данной интенсивности накачки); M — плотность числа фотонов в резонаторе на частоте генерации ω ; B — коэффициент Эйнштейна для вынужденных переходов в канале генерации; T — время жизни фотона в резонаторе, T_1 — время релаксации разности заселенностей рабочих уровней; φ — целое число, описывающее изменение разности заселенностей уровней при излучении одного фотона (для четырехуровневой схемы $\varphi = 1$). Будем исходить из системы скоростных уравнений, известной как система уравнений Статца—Де Марса [22] (физическое содержание этих уравнений обсуждается в § 3.2 из [15]):

$$\left. \begin{aligned} dM/dt &= \hbar\omega BMN - M/T; \\ dN/dt &= (N_0 - N)/T_1 - \varphi\hbar\omega BMN. \end{aligned} \right\} \quad (4.3.1)$$

Слагаемое M/T , входящее в первое уравнение, описывает скорость уменьшения внутри резонатора плотности числа фотонов на частоте генерации ω . Представим это слагаемое в виде

$$M/T = (M/T_a) (1 + \psi + F). \quad (4.3.2)$$

Такое представление соответствует разбиению потерь в резонаторе на три вида: а) *пассивные* потери, связанные с поглощением излучения на нерабочих переходах, а также с рассеянием через боковую границу резонатора [слагаемое M/T_a в (4.3.2)]; б) *модуляционные*, или *управляемые* потери, связанные с модуляцией добротности резонатора (слагаемое $M\psi/T_a$); в) потери, определяемые видом *нагрузки* резонатора (слагаемое MF/T_a). Параметр T_a есть время жизни фото-

на в резонаторе, определяемое пассивными потерями. Если t_0 — время двойного прохода излучения по резонатору, то

$$\varepsilon = t_0/T_a = 2L\rho \quad (4.3.3)$$

определяет вклад пассивных потерь за двойной проход. Функции ψ и F зависят в общем случае от плотности инверсной заселенности и плотности числа фотонов в резонаторе. Потери, связанные с видом нагрузки резонатора, могут быть *линейными* по полю (излучательные потери на выходном зеркале), но могут быть и *нелинейными*. Так, при ВРГВГ эти потери являются *квадратичными* по полю. Перейдем к безразмерным величинам: приведенному времени

$$\tau = t/T_a = \varepsilon t/t_0, \quad (4.3.4)$$

нормированной плотности инверсной заселенности

$$n = \hbar\omega BT_a N = N/N_{\text{пор}} \quad (4.3.5)$$

($N_{\text{пор}}$ — пороговое значение плотности инверсной заселенности в глухих зеркалах); нормированной плотности энергии поля в резонаторе (на частоте генерации)

$$u = \varphi \hbar\omega BT_a M. \quad (4.3.6)$$

Кроме того, введем обозначения

$$a = T_a/T_1; \quad \Phi = N_0/N_{\text{пор}}. \quad (4.3.7)$$

Используя (4.3.4)—(4.3.7) и учитывая (4.3.2), преобразуем систему уравнений (4.3.1) к виду

$$\boxed{\begin{aligned} du/d\tau &= u(n-1) - u\psi(\tau, n, u) - uF(\tau, n, u); \\ dn/d\tau &= a(\Phi - n) - un. \end{aligned}} \quad (4.3.8)$$

Если учитывать вклад в $du/d\tau$ со стороны спонтанного излучения, то надо дополнить правую часть первого уравнения (4.3.8) слагаемым αan , где α — доля спонтанного излучения, попадающего в генерируемые моды. В этом случае система уравнений (4.3.8) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} du/d\tau &= u(n-1) - u\psi - uF + \alpha an; \\ dn/d\tau &= a(\Phi - n) - un. \end{aligned} \right\} \quad (4.3.9)$$

В дальнейшем будем пренебрегать в скоростных уравнениях вкладом со стороны спонтанного излучения.

Линейная и квадратично-нелинейная нагрузка резонатора. Потери, обусловленные видом нагрузки резонатора, определяются слагаемым uF в первом уравнении (4.3.8). Если $uF \sim u$, то говорят о линейной нагрузке, а если $uF \sim u^2$, то о квадратично-нелинейной.

Линейная нагрузка обусловлена пропусканием $T = 1 - R$ выходного зеркала резонатора. Функция F определяется в данном случае соотношением

$$\begin{aligned} F &= \frac{\rho_{\text{изл}}}{\rho} = \frac{(1/2L) \ln(1/R)}{\varepsilon/2L} = \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{1}{R} = \frac{1}{\varepsilon} \ln \left(\frac{1}{1-T} \right). \end{aligned} \quad (4.3.10)$$

Если пропускание выходного зеркала достаточно мало ($T \ll 1$), то (4.3.10) преобразуется к виду

$$F \approx (1/\varepsilon) \ln(1 + T) \approx T/\varepsilon = (1 - R)/\varepsilon. \quad (4.3.11)$$

Квадратично-нелинейная нагрузка реализуется в лазере с ВРГВГ, когда вторая гармоника свободно выводится из резонатора, а основное излучение заперто в нем. В этом случае

$$F = ru, \quad (4.3.12)$$

где r — приведенный коэффициент нелинейной связи.

Анализируя на основе уравнений (4.3.8) динамику процессов в лазере, рассмотрим сначала общую ситуацию, когда вид нагрузки (вид F) не конкретизирован.

Средняя нормированная выходная мощность. Предположим, что импульсный режим генерации является строго периодическим, иными словами, регулярным, *установившимся*. Обозначим период функций $n(\tau)$ и $u(\tau)$ через τ_0 . Выбирая моменты времени τ_n и τ_k , разделенные промежутком τ_0 , ($\tau_k - \tau_n = \tau_0$), можем, очевидно, записать

$$n(\tau_k) = n(\tau_n); \quad u(\tau_k) = u(\tau_n) \quad (4.3.13)$$

и, как следствие,

$$\int_{\tau_n}^{\tau_k} \frac{dn}{d\tau} d\tau = 0; \quad \int_{\tau_n}^{\tau_k} \frac{d \ln n}{d\tau} d\tau = 0; \quad \int_{\tau_n}^{\tau_k} \frac{du}{d\tau} d\tau = 0. \quad (4.3.14)$$

Средняя нормированная мощность выходного излучения определяется выражением

$$\bar{P} = \frac{1}{\tau_0} \int_{\tau_H}^{\tau_K} u F(\tau, n, u) d\tau, \quad (4.3.15)$$

или с учетом первого уравнения (4.3.8), а также (4.3.14), выражением

$$\bar{P} = \frac{1}{\tau_0} \int_{\tau_H}^{\tau_K} (un - u - u\psi) d\tau. \quad (4.3.16)$$

Используя второе уравнение (4.3.8) и учитывая (4.3.14), находим

$$\int_{\tau_H}^{\tau_K} u d\tau = a \int_{\tau_H}^{\tau_K} \left(\frac{\Phi}{n} - 1 \right) d\tau; \quad (4.3.17a)$$

$$\int_{\tau_H}^{\tau_K} un d\tau = a \int_{\tau_H}^{\tau_K} (\Phi - n) d\tau. \quad (4.3.17b)$$

Подставляя (4.3.17) в (4.3.16), получаем

$$\bar{P} = \frac{a}{\tau_0} \int_{\tau_H}^{\tau_K} \left(\Phi - \frac{\Phi}{n} - n + 1 \right) d\tau - \frac{1}{\tau_0} \int_{\tau_H}^{\tau_K} u\psi d\tau. \quad (4.3.18)$$

Чтобы найти максимальную среднюю выходную мощность $\bar{P}_{\max}$, исключим модуляционные потери (положим $\psi = 0$) и определим n , при котором производная функция $\Phi - \Phi/n - n + 1$ обращается в нуль. Искомое $n = n_{\text{опт}}$ есть

$$n_{\text{опт}} = \sqrt{\Phi} \quad (4.3.19)$$

и, следовательно,

$$\bar{P}_{\max} = a (\sqrt{\Phi} - 1)^2. \quad (4.3.20)$$

Из (4.3.19) видно, что максимальная средняя выходная мощность реализуется в стационарном режиме; при этом вид нагрузки резонатора оказывается несущественным. В им-

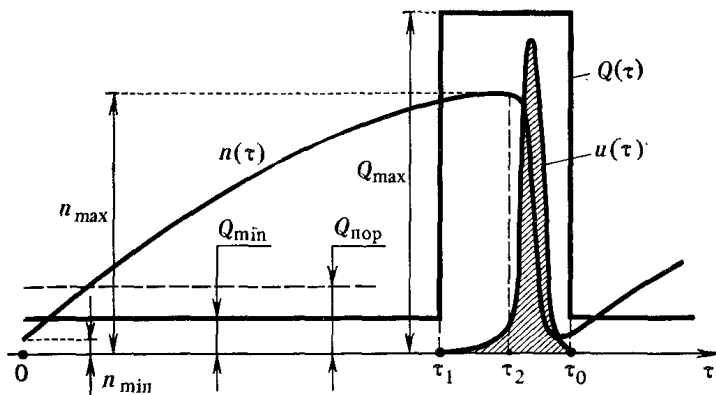


Рис. 4.4

пульсных режимах генерации лазера с непрерывной накачкой соотношение (4.3.19) может служить критерием близости к оптимальному режиму работы базера.

Периодический режим модуляции добротности (при мгновенном включении добротности) [24]. Этот режим иллюстрирует рис. 4.4, где изображены функции $Q(\tau)$, $n(\tau)$ и $u(\tau)$ для одного цикла длительностью τ_0 . Если имеется регулярная последовательность световых импульсов, повторяющихся с частотой f , то $\tau_0 = 1/fT_a$. В начале цикла добротность резонатора ниже пороговой: ($Q = Q_{\min}$) $< Q_{\text{пор}}$. Генерация отсутствует, и непрерывно действующая накачка обуславливает возрастание функции $n(\tau)$ от исходного значения $n(0) = n_{\min}$. Если бы добротность все время оставалась ниже пороговой, то функция возрастала бы, асимптотически приближаясь к предельному значению Φ . Однако в некоторый момент времени τ_1 добротность резонатора резко повышается и существенно превосходит порог. Для простоты предположим, что добротность изменяется мгновенно; таким образом,

$$\psi(\tau) = \begin{cases} \psi_0 = \text{const} & \text{при } 0 < \tau < \tau_1; \\ 0 & \text{при } \tau_1 < \tau < \tau_0. \end{cases} \quad (4.3.21)$$

В момент τ_1 начинается процесс генерации светового импульса, который сначала проходит *этап развития*, характеризующийся незначительным возрастанием поля u от уровня шумов; длительность этого этапа обозначим через

$\tau_{\text{разв}}$. На рис. 4.4 $\tau_{\text{разв}} = \tau_2 - \tau_1$; момент τ_2 будем определять по максимуму функции $n(\tau)$. Затем начинается *этап собственно генерации*, на котором высвечивается импульс длительностью $\tau_{\text{и}}$. На этом этапе функции $n(\tau)$ резко падает от максимального значения n_{max} до исходного значения n_{min} .

Характерные численные значения: $\tau_{\text{разв}} T_a \approx 10^{-6} - 10^{-7}$ с, $\tau_{\text{и}} T_a = 10^{-7}$ с, $\tau_0 T_a = 10^{-4}$ с при $f = 10$ кГц. Заметим, что при импульсной накачке длительность этапа развития примерно такая же, как и при непрерывной накачке, тогда как длительность импульса $\tau_{\text{и}}$ существенно уменьшается ($\tau_{\text{и}} T_a \approx 10^{-8}$ с).

Функция $n(\tau)$ до начала генерации, т. е. на промежутке времени от нуля до τ_1 , определяется уравнением

$$dn/d\tau = a(\Phi - n), \quad (4.3.22)$$

которое следует из (4.3.8) при $u = 0$. Фактически это уравнение справедливо на промежутке времени от нуля до τ_2 . Его решение имеет вид

$$n(\tau) = \Phi - (\Phi - n_{\text{min}}) \exp(-a\tau). \quad (4.3.23)$$

Максимальное значение n_{max} достигается при $\tau = \tau_2$. Приблизительно можно полагать, что оно равно значению n из (4.3.23) при $\tau = \tau_0$:

$$n_{\text{max}} = \Phi - (\Phi - n_{\text{min}}) \exp(-a\tau_0). \quad (4.3.24)$$

Функция $n(\tau)$ на промежутке времени от τ_2 до τ_0 определяется уравнением

$$dn/d\tau = -un. \quad (4.3.25)$$

Это уравнение следует из (4.3.8) при условии, что на относительно коротком этапе генерации импульса можно пренебречь как действием накачки, так и релаксацией рабочих уровней, т. е. можно принять, что $a(\Phi - n) \ll un$. Решение уравнения (4.3.25), удовлетворяющее условию $n(\tau_2) = n_{\text{max}}$, имеет вид

$$n(\tau) = n_{\text{max}} \exp \left[- \int_{\tau_2}^{\tau} u(\tau) d\tau \right]. \quad (4.3.26)$$

На этапе от $\tau = 0$ до $\tau = \tau_2$ функция $u(\tau)$ близка к нулю; поэтому выражение (4.3.26) можно приближенно представить в виде

$$n(\tau) = n_{\max} \exp \left[- \int_0^{\tau} u(\tau) d\tau \right]. \quad (4.3.27)$$

Поскольку при $\tau = \tau_0$ функция $n(\tau)$ должна возвратиться к исходному значению $n_{\min}$, то, следовательно,

$$n_{\max} \exp \left[- \int_0^{\tau_0} u(\tau) d\tau \right] = n_{\min}. \quad (4.3.28)$$

Вводя обозначения

$$\exp(-a\tau_0) = A; \quad \exp \left[- \int_0^{\tau_0} u(\tau) d\tau \right] = B, \quad (4.3.29)$$

перепишем (4.3.24) и (4.3.28) в виде

$$n_{\max} = \Phi - (\Phi - n_{\min}) A; \quad n_{\min} = n_{\max} B. \quad (4.3.30)$$

Отсюда находим

$$n_{\min} = (1 - A) B\Phi / (1 - AB); \quad (4.3.31a)$$

$$n_{\max} = (1 - A) \Phi / (1 - AB). \quad (4.3.31b)$$

Используя (4.3.16), где $\tau_H = 0$, $\tau_K = \tau_0$, запишем выражение для энергии выходного импульса

$$E_H = \bar{P}\tau_0 = \int_0^{\tau_0} u(n-1) d\tau - C. \quad (4.3.32)$$

где

$$C = \int_0^{\tau_0} u\psi d\tau. \quad (4.3.33)$$

В режиме модуляции добротности при условии ее мгновенного включения можно принять

$$C = 0 \quad (4.3.34)$$

поскольку при $0 < \tau < \tau_1$ имеем $u = 0$, а при $\tau_1 < \tau < \tau_0$ имеем $\psi = 0$.

С учетом (4.3.25) представим

$$\int_0^{\tau_0} n d\tau \approx - \int_{\tau_2}^{\tau_0} \frac{dn}{d\tau} d\tau = n(\tau_2) - n(\tau_0) = n_{\max} - n_{\min}. \quad (4.3.35)$$

Используя (4.3.29), (4.3.31), (4.3.34) и (4.3.35), перепишем (4.3.32) в виде

$$E_{\text{н}} = (1 - A)(1 - B) \Phi / (1 - AB) + \ln B. \quad (4.3.36)$$

Нетрудно убедиться, что функция $E_{\text{н}}(B)$ имеет максимум при

$$B = [V1 + \Phi D^2/4 - D V\Phi/2]^2 / A \equiv B_0, \quad (4.3.37)$$

где $D = 1/\sqrt{A} - \sqrt{A}$. Используя (4.3.31) и (4.3.37), находим, что

$$n_{\max} n_{\min} = \Phi. \quad (4.3.38)$$

Это есть *условие оптимального режима* генерации.

Предположим, что частота повторения импульсов *достаточно велика*:

$$f \gg a \text{ или, иначе, } a\tau_0 \ll 1. \quad (4.3.39)$$

В этом случае $A \approx 1 - a\tau_0$, $D \approx a\tau_0$ и, следовательно, $B_0 \approx (1 + a\tau_0)(1 - a\tau_0 V\Phi/2)^2 \approx 1 - a\tau_0(V\Phi - 1)$.

Таким образом,

$$B_0 = 1 - (V\Phi - 1) a'/f, \text{ где } a' = a/T_a. \quad (4.3.40)$$

Подставляя (4.3.40) в (4.3.36) и полагая $A = 1 - a'/f$, находим

$$E_{\text{н max}} = (V\Phi - 1)^2 a'/f. \quad (4.3.41)$$

Отсюда следует, что максимальное значение средней выходной мощности равно

$$\bar{P}_{\max} = E_{\max} f T_a = (V\Phi - 1)^2 a. \quad (4.3.42)$$

Результат (4.3.42) совпадает с результатом (4.3.20), полученным для непрерывного режима генерации. Таким образом, при высоких частотах повторения импульсов (при $f \gtrsim 5$ кГц для лазера на ИАГ: Na^{3+}) средняя мощность из-

лучения в импульсном режиме с модуляцией добротности практически равна той мощности, какую можно получить от этого же лазера в непрерывном режиме.

Подставляя (4.3.40) в (4.3.31) и полагая $A = 1 - a'/f$ находим

$$n_{\min} = B_0 \sqrt{\Phi} = \sqrt{\Phi} [1 - (\sqrt{\Phi} - 1) a'/f]; \quad (4.3.43a)$$

$$n_{\max} = \sqrt{\Phi}. \quad (4.3.43b)$$

При возрастании f имеем $B_0 \rightarrow 1$ и, следовательно,

$$n_{\max} = n_{\min} = \sqrt{\Phi}, \quad (4.3.44)$$

что соответствует оптимальному значению инверсии для непрерывного режима [см. (4.3.19)].

Условие устойчивости периодического режима модуляции добротности [25, 26]. Переходя к исследованию рассматриваемого режима на устойчивость, предположим, что имеется некоторая зависимость

$$n(\tau_0) = \psi(n(0)). \quad (4.3.45)$$

Если

$$dn(\tau_0)/dn(0) < 1, \quad (4.3.46)$$

то режим *устойчив*. Пусть некоторое изменение $\Delta n(0)$ начального значения инверсии приводит к изменению $\Delta n(\tau_0)$ конечного значения инверсии; режим устойчив, если $\Delta n(\tau_0) < \Delta n(0)$. Если же

$$dn(\tau_0)/dn(0) > 1, \quad (4.3.47)$$

то режим *неустойчив*. Неустойчивость режима означает в общем случае хаотическое изменение от импульса к импульсу амплитуды и длительности импульса, а также времени развития импульса, что в конечном счете приводит к нестабильности средней мощности выходного излучения. Как правило, в неустойчивом режиме нестабильны модовая структура и спектр излучения.

Перепишем (4.3.46) в виде

$$\left[\frac{dn(\tau_0)}{dn(0)} = \frac{dn(\tau_0)}{dn(\tau_2)} \frac{dn(\tau_2)}{dn(0)} \right] < 1. \quad (4.3.48)$$

Из (4.3.30) получаем (не полагая теперь $n(0) = n(\tau_0) = n_{\min}$)

$$n(\tau_2) = \Phi - [\Phi - n(0)]A; \quad n(\tau_0) = n(\tau_2)B. \quad (4.3.49)$$

Отсюда находим

$$dn(\tau_0)/dn(\tau_2) = B; \quad dn(\tau_2)/dn(0) = A. \quad (4.3.50)$$

Подставляя (4.3.50) в (4.3.48), получаем условие устойчивости режима генерации в виде

$$AB < 1. \quad (4.3.51)$$

Линейная нагрузка в режиме модуляции добротности. До сих пор не конкретизировался вид нагрузки резонатора. Как отмечалось, ВРГВГ соответствует квадратично-нелинейной нагрузке. Однако целесообразно сначала проанализировать случай линейной нагрузки (нагрузки, определяемой пропусканием T выходного зеркала).

Используя (4.3.11) и учитывая (4.3.21), запишем систему (4.3.8) на промежутке времени $\tau_1 < \tau < \tau_0$ в виде

$$\begin{aligned} du/d\tau &= u(n - 1 - T/\varepsilon); \\ dn/d\tau &= -un. \end{aligned} \quad (4.3.52)$$

Для $0 < \tau < \tau_1$ будем полагать $u = 0$.

Отметим, что время развития светового импульса и его длительность зависят от превышения максимальной инверсии $n_{\max} \approx n(\tau_1)$ над пороговой инверсией $n_{\text{пор}} = 1 + T/\varepsilon$. Из общих соображений ясно, что при $n_{\max} \gg n_{\text{пор}}$ импульс развивается быстро и *успевает полностью высветиться* за время от τ_1 до τ_0 . Этот случай относится к области сравнительно низких частот повторения f (больших периодов модуляции τ_0). При $n_{\max} \gtrsim n_{\text{пор}}$ импульс развивается относительно медленно и за промежуток времени $\tau_0 - \tau_1$ может *не успеть* высветиться полностью, так что к моменту τ_0 , когда добротность снова снижается, в резонаторе остается «невывесченная» энергия поля $u(\tau_0)$.

Подставляя второе уравнение (4.3.52) в первое, находим

$$dn/d\tau = -(1 + T/\varepsilon)u - du/d\tau. \quad (4.3.53)$$

Проинтегрируем это уравнение от τ_1 до τ_0 :

$$n(\tau_0) - n(\tau_1) = -\left(1 + \frac{T}{\varepsilon}\right) \int_{\tau_1}^{\tau_0} u d\tau - [u(\tau_0) - u(\tau_1)]. \quad (4.3.54)$$

Принимая во внимание, что $u = 0$ при $0 < \tau < \tau_1$, перепишем (4.3.54) в виде [с учетом (4.3.29)]

$$n(\tau_1) - n(\tau_0) = -(1 + T/\varepsilon) \ln B + u(\tau_0) \quad (4.3.55)$$

(здесь для общности полагаем $u(\tau_0) \neq 0$). Далее учтем, что $B = n_{\min}/n_{\max}$. Таким образом,

$$n_{\max} - n_{\min} = (1 + T/\varepsilon) \ln(n_{\max}/n_{\min}) + u(\tau_0). \quad (4.3.56)$$

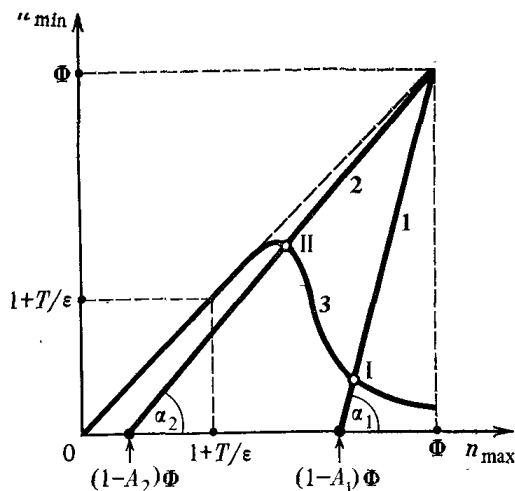


Рис. 4.5

емые соотношениями (4.3.57) (прямые 1 и 2) и (4.3.56) (кривая 3). Прямые 1 и 2 соответствуют разным значениям частоты повторения импульсов: f_1 и f_2 [напомним: $A = \exp(-a'/f)$], причем $f_1 < f_2$. Заметим, что $\operatorname{tg} \alpha_1 = 1/A_1$, $\operatorname{tg} \alpha_2 = 1/A_2$ (α_1 и α_2 — углы наклона прямых 1 и 2 соответственно). Пересечение графиков 1 и 3, определяющее точку I, а пересечение графиков 2 и 3 — точку II. Эти точки отвечают установившемуся режиму генерации соответственно для $f = f_1$ и $f = f_2$. В точке I (при малой частоте повторения импульсов) $n_{\min}/n_{\max} < 1/A_1$ и согласно (4.3.51) режим генерации устойчив. В точке II (при больших f) $n_{\min}/n_{\max} > 1/A_2$ и, следовательно, режим генерации неустойчив.

Неустойчивость режима при больших f связана с неполным высвечиванием импульса. При больших частотах повторения импульсов (при малых τ_0) инверсия не успевает за время τ_1 накопиться до значения, значительно превышающего $n_{\text{пор}}$; вследствие этого время развития импульса может оказаться близким к $\tau_0 - \tau_1$ и даже больше. В этом случае к моменту τ_0 в резонаторе сохраняется остаточное световое поле и заметное усиление.

Квадратично-нелинейная нагрузка в режиме модуляции добротности [13, 24, 26]. Рассмотрим периодический режим модуляции добротности в непрерывно накачиваемом лазере

Этим соотношением устанавливается связь между $n_{\min}$ и $n_{\max}$ на основе рассмотрения этапа от τ_1 до τ_0 . Рассматривая этап от $\tau = 0$ до τ_1 , получаем еще одно соотношение между $n_{\min}$ и $n_{\max}$ [см. (4.3.24)]:

$$n_{\min} = [n_{\max} - (1 - A)\Phi]/A. \quad (4.3.57)$$

На рис. 4.5 показаны зависимости $n_{\min}$ от $n_{\max}$, определя-

с ВРГВГ. Предположим, что по основному излучению резонатор заперт, а излучение второй гармоники свободно выводится из него. Используя (4.3.12) и учитывая (4.3.21), запишем систему скоростных уравнений (4.3.8) на промежутке времени $\tau_1 < \tau < \tau_0$ в виде

$$\begin{cases} du/d\tau = u(n-1) - ru^2; \\ dn/d\tau = -un. \end{cases} \quad (4.3.58)$$

В данном случае $n_{\text{пор}} = 1$ (поскольку $T = 0$ на основной частоте). Из (4.3.58) находим

$$du/dn = (1 + ru - n)/n. \quad (4.3.59)$$

Решение уравнения (4.3.59) имеет вид [24]

$$u = mn^r - \alpha n - \beta, \quad (4.3.60)$$

где

$$m = \frac{1}{[n(\tau_1)]^r} \left[\frac{n(\tau_1)}{1-r} + \frac{1}{r} \right]; \quad \alpha = \frac{1}{1-r}; \quad \beta = \frac{1}{r}. \quad (4.3.61)$$

Функция $u(n)$ достигает максимума при

$$n = (mr/\alpha)^{1/(1-r)} \equiv n_0. \quad (4.3.62)$$

Максимальное значение равно

$$u_{\text{max}} = (n_0 - 1)/r. \quad (4.3.63)$$

Полагая в (4.3.60) $u = 0$, находим уравнение для определения n_{min} :

$$m(n_{\text{min}})^r - \alpha n_{\text{min}} - \beta = 0. \quad (4.3.64)$$

Если $n(\tau_1) > 1$, то решение этого уравнения находится в интервале

$$(r-1)/r < n_{\text{min}} < 1. \quad (4.3.65)$$

При увеличении коэффициента нелинейной связи r инверсия стремится к единице. Вычислим энергию выходного импульса при $r \gg 1$, для чего воспользуемся соотношениями (4.3.36) и (4.3.30), положив $n_{\text{min}} = 1$. Получаем

$$E_{\text{н}} = (\Phi - 1)(1 - A) - \ln[1 + (\Phi - 1)(1 - A)]. \quad (4.3.66)$$

Используя (4.3.66), можно найти среднюю выходную мощность второй гармоники $\bar{P} = E_{\text{н}} f T_a$. На рис. 4.6, а показана зависимость $\bar{P}/\bar{P}_{\text{max}}$ от f/a' ; при этом $\bar{P}_{\text{max}}$ определяется соотношением (4.3.42) [26]. Кривая 1 получена для $\Phi = 1,5$, а кривая 2 — для $\Phi = 10$. Штриховая прямая соответствует оптимальному режиму. Видно, что эффективная ВРГВГ (в режиме, близком к оптимальному) возможна лишь в небольшом интервале частот f вблизи a' . Оптимальная частота $f = f_0$, при которой достигается максимум мощности второй гармоники, может быть найдена, если приравнять нулю производную функции $\bar{P}(f)$. Зависимость f_0/a' от Φ приведена на рис. 4.6, б.

Подчеркнем, что, как это видно из рис. 4.6, приближение к оптимальному режиму при ВРГВГ возможно только при сравнительно *низких* частотах повторения импульсов. При больших f эффективность ВРГВГ существенно уменьшается.

Это нетрудно пояснить, обратившись к генерации второй гармоники в нелинейном кристалле, находящемся вне резонатора непрерывно накачиваемого лазера с модуляцией добротности. При малых f (до некоторого значения f_1) импульсная мощность основного излучения $P_{\text{н}}^{\omega}$ практически постоянна; при этом средняя мощность $\bar{P}^{\omega}$ линейно растет с увеличением f . В области $f > f_1$ увеличение частоты повторения импульсов приводит к уменьшению $P_{\text{н}}^{\omega}$ и к замедлению возрастания $\bar{P}^{\omega}$. При достаточно больших f средняя мощность основного излучения становится практически постоянной и равной мощности лазера в непрерывном режиме. При этом энергия импульса, как и импульсная мощность, продолжает падать с увеличением f .

Мощность в импульсе второй гармоники $P_{\text{н}}^{2\omega}$ ведет себя с увеличением f так же, как и мощность в импульсе основного излучения:

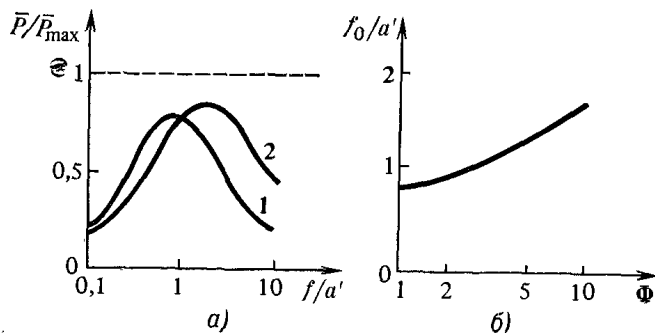


Рис. 4.6

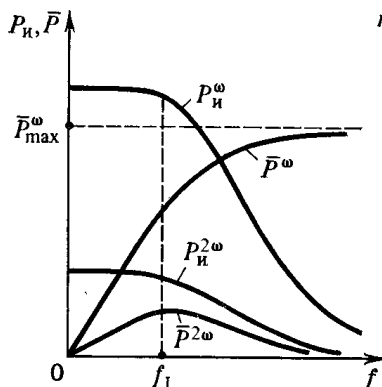


Рис. 4.7

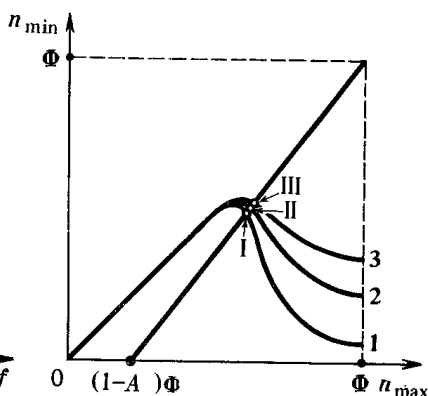


Рис. 4.8

при $f < f_1$ она постоянна, а затем падает. Существенно, что в силу квадратичного характера преобразования это падение происходит быстрее, чем для основного излучения. Поэтому при $f > f_1$ средняя мощность второй гармоники $\bar{P}^{2\omega}$ начинает уменьшаться с ростом f .

Все эти зависимости для случая внерезонаторной генерации второй гармоники показаны на рис. 4.7. Видно, что зависимость $\bar{P}^{2\omega}(f)$ имеет максимум в области значений f вблизи f_1 . Такой максимум обнаруживается и в режиме ВРГВГ.

Дифференцируя $n_{\min}$ из (4.3.64) по $n_{\max} = n(\tau_1)$, находим, что

$$|dn_{\min}/dn_{\max}| < 1 \quad (4.3.67)$$

и, следовательно, рассматриваемый режим ВРГВГ устойчив. Этот режим соответствует «завершению» (полному высвечиванию) импульса, поскольку уравнение (4.3.64) получено для $u(0) = u(\tau_0) = 0$.

Предположим, что $n_{\max} \gg 1$ и поэтому импульс не успевает полностью высветиться за время $\tau_0 - \tau_1$. В этом случае вместо уравнения (4.3.64) получаем из (4.3.60) следующее уравнение для определения $n_{\min}$:

$$m(n_{\min})^r + \alpha n_{\min} - \beta = u(\tau_0). \quad (4.3.68)$$

Рассматриваемый случай иллюстрирует рис. 4.8, построенный по аналогии с рис. 4.5. В отличие от рис. 4.5 здесь выбрано одно значение частоты повторения импульсов. Это значение выбрано достаточно большим с тем, чтобы импульс не успевал полностью высветиться. Кривые 1, 2, 3 на

рис. 4.8 показывают зависимость $n_{\min}$ от $n_{\max}$, определяемую уравнением (4.3.68), для разных значений параметра r . Кривая 1 получена для $r = 0$, кривая 2 — для $r = r_1$, кривая 3 — для $r = r_2$, причем $r_1 < r_2$. Трем точкам пересечения (точкам I, II, III на рисунке) отвечают три режима генерации. Видно, что по мере роста r наклон касательной, проведенной к соответствующей кривой в точке пересечения, уменьшается, в связи с чем режим генерации неустойчивый при малых r , может стать устойчивым при достаточно больших r .

Таким образом, если при линейной нагрузке режим неполного высвечивания импульса всегда неустойчив, то при квадратично-нелинейной нагрузке этот режим может оказаться устойчивым. Иными словами, в отличие от лазера с линейной нагрузкой в лазере с ВРГВГ можно получить устойчивую генерацию при относительно высоких частотах повторения импульсов, когда импульс высвечивается не полностью.

Режим «обрывания импульса» [26, 27]. Для увеличения f надо, чтобы инверсия скорее достигала максимального значения и чтобы процесс развития генерируемого импульса протекал быстрее. Этого можно добиться, если поддерживать инверсию на относительно высоком уровне, для чего достаточно *оборвать генерацию*, резко снизив в некоторый момент добротность резонатора. Такой режим называют режимом «обрывания импульса»*. В рассматриваемом режиме происходит неполное высвечивание импульса. Наряду с остаточной инверсией в данном случае сохраняется в резонаторе также некоторое остаточное излучение, что сокращает длительность этапа развития импульса.

Для реализации устойчивого режима обрывания импульса необходимо использовать квадратично-нелинейную нагрузку, т. е. работать в режиме ВРГВГ. При линейной нагрузке обрывание генерации, приводящее к неполному высвечиванию импульса, делает режим неустойчивым.

Обозначим через τ_3 момент обрывания генерации, т. е. момент, когда добротность резонатора резко снижается до минимума. Пусть $u_0 = u(\tau_3)$ — поле в резонаторе в момент

*По-видимому, более оправдан был бы термин «обрывание генерации». Термин «обрывание импульса» подходит к режиму cavity-dumping, где действительно наблюдается обрывание выходящего из резонатора светового импульса (см. ниже).

τ_3 . В данном случае уже нельзя полагать равным нулю слагаемое C в (4.3.32). Вместо (4.3.36) запишем теперь

$$E_{\text{и}} = (1 - A)(1 - B)\Phi/(1 - AB) + \ln B - u_0. \quad (4.3.69)$$

Момент выключения добротности τ_3 выбирается таким, чтобы соотношение между n_{min} и n_{max} было близким к оптимальному соотношению (4.3.38). При этом в соответствии с (4.3.43)

$$n_{\text{min}} \approx B_0 \sqrt{\Phi}; \quad n_{\text{max}} \approx \sqrt{\Phi}. \quad (4.3.70)$$

В данном случае энергия импульса близка к максимальному значению, определяемому соотношением (4.3.41).

В рассматриваемом режиме должно выполняться условие $u_0 \ll E_{\text{и}}$, для чего достаточно потребовать, чтобы

$$(u_{\text{max}} = (n_0 - 1)/r) \ll E_{\text{и}}. \quad (4.3.71)$$

С учетом (4.3.41) это условие равносильно условию

$$r \gg f/(V\sqrt{\Phi} - 1)\alpha'. \quad (4.3.72)$$

Отметим, что в режиме обрывания импульса с квадратично-нелинейной нагрузкой предельные частоты повторения импульсов, ниже которых режим устойчив, значительно *превышают* (на порядок) таковые для режима модуляции добротности с полным высвечиванием импульса. Время развития импульса в данном случае значительно меньше, чем в режиме завершения, поскольку инверсия поддерживается на уровне, существенно превышающем порог.

Режимы модуляции нагрузки [27—29]. Обсуждение импульсных режимов непрерывно накачиваемых лазеров будет неполным, если не коснуться хотя бы вкратце режимов *модуляции нагрузки* резонатора. Рассмотрим линейную нагрузку; при этом выделим два режима: а) *глубокой* модуляции нагрузки; б) *неглубокой* модуляции нагрузки (режим разгрузки резонатора, cavity-dumping).

При глубокой модуляции нагрузки коэффициент отражения R выходного зеркала изменяется во времени следующим образом:

$$R = \begin{cases} 0 & (\text{нагрузка включена}) \text{ при } 0 < \tau < \tau_1; \\ 1 & (\text{нагрузка выключена}) \text{ при } \tau_1 < \tau < \tau_0. \end{cases} \quad (4.3.73)$$

В соответствии с (4.3.10) это означает, что

$$F = \begin{cases} \infty & \text{при } 0 < \tau < \tau_1; \\ 0 & \text{при } \tau_1 < \tau < \tau_0. \end{cases} \quad (4.3.74)$$

При неглубокой модуляции нагрузка включается не полностью:

$$R = \begin{cases} R_0 \text{ (нагрузка включена) при } 0 < \tau < \tau_1; \\ 1 \text{ (нагрузка выключена) при } \tau_1 < \tau < \tau_0. \end{cases} \quad (4.3.75)$$

В соответствии с (4.3.10) это означает, что

$$F = \begin{cases} (1/\varepsilon) \ln (1/R_0) \text{ при } 0 < \tau < \tau_1; \\ 0 \text{ при } \tau_1 < \tau < \tau_0. \end{cases} \quad (4.3.76)$$

Рис. 4.9 иллюстрирует рассматриваемые режимы. На рисунке показаны зависимости $n(\tau)$ и $u(\tau)$, где $u(\tau)$ — поле *внутри* резонатора; штриховкой выделен световой импульс, *выходящий* из резонатора в каждом цикле. Используются обозначения: τ_p — приведенное время двойного прохода излучения по резонатору; τ_0 (а также $\tau = 0$) — момент включения нагрузки; τ_1 — момент выключения нагрузки.

На рис. 4.9, а представлен режим глубокой модуляции нагрузки при относительно невысоких частотах повторения импульсов. В течение времени от $\tau = 0$ до τ_1 генерация отсутствует (резонатора фактически нет), происходит нарастание инверсии. В момент τ_1 резонатор становится запертым и в нем начинается генерация; по мере развития генерации инверсия уменьшается. В момент τ_0 резонатор снова полностью открывается и из него за время τ_p «вываливается» вся накопившаяся за цикл световая энергия.

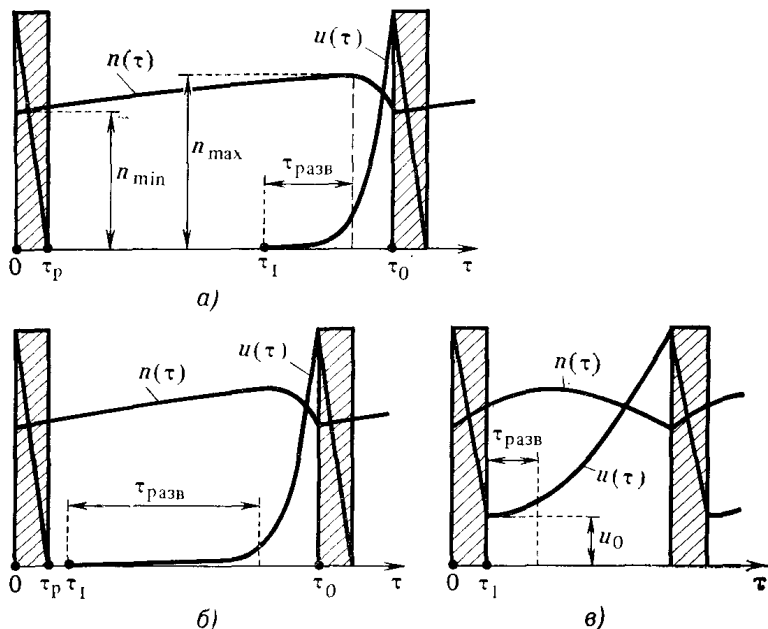


Рис. 4.9

На рис. 4.9, б представлен режим глубокой модуляции нагрузки при предельной частоте повторения импульсов. В отличие от предыдущего режима развитие генерации начинается теперь при более низком уровне инверсии, поэтому этап развития оказывается более длительным (в данном случае $\tau_{\text{разв}} \approx \tau_0$).

На рис. 4.9, в представлен режим неглубокой модуляции нагрузки (режим cavity-dumping). В момент $t = 0$ включается нагрузка и начинается высвечивание выходного импульса; в момент t_1 нагрузка выключается. Поскольку теперь резонатор открывается *не полностью*, то за время τ_p из него не может выйти вся накопленная световая энергия. В случае, изображенном на рис. 4.9, в, время t_1 выбрано равным времени τ_p . При этом происходит как бы *обрывание* выходящего из резонатора светового импульса, и внутри резонатора остается невысветившаяся энергия u_0 . В результате развитие генерации начинается в момент t_1 уже не от уровня шумов (как это было в режимах на рис. 4.9, а и 4.9, б), а от более высокого уровня, отвечающего остаточной энергии u_0 . Благодаря этому длительность этапа развития существенно сокращается, что приводит к увеличению предельной частоты повторения импульсов.

4.4. ОПТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ С ВРГВГ

На всех схемах, изображенных на рисунках в данном параграфе, непрерывные стрелки относятся к основному излучению, а штриховые — к излучению второй гармоники. Используются обозначения: АЭ — активный элемент; НК — нелинейный кристалл; ОЗ₁ — зеркало, полностью отражающее на основной частоте; ОЗ₂ — зеркало, полностью отражающее на частоте второй гармоники; ОЗ₁₂ — зеркало, полностью отражающее как на основной частоте, так и на частоте второй гармоники; ДЗ₁ — дихроичное зеркало первого типа (зеркало, полностью отражающее основное излучение и полностью пропускающее излучение второй гармоники); ДЗ₂ — дихроичное зеркало второго типа (зеркало, полностью отражающее излучение второй гармоники и полностью пропускающее основное излучение); ПП — просветляющее диэлектрическое покрытие, наносимое на торец нелинейного кристалла. В приведенных ниже схемах не показаны оптические затворы, вводимые в резонатор в тех случаях, когда надо управлять потерями.

Схемы с потерей обратной волны, использующие дихроичное зеркало [3]. Эти схемы являются наиболее простыми. Две такие схемы представлены на рис. 4.10. Для вывода из резонатора излучения второй гармоники используется дихроичное зеркало первого типа (зеркало

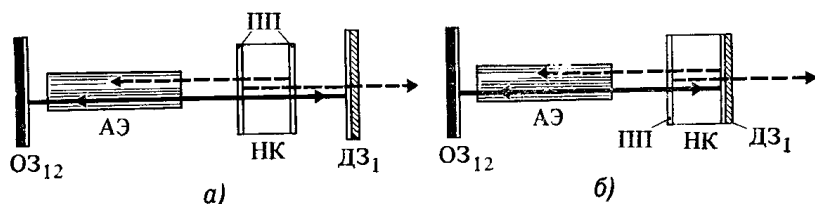


Рис. 4.10

DZ_1). Напомним, что процесс генерации второй гармоники идет в обе стороны — как для прямой, так и для обратной бегущих волн основного излучения. В схемах на рис. 4.10 волна второй гармоники, генерируемая в направлении от выходного зеркала к активному элементу (обратная волна второй гармоники), теряется безвозвратно — она попадает (в активный элемент и поглощается в нем. Таким образом, излучение, генерируемое в нелинейном кристалле, используется здесь лишь наполовину.

В отличие от схемы на рис. 4.10, а в схеме на рис. 4.10, б выходное дихроичное зеркало нанесено непосредственно на торец нелинейного кристалла. В этом случае не надо наносить просветляющее покрытие на правый торец кристалла; количество внутриврезонаторных элементов сокращается. Правда, дихроичное зеркало трудно нанести на мягкие водорастворимые кристаллы $LiIO_3$ или группы KDP. Это проще сделать для кристаллов $LiNbO_3$ и $Ba_2NaNb_5O_{15}$.

Обе приведенные на рис. 4.10 схемы пригодны как для *ооо*-, так и для *ооо*-взаимодействия.

При использовании нелинейных кристаллов с большим двулучепреломлением в направлении синхронизма можно применить схему с двумя последовательно размещенными нелинейными кристаллами, оптические оси которых развернуты относительно друг друга, как это показано на рис. 4.11 (z' — оптическая ось кристалла).

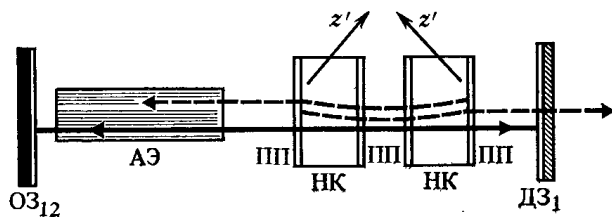


Рис. 4.11

схему внерезонаторной генерации второй гармоники, приводившуюся на рис. 3.31, *а*.

Схемы с потерей обратной волны, не использующие дихроичного зеркала [30, 31]. В связи с определенными трудностями изготовления дихроичных зеркал используют также схемы ВРГВГ без таких зеркал. Для вывода из резонатора излучения второй гармоники в этих схемах применяют вместо дихроичных зеркал двупреломляющие или дисперсионные призмы. Проходя через призму, излучение второй гармоники изменяет направление распространения и в результате выводится из резонатора.

На рис. 4.12, *а* представлена схема с *двупреломляющей* призмой — призмой Глана (ПГ). Работа такой схемы основана на различии поляризаций основного излучения и второй гармоники; схема пригодна только для *ооо*-взаимодействия. Призма Глана пропускает излучение, линейно поляризованное перпендикулярно к плоскости рисунка (основное излучение), и отражает под углом к оси резонатора из-

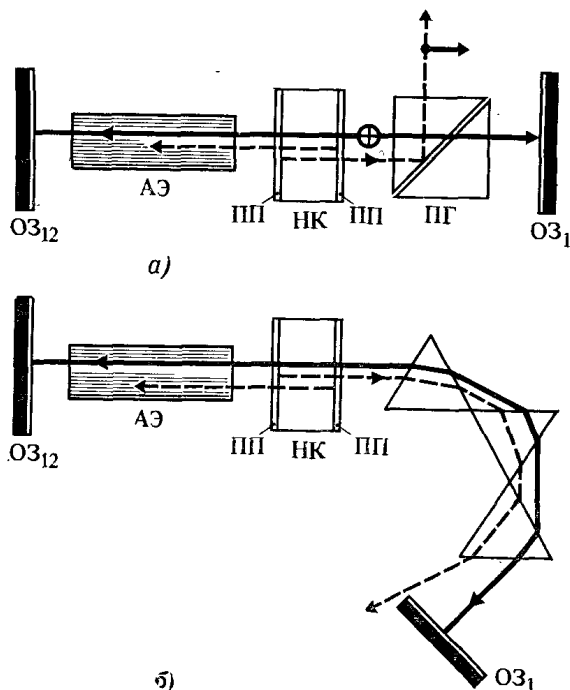


Рис. 4.12

лучение, линейно поляризованное в плоскости рисунка (излучение второй гармоники). Разумеется, внесение внутрь резонатора призмы Глана приводит к заметному повышению пассивных потерь. К тому же, если в активном элементе возникает некоторая деполяризация излучения (например, вследствие тепловых искажений), то двупреломляющая призма будет вносить дополнительные потери, так как вследствие деполяризации часть основного излучения будет отражаться призмой и тем самым выводиться из резонатора.

На рис. 4.12, б представлена схема, в которой используются три *дисперсионных* призмы для разделения в пространстве пучков основного излучения и второй гармоники и вывода второй гармоники из резонатора. В отличие от схемы на рис. 4.12, а данная схема пригодна как для *ооо*-, так и для *ооо*-взаимодействия.

Схемы с возвратным зеркалом [18, 10]. Применяя зеркало с высоким отражением на частоте второй гармоники, можно изменить направление распространения обратной волны второй гармоники на противоположное и в результате реализовать практически полный вывод из резонатора излучения, генерируемого в нелинейном кристалле. Такое зеркало называют *возвратным*. На рис. 4.13 представлены три схемы с возвратным зеркалом.

В схеме на рис. 4.13, а имеются два дихроичных зеркала разного типа: DZ_1 и DZ_2 . Зеркало DZ_2 является возвратным, а зеркало DZ_1 выходным. Возвратное дихроичное зеркало может быть, очевидно, использовано во всех рассмотренных выше схемах. При этом в некоторых случаях возвратное зеркало наносят непосредственно на торец нелинейного кристалла, обращенный к активному элементу. К сожалению, весьма трудно изготовить хорошее дихроичное зеркало второго типа (с высоким отражением на частоте 2ω и высоким пропусканием для ω). Даже незначительное отклонение от нуля коэффициента отражения зеркала по основной частоте будет приводить к ощутимым потерям, сравнимым, как показывает практика, с пассивными потерями в резонаторе в отсутствие возвратного зеркала. Технически гораздо легче изготовить хорошее дихроичное зеркало первого типа (с высоким пропусканием на частоте 2ω и высоким отражением для ω).

В связи с этим обратимся к схеме, изображенной на рис. 4.13, б. В отличие от предыдущей схемы здесь имеет-

ся только одно дихроичное зеркало и притом первого типа, оно играет роль выходного зеркала. В качестве возвратного зеркала используется зеркало, полностью отражающее на обеих частотах (зеркало OZ_{12}). Такая схема позволяет за счет применения *изломанного* резонатора реализовать практически полный вывод из резонатора излучения второй гармоники без использования при этом дихроичного зеркала второго типа.

Можно вообще обойтись без дихроичных зеркал, применяя призму Глана. На рис. 4.13, в представлена схема с призмой Глана, помещенной между активным элементом и нелинейным кристаллом; зеркало OZ_{12} является возврат-

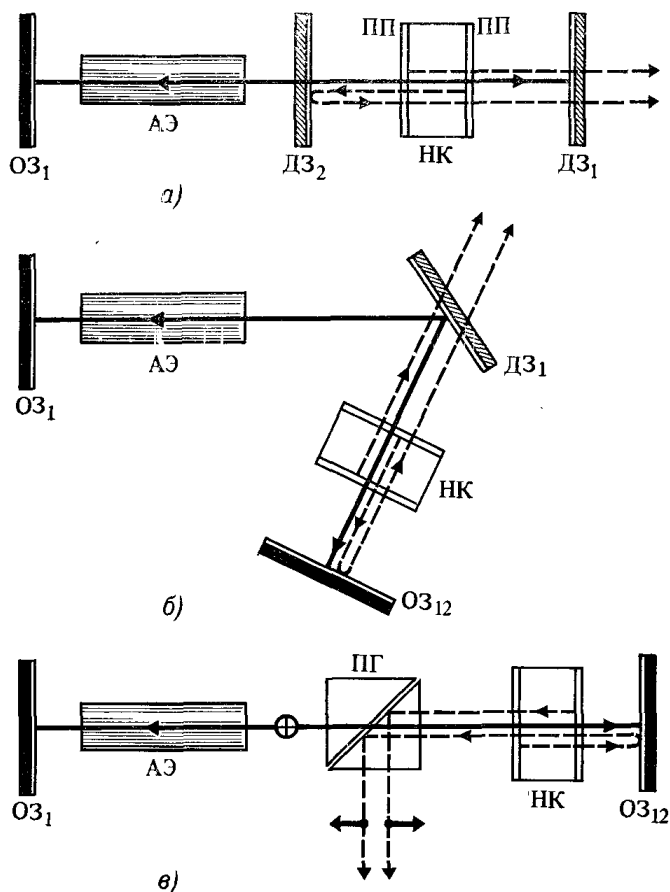


Рис. 4.13

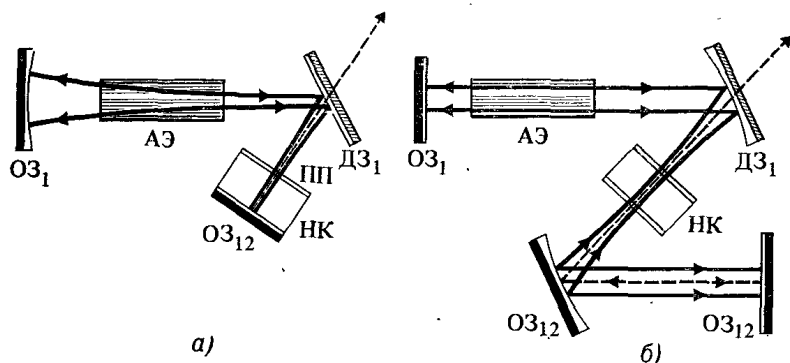


Рис. 4.14

ным. К сожалению, как уже отмечалось, введение призмы внутрь резонатора может существенно повысить потери.

Интересным вариантом схемы, изображенной на рис. 4.13, а, является схема, в которой возвратное зеркало, находящееся между активным элементом и нелинейным кристаллом, имеет оптимальный (а не нулевой) коэффициент отражения на основной частоте [12, 18]. В этом случае реализуется система из двух связанных резонаторов для основного излучения, которая позволяет (при надлежащем подборе параметров) повысить мощность накачивающего излучения в нелинейном кристалле. Кроме того, при этом ослабляется влияние потерь в нелинейном кристалле на процесс генерации в активном элементе.

Фокусировка основного излучения в нелинейный кристалл [2, 3]. В лазерах с непрерывной накачкой зеркала резонатора, как правило, являются сферическими с тем, чтобы обеспечить *фокусировку* основного излучения в нелинейный кристалл. Две такие схемы представлены на рис. 4.14. Схема на рис. 4.14, а есть аналог схемы, показанной на рис. 4.13, б. Здесь применяется полусферический резонатор, в котором перетяжка пучка основного излучения попадает в нелинейный кристалл. Для фокусировки излучения может быть использована также схема с внутррезонаторным телескопом — так называемая Z-схема (рис. 4.14, б). Два сферических зеркала образуют здесь телескоп, фокусирующий основное излучение в кристалл.

Схемы с однонаправленной генерацией второй гармоники. Схемы ВРГВГ в кольцевых лазерах позволяют осуществлять *однонаправленную* генерацию второй гармоники. Три таких схемы представлены на рис. 4.15. Для подавле-

ния генерации встречной волны основного излучения в схемах применяется дополнительное зеркало $З'$; при этом отражающее зеркало $ОЗ_1'$ должно иметь небольшой ($\sim 0,01$) коэффициент пропускания на основной частоте.

Схема ВРГВГ с каскадным удвоением частоты. На рис. 4.16 представлена схема, где генерируемое в нелинейном кристалле НК' излучение второй гармоники используется для накачки нелинейного кристалла НК'', в котором генерируется четвертая гармоника (излучение четвертой гармоники показано на рисунке штрихпунктирными линиями). Зеркало $ДЗ_4$, нанесенное в данном случае непосредственно на торец кристалла НК'', имеет высокое пропускание на частоте второй гармоники и высокое отражение на частоте четвертой гармоники. Выходное зеркало $ДЗ_2$, напротив, имеет высокое пропускание на частоте четвертой гармоники и высокое отражение на частоте второй гармоники. Схема состоит из двух резонаторов с взаимно перпендикулярными осями; зеркала $ОЗ_1$ и $ОЗ_{12}$ образуют первый резонатор, а зеркала $ДЗ_4$ и $ДЗ_2$ — второй.

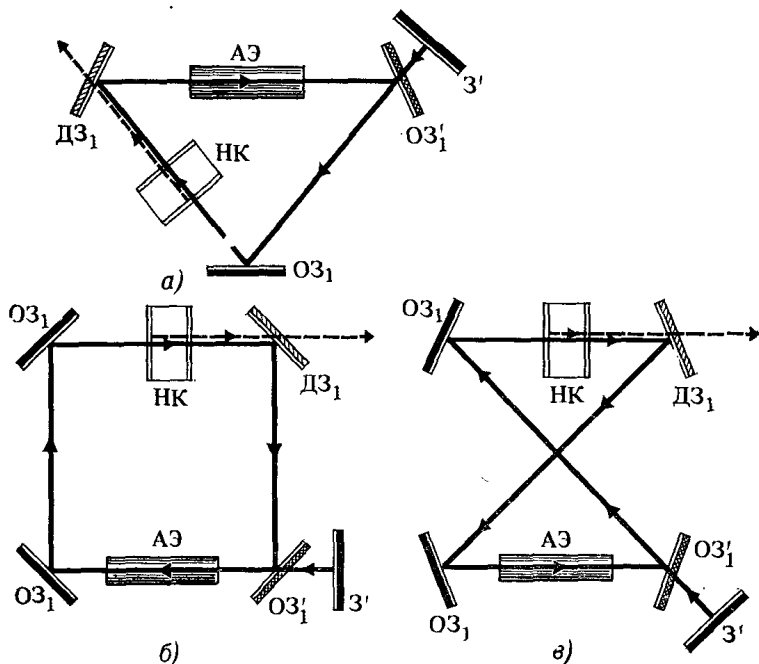


Рис. 4.15

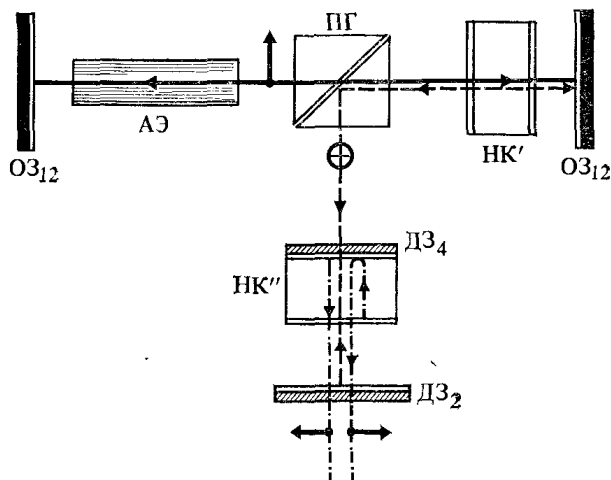


Рис. 4.16

Связь между резонаторами осуществляется посредством призмы Глана $ПГ$. На рисунке показано направление линейной поляризации для излучений на всех трех частотах (ω , 2ω , 4ω). Данная схема пригодна, очевидно, только для *ооо*-взаимодействия (при генерации как второй, так и четвертой гармоники).

4.5. ЛАЗЕР С АКТИВНО-НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДОЙ

Следующим шагом в развитии лазеров с ВРГВГ является разработка и создание лазера с *активно-нелинейной средой* (АНС), под которой понимают нелинейный кристалл, являющийся благодаря активированию соответствующими ионами также активным элементом. В таком кристалле происходит *одновременно* генерация излучения на основной частоте и нелинейно-оптическое преобразование этого излучения во вторую гармонику. Теория лазеров с АНС довольно интенсивно развивается в последние годы [32—34].

Интерес к лазерам с АНС объясняется тем, что они обладают некоторыми преимуществами по сравнению с лазерами, где активный элемент и нелинейный кристалл не совмещены (лазеры с $АЭ + НК$). Нелинейные потери в АНС ограничивают плотность мощности основного излучения, а следовательно, снижают роль насыщения усиления,

что приводит к повышению эффективности лазерной накачки. Как показывают расчеты, в лазерах с АНС оптимальное значение коэффициента нелинейной связи (по максимуму выходной мощности второй гармоники) примерно в 3—5 раз меньше такового для лазеров с АЭ + НК, что позволяет использовать кристаллы с меньшими значениями коэффициента нелинейной связи. В лазерах с АНС не требуется, очевидно, применять фокусировку излучения, что позволяет более полно использовать объем нелинейного кристалла. Кроме того, использование АНС дает некоторые эксплуатационные преимущества. Так, замена двух элементов внутри резонатора одним предпочтительна для повышения общей надежности устройства, для облегчения юстировки, уменьшения френелевских потерь; исчезает необходимость фазировки волн в зазорах между элементами и т. д.

Активно-нелинейные среды. Известен целый ряд нелинейных кристаллов, которые могут использоваться в качестве АНС [35]. К ним относятся кристаллы ниобата лития, активированные ионами неодима, туллия или гольмия ($\text{LiNbO}_3 : \text{Nd}^{3+}$; $\text{LiNbO}_3 : \text{Ta}^{3+}$; $\text{LiNbO}_3 : \text{Ho}^{3+}$) [36, 37], ниобата бария-натрия с неодимом ($\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15} : \text{Nd}^{3+}$) [38], бората иттрия-алюминия с неодимом ($\text{Nd}_{0,2}\text{Y}_{0,8}\text{Al}_3(\text{BO}_3)_4$) [39] и др.

Первое сообщение о получении индуцированного излучения в кристалле $\text{LiNbO}_3 : \text{Nd}^{3+}$ было сделано в 1967 г. [36]. Основное излучение генерировалось на длине волны 1,0846 мкм и имело поляризацию, соответствующую необыкновенной волне. Поскольку в лазере с самоумножением частоты необходимо, чтобы поляризация основного излучения отвечала обыкновенной волне, то вначале казалось, что кристалл $\text{LiNbO}_3 : \text{Nd}^{3+}$ непригоден в качестве АНС. Вскоре, однако, был получен индуцированный переход с длиной волны 1,093 мкм, дающий излучение с поляризацией обыкновенной волны [40]. После этого начались интенсивные исследования спектроскопическими методами лазерных характеристик кристалла $\text{LiNbO}_3 : \text{Nd}^{3+}$. В работе [41] был исследован лазер на основе $\text{LiNbO}_3 : \text{Nd}^{3+}$ накачиваемый вспомогательным криптоновым лазером; была дана оценка коэффициента усиления лазера, который оказался лишь немного ниже, чем в лазере на ИАГ : Nd^{3+} .

Укороченные уравнения для лазера на АНС в стационарном режиме. Будем исходить из системы укороченных уравнений (2.2.28), ограничиваясь, тем самым, приближением плоских взаимодействующих волн и стационарным режимом. Прежде всего перепишем (2.2.28), переходя от вещественных амплитуд a_1 и a_2 к плотностям мощности

$S_1^\pm(z)$ и $S_2^\pm(z)$ (здесь индексы 1 и 2 относятся к основной частоте и частоте второй гармоники, а индексы $+$ и $-$ фиксируют волны, распространяющиеся в положительном и отрицательном направлении оси z соответственно) и полагая $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma/2$, $2\delta_1 = \rho_1$, $2\delta_2 = \rho_2$:

$$\left. \begin{aligned} \pm \frac{dS_1^\pm}{dz} + \rho_1 S_1^\pm + \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} \sin \Psi^\pm &= 0; \\ \pm \frac{dS_2^\pm}{dz} + \rho_2 S_2^\pm - \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} \sin \Psi^\pm &= 0; \\ \pm \frac{d\Psi^\pm}{dz} - \Delta k - \sigma \frac{S_2^\pm - S_1^\pm/2}{\sqrt{S_2^\pm}} \cos \Psi^\pm &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.5.1)$$

Чтобы учесть лазерную генерацию на основной частоте, надо дополнить коэффициент поглощения ρ_1 слагаемым, учитывающим нелинейное *отрицательное* поглощение (*усиление*) основного излучения. Иначе говоря, вместо ρ_1 надо использовать

$$\rho_1 - \kappa_0 / [1 + \beta (S_1^+ + S_1^-)],$$

где κ_0 — начальный коэффициент усиления; β — параметр нелинейности [см. (4.2.26)]. В результате система укороченных уравнений (4.5.1) преобразуется к виду

$$\left. \begin{aligned} \pm \frac{dS_1^\pm}{dz} + \rho_1 S_1^\pm - \frac{\kappa_0 S_1^\pm}{1 + \beta (S_1^+ + S_1^-)} + \\ + \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} \sin \Psi^\pm &= 0; \\ \pm \frac{dS_2^\pm}{dz} + \rho_2 S_2^\pm - \sigma S_2^\pm - \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} \sin \Psi^\pm &= 0; \\ \pm \frac{d\Psi^\pm}{dz} - \Delta k - \sigma \frac{S_2^\pm - S_1^\pm/2}{\sqrt{S_2^\pm}} \cos \Psi^\pm &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.5.2)$$

Плотности мощности взаимодействующих световых потоков взаимно связаны граничными условиями на зеркалах резонатора. Полагая, что резонатор полностью заполнен АНС длиной L , запишем эти условия для общего случая в виде

$$\left. \begin{aligned} S_1^+(0) = R_1(0) S_1^-(0); \quad S_1^-(L) = R_1(L) S_1^+(L); \\ S_2^+(0) = R_2(0) S_2^-(0); \quad S_2^-(L) = R_2(L) S_2^+(L), \end{aligned} \right\} \quad (4.5.3)$$

где R_1 и R_2 — коэффициенты отражения зеркал на частоте основной волны и второй гармоники соответственно.

Предположим, что волновая расстройка отсутствует ($\Delta k = 0$). В этом случае можно принять $\Psi = \pi/2$. В результате система укороченных уравнений существенно упрощается:

$$\begin{aligned} \pm \frac{dS_1^\pm}{dz} + \rho_1 S_1^\pm - \frac{\kappa_0 S_1^\pm}{1 + \beta(S_1^\pm + S_1^\mp)} + \\ + \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} = 0; \\ \pm \frac{dS_2^\pm}{dz} + \rho_2 S_2^\pm - \sigma S_1^\pm \sqrt{S_2^\pm} = 0. \end{aligned} \quad (4.5.4)$$

Условие стационарной генерации. Предположим, что левое зеркало ($z = 0$) полностью отражает излучение на обеих частотах: $R_1(0) = R_2(0) = 1$, а правое зеркало ($z = L$) полностью пропускает вторую гармонику и имеет некоторый коэффициент отражения R на основной частоте: $R_2(L) = 0$; $R_1(L) = R$. В этом случае условия (4.5.3) принимают вид

$$S_1^+(0) = S_1^-(0); \quad S_1^-(L) = RS_1^+(L); \quad S_2^+(0) = S_2^-(0). \quad (4.5.5)$$

Используя первое уравнение (4.5.4), находим

$$\left. \begin{aligned} S_1^+(L) &= S_1^+(0) \exp [(\kappa - \rho_1 - \rho_{\text{нл}}^+) L]; \\ S_1^-(0) &= S_1^-(L) \exp [(\kappa - \rho_1 - \rho_{\text{нл}}^-) L], \end{aligned} \right\} \quad (4.5.6)$$

где κ — усредненный по длине АНС (по длине резонатора) коэффициент усиления,

$$\kappa = \frac{1}{L} \int_0^L \frac{\kappa_0 dz}{1 + \beta[S_1^+(z) + S_1^-(z)]}; \quad (4.5.7)$$

$\rho_{\text{нл}}^\pm$ — усредненные по длине АНС коэффициенты нелинейных потерь, характеризующие потери основного излучения на преобразование во вторую гармонику:

$$\rho_{\text{нл}}^\pm = \frac{1}{L} \int_0^L \sigma \sqrt{S_2^\pm(z)} dz. \quad (4.5.8)$$

Из (4.5.6) и (4.5.5) следует, что

$$\kappa = \rho_1 + \rho_{\text{нл}} + \rho_{\text{изл}}, \quad (4.5.9)$$

где

$$\rho_{\text{нл}} = (\rho_{\text{нл}}^+ + \rho_{\text{нл}}^-)/2; \quad \rho_{\text{изл}} = \ln(1/R)/2L. \quad (4.5.10)$$

Соотношение (4.5.9) выражает *условие стационарной генерации* в лазере с АНС: средний коэффициент усиления равен сумме коэффициентов пассивных потерь (ρ_1), потерь, связанных с преобразованием во вторую гармонику ($\rho_{\text{нл}}$), и потерь, связанных с выходом основного излучения из резонатора через выходное зеркало ($\rho_{\text{изл}}$).

Коэффициент нелинейных потерь. Получим приближенные аналитические выражения, которые, как оказывается, дают результаты, практически совпадающие с результатами, получаемыми при решении укороченных уравнений (4.5.4) с помощью ЭВМ. Начнем с коэффициента нелинейных потерь.

Используя второе уравнение (4.5.4), можно прийти к следующему соотношению:

$$\begin{aligned} \sqrt{S_2^\pm(z)} = & \pm \frac{\sigma}{2} \exp\left(\mp \rho_2 \frac{z}{2}\right) \times \\ & \times \int_0^z S_1^\pm(Z) \exp\left(\pm \rho_2 \frac{Z}{2}\right) dZ. \end{aligned} \quad (4.5.11)$$

Далее учтем, что

$$S_1^+(L)/S_1^+(0) = S_1^-(0)/S_1^-(L) = 1/\sqrt{R}, \quad (4.5.12)$$

в связи с чем представим $S_1^\pm(Z)$ приближенно в виде следующей линейной зависимости:

$$S_1^\pm(Z) \approx S_1^\pm(0) [1 - (1 - R^\mp)^{1/2} Z/L]. \quad (4.5.13)$$

Подставляя (4.5.13) в (4.5.11), а (4.5.11) в (4.5.8), приходим в конечном итоге к приближенному выражению для коэффициента нелинейных потерь:

$$\rho_{\text{нл}} \approx \frac{\sigma^2 L}{6} \left[\frac{1}{4} (1 + 5\sqrt{R}) (1 + \sqrt{R}) - \rho_2 LR \right] S_1^+(L). \quad (4.5.14)$$

Плотность выходной мощности излучения на основной частоте и на частоте второй гармоники. Подставляя (4.5.13)

в (4.5.7), находим в первом приближении

$$\kappa \approx \kappa_0 [1 + 2\beta \sqrt{R} S_1^+(L)]^{-1}. \quad (4.5.15)$$

Используя (4.5.15), (4.5.14), (5.4.11), (4.5.9), получаем следующие результаты:

$$\sqrt{S_2^+(L)} = \frac{\sigma L}{4} [(1 + \sqrt{R})^2 - \rho_2 LR] S_1^+(L); \quad (4.5.16)$$

$$S_1^+(L) = [\sqrt{B^2 + 2(\kappa_0 - \rho_1 - \rho_{изл})A} - B] / 4\beta RA, \quad (4.5.17)$$

где

$$B = \frac{1}{2} (\rho_1 + \rho_{изл}) + A; \quad (4.5.18a)$$

$$A = \sigma^2 L \left[\frac{1}{4} (1 + 5\sqrt{R})(1 + \sqrt{R}) - \rho_2 LR \right] / 24\beta \sqrt{R}. \quad (4.5.18b)$$

Эти результаты определяют плотность выходной мощности излучения на основной частоте и на частоте второй гармоники: $S_{1\text{ вых}} = S_1^+(L) (1 - R)$, $S_{2\text{ вых}} = S_2^+(L)$. Выражения (4.5.16)–(4.5.18) позволяют аналитически рассчитывать энергетические характеристики лазера с АНС с произвольным коэффициентом отражения выходного зеркала на основной частоте [при использовании линейной зависимости (4.5.13)].

На рис. 4.17 представлены полученные на основе (4.5.16)–(4.5.18) зависимости $S_{1\text{ вых}}(R)$ (непрерывные кривые) и $S_{2\text{ вых}}(R)$ (штриховые кривые) для нескольких значений коэффициента начального усиления κ_0 : 0,04 см⁻¹ (кривые 1), 0,06 см⁻¹ (кривые 2), 0,08 см⁻¹ (кривые 3), 0,1 см⁻¹ (кривые 4). При этом $L = 5$ см, $\beta = 0,44 \cdot 10^{-3}$ см²/Вт, $\sigma = 0,37 \cdot 10^{-3}$ Вт⁻¹, $\rho_1 = \rho_2 = 0,01$ см⁻¹. Сопоставление приведенных кривых с результатами расчета на ЭВМ, выполненного на основе уравнений (4.5.4) с использованием условий (4.5.5), обнаруживает расхождение, не превышающее всего 5%.

Из рис. 4.17 видно, в частности, что для получения наиболее высоких значений плотности выходной мощности второй гармоники необходимо запереть резонатор по основной частоте (т. е. положить $R = 1$). Положив $R = 1$, можно найти из полученных выше выражений зависимость $S_{2\text{ вых}}(\sigma)$, а следовательно, и оптимальное значение ко-

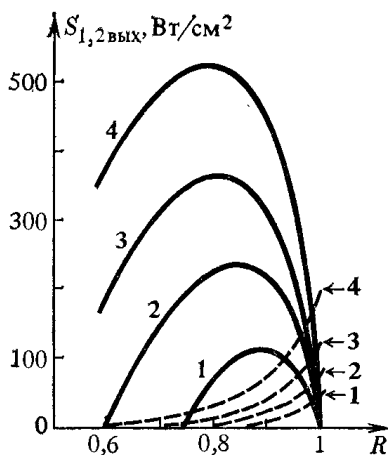


Рис. 4.17

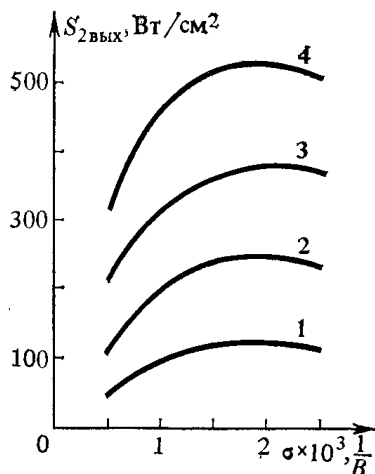


Рис. 4.18

эффекта нелинейной связи σ , при котором $S_{2,вых}$ достигает максимума. Такая зависимость представлена на рис. 4.18. Кривые 1—4 на рисунке отвечают тем же значениям κ_0 , что и соответствующие кривые на рис. 4.17. Параметры L , β , ρ_1 , ρ_2 выбраны такими же, как и на рис. 4.17.

4.6. ВРГВГ В ЛАЗЕРАХ С ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКОЙ И МОДУЛЯЦИЕЙ ДОБРОТНОСТИ

Общие замечания. В § 4.1 отмечалось, что в лазерах с импульсной накачкой отношение внутррезонаторной мощности к оптимальной выходной существенно меньше, чем для лазеров с непрерывной накачкой. Это связано с тем, что при импульсной накачке реализуются большие значения начального коэффициента усиления, в связи с чем оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала $R_{\text{опт}}$ оказывается сравнительно небольшим (20—40%). В соответствии с (4.1.1) оптимальный коэффициент преобразования во вторую гармонику $\eta_{\text{опт}}$ составляет 80—60%. Такую эффективность преобразования более просто реализовать в схеме с внerezонаторной генерацией второй гармоники. Поэтому использование ВРГВГ в импульсных лазерах представляется, на первый взгляд, нецелесообразным.

Из общих соображений ясно, однако, что задача повышения полного КПД лазера, генерирующего выходное излучение на частоте гармоники, может быть решена, в частности, за счет снижения энергии импульса накачки. В этом случае режим ВРГВГ может оказаться достаточно эффективным. Действительно, при снижении энергии импульса накачки падает начальный коэффициент усиления,

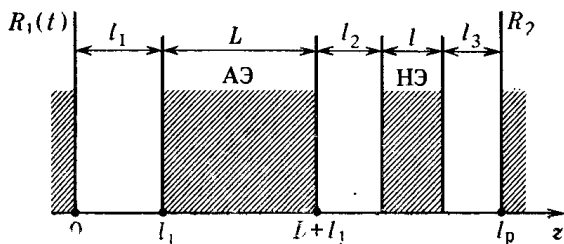


Рис. 4.19

$R_{1\text{опт}}$ увеличивается, $\eta_{\text{опт}}$ уменьшается. В связи с тем, что оптимальный коэффициент связи $\gamma_{\text{опт}}$ в соответствии с (4.2.35) не зависит от начального коэффициента усиления, оптимальный режим может быть достигнут при любой энергии накачки за счет надлежащего выбора параметра γ . Очевидно, что, снижая энергию импульса накачки до значений, когда внерезонаторная генерация второй гармоники становится неэффективной, а $R_{1\text{опт}}$ приближается к 100%, можно прийти к ситуации, в которой режим ВРГВГ станет более предпочтительным.

Заметим, что аналогичная ситуация возникает и при больших энергиях импульса накачки при переключении лазера с основного рабочего перехода (характеризующегося большим сечением) на переход с относительно малым сечением (малым начальным коэффициентом усиления). Например, для лазера на ИАГ с необходимым это соответствует переключению с длины волны генерации 1,06 мкм на длину волны 1,32 мкм [35]; при этом начальный коэффициент усиления падает в 5–7 раз, а $R_{1\text{опт}}$ существенно увеличивается.

Вопросы теории режима ВРГВГ при импульсной накачке. «Точечная» модель лазера с ВРГВГ при импульсной накачке разработана достаточно подробно [10, 13, 16, 20] и удовлетворительно описывает такие явления при ВРГВГ, как наличие оптимального коэффициента нелинейной связи, увеличение пиковой мощности второй гармоники в $\sqrt{2}$ раз по сравнению с оптимальной выходной мощностью основного излучения и т. п. Вместе с тем эта модель не объясняет существование двух областей по энергии накачки, где реализуются оптимальное преобразование, наблюдаемые закономерности удлинения импульса в режиме перепреобразования, самомодуляция импульсов второй гармоники и основного излучения. В связи с этим необходимо рассматривать уравнения в частных производных с учетом существенно нелинейного режима преобразования.

Следуя работе [9], рассмотрим процесс развития лазерной генерации в резонаторе длиной l_p , частично заполненном активной средой (длина L), а частично — нелинейной средой (длина l ; см. рис. 4.19. Будем рассматривать плотности мощности $S_{1,2}^{\pm}(z, t)$, где индексы 1 и 2 относятся соответственно к основному излучению и второй гармонике, а знаки $+$ и $-$ связаны с направлением распространения волн относительно положительного направления оси z . Поскольку для импульсных лазеров со сравнительно быстрой моду-

ляцией добротности время развития и длительность импульса генерации, как правило, достаточно малы (не более 10^{-7} с) по сравнению с характерными временами спонтанного излучения, а также временем действия накачки, то влиянием указанных процессов на развитие гигантского импульса генерации можно пренебречь. В этом приближении система балансных уравнений принимает вид*

$$\left. \begin{aligned} \partial S_1^+ / \partial z + \frac{1}{v} \partial S_1^+ / \partial t &= (\kappa - \rho) S_1^+; \\ -\partial S_1^- / \partial z + \frac{1}{v} \partial S_1^- / \partial t &= (\kappa - \rho) S_1^-; \\ \partial \kappa / \partial t &= -2\sigma \kappa (S_1^+ + S_1^-) / \hbar \omega, \end{aligned} \right\} \quad (4.6.1)$$

где κ — коэффициент усиления; ρ — коэффициент пассивных потерь; σ — сечение рабочего перехода (не путать с коэффициентами нелинейной связи σ_1 и σ_2).

Коэффициент отражения левого зеркала резонатора изменяется со временем (при $t \geq 0$) по закону

$$R_1(t) = R_1(0) + [R_1(\infty) - R_1(0)] \operatorname{th}^2(2t/\tau_{\text{вкл}}), \quad (4.6.2)$$

близкому к экспериментально наблюдаемому при модуляции добротности с помощью электрооптического затвора (здесь $R_1(0)$ и $R_1(\infty)$ — начальный и конечный коэффициенты отражения, $\tau_{\text{вкл}}$ — характерное время включения добротности); при $t < 0$ затвор заперт и генерация отсутствует. Присутствие в резонаторе нелинейной среды учтем с помощью введения «нелинейного» зеркала с коэффициентом отражения R_2 , нелинейно зависящим от плотности мощности падающего на него излучения S_1^+ :

$$S_1^-(L + l_1, t) = R_2(S_1^+) S_1^+(L + l_1, t - \tau_2); \quad (4.6.3)$$

τ_2 — удвоенное время прохода светом расстояния $l_2 + l + l_3$ (см. рис. 4.19):

$$\tau_2 = 2(l_2 + l + l_3)/c \quad (4.6.4)$$

(n — показатель преломления нелинейного кристалла). Для левого торца активного элемента имеем

$$S_1^+(l_1, t) = R_1(t - \tau_1/2) S_1^-(l_1, t - \tau_1), \quad (4.6.5)$$

где

$$\tau_1 = 2l_1/c. \quad (4.6.6)$$

В начальный период развития генерации, когда можно положить $\kappa = \kappa_0$, $R_1 \approx R_1(0)$ и пренебречь нелинейными потерями на

*См. [42], а также § 3.6 [уравнения (3.6.42)] из [15].

генерацию второй гармоники, решение системы уравнений (4.6.1) имеет вид

$$S_1^+(z, t) = S_0 \exp [\alpha (t - \tau_1 - z/v) + (\kappa_0 - \rho) (L + z) + \ln R_1(0)]; \quad (4.6.7)$$

$$S_1^-(z, t) = S_0 \exp [\alpha (t + z/v) + (\kappa_0 - \rho) (L - z)], \quad (4.6.8)$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha &= 2(\kappa_0 - \rho - \rho_{\text{нэл}}^0) \frac{L}{\tau_0}; \quad \rho_{\text{нэл}}^0 = \frac{1}{2L} \ln \frac{1}{R_1(0) R_2(0)}; \\ \tau_0 &= \tau_1 + \tau_2 + 2L/v \end{aligned} \right\} \quad (4.6.9)$$

$[R_2(0)$ — начальное значение коэффициента отражения правого зеркала (в отсутствие генерации второй гармоники), S_0 — постоянная, определяемая уровнем спонтанного излучения].

Уравнения (4.6.1) совместно с (4.6.2)–(4.6.6) должны решаться на ЭВМ. При этом будем считать, что зеркало на правом конце резонатора полностью отражает основное излучение и частично (с коэффициентом отражения R) излучение второй гармоники.

ВРГВГ при точном выполнении условия синхронизма. Полагая $\Delta k = 0$ и используя (2.3.23), получаем следующее выражение для коэффициента отражения «нелинейного» зеркала:

$$R_2(S_1^+) = [\text{sch}^2 Q + R \text{th}^2 Q] \text{sch}^2 \{ (q_0 + q) [S_1^+ (\text{sch}^2 Q + R \text{th}^2 Q)]^{1/2} \}, \quad (4.6.10)$$

где $Q = q \sqrt{S_1^+}$; $q = \sigma_1 l \sqrt{8\pi/cn}$;

$$q_0 = \frac{1}{[S_1^+ (\text{sch}^2 Q + R \text{th}^2 Q)]^{1/2}} \text{Arth} \sqrt{\frac{R \text{th}^2 Q}{\text{sch}^2 Q + R \text{th}^2 Q}}. \quad (4.6.11)$$

Выберем время включения добротности $\tau_{\text{вкл}}$ в (4.6.2) так, чтобы $\tau_0 < \tau_{\text{вкл}} < \tau_{\text{разв}}$, где $\tau_{\text{разв}}$ — время развития плотности мощности от S_0 до уровня 0,1 от максимальной; это позволит исключить побочные эффекты, возникающие при конечном времени включения добротности.

Характерные машинные осциллограммы импульсов прямой волны второй гармоники

$$S_2^+ = S_1^+ (1 - R) \text{th}^2 Q \quad (4.6.12)$$

для разных значений параметров κ_0 и q при $R = 0,1$, $\rho = 0,05 \text{ см}^{-1}$ представлены на рис. 4.20, где а) $\kappa_0 = 0,6 \text{ см}^{-1}$, $q' \equiv q/q_1 = 2$ (кривая 1), 6 (кривая 2), 10 (кривая 3); б) $\kappa_0 = 0,1 \text{ см}^{-1}$, $q' = 4$ (кривая 1), 5 (кривая 2) 10 (кривая 3), $q_1 = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ см/Вт}^{1/2}$. Видно, что при большом начальном коэффициенте усиления и при $q > q_{\text{опт}}$ (кривые 2 и 3 на рис. 4.20, а) импульс второй гармоники имеет временную субструктуру, причем максимумы вторичных «пиков» возрастают с увеличением q . С другой стороны, при меньших значениях κ_0 и при $q > q_{\text{опт}}$ наблюдается заметное удлинение импульса второй гармоники (кривая 3 на рис. 4.20, б).

Практический интерес представляют показанные на рис. 4.21 зависимости выходной энергии импульса гармоники E_2^+ (штриховые кривые) и импульсной плотности мощности гармоники S_2^+ (непрерывные кривые) от параметра q' . Расчеты были проведены для

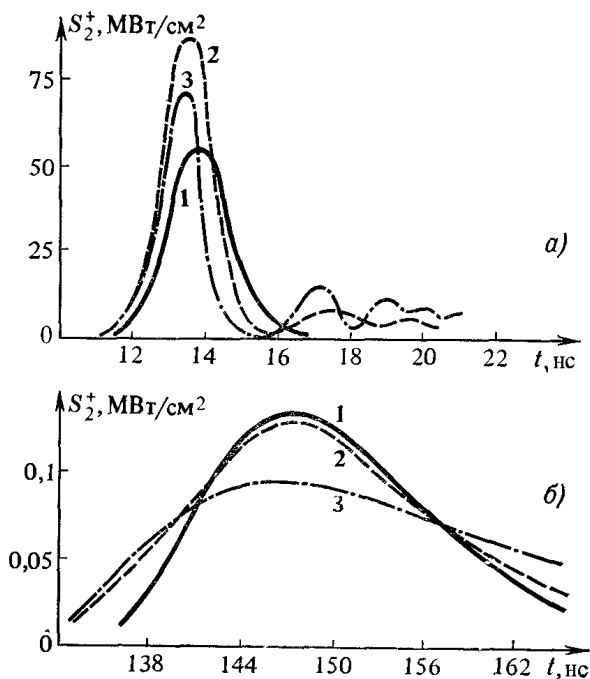


Рис. 4.20

$\rho = 0,05 \text{ cm}^{-1}$, площади поперечного сечения луча $0,1 \text{ cm}^2$; $\kappa_0 = 0,6 \text{ cm}^{-1}$ (рис. 4.21, а) и $\kappa_0 = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (рис. 4.21, б). Видно, что плотность мощности достигает максимума при некотором $q' = q_{\text{опт}}$, причем $q_{\text{опт}}$ с ростом κ_0 уменьшается, а энергия импульса второй гармоники с увеличением q' насыщается.

Интересны кривые на рис. 4.22, где показана зависимость параметра $q_{\text{опт}}' = q_{\text{опт}}/q_1$ от начального коэффициента усиления κ_0 при $\rho = 0,01 \text{ cm}^{-1}$ (кривая 1) и при $\rho = 0,05 \text{ cm}^{-1}$ (кривая 2); рас-

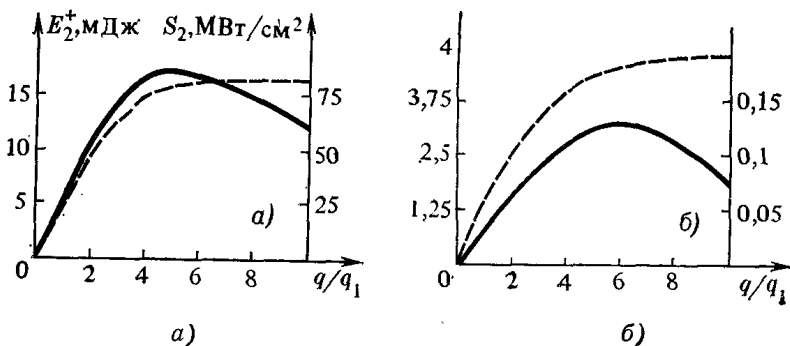


Рис. 4.21

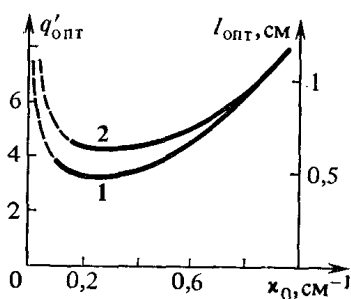


Рис. 4.22

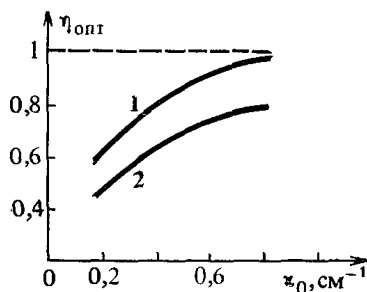


Рис. 4.23

чет проводился при $R = 0,1$, $L = 5$ см. Из рисунка видно, что существуют не одна, а две точки (области) оптимального преобразования в излучение второй гармоники по коэффициенту начального усиления. Другими словами, при некоторых $q_{\text{опт}}$ (или, если фиксирован параметр σ_1 , при некоторых $l_{\text{опт}}$) имеются два значения параметра x_0 (или энергии накачки), при которых достигается оптимальное преобразование.

Зависимости эффективности оптимального преобразования в гармонику в прямом направлении $\eta_{\text{опт}}^+$ от начального коэффициента усиления x_0 приведены на рис. 4.23; кривая 1 — для $R = 0$, кривая 2 — для $R = 0,1$. Под эффективностью преобразования понимается отношение выходных энергий импульсов второй гармоники и основного излучения, причем энергия гармоники вычисляется в условиях данного расчета, а энергия основного излучения — в отсутствие преобразования в гармонику с оптимальным по энергии коэффициентом отражения выходного зеркала для основной длины волны. Из рисунка видно, что при $R = 0$ эффективность преобразования $\eta_{\text{опт}}^+$ с увеличением x_0 стремится к 100%. В режиме оптимального преобразования эффективность преобразования в гармонику в обе стороны при всех x_0 равна 100%. Реализация такого 100%-ного преобразования требует, однако, введения в резонатор специальных оптических элементов (призм, возвратных зеркал и т. д.), вносящих дополнительные потери.

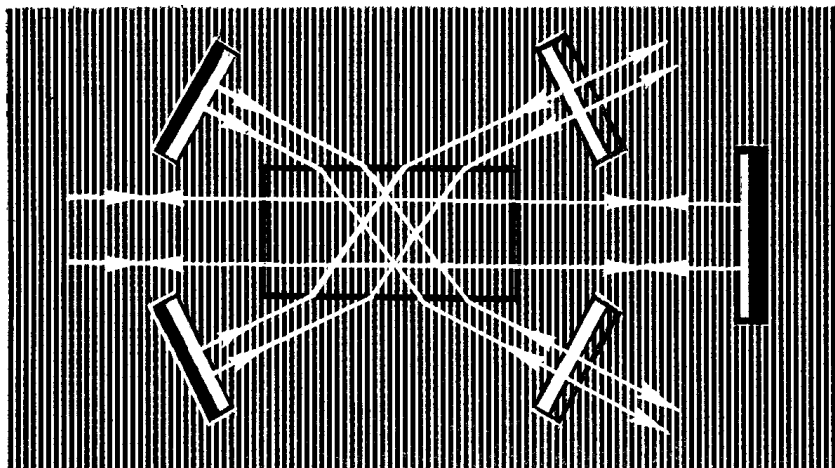
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методы расчета оптических квантовых генераторов в 2-х т./Б. И. Степанов. П. А. Апанасевич, В. П. Грибовский и др. Под ред. Б. И. Степанова. — Минск.: Наука и техника, 1966, т. 1 — 484 с.
2. Цернике Ф., Мидвинтер Дж. Прикладная нелинейная оптика: Пер. с англ./Под ред. С. А. Ахманова. — М.: Мир, 1976. — 262 с.
3. Geusic J., Levinstein H., Singh S., Smith R. G., Van Uitert L. G. Continuous $0,532\mu\text{m}$ solid-state source using $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$. Appl. Phys., Letts, 1968, v. 12, № 9, p. 306—308.

4. Smith R. G. Theory of intracavity optical second harmonic generation. — IEEE, 1970, v. QE-6, № 4, p. 215—223.
5. Дмитриев В. Г., Шалаев Е. А., Швом Е. М. Эффективная внутррезонаторная генерация второй гармоники. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1973, вып. 5, с. 132—135.
6. Генкин Р. О., Исянова Е. Д., Камач Ю. Э., Козловский Е. Н., Овчинников В. М. Экспериментальное исследование генерации второй гармоники излучения в резонаторе. — Оптика и спектроскопия, 1971, т. 30, № 1, с. 137—139.
7. Исянова Е. Д., Овчинников В. М. Генерация моноимпульсов в резонаторе, преобразующем излучение во вторую гармонику. — Оптика и спектроскопия, 1972, т. 32, № 1, с. 168—173.
8. Дмитриев В. Г., Шалаев Е. А. Об увеличении длительности импульса излучения лазера на ИАГ: Nd^{3+} в режиме электрооптической модуляции добротности с внутррезонаторной генерацией второй гармоники. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 1, с. 225—230.
9. Дмитриев В. Г., Ицхоки И. Я. К теории внутррезонаторной генерации второй гармоники. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 7, с. 1367—1373.
10. Chesler R. B., Karr M. A., Geusic J. E. Repetitively Q-switched Nd-YAG-LiJO₃ 0,53 μm harmonic source. — J. Appl. Phys., 1970, v. 41, № 10, p. 1425—1427.
11. Дмитриев В. Г., Денисов А. Н., Шалаев Е. А. Влияние квадратичной нелинейности на необходимые условия спонтанной синхронизации мод лазера на YAG: Nd^{3+} . — Квантовая электроника, 1978, т. 5, № 11, с. 2479—2482.
12. Дмитриев В. Г., Корниенко Н. Е., Рыжков А. И., Стрижевский В. Л., Шалаев Е. А. Внутррезонаторная генерация второй оптической гармоники при наличии волновой расстройки. — Квантовая электроника, 1976, т. 3, № 2, с. 393—403.
13. Дмитриев В. Г., Новокрещенов В. К. Амплитудно- и фазовочастотные характеристики лазера на АИГ: Nd^{3+} с внутррезонаторной генерацией второй гармоники. — Квантовая электроника, 1977, т. 4, № 7, с. 1582—1587.
14. Голяев Ю. Д., Дмитриев В. Г., Фомичев А. Н. Избыточные флуктуации мощности излучения второй гармоники непрерывных лазеров на гранате. — В кн.: Тезисы докладов 8 Всесоюз. конф. по когерентной и нелинейной оптике. — Тбилиси: Мецниерба, 1976, с. 312.
15. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. М.: Сов. радио, 1981. — 440 с.
16. Polroni R., Svelto O. Optimum coupling for intracavity SHG. — IEEE, 1968, v. QE-4, № 9, p. 528—530.
17. Дмитриев В. Г., Кушнир В. Р., Рустамов С. Р., Фомичев А. А. Оптимизация параметров ОКГ на алюмо-итриевом гранате с неодимом в квазинепрерывном режиме генерации с нелинейным элементом внутри резонатора. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1972, вып. 2, с. 111—112.

18. Волосов В. Д., Карпенко С. Г., Корниенко Н. Е., Крылов В. Н., Стрижевский В. Л., Манько А. А. Внутррезонаторная генерация второй оптической гармоники. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 5, с. 919—929.
19. Волосов В. Д., Корниенко Н. Е., Крылов В. Н., Рыжков А. И., Стрижевский В. Л. — Фазовые эффекты при внутррезонаторной генерации второй оптической гармоники. — Оптика и спектроскопия, 1979, т. 46, № 1, с. 119—126.
20. Murray J. E., Harris S. E. Pulse lengthening via overcoupled internal second harmonic generation. — J. Appl. Phys., 1970, v. 41, № 2, p. 609—613.
21. Конвисар П. Г., Рустамов С. Р., Фомичев А. А. Влияние термически индуцированного двулучепреломления активного элемента на внутррезонаторную генерацию гармоники при непрерывной накачке. — Квантовая электроника, 1974, т. 1, № 3, с. 667—671.
22. Stutz H., De Mars G. Transients and oscillation pulses in masers. — In: Quantum Electronics. Ed. by C. H. Townes. — New York: Columbia Univ. Press, 1960, p. 530—538.
23. Ханин Я. И. Динамика квантовых генераторов. — М.: Сов. радио, 1975. — 496 с.
24. Чеслер Р. Б., Карр М. А., Гейсик Дж. Е. Экспериментальное и теоретическое исследование лазеров на АИГ: Nd^{+3} в режиме с высокой частотой модуляции добротности. — ТИИЭР, 1970, т. 58, № 12, с. 27—44.
25. Дмитриев В. Г., Конвисар П. Г., Рустамов С. Р., Фомичев А. А. Особенности внутррезонаторной генерации второй гармоники твердотельных ОКГ с непрерывной накачкой. — В кн.: Тезисы доклад. 7 Всесоюз. конф. по когерентной и нелинейной оптике. — Ташкент: МГУ, 1974, с. 446.
26. Конвисар П. Г., Фомичев А. А. Оптимизация и устойчивость YAG: Nd-лазера с непрерывной накачкой в режиме глубокой внутррезонаторной модуляции. — Квантовая электроника, 1981, т. 8, № 6, с. 1253—1270.
27. Конвисар П. Г., Рустамов С. Р., Силичев О. О., Фомичев А. А. Непрерывно накачиваемый твердотельный лазер в режиме глубокой модуляции нагрузки. — ЖТФ, 1979, т. 49, № 2, с. 386—388.
28. Chesler R. B., Maydan D. Calculation of YAlG: Nd cavity dumping. — J. Appl. Phys., 1971, v. 42, № 3, p. 1028—1030.
29. Maydan D., Chesler R. B. Q-switching and cavity dumping of YAlG: Nd lasers. — J. Appl. Phys., 1971, v. 42, № 3, p. 1031—1034.
30. Кравченко В. И., Смирнов А. А., Соскин М. С. Перестройка частоты и высокоэффективный вывод излучения второй гармоники из призмного дисперсионного резонатора неодимового лазера. — В кн.: Квантовая электроника/Под ред. Н. Г. Басова. — М.: Сов. радио, 1971, вып. 5, с. 131—133.
31. Волосов В. Д., Крылов В. Н. ВРГВГ с выводом двулучепреломляющей призмой. — Оптика и спектроскопия, 1973, т. 35, с. 120.

32. Дмитриев В. Г., Зенкин В. А. Усиление и генерация второй оптической гармоники в активно-нелинейной среде. — Квантовая электроника, 1976, т. 3, № 8, с. 1811—1813.
33. Дмитриев В. Г., Зенкин В. А., Корниенко Н. Е., Рыжков А. И., Стрижевский В. Л. Лазеры с активно-нелинейными средами. — Квантовая электроника, 1978, т. 5, № 11, с. 2416—2427.
34. Карпенко С. Г., Стрижевский В. Л. Нестационарная внутррезонаторная генерация второй оптической гармоники в лазерах в активно-нелинейными средами. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 3, с. 437—445.
35. Каминский А. А. Лазерные кристаллы. — М.: Наука, 1975. — 256 с.
36. Евланова Н. Ф., Ковалев А. С., Колпик В. А., Корниенко Л. С., Прохоров А. М., Рашкович Л. Н. Индуцированное излучение кристаллов LiNbO_3 с примесью неодима. — Письма в ЖЭТФ, 1967, т. 5, с. 351—352.
37. Johnson L. F., Ballman A. A. Coherent emission from rare-earth ions in electrooptic crystals. — J. Appl. Phys., 1969, v. 40, № 1, p. 297.
38. Kaminskii A. A., Koptsik V. A., Maskaev Yu. A., Naumova I. I., Rashkovich L. N., Sarkisov S. E. Stimulated emission from Nd^{+3} ions in ferroelectric $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ crystals. — Phys. State Sol., 1975, v. 28, № 1, p. K5—K10.
39. Рез И. С. О кристаллохимических возможностях создания новых полифункциональных материалов квантовой электроники. — В кн.: Тезисы докладов 8 Всесоюзн. конф. по когерентной и нелинейной оптике. — Тбилиси: Мецниерба, 1976, с. 211.
40. Ивлева Л. И., Каминский А. А., Кузьминов Ю. С., Шпаков В. Н. Поглощение, люминесценция и индуцированное излучение кристаллов $\text{LiNbO}_3\text{-Nd}^{+3}$. Докл. АН СССР, 1968, т. 183, с. 1068—1071.
41. Kaminov J. P., Stulz L. W. Nd : LiNbO_3 -laser. — IEEE, 1975, v. QE-11, № 6, p. 306—308.
42. Дмитриев В. Г., Ицхоки И. Я., Швом Е. М. К теории генерации твердотельного лазера с мгновенным включением добротности резонатора. Электронная техника. Сер. 10. Квантовая электроника, 1975, вып. 1, с. 30—34.



Глава 5

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СВЕТА

5.1. ВВЕДЕНИЕ

Генераторы когерентного света с плавной перестройкой частоты. Можно выделить три типа генераторов с плавной перестройкой частоты генерируемого излучения. К первому типу отнесем лазеры, в которых осуществляется целенаправленное изменение частоты рабочего перехода в результате внешних воздействий. Примером могут служить полупроводниковые лазеры, частота генерации которых меняется под действием внешнего электрического поля, при изменении температуры или химического состава активного элемента (см. [1]).

Ко второму типу отнесем лазеры с широкой линией рабочего перехода. Перестройка частоты осуществляется в пределах этой линии. Для реализации перестройки внутрь резонатора лазера вводят спектрально-селективный элемент, например дисперсионную призму или дифракционную решетку. Такой метод перестройки частоты применяют в лазерах на красителях [2] и на сжатых газах [3]. Отметим в этой связи также перестраиваемые лазеры на центрах окраски в ионных кристаллах [4].

Наконец, к третьему типу отнесем параметрические генераторы света (ПГС). Перестройка частоты осуществляет-

ся здесь на основе параметрического взаимодействия световых волн в нелинейном кристалле.

Принцип ПГС и возможные схемы перестройки частоты предложены в 1962 г. в работе Ахманова и Хохлова [5], а также Кролля [6] и Кингстона [7]. Впервые оптическая параметрическая генерация получена в 1965 г. [8]. Вопросы теории параметрических усилителей и генераторов рассматривались в [9—24] и ряде других работ. Отметим также обзоры [25—29].

В настоящее время наибольшее внимание привлекают перестраиваемые лазеры на красителях и ПГС. Диапазон перестройки лазеров на красителях составляет 0,3—1,2 мкм (в длинах волн излучения), а ПГС = 0,4—22 мкм. Параметрические генераторы на поляритонах позволяют, в принципе, осуществлять перестройку в области от 50 до 1000 мкм.

Трехчастотное параметрическое взаимодействие световых волн в нелинейной среде. В § 1.3 было показано, что при распространении в квадратично-нелинейной среде двух световых волн

$$E_1 = \frac{1}{2} e_1 A_1 \exp [i (\omega_1 t - k_1 r)] + \text{к. с.}$$

и

$$E_2 = \frac{1}{2} e_2 A_2 \exp [i (\omega_2 t - k_2 r)] + \text{к. с.}$$

возникает, в частности, волна поляризации

$$P_{\text{KB}}^{(2)} = \frac{1}{2} \chi : e_1 e_2 \{ A_1 A_2^* \exp [i (\omega_1 - \omega_2) t - \\ - i (k_1 - k_2) r] + \text{к. с.} \},$$

которая может породить переизлученную световую волну на частоте $\omega_1 - \omega_2$ с волновым вектором $k_1 - k_2$. Предположим, что в среде распространяются три когерентные световые волны: интенсивная волна накачки

$$E_n(r, t) = \frac{1}{2} e_n \{ A_n(r, t) \exp [i (\omega_n t - k_n r)] + \text{к. с.} \} \quad (5.1.1a)$$

и две слабых световых волны — *сигнальная волна*

$$E_c(r, t) = \frac{1}{2} e_c \{ A_c(r, t) \exp [i (\omega_c t - k_c r)] + \text{к. с.} \} \quad (5.1.1b)$$

и холостая волна

$$E_x(r, t) = \frac{1}{2} e_x \{ A_x(r, t) \exp [i(\omega_x t - k_x r)] + \text{к. с.} \} \quad (5.1.1в)$$

(названия «сигнальная» и «холостая», вообще говоря, условны). Нелинейное взаимодействие волны накачки и сигнальной волны может порождать переизлученную волну на частоте $\omega_n - \omega_c$ с волновым вектором $k_n - k_c$, а взаимодействие волны накачки и холостой волны — переизлученную волну на частоте $\omega_n - \omega_x$ с волновым вектором $k_n - k_x$. Если частоты и волновые векторы удовлетворяют условиям

$$\omega_c + \omega_x = \omega_n, \quad (5.1.2)$$

$$k_c + k_x = k_n, \quad (5.1.3)$$

то отмеченные выше нелинейные взаимодействия могут приводить к усилению сигнальной и холостой волн за счет перекачки в них части энергии волны накачки. Условие (5.1.3) есть условие волнового (фазового) синхронизма. Вместе с (5.1.2) оно определяет условия эффективного параметрического взаимодействия трех рассматриваемых световых волн (трехчастотное параметрическое взаимодействие).

Параметрические процессы в радиотехнике и в оптике. Параметрические процессы широко используются в радиотехнике. К ним относят процессы, обусловленные периодической модуляцией реактивных параметров контура (емкости или индуктивности); см., например, [30]. При низких частотах модуляция может осуществляться механически, например, за счет быстрого вращения диэлектрической пластины в конденсаторе. В этом случае хорошо видно, что параметрический процесс по своей сути является процессом *линейным*; это есть *модуляционный* процесс.

Об этом полезно помнить при переходе к высоким частотам, когда для модуляции параметров контура приходится использовать *нелинейные* элементы, например, заменять емкость полупроводниковым диодом. Естественно, что при введении в контур нелинейного элемента параметрический процесс приобретает черты нелинейного процесса. Однако его нелинейность непринципиальна в том смысле, что выступает здесь, лишь как *средство осуществления* высокочастотной модуляции параметров системы.

Переходя к нелинейной оптике, подчеркнем, что и в данном случае параметрические процессы являются в сущ-

ности линейными модуляционными процессами (модулируется во времени и пространстве такой «параметр» среды как диэлектрическая проницаемость).

Существенно, однако, что для осуществления модуляции в оптическом диапазоне частот необходима *нелинейная среда*. Поэтому параметрическое взаимодействие световых волн имеет нелинейный характер и должно рассматриваться в рамках *нелинейной оптики*.

Приведем в этой связи замечание, сделанное Ахмановым и Хохловым во вступительной статье к монографии [11]. Отмечая, что параметрические оптические эффекты — это «эффекты, протекающие в средах, параметры которых заданным образом меняются с помощью внешних сил», авторы статьи указывают на то, что эти эффекты, строго говоря, не относятся к нелинейной оптике, поскольку «они имеют место и в весьма слабых световых полях, где их протекание не зависит от интенсивности света... Вместе с тем то обстоятельство, что параметрические эффекты определяются теми же физическими свойствами среды, как и оптические эффекты, зависящие от интенсивности световой волны, и, следовательно, всегда проявляются как обратное воздействие среды на поле, методическая общность в теоретическом рассмотрении задач о воздействии поля на среду и среды с переменными параметрами на поле делает целесообразным включение параметрической оптики в качестве одного из разделов в нелинейную оптику, рассматриваемую в более широком смысле». Дополняя эту мысль, авторы вступительной статьи отмечают тот факт, что если параметры среды модулируются с помощью интенсивной световой волны, то эта ситуация «в равной мере относится и к параметрической оптике, и к нелинейной оптике, понимаемой в узком смысле».

Параметрическое взаимодействие световых волн может рассматриваться, как происходящий в нелинейной среде процесс рассеяния света на свете. Так, усиление сигнальной волны можно интерпретировать, как результат частичного рассеяния волны накачки на холостой волне. В связи с этим нередко используется термин *параметрическое рассеяние света* (см., например, [31]). Световые волны в среде могут рассеиваться также на волнах иной природы. Так, рассеяние Мандельштама—Бриллоуна есть рассеяние световых волн на акустических волнах.

Параметрическая люминесценция, усиление, генерация. Предположим, что интенсивная когерентная световая волна (волна накачки) распространяется через нелинейный кристалл. В кристалле всегда имеются флуктуации поля в виде чрезвычайно слабых, хаотических сигналов. Благодаря параметрическому взаимодействию этих сигналов с

волной накачки распространение волны накачки по кристаллу будет сопровождаться переизлучением световых волн на частотах, меньших частоты накачки. Это явление называют *параметрической люминесценцией* (параметрическим рассеянием света). В отличие от обычной люминесценции наблюдается связь между переизлучаемыми частотами и углами, образуемыми направлениями наблюдения с направлением распространения волны накачки. Кроме того, при параметрической люминесценции переизлучаемые частоты никак не связаны с частотами переходов между уровнями в среде*.

Допустим, что наряду с интенсивной волной накачки в нелинейный кристалл вводятся также две относительно слабые волны — сигнальная и холостая [волны (5.1.1)]. Полагаем, что частоты и волновые векторы трех рассматриваемых когерентных волн удовлетворяют условиям (5.1.2) и (5.1.3). Как будет показано в § 5.3, существует область значений частоты ω_c (а следовательно, и частоты ω_x), для которой наблюдается нарастание амплитуд $|A_c|$ и $|A_x|$ по мере распространения волн по кристаллу. Это есть явление *параметрического усиления*. Если выполняются неравенства

$$|A_c(z)| \ll |A_n(0)|; \quad |A_x(z)| \ll |A_n(0)|, \quad (5.1.4)$$

то амплитуду $|A_n|$ можно приближенно полагать постоянной по длине кристалла. В этом случае говорят о *приближении заданного поля накачки*. Если же необходимо учитывать подавление волны накачки нарастающими волнами с частотами ω_c и ω_x , проявляющееся в уменьшении $|A_n|$ по мере распространения волн по кристаллу, то говорят о *нелинейном режиме* параметрического усиления.

Поместим нелинейный кристалл внутрь *оптического резонатора*, ориентируя его таким образом, чтобы ось резонатора совпадала с направлением синхронизма для волн (5.1.1) (для простоты рассматриваем в данном случае скалярный синхронизм — когда все волновые векторы коллинеарны). Будем накачивать кристалл достаточно интенсивной волной (5.1.1а). При определенных условиях в резонаторе возбуждается генерация волн (5.1.1б) и (5.1.1в); это есть

*Здесь не рассматриваются резонансные параметрические процессы (когда частота одной из волн близка к собственной частоте вещества). Эти процессы рассмотрены в [32]; см. также [33—36].

параметрическая генерация. Обычно для ее возбуждения в кристалл вводят только волну накачки; в этом случае генерация развивается от уровня шумов, на основе параметрической люминесценции. Возможно также инициирование параметрической генерации дополнительно вводимым в кристалл когерентным сигналом.

Если резонатор высокодобротен на частотах ω_c и ω_x , то говорят о *двухрезонаторном* ПГС (ДПГС). Если же добротность резонатора высока только на одной из двух частот, например, ω_c , а на другой частоте резонатор фактически отсутствует, то говорят об *однорезонаторном* ПГС (ОПГС).

Отметим, что именно резонатор позволяет выделить всякий раз те конкретные частоты ω_c и ω_x , на которые «расщепляется» частота ω_n волны накачки. Число пар волн, сумма частот которых равна ω_n , может быть, очевидно, сколь угодно большим. Однако генерируется всякий раз именно та пара волн, для которой направление синхронизма совпадает с осью резонатора (рассматривая синхронизм, надо, очевидно, принимать во внимание все три волны, т. е. учитывать также волну накачки).

Подчеркивая принципиальное обстоятельство, связанное со спецификой оптических параметрических явлений, Ахманов и Хохлов писали [25]: «В оптике параметрическое взаимодействие носит волновой характер, поэтому его протекание существенно определяется не только временными (частотными), но и пространственными соотношениями: для самовозбуждения параметрических колебаний в оптическом диапазоне необходима не только «частотная» настройка, но и выполнение определенного соотношения между волновыми векторами («волновая» настройка), накладывающего весьма жесткие требования на дисперсионные свойства среды». Заметим в этой связи, что резонатор в ПГС как раз и осуществляет обе указанных настройки — частотную и волновую.

Способы перестройки частоты в ПГС. Выше отмечалось, что в ПГС генерируются именно те волны (те частоты), для которых направление синхронизма совпадает с осью резонатора. Ясно, что за счет воздействия тем или иным образом на оптическую индикатрису кристалла (иначе говоря, за счет изменения дисперсионных свойств кристалла) можно плавно менять частоты генерируемых волн.

Можно, например, плавно поворачивать кристалл внутри резонатора, изменяя тем самым угол между оптической осью кристалла и направлением пучка накачки (направлением оси резонатора). Если при данной ориентации кри-

сталла резонатор «выделяет» направление синхронизма для волн с частотами ω_n , ω_c , ω_x ($\omega_n = \omega_c + \omega_x$), то при иной ориентации окажется «выделенным» направление синхронизма для волн с иным набором частот: ω_n , ω'_c , ω'_x , ($\omega_n = \omega'_c + \omega'_x$). Перестройка частот поворотом кристалла относительно пучка накачки называется *угловой* перестройкой.

Для перестройки частоты можно также менять температуру нелинейного кристалла (*температурная* перестройка). Это связано с тем, что при изменении температуры поверхности волновых векторов несколько изменяются; угол синхронизма зависит от температуры. Можно также использовать изменение оптической индикатрисы кристалла под воздействием внешнего электрического поля (*электрооптическая* перестройка частоты). Наконец, можно перестраивать частоты генерации ПГС за счет изменения частоты волны накачки.

Итак, применяя различные нелинейные кристаллы и различные частоты накачки, изменяя ориентацию кристалла относительно пучка накачки, используя зависимость оптической индикатрисы кристалла от температуры и внешнего поля, можно, в принципе, осуществить с помощью ПГС перестройку частоты в широком диапазоне оптических частот.

5.2. ФАЗОВЫЙ СИНХРОНИЗМ ПРИ ТРЕХЧАСТОТНОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ. ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное параметрическое взаимодействие трех световых волн в квадратично-нелинейной среде требует выполнения наряду с частотным соотношением (5.1.2) также условия фазового синхронизма (5.1.3). Итак,

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3; \quad (5.2.1a)$$

$$k_1 + k_2 = k_3. \quad (5.2.1.6)$$

Соотношения (5.2.1) могут быть выполнены в оптически анизотропных кристаллах при взаимодействии волн с различными поляризациями.

Виды фазового синхронизма в отрицательных одноосных кристаллах. Будем рассматривать одноосные отрицательные кристаллы. Для них, напомним, $n_o > n_e$, где n_o и n_e —

главные значения показателя преломления. В рассматриваемых кристаллах возможны три вида синхронизма для трехчастотного параметрического взаимодействия:

ооо-синхронизм —

$$k_1^o + k_2^o = k_3^e; \quad (5.2.2)$$

оое-синхронизм —

$$k_1^o + k_2^e = k_3^e; \quad (5.2.3)$$

еое-синхронизм —

$$k_1^e + k_2^o = k_3^e. \quad (5.2.4)$$

Во всех трех случаях волна накачки является необыкновенной волной; следовательно, вектор $\mathbf{E}$ волны накачки должен находиться в плоскости, образуемой волновым вектором и оптической осью кристалла. При *ооо-синхронизме* сигнальная и холостая волны являются обыкновенными, тогда как при *оое-* и *еое-синхронизме* одна из этих волн обыкновенная, а другая необыкновенная.

Каждый из указанных видов синхронизма может быть *скалярным* либо *векторным*. При скалярном синхронизме все три волновые вектора коллинеарны, а при векторном синхронизме — неколлинеарны. В связи с этим используют также термины *коллинеарный* и *неколлинеарный* синхронизм.

Если $\omega_1 = \omega_2 = \omega^3/2$, то говорят о *вырожденном* режиме параметрического взаимодействия. В этом случае *оое-* и *еое-синхронизм* различить нельзя. Если же $\omega_1 \neq \omega_2$ (*невырожденный* режим), то указанные виды синхронизма различны; см. ниже.

Синхронизм вида ооо. Здесь и далее будем для определенности полагать, что $\omega_1 < \omega_2$. Скалярный *ооо-синхронизм* иллюстрирует рис. 5.1, а (сравните с рис. 2.3, а), где показаны сечения поверхностей волновых векторов k_1^o, k_2^o, k_3^e плоскостью, проходящей через оптическую ось кристалла z' ; OA — направление синхронизма; θ_c — угол скалярного *ооо-синхронизма*. На рисунке используются обозначения: $k_{o1} = n_{o1}\omega_1/c$, $k_{o2} = n_{o2}\omega_2/c$, $k_{o3} = n_{o3}\omega_3/c$, $k_{e3} = n_{e3}\omega_3/c$, где $n_{o1} = n_o(\omega_1)$, $n_{o2} = n_o(\omega_2)$, $n_{o3} = n_o(\omega_3)$, $n_{e3} = n_e(\omega_3)$.

Векторный *ооо-синхронизм* иллюстрирует рис. 5.1, б (сравните с рис. 2.5, а), где $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ — углы, образуемые с оптической осью кристалла волновыми векторами k_1^o, k_2^o ,

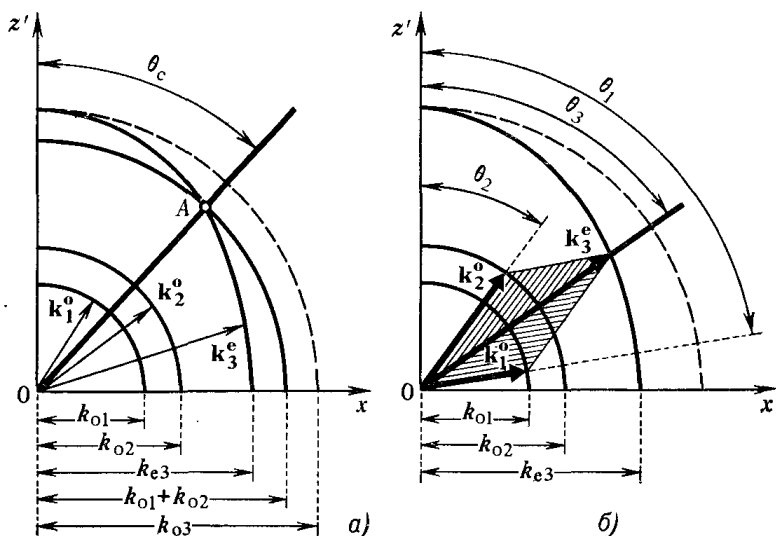


Рис. 5.1

k_3^e соответственно. Остальные обозначения имеют тот же смысл, что и на рис. 5.1, а.

Введем обозначения

$$\omega_1/\omega_3 = \gamma; \quad \theta_1 - \theta_2 = \varphi_1; \quad \theta_3 - \theta_2 = \varphi_2. \quad (5.2.5)$$

Используя теорему косинусов, преобразуем соотношение (5.2.2) для неколлинеарных волновых векторов к следующей системе двух уравнений [с учетом (5.2.1а)]*.

$$\begin{aligned} (\gamma n_{o1})^2 &= [(1-\gamma)n_{o2}]^2 + (n_3^e)^2 - 2(1-\gamma)n_{o2}n_3^e \cos \varphi_2; \\ [(1-\gamma)n_{o2}]^2 &= (\gamma n_{o1})^2 + (n_3^e)^2 - 2\gamma n_{o1}n_3^e \cos \varphi_1. \end{aligned} \quad (5.2.6)$$

Зависимость n_3^e от угла θ_3 определяется выражением

$$n_3^e = n_{e3}/\sqrt{1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3}, \quad (5.2.7)$$

*Не надо путать n_3^e с n_{e3} ; первое есть абсолютная величина вектора k_3^e , деленная на ω_3/c (n_3^e зависит от угла, образуемого вектором k_3^e с оптической осью кристалла), а второе — одно из главных значений показателя преломления на частоте ω_3 . Подобная ситуация уже встречалась в § 2.1.

где ε_3 — эксцентриситет эллипса $n_3^e(\theta)$:

$$\varepsilon_3 = \sqrt{1 - (n_{e3}/n_{o3})^2}. \quad (5.2.8)$$

Для коллинеарных волновых векторов (скалярный оосинхронизм) $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ и согласно (5.2.6) и (5.2.7) получаем

$$\theta_c = \theta_3 = \arccos \left[\frac{1}{\varepsilon_3} \sqrt{1 - n_{e3}^2 / [\gamma n_{o1} + (1 - \gamma) n_{o2}]^2} \right]. \quad (5.2.9)$$

Для неколлинеарных волновых векторов (векторный оосинхронизм) соотношения (5.2.6) и (5.2.7) дают

$$\cos \varphi_1 = \frac{\gamma n_{o1} - (1 - \gamma) n_{o2} + n_{e3}^2 / (1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3)}{2 \gamma n_{o1} n_{e3} / \sqrt{1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3}}; \quad (5.2.10a)$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{(1 - \gamma) n_{o2} - \gamma n_{o1} + n_{e3}^2 / (1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3)}{2 (1 - \gamma) n_{o2} n_{e3} \sqrt{1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3}}. \quad (5.2.10b)$$

Эти выражения определяют для заданных γ , ω_3 , θ_3 направления, по которым выполняется условие синхронизма (5.2.2.).

Параметрическая люминесценция при векторном оосинхронизме. Предположим, что в кристалле распространяется под углом θ_3 к оптической оси необыкновенная волна накачки на частоте ω_3 . Усиливаемые в результате параметрического взаимодействия флуктуации поля на частотах ω_1 и ω_2 , соответствующие обыкновенным волнам, будут распространяться в направлениях синхронизма, определяемых соотношениями (5.2.10). Во всех иных направлениях при данных параметрах γ , ω_3 , θ_3 флуктуационные волны усиливаться не будут. Таким образом, усиленное шумовое излучение (параметрическая люминесценция) на частотах ω_1 и ω_2 распространяется по образующим двух круговых

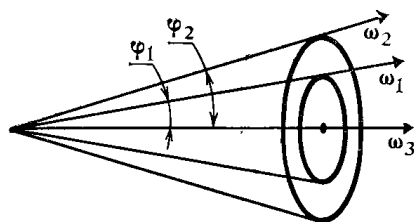


Рис. 5.2

конусов, оси которых совпадают с вектором k_3^e , а углы раствора равны φ_1 (для частоты ω_1) и φ_2 (для ω_2); см. рис. 5.2. Изменение параметра γ (переход к другим частотам ω_1 и ω_2) приводит к изменению углов φ_1 и φ_2 . В вырожденном ре-

жиме ($\gamma = 1/2$; $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3/2$) $\varphi_1 = \varphi_2$; в этом случае оба конуса сливаются в один. При коллинеарном взаимодействии (скалярный *оое*-синхронизм) конусы стягиваются к лучу накачки.

Синхронизм вида оое или еое. Скалярный *оое*-синхронизм иллюстрирует рис. 5.3, а, а скалярный *еое*-синхронизм — рис. 5.3, б (рассматривается случай $\omega_1 < \omega_2$), где

$$k_{o1} = n_{o1}\omega_1/c, k_{e1} = n_{e1}\omega_1/c, k_{o2} = n_{o2}\omega_2/c, \\ k_{e2} = n_{e2}\omega_2/c, k_{o3} = n_{o3}\omega_3/c, k_{e3} = n_{e3}\omega_3/c,$$

$\mathbf{k}'$ — вектор, величина которого в любом направлении равна сумме величин векторов $\mathbf{k}_1^o$ и $\mathbf{k}_2^o$, а $\mathbf{k}''$ — вектор, величина которого в каждом направлении есть сумма величин векторов $\mathbf{k}_1^e$ и $\mathbf{k}_2^o$. Из рисунка хорошо видно различие между синхронизмами *оое*- и *еое*-вида (при $\omega_1 \neq \omega_2$); оно проявляется в различии углов синхронизма θ'_c . В частности, возможны частоты ω_1 и ω_2 , при которых *еое*-синхронизм в данном кристалле при данной частоте накачки ω_3 реализуется, а *оое*-синхронизм не реализуется. Такая ситуация, в прин-

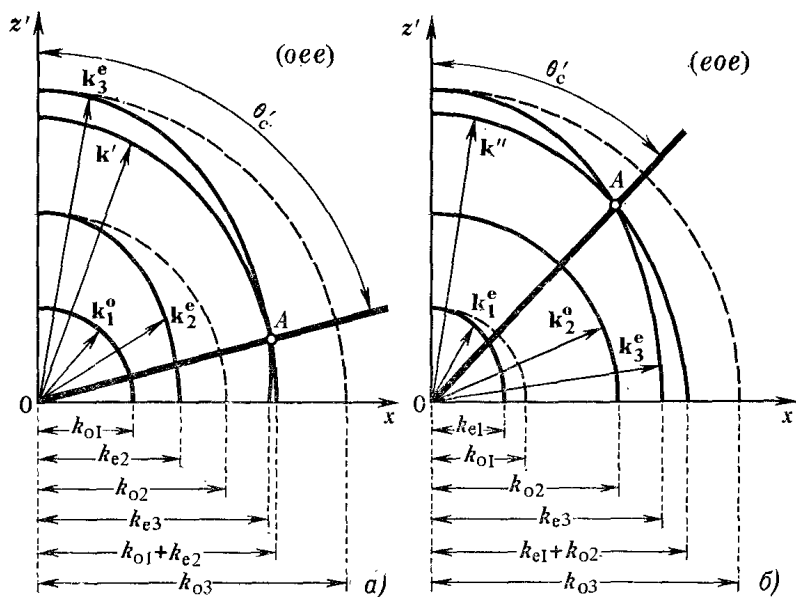


Рис. 5.3

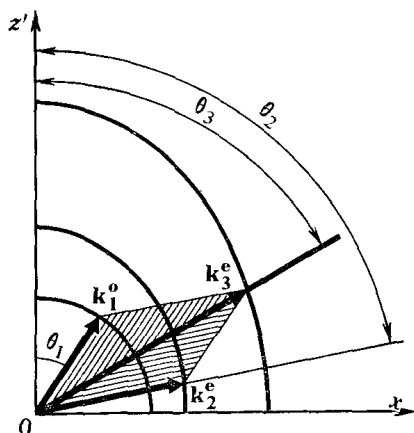


Рис. 5.4

циле, возможна при $\omega_1 < \omega_2$. Если же $\omega_1 > \omega_2$, то может оказаться, напротив, что реализуется *ооо*-синхронизм и не реализуется *еое*-синхронизм.

На рис. 5.4 иллюстрируется векторный *ооо*-синхронизм. Здесь $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ — углы, образуемые с оптической осью кристалла волновыми векторами k_1^o, k_2^e, k_3^e соответственно.

Используя теорему косинусов, преобразуем соотношение (5.2.3) для неколлинеарных векторов к системе уравнений [с учетом (5.2.1a) и (5.2.5)]

$$\begin{cases} (\gamma n_{o1})^2 = [(1-\gamma) n_2^e]^2 + (n_3^e)^2 - 2(1-\gamma) n_2^e n_3^e \cos \varphi_2; \\ [(1-\gamma) n_2^e]^2 = (\gamma n_{o1})^2 + (n_3^e)^2 - 2\gamma n_{o1} n_3^e \cos \varphi_1, \end{cases}$$

(5.2.11)

где

$$n_2^e = n_{e2} / \sqrt{1 - \varepsilon_2^2 \cos^2 \theta_2}; \quad n_3^e = n_{e3} / \sqrt{1 - \varepsilon_3^2 \cos^2 \theta_3}; \quad (5.2.12)$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - (n_{e2}/n_{o2})^2}; \quad \varepsilon_3 = \sqrt{1 - (n_{e3}/n_{o3})^2}. \quad (5.2.13)$$

Углы синхронизма могут быть получены из приведенных соотношений лишь с помощью ЭВМ.

При скалярном синхронизме ($\varphi_1 = \varphi_2 = 0$) угол синхронизма можно определить по приближенной формуле (с точностью не ниже 2 угл. мин) [29]:

$$\theta'_c \approx \arccos \sqrt{\frac{2}{3} A (\sqrt{1+B} - 1)}, \quad (5.2.14)$$

где для *ооо*-взаимодействия имеем

$$A = \frac{n_{e3} \varepsilon_3^2 - (1-\gamma) n_{e2} \varepsilon_2^2}{n_{e3} \varepsilon_3^4 - (1-\gamma) n_{e2} \varepsilon_2^4}; \quad (5.2.15a)$$

$$B = \frac{[\gamma n_{o1} + (1-\gamma) n_{e2} - n_{e3}] [n_{e3} \varepsilon_3^4 - (1-\gamma) n_{e2} \varepsilon_2^4]}{[n_{e3} \varepsilon_3^2 - (1-\gamma) n_{e2} \varepsilon_2^2]^2}. \quad (5.2.15b)$$

При переходе к *оое*-взаимодействию надо в (5.2.15) заменить γ на $(1 - \gamma)$ и, кроме того, использовать индекс 2 вместо 1, а индекс 1 вместо 2.

Перестроечные характеристики. Перестроечные характеристики ПГС описывают зависимость между углом синхронизма и параметром γ . В отсутствие зеркал резонатора ПГС они иллюстрируют спектрально-угловые свойства параметрической люминесценции.

Обозначим через $\theta^{оое}$, $\theta^{оee}$, $\theta^{еое}$ углы синхронизма для соответствующих видов скалярного синхронизма. Перестроечные характеристики подчиняются соотношениям [12]:

$$\theta^{оee}(\gamma = 1/2) = \theta^{еое}(1/2) > \theta^{оое}(1/2); \quad (5.2.16)$$

$$\theta^{оee}(\gamma) \geq \theta^{оee}(1/2) \geq \theta^{еое}(\gamma); \quad (5.2.17)$$

$$(d\gamma/d\theta)^{оee} \gg (d\gamma/d\theta)^{еое} > (d\gamma/d\theta)^{оое}. \quad (5.2.18)$$

Наибольшей крутизной характеризуется *оое*-взаимодействие в вырожденном режиме (при $\gamma = 1/2$); производная $(d\gamma/d\theta)^{оое}$ при $\gamma = 1/2$ обращается в бесконечность. (Исключение составляет случай, когда $\theta^{оое}(1/2) = \pi/2$.) Взаимодействия *оee*- и *еое*-вида характеризуются более плавной перестройкой, что очень важно для ПГС.

Перестройка частот ω_1 и ω_2 при заданной ω_3 (изменение параметра γ) в заданном направлении k_3 может быть достигнута отмечавшимися ранее способами: поворотом кристалла относительно пучка накачки, изменением температуры кристалла, изменением напряженности внешнего электрического поля, изменением частоты накачки.

На рис. 5.5 представлены перестроечные характеристики для коллинеарного взаимодействия, полученные для кристалла LiNbO_3 при разных видах синхронизма и разных длинах волны накачки: 1 — *оee*, $\lambda_3 = 1,06$ мкм; 2 — *оee*, 1,06 мкм; 3 — *еое*, 1,06 мкм; 4 — *оое*, 0,53 мкм; 5 — *еое*, 0,53 мкм [12].

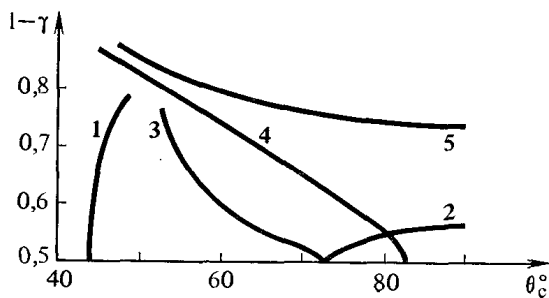


Рис. 5.5

Представленные

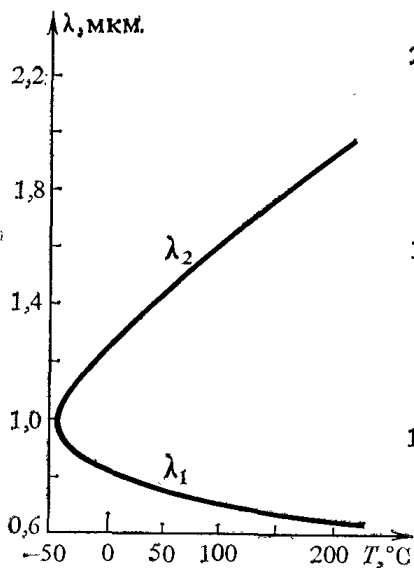


Рис. 5.6

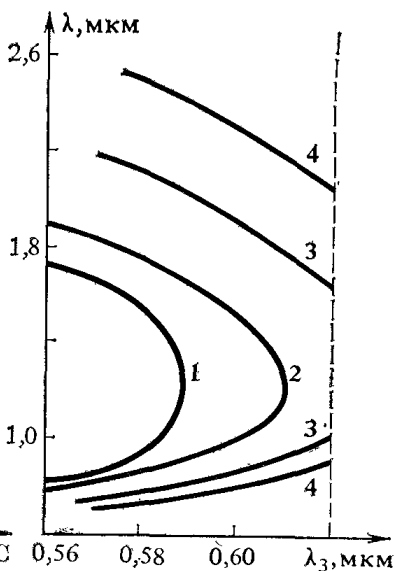


Рис. 5.7

характеристики относятся к перестройке поворотом кристалла (угловая перестройка).

На рис. 5.6 представлена температурная перестроечная кривая, полученная для кристалла $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ при 90-градусном синхронизме и длине волны накачки $\lambda_3 = 0,488$ мкм [37]. Перестроечная характеристика имеет вид зависимости длин волн λ_1 и λ_2 (отвечающих соответственно частотам ω_1 и ω_2) от температуры кристалла. Из рисунка видно, что вырожденный режим ($\lambda_1 = \lambda_2$) реализуется при температуре -45°C .

На рис. 5.7 показаны перестроечные кривые для кристалла LiNbO_3 , представленные в виде зависимости λ_1 и λ_2 от λ_3 (перестройка за счет изменения длины волны накачки) [38]. Представленные на рисунке кривые получены для 90-градусного синхронизма при разных температурах кристалла: 225°C (кривая 1), 275°C (2), 325°C (3), 375°C (4).

Наибольший практический интерес представляет способ перестройки частот изменением температуры кристалла. Перестройка электрическим полем малоэффективна и используется лишь для высокочастотной модуляции излучения ПГС. Перестройка изменением длины волны накачки реализуется, когда лазер накачки перестраиваемый.

5.3. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ

Укороченные уравнения для трехчастотного параметрического взаимодействия в приближении плоских волн. При выводе укороченных уравнений для генерации второй гармоники подставляли в (2.2.1) выражение (2.2.2) (см. § 2.2). Теперь вместо (2.2.2) воспользуемся выражением

$$E(z, t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^3 e_n A_n(z) \exp[i(\omega_n t - k_n z)] + \text{к. с.}, \quad (5.3.1)$$

описывающим суперпозицию трех световых полей — волны накачки ($n=3$), сигнальной ($n=1$) и холостой ($n=2$) волн. Подставляя (5.3.1) в (2.2.1) и повторяя операции, выполненные в § 2.2, приходим к следующей системе укороченных уравнений для вещественных амплитуд $a_n(z) = |A_n(z)|$ и обобщенной фазы $\Psi(z)$ [сравните с (2.2.31)]:

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz + \delta_1 a_1 - \sigma_1 a_2 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz + \delta_2 a_2 - \sigma_2 a_1 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ da_3/dz + \delta_3 a_3 + \sigma_3 a_1 a_2 \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/dz - \Delta k + \left(\sigma_1 \frac{a_2 a_3}{a_1} + \sigma_2 \frac{a_1 a_3}{a_2} - \sigma_3 \frac{a_1 a_2}{a_3} \right) \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.2)$$

Обобщенная фаза Ψ определяется соотношением

$$\Psi = \varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_2 - \Delta k z, \quad (5.3.3)$$

где Δk — проекция вектора $k_3 - k_1 - k_2$ на ось z , а φ_n — фазы, определяемые выражением $A_n = a_n \exp(i\varphi_n)$.

Входящие в (5.3.2) коэффициенты линейного поглощения δ_n и коэффициенты нелинейной связи σ_n описываются выражениями, аналогичными (2.2.29) и (2.2.30):

$$\delta_n = \omega_n e_n (\text{Im } \epsilon(\omega_n) : e_n) / 2n(\omega_n) c; \quad (5.3.4)$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= 2\pi\omega_1 e_1 (\chi(\omega_1) : e_2 e_3) / n(\omega_1) c \equiv 4\pi\omega_1 D_1 / n(\omega_1) c; \\ \sigma_2 &= 2\pi\omega_2 e_2 (\chi(\omega_2) : e_1 e_3) / n(\omega_2) c \equiv 4\pi\omega_2 D_2 / n(\omega_2) c; \\ \sigma_3 &= 2\pi\omega_3 e_3 (\chi(\omega_3) : e_1 e_2) / n(\omega_3) c \equiv 4\pi\omega_3 D_3 / n(\omega_3) c. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.5)$$

[Сравнивая эти соотношения с (2.2.29) и (2.2.30), надо помнить, что $k_n = \omega_n n$ (ω_n/c).]

Из условия синхронизма ($k_3 = k_1 + k_2$) следует, что коэффициенты нелинейной связи удовлетворяют приближенному (с точностью до учета дисперсии показателя преломления) соотношению

$$\sigma_3 \approx \sigma_1 + \sigma_2. \quad (5.3.6)$$

Заметим, что в отсутствие расстройки ($\Delta k = 0$) и дисперсии поглощения ($\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 \equiv \delta$) можно, как и при генерации второй гармоники (см. § 2.3), свести уравнения с учетом поглощения к уравнениям без поглощения, вводя новые переменные:

$$u_n = a_n \exp(\delta z); \quad \xi = [1 - \exp(-\delta z)]/\delta. \quad (5.3.7)$$

Интегралы системы укороченных уравнений; интегральные соотношения Мэнли—Роу. Укороченные уравнения без поглощения имеют следующие интегралы:

$$\sigma_1 \sigma_2 a_1^2 + \sigma_1 \sigma_3 a_2^2 + 2\sigma_1 \sigma_2 a_3^2 = \text{const}; \quad (5.3.8a)$$

$$\sigma_2 a_1^2 - \sigma_1 a_2^2 = \text{const}; \quad (5.3.8б)$$

$$\sigma_3 a_2^2 + \sigma_2 a_3^2 = \text{const}. \quad (5.3.8в)$$

Из (5.3.8б) следует

$$\sigma_2 [a_1^2(z) - a_1^2(0)] = \sigma_2 [a_2^2(z) - a_2^2(0)], \quad (5.3.9)$$

а из (5.3.8в) —

$$\sigma_3 [a_2^2(z) - a_2^2(0)] = -\sigma_2 [a_3^2(z) - a_3^2(0)]. \quad (5.3.10)$$

Таким образом,

$$\left[\begin{aligned} [a_1^2(z) - a_1^2(0)]/[a_2^2(z) - a_2^2(0)] &= \sigma_1/\sigma_2 \approx \omega_1/\omega_2; \\ [a_2^2(z) - a_2^2(0)]/[a_3^2(z) - a_3^2(0)] &= -\sigma_2/\sigma_3 \approx -\omega_2/\omega_3; \\ [a_1^2(z) - a_1^2(0)]/[a_3^2(z) - a_3^2(0)] &= -\sigma_1/\sigma_3 \approx -\omega_1/\omega_3. \end{aligned} \right]$$

(5.3.11)

Соотношения (5.3.11) называют *интегральными соотношениями Мэнли—Роу* [39]. Приращения плотности мощности взаимодействующих волн на некотором пути, пройденном в нелинейном кристалле, относятся друг к другу, как соответствующие частоты.

Укороченные уравнения в приближении заданного поля накачки. Полагая

$$a_1(z) \ll a_3(0); \quad a_2(z) \ll a_3(0), \quad (5.3.12)$$

пренебрежем членом $\sigma_3 a_1 a_2 \sin \Psi$ в третьем и членом $\sigma_3 a_1 a_2 \cos \Psi / a_3$ в четвертом уравнении (5.3.2). Кроме того, примем $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta$. В результате система (5.3.2) преобразуется к виду

$$\begin{aligned} da_1/dz + \delta a_1 - \sigma_1 a_2 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz + \delta a_2 - \sigma_2 a_1 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ da_3/dz + \delta a_3 &= 0; \\ \frac{d\Psi}{dz} - \Delta k + \left(\sigma_1 \frac{a_2}{a_1} + \sigma_2 \frac{a_1}{a_2} \right) a_3 \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \quad (5.3.13)$$

Из третьего уравнения (5.3.13) следует, что

$$a_3(z) = a_{30} \exp(-\delta z), \quad (5.3.14)$$

где $a_{30} = a_3(0)$. Этот результат означает, что в рамках приближения заданного поля накачки амплитуда волны накачки уменьшается с расстоянием фактически только за счет поглощения (при этом уменьшении амплитуды a_3 за счет перекачки энергии в волны на частотах ω_1 и ω_2 пренебрегают). С учетом (5.3.14) запишем систему укороченных уравнений в *приближении заданного поля накачки* в следующем виде:

$$\begin{aligned} da_1/dz + \delta a_1 - \sigma_1 a_2 a_{30} \exp(-\delta z) \sin \Psi &= 0; \\ da_2/dz + \delta a_2 - \sigma_2 a_1 a_{30} \exp(-\delta z) \sin \Psi &= 0; \\ \frac{d\Psi}{dz} - \Delta k + \left(\sigma_1 \frac{a_2}{a_1} + \sigma_2 \frac{a_1}{a_2} \right) a_{30} \exp(-\delta z) \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \quad (5.3.15)$$

Решение укороченных уравнений в приближении заданного поля накачки в отсутствие волновой расстройки. Предположим, что условие синхронизма выполняется точно ($\Delta k = 0$), и перейдем к переменным u_n и ξ [см. (5.3.7)]. В

этом случае система (5.3.15) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} du_1/d\xi - \sigma_1 u_2 a_{30} \sin \Psi &= 0; \\ du_2/d\xi - \sigma_2 u_1 a_{30} \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/d\xi + (\sigma_1 u_2/u_1 + \sigma_2 u_1/u_2) a_{30} \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.16)$$

Поделив третье уравнение (5.3.16) на первое и воспользовавшись тем, что $d\Psi = -d \cos \Psi / \sin \Psi$, получим

$$\frac{d}{du_1} \cos \Psi = \left(1 + \frac{\sigma_2 u_1^2}{\sigma_1 u_2^2} \right) \frac{\cos \Psi}{u_1}. \quad (5.3.17)$$

Одним из решений этого уравнения для фазы Ψ является решение

$$\cos \Psi \equiv 0; \quad \Psi \equiv \pi/2. \quad (5.3.18)$$

Фаза $\Psi = \pi/2$ — оптимальная для параметрического усиления волн.

С учетом (5.3.18) преобразуем (5.3.16) к виду

$$\left. \begin{aligned} du_1/d\xi - \sigma_1 u_2 a_{30} &= 0; \\ du_2/d\xi - \sigma_2 u_1 a_{30} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.19)$$

Решение системы (5.3.19) ищем в виде

$$u_n = C_n \exp(-q\xi); \quad n = 1, 2. \quad (5.3.20)$$

Подставляя (5.3.20) в (5.3.19), находим

$$\left. \begin{aligned} -qC_1 - \sigma_1 a_{30} C_2 &= 0; \\ -qC_2 - \sigma_2 a_{30} C_1 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.21)$$

Приравняв нулю детерминант этой системы, получим $q = \pm a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2}$. Таким образом, общее решение системы уравнений (5.3.19) может быть представлено в виде

$$u_1 = D_1 \exp(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \xi) + D_2 \exp(-a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \xi); \quad (5.3.22a)$$

$$u_2 = B_1 \exp(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \xi) + B_2 \exp(-a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \xi). \quad (5.3.22b)$$

Воспользовавшись далее граничными условиями

$$\left. \begin{aligned} u_1(0) &= a_{10}; \quad u_2(0) = a_{20}; \\ (du_1/d\xi)_{\xi=0} &= \sigma_1 a_{20} a_{30}; \quad (du_2/d\xi)_{\xi=0} = \sigma_2 a_{10} a_{30}, \end{aligned} \right\} \quad (5.3.23)$$

определяем коэффициенты B_1 , B_2 , D_1 , D_2 . Окончательно получаем

$$u_1(\xi) = a_{10} \operatorname{ch}(\Gamma_0 \xi) + a_{20} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \operatorname{sh}(\Gamma_0 \xi); \quad (5.3.24a)$$

$$u_2(\xi) = a_{20} \operatorname{ch}(\Gamma_0 \xi) + a_{10} \sqrt{\sigma_2 / \sigma_1} \operatorname{sh}(\Gamma_0 \xi), \quad (5.3.24b)$$

где $\Gamma_0 = a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2}$.

Будем считать, что на входе нелинейного кристалла имеется наряду с волной накачки только сигнальная волна ($a_{20} = 0$). Переходя от u_n , ξ обратно к a_n , z , получаем из (5.3.24)

$$a_1(z) = a_{10} \exp(-\delta z) \operatorname{ch}\{a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \times \\ \times [1 - \exp(-\delta z)] / \delta\}; \quad (5.3.25a)$$

$$a_2(z) = \sqrt{\sigma_2 / \sigma_1} a_{10} \exp(-\delta z) \operatorname{sh}\{a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \times \\ \times [1 - \exp(-\delta z)] / \delta\}. \quad (5.3.25b)$$

Используя (5.3.19) и учитывая, что

$$\frac{du_n}{d\xi} = \frac{d}{dz} (a_n e^{\delta z}) \frac{dz}{d\xi} = \left(\frac{da_n}{dz} + \delta a_n e^{\delta z} \right) e^{\delta z},$$

находим выражения для производных da_1/dz и da_2/dz на входе кристалла:

$$(da_1/dz)_{z=0} = -\delta a_{10} < 0; \quad (5.3.26a)$$

$$(da_2/dz)_{z=0} = \sigma_2 a_{10} a_{30} > 0. \quad (5.3.26b)$$

Из (5.3.26a) видно, что вначале (при достаточно малых z) амплитуда сигнальной волны уменьшается. Это связано с тем, что не только волна накачки, но и сигнальная волна отдает часть своей энергии холостой волне.

Условие усиления. Найдем условие, при выполнении которого усиливается сигнальная волна. Прежде всего заметим, что на практике обычно выполняется неравенство

$$\delta z \ll 1. \quad (5.3.27)$$

Используя это неравенство, преобразуем (5.3.25a) к виду

$$a_1(z) = a_{10} \exp(-\delta z) \operatorname{ch}(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z). \quad (5.3.28)$$

Рассматривая z как длину параметрического усилителя, равную нескольким сантиметрам, применим приближенное

соотношение

$$\operatorname{ch} (a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z) \approx [\exp (a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z)]/2, \quad (5.3.29)$$

после чего получаем

$$a_1(z) \approx a_{10} \exp [(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} - \delta) z]/2. \quad (5.3.30)$$

Из (5.3.30) следует, что амплитуда сигнальной волны a_1 будет возрастать, если

$$a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} > \delta. \quad (5.3.31)$$

Это неравенство представляет собой необходимое условие усиления сигнальной волны.

На рис. 5.8 представлены определяемые соотношениями (5.3.25) зависимости амплитуд a_1 и a_2 от $a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z$ (напомним, что рассматривается случай, когда $a_{20} = 0$). Чтобы найти значение $(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z)_1$, при котором амплитуда a_1 достигает минимума, можно использовать (5.3.28). Приравняв нулю производную функции a_1 , находим

$$(a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} z)_1 = \operatorname{Arth} (\delta / a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2}). \quad (5.3.32)$$

Из (5.3.5) видно, что $a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2}$ изменяется с частотой ω_1 как функция $\sqrt{\omega_1 (\omega_3 - \omega_1)}$; она обращается в нуль при $\omega_1 = 0$ и $\omega_1 = \omega_3$ и достигает максимума при $\omega_1 = \omega_3/2$, т. е. в вырожденном режиме. Следовательно, условие усиления (5.3.31) можно рассматривать как требование, чтобы частота ω_1 удовлетворяла неравенствам

$$\Omega_1 < \omega_1 < \Omega_2, \quad (5.3.33)$$

где Ω_1 и Ω_2 определяются из уравнения $a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} = \delta$; см. рис. 5.9. Подчеркнем, что максимальный коэффициент усиления достигается в вырожденном режиме.

Заметим, что здесь рассматривался случай точного выполнения синхронизма. При наличии волновой расстройки возможны дополнительные ограничения на ширину полосы усиливаемых частот.

Решение укороченных уравнений в приближении заданного поля накачки при наличии волновой расстройки. Пусть взаимодействующие волны распространяются в направлении, не совпадающем с направлением синхронизма ($\Delta k \neq 0$). Предположим, что $\delta = 0$, и ограничимся рассмо-

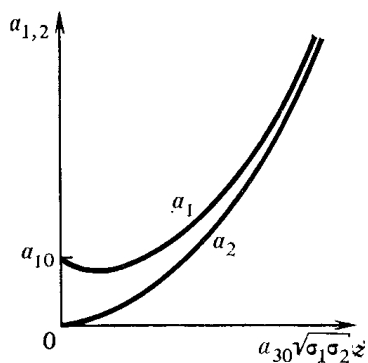


Рис. 5.8

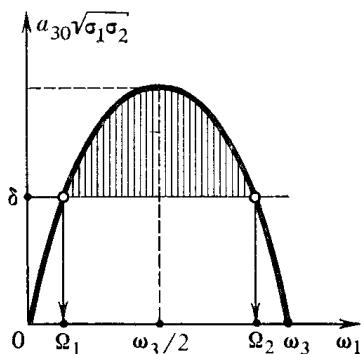


Рис. 5.9

трением вырожденного режима ($\omega_1 = \omega_2 = \omega_3/2$, $\sigma_1 = \sigma_2$, $a_1 = a_2$). В этом случае система уравнений (5.3.15) принимает вид

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz - \sigma_1 a_1 a_{30} \sin \Psi &= 0; \\ d\Psi/dz - \Delta k + 2\sigma_1 a_{30} \cos \Psi &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.34)$$

Примем $\Psi(0) = \pi/2$ и будем считать, что в первом приближении $\cos \Psi(z) \approx 0$. Тогда из второго уравнения (5.3.34) следует

$$\Psi(z) \approx \Delta kz + \pi/2. \quad (5.3.35)$$

С учетом (5.3.35) перепишем первое уравнение (5.3.34) в виде

$$da_1/dz - \sigma_1 a_1 a_{30} \cos(\Delta k \cdot z) = 0. \quad (5.3.36)$$

Решение этого уравнения описывается выражением

$$a_1(z) = a_{10} \exp[\sigma_1 a_{30} \sin(\Delta kz)/\Delta k]. \quad (5.3.37)$$

Заметим, что в полученном выражении можно теперь учесть потери на поглощение для волны на частоте ω_1 :

$$a_1(z) = a_{10} \exp\left\{\left[\sigma_1 a_{30} \frac{\sin(\Delta kz)}{\Delta k} - \delta_1\right]z\right\}. \quad (5.3.38)$$

Результаты численного решения уравнений (5.3.34) на ЭВМ представлены на рис. 5.10 в виде зависимостей a_1/a_{10} от z для нескольких значений приведенной расстройки $\Delta_1 = \Delta k/2\sigma_1 a_{30}$ [12]. Видно, что экспоненциальное нарастание амплитуды a_1 с расстоянием z наблюдается при $\Delta_1 < 1$.

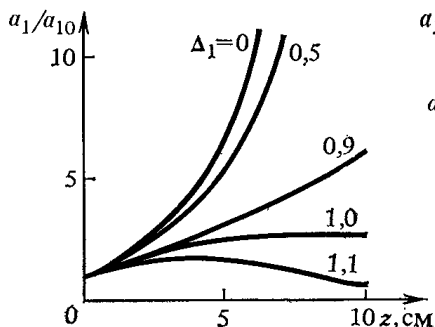


Рис. 5.10

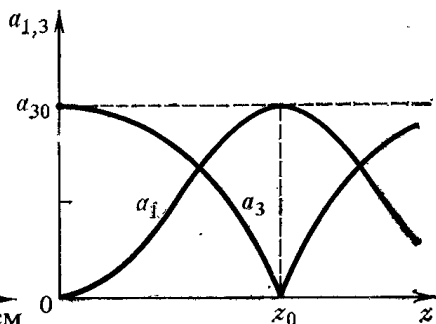


Рис. 5.11

Решение укороченных уравнений в нелинейном режиме для субгармоники. Волну с частотой $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3/2$ принято называть *субгармоникой*. Вырожденный режим параметрического усиления (генерации) есть режим усиления (генерации) субгармоники. Появление такого термина объясняется аналогией с режимом генерации второй гармоники. Уравнения для субгармоники идентичны уравнениям для второй гармоники; они различаются по сути дела только граничными условиями.

Рассмотрим решения для субгармоники с учетом подавления волны накачки нарастающей волной субгармоники (т. е. в нелинейном режиме) и в предположении, что $\Delta k = 0$, $\delta = 0$, $\Psi = \pi/2$. Укороченные уравнения (5.3.2) преобразуются в данном случае к виду

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz - \sigma_1 a_1 a_3 &= 0; \\ da_3/dz + \sigma_1 a_1^2/2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.3.39)$$

Решая эту систему уравнений, находим

$$a_1(z) = b \operatorname{sch} [\sigma_1 b (z_0 - z)]; \quad a_3(z) = b \operatorname{th} [\sigma_1 b (z_0 - z)], \quad (5.3.40)$$

где $z_0 = \operatorname{Arth} (a_{30}/b)/\sigma_1 b$; $b = \sqrt{a_{10}^2 + a_{30}^2}$. Функции $a_1(z)$ и $a_3(z)$ представлены на рис. 5.11. Видно, что амплитуда a_1 субгармоники сначала нарастает, достигает максимума при $z = z_0$, а затем спадает. При $z > z_0$ происходит регенерация волны накачки. Здесь проявляется принципиальное отличие от случая генерации второй гармоники

при $\Delta k = 0$, иллюстрируемого рис. 2.10. В отличие от волны второй гармоники волна субгармоники в максимуме оказывается неустойчивой, в результате чего происходит полная регенерация волны накачки.

Впрочем на практике длина нелинейного кристалла, равная z_0 , не реализуется. Так, для $\sigma_1 b = 1 \text{ см}^{-1}$, $a_{10}^2 = 10^{-16} a_3^2$ получаем $z_0 \gg 100 \text{ см}$. На обычных длинах кристаллов достигаются коэффициенты усиления субгармоники около 5—10 (по мощности).

Полиная система укороченных уравнений для трехчастотного параметрического взаимодействия. Параметрическое взаимодействие трех волн в квадратично-нелинейной среде описывается в общем случае следующей системой укороченных уравнений для комплексных амплитуд [сравните с (3.6.5)]:

$$\begin{cases} \hat{M}_1 A_1 = i\sigma_1 A_3 A_2^* \exp(i\Delta k z); \\ \hat{M}_2 A_2 = i\sigma_2 A_3 A_1^* \exp(i\Delta k z); \\ \hat{M}_3 A_3 = i\sigma_3 A_1 A_2 \exp(-i\Delta k z), \end{cases} \quad (5.3.41)$$

где

$$\hat{M}_n = \frac{\partial}{\partial z} + \delta_n + \beta_n \frac{\partial}{\partial x} + \frac{i}{2k_n} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{u_n} \frac{\partial}{\partial t} + i g_n \frac{\partial^2}{\partial t^2}. \quad (5.3.42)$$

Оператор $\hat{M}_n$ идентичен оператору (3.6.6). Входящие в него слагаемые подробно обсуждались в § 3.6. (см. также [28, 29]). Напомним, что член $\beta_n \partial/\partial x$ учитывает снос энергии для необыкновенных волн, $i(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2)/2k_n$ дифракцию светового пучка $(\partial/\partial t)/u_n$ — эффект группового запаздывания световых импульсов, а $i g_n \partial^2/\partial t^2$ — дисперсионное расплывание импульсов. Последние два члена должны учитываться лишь в существенно нестационарном режиме — когда длительность импульсов составляет пикосекунды или менее. Параметрическое взаимодействие рассматривалось выше в приближении плоских волн в стационарном режиме; в этом случае оператор $\hat{M}_n$ принимает вид

$$\hat{M}_n = \partial/\partial z + \delta_n. \quad (5.3.43)$$

5.4. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СУБГАРМОНИКИ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ НАКАЧКЕ

Общие замечания; переходные и стационарные процессы в ПГС. Предположим, что нелинейный кристалл вырезан так, чтобы плоскости его торцов были перпендикулярны направлению синхронизма для волн с частотами ω_s , $\omega_1 =$

$= \omega_3/2$, $\omega_2 = \omega_3/2$, (ω_3 — частота накачки). На торцы кристалла нанесены зеркала, полностью пропускающие волну накачки и имеющие коэффициенты отражения $R(0)$ (левый торец) и $R(l)$ (правый торец) для волны на частоте ω_1 (рис. 5.12). Рассматриваемый случай соответствует параметрической генерации субгармоники в нелинейном кристалле внутри плоскопараллельного резонатора при точном выполнении синхронизма.

Будем рассматривать параметрическую генерацию при непрерывной накачке. Волна накачки входит в кристалл со стороны левого зеркала (см. рисунок).

Выделим два последовательных процесса. Сначала (по включении накачки) происходит *переходной процесс* развития генерации, начинающийся от уровня шумов. Этот процесс завершается установлением *стационарной генерации*. Начальное развитие переходного процесса может рассматриваться в приближении заданного поля накачки. Процесс же стационарной генерации принципиально требует учета воздействия волны субгармоники на волну накачки.

При рассмотрении как переходных, так и стационарных процессов в ПГС удобно представлять волну субгармоники в виде прямой волны (распространяющейся в том же направлении, что и падающая на кристалл волна накачки) и обратной волны (распространяющейся в противоположном направлении); соответственно используют амплитуды a_1^+ и a_1^- . В приближении заданного поля накачки волна накачки распространяется в кристалле только в прямом направлении (напоминаем, что рассматривается резонатор с зеркалами, полностью пропускающими на частоте накачки). В нелинейном режиме наряду с прямой волной накачки (амплитуда a_3^+) надо учитывать также обратную волну (амплитуда a_1^-). Последняя возникает в результате генерации второй гармоники, инициированной обратной волной субгармоники.

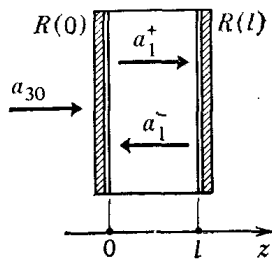


Рис. 5.12

Переходные процессы в приближении заданного поля накачки; условие самовозбуждения субгармоники. В рассматриваемом приближении ($a_1(z) \ll a_{30}$) для $\Psi = \pi/2$ при-

мая волна субгармоники описывается первым уравнением (5.3.15):

$$da_1^+/dz + \delta_1 a_1^+ - \sigma_1 a_1^+ a_{30} \exp(-\delta_3 z) = 0, \quad (5.4.1a)$$

а обратная волна — уравнением

$$-da_1^-/dz + \delta_1 a_1^- = 0 \quad (5.4.1b)$$

(обратная волна субгармоники не взаимодействует с прямой волной накачки). Для простоты пренебрежем поглощением волны накачки в кристалле ($\delta_3 = 0$). Подчеркнем, что пренебрегать поглощением субгармоники принципиально нельзя, поскольку δ_1 входит в пороговое условие генерации. Введем обозначение

$$\sigma_1 a_{30} \equiv \sigma. \quad (5.4.2)$$

Назовем σ параметром нелинейной связи. Учитывая (5.4.2), полагая $\delta_3 = 0$ и обозначая δ_1 как δ , перепишем систему уравнений для амплитуд a_1^+ и a_1^- в виде

$$\left. \begin{aligned} da_1^+/dz + \delta a_1^+ - \sigma a_1^+ &= 0; \\ -da_1^-/dz + \delta a_1^- &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.4.3)$$

Решая эту систему, находим

$$a_1^+(l) = a_1^+(0) \exp[(\sigma - \delta)l]; \quad a_1^-(l) = a_1^-(0) \exp(-\delta l). \quad (5.4.4)$$

Условия отражения на зеркалах имеют вид

$$a_1^+(0) = R(0) a_1^-(0); \quad a_1^-(l) = R(l) a_1^+(l). \quad (5.4.5)$$

Физическую картину усиления субгармоники в резонаторе представим в виде последовательности циклов, каждый из которых соответствует обходу резонатора, т. е. включает прямой проход по резонатору, отражение от правого зеркала, обратный проход, отражение от левого зеркала. Возникшая на левом зеркале флуктуация субгармоники с амплитудой $a_1^+(0)$ (и волновым вектором, направленным в положительном направлении оси резонатора) усиливается на прямом проходе за счет взаимодействия с волной накачки и приобретает амплитуду $a_1^+(0) \exp[(\sigma - \delta)l]$ (предполагаем, что $\sigma > \delta$). После отражения от правого зеркала имеем $R(l) a_1^+(0) \exp[(\sigma - \delta)l]$. На обратном проходе амплитуда субгармоники уменьшается за счет поглощения в кристалле: $R(l) a_1^+(0) \exp[(\sigma - 2\delta)l]$. Наконец, после от-

ражения от левого зеркала получаем $R(0) R(l) a_1^+(0) \times \exp[(\sigma - 2\delta)l]$. Для усиления субгармоники необходимо, чтобы полученная амплитуда превышала исходную амплитуду $a_1^+(0)$. Таким образом, условие самовозбуждения субгармоники в резонаторе можно записать в виде

$$\boxed{R(0) R(l) \exp[(\sigma - 2\delta)l] > 1.} \quad (5.4.6)$$

Отсюда следует, что *пороговая амплитуда* волны накачки $(a_{30})_{\text{пор}}$ определяется соотношением

$$R(0) R(l) \exp[\sigma_1 (a_{30})_{\text{пор}} l - 2\delta l] = 1. \quad (5.4.7)$$

Следовательно,

$$(a_{30})_{\text{пор}} = \frac{1}{\sigma_1} \left[2\delta + \frac{1}{l} \ln \frac{1}{R(0) R(l)} \right]. \quad (5.4.8)$$

Обозначим через $\rho_{\text{изл}}$ коэффициент излучательных (полезных) потерь:

$$\rho_{\text{изл}} = \frac{1}{l} \ln \frac{1}{R(0) R(l)}, \quad (5.4.9)$$

после чего соотношение (5.4.8) принимает вид

$$\sigma_{\text{пор}} = (a_{30})_{\text{пор}} \sigma_1 = 2\delta + \rho_{\text{изл}}. \quad (5.4.10)$$

Пороговый параметр нелинейной связи равен сумме коэффициентов вредных (пассивных) и излучательных потерь. Условие самовозбуждения субгармоники (5.4.6) может быть теперь записано совсем лаконично:

$$\boxed{\sigma > \sigma_{\text{пор}}.} \quad (5.4.11)$$

Метод последовательных шагов. Анализ развития процессов генерации на основе рассмотрения последовательности циклов, каждый из которых отвечает обходу резонатора, составляет сущность *метода последовательных шагов**. Используя полученные ранее результаты, запишем выражения для амплитуды a_1^+ на левом и правом зеркалах для последо-

*Наряду с методом последовательных шагов в теории ПГС применяется также метод полных уравнений в частных производных [12]. В этом методе прямые и обратные волны заменяют стоячими волнами с медленно меняющимися во времени амплитудами и фазами.

вательности нескольких первых циклов (второй цифровой индекс означает номер цикла):

$$\left. \begin{aligned} a_{11}^+(l) &= a_0 \exp [(\sigma - \delta) l]; \\ a_{12}^+(0) &= a_0 [1 + \exp (ql)]; \\ a_{12}^+(l) &= a_0 [1 + \exp (ql)] \exp [(\sigma - \delta) l]; \\ a_{13}^+(0) &= a_0 [1 + \exp (ql) + \exp (2ql)]; \\ a_{13}^+(l) &= a_0 [1 + \exp (ql) + \exp (2ql)] \exp [(\sigma - \delta) l]. \end{aligned} \right\} \quad (5.4.12)$$

Здесь a_0 — начальная флуктуация субгармоники на левом зеркале; q — полный инкремент усиления за цикл:

$$q = \sigma - 2\delta - \rho_{\text{изл}} = \sigma - \sigma_{\text{пор}}. \quad (5.4.13)$$

Для N -го цикла имеем

$$\begin{aligned} a_{1N}^+(0) &= a_0 \{1 + \exp (ql) + \exp (2ql) + \dots + \\ &+ \exp [(N-1) ql]\} = a_0 [\exp (Nql) - 1] / [\exp (ql) - 1]. \end{aligned} \quad (5.4.14)$$

Таким образом, коэффициент усиления субгармоники за N циклов равен

$$G = a_{1N}^+(0)/a_0 = [\exp (Nql) - 1] / [\exp (ql) - 1]. \quad (5.4.15)$$

При достаточно больших N усиление может достичь значительной величины. Так, для $q = 0,5 \text{ см}^{-1}$, $l = 2 \text{ см}$, $N = 30$ соотношение (5.4.15) дает $G \approx 10^{13}$. При таких значениях коэффициента усиления амплитуда субгармоники, нарастая во времени (от цикла к циклу), может оказаться равной амплитуде волны накачки. Естественно, что в подобных случаях приближение заданного поля накачки становится непригодным.

Стационарный нелинейный режим; условие стационарной генерации субгармоники. Переходя к рассмотрению *стационарной* генерации субгармоники, необходимо обратиться к *нелинейному режиму*, когда учитывается обратное воздействие субгармоники на волну накачки. Воспользуемся уравнениями (5.3.2), где положим $\Delta k = 0$, $\Psi = \pi/2$, $a_2 = a_1$;

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz + \delta a_1 - \sigma_1 a_1 a_3 &= 0; \\ da_3/dz + \delta a_3 + \sigma_3 a_1^2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.4.16)$$

Из первого уравнения (5.4.16) находим для прямого прохода субгармоники по кристаллу

$$a_1^+(l) = a_1^+(0) \exp [(\langle \sigma^+ \rangle - \delta) l] \quad (5.4.17a)$$

и для обратного прохода

$$a_1^-(0) = a_1^-(l) \exp [(\langle \sigma^- \rangle - \delta) l]. \quad (5.4.17b)$$

Здесь

$$\langle \sigma^\pm \rangle = \frac{\sigma_1}{l} \int_0^l a_3^\pm(z) dz \quad (5.4.18)$$

— усредненный по длине резонатора (за прямой или за обратный проход) параметр нелинейной связи; иначе говоря, это есть усредненный по длине коэффициент усиления.

Несмотря на внешнее сходство, уравнения (5.4.17) и (5.4.4) различны. В (5.4.4) входит определяемый соотношением (5.4.2) начальный параметр нелинейной связи, играющий роль начального коэффициента усиления; для развития процесса усиления субгармоники необходимо, чтобы этот параметр был *больше* $\sigma_{\text{пор}}$. В (5.4.17) входит определяемый соотношением (5.4.18) усредненный по длине параметр нелинейной связи (точнее говоря, два усредненных параметра: $\langle \sigma^+ \rangle$ и $\langle \sigma^- \rangle$). Используя (5.4.17) совместно с условиями на зеркалах (5.4.5), выражаем амплитуду субгармоники a_1^+ в конце цикла через амплитуду перед началом цикла; приравнявая затем эти амплитуды друг другу, приходим к соотношению

$$\langle \sigma \rangle \equiv \langle \sigma^+ \rangle + \langle \sigma^- \rangle = 2\delta + \rho_{\text{изл}}, \quad (5.4.19)$$

которое с учетом (5.4.10) может быть представлено в виде

$$\langle \sigma \rangle = \sigma_{\text{пор}}. \quad (5.4.20)$$

Это есть *условие стационарной генерации субгармоники*. В связи с этим подчеркнем, что $a_1^+(0)$ теперь уже не флуктуация субгармоники, а ее стационарная (установившаяся) амплитуда перед началом очередного цикла. Итак, если уравнения (5.4.4) описывают *переходной* процесс усиления амплитуды субгармоники от ее исходной флуктуационной величины, то уравнения (5.4.17) описывают *установившуюся* генерацию, когда все амплитуды стационарны. В первом

случае $\sigma > \sigma_{\text{пор}}$, и амплитуда субгармоники в фиксированной точке кристалла от цикла к циклу возрастает (тем самым изменяется во времени), а во втором случае $\langle \sigma \rangle = \sigma_{\text{пор}}$, и амплитуда субгармоники в данной точке кристалла от цикла к циклу воспроизводится. На рис. 5.13 показано, что после включения накачки (момент включения $t = 0$) коэффициент усиления уменьшается от начального значения $\sigma_1 a_{30}$ до стационарного значения $\langle \sigma \rangle = \sigma_{\text{пор}}$. За это время амплитуда субгармоники $a_1^+(0)$ возрастает от флуктуационного значения до стационарного значения $a_{\text{ст}}$. Иными словами, за это время происходит завершение процесса развития параметрических колебаний и устанавливается стационарный режим генерации. На рисунке отмечены по оси времени области 1 и 2; в области 1 используются уравнения (5.4.3) и (5.4.4) (приближение заданного поля накачки), а в области 2 — (5.4.16) и (5.4.17) (нелинейный режим генерации субгармоники).

Уравнения для определения стационарных амплитуд субгармоники. В стационарном режиме генерации субгармоники ПГС «не помнит» своей шумовой предыстории; стационарные амплитуды субгармоники не зависят от шумовой плотности мощности. Стационарный режим полностью определяется параметрами накачки и резонатора с нелинейным кристаллом.

Решая систему уравнений (5.4.16) для амплитуд прямых волн, получаем

$$a_3^+(z) = a \exp(-\delta z) \operatorname{th} [\sigma_1 a (\xi_0^+ - \xi)], \quad (5.4.21)$$

где

$$\xi(z) = \frac{1}{\delta} (1 - e^{-\delta z}); \quad \xi_0^+ = \operatorname{Arth} \frac{a_{30}}{a};$$

$$a^2 = a_{30}^2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (a_1^+(0))^2. \quad (5.4.23)$$

Подставляя (5.4.21) в (5.4.18), находим

$$\langle \sigma^+ \rangle = \ln \operatorname{ch} \{ \sigma_1 a [\xi_0^+ - \xi(l)] \}. \quad (5.4.22)$$

Поскольку правое зеркало не отражает волны накачки, то

$$a_3^-(l) = 0. \quad (5.4.24)$$

Тем не менее, как уже отмечалось, амплитуда $a_0^-(z)$ не равна нулю, поскольку на обратном проходе волна накачки регенерируется в виде волны второй гармоники от вол-

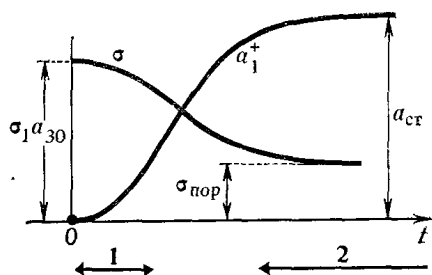


Рис. 5.13

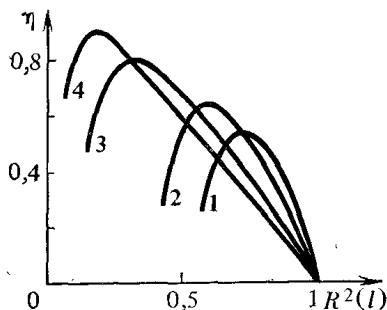


Рис. 5.14

ны субгармоники (условия синхронизма для параметрического процесса генерации субгармоники и нелинейного процесса генерации второй гармоники от субгармоники совпадают). С учетом (5.4.24) находим

$$a_1^-(0) = a_1^-(l) \operatorname{sch} [\sigma_1 a_1^-(l) l], \quad (5.4.25)$$

$$a_3^-(0) = \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} a_1^-(l) \exp(-\delta l) \operatorname{th} [\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_1^-(l) \xi(l)]. \quad (5.4.26)$$

Отсюда следует, что

$$\langle \sigma^- \rangle = -\ln \operatorname{ch} [\sigma_1 a_1^-(l) \xi(l)]/l. \quad (5.4.27)$$

Соотношения (5.4.17), (5.4.23), (5.4.27) и (5.4.5) образуют полную систему уравнений для отыскания стационарных амплитуд $a_1^+(0)$, $a_1^+(l)$, $a_1^-(0)$, $a_1^-(l)$, а вместе с тем и стационарных коэффициентов усиления $\langle \sigma^+ \rangle$ и $\langle \sigma^- \rangle$. Решение этой системы уравнений возможно только с помощью ЭВМ.

Коэффициент преобразования в субгармонику. Результаты машинного расчета указанной системы уравнений при условии, что $\delta = 0$ и $R(0) = 1$, представлены на рис. 5.14 в виде зависимостей η от $R^2(l)$, где

$$\eta = [1 - R^2(l)] [a_1^+(l)/a_{30}]^2 \quad (5.4.28)$$

— коэффициент преобразования в субгармонику по мощности. Кривые на рисунке получены для разных значений начального параметра нелинейной связи $\sigma_1 a_{30}$: $0,3 \text{ см}^{-1}$ (кривая 1); $0,5 \text{ см}^{-1}$ (2); $1,0 \text{ см}^{-1}$ (3); $1,5 \text{ см}^{-1}$ (4).

Из рисунка хорошо видно, что существует оптимальное значение коэффициента отражения выходного зеркала

$R_{\text{онт}}(l)$, при котором коэффициент преобразования в субгармонику, а следовательно, и выходная мощность субгармоники максимальны. Полное преобразование ($\eta = 1$), по-видимому, возможно в рассматриваемой схеме ПГС только при $R(l) = 0$. Это объясняется существованием дополнительных (нелинейных) потерь субгармоники, связанных с регенерацией волны накачки на обратном проходе. Указанные потери увеличиваются с ростом мощности субгармоники; в результате резонатор отражает назад значительную часть энергии накачки несмотря на то, что зеркала резонатора для волны накачки прозрачны. Таким образом, имеем здесь своеобразное нелинейное зеркало, коэффициент отражения которого на частоте накачки растет с увеличением падающей на кристалл мощности накачки.

В заключение заметим, что нелинейные потери, связанные с регенерацией волны накачки на обратном проходе, могут быть устранены за счет выбора соответствующей оптической схемы ПГС (см. § 5.6).

5.5. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКЕ

Развитие процесса генерации субгармоники в приближении заданного поля накачки. Предположим, что накачка осуществляется прямоугольным импульсом длительностью τ_n и амплитудой a_{30} . В течение времени τ_n излучение совершит $N_0 = \tau_n/\tau_0$ двойных проходов по резонатору ($\tau_0 = 2ln/c$). В приближении заданного поля накачки амплитуда субгармоники на левом зеркале за N двойных проходов ($N \leq N_0$) достигает согласно (5.4.14) значения

$$a_{1N}^+(0) = a_0 [\exp(qlN) - 1] / [\exp(ql) - 1]. \quad (5.5.1)$$

Соответствующая плотность мощности субгармоники есть

$$S_{1N}^+(0) = S_0 [\exp(qlN) - 1]^2 / [\exp(ql) - 1]^2, \quad (5.5.2)$$

где $S_0 = cn_1 a_0^2 / 8\pi$ — плотность мощности флуктуации субгармоники.

Поскольку текущее время t связано с числом двойных проходов N соотношением $t = N\tau_0$, то из (5.5.2) следует зависимость плотности мощности субгармоники от времени

$$S_1^+(0, t) = S_0 [\exp(qlt/\tau_0) - 1]^2 / [\exp(ql) - 1]^2. \quad (5.5.3)$$

Переходя от левого зеркала к правому, преобразуем (5.5.3) к виду

$$S_1^+(l, t) = S_0 \exp [2(\sigma - \delta) l] \frac{[\exp (q l t / \tau_0) - 1]^2}{[\exp (q l) - 1]^2}. \quad (5.5.4)$$

Интегрируя (5.5.4) от $t = 0$ до $t = \tau_n$ и умножая на площадь поперечного сечения пучка s , а также на $[1 - R^2(l)]$, находим энергию выходного импульса субгармоники (со стороны правого зеркала)

$$E_{1 \text{ вых}} = s [1 - R^2(l)] \int_0^{\tau_n} S_1^+(l, t) dt = M \{ \tau_n + (\tau_0 / 2 q l) [3 + \exp (2 q l \tau_n / \tau_0) - 4 \exp (q l \tau_n / \tau_0)] \}. \quad (5.5.5)$$

где

$$M = s S_0 [1 - R^2(l)] \exp [2(\sigma - \delta) l] / [\exp (q l) - 1]^2. \quad (5.5.6)$$

Энергия импульса накачки равна

$$E_3 = s \tau_n c n_3 a_{30}^2 / 8 \pi. \quad (5.5.7)$$

Поделив (5.5.5) на (5.5.7), можно найти коэффициент преобразования в субгармонику по энергии.

На рис. 5.15 сопоставляются плотности мощности накачки ($S_3 = c n_3 a_{30}^2 / 8 \pi$) и субгармоники $[S_1^+(l, t)]$. Здесь необходимо предполагать, что длительность импульса накачки достаточно мала, так что $S_1^+(l, \tau_n) \ll S_3$. Только при этом условии можно пользоваться приближением заданного поля накачки на всем промежутке времени, отвечающем длительности накачивающего импульса.

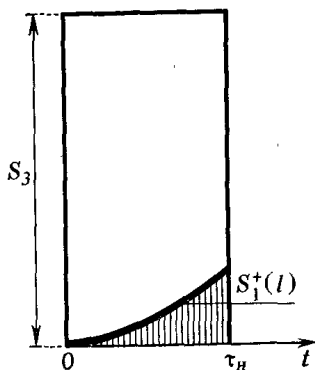


Рис. 5.15

Рисунок демонстрирует важную особенность процесса параметрической генерации при импульсной накачке: при относительно малой длительности импульса накачки параметрические колебания могут не успеть установиться, поэтому коэффициент преобразования по энергии оказывается весьма малым,

Нестационарность процессов в ПГС при импульсной накачке; квазистационарный режим. Ранее, при рассмотрении генерации второй гармоники, отмечалось, что *нестационарность* процесса связана с групповым запаздыванием и дисперсионным расплыванием импульсов, которые проявляются лишь для пикосекундных и более коротких импульсов (т. е. импульсов длительностью в сотни и более раз меньшей времени прохода излучения по резонатору). Поскольку ниже будут рассматриваться процессы, для которых характерные времена изменения интенсивности в импульсе больше времени прохода резонатора ПГС, то оба указанных эффекта оказываются несущественными. Однако в отличие от генерации гармоники в ПГС возникает *новый вид нестационарности*, связанный с тем, что время развития импульса параметрической генерации (время установления параметрических колебаний) $\tau_{\text{разв}}$ может быть порядка длительности импульса накачки τ_n или даже больше.

Время $\tau_{\text{разв}}$ в вырожденном режиме (режиме генерации субгармоники) с учетом обратного воздействия на волну накачки со стороны волны субгармоники можно оценить по формулам [40]:

$$\tau_{\text{разв}} = (\tau_0/\Delta) \lg (S_1/S_0) / (V \sqrt{S_{30}/S_{3\text{пор}}} - 1); \quad (5.5.8a)$$

$$\tau_{\text{разв}} = (\tau_0/\Delta) \lg (S_1/S_0) / (S_{30}/S_{3\text{пор}} - 1), \quad (5.5.8б)$$

где

$$\Delta = 2 [1 - R(l) \exp(-2\delta l)] \quad (5.5.9)$$

— величина, описывающая полные потери субгармоники за двойной проход резонатора, включая излучательные потери на выходном зеркале; S_1 — плотность мощности субгармоники в режиме, близком к установившемуся; S_0 — плотность мощности флуктуации субгармоники (плотность мощности параметрической люминесценции на частоте субгармоники); S_{30} и $S_{3\text{пор}}$ — соответственно входная и пороговая плотности мощности волны накачки. Формула (5.5.8a) получена для ДПГС, а (5.5.8б) — для ОПГС. Заметим, что ОПГС в вырожденном режиме ($\omega_1 = \omega_2 = \omega_3/2$) может быть реализован только в схеме с неколлинеарным (векторным) синхронизмом. Из (5.5.8) следует, что $\tau_{\text{разв}}$ для ОПГС меньше, чем для ДПГС при прочих одинаковых параметрах. Численные оценки обычно дают $\tau_{\text{разв}} \approx 10^{-8}$ с.

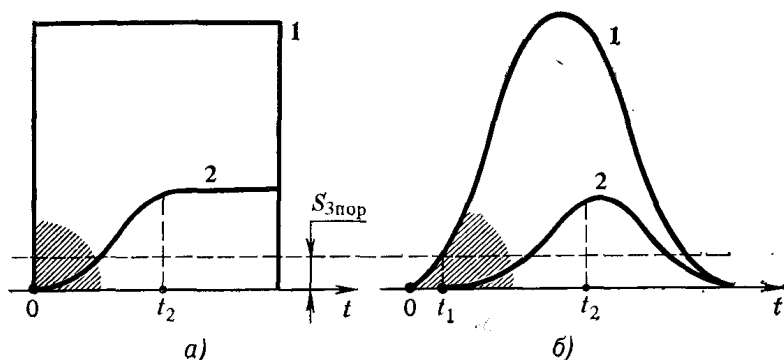


Рис. 5.16

При $\tau_n \leq \tau_{\text{разв}}$ импульс ПГС не успевает развиться (см. рис. 5.15). Если же $\tau_n > \tau_{\text{разв}}$, то после установления параметрических колебаний начинается генерация импульса ПГС в квазистационарном режиме. Это означает, что несмотря на изменение интенсивности накачки во времени, интенсивность параметрически генерируемых волн строго соответствует интенсивности накачки в каждый момент времени. Итак, сразу после начала генерации от уровня шумов процесс всегда нестационарен, но затем по истечении времени $\tau_{\text{разв}}$ (при $\tau_n > \tau_{\text{разв}}$) устанавливается квазистационарный режим генерации.

На рис. 5.16 сопоставляются плотности мощности импульса накачки (кривая 1) и импульса субгармоники (кривая 2) для двух случаев: а) импульс накачки имеет прямоугольную форму, б) импульс накачки имеет гауссовскую форму. В обоих случаях длительность импульса накачки больше времени развития импульса субгармоники. В качестве $t = 0$ выбран момент включения импульса накачки. Развитие импульса субгармоники начинается в случае а) в момент $t = 0$, а в случае б) в момент времени t_1 , когда плотность мощности накачки достигает порогового значения. Через t_2 обозначен условный момент времени, когда развитие импульса субгармоники можно считать завершившимся. Начиная с $t = t_2$ реализуется квазистационарный режим параметрической генерации. На рисунке штриховкой показаны области, в пределах которых работает приближение заданного поля накачки. Вне указанных областей необходимо учитывать обратное воздействие волны субгармоники на волну накачки,

Для проведения расчетов ПГС при импульсной накачке, когда на этапе установления параметрических колебаний режим нестационарен, а потом квазистационарен, можно использовать метод, состоящий в решении последовательности краевых задач и удобный с точки зрения применения ЭВМ [10, 12, 21].

Математическая модель ПГС, работающего в квазистационарном режиме. Полагая $\tau_n \gg \tau_0$, рассмотрим процесс квазистационарной параметрической генерации при коллинеарном невырожденном взаимодействии трех световых волн с частотами $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, ($\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$), в резонаторе длиной l , целиком заполненном нелинейно-квадратичной средой, бесконечной в поперечном к оси резонатора направлении. ПГС возбуждается гауссовским импульсом с амплитудой поля на входе (при $z = 0$)

$$a_3(r, 0, t) = a_{30} \exp[-2 \ln 2 (t/\tau_n)^2 - (r/\rho_0)^2], \quad (5.5.10)$$

где a_{30} — амплитуда входного поля накачки в центре луча и в максимуме импульса; τ_n — длительность импульса накачки по уровню половины максимума интенсивности; ρ_0 — радиус перетяжки пучка накачки в нелинейной среде. Поскольку $\tau_n \gg \tau_0$, то удобно аппроксимировать (5.5.10) ступенчатой функцией времени с шириной ступеньки τ_0 и постоянной для данной ступеньки величиной поля накачки; ступеньки обозначим номерами N . Временной показатель экспоненты в (5.5.10) равен в данном случае $\gamma_0 N^2$, где $\gamma_0 = 2 \ln 2 (\tau_0/\tau_n)^2$; γ_0 называют параметром нестационарности процесса.

Для каждого «шага» с номером N решаются краевые задачи трехчастотного параметрического взаимодействия, описываемого при $\Delta k = 0$ укороченными уравнениями для амплитуд прямых (индекс $+$) и обратных (индекс $-$) волн [21]:

$$\left. \begin{aligned} \pm da_{1N}^{\pm}/dz + \delta_1 a_{1N}^{\pm} - \sigma_1^{\pm} a_{2N}^{\pm} a_{3N}^{\pm} &= 0; \\ \pm da_{2N}^{\pm}/dz + \delta_2 a_{2N}^{\pm} - \sigma_2^{\pm} a_{1N}^{\pm} a_{3N}^{\pm} &= 0; \\ \pm da_{3N}^{\pm}/dz + \delta_3 a_{3N}^{\pm} + \sigma_3^{\pm} a_{1N}^{\pm} a_{2N}^{\pm} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.5.11)$$

Эта система следует, как нетрудно убедиться, из (5.3.2) при $\Delta k = 0$ и $\Psi = \pi/2$. Условия отражения на зеркалах представим в виде

$$\begin{aligned} a_{iN}^{+}(0) &= a_{iN}^{+} + R_i(0) a_{iN}^{-}(0); \\ a_{iN}^{-}(0) &= R_i(l) a_{iN}^{+}(l), \quad i = 1, 2, 3, \end{aligned} \quad (5.5.12)$$

где $a_{iN}^{\pm}$ — амплитуды волн, поступающих извне в ПГС (со стороны левого зеркала); $R_i(0)$ и $R_i(l)$ — коэффициенты отражения по амплитуде для входного ($z=0$) и выходного ($z=l$) зеркал. Амплитуда $a_{3N}^{\pm}$ описывается выражением (5.5.10) с учетом того, что $t = N\tau_0$. Амплитуды $a_{1N}^{\pm}$ и $a_{2N}^{\pm}$ разумно выбрать порядка $10^{-2} a_{30}$,

что соответствует плотности мощности входных шумов на частотах ω_1 и ω_2 , равной примерно 10^{-10} Вт/см².

Варьирование параметров $\sigma_i^\pm a_{30}l$, $\delta_i l$, γ_0 , $R_{1,2}(0)$, $R_{1,2}(l)$, ω_1/ω_2 позволяет провести с помощью ЭВМ оптимизацию параметров накачки, резонатора, нелинейного кристалла для получения максимальной эффективности ПГС. При этом могут быть рассмотрены как ДПГС ($R_{1,2}(0) \neq 0$; $R_{1,2}(l) \neq 0$), так и ОПГС ($R_1(0) \neq 0$, $R_1(l) \neq 0$, $R_2(0) = R_2(l) = 0$). Заметим, что коэффициенты отражения зеркал на частоте накачки обычно полагаются равными нулю.

Итак, при выборе математической модели ПГС обычно исходят из следующих основных упрощающих предположений: пренебрегают апертурными эффектами, волновой расстройкой, групповым запаздыванием импульса, считают фазовые фронты всех волн плоскими (пренебрегают дифракцией), пространственно-временную модуляцию входного пучка накачки полагают гауссовской. Такая модель адекватна экспериментально реализуемым ПГС при накачке одночастотным лазером на ИАГ: Nd^{3+} в периодическом режиме с модуляцией добротности при небольших средних мощностях накачки, когда еще не сказываются эффекты теплового самовоздействия. Поскольку все частоты в ПГС попадают в данном случае в ИК диапазон, то несущественны эффекты фотопреломления и нелинейного поглощения.

Вырожденный по частоте ДПГС при однородном поперечном распределении поля накачки. На примере вырожденного по частоте ДПГС в приближении плоской немодулированной в пространстве волны накачки можно исследовать основные закономерности динамики развития генерации в ПГС с импульсной накачкой [21].

На рис. 5.17 представлена характерная «машинная осциллограмма» импульсов накачки на входе (кривая 1) и на выходе (непрерывные кривые 2, 3, 4) нелинейного кристалла, а также импульсов субгармоники (штриховые кривые 2, 3, 4). Кривые 2, 3, 4 получены для разных значений $R^2(l)$: 0,9 (кривые 2); 0,7 (3); 0,5 (4). При этом $R(0) = 1$, $\gamma_0 = 2 \cdot 10^{-4}$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0,035$ см⁻¹, $\sigma_1^+ = \sigma_1^- = \sigma_2^+ = \sigma_2^- = 0,745/a_{30}l$. Отметим основные особенности этих осциллограмм: импульс субгармоники развивается не сразу, а через определенное время (время задержки) τ_g ; одновременно с развитием импульса субгармоники происходит падение амплитуды импульса накачки на выходе, выходной импульс накачки как бы «выедается», на нем возникает «ступенька выедания»; импульс субгармоники асимметричен (быстрое нарастание и затем относительно медленный спад).

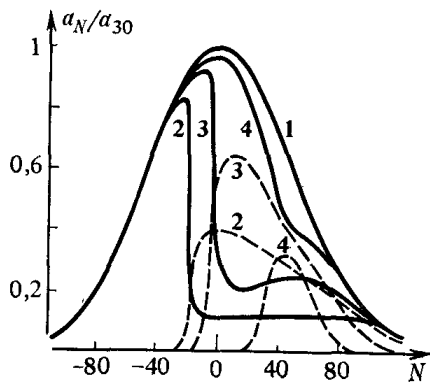


Рис. 5.17

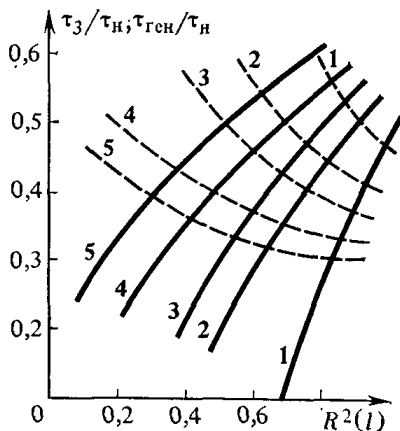


Рис. 5.18

Время задержки определяется превышением мощности накачки над пороговой, оно уменьшается при увеличении коэффициента отражения выходного зеркала или при увеличении параметра нелинейной связи. На рис. 5.18 штриховыми кривыми показаны зависимости τ_3/τ_H от $R^2(l)$ при $R(0) = 1$, $\gamma_0 = 5 \cdot 10^{-5}$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0,035 \text{ см}^{-1}$ для разных значений параметра $\sigma_1 a_{30} l$: 0,5 (кривая 1); 0,745 (2); 1,0 (3); 1,5 (4); 2,0 (5). На том же рисунке непрерывными кривыми представлены зависимости $\tau_{\text{ген}}/\tau_H$ от $R^2(l)$, где $\tau_{\text{ген}}$ — длительность импульса субгармоники. Заметим, что значительное укорочение импульса субгармоники является признаком существенно нестационарного режима генерации и может быть использовано для создания ПГС, генерирующих короткие импульсы с крутым фронтом.

Интегрируя «машинные осциллограммы» по времени, можно получить энергетические характеристики импульса субгармоники. На рис. 5.19 представлены зависимости коэффициента преобразования в субгармонику по энергии (коэффициент η) от $R^2(l)$ при $R(0) = 1$, $\gamma_0 = 4 \cdot 10^{-5}$, $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0,035 \text{ см}^{-1}$ для разных значений параметра $\sigma_1 a_{30} l$: 0,3 (кривая 1); 0,4 (2); 0,5 (3); 0,75 (4); 1,0 (5). Как и на рис. 5.14, здесь хорошо видно, что существует оптимальное значение коэффициента отражения $R_{\text{опт}}(l)$ выходного зеркала, при котором коэффициент преобразования достигает максимального значения η^{max} . На рис. 5.20 представлены зависимости $R_{\text{опт}}^2(l)$ от $\sigma_1 a_{30} l$ (непрерывные кри-

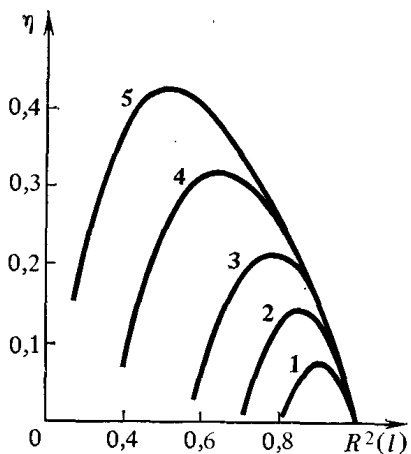


Рис. 5.19

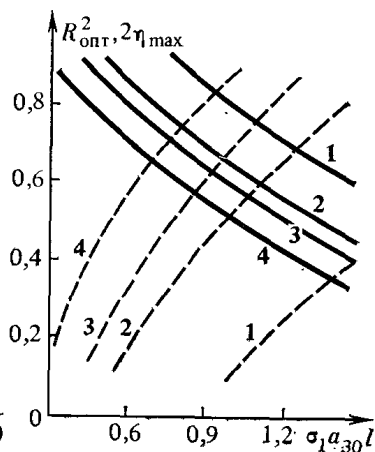


Рис. 5.20

ые), а также $2\eta_{\text{max}}$ от $\sigma_1 a_{30} l$ (штриховые кривые), полученные для разных значений параметра γ_0 : $5 \cdot 10^{-4}$ (кривые 1); 10^{-4} (2); $5 \cdot 10^{-5}$ (3); 10^{-5} (4).

5.6. ОПТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПГС

Классические схемы ПГС. В 1962 г. Ахманов и Хохлов [5], а также Кроль [6] и Кингстон [7] предложили схему двухрезонаторного ПГС, показанную на рис. 5.21. Эта схе-

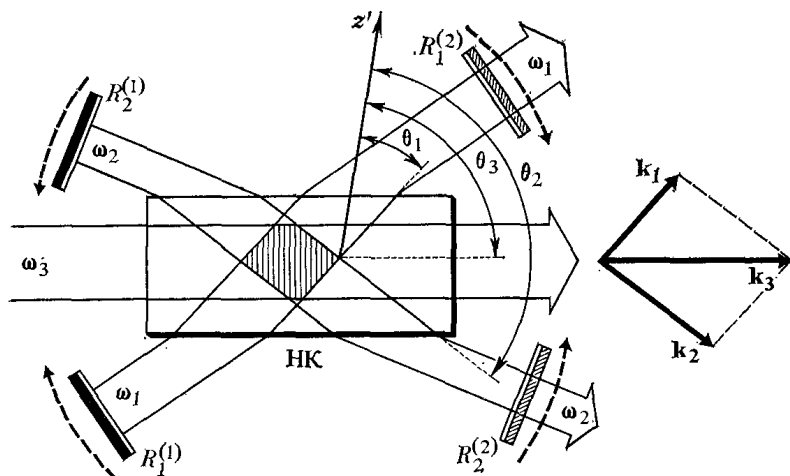


Рис. 5.21

ма работает на основе векторного синхронизма. Она имеет два резонатора: для волны на частоте ω_1 (зеркала с коэффициентами отражения $R_1^{(1)}$ и $R_1^{(2)}$) и для волны на частоте ω_2 (зеркала с $R_2^{(1)}$ и $R_2^{(2)}$). Волна накачки свободно проходит сквозь ПГС. На рисунке: z' — оптическая ось кристалла, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ — углы, образуемые с оптической осью волновыми векторами k_1, k_2, k_3 соответственно; заштрихована область параметрического взаимодействия. Вывод излучения из рассматриваемого ПГС может осуществляться на любой из частот ω_1 и ω_2 , а также на обеих частотах одновременно. Перестройка частоты осуществляется синхронным вращением пар зеркал навстречу друг другу — в соответствии с условием векторного синхронизма.

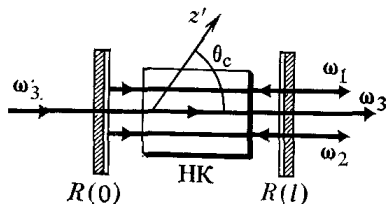


Рис. 5.22

На рис. 5.22 дана другая классическая схема ПГС, представляющая собой коллинеарный вариант предыдущей схемы. Как правило, в схеме на рис. 5.22 реализуют $R_{1,2}(0) = 1$; при этом $R_3(0) = R_3(l) = 0$ — накачка свободно пронизывает ПГС. Перестройка частоты осуществляется за счет поворота нелинейного кристалла относительно оси резонатора (за счет изменения угла θ_c). Часто применяются также температурная перестройка.

На рис. 5.22 дана другая классическая схема ПГС, представляющая собой коллинеарный вариант предыдущей схемы. Как правило, в схеме на рис. 5.22 реализуют $R_{1,2}(0) = 1$; при этом $R_3(0) = R_3(l) = 0$ — накачка свободно пронизывает ПГС. Перестройка частоты осуществляется за счет поворота нелинейного кристалла относительно оси резонатора (за счет изменения угла θ_c). Часто применяются также температурная перестройка.

Условие самовозбуждения. Полагая $\Delta k = 0, \delta_1 = \delta_2 = \delta$ и используя (5.3.24), запишем выражения для амплитуд $a_1^+(l)$ и $a_2^+(l)$:

$$\left. \begin{aligned} a_1^+(l) &= [a_1^+(0) \operatorname{ch}(\Gamma_0 l) + a_2^+(0) \sqrt{\sigma_1/\sigma_2} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l)] \times \\ &\quad \times \exp(-\delta l); \\ a_2^+(l) &= [a_2^+(0) \operatorname{ch}(\Gamma_0 l) + a_1^+(0) \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l)] \times \\ &\quad \times \exp(-\delta l). \end{aligned} \right\} \quad (5.6.1)$$

Здесь

$$\Gamma_0 = a_{30} \sqrt{\sigma_1 \sigma_2}. \quad (5.6.2)$$

Предположим, что на входе ПГС (при $z = 0$) возникли флуктуации полей волн на частотах ω_1 и ω_2 : a_{10}^+ и a_{20}^+ . Таким образом,

$$a_1^{+(1)}(0) = a_{10}^+; \quad a_2^{+(1)}(0) = a_{20}^+, \quad (5.6.3)$$

где верхний индекс фиксирует номер шага. Подставляя (5.6.3) в (5.6.2), получаем амплитуды $a_1^{+(1)}(l)$ и $a_2^{+(1)}(l)$ в конце первого прямого прохода по резонатору. На обратном проходе нет параметрического взаимодействия, нелинейными потерями на регенерацию волны накачки пренебрегаем, так что остаются лишь пассивные потери. В результате к началу второго шага (началу второго прямого прохода) будем иметь

$$\left. \begin{aligned} a_1^{+(2)}(0) &= [a_{10}^+ \operatorname{ch}(\Gamma_0 l) + a_{20}^+ \sqrt{\sigma_1/\sigma_2} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l)] \times \\ &\quad \times e^{-2\delta l} R_1(0) R_1(l); \\ a_2^{+(2)}(0) &= [a_{20}^+ \operatorname{ch}(\Gamma_0 l) + a_{10}^+ \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l)] \times \\ &\quad \times e^{-2\delta l} R_2(0) R_2(l). \end{aligned} \right\} \quad (5.6.4)$$

Для самовозбуждения волн на частотах ω_1 и ω_2 необходимо, чтобы выполнялись неравенства $a_1^{+(2)}(0) \geq a_{10}^+$; $a_2^{+(2)}(0) \geq a_{20}^+$. Соответствующие пороговые равенства имеют вид

$$a_1^{+(2)}(0) = a_{10}^+; \quad a_2^{+(2)}(0) = a_{20}^+. \quad (5.6.5)$$

Подставляя (5.6.4) в (5.6.5), получаем систему уравнений относительно a_{10}^+ , a_{20}^+ :

$$\left. \begin{aligned} a_{10}^+ [\operatorname{ch}(\Gamma_0 l) Q_1 - 1] + a_{20}^+ \sqrt{\sigma_1/\sigma_2} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l) Q_1 &= 0; \\ a_{10}^+ \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} \operatorname{sh}(\Gamma_0 l) Q_2 + a_{20}^+ [\operatorname{ch}(\Gamma_0 l) Q_2 - 1] &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (5.6.6)$$

где

$$\begin{aligned} Q_1 &= \exp(-2\delta l) \cdot R_1(0) R_1(l); \\ Q_2 &= \exp(-2\delta l) R_2(0) R_2(l). \end{aligned} \quad (5.6.7)$$

Приравниваем нулю детерминант системы:

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}[(\Gamma_0 l) Q_1 - 1] [\operatorname{ch}(\Gamma_0 l) Q_2 - 1] - \\ - Q_1 Q_2 \operatorname{sh}^2(\Gamma_0 l) = 0. \end{aligned} \quad (5.6.8)$$

Это равенство преобразуется к виду

$$\operatorname{sh}^2(\Gamma_0 l)_{\text{пор}} = (1 - Q_1^2)(1 - Q_2^2)/(Q_1 + Q_2)^2. \quad (5.6.9)$$

Таким образом, при $\Delta k = 0$ условие самовозбуждения ПГС имеет вид

$$\operatorname{sh}^2(\Gamma_0 l) \geq (1 - Q_1^2)(1 - Q_2^2)/(Q_1 + Q_2)^2. \quad (5.6.10)$$

При наличии волновой расстройки условие (5.6.10) заменяется условием [41]

$$\left[(\Gamma_0/\Gamma)^2 \operatorname{sh}^2(\Gamma l) \geq (1 - Q_1^2)(1 - Q_2^2)/(Q_1 + Q_2)^2 \right] \quad (5.6.11)$$

Здесь

$$\Gamma^2 = \Gamma_0^2 - (\Delta k/2)^2. \quad (5.6.12)$$

При переходе от ДПГС к ОПГС с резонирующей частотой ω_1 надо положить $Q_2 = 0$, после чего условие (5.6.11) принимает вид

$$(\Gamma_0/\Gamma)^2 \operatorname{sh}^2(\Gamma l) \geq (1 - Q_1^2)/Q_1^2. \quad (5.6.13)$$

Пороговая плотность мощности накачки. При точном выполнении фазового синхронизма и при малых значениях коэффициента усиления (параметра нелинейной связи) соотношение (5.6.9) упрощается:

$$(\Gamma_0 l_{\text{пор}}^2) = (1 - Q_1^2)(1 - Q_2^2)/(Q_1 + Q_2)^2. \quad (5.6.14)$$

Отсюда для пороговой плотности мощности накачки в стационарном режиме получаем [29]

$$S_{\text{зпор}} = (P_0/l^2)(1 - Q_1^2)(1 - Q_2^2)/(Q_1 + Q_2)^2, \quad (5.6.15)$$

где

$$P_0 = c^3 n_1 n_2 n_3 / 8 (2\pi)^3 \omega_1 \omega_2 D_1 D_2 D_3 \quad (5.6.16)$$

[коэффициенты D_i определяются из (5.3.5)].

В нестационарном вырожденном режиме оценку $S_{\text{зпор}}$ можно производить по формуле [29]:

$$S_{\text{зпор}} \approx (P_0/l^2)(1 - T^2)^2/4T^2, \quad (5.6.17)$$

где

$$T = [R(0)R(l)]^\beta \exp[-4(\delta + \delta_{\text{нс}})l]. \quad (5.6.18)$$

Параметры β и $\delta_{\text{нс}}$, характеризующие увеличение соответственно излучательных и пассивных потерь в нестационарном режиме, зависят от γ и могут быть определены из табл. 5.1. При коротких длительностях импульса накачки нестационарные потери $\delta_{\text{нс}}$ могут быть заметно больше, чем δ . Так, для ПГС на кристалле LiNbO_3 длиной $l = 1$ см при $\tau_{\text{н}} = 13$ нс ($\gamma_0 = 5 \cdot 10^{-4}$), $R(0) = 1$, $R(l) = 0,64$ экспериментально наблюдаемое значение $S_{\text{зпор}}$ почти на порядок превышает пороговую интенсивность, вычисленную для стационарного режима по формуле (5.6.15).

Таблица 5.1

γ	0	$4 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-3}$
β	1,0	1,2	1,3	1,6	1,72
$\delta_{нс}, \text{см}^{-1}$	0	0,085	0,205	0,280	0,400

Кластерная структура спектра двухрезонаторного ПГС. Спектр частот ДПГС характеризуется доменной (кластерной)* структурой. Это означает, что вместо набора эквидистантных частот наблюдается группирование генерируемых частот в домены (кластеры) [42].

Возникновение кластеров нетрудно понять, если учесть, что каждый из резонаторов ДПГС имеет свой собственный дискретный спектр резонансных частот. Обозначим *резонансные частоты* одного резонатора через Ω_1 , а другого через Ω_2 . Предположим, что условие синхронизма выполняется для волн с частотами ω_1 и ω_2 (с учетом, разумеется, волны накачки на частоте ω_3). Назовем частоты ω_1 и ω_2 *синхронными*. Существование собственных дискретных наборов резонансных частот у каждого из резонаторов ДПГС может привести (и приводит) к тому, что если одна из синхронных частот (например, ω_1) *совпадает* с резонансной частотой «своего» резонатора ($\omega_1 = \Omega_1$), то другая синхронная частота уже *не совпадает* ($\omega_2 \neq \Omega_2$). Таким образом, для резонансных частот Ω_1 и Ω_2 существует *волновая расстройка*, тогда как синхронные частоты ω_1 и ω_2 характеризуются *частотной расстройкой* (иначе говоря, отстройкой от центров спектральных линий резонаторов). С другой стороны, для частот Ω_1 и Ω_2 нет частотной расстройки, а для частот ω_1 и ω_2 нет волновой расстройки. Влияние обеих расстроек существенно; поэтому в генерацию войдут те пары частот, для которых *суммарный* эффект обеих расстроек (с учетом ширины кривой синхронизма и ширины спектральной линии резонатора) оказывается наименьшим и позволяет превысить порог генерации. В результате ДПГС будет генерировать некоторые *промежуточные* частоты,

*От английского cluster — скопление, рой.

находящиеся неточно в синхронизме и неточно в максимумах линий резонаторов. Эти частоты группируются в кластеры.

Расстояние от некоторой резонансной частоты $\Omega = \Omega_1$ до соседней резонансной частоты определяется соотношением

$$\Delta\Omega = (\pi c/l) [n(\Omega_1) + \Omega_1 (\partial n/\partial \Omega)_{\Omega=\Omega_1}]^{-1}. \quad (5.6.19)$$

Из-за дисперсии или типа взаимодействия межмодовое расстояние $\Delta\Omega$ принимает разные значения для резонаторов ДПГС; обозначим их через $\Delta\Omega'$ и $\Delta\Omega''$. Расстояние между кластерами $\Delta\omega_{кл}$ выражается через $\Delta\Omega'$ и $\Delta\Omega''$ следующим образом [28]:

$$\Delta\omega_{кл} = \Delta\Omega' \cdot \Delta\Omega'' / |\Delta\Omega' - \Delta\Omega''|. \quad (5.6.20)$$

Число линий в кластере зависит от добротности резонатора и мощности накачки.

В качестве примера приведем ДПГС на кристалле KDP с длиной резонатора $l = 5$ см при $\lambda_3 = 0,53$ мкм, $\lambda_1 \approx \lambda_2 = 1,064$ мкм (режим, близкий к вырожденному); eoe-синхронизм, добротность резонатора 10^6 . В этом случае расстояние между кластерами составляет (по шкале длин волн) примерно 0,3 нм, число мод в кластере около 10, расстояния между модами порядка 0,01 нм.

Существенно, что кластерная структура спектра ДПГС приводит к *нестабильности* генерируемых частот. Происходят перескакивания частот внутри кластеров, а также скачки кластеров от импульса к импульсу. Все это снижает частотную стабильность ДПГС, ухудшает условия плавной перестройки частоты. Перестройка происходит скачками, определяемыми межкластерными расстояниями [43]. В ОПГС кластерный эффект отсутствует, в связи с чем реализуется более плавная перестройка частоты.

Схемы ПГС с возвратным зеркалом [29]. Пороговую интенсивность накачки стационарного ДПГС можно в несколько раз снизить, если в оптическую схему добавить *возвратное* зеркало, отражающее (частично или полностью) волну накачки обратно в резонатор ПГС. При этом необходимо специально подбирать фазу отраженной волны накачки; в противном случае на обратном проходе вместо параметрического усиления может происходить перекачка энергии из параметрических волн в волну накачки.

На рис. 5.23 показаны схемы таких ДПГС: а) неколлинеарная; б) коллинеарная. В схеме б) имеем $R_3(0) = 0$; в схеме а) соответствующее зеркало отсутствует. Как правило, возвратное зеркало полностью отражает волну накачки. Возвращение волны накачки в резонатор позволяет осуществлять параметрическое взаимодействие как на *прямом*, так и на *обратном* проходах.

Схемы, позволяющие устранить нелинейные потери на регенерацию волны накачки. К таким схемам относятся схемы кольцевых ПГС, в которых параметрические волны распространяются только в направлении волны накачки (последняя проходит через ПГС без отражений) [28, 29]. В кольцевых ПГС волны совершают только прямой проход по нелинейному кристаллу; поэтому в них заведомо исключена регенерация волны накачки, происходящая в обычных схемах на обратном проходе. Соответственно исключены и пассивные потери на обратном проходе. Пороговые выражения для кольцевых ДПГС и ОПГС можно получить из формул (5.6.11) и (5.6.13), если в выражениях для Q_i заменить 2δ на δ .

Примером схемы кольцевого ПГС является трехзеркальная схема (рис. 5.24). Схема генерирует субгармонику; зеркала 1 и 2 полностью отражают субгармонику, зеркало 3 является выходным, оно имеет оптимальный коэффициент на частоте субгармоники. Зеркала 1 и 3 полностью прозрачны на частоте волны накачки.

Нелинейные потери на регенерацию волны накачки могут быть устранены и другими способами. Так, в некоторых схемах генераторов параметрически генерируемые волны на обратном проходе распространяются в направлении, отличающемся от направления синхронизма для генерации

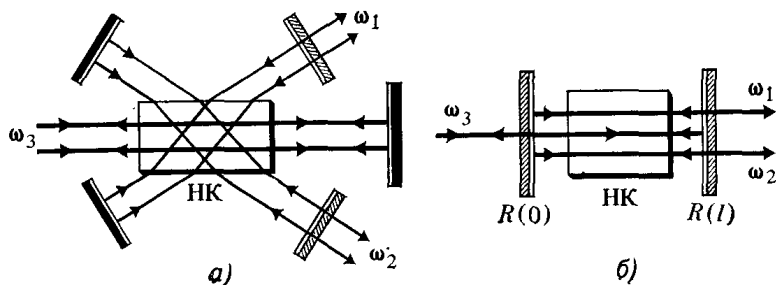


Рис. 5.23

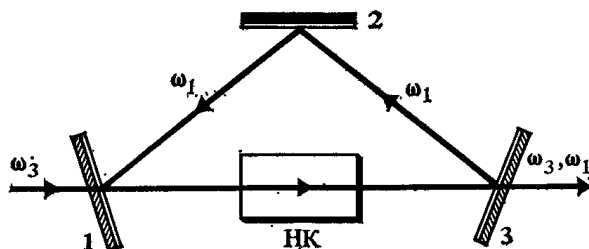


Рис. 5.24

их суммарной частоты. Это достигается за счет специально перекоса зеркал параметрического резонатора или небольшой разбюстировки резонатора.

Схемы однорезонаторных ПГС. На рис. 5.25 представлены две классические схемы для ОПГС: а) неколлинеарная и б) коллинеарная. В схеме б): $R_2(0) = R_3(0) = 0$; $R_2(l) = R_3(l) = 0$. В обеих схемах резонирующей является волна с частотой ω_1 ; именно для этой волны резонатор высокодобротен.

Возможен вариант схемы с возвращением волны накачки обратно в резонатор ($R_3(0) = 0$, $R_3(l) \neq 0$). В этом случае параметрическое усиление происходит не только на прямом, но и на обратном проходе.

Используя (5.6.15), получаем следующее выражение для пороговой плотности мощности накачки стационарного ОПГС:

$$S_{\text{пор}} = (P_0/l^2) (1 - Q_1^2)/Q_1^2. \quad (5.6.21)$$

В случае, когда применяется схема с возвращением волны накачки, в формуле (5.6.21) надо заменить P_0/l^2 на $(P_0/l^2) \times [1 + R_3(l)]^{-1}$. Видно, что при $R_3(l) = 1$ пороговая мощ-

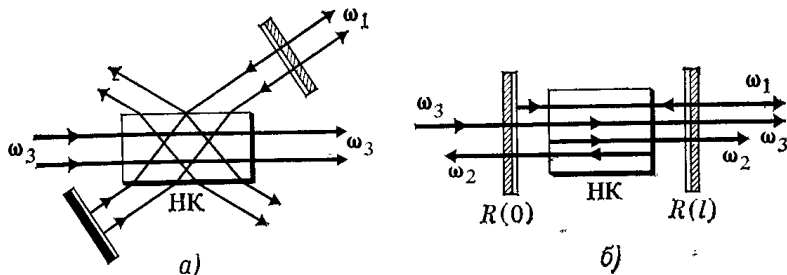


Рис. 5.25

ность накачки ОПГС уменьшается вдвое по сравнению со схемой без возвратного зеркала.

Важными преимуществами схем ОПГС (в отличие от схем ДПГС) являются нечувствительность к фазовым изменениям волн на зеркалах (например, в связи с механическими вибрациями зеркал), отсутствие нелинейных потерь на регенерацию волны накачки на обратном проходе, отсутствие кластерного эффекта и более высокая стабильность генерируемых частот. С другой стороны, ОПГС характеризуется более высоким порогом по мощности накачки. Из (5.6.15) и (5.6.21) следует, что по сравнению с ДПГС порог в ОПГС выше в $(Q_1 + Q_2)^2/Q_1^2 (1 - Q_2^2)$ раз (если не учитывать нелинейные потери в ДПГС, связанные с регенерацией волны накачки). В используемых на практике схемах различие в порогах ОПГС и ДПГС примерно в 5 раз, но может быть и больше.

Безрезонаторный ПГС. На рис. 5.26 представлена схема так называемого безрезонаторного ПГС. Здесь левое (входное) зеркало отражает только волну на частоте ω_2 , но пропускает волну на частоте ω_1 и волну накачки; правое зеркало отражает волну накачки и волну на частоте ω_1 , но пропускает волну на частоте ω_2 . Легко видеть, что в данной схеме нет резонатора ни на частоте ω_1 , ни на частоте ω_2 .

Рассмотрим, как возбуждается генерация в безрезонаторном ПГС. Волна накачки и флуктуации поля на частотах ω_1 , ω_2 , взаимодействуя на прямом проходе, порождают прямые волны на частотах ω_1 , ω_2 . Дойдя до правого зеркала, волна ω_2 покидает ПГС, а волна ω_1 и волна накачки отражаются и совершают обратный проход, на котором порождается обратная волна ω_2 . В следующем прямом проходе будет участвовать наряду с волной накачки уже не флуктуация поля на частоте ω_2 , а отраженная от левого зеркала

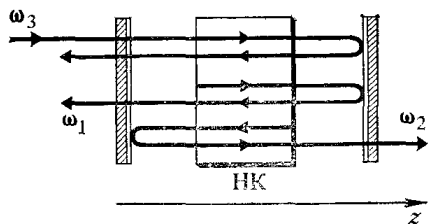


Рис. 5.26

волна ω_2 . В результате произойдет усиление волны ω_1 . И так далее. Таким образом, налицо последовательное усиление от цикла к циклу волны ω_1 на прямых проходах и волны ω_2 на обратных.

При $R_3(l) = 1$ и $\Delta k = 0$ можно получить следующее

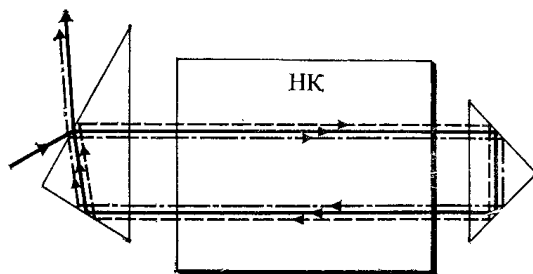


Рис. 5.27

выражение для пороговой плотности мощности накачки [28]:

$$S_{\text{пор}} = (P_0/l^2) (\text{Arsh} [R_1(0) R_2(l) \exp(-4\delta l)]^{-1/4})^2. \quad (5.6.22)$$

Призматические ПГС. В призматических ПГС вместо зеркал применяют призмы; довольно часто используются призмы из кальцита [14]. Схема призматического ПГС представлена на рис. 5.27; здесь непрерывными линиями-лучами показана необыкновенная волна накачки, штриховыми лучами — обыкновенная волна на частоте ω_1 , штрихпунктиром — необыкновенная на частоте ω_2 . Волна ω_1 заперта в резонаторе; вывод излучения из ПГС осуществляется на частоте ω_2 (это позволяет рассматривать данный ПГС как вариант ОПГС). В показанной на рисунке схеме используется скалярный ое-синхронизм. Заметим, что в призматических ПГС затруднена перестройка частоты в широком диапазоне. Однако призматические отражатели отличаются большей лучевой стойкостью по сравнению с диэлектрическими зеркалами.

5.7. НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ СВЕТА

ПГС обратной волны. Предположим, что параметрически взаимодействуют волна накачки, прямая волна ω_1 и обратная волна ω_2 (рис. 5.28, а). В этом случае соотношения (5.2.1) могут быть записаны в виде

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3; \quad k_1 - k_2 = k_3, \quad (5.7.1)$$

где $k_i = n_i \omega_i / c$ — абсолютные величины волновых векторов взаимодействующих волн. Взаимодействие, описываемое соотношениями (5.7.1), лежит в основе ПГС обратной волны [44].

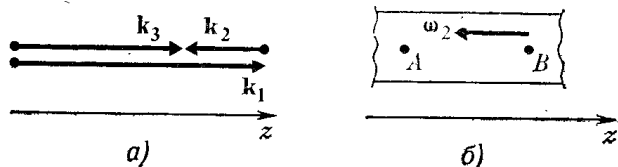


Рис. 5.28

Перепишем второе соотношение (5.7.1) в виде

$$n_1\omega_1 - n_2\omega_2 = n_3\omega_3. \quad (5.7.2)$$

С учетом того, что $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$, находим отсюда

$$\omega_1/\omega_3 = (n_3 + n_2)/(n_1 + n_2). \quad (5.7.3)$$

Из (5.7.3) видно, что при $\omega_1 < \omega_3$ должно выполняться неравенство

$$n_3 < n_1. \quad (5.7.4)$$

Таким образом, для реализации ПГС обратной волны необходимо, чтобы фазовая скорость волны накачки в нелинейной среде была *больше* фазовой скорости одной из параметрических волн (в данном случае волны ω_1).

В ПГС обратной волны нет зеркал. Необходимая для самовозбуждения генерации регенеративная связь осуществляется по всему объему нелинейной среды. Рассмотрим две близких точки A и B среды (рис. 5.28, б). Пусть в точке B амплитуда волны ω_2 случайно возросла. Поскольку волна ω_2 распространяется навстречу накачке, то увеличится ее амплитуда и в точке A , а следовательно, увеличится усиление волны ω_1 , распространяющейся в том же направлении, что и волна накачки. В результате волна ω_1 придет в точку B с возросшей амплитудой, что приведет к еще большему увеличению амплитуды волны ω_2 в точке B . Налицо возникновение генерации*. Можно сказать, что нелинейность среды реализует в данном случае *распределенную обратную связь*. В связи с этим в таких ПГС волна накачки и параметрические волны являются чисто *бегущими* в отличие от ПГС обычного типа, где регенеративная связь обеспечивается внешними зеркалами.

*Естественно, что генерация возможна при условии превышения пороговой мощности излучения накачки.

Укороченные уравнения для вещественных амплитуд и обобщенной фазы в стационарном ПГС обратной волны имеют вид (сравните с уравнениями (5.3.2), используемыми для обычного ПГС)

$$\left. \begin{aligned} da_1/dz + \delta_1 a_1 - \sigma_1 a_2 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ -da_2/dz + \delta_2 a_2 - \sigma_2 a_1 a_3 \sin \Psi &= 0; \\ da_3/dz + \delta_3 a_3 + \sigma_3 a_1 a_2 \sin \Psi &= 0; \\ \frac{d\Psi}{dz} + \Delta k + \left(\sigma_1 \frac{a_2 a_3}{a_1} - \sigma_2 \frac{a_1 a_3}{a_2} - \right. & \\ \left. - \sigma_3 \frac{a_1 a_2}{a_3} \right) \cos \Psi &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (5.7.5)$$

где

$$\Delta k = k_1 - k_2 - k_3; \Psi = \varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3 - \Delta k z. \quad (5.7.6)$$

Решения системы уравнений (5.7.5) в отсутствие линейных потерь могут быть выражены через эллиптические функции [44]. Эти решения имеют отличительную особенность. При некотором значении входной плотности мощности накачки решения для параметрического усиления обращаются в бесконечность, что соответствует генерации. Такая особенность характерна для различных ситуаций взаимодействия волн со встречными направлениями (ячейки ВРМБ, лампы обратной волны СВЧ диапазона и т. п.).

Амплитуда прямой волны ω_1 с ростом z увеличивается от минимального значения на входе ($z = 0$) до максимального на выходе ($z = l$); амплитуда встречной волны ω_2 возрастает от минимума на выходе до максимума на входе. Волна накачки отдает энергию параметрическим волнам; ее амплитуда падает с ростом z .

Коэффициент преобразования η_s определяется уравнением

$$K(\eta_s) = \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} a_{30} l, \quad (5.7.7)$$

$$\text{где} \quad K(\eta) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \eta^2 \sin^2 \varphi}} \quad (5.7.8)$$

— полный эллиптический интеграл первого рода. Пороговая амплитуда волны накачки в отсутствие линейных потерь равна

$$a_{3 \text{ пор}} = \pi / (2 \sqrt{\sigma_1 \sigma_2} l). \quad (5.7.9)$$

Исследования показывают, что ПГС обратной волны характеризуется более высоким коэффициентом преобразования по сравнению с ПГС обычного типа. Правда, это достигается за счет увеличения пороговой плотности мощности накачки. Так, для кристалла LiNbO_3 имеем $\sqrt{\sigma_1 \sigma_2} \approx \approx 10^{-5} \text{ В}^{-1}$, поэтому при $l = 3 \text{ см}$ получаем $a_{3 \text{ пор}} \approx 5 \times \times 10^4 \text{ В/см}$, что соответствует $S_{3 \text{ пор}} \approx 8 \cdot 10^6 \text{ Вт/см}^2$. ПГС обратной волны характеризуются относительно широким диапазоном перестройки; они не требуют применения сложных широкополосных отражающих покрытий*. Кроме того, они выгодно отличаются оптимальным согласованием с нагрузкой и малым временем установления параметрических колебаний.

Однако, как отмечается в [44], реализация ПГС обратной волны затруднена из-за недостаточно сильного двулучепреломления в нелинейных кристаллах. Синхронизм вида (5.7.1) возможен только в существенно невырожденном режиме и при наличии сильного двулучепреломления. Значительно легче реализовать этот синхронизм в слоистых нелинейных средах, где условие (5.7.1) принимает вид

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3; \quad k_1 - k_2 = k_3 - 2\pi l_0 \quad (5.7.10)$$

(l_0 — пространственный период модуляции показателя преломления и, следовательно, коэффициента нелинейной связи). Создание таких сред вполне осуществимо на современном уровне развития пленочной технологии.

Параметрическая генерация в пикосекундном диапазоне длительностей импульсов (накачка ультракороткими импульсами). Возможность получения с помощью ПГС ультракоротких импульсов (УКИ) излучения, перестраиваемого в ИК диапазоне, привлекает исследователей, работающих в области ИК спектроскопии с высоким и сверхвысоким временным разрешением. Один из путей получения такого излучения связан с накачкой нелинейного кристалла ультракороткими лазерными импульсами. Вслед-

*Перестройка частоты в ПГС обратной волны осуществляется поворотом кристалла относительно пучка накачки или изменением температуры (как и в ПГС обычного типа).

ствии очень высокой импульсной мощности УКИ возможно эффективное усиление параметрической люминесценции в поле УКИ-накачки (параметрическая сверхлюминесценция). В результате на выходе нелинейного кристалла в отсутствие зеркал резонатора возникает волна сверхлюминесценции с мощностью, достаточной для многих практических применений.

Будем рассматривать параметрическую сверхлюминесценцию в поле УКИ-накачки как источник плавно перестраиваемого ИК излучения в пикосекундном диапазоне длительностей импульсов. Как известно (см. § 3.4), в этом диапазоне проявляются эффекты группового запаздывания импульсов и (в меньшей степени) дисперсионного расплывания. Плотность пиковой мощности УКИ твердотельных лазеров с синхронизацией продольных мод достигает 10^9 Вт/см², что соответствует амплитуде поля накачки в импульсе $a_{30} \approx 6 \cdot 10^5$ В/см (в кристалле LiNbO₃). Это приводит к значениям коэффициента усиления за проход порядка 10^{20} . При таком усилении уже на одном проходе световой волной нелинейного кристалла может сказаться нелинейный режим параметрической сверхлюминесценции (обратная перекачка энергии от параметрических волн в волну накачки). Параметрическая сверхлюминесценция в поле УКИ-накачки описывается тремя уравнениями для комплексных амплитуд A_1, A_2, A_3 , включающими члены с первыми и вторыми производными амплитуд по времени, учитывающие соответственно групповое запаздывание и дисперсионное расплывание импульсов (см. § 3.6). Выпишем только уравнение для амплитуды A_1 :

$$\begin{aligned} \partial A_1 / \partial z = i g_1 \partial^2 A_1 / \partial \mu^2 - v_{11} \partial A_1 / \partial \mu - i \sigma_1 A_3 A_2^* - \\ - \delta_1 A_1, \end{aligned} \quad (5.7.11)$$

где $\mu = t - z/u_1$ — локальное время [см. (3.4.13)]; u_1 — групповая скорость импульса с амплитудой A_1 ; $g_1 = \frac{1}{2} \times \times \partial^2 k_1 / \partial \omega_1^2$ — коэффициент дисперсионного расплывания; $v_{j1} = u_j^{-1} - u_1^{-1}$ — расстройка групповой скорости импульса с A_j относительно групповой скорости импульса с A_1 (очевидно, что $v_{11} = 0$; однако, $v_{21} \neq 0$, $v_{31} \neq 0$).

Подробный анализ параметрической сверхлюминесценции в поле УКИ-накачки проведен в [45]. Установлено, что импульсы параметрических волн по мере усиления в кри-

сталле проявляют тенденцию к сужению. Согласно расчетам с помощью параметрического усиления в поле УКИ возможно получение *фемтосекундных* импульсов ($\tau_n \approx 6 \times 10^{-14}$ с для LiNbO_3). При больших импульсных плотностях мощности УКИ-накачки максимальный коэффициент преобразования достигается при небольших (около 4 см для KDP) длинах взаимодействия и ограничивается обратной перекачкой в волну накачки. Уменьшение плотности мощности накачки повышает предельно возможный коэффициент преобразования; однако требуемая для этого длина кристалла возрастает. На рис. 5.29 представлены зависимости η_s от l для кристалла KDP, $\lambda_3 = 0,53$ мкм, $\tau_n = 5$ пс. Эти зависимости построены при различных значениях S_{30} : 20 ГВт/см² (кривая 1); 15 ГВт/см² (2); 10 ГВт/см² (3); 5 ГВт/см² (4) [45].

В экспериментах по возбуждению параметрической сверхлюминесценции в поле УКИ-накачки достигнуты значения $\eta_s \approx 10 \div 12\%$ [46, 47]. Особенно эффективны схемы на двух последовательно расположенных кристаллах $\alpha\text{-HfO}_3$; однако эксплуатационно более удобны кристаллы группы KDP ($\eta_s \approx 6 \div 8\%$). Экспериментальные исследования показали, что при возбуждении параметрической сверхлюминесценции возбуждаются также конкурирующие процессы и в первую очередь вынужденное комбинационное рассеяние, снижающее эффективность преобразования на 20—30%.

Расходимость излучения накачки и векторные параметрические взаимодействия приводят к уширению спектра сверхлюминесценции и к уменьшению спектральной яркости выходного излучения (особенно при *ооо*-синхронизме). Реальные значения ширины спектра составляют примерно 120 см⁻¹ для вырожденного режима и 10 см⁻¹ для невырожденного ($\gamma = 0,4$) в кристалле LiIO_3 . При *ооо*-синхронизме спектр сверхлюминесценции для кристалла KDP составляет 4—5 см⁻¹ для любых γ , что объясняется меньшей крутизной перестроечных кривых для *ооо*-взаимодействия по сравнению с кривыми для *ооо*-взаимодействия (см. рис. 5.5).

Области перестройки длины волны параметрической сверхлюминесценции, для которых наряду с *фазовым* выполняется также *групповой* синхронизм, существуют только для вырожденного режима (перестройку в этом случае осуществляют изменением длины волны накачки). На рис. 5.30

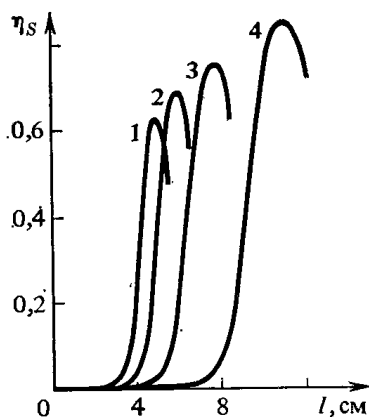


Рис. 5.29

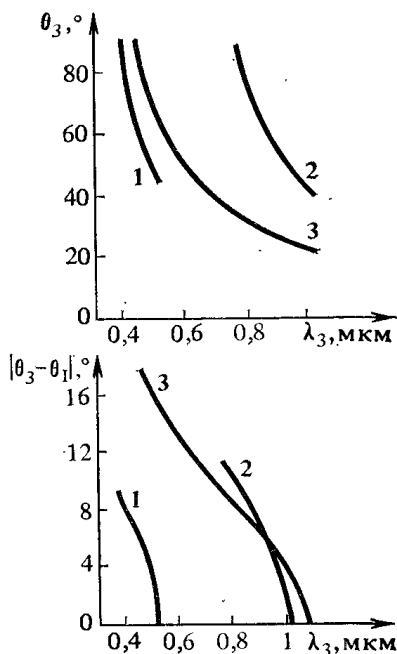


Рис. 5.30

приведены зависимости углов θ_3 и $|\theta_3 - \theta_1|$ от λ_3 , для которых реализуются оба синхронизма при *ооо*-взаимодействии в KDP (кривые 1); LiNbO_3 (2), LiIO_3 (3) [48]. Граница области со стороны меньших λ_3 соответствует $\theta_3 = \pi/2$, а со стороны больших — коллинеарному взаимодействию. Для *ооо*-взаимодействия одновременная реализация фазового и группового синхронизма, по-видимому, невозможна [48].

В заключение заметим, что в резонаторных ПГС ультракороткие импульсы с перестраиваемой частотой можно получить не только при накачке ПГС ультракороткими лазерными импульсами, но и в результате синхронизации мод самого ПГС при накачке последнего обычными (10—100 нс) импульсами или в непрерывном режиме накачки. Синхронизация мод ПГС может осуществляться акусто- и электрооптическими синхронизаторами, а также с помощью просветляющих фильтров.

ПГС с инжекцией излучения на частоте резонирующей волны. Относительно низкая эффективность импульсных ПГС связана с большими временами развития генерации и

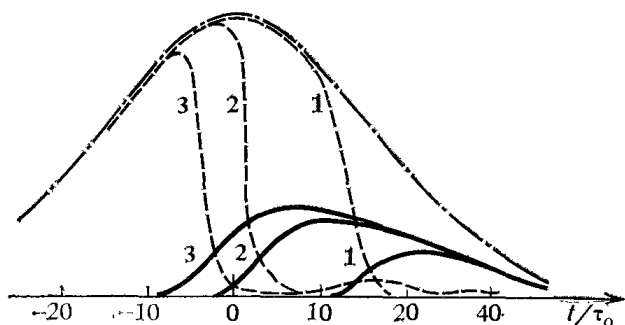


Рис. 5.31

малыми длительностями импульсов накачки. Одним из эффективных способов снижения импульсного порога, определяемого временем развития генерации от уровня шумов до некоторого минимального регистрируемого уровня, является *инжекция* излучения на частоте резонирующей волны.

Ранее было показано [49], что инжекция узкополосного маломощного (порядка 10^{-6} Вт) излучения является радикальным способом сужения линии и стабилизации частоты. Вопросы влияния инжекции внешнего излучения на энергетические характеристики ОПГС рассмотрены в [50, 51]. Выполненные расчеты показали, что инжекция в импульсный ОПГС внешнего излучения с плотностью мощности на несколько порядков выше шумовой приводит к уменьшению времени развития импульса генерации и заметному повышению эффективности преобразования (это повышение оказывается тем большим, чем меньше превышение импульсной мощности накачки над пороговой). На рис. 5.31 приведены «машинные осциллограммы» импульсов параметрической генерации (непрерывные кривые) и накачки (штриховые кривые) на выходе ОПГС при различных значениях отношения плотности мощности инжектируемого излучения к плотности мощности шума: 1 (кривые 1), 10^4 (2), 10^6 (3); штрихпунктиром показан гауссовский импульс накачки на входе (τ_0 — время обхода светом резонатора ПГС). На рис. 5.32 представлены кривые для эффективности ОПГС без инжекции η_1 (кривая 1), с инжекцией η_2 при мощности излучения инжекции 100—500 Вт (кривая 2), а также для отношения η_2/η_1 (кривая 3). Кривые выражают зависимость указанных величин от превышения плотности

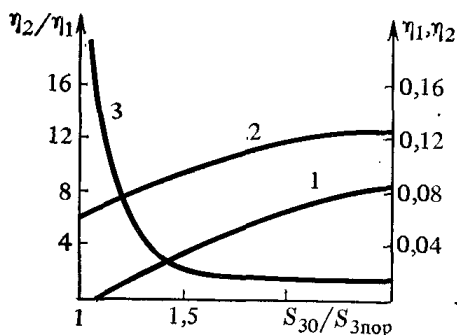


Рис. 5.32

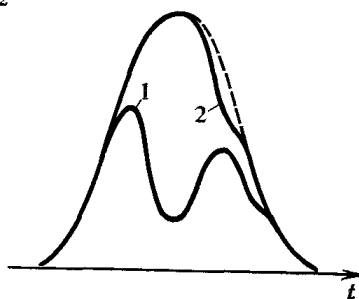


Рис. 5.33

мощности накачки над пороговой. Наибольшие преимущества метод инжекции дает на краях диапазона перестройки ПГС, где порог импульсной генерации превышен незначительно.

Исследования ОПГС с инжекцией маломощного внешнего излучения убедительно показали, что одним из путей создания эффективных ПГС с узкой линией генерации является разделение функций формирования излучения и его усиления в двух разных специализированных ПГС, излучение одного из которых инжектируется во второй. Отличие такой схемы от обычной схемы лазер-усилитель состоит в сверхрегенеративном характере усиления инжектируемого сигнала вторым ПГС (см. также [52]). Перестройка частоты выходного излучения может осуществляться с помощью автоматизированной системы синхронной перестройки обоих ПГС.

ПГС с неустойчивым резонатором*. При *неоднородном* (например, гауссовском) распределении плотности мощности накачки по поперечному сечению пучка время развития параметрической генерации минимально на оси пучка и возрастает к его периферии. Если S_{30} достаточно велика, то время развития генерации в приосевой области пучка накачки может оказаться настолько малым, что генерация разовьется уже на *переднем фронте* импульса накачки. Вследствие этого на графике импульса накачки для приосевой области происходит «выедание» плотности мощности для соответствующих моментов времени. В дальнейшем,

*Данный раздел написан при участии А. А. Соловьева.

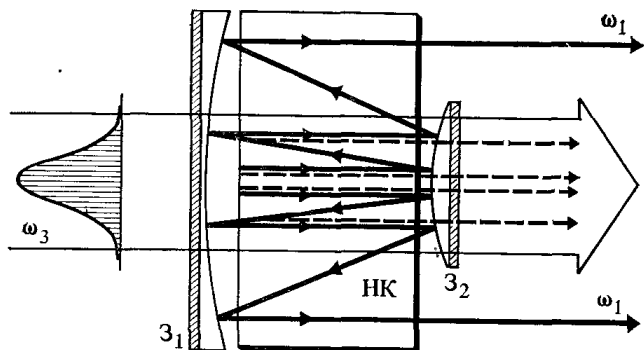


Рис. 5.34

однако, развившиеся в приосевой области пучка накачки параметрические волны начинают отдавать свою энергию волне накачки, что приведет к некоторому увеличению плотности мощности накачки. В результате график импульса накачки на выходе ПГС для приосевой области пучка принимает вид кривой с двумя максимумами; см. кривую 1 на рис. 5.33 [53]. В периферийных областях пучка накачки время развития параметрической генерации, наоборот, велико, вследствие чего импульс генерации развивается уже не на переднем фронте, а на спаде импульса накачки (такая ситуация была изображена на рис. 5.16, б в § 5.4). Истощение волны накачки проявляется при этом незначительно; см. кривую 2 на рис. 5.33. Отмеченные явления приводят к тому, что результирующий выходной импульс ПГС характеризуется малой энергией при незначительном интегральном коэффициенте преобразования. К тому же различные участки поперечного сечения параметрических пучков выходят в генерацию в разные моменты времени.

Используя телескопический *неустойчивый* резонатор*, можно в значительной мере скомпенсировать неравномерность развития параметрической генерации по сечению пучка. Схема ПГС с телескопическим резонатором показана на рис. 5.34, где НК — нелинейный кристалл; $\mathcal{Z}_1$ и $\mathcal{Z}_2$ — софокусные зеркала резонатора. Зеркала полностью отражают излучение на частоте ω_1 и полностью пропускают

*О неустойчивых резонаторах см., например, в § 2.10 из [54], а также в [55].

излучение накачки и излучение на частоте ω_2 (рассматривается однорезонаторный ПГС). Излучение на частоте ω_1 показано на рисунке непрерывными лучами, а на частоте ω_2 — штриховыми.

Телескопический резонатор обладает определенными преимуществами. В нем энергия усиленной резонирующей волны (волны на частоте ω_1) перекачивается из приосевой области пучка накачки к периферии, где накачка слабее; происходит «растекание» резонирующей волны по поперечному сечению ОПГС. В результате время развития параметрической генерации возрастает в приосевой области и уменьшается в периферийных областях. Первое происходит потому, что усиленная волна ω_1 уже на втором проходе по кристаллу начинает выходить из приосевой области, где плотность мощности накачки максимальна. Второе происходит потому, что выходящая из приосевой зоны волна инжектируется в периферийные области, где накачка слабее, но зато генерация идет уже не от шумов, а от заметного по мощности сигнала на частоте ω_1 . Имеем аналог сверхрегенеративного многопроходового усилителя с большим коэффициентом усиления. В результате выхода усиливаемой волны ω_1 из приосевой области обратное преобразование в волну накачки уменьшается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданкевич О. В., Дарзиев С. А., Елисеев А. Г. Полупроводниковые лазеры. — М.: Наука, 1976. — 415 с.
2. Лазеры на красителях: Пер. с англ./Ф. П. Шефер, Б. Б. Сняйвли и др. Пер. под ред. Л. Д. Деркачевой. — М.: Мир, 1976. — 330 с.
3. Данилычев В. А., Керимов О. М., Ковш И. Б. Оптические квантовые генераторы на сжатых газах. — Труды ФИАН СССР, 1976, т. 85, с. 49—142.
4. Архангельская В. А., Феофилов П. П. Перестраиваемые лазеры на центрах окраски в ионных кристаллах. — Квантовая электроника, 1980, т. 7, № 6, с. 1141—1160.
5. Ахмаиов С. А., Хохлов Р. В. Об одной возможности усиления световых волн. — ЖЭТФ, 1962, т. 43, № 1, с. 351—353.
6. Kroll N. M. Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tunable oscillators at optical frequencies. — Phys. Rev., 1962, v. 127, № 4, p. 1207—1211.
7. Kingston R. H. Parametric amplification and oscillation at optical frequencies. — Proc. IRE, 1962, v. 50, № 4, p. 472.
8. Giordmaine J. A., Miller R. C. Tunable coherent parametric

- oscillation in LiNbO_3 at optical frequencies. — *Phys. Rev. Letts.*, 1965, v. 14, № 24, p. 973—976.
9. Ахмапов С. А., Хохлов Р. В. Проблемы нелинейной оптики (электромагнитные волны в нелинейных диспергирующих средах). — М.: ВИНТИ, 1965. — 295 с.
 10. Ахмапов С. А., Дмитриев В. Г., Моденов В. П., Фадеев В. В. К теории параметрической генерации в резонаторе, заполненном нелинейной средой. — *Радиотехника и электроника*, 1965, т. 10, № 12, с. 2157—2166.
 11. Бломберген Н. Нелинейная оптика: Пер. с англ. Пер. под ред. С. А. Ахманова и Р. В. Хохлова. — М.: Мир, 1966, 424 с.
 12. Ахмапов С. А., Григорьев Ю. В., Дмитриев В. Г., Фадеев В. В., Хохлов Р. В. К теории параметрических генераторов света. — В кн.: Нелинейная оптика. Труды 2-го Всесоюз. симпозиума по нелинейной оптике. — Новосибирск: Наука, 1968, с. 133—156.
 13. Ахмапов С. А., Чиркин А. С. Параметрическое усиление света при монохроматической накачке. — В кн.: Нелинейная оптика. Труды 2-го Всесоюз. симпозиума по нелинейной оптике. — Новосибирск: Наука, 1968, с. 164—173.
 14. Сушик М. М., Фортус В. М., Фрейдман Г. И. Параметрическое усиление и генерация света. — *Изв. вузов СССР. Радиофизика*, 1970, т. 13, № 5, с. 631—669.
 15. Ахмапов С. А., Чиркин А. С. Статистические явления в нелинейной оптике. — М.: МГУ, 1971. — 128 с.
 16. Григорьев Ю. В., Руденко В. К., Хохлов Р. В. К теории параметрического генератора света. — *Изв. вузов СССР. Радиофизика*, 1966, т. 9, № 5, с. 932—941.
 17. Пискаркас А. С. Импульсные параметрические генераторы света. — В кн.: Нелинейные процессы в оптике. — Новосибирск: Наука, 1970, с. 170—185.
 18. Сушик М. М., Фортус В. М., Фрейдман Г. И. Безрезонаторный параметрический генератор света. — *Изв. вузов СССР. Радиофизика*, 1970, т. 13, № 2, с. 251—256.
 19. Oshman M. K., Harris S. E. Theory of optical parametric oscillation internal to the laser cavity. — *IEEE*, 1968, v. QE-4, № 8, p. 491—502.
 20. Обуховский В. В., Стрижевский В. Л. Теория поляритонного параметрического генератора. — *Квантовая электроника*, 1974, т. 1, № 6, с. 1395—1406.
 21. Дмитриев В. Г., Еремеева Р. А., Ицхоки И. Я., Карпова Е. П. К теории нестационарной параметрической генерации. — В кн.: Квантовая электроника. Под ред. Н. Г. Басова. М.: Сов. радио, 1973, вып. 6, с. 69—73.
 22. Дьяков Ю. Е., Ковригин А. И. Теория параметрического генератора света с узкой линией при многомодовой накачке. — *Квантовая электроника*, 1975, т. 2, № 10, с. 2243—2247.
 23. Джотян Г. П., Дьяков Ю. Е. К теории однорезонаторного ПГС. — *Квантовая электроника*, 1977, т. 4, № 11, с. 2338—2344.
 24. Джотян Г. П., Дьяков Ю. Е. К теории двухрезонаторного параметрического генератора света с многомодовой накачкой. — *Квантовая электроника*, 1978, т. 5, № 2, с. 331—336.

25. Ахмаиов С. А., Хохлов Р. В. Параметрические усилители и генераторы света. — УФН, 1966, т. 88, № 3, с. 439—460.
26. Ахмаиов С. А., Хохлов Р. В. Нелинейная оптика и проблемы преобразования частоты когерентного излучения. Радиотехника и электроника, 1967, т. 12, № 11, с. 2052—2074.
27. Харрис С. Е. Перестраиваемые параметрические генераторы света. — ТИИЭР, 1969, т. 57, № 12, с. 5—24.
28. Фишер Р., Кулевский Л. А. Оптические параметрические генераторы. — Квантовая электроника, 1977, т. 4, № 2, с. 245—289.
29. Дмитриев В. Г., Кулевский Л. А. Параметрические генераторы света. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Т. 2. Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978, с. 319—348.
30. Мигули В. В., Медведев В. И., Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. Основы теории колебаний. — М.: Наука, 1978. — 392 с.
31. Клышко Д. Н. Фотоны и нелинейная оптика. — М.: Наука, 1980. — 265 с.
32. Бутылкин В. С., Каплан А. Е., Хронопуло Ю. Г., Якубович Е. И. Резонансные взаимодействия света с веществом. — М.: Наука, 1977.
33. Гуревич Г. Л., Хронопуло Ю. Г. К вопросу о резонансном параметрическом взаимодействии сильных полей оптических частот. — ЖЭТФ, 1966, т. 51, № 5, с. 1499—1509.
34. Ильинский Ю. А., Таранухин В. Д. Теория повышения частоты в газах в условиях двухфотонного резонанса. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 7, с. 1497—1507.
35. Крочик Г. М., Хронопуло Ю. Г. О преобразовании частоты излучения в резонансных четырехволновых параметрических процессах на основе ВКР. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 8, с. 1693—1700.
36. Крочик Г. М. Параметрическое усиление на основе четырехволновых параметрических процессов при двухфотонном резонансе. — Квантовая электроника, 1979, т. 6, № 2, с. 295—303.
37. Laurence C., Tittel F. Visible cw parametric oscillator using Barium Sodium Niobate. — J. Appl. Phys., 1971, v. 42, № 5, p. 2137—2138.
38. Wallace R. W. Rapidly tunable dye-laser-pumped parametric oscillator. — IEEE, 1972, v. QE-8, № 10, p. 819—820.
39. Manley J. M., Rowe H. E. General energy in nonlinear reactances. — Proc. IRE, 1959, v. 47, № 12, p. 2115.
40. Brunner R., Fischer R., Paul H. Berechnung der Aufbauzeit eines Doppelresonanten optischen parametrischen Oszillator. — Ann. Phys., 1974, b. 31, h. 4, s. 343—351.
41. Smith R. G. Effect of momentum mismatch on parametric gain. — J. Appl. Phys., 1970, v. 41, № 10, p. 4121—4124.
42. Цернике Ф., Мидвинтер Дж. Прикладная нелинейная оптика: Пер. с англ./Под ред. С. А. Ахманова. М.: Мир, 1976. — 262 с.
43. Smith R. G. Study of factors effecting the deformance of a continuously pumped doubly resonant optical parametric oscillator. — IEEE, 1973, v. QE-9, № 5, p. 530—541.

44. Воляк К. И., Горшков А. С. Исследование параметрического генератора с обратной волной. — Радиотехника и электроника, 1973, т. 18, № 10, с. 2075—2082.
45. Дикчюс Г. А. Высокоэффективное возбуждение параметрической сверхлюминесценции в пикосекундном диапазоне: Канд. дис. — Вильнюс, 1977.
46. Kung A. H. Generation of tunable picosecond VUV radiation. — Appl. Phys. Letts, 1974, v. 25, № 11, p. 653—654.
47. Данелюс Р., Дикчюс Г., Кабелка В., Пискарскас А. Высокоэффективный пикосекундный ПГС с узким спектром излучения и высокой частотой повторения импульсов. — ЖТФ, 1977, т. 47 с. 1075—1077.
48. Кабелка В., Пискарскас А., Стабинис А., Шер Р. Групповой синхронизм взаимодействующих сверхкоротких световых импульсов в нелинейных кристаллах. — Квантовая электроника, 1975, т. 2, № 2, с. 434—436.
49. Bjorkholm J. E., Danielmeyer H. G. Frequency control of a pulsed optical parametric oscillator by radiation injection. — Appl. Phys. Letts., 1969, v. 15, № 6, p. 171—173.
50. Ицхоки И. Я., Серегин С. Л. Инициирование параметрической генерации оптическим излучением. — В кн.: Тез. док. Второй Всесоюз. конф. «Оптика лазеров». — Ленинград, 1979, с. 134.
51. Ицхоки И. Я., Серегин С. Л. Инициирование параметрической генерации оптическим излучением. — Квантовая электроника, 1980, т. 7, № 4, с. 900—903.
52. Ахманов С. А., Дмитриев В. Г. Оптическая спектроскопия высокого разрешения с помощью параметрических сверхрегенераторов. — Оптика и спектроскопия, 1972, т. 33, № 1, с. 156—158.
53. Bjorkholm J. E. Some effects of spatially nonuniform pumping in pulsed optical parametric oscillators. — IEEE, 1971, v. QE-7, № 3, p. 109—118.
54. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Сов. радио, 1981. — 440 с.
55. Аианьев Ю. А. Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения. — М.: Наука, 1979. — 328 с.

НЕЛИНЕЙНЫЕ КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ГАРМОНИК И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ СВЕТА

Требования, предъявляемые к нелинейным кристаллам. В настоящее время известно большое количество нелинейных кристаллов, в которых возможны трехволновые нелинейные взаимодействия (см., например, [1]). Однако требования, предъявляемые к кристаллам с точки зрения получения необходимых характеристик нелинейных оптических устройств (генераторов гармоник и параметрических генераторов света), существенно сокращают число пригодных для практического использования материалов.

Прежде всего отметим два основных требования: наличие квадратичной нелинейности (отсутствие центра симметрии) и наличие двулучепреломления, достаточного для обеспечения условий фазового синхронизма. Если первому требованию удовлетворяет достаточно большое (~ 100) число кристаллов и органических соединений, то второму требованию лишь относительно небольшое число материалов. Отметим также требование высокого оптического качества кристаллов, предопределяемое интерференционной природой квадратично-нелинейных эффектов. При этом важно, чтобы высоким оптическим качеством обладали кристаллические образцы достаточно больших размеров.

Дополнительные требования, традиционно предъявляемые к кристаллам с первых же шагов нелинейной оптики: стойкость поверхности и объема образца к лазерному излучению, устойчивость и сохраняемость свойств материала во внешней среде (негигроскопичность, твердость, устойчивость к резким изменениям температуры и т. п.). В процессе развития нелинейной оптики выявился еще целый ряд требований, очень важных с точки зрения достижения высоких коэффициентов преобразования. Сюда следует отнести требования больших значений угловой, температурной и спектральной ширины синхронизма, малых потерь, отсутствия фоторефрактивного эффекта и нелинейного поглощения, слабого влияния конкурирующих процессов (например, вынужденного комбинационного рассеяния), специальной ориентации и специальной геометрической формы кристаллического образца, неподверженности к появлению центров окраски под действием УФ и более коротковолнового излучений и т. д.

Поскольку современная техника не позволяет синтезировать нелинейные материалы с полным набором требуемых свойств^{*)}, то необходимо оптимально выбирать нелинейные кристаллы применительно к конкретному нелинейному оптическому устройству с учетом его режимов и характеристик излучения накачки.

Систематизация и свойства нелинейных кристаллов. Применяемые нелинейные кристаллы можно разбить на две группы; кристаллы, выращиваемые из водных растворов, и кристаллы, выращиваемые из расплавов. Представителем первой группы является кри-

^{*)} Некоторые шаги в этом направлении предпринимаются в области нелинейных органических материалов.

сталл KDP, второй — кристалл ниобата лития. Воднорастворимые кристаллы относятся к мягким материалам, они гигроскопичны, плохо выдерживают резкие температурные перепады, отличаются относительно малой нелинейностью. С другой стороны, эти кристаллы характеризуются высоким оптическим качеством на больших апертурах и длинах, легко синтезируются, стойки к лазерному излучению. Кристаллы, выращиваемые из расплавов (высокотемпературные кристаллы), наоборот, тверды, негигроскопичны, хорошо выдерживают резкие изменения температуры, характеризуются высокой нелинейностью. В то же время их оптическое качество заметно уступает качеству воднорастворимых кристаллов, что связано с физикой процесса выращивания; они более подвержены различным наведенным эффектам (типа фоторефрактивного); стойкость их поверхности к лазерному излучению значительно ниже стойкости воднорастворимых кристаллов. Заметим также, что высокотемпературные кристаллы пока не удается выращивать до больших размеров с сохранением приемлемого оптического качества. Область прозрачности воднорастворимых кристаллов, как правило, смещена по направлению к ближнему УФ, а для высокотемпературных кристаллов — по направлению к ближнему ИК диапазону.

Конкретные кристаллы из обеих рассматриваемых групп имеют определенные достоинства и недостатки. Так, достоинством является 90-градусный некритический синхронизм, а недостатком — большое двулучепреломление в направлении синхронизма. Оптимальный выбор того или иного нелинейного кристалла можно произвести только при комплексном сопоставлении параметров кристалла с режимами лазера основного излучения и характеристиками этого излучения. Свойства и области применения различных нелинейных кристаллов можно рассмотреть, используя данные табл. П.1—П.3, составленных по материалам работ [1—5].

В табл. П.1 приведены для различных кристаллов наименования кристалла, химическая формула, класс симметрии, показатель преломления для обыкновенной волны, область прозрачности, стойкость к лазерному излучению (порог разрушения), нелинейный коэффициент, вычисленный относительно составляющей d_{36} тензора χ кристалла KDP ($d_{36} = 1,13 \cdot 10^{-9}$ CGSE), и относительный коэффициент качества d^2/n_0^3 . Видно, что наиболее эффективным кристаллом является ниобат бария-натрия; за ним следуют йодат лития, α -йодноватая кислота, ниобат лития, кристаллы группы KDP. Однако выбор того или иного кристалла по коэффициенту качества можно делать лишь в первом приближении. Так, очевидно, что для генерации гармоник излучения с малой плотностью мощности (например, излучения непрерывного лазера) необходимо применять высоконелинейные кристаллы типа ниобата бария-натрия или йодата лития. В случае же генерации гармоник излучения мощных импульсных лазеров предпочтительны слабонелинейные, но зато стойкие к излучению кристаллы группы KDP. Более детальные рекомендации могут быть даны при учете свойств кристаллов, представленных в табл. П.2 и П.3.

В табл. П.2 приведены выражения для произведений вида $e_1 (\chi : e_1 e_2)$ и $e_2 (\chi : e_1 e_1)$, входящих в коэффициенты нелинейной связи (соответствующее выражение для ниобата лития при ооо-син-

Таблица П.1

Наименование кристалла	Формула	Класс симметрии	n_0 (для 1,06 мкм)	Область прозрачности, мкм	Порог разрушения, МВт/см ²	d/d_{36}	d^2/n_0^3
Дигидрофосфат калия KDP	KH_2PO_4		1,49	0,25—1,7	400	1,0	1,0
Дидейтерофосфат калия DKDP (KD*P)	$\text{KN}_2-2x\text{D}_{2x}\text{PO}_4$		1,47	0,20—1,7	500	1,1	1,3
Дигидрофосфат аммония ADP	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$		1,50	0,13—1,7	500	1,2	1,4
Дидейтерофосфат аммония DADP (AD*P)	$\text{NH}_4\text{H}_2-2x\text{D}_{2x}\text{PO}_4$	D_{2d} ($\bar{4}2m$)	1,50		500	1,2	1,4
Дигидрофосфат рубидия RDP	$\text{Rb H}_2\text{PO}_4$		1,49		300	0,9	0,8
Дигидроарсенат цезия CDA	$\text{Cs H}_2\text{AsO}_4$		1,55	0,26—1,43	500	0,9	0,7
Дидейтероарсенат цезия DCDA (CD*A)	$\text{CsH}_2-2x\text{D}_{2x}\text{AsO}_4$		1,55	0,27—1,66	500	0,9	0,7
Йодат лития	Li IO_3	C_6 (6)	1,86	0,30—6,0	60	14,0	100
Нитрат лития	Li NbO_3	C_{3v} (3m)	2,23	0,33—6,7	120	13,4	53,4
Нитрат бария-натрия	$\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$	C_{3v}	2,26	0,38—6,0	≤ 100	38,0	413
Формат лития	$\text{Li COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$	(mm2)	1,36		≤ 500	2,5	8,2
α -йодноватая кислота	$\alpha\text{-HJO}_3$	D_2 (222)	1,94		~ 100	14,0	88,6

Примечания: а) в формулах для DKDP, DADP и DCDA величина x есть степень дегидрирования ($0 \leq x \leq 1$); б) обозначения класса симметрии даны по Шенфису и (в скобках) по международной системе; в) в одноосных кристаллах n_0 есть показатель преломления для обыкновенной волны, а в двуосных — среднее значение показателя преломления; г) d — наибольшая составляющая тензора d_{ij} для данного кристалла; д) d_{36} — составляющая тензора квадратичной восприимчивости кристалла KDP; $d_{36} = 1,13 \cdot 10^{-9}$ CGSE.

Таблица П.2

Класс симметрии	Представитель	Независимые ненулевые составляющие	Выражения вида $e_1 (d \cdot e_1 e_2), e_2 (d \cdot e_1 e_1)$ при ГВГ	
			ооо-синхронизм	ооо-синхронизм
D _{2d}	KDP	$d_{14} = d_{25}; d_{36}$	$d_{36} \sin \theta \sin 2 \varphi$	$\frac{1}{2} (d_{14} + d_{36}) \sin 2 \theta \cos 2 \varphi$
C ₆	LiJO ₃	$d_{24} = d_{15}; d_{31} = d_{32};$ $d_{33}; d_{14} = -d_{25}$	$d_{31} \sin \theta$	$\frac{1}{2} d_{14} \sin 2 \theta$
C _{3v}	LiNbO ₃	$d_{15} = d_{24} = d_{31} = d_{32};$ $d_{22} = -d_{16} = d_{21};$ d_{33}	$d_{15} \sin \theta - d_{22} \cos \theta \sin 3 \varphi$	$d_{22} \cos^2 \theta \cos 3 \varphi$
D ₂	α -HJO ₃	$d_{14}; d_{25}; d_{36}$	$d_{36} \sin 2 \theta \cos 2 \varphi$	$d_{36} \sin \theta \sin 2 \varphi$
C _{2v}	Ba ₂ NbNb ₅ O ₁₅	$d_{31} = d_{15};$ $d_{32} = d_{24};$ d_{33}	$\frac{1}{2} (d_{31} - d_{32}) \sin 2 \theta \sin 2 \varphi +$ $+ 3 (d_{31} \cos^2 \varphi + d_{32} \sin^2 \varphi) \times$ $\times \sin \theta \cos^2 \theta$	$-3 (d_{31} \cos^2 \varphi + d_{32} \sin^2 \varphi) \times$ $\times \sin \theta \cos^2 \theta - (d_{31} \sin^2 \varphi +$ $+ d_{32} \cos^2 \varphi) \sin \theta$

Таблица П.3

Кристалл и тип синхронизма	$\chi \cdot 10^3$, CGSE	θ_c , град	$\sigma \cdot 10^6$, В-1	$d\theta_c/d\lambda$, угл. мин/А	$\delta\lambda$, А	$d\Delta K/d\theta$, см-1 $\times$ рад-1	θ_c , угл. мин.	$d\theta_c/dT$, угл. мин. °C	δT , °C
KDP	ооо ооо	1,13 —	41,5 57—59	1,24 1,63	0,05 0,1	283 115	3310 1660	5,8 11,5	25,1 19,1
ADP	ооо ооо	1,36 —	41,5 61,2	1,49 1,89	0,05 0,1	310 97	3640 1860	5,2 10,3	2,7 2,1
DKDP	ооо	1,03	53	1,64	0,18	65	1680	11,5	20,9
CDA	ооо	0,96	82	1,57	0,18	224	470	40,4	5,1
RDP	ооо ооо	1,03 —	50 83	1,15 0,47	0,04 1,85	135 25	3290 410	5,8 46,2	25,0 8,7
LiJO ₃	ооо ооо	13,2 0,52	30 43,8	8,83 0,7	0,3 0,55	7 6,8	9050 5120	2,1 3,7	—
LiNbO ₃	ооо	$\chi_{31}=13,0$ $\chi_{32}=6,6$	78	15,6	3,6	3	1770	10,8	1,1
Ba ₂ NaNb ₅ O ₁₅	ооо	44	74	46,7	2,7	3,1	2250	8,3	0,8
LiCOOH·H ₂ O	ооо ооо	3,0 —	56 82	4,2 —	0,19 0,34	30 34	3350 1650	5,7 11,6	24,7 9,8
α-HJO ₃	ооо ооо	11,8 —	10 55	2,68 14,5	0,61 1,0	4,3 3,8	7150 5000	2,7 3,8	2,5 4,6
0,53 мкм → → 0,26 мкм	KDP ADP LiCOOH·H ₂ O	1,13 1,36 3,0	77 82 32	3,59 4,40 5,3	4,3 6,25 6,64	1,3 1,4 1,0	3600 2370 31850	5,7 8,7 0,6	1,2 0,7 —

хронизме было выведено в § 2.2). Ориентация кристалла, т. е. выбор направляющих углов φ и θ может существенно повлиять на коэффициенты нелинейной связи. Заметим, что $\theta = \theta_c$, где θ_c — угол синхронизма; выбор θ_c можно реализовать за счет изменения другого параметра, например температуры.

Значения коэффициентов нелинейной связи для кристаллов, используемых для генерации второй гармоники излучения неодимовых лазеров, приведены в табл. П.3 [3]. На первое место по эффективности преобразования (в плоских волнах) выходит ниобат бария-натрия; далее следуют α -йодидовая кислота (*ооо*-синхронизм) и йодат лития (*ооо*-синхронизм). В таблице приведены также угловые, температурные и спектральные ширины кривых синхронизма. В связи с этим уместно дать пояснения по поводу соответствующих дисперсионных коэффициентов (угловые коэффициенты рассматривались в § 2.5).

Угловые, температурные и спектральные дисперсионные коэффициенты. В общем случае показатели преломления зависят от угла θ , температуры T и длины волны основного излучения λ_1 . Изменение любого из этих параметров будет приводить к изменению волновой расстройке. Выполняя разложение функций $\Delta k(\theta, T, \lambda_1)$ в ряд по малым отклонениям аргументов от значений, соответствующих синхронизму ($\Delta k(\theta_c, T_c, \lambda_{1c}) = 0$), запишем

$$\Delta k(\theta, T, \lambda_1) = \gamma_1 \Delta \theta + \gamma_2 \Delta T + \gamma_3 \Delta \lambda_1 + \dots \quad (\text{П.1})$$

Здесь $\Delta \theta = \theta - \theta_c$; $\Delta T = T - T_c$; $\Delta \lambda_1 = \lambda_1 - \lambda_{1c}$;

$$\gamma_1 = \partial \Delta k / \partial (\theta - \theta_c) |_{\theta_c, T_c, \lambda_{1c}} \quad (\text{П.2})$$

— *угловой дисперсионный коэффициент*;

$$\gamma_2 = \partial \Delta k / \partial (T - T_c) |_{\theta_c, T_c, \lambda_{1c}} \quad (\text{П.3})$$

— *температурный дисперсионный коэффициент*;

$$\gamma_3 = \partial \Delta k / \partial (\lambda_1 - \lambda_{1c}) |_{\theta_c, T_c, \lambda_{1c}} \quad (\text{П.4})$$

— *спектральный дисперсионный коэффициент*. Указанные коэффициенты являются дисперсионными коэффициентами *первого* порядка. При некритическом синхронизме (что, например, для угловой зависимости соответствует $\theta_c = 90^\circ$) дисперсионные коэффициенты первого порядка обращаются в нуль; в этом случае следует использовать в разложении (П.1) вторые производные.

В приближении заданного поля основного излучения нетрудно определить ширины угловой, температурной и спектральной кривых синхронизма [т. е. зависимостей $a_2(\theta, l)$, $a_2(T, l)$, $a_2(\lambda_1, l)$] по уровню 0,41 интенсивности, используя соотношение (2.4.51). Полагая для простоты $l = 1$ см, получаем для соответствующих ширин

$$\delta \theta = 2\pi/\gamma_1; \delta T = 2\pi/\gamma_2; \delta \lambda_1 = 2\pi/\gamma_3. \quad (\text{П.5})$$

В табл. П.3 ширины синхронизмов определены по уровню 0,5 интенсивности; в этом случае вместо (2.4.51) используется соотношение $\Delta k l = 2,78$, откуда вместо (П.5) получаем

$$\delta \theta = 5,56/\gamma_1; \delta T = 5,56/\gamma_2; \delta \lambda_1 = 5,56/\gamma_3. \quad (\text{П.6})$$

Отметим, связь между дисперсионными коэффициентами и производными в табл. П.3 $\partial\theta_c/\partial T$ и $\partial\theta_c/\partial\lambda_1$:

$$\gamma_2 = \frac{\partial\Delta k}{\partial T} = \frac{\partial\Delta k}{\partial\Delta\theta} \frac{\partial\theta_c}{\partial T} = \gamma_1 \frac{\partial\theta_c}{\partial T}; \quad (\text{П.7})$$

$$\gamma_3 = \frac{\partial\Delta k}{\partial\lambda_1} = \frac{\partial\Delta k}{\partial\Delta\theta} \frac{\partial\theta_c}{\partial\lambda_1} = \gamma_1 \frac{\partial\theta_c}{\partial\lambda_1}. \quad (\text{П.8})$$

Рекомендации по выбору нелинейных кристаллов. Сопоставление значений коэффициентов нелинейной связи (табл. П.3) показывает, что для плоских волн (в отсутствие углового и диафрагменного апертурных эффектов, фотопреломления, тепловых самовоздействий и т. д.) наиболее эффективен кристалл ниобата бария-натрия. Однако сравнительно низкая лазерная стойкость и трудности выращивания достаточно больших монокристаллических образцов не позволяют рекомендовать его для генерации второй гармоники мощных импульсных лазеров. Этот кристалл наиболее пригоден в случае ВРГВГ непрерывных лазеров с внутрирезонаторной плотностью мощности не выше 10^6 Вт/см²; при этом оптимальная длина кристалла составляет 3—5 мм, обеспечивая выходную мощность гармоники в непрерывном режиме 1—2 Вт. Достоинство ниобата бария-натрия — реализация некритического (близкого к 90-градусному) синхронизма, что позволяет применять сфокусированные пучки. Однако этот кристалл требует жесткой температурной стабилизации и обеспечения близкого к идеальному ($Bi = \infty$) теплового контакта с термостатом; в противном случае возникает неустойчивость на температурной кривой синхронизма. Тепловые самовоздействия в данном кристалле в связи с малой температурной шириной требуют введения отрицательной обратной связи по выходному излучению гармоники. На практике приходится идти на все эти технические усложнения, поскольку кристалл ниобата бария-натрия является пока единственным кристаллом, пригодным для получения непрерывных мощностей порядка ватта второй гармоники непрерывных неодимовых лазеров при близких к оптимальным коэффициентам преобразования. При использовании кристаллов йодата и ниобата лития при накачке непрерывными лазерами общий КПД генератора гармоники оказывается в 2—3 раза ниже, чем при использовании ниобата бария-натрия.

При применении твердотельных непрерывно накачиваемых лазеров в режиме модуляции добротности импульсная плотность мощности основного излучения повышается по отношению к средней плотности мощности в q раз, где q — скважность импульсов; излучение таких лазеров имеет, как правило, большую апертуру, в связи с чем необходимо использовать образцы относительно больших размеров. Используемые кристаллы должны быть высоконелинейными, поскольку q не превышает 10^3 . При этом часто применяют фокусировку излучения в кристалл в сочетании с режимом ВРГВГ. В подобных случаях пригодны кристаллы ниобата и йодата лития. Хотя коэффициент нелинейной связи у ниобата лития почти вдвое больше, чем у йодата лития (табл. П.3), последний может оказаться предпочтительнее вследствие более высокого оптического качества.

ва (йодат лития относится к воднорастворимым кристаллам), возможности получения образцов с большой апертурой, слабой по сравнению с ниобатом лития зависимости угла синхронизма от температуры (это позволяет обходиться без термостата с регулятором температуры). При использовании йодата лития можно не рассматривать влияние тепловых самовоздействий и эффекта фотопреломления. В то же время малый угол синхронизма в йодате лития, составляющий примерно 30° , приводит к заметному проявлению диафрагменного апертурного эффекта (для компенсации этого эффекта применяют схемы с последовательно размещенными кристаллами, имеющими разную ориентацию оптических осей; см. рис. 3.31, а). В отличие от йодата в ниобате лития возможен 90-градусный синхронизм.

При использовании ниобата лития в режиме ВРГВГ в лазерах с непрерывной накачкой и модуляцией добротности можно получить более высокий КПД, чем при использовании йодата лития. Однако схемы ВРГВГ с ниобатом лития оказываются более сложными, так как требуют применения прецизионных регуляторов температуры, охваченных цепью отрицательной обратной связи. К тому же, реализация температуры 90-градусного синхронизма выше 170°C требует использования расплавов специально подобранного состава [6].

При ВРГВГ на йодате лития структура пятна гармоники в дальней зоне имеет «полосчатый» (интерференционный) характер. Это объясняется сильной угловой критичностью синхронизма в йодате лития (наибольшей среди всех кристаллов; см. табл. П.3), в результате чего даже слабая фокусировка излучения в кристалл приводит к появлению полос в плоскости синхронизма. При использовании же ниобата лития поперечное сечение луча гармоники оказывается существенно более однородным, что связано с угловой некритичностью синхронизма.

В режимах твердотельных неодимовых лазеров с импульсной накачкой, характеризующихся мощностями в импульсе основного излучения 1—10 МВт и частотами повторения импульсов 10—100 Гц, могут применяться кристаллы ниобата и йодата лития, CDA и DCDA. При небольших плотностях мощности основного излучения ($30\text{—}50\text{ МВт/см}^2$) предпочтителен йодат лития, не требующий прецизионной стабилизации температуры; однако при этом необходимо применять последовательно размещенные кристаллы для компенсации диафрагменного апертурного эффекта. При возрастании плотности мощности основного излучения до значений $\sim 100\text{ МВт/см}^2$ применяя кристаллы ниобата лития в схемах с термостабилизаторами и цепями обратной связи (для устранения неустойчивости температурной кривой синхронизма). Дальнейшее повышение плотности мощности излучения требует обращения к воднорастворимым кристаллам группы KDP.

В многомодовых режимах излучения импульсных неодимовых лазеров с плотностью мощности $100\text{—}300\text{ МВт/см}^2$ и средней мощностью порядка единиц ватт (малые частоты повторения импульсов) можно с успехом использовать кристаллы CDA, поддерживаемые при температуре синхронизма с относительно невысокой точностью. Недостаток кристалла CDA — близость температуры 90-градусного

синхронизма к комнатной, вследствие чего требуется принудительное охлаждение. Кристалл CDA очень чувствителен к влиянию тепловых самовоздействий (см. рис. 3.12), поэтому его не следует использовать при средних мощностях основного излучения ~ 10 Вт. Переход к кристаллу DCDA позволяет еще более повысить среднюю мощность (выше 10 Вт). Следует заметить, что температура 90-градусного синхронизма в кристалле DCDA с ростом степени дегидратации увеличивается; она может достичь значения, при котором воднорастворимые кристаллы неустойчивы ($\sim 100^\circ$ C). Надо учитывать также, что кристаллы группы KDP плохо выдерживают резкие температурные перепады; нагревать или охлаждать их можно со скоростью не более 5° C/мин [5].

Применение кристаллов CDA и DCDA для удвоения частоты импульсных неодимовых многомодовых лазеров, работающих в периодическом режиме, связано в первую очередь с угловой некритичностью синхронизма в этих кристаллах ($\delta\theta \approx 40$ угл. мин; см. табл. П.3). В случае одномодового лазера более целесообразно использовать кристаллы KDP (для малых средних мощностей основного излучения) и DKDP (для средних мощностей порядка 10 Вт), как более доступные и дешевые, чем CDA и DCDA. Могут использоваться также ADP и DADP. Коэффициент нелинейной связи для KDP при ooe-синхронизме не уступает таковому для CDA при 90-градусном ooe-синхронизме, а большие длины и высокое качество кристаллов KDP и DKDP в сочетании с малой расходимостью одномодового излучения обеспечивают высокую эффективность преобразования (30—40%).

Заметим, что кристаллы KDP (DKDP) можно использовать (за исключением кристаллов CDA и DCDA) также и в многомодовом режиме при условии применения схем с компенсацией углового апертурного эффекта.

Генерация гармоник мощных неодимовых лазеров с малыми частотами повторения импульсов (а также в режиме одиночных импульсов), характеризующихся высокими значениями энергии и мощности в импульсе, возможна сегодня, по-видимому, только в кристаллах с большими рабочими апертурами и длинами. Большие апертуры связаны с необходимостью расширения луча основного излучения для снижения импульсной плотности мощности на входной грани кристалла до значений не выше 400 МВт/см²; такие апертуры при сохранении высокого оптического качества реализуются в настоящее время только для кристаллов KDP.

Изложенные рекомендации касались генерации второй гармоники излучения неодимовых лазеров, генерирующих на основной длине волны $\lambda = 1,06$ мкм. Неодимовые лазеры эффективно работают также на $\lambda = 1,32$ мкм. Для генерации второй гармоники излучения таких лазеров рекомендуется использовать кристаллы ниобата бария-натрия (для непрерывных режимов), ниобата и йодата лития (для импульсных режимов с плотностью мощности излучения не выше 100 МВт/см²). Генерация гармоник излучения с $\lambda = 1,32$ мкм требует применения многоканальных (параллельных) удвоителей частоты. Для удвоения частоты сравнительно мало используемых в настоящее время рубиновых лазеров эффективен кристалл RDP.

Для генерации четвертой гармоники неодимовых лазеров (1,06 мкм $\rightarrow$ 0,26 мкм) практически пригодны только кристаллы KDP, ADP и формиата лития. Из табл. П.3 видно, что коэффициенты нелинейной связи для этих кристаллов при преобразовании от 0,53 к 0,26 мкм достаточно велики, что обеспечивает высокий коэффициент преобразования основного излучения в четвертую гармонику.

Из кристаллов появившихся в последнее время, отметим пентаборат калия (КРВ), эффективный для преобразования видимого излучения в дальний УФ, и титанат-фосфат калия (КТР), обладающий весьма высоким коэффициентом нелинейности. Эти кристаллы пока не вышли из стен лабораторий и изучены недостаточно. Определенный интерес вызывают также органические нелинейные материалы [7].

Для ПГС ближнего ИК диапазона (до 5 мкм) наиболее эффективны конгруэнтные кристаллы ниобата лития 47-градусной ориентации; однако и в данном случае эффективность преобразования излучения неодимовых лазеров в излучение ПГС невысока даже в максимуме перестроечной кривой ($\sim 10\%$).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Синг С. Нелинейные оптические материалы. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 237—271.
2. Дмитриев В. Г., Ицхоки И. Я. Оптические умножители частоты. — В кн.: Справочник по лазерам в 2-х т./Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. радио, 1978. — Т. 2, с. 292—319.
3. Волосов В. Д. Генерация гармоник и смещение частот лазерного излучения в нелинейных кристаллах. Докт. дис./ГОИ им. С. И. Вавилова. — Ленинград, 1980.
4. Церинке Ф., Мидвинтер Дж. Прикладная нелинейная оптика: Пер. с англ./Под ред. С. А. Ахманова. — М.: Мир, 1976. — 261 с.
5. Koechner W. Solid-state laser engineering. — New-York — Heidelberg — Berlin: Springer—Verlag, 1976.
6. Кузьминов Ю. С. Ниобат и танталат лития. — М.: Наука, 1975. — 223 с.
7. Шигорин В. Д. Исследование генерации второй оптической гармоники в молекулярных кристаллах. — Труды ФИАН СССР, 1977, т. 98, с. 78—140.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Активно-нелинейные среды 262—268	— — — в линейно-неоднородной среде 131—145
Гауссовский пучок 110—112	— — — в нестационарном режиме 178—192
Генерация второй гармоники 18, 19, 23—26, 31—72, 123—129, 204—210	— — — в пучке гауссовском 109—122
— — — внутриврезонансная 226, 273	— — — конечной апертуры 93—109
— — — оптические схемы 255—262	— — — — — расходящемся 72—83

- — — многочастотным излучением 192—204
- — — оптические схемы 210—222
- Групповой синхронизм 180
- Дисперсионное двулучепреломление 131—133, 141
- Дисперсионные коэффициенты
 - спектральные 342
 - температурные 342
 - угловые 74, 75, 342
- Длина апертурная 100, 101
- когерентности 25, 65, 127
- Кластеры 318, 319
- Коэффициент преобразования по мощности 75—83, 87—89, 96, 103, 113, 120, 161
- — — плотности мощности 68, 69, 161
- — — энергии 87, 90, 92
- Кривая синхронизма 25, 70, 139, 142, 161, 168
- — с гистерезисом 165, 166
- Метод Бойда — Клейнмана 114—122
- последовательных шагов 302, 303
- Моды синхронизованные 199, 200
- синхронизованные 202, 203
- частично синхронизованные 204
- Мэнли — Роу соотношения 292
- Нелинейная поляризация квадра-
 - тичная 8, 9, 18, 19
 - — кубичная 8, 9, 18, 19
- Нелинейное зеркало 231, 232
- поглощение 169—172
- Нелинейной связи коэффициенты 44—50
- Нелинейные восприимчивости 8, 9, 12—17
- Параметр Бю 151
- Параметрическая генерация света 277—333
- люминесценция 280, 286
- Параметрический генератор света двухрезонаторный 282, 312, 317—320
- — — обратной волны 323—326
- — — однорезонаторный 282, 312, 321, 322
- — — с неустойчивым резонато-
 - ром 331—333
- Параметры геллового самовоздей-
 - ствия 154, 155
- Перестроечные характеристики 289, 290
- Приближение заданного поля на-
 - качки 281, 293—297, 307, 308
- — — основного излучения 66, 67, 77, 89, 103, 134, 158
- заданной интенсивности основ-
 - ного излучения 123—128, 136
- квазистатическое 86—89, 187
- Пространственно-временная ана-
 - логия 207—210
- Самовоздействия световой волны
 - 19, 20, 21, 22, 126
 - тепловые 145—169, 171
- Скоростные уравнения 238
- Среда квадратично-нелинейная 9, 10, 18, 19, 39
- кубично-нелинейная 9, 20—22
- поперечно-неоднородная 138—140
- продольно-неоднородная 141—143
- Тепловая расстройка 146, 148, 157, 207
- оптимальная 157, 158, 161, 172
- Теплопроводности уравнения 149, 150, 152, 153
- Угол анизотропии 97—101
- Укороченные уравнения ГВГ для
 - вещественных амплитуд 45, 46, 50, 51, 59, 106, 125, 151, 152, 156, 162, 171
 - — — комплексных амплитуд 44, 86, 94, 95, 105, 114, 123, 134, 135, 182, 195, 206
 - — — для параметрической генера-
 - ции света 291, 293, 299, 325
- Фазовый портрет ГВГ при наличии
 - волновой расстройки 61—63
- — — — фотопреломления 175—177
- — — — точном соблюдении син-
 - хронизма 52—58
- Фазовый синхронизм для генерации
 - второй гармоники 22—29, 33—39
 - — — — — 90-градусный, 35, 75, 100, 108, 120, 168
 - — — параметрической генерации
 - света 283—290
- Частотно-перестановочные соот-
 - ношения 15
- Эффект генерации свободных носи-
 - телей 173
 - группового запаздывания им-
 - пульсов 85, 178—181
 - диафрагменный апертурный 99—108, 122
 - дисперсионного расплывания им-
 - пульса 84, 85, 181
 - фоторефрактивный (фотопрелом-
 - ление) 173—178

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава 1	
Нелинейная поляризация диэлектрика и нелинейно-оптические явления	5
1.1. Квадратичная и кубичная нелинейные поляризации	5
Поляризация диэлектрика (5). Вектор поляризации; материальное уравнение (6). Квадратичная и кубичная нелинейные поляризации (7). Кубично- и квадратично-нелинейные среды (9). Волюовое уравнение для среды с нелинейной поляризацией (11).	
1.2. Нелинейные восприимчивости	12
Временная дисперсия линейной восприимчивости (12). Дисперсия нелинейных восприимчивостей (12). Общие свойства симметрии тензора квадратичной восприимчивости (14). Общие свойства симметрии тензора кубичной восприимчивости (15). Комплексные восприимчивости (16).	
1.3. Нелинейно-оптические явления	17
Вектор электрической напряженности поля световой волны (17). Явления, связанные с вещественной составляющей квадратичной восприимчивости (17). Явления, связанные с вещественной составляющей кубичной восприимчивости (20). Самовоздействие световой волны (21).	
1.4. Фазовый (волновой) синхронизм	22
Предварительные замечания (22). Интерференционная природа фазового синхронизма; кривая синхронизма (23). Длина когерентности (25). Резонанс и бегущие в колебательной системе (26). Фазовый синхронизм как пространственный резонанс (27).	
Список литературы	29
Глава 2	
Генерация второй оптической гармоники	31
2.1. Фазовый синхронизм в случае генерации второй гармоники	31
Элементы оптики одноосных кристаллов (31). Виды фазового синхронизма для генерации второй гармоники в одноосных кристаллах (33). Скалярный <i>оо</i> -синхронизм (35). Скалярный <i>оо</i> -синхронизм (36). Векторные синхронизмы (37).	
2.2. Укороченные уравнения для генерации второй гармоники в приближении плоских волн. Коэффициенты нелинейной связи	39
Упрощения: основное и дополнительные (40). Вывод укороченных уравнений для комплексных амплитуд (41). Система укороченных уравнений для вещественных амплитуд в обобщенной фазы (44). Конкретизация коэффициентов нелинейной связи (46). Конкретизация коэффициентов нелинейной связи на примере кристалла инобата лития (48). Замечания о максимизации коэффициентов нелинейной связи (50).	
2.3. Решение укороченных уравнений при точном соблюдении условия синхронизма	50
Укороченные уравнения в отсутствие дисперсии поглощения (50). Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при точном соблюдении условия фазового синхронизма (52). Замечания к фазовому портрету (55). Случай отсутствия второй гармоники на входе нелинейной среды (56). Общий случай (58). Учет поглощения (59).	
2.4. Решение укороченных уравнений при наличии волновой расстройки	59
Интегралы системы укороченных уравнений при наличии волновой	

расстройки в отсутствие затухания (59). Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при наличии волновой расстройки (61). Движение изображающей точки по прямолинейному участку сепаратрисы (62). Случай отсутствия второй гармоники на входе нелинейной среды (63). Приближение заданного поля основного излучения (66). Плотность мощности второй гармоники. Коэффициент преобразования основного излучения во вторую гармонику (67). Кривая синхронизма (70).

2.5. Генерация второй гармоники в расходящемся световом пучке (геометрооптическое приближение) 72

Световой пучок как набор парциальных лучей; геометрооптическое приближение (72). Угловые дисперсионные коэффициенты (74). Интегральный коэффициент преобразования основного излучения во вторую гармонику по мощности (75). Интегральный коэффициент преобразования во вторую гармонику в приближении заданного поля основного излучения (77). Нелинейный режим преобразования основного излучения во вторую гармонику (79).

2.6. Генерация второй гармоники световыми импульсами (квазистатическое приближение) 83

Световые импульсы с плоским фронтом (83). Квазистатическое приближение (86). Графический метод определения мгновенного коэффициента преобразования по мощности (88). Приближение заданного поля основного излучения (89). Нелинейный режим генерации второй гармоники (90).

2.7. Генерация второй гармоники в пространственно-модулированном пучке конечной апертуры (геометрооптическое приближение) 93

Световой пучок конечной апертуры и вторые производные амплитуд по поперечным координатам (93). Пространственно модулированный световой пучок в геометрооптическом приближении (95). Угол анизотропии (97). Диафрагменный апертурный эффект (оо-синхронизм) (98). Диафрагменный апертурный эффект (оо-синхронизм) (100). Геометрический метод расчета эффективности генерации второй гармоники с учетом диафрагменного апертурного эффекта (101). Учет диафрагменного апертурного эффекта в укороченных уравнениях (скалярный оо-синхронизм) (105). Влияние диафрагменного апертурного эффекта на эффективность генерации второй гармоники (108).

2.8. Генерация второй гармоники в сфокусированном гауссовском пучке (приближение заданного поля основного излучения) 109

Общие замечания (109). Гауссовский пучок, сфокусированный в кристалл (110). Генерация второй гармоники при слабой фокусировке (113). Укороченные уравнения для генерации второй гармоники в сфокусированном гауссовском пучке в приближении заданного поля основного излучения (113). Метод Бойда—Клейнмана (114). Апертурная функция (118). Случай 90-градусного синхронизма (120). Влияние диафрагменного апертурного эффекта (122).

2.9. Приближение заданной интенсивности основного излучения 123

Комплексная амплитуда поля второй гармоники в приближении заданной интенсивности (123). Вещественная амплитуда и фаза второй гармоники в приближении заданной интенсивности (124). Самовоздействие световой волны в квадратично-нелинейной среде (126). Нелинейная длина и длина когерентности (127). Эффективность преобразования во вторую гармонику при точном выполнении условия синхронизма (128).

Список литературы 129

Глава 3

Генерация второй оптической гармоники (некоторые специальные вопросы) 131**3.1. Генерация второй гармоники в линейно-неоднородной среде** 131

Неоднородность дисперсионного двулучепреломления (131). Амплитуда и плотность мощности второй гармоники в приближении заданного поля основного излучения (133). Пучок с амплитудой, пространственно модулированной функцией Гаусса (136). Поперечно-неоднородная среда (138). Продольно-неоднородная среда (141). О необходимости учета неоднородности двулучепреломления (143). Замечания о положительной роли неоднородности двулучепреломления (144).

3.2. Генерация второй гармоники с учетом тепловых самовоздействий 145

Нелинейная тепловая расстройка и нелинейная рефракция (145). Основные допущения (147). Тепловая расстройка; критическая мощность самофокусировки (148). Уравнение теплопроводности (149). Система уравнений для генерации второй гармоники с учетом тепловых самовоздействий (151). Уравнение теплопроводности и средняя мощность излучения; параметры теплового самовоздействия (153). Идеальный тепловой контакт; дисперсия параметров теплового самовоздействия отсутствует (155). Замечания об оптимальной тепловой расстройке (157). Приближение заданного поля основного излучения (158). Нелинейный режим (161). Дисперсия параметров теплового самовоздействия при идеальном тепловом контакте (161). Неидеальный тепловой контакт; дисперсия параметров теплового самовоздействия отсутствует (164). Дисперсия параметров теплового самовоздействия при неидеальном тепловом контакте; гистерезисный характер кривой синхронизма (164). Генерация второй гармоники одиночными импульсами (167). О важности учета тепловых самовоздействий (168).

3.3. Некоторые дополнительные факторы, ограничивающие эффективность генерации второй гармоники 169

Нелинейное поглощение (169). Учет нелинейного поглощения при рассмотрении генерации второй гармоники (170). Генерация свободных носителей (173). Фотопреломление (фоторефрактивный эффект) (173). Волновая расстройка, обусловленная фотопреломлением (175). Фазовый портрет процесса генерации второй гармоники при наличии фотопреломления; оптимальный режим (175).

3.4. Генерация второй гармоники в нестационарном режиме 178

Эффект группового запаздывания импульсов; групповой синхронизм (178). Эффект дисперсионного распыливания импульсов (181). Укороченные уравнения (182). Дифференциальное уравнение для амплитуды спектра второй гармоники (183). Случай гауссовской формы импульса основного излучения; спектр второй гармоники (185). Амплитуда поля второй гармоники (188). Эффективность генерации второй гармоники (190). Замечания, связанные с учетом дифракции и двулучепреломления (191).

3.5. Генерация второй гармоники многочастотным лазерным излучением 192

Удвоение и сложение частот основного излучения (192). Укороченные уравнения (193). Интенсивность второй гармоники (196). Несинхронизованные моды (199). Замечания о флуктуациях интенсивности второй гармоники (200). Синхронизованные моды (202). О частично синхронизованных модах (204).

3.6. Некоторые замечания общего характера 204

Полная система укороченных уравнений для генерации второй гармоники (205). Пространственно-временная аналогия (207).

3.7. Оптические схемы внерезонаторной генерации второй гармоники 210

Классические схемы (210). Схемы с цилиндрическими линзами (212). Схемы компенсации дисперсии синхронизма (215). Схемы с использованием последовательно расположенных нелинейных кристаллов (216). Многопроходовые схемы (220). Схема генерации четвертой гармоники (220). Генерация второй гармоники с использованием векторного синхронизма (221).

Список литературы 222

Глава 4

Внутрирезонаторная генерация второй гармоники 226

4.1. Введение 226

Лазеры с ВРГВГ (226). Нелинейная нагрузка резонатора (227). Оптимальный режим ВРГВГ (228). Режимы недопреобразования и преобразования (229).

4.2. Стационарная ВРГВГ 230

Схема лазера с ВРГВГ (230). Нелинейное зеркало (231). Условие стационарной генерации (232). Плотность мощности второй гармоники (234). Стационарная ВРГВГ в оптимальном режиме (236).

4.3. Динамика лазеров с непрерывной накачкой 237

Скоростные уравнения (238). Линейная и квадратично-нелинейная нагрузка резонатора (240). Средняя нормированная выходная мощность (240). Периодический режим модуляции добротности (при мгновенном включении добротности) (242). Условие устойчивости периодического режима модуляции добротности (246). Линейная нагрузка в режиме модуляции добротности (247). Квадратично-нелинейная нагрузка в режиме модуляции добротности (248). Режим «обрывания импульса» (252). Режимы модуляции нагрузки (253).

4.4. Оптические схемы твердотельных лазеров с ВРГВГ . . . 255

Схемы с потерей обратной волны, использующие дихроичное зеркало (255). Схемы с потерей обратной волны, не использующие дихроичного зеркала (257). Схемы с возвратным зеркалом (258). Фокусировка основного излучения в нелинейный кристалл (260). Схемы с однонаправленной генерацией второй гармоники (260). Схемы ВРГВГ с каскадным удвоением частоты (261).

4.5. Лазер с активно-нелинейной средой 262

Активно-нелинейные среды (263). Укороченные уравнения для лазера на АНС в стационарном режиме (263). Условие стационарной генерации (265). Коэффициент нелинейных потерь (266). Плотность выходной мощности излучения на основной частоте и на частоте второй гармоники (266).

4.6. ВРГВГ в лазерах с импульсной накачкой и модуляцией добротности 268

Общие замечания (268). Вопросы теории режима ВРГВГ при импульсной накачке (269). ВРГВГ при точном выполнении условия синхронизма (271).

Список литературы 273

Глава 5

Параметрическая генерация света 277

5.1. Введение 277

Генераторы когерентного света с плавной перестройкой частоты (277). Трехчастотное параметрическое взаимодействие световых волн в нелинейной среде (278). Параметрические процессы в радиотехнике и

в оптике (279). Параметрическая люминесценция, усиление, генерация (280). Способы перестройки частоты в ПГС (282).

5.2. Фазовый синхронизм при трехчастотном параметрическом взаимодействии. Перестроечные характеристики 283

Виды фазового синхронизма в отрицательных одноосных кристаллах (283). Синхронизм вида *ооо* (284). Параметрическая люминесценция при векторном *ооо*-синхронизме (286). Синхронизм вида *ооо*-или *оое* (287). Перестроечные характеристики (289).

5.3. Параметрическое усиление 291

Укороченные уравнения для трехчастотного параметрического взаимодействия в приближении плоских волн (291). Интегралы системы укороченных уравнений; интегральные соотношения Мэнли—Роу (292). Укороченные уравнения в приближении заданного поля накачки (293). Решение укороченных уравнений в приближении заданного поля накачки в отсутствие волновой расстройки (293). Условие усиления (295). Решение укороченных уравнений в приближении заданного поля накачки при наличии волновой расстройки (296). Решение укороченных уравнений в нелинейном режиме для субгармоники (298). Полная система укороченных уравнений для трехчастотного параметрического взаимодействия (299).

5.4. Параметрическая генерация субгармоники при непрерывной накачке 299

Общие замечания; переходные и стационарные процессы в ПГС (299). Переходные процессы в приближении заданного поля накачки; условие самовозбуждения субгармоники (300). Метод последовательных шагов (302). Стационарный нелинейный режим; условие стационарной генерации субгармоники (303). Уравнение для определения стационарных амплитуд субгармоники (305). Коэффициент преобразования в субгармонику (306).

5.5. Параметрическая генерация при импульсной накачке . 307

Развитие процесса генерации субгармоники в приближении заданного поля накачки (307). Нестационарность процессов в ПГС при импульсной накачке; квазистационарный режим (309). Математическая модель ПГС, работающего в квазистационарном режиме (311). Вырожденный по частоте ДПГС при однородном поперечном распределении поля накачки (312).

5.6. Оптические схемы ПГС 314

Классические схемы ПГС (314). Условие самовозбуждения (315). Пороговая плотность мощности накачки (317). Кластерная структура спектра двухрезонаторного ПГС (318). Схемы ПГС с возвратным зеркалом (319). Схемы, позволяющие устранить нелинейные потери на регенерацию волны накачки (320). Схемы однорезонаторных ПГС (321). Безрезонаторный ПГС (322). Призмные ПГС (323).

5.7. Некоторые специальные вопросы параметрической генерации света 323

ПГС обратной волны (323). Параметрическая генерация в пикосекундном диапазоне длительностей импульсов (накачка ультракороткими импульсами) (326). ПГС с инжекцией излучения на частоте резонирующей волны (329). ПГС с неустойчивым резонатором (331).

Список литературы 333

Приложение:

Нелинейные кристаллы для генерации гармоник и параметрической генерации света 337

Требования, предъявляемые к нелинейным кристаллам (337). Систематизация и свойства нелинейных кристаллов (337). Угловые, температурные и спектральные дисперсионные коэффициенты (342). Рекомендации по выбору нелинейных кристаллов (343).

Список литературы 346

Предметный указатель 346

